

# Material Metodológico de la Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes Mellitus Tipo I

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL SNS

MINISTERIO DE SANIDAD

# ÍNDICE

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Introducción .....</b>                                                                       | <b>3</b>   |
| <b>2. Metodología de elaboración .....</b>                                                         | <b>3</b>   |
| 2.1. Constitución del grupo de actualización .....                                                 | 3          |
| 2.2. Formulación y priorización de las preguntas .....                                             | 4          |
| 2.3. Definición y valoración de la importancia de los desenlaces .....                             | 4          |
| 2.4. Búsqueda de la literatura.....                                                                | 5          |
| 2.5. Selección, evaluación y síntesis de la evidencia .....                                        | 5          |
| 2.6. Análisis de uso de recursos y costes .....                                                    | 6          |
| 2.7. Análisis de la equidad, aceptabilidad y factibilidad de las alternativas de intervención .... | 7          |
| 2.8. Formulación de las recomendaciones .....                                                      | 8          |
| 2.9. Colaboración experta y Sociedades/Asociaciones participantes .....                            | 9          |
| 2.10. Revisión externa .....                                                                       | 9          |
| 2.11. Declaración de intereses y confidencialidad .....                                            | 10         |
| 2.12. Exposición pública .....                                                                     | 10         |
| 2.13. Plan de actualización .....                                                                  | 11         |
| <b>3. Material metodológico .....</b>                                                              | <b>12</b>  |
| 3.1. Pregunta 1 .....                                                                              | 12         |
| 3.2. Pregunta 2 .....                                                                              | 29         |
| 3.3. Pregunta 3 .....                                                                              | 51         |
| 3.4. Pregunta 4 .....                                                                              | 94         |
| 3.5. Pregunta 5 .....                                                                              | 120        |
| 3.6. Pregunta 6 .....                                                                              | 171        |
| 3.7. Pregunta 7 .....                                                                              | 238        |
| 3.8. Pregunta 8 .....                                                                              | 295        |
| 3.9. Pregunta 9 .....                                                                              | 327        |
| 3.10. Pregunta 10.....                                                                             | 348        |
| 3.11. Pregunta 11.....                                                                             | 401        |
| 3.12. Pregunta 12.....                                                                             | 417        |
| 3.13. Pregunta 13.....                                                                             | 458        |
| 3.14. Pregunta 14.....                                                                             | 486        |
| 3.15. Pregunta 15.....                                                                             | 507        |
| <b>Bibliografía.....</b>                                                                           | <b>526</b> |
| <b>Anexos .....</b>                                                                                | <b>529</b> |

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Anexo 1. Preguntas clínicas que aborda la GPC en formato PICO.....      | 529 |
| Anexo 2. Consideraciones para la valoración de la imprecisión .....     | 533 |
| Anexo 3. Estrategia de búsqueda estudios uso de recursos y costes ..... | 535 |
| Anexo 4. Siglas, abreviaturas y acrónimos .....                         | 568 |

## 1. Introducción

En este documento se presenta el material metodológico de la Guía de Práctica Clínica (GPC) sobre Diabetes Mellitus Tipo I del Programa de GPC en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Esta guía es una actualización de la GPC previa sobre Diabetes Mellitus Tipo 1, publicada en 2012 e incluida en el Catálogo de GPC en el SNS de GuíaSalud.

La metodología empleada para actualizar esta GPC se recoge en el documento “Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Actualización del Manual Metodológico” (1).

En las preguntas clínicas 1, 11 y 15 no fue posible elaborar perfiles GRADE debido a la ausencia de evidencia científica. En consecuencia, las recomendaciones se fundamentaron en los siguientes criterios: para la pregunta 1, en la experiencia clínica del GAG; para la pregunta 11, en la adopción de las recomendaciones de la guía NICE *Type 1 diabetes in adults: diagnosis and management* (2); y para la pregunta 15, en principios de buena práctica clínica, el consenso internacional sobre el manejo de la diabetes en el embarazo (3) y la evidencia disponible sobre el impacto y manejo de complicaciones crónicas de la DM1 durante la gestación, incluyendo retinopatía, nefropatía, hipoglucemia y enfermedad cardiovascular.

## 2. Metodología de elaboración

Se han desarrollado y planteando las fases que se detallan a continuación:

### 2.1. Constitución del grupo de actualización

El grupo de actualización de la guía (GAG) estuvo integrado por expertos clínicos con labor asistencial en medicina familiar y comunitaria, pediatría, endocrinología y nutrición, farmacología clínica y enfermería de atención primaria (AP). Asimismo, se contó con profesionales expertos en metodología, economía de la salud y documentación.

Para incorporar la visión de pacientes y familiares, se contó con la participación en el GAG de un paciente. se contó con la participación de cinco representantes en distintas etapas del proceso: un paciente formó parte activa del GAG, mientras que otras cuatro personas (pacientes o representantes de asociaciones de pacientes) participaron como expertos colaboradores (2) y en el proceso de revisión externa (2).

La coordinación del grupo fue asumida por tres miembros del grupo: uno de perfil clínico y dos metodológico. Todos los integrantes del GAG cumplieron una declaración de intereses, así como un compromiso de confidencialidad.

A continuación, se relacionan las personas integrantes del GAG (por orden alfabético del primer apellido):

- Águeda de los Ángeles Caballero Figueroa, médica especialista en endocrinología y nutrición.
- Ana Toledo Chavarri, metodóloga cualitativa y antropóloga.
- Elisa María Barrios González, médica especialista en pediatría de AP.
- Ángela Luisa Brito Pérez, médica especialista en medicina familiar y comunitaria.
- Francisco Javier Darías Yanes, Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT)
- Lidia García Pérez, metodóloga y economista.
- María Pilar Peláez Alba, enfermera especialista en diabetes.

- Tasmania del Pino Sedeño, metodóloga y psicóloga. Coordinadora metodológica de la Guía.
- Emilio Sanz Álvarez, médico especialista en farmacología clínica.
- Ruth Molina Suárez, médica especialista en pediatría.
- María del Mar Trujillo Martín, metodóloga. Coordinadora metodológica de la Guía.
- Ana María Wägner Fahlin, médica especialista en endocrinología y nutrición. Coordinadora clínica de la Guía.

## 2.2. Formulación y priorización de las preguntas

Las preguntas clínicas se formularon siguiendo el formato PICO (Paciente, Intervención, Comparación y *Outcome* o resultado).

Se consideró la Guía GPC Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes Mellitus Tipo 1 publicada en 2012 (4) como punto de partida para la actualización. La Secretaría de GuíaSalud realizó la estimación de la necesidad de actualización, por la alta prevalencia y carga de la DM1 y la variabilidad en la práctica clínica sumada al tiempo transcurrido desde la publicación de la GPC, así como, la aparición de nuevos avances en el conocimiento y en el manejo de esta patología. Dentro de esta área, el criterio que se siguió para la formulación y priorización de las preguntas clínicas a incluir en la GPC fue la relevancia para la práctica clínica. Se valoró el interés, la novedad y la relevancia clínica de las preguntas clínicas candidatas a incluirse en la Guía.

En una consulta inicial a través del correo electrónico se recogieron por parte del GAG propuestas de preguntas adicionales y lagunas de conocimiento. Tras analizar la información obtenida en la consulta, se elaboró una propuesta que se presentó en una reunión presencial con todos los miembros del GAG con el objetivo de plantear un foro de discusión que permitiera identificar áreas de mejora, sugerencia de modificaciones y validación de la prioridad de las preguntas propuestas. La información facilitada en la reunión fue una breve descripción que incluyó el contexto de desarrollo del proyecto, el alcance y objetivos, la metodología de trabajo propuesta, el cronograma de partida, un análisis de las preguntas incluidas en la Guía para valoración por el GAG en relación a su posible actualización y una píldora formativa GRADE enfocada al GAG.

El resultado de esta reunión presencial dio lugar a la identificación de 15 preguntas a incluir en la actualización de la Guía. A continuación, estas preguntas fueron estructuradas en formato PICO (Paciente, Intervención, Comparación, Outcomes o Resultados). Se determinaron los criterios de inclusión y exclusión de los estudios objeto de la búsqueda, así como el tipo de estudio más apropiado para responder a cada una de ellas. En el Anexo 1 se detalla cada pregunta, incluyendo sus componentes PICO.

## 2.3. Definición y valoración de la importancia de los desenlaces

Siguiendo la metodología del grupo de trabajo *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* (GRADE), se definieron los desenlaces de interés para cada pregunta y se valoró su importancia relativa (5).

Para poder identificar y definir las variables o desenlaces que permitieran realizar la síntesis de los resultados se localizaron los desenlaces publicados en la literatura científica localizada en bases y fuentes de datos biomédicas habituales. Todos los miembros del GAG, incluido el representante de los pacientes, tuvieron la opción de proponer variables no identificadas en la literatura.

Con toda la información recopilada, se elaboró un documento que fue entregado al GAG y al grupo de colaboradores expertos para su valoración y puntuación. A través de una consulta *online*, utilizando un formulario de Google, valoraron la importancia relativa de las variables identificadas, empleando una escala de 1 a 9 (de menos importante a más importante).

Estas puntuaciones fueron analizadas mediante la mediana y evaluación de las discrepancias. Se acordó que las variables incluidas en los perfiles o tablas y marcos EtD (síntesis de los resultados) serían las variables consideradas claves e importantes (las de mayor puntuación).

Los desenlaces considerados clave e importantes para la toma de decisión para cada pregunta se pueden consultar en el Anexo 2.

## 2.4. Búsqueda de la literatura

En una primera fase, se realizó una búsqueda de GPC sobre la DM1 de buena calidad metodológica y de reciente publicación (menos de 5 años desde su publicación) para la identificación de evidencia relevante y conocer el volumen y patrón de publicaciones de cada pregunta, y de revisiones sistemáticas de la literatura científica de reciente publicación (menos de 5 años desde su publicación) que respondieran a las preguntas clínicas planteadas y que, por su rigor y claridad, pudieran ser incluidas como fuente secundaria de evidencia. Se consultaron las siguientes fuentes:

- *Turning Research into Practice (TRIP) Database*
- *International Guidelines Library (GIN)*
- *ECRI Guidelines Trust*
- *National Institute for Health and Care Excellence (NICE)*
- *Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)*
- *Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)*
- *National Institute of Mental Health (NIMH)*

La evaluación de la calidad de las GPC y las revisiones sistemáticas encontradas se realizó por pares utilizando el instrumento AGREE II (6) y el AMSTAR 2 (7), respectivamente.

Cuando no se encontraron revisiones sistemáticas, o cuando hubo que analizar estudios posteriores a las revisiones identificadas, se realizó una búsqueda ampliada de estudios primarios originales en las siguientes fuentes y bases de datos:

- MEDLINE(R)ALL
- Embase
- CINAHL
- PsycINFO
- *Web of Science (WOS) Core Collection*
- *Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)*

## 2.5. Selección, evaluación y síntesis de la evidencia

Se siguió una metodología de revisión sistemática (RS) estándar que incluyó un análisis duplicado e independiente para la selección de títulos y resúmenes, la selección del texto completo, la extracción de datos y la evaluación del riesgo de sesgo. En caso de desacuerdo entre los revisores, se implicó a un tercer revisor.

Para cada pregunta clínica planteada se redactaron protocolos específicos. En cada protocolo se detalló la pregunta en formato PICO, así como los criterios de inclusión y exclusión de estudios. Las referencias bibliográficas obtenidas en cada base de datos se importaron un gestor de referencias donde se integraron para obtener un único archivo con todas las referencias. Posteriormente, las referencias únicas se exportaron a una hoja de Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corporation) para realizar la selección de los estudios pertinentes.

En caso de localizarse una RS y/o metaanálisis con buena calidad metodológica y con datos suficientes, se optaría por analizar dicha revisión e incluirla como documento en el apartado de

resultados. En caso de localizarse documentos de síntesis (RS y/o metaanálisis) con limitaciones metodológicas o que no incluyeran la información detallada para elaborar los perfiles y/o marcos de evidencia GRADE en las variables propuestas, se optaría por seleccionar estudios primarios.

La evaluación del riesgo de sesgo de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) se realizó mediante la herramienta RoB (8) la de los estudios de intervención no aleatorizados mediante la herramienta ROBINS-I (9) y la de los estudios de cohorte con la herramienta ROBINS-E, todas ellas desarrolladas por la Colaboración Cochrane.

La evaluación de la calidad y el resumen de la evidencia se desarrolló según el método GRADE (11). El programa GRADEpro (<https://grade.pro.org>) (12) se utilizó para generar los perfiles de evidencia GRADE. Estos perfiles son tablas que constan de dos secciones, ofreciendo información sobre la calidad de la evidencia para cada variable, así como un resumen de los resultados para cada una de las variables de interés. La calidad o certeza de la evidencia se clasificó como alta, moderada, baja y muy baja, considerando los criterios de riesgo de sesgo, inconsistencia, imprecisión, evidencia indirecta y sesgo de publicación. Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para valorar la imprecisión se recogen en el Anexo 3. Durante el proceso de elaboración de estas tablas se realizaron las consultas necesarias a la coordinadora clínica y, si se consideró necesario, al resto del GAG.

## 2.6. Análisis de uso de recursos y costes

Para el análisis de los aspectos relacionados con el uso de recursos y costes se priorizaron las preguntas 5, 6 y 7.

Se acometieron tres revisiones sistemáticas de evaluaciones económicas para cada una de las preguntas. Se realizaron tres búsquedas específicas en febrero de 2021 en las bases de datos MEDLINE, EMBASE, WOS. Las estrategias de búsqueda combinaron grupos de términos asociados a la DM1, las tecnologías sanitarias y un filtro económico (Anexo 4).

Los criterios de selección fueron los siguientes:

*Población:* Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1.

*Intervenciones en comparación:*

*Pregunta 5:* Monitorización continua de glucosa o monitorización intermitente (Flash) frente a monitorización de glucosa mediante tiras y glucómetro o método alternativo (continua/intermitente).

*Pregunta 6:*

ISCI vs MDI (población embarazada)

MDI+AMGS+CALC vs MDI +AMGS

Sistema híbrido de asa cerrada vs ISCI o sistema integrado de bomba de insulina + SAP

Reutilización de agujas vs no de reutilización de agujas

*Pregunta 7:* Agentes hipoglucemiantes no insulínicos más insulina frente a solo insulina.

*Medidas de resultado:* Coste por año de vida ganado o coste por AVAC.

*Tipos de estudio:* Evaluaciones económicas completas en paralelo a ensayos clínicos o basadas en modelos matemáticos y de revisiones sistemáticas e informes de ETS en cuyo alcance se incluyera el coste-efectividad de las tecnologías. También se seleccionaron estudios de costes realizados en España.

La selección por título y resumen primero y a texto completo posteriormente fue realizada de forma independiente por dos revisores. La extracción de datos fue realizada en tablas en formato electrónico, por un revisor en primer lugar y comprobada posteriormente por un segundo revisor.

Se aprovechó además la extracción de datos, la valoración de la calidad y la síntesis de una RS previa considerada de calidad metodológica suficiente (13) y de informes previos realizados por el SESCO para la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud-RedETS (14–18). La selección de estudios fue realizada por un revisor y comprobada por un segundo revisor.

Se realizó una síntesis narrativa.

De forma complementaria, en relación a la pregunta 7, se estiman los costes diarios de tratamientos farmacológicos (en euros de 2024), considerando los 4 principios activos comercializado actualmente en España (dapagliflozina, canagliflozina, empagliflozina, ertugliflozina), su PVP con IVA, y suponiendo como uso de recursos las dosis diarias definidas (DDD) de cada medicamento en monoterapia para diabetes mellitus tipo II.

## **2.7. Análisis de la equidad, aceptabilidad y factibilidad de las alternativas de intervención**

Para dar respuesta a las preguntas de investigación sobre impacto en la equidad en salud, aceptabilidad y factibilidad del marco EtD, se realizó una Síntesis Cualitativa de Evidencia (QES, por sus siglas en inglés) siguiendo las directrices del Grupo Cochrane de Métodos Cualitativos e Implementación (19) y del enfoque Grade-CERQual (20).

### **Diseño del análisis**

Las preguntas de investigación fueron formuladas utilizando el formato SPICE (*Setting* o escenario/*Perspectiva*/Intervención/*Comparación*/*Evaluación*) (21).

### **Fuentes de datos y estrategia de búsqueda**

Se realizó una búsqueda preliminar manual de literatura en distintas bases de datos. Por un lado, se realizaron búsquedas en Pubmed (“Diabetes Mellitus Type 1” AND Filtro cualitativo; “Diabetes Mellitus Type 1” AND experiences; Diabetes Mellitus Type 1 AND qualitative study) y palabras clave específicas para cada pregunta de la GPC. Se excluyeron de esta búsqueda preliminar las preguntas de la GPC que recogen aspectos exclusivamente clínicos en los que la relevancia de la experiencia, valores y preferencias de los pacientes sea menor. Esta selección se realizó con la valoración del GAG. La priorización de QES se llevó a cabo teniendo en cuenta la relevancia de lo hallado en la búsqueda.

Finalmente se seleccionaron las siguiente preguntas para elaborar QES:

- 5 En personas con DM1, ¿qué métodos de monitorización de glucosa son más efectivos y seguros?
- 6 En personas con DM1, ¿qué métodos de administración y dosificación de insulina son más efectivos y seguros?
- 8 ¿Cuándo, cómo, por quién y con qué contenidos se recomienda impartir programas educativos estructurados dirigidos a personas con DM1 y a sus familiares?
- 13 Las intervenciones específicas para el manejo de la DM1 en el periodo de transición del cuidado pediátrico al cuidado adulto, ¿mejoran sus resultados en salud?
- 14 En mujeres con DM1, ¿existen intervenciones previas a la gestación que se puedan recomendar para mejorar sus resultados?

Se realizaron búsquedas en las siguientes bases de datos: MEDLINE (Ovid), Embase (Elsevier) y WOS (Clarivate Analytics). La búsqueda se limitó a inglés y español y a los estudios publicados en los últimos 15 años (2008-2023). Las estrategias de búsqueda se desarrollaron para cada base de datos en colaboración con un documentalista e incluyeron vocabulario controlado (términos MeSH, Emtree y de otros tesauros) junto con términos de texto libre en torno a las siguientes palabras clave: diabetes mellitus y metodología cualitativa.



Para identificar estudios adicionales también se revisaron las listas de referencias bibliográficas de los artículos incluidos en la revisión y la bibliografía de las revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica más actuales existentes sobre el tema.

### **Criterios de selección**

Se incluyeron estudios que utilizaran métodos cualitativos para la recolección de datos (por ejemplo, entrevistas abiertas, estructuradas o semiestructuradas, grupos focales, análisis de documentos, preguntas abiertas en encuestas y observación) y para el análisis de datos (por ejemplo, análisis temático, análisis de marco o teoría fundamentada) que informan sobre personas con diagnóstico de DM1 y sus experiencias y percepciones sobre la enfermedad con los distintos tratamientos. Se excluyeron estudios no cualitativos, estudios de métodos mixtos que no reportaran hallazgos cualitativos de manera separada y estudios en idiomas distintos al inglés o español.

### **Proceso de selección de estudios**

En una primera fase, dos revisores seleccionaron de manera independiente los títulos y resúmenes de todas las referencias recuperadas mediante la estrategia de búsqueda. Posteriormente, los mismos revisores evaluaron de forma independiente los artículos de texto completo seleccionados en el primer paso para su inclusión. La selección final se resolvió mediante discusión con el equipo de investigación hasta alcanzar consenso, aplicando los criterios de elegibilidad del estudio.

### **Evaluación crítica**

Dos revisores evaluaron de manera independiente la calidad metodológica de cada estudio incluido utilizando la versión en español de la herramienta del Programa de Habilidades de Evaluación Crítica (CASPe) para estudios cualitativos (22). Las discrepancias entre los revisores fueron discutidas con un tercer revisor hasta llegar a consenso. No se excluyeron artículos de la revisión basándose en su calidad.

### **Extracción y síntesis de datos**

La QES se realizó mediante Síntesis Temática (21) en un proceso de tres etapas. En la primera etapa, los códigos se derivaron inductivamente de los datos mediante un proceso iterativo de asignación de códigos a pequeñas secciones de significado dentro del texto, revisando los estudios y comparando constantemente los datos y los códigos asignados. Dos revisores codificaron de manera independiente cada estudio utilizando el software NVIVO12. La codificación fue compartida y acordada con el grupo de autores. En segundo lugar, los códigos se agruparon en categorías lógicas y significativas dentro de una estructura jerárquica, formando temas y subtemas descriptivos. Finalmente, se desarrollaron y examinaron temas analíticos por todos los autores hasta alcanzar la versión final.

Utilizamos el marco de confianza en la evidencia de las revisiones de investigaciones cualitativas (CERQual) para obtener una evaluación final de la confianza general en la evidencia (20). Los temas identificados se presentaron en tablas de acuerdo con las siguientes características: 1) Resumen de los hallazgos; 2) Estudios que contribuyen a los hallazgos de la revisión; 3) Limitaciones metodológicas; 4) Relevancia; 5) Coherencia; 6) Adecuación; 7) Evaluación de la confianza en cada hallazgo. Los resultados respecto a la confianza en cada hallazgo se reportaron como alta, moderada, baja o muy baja. La evaluación de relevancia consideró si los hallazgos eran total o parcialmente indirectos para la DM1, basándose en la población y los entornos de los estudios.

## **2.8. Formulación de las recomendaciones**

La formulación de las recomendaciones se realizó en sesiones de trabajo con la participación de

los miembros del GAG y siguiendo el marco de trabajo EtD (*Evidence to Decision*) propuesto por el grupo GRADE (23), que considera criterios de eficacia, efectividad, seguridad y eficiencia así como el balance beneficio/riesgo, los valores y preferencias de los pacientes y otros factores contextuales relacionados con la implementabilidad de las recomendaciones, como son la equidad, factibilidad y aceptabilidad. Los marcos EtD y los perfiles de evidencia GRADE fueron generados por el equipo técnico del SESCO mediante el programa GRADEpro (<https://grade.pro.org/>). La coordinadora clínica y las coordinadoras metodológicas revisaron y validaron la información sintetizada en cada tabla EtD. Las tablas EtD fueron compartidas con todos los miembros del GAG al menos 15 días antes de las sesiones de trabajo para generar las recomendaciones. A los clínicos del GAG se les invitó a proponer cambios, así como sugerencias para incluir en el apartado de Consideraciones adicionales, que fueron discutidos posteriormente en las reuniones. fueron compartidos previamente a las sesiones y tuvieron oportunidad de hacer aportaciones en el apartado de otras consideraciones. Cuando la evidencia era de baja calidad, inconsistente o ausente, se formularon recomendaciones de buenas prácticas clínicas que fueron aprobadas por consenso simple del GAG.

El GAG también formuló consideraciones para la implementación de las recomendaciones y, cuando se estimó necesario, consideraciones de subgrupo. Además, durante la elaboración de las recomendaciones se identificaron las áreas de incertidumbre e interés para los expertos clínicos del GAG. Estas áreas se incluyeron en el apartado *Líneas de investigación futuras* de la Guía.

## 2.9. Colaboración experta y Sociedades/Asociaciones participantes

Los colaboradores expertos participaron en la selección de las preguntas a actualizar, la formulación de preguntas, la calificación de la importancia relativa de las medidas de resultado y en la revisión del primer borrador de la guía. Los revisores externos participaron en la revisión del segundo borrador.

Las sociedades científicas implicadas en el desarrollo de esta guía, representadas por miembros del GAG, del grupo de colaboradores expertos y del grupo de revisores externos, son la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), Sociedad Española de Diabetes (SED), Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP), Asociación Española de Pediatría (AEP), Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Sociedad Española de Nefrología (SENeфро), Sociedad Española de Oftalmología (SEO), Academia Española de Nutrición y dietética (AEND), Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC).

Se contó también con la participación de dos representantes de la Asociación para la diabetes de Tenerife (ADT).

Durante el desarrollo y elaboración de la GPC se contó además con la colaboración como revisores, asesores y auditores de la primera comparación con dos investigadores del Centro Cochrane Iberoamericano (Pablo Alonso Coello y Carlos Canelo Aybar).

Asimismo, la GPC contó con la revisión, supervisión y asesoría de GuíaSalud durante todo el desarrollo de la misma, concretamente con Patricia Gavín Benavent.

## 2.10. Revisión externa

El texto de la GPC, una vez finalizada y antes de su publicación, se sometió a un proceso de

revisión crítica por parte de profesionales de diferentes especialidades expertos en la enfermedad, un experto en la metodología empleada para su elaboración, un paciente y un representante de pacientes (representante de FEDE), para asegurar su calidad, precisión y validez. A los revisores se les solicitó que aportaran todas aquellas sugerencias de modificaciones que consideraran oportunas, debiendo estar sustentados en evidencia científica y acompañados de la bibliografía correspondiente. Los comentarios recibidos fueron valorados por el equipo autor del informe y estas valoraciones fueron remitidas a los revisores con las debidas justificaciones.

## **2.11. Declaración de intereses y confidencialidad**

Tanto los miembros del GAG como los colaboradores expertos y los revisores externos cumplimentaron un documento de compromiso de confidencialidad y una declaración detallada de intereses (financieros, académicos y profesionales).

Con el fin de garantizar que la evidencia y las recomendaciones no se vieran influenciadas por cambios en las relaciones con terceros durante el proceso, los miembros del GAG y los colaboradores expertos realizaron esta declaración en dos momentos clave: 1) al inicio del proyecto: para evaluar la idoneidad de su participación y el nivel de implicación en cada apartado, 2) al finalizar el proyecto: para identificar y declarar cualquier nuevo interés surgido durante el periodo de elaboración de la guía.

Las declaraciones fueron revisadas de forma exhaustiva por el equipo de coordinación de la Guía. En el caso de identificarse conflictos de intereses potenciales, se aplicaron las siguientes medidas de mitigación en función de la relevancia del conflicto:

- 1) Participación con restricciones: Aquellos miembros con intereses específicos en un área determinada pudieron aportar su experiencia técnica pero se abstuvieron de participar en la votación final o en el consenso de la recomendación específica relacionada con dicho interés.
- 2) Exclusión en apartados específicos: En casos de conflictos directos y significativos, el miembro no participó en la redacción ni en la revisión de los apartados afectados.

## **2.12. Exposición pública**

Una vez finalizada la revisión externa, la GPC fue sometida a un proceso de Exposición Pública a grupos de interés (GI). Estos GI fueron asociaciones, entidades y unidades sanitarias que manifestaron su interés en hacer aportaciones a la guía y que no habían participado previamente ni en la elaboración ni en la revisión externa de la misma. Para ello, se identificaron y registraron previamente en GuíaSalud como GI interesados en participar en el paso final del proceso de revisión externa mediante la Exposición Pública.

La naturaleza de las organizaciones que fueron consideradas como potenciales GI fueron:

- Sociedades/asociaciones científicas.
- Sociedades/asociaciones de pacientes o representantes (familiares y cuidadores).
- Colegios profesionales.
- Instituciones Sanitarias.
- Industria sanitaria.
- Ministerios y Administraciones Públicas Sanitarias de carácter estatal y autonómico.
- Agencias y Unidades de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

- Centros y unidades nacionales de investigación.
- Fundaciones Sanitarias.

Todo el proceso de Exposición Pública estuvo centralizado a través del sitio web de GuíaSalud, incluyéndose tanto la identificación de grupos de interés como la gestión de comentarios y sugerencias recibidas. El listado completo de los once grupos de interés que participaron en el proceso de Exposición Pública y la plantilla unificada cumplimentada con todos los comentarios y valoraciones recibidos junto con las respuestas por parte del GAG están disponibles para su consulta en la web de GuíaSalud: [www.guiasalud.es](http://www.guiasalud.es).

### **2.13. Plan de actualización**

Está previsto actualizar la guía siguiendo un procedimiento de actualización continuada que consiste en la realización de búsquedas bibliográficas y evaluación de la nueva evidencia cada 6 – 12 meses tras la publicación de la GPC. Las actualizaciones se realizarán sobre la versión electrónica de la guía, disponible en la URL: <http://www.guiasalud.es>.

### 3. Material metodológico

#### 3.1. Pregunta 1

**Pregunta:** ¿Deben usarse los anticuerpos frente a la célula beta para el diagnóstico de la DM1? ¿Cuándo y qué anticuerpos deben usarse?

##### Criterios de inclusión de los estudios

**Participantes:** Personas de cualquier edad y sexo con sospecha de DM1

**Intervención:** Uso de anticuerpos frente a la célula beta para el diagnóstico

**Comparador:** No utilizar anticuerpos frente a la célula beta para el diagnóstico

**Resultados:**

- Rendimiento diagnóstico
- Exactitud diagnóstica
- HbA1c
- Glucemia media
- Complicaciones
- CVRS
- Necesidad y dosis de insulina
- Otros tratamientos

**Diseño de estudio:**

- Revisiones sistemáticas (RS).
- En ausencia de RS que respondiera a la pregunta, la prioridad fue seleccionar ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y, en su defecto, se consideraron ensayos no aleatorizados (ECnA) o estudios observacionales con grupo control. En ausencia de esta evidencia, se planteó evaluar únicamente la validez diagnóstica de los dispositivos, para lo que se considerarían estudios de rendimiento diagnóstico.

**Tipo de publicación:** Estudios originales publicados completos

**Idioma:** Se incluyeron únicamente las publicaciones escritas en inglés o español

##### Criterios de exclusión de los estudios

Se excluyeron aquellos documentos con un idioma diferente al español e inglés

Se excluyeron los siguientes diseños de estudios y tipos de publicaciones:

- Series de casos y casos aislados
- Estudios en animales

- Estudios in vitro
- Revisiones narrativas, editoriales, cartas al editor y opiniones de expertos
- Resúmenes de congresos fueron excluidos

### 3.1.1. Búsqueda de la evidencia y selección de estudios

| Fuentes consultadas                       |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Bases de datos                            | Resultados |
| <b>Revisiones Sistemáticas</b>            |            |
| Medline (R)ALL                            | 123        |
| EMBASE                                    | 168        |
| <b>Estudios Primarios</b>                 |            |
| Medline (R)ALL                            | 1527       |
| EMBASE                                    | 3847       |
| <b>Total</b>                              |            |
| <b>Total (con duplicados)</b>             | 5665       |
| <b>Total (sin duplicados)</b>             | 4863       |
| <b>SELECCIONADOS Total primer cribado</b> |            |
| <b>SELECCIONADOS Total</b>                | 0          |

#### Número de estudios seleccionados

Tras la revisión a texto completo, un total de 0 estudios se consideraron como relevantes para esta pregunta.

#### Fecha de la búsqueda

La fecha de búsqueda de cada una de las bases de datos electrónica consultadas se recogen en la siguiente Tabla:

| Base de datos | Plataforma de acceso | Fecha de búsqueda |
|---------------|----------------------|-------------------|
| Medline(R)ALL | Ovid                 | 09/03/2021        |
| EMBASE        | Elsevier             | 09/03/2021        |

Se creó un servicio de alertas de nuevas publicaciones en las bases de datos electrónicas consultadas, que se mantuvo activo hasta la fecha de cierre de la primera versión completa de la GPC (diciembre 2023).

### Rango de la búsqueda

Se incluyeron estudios publicados en la base de datos Medline desde 1946 y en EMBASE desde 1974.

### Estrategias de búsqueda

| Medline(R)ALL          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nº de ítems |
| 1                      | Diabetes Mellitus, Type 1/                                                                                                                                                                                                                                                         | 77224       |
| 2                      | exp Diabetic Ketoacidosis/                                                                                                                                                                                                                                                         | 6603        |
| 3                      | (diabet\$ adj3 (britt\$ or juvenil\$ or pediatric or paediatric or child\$ or early or keto\$ or labil\$ or acidosis\$ or autoimmune\$ or autoimmun\$ or sudden onset or typ\$ 1 or typ\$ I)).ti,ab,hw.                                                                            | 114817      |
| 4                      | (insulin depend\$ or insulindepend\$ or insulin-depend\$).ti,ab,kw.                                                                                                                                                                                                                | 29623       |
| 5                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 dm).ti,ab,kw.                                                                                                                                                                                                           | 23346       |
| 6                      | 1 or 2 or 3 or 4 or 5                                                                                                                                                                                                                                                              | 134123      |
| 7                      | exp Diabetes Insipidus/                                                                                                                                                                                                                                                            | 7952        |
| 8                      | diabet\$ insipidus.tw.                                                                                                                                                                                                                                                             | 8783        |
| 9                      | 7 or 8                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11039       |
| 10                     | 6 not 9                                                                                                                                                                                                                                                                            | 133551      |
| 11                     | Antibodies/                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99726       |
| 12                     | ((GAD or IA2 or Islet-Cell or islet or ZnT8 or GADA or IA-2A or IAA or ZnT8A or "glutamic acid decarboxylase" or "glutamate decarboxylase" or "tyrosine phosphatase" or insulin or "insulinoma antigen-2" or "islet antigen type 2" or "Zinc Transporter 8") adj3 antibod*).ti,ab. | 6120        |
| 13                     | (Enzyme-linked immunoabsorbent assay or ELISA or Radioimmunoassay or RIA).ti,ab.                                                                                                                                                                                                   | 191449      |
| 14                     | (autoantibod\$ or "auto-antibod\$" or antibod*).ti,ab.                                                                                                                                                                                                                             | 895838      |
| 15                     | ((B or Beta) adj2 cell*).ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                    | 233464      |
| 16                     | Autoantibodies/                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68750       |
| 17                     | 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16                                                                                                                                                                                                                                                   | 1237503     |
| 18                     | Diagnosis/                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17411       |
| 19                     | diagnosis.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1578805     |
| 20                     | exp "Sensitivity and Specificity"/                                                                                                                                                                                                                                                 | 600502      |
| 21                     | (sensitiv\$ or specificit\$ or predictive value\$).ti,ab.                                                                                                                                                                                                                          | 1740702     |
| 22                     | 18 or 19 or 20 or 21                                                                                                                                                                                                                                                               | 3463713     |
| 23                     | 10 and 17 and 22                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4732        |
| 24                     | systematic\$ review\$.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                       | 201663      |
| 25                     | meta-analysis as topic/                                                                                                                                                                                                                                                            | 19144       |
| 26                     | meta-analytic\$.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                             | 7792        |
| 27                     | meta-analysis.ti,ab.pt.                                                                                                                                                                                                                                                            | 195519      |
| 28                     | metanalysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 301         |
| 29                     | metaanalysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                                | 1674        |
| 30                     | meta analysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                               | 167496      |
| 31                     | meta-synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                              | 992         |
| 32                     | metasynthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                               | 355         |
| 33                     | meta synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                              | 992         |
| 34                     | meta-regression.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                             | 8928        |
| 35                     | metaregression.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                              | 745         |
| 36                     | meta regression.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                             | 8928        |
| 37                     | (synthes\$ adj3 literature).ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                 | 4032        |
| 38                     | (synthes\$ adj3 evidence).ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                   | 12151       |
| 39                     | integrative review.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                          | 3452        |
| 40                     | data synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                              | 12021       |
| 41                     | (research synthesis or narrative synthesis).ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                 | 3981        |
| 42                     | (systematic study or systematic studies).ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                    | 12807       |
| 43                     | (systematic comparison\$ or systematic overview\$).ti,ab.                                                                                                                                                                                                                          | 3634        |
| 44                     | evidence based review.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                       | 2118        |
| 45                     | comprehensive review.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                        | 17196       |
| 46                     | critical review.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                             | 16627       |
| 47                     | quantitative review.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                         | 712         |
| 48                     | structured review.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                           | 876         |
| 49                     | realist review.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                              | 364         |
| 50                     | realist synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                           | 241         |
| 51                     | or/24-50                                                                                                                                                                                                                                                                           | 388760      |
| 52                     | review.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2768308     |
| 53                     | medline.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127331      |
| 54                     | pubmed.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 136806      |
| 55                     | cochrane.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94629       |
| 56                     | embase.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105127      |
| 57                     | cinahl.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31097       |
| 58                     | psyc?lit.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 915         |
| 59                     | psyc?info.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40536       |
| 60                     | (literature adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                     | 67966       |
| 61                     | (database\$ adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                     | 69022       |
| 62                     | (bibliographic adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                  | 2870        |
| 63                     | (electronic adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                     | 24880       |
| 64                     | (electronic adj3 database\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                   | 33710       |
| 65                     | (computer?ed adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                    | 3650        |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 66                            | (internet adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3558               |
| 67                            | included studies.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28309              |
| 68                            | (inclusion adj3 studies).ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18544              |
| 69                            | inclusion criteria.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96368              |
| 70                            | selection criteria.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31642              |
| 71                            | predefined criteria.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2103               |
| 72                            | predetermined criteria.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1107               |
| 73                            | (assess\$ adj3 (quality or validity)).ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87875              |
| 74                            | (select\$ adj3 (study or studies)).ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72608              |
| 75                            | (data adj3 extract\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71451              |
| 76                            | extracted data.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15995              |
| 77                            | (data adj2 abstracted).ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5633               |
| 78                            | (data adj3 abstraction).ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1858               |
| 79                            | published intervention\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 194                |
| 80                            | ((study or studies) adj2 evaluat\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201319             |
| 81                            | (intervention\$ adj2 evaluat\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12376              |
| 82                            | confidence interval\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 449719             |
| 83                            | heterogeneity.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180856             |
| 84                            | pooled.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99017              |
| 85                            | pooling.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13339              |
| 86                            | odds ratio\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 293042             |
| 87                            | (Jadad or coding).ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 197536             |
| 88                            | or/53-87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1585788            |
| 89                            | 52 and 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261009             |
| 90                            | review.ti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 521459             |
| 91                            | 90 and 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173704             |
| 92                            | (review\$ adj4 (papers or trials or studies or evidence or intervention\$ or evaluation\$)).ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203711             |
| 93                            | 51 or 89 or 91 or 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 636690             |
| 94                            | letter.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1125950            |
| 95                            | editorial.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 559154             |
| 96                            | comment.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 897962             |
| 97                            | 94 or 95 or 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1939031            |
| 98                            | 93 not 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 621499             |
| 99                            | exp animals/ not humans/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4797049            |
| 100                           | 98 not 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 606992             |
| 101                           | 23 and 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 123                |
| 102                           | 23 not 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4609               |
| 103                           | limit 102 to (address or autobiography or bibliography or biography or case reports or clinical conference or comment or congress or consensus development conference or consensus development conference, nih or "corrected and republished article" or dataset or dictionary or directory or duplicate publication or editorial or english abstract or "expression of concern" or festchrift or government publication or interactive tutorial or interview or lecture or legal case or legislation or letter or meta analysis or news or newspaper article or overall or patient education handout or periodical index or personal narrative or portrait or published erratum or randomized controlled trial, veterinary or "research support, american recovery and reinvestment act" or research support, nih, extramural or research support, nih, intramural or research support, non us gov't or research support, us gov't, non phs or research support, us gov't, phs or retracted publication or "retraction of publication" or "scientific integrity review" or "systematic review" or technical report or validation study or video-audio media or webcast) | 3082               |
| 104                           | 102 not 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1527               |
| <b>EMBASE</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <b>Estrategia de búsqueda</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Nº de ítems</b> |
| 1                             | Insulin dependent diabetes mellitus/exp OR 'Insulin dependent diabetes mellitus'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 344988             |
| 2                             | diabetic ketoacidosis/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12509              |
| 3                             | (diabet NEAR/3 (britt OR juvenil OR pediatric OR paediatric OR child OR early OR keto OR labil OR acidos OR autoimmun OR 'auto immun' OR 'sudden onset' OR 'type 1' OR 'type i')):ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128326             |
| 4                             | ((insulin NEAR/2 depend*):ti,ab,de) OR insulindepend*:ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 355947             |
| 5                             | iddm:ti,ab,de OR t1dm:ti,ab,de OR t1d:ti,ab,de OR dm 1:ti,ab,de OR 'dm 1':ti,ab,de OR dmt1:ti,ab,de OR 'dm t1':ti,ab,de OR 't1 dm':ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37020              |
| 6                             | #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 408209             |
| 7                             | diabetes insipidus/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14890              |
| 8                             | diabet insipidus:ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15752              |
| 9                             | #7 OR #8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16298              |
| 10                            | #6 NOT #9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 432682             |
| 11                            | maturity onset diabetes:ti,ab OR mody:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 384                |
| 12                            | ((maturity anser OR 'maturity-onser') NEAR/1 diabet):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 293                |
| 13                            | ((neonatal OR monogenic OR mitochondrial) NEAR/1 diabet ):ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2691               |
| 14                            | katp:ti,ab OR 'related neonatal diabetes':ti,ab OR 'katp-ndm':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2207               |
| 15                            | #11 OR #12 OR #13 OR #14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8269               |
| 16                            | genetic screening/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94893              |
| 17                            | (genetic NEAR/1 (test OR screen OR diagnos*)):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72701              |
| 18                            | glucokinase/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5531               |
| 19                            | hepatic nuclear factor:ti,ab OR (hnf):ti,ab OR hnfa:ti,ab OR hnf1a:ti,ab OR 'pdx1/pf':ti,ab OR hnf1b:ti,ab OR neurod1:ti,ab OR klf11:ti,ab OR cel:ti,ab OR pax4:ti,ab OR ins:ti,ab OR blk:ti,ab OR abcc8:ti,ab OR kcnj11:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29548              |
| 20                            | glucokinase:ti,ab OR gk:ti,ab OR gck:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9906               |
| 21                            | next-generation sequencing:ti,ab OR 'next generation sequencing':ti,ab OR 'ngs':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67744              |
| 22                            | (anomalies NEAR/4 6424):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 23                            | (mutation NEAR/4 (foxp3 OR preproinsulin)):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 219                |
| 24                            | genotyping technique/exp OR 'genotyping technique'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9692               |
| 25                            | #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 235637             |
| 26                            | #10 AND #15 AND #25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2303               |
| 27                            | #10 AND #15 AND #25 AND [2011-2021]/py                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1604               |
| 28                            | #10 AND #15 AND #25 AND [2011-2021]/py AND (english)/lim OR (spanish)/lim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1559               |
| 29                            | #10 AND #15 AND #25 AND [2011-2021]/py AND (english)/lim OR (spanish)/lim AND ('conference abstract'/lim OR 'conference paper'/lim OR 'conference review'/lim OR ('data paper')/lim OR [editorial]/lim OR [erratum]/lim OR [letter]/lim OR [note]/lim OR ('short survey')/lim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 837                |
| 30                            | #28 NOT #29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 722                |
| 31                            | meta-analysis:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147324             |
| 32                            | metanalysis:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 470                |
| 33                            | metaanalysis:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6956               |
| 34                            | meta analysis:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147324             |
| 35                            | meta synthesis:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 674                |
| 36                            | metasynthesis:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 288                |
| 37                            | meta synthesis:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 674                |
| 38                            | meta-regression:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7133               |
| 39                            | metaregression:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7133               |
| 40                            | meta regression:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7133               |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 41  | (synthes* NEAR/3 literature):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3131    |
| 42  | (synthes* NEAR/3 evidence):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9063    |
| 43  | (synthes* NEAR/2 qualitative):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2081    |
| 44  | integrative review':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021    |
| 45  | data synthesis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11899   |
| 46  | research synthesis':ti,ab OR 'narrative synthesis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                  | 2367    |
| 47  | systematic study':ti,ab OR 'systematic studies':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                     | 11476   |
| 48  | systematic comparison':ti,ab OR 'systematic overview':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                               | 3155    |
| 49  | (systematic NEAR/2 search'):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25055   |
| 50  | systematic* literature research':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                    | 267     |
| 51  | (review NEAR/3 'scientific literature'):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                             | 1594    |
| 52  | ('literature review' NEAR/2 'side effect'):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                          | 16      |
| 53  | ('literature review' NEAR/2 'adverse effect'):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                       | 3       |
| 54  | ('literature review' NEAR/2 'adverse event'):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                        | 13      |
| 55  | ('evidence-based' NEAR/2 'review'):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3289    |
| 56  | comprehensive review':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13949   |
| 57  | critical review':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16112   |
| 58  | critical analysis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8011    |
| 59  | quantitative review':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                | 693     |
| 60  | structured review':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 943     |
| 61  | realist review':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 226     |
| 62  | realist synthesis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153     |
| 63  | ('pooled' NEAR/2 'analysis'):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18721   |
| 64  | ('pooled data' NEAR/6 (studies OR trials)):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                          | 2574    |
| 65  | medline':ti,ab AND (('inclusion' NEAR/3 'criteria'):ti,ab)                                                                                                                                                                                                                                                | 21167   |
| 66  | ('search' NEAR/1 (strateg* OR term*)):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                               | 32282   |
| 67  | #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR #36 OR #37 OR #38 OR #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 OR #47 OR #48 OR #49 OR #50 OR #51 OR #52 OR #53 OR #54 OR #55 OR #56 OR #57 OR #58 OR #59 OR #60 OR #61 OR #62 OR #63 OR #64 OR #65 OR #66 | 457479  |
| 68  | medline':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 117904  |
| 69  | pubmed':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10739   |
| 70  | cochrane':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81877   |
| 71  | embase':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85375   |
| 72  | cinahl':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24103   |
| 73  | psyc*lit':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 981     |
| 74  | psyc*info':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22035   |
| 75  | lilacs':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6467    |
| 76  | ('literature' NEAR/3 'search'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62004   |
| 77  | ('database' NEAR/3 'search'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59334   |
| 78  | ('bibliographic' NEAR/3 'search'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2483    |
| 79  | ('electronic' NEAR/3 'search'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21355   |
| 80  | ('electronic' NEAR/3 'database'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30557   |
| 81  | (computered NEAR/3 search):ab                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3970    |
| 82  | (internet NEAR/3 search):ab                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3725    |
| 83  | included studies':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22012   |
| 84  | ('inclusion' NEAR/3 'studies'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15994   |
| 85  | inclusion criteria':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118072  |
| 86  | selection criteria':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32413   |
| 87  | predefined criteria':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2281    |
| 88  | predetermined criteria':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1189    |
| 89  | ('assess*' NEAR/3 (quality OR validity)):ab                                                                                                                                                                                                                                                               | 88160   |
| 90  | ('select*' NEAR/3 (study OR studies)):ab                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75318   |
| 91  | (data NEAR/3 extract'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69351   |
| 92  | extracted data':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15268   |
| 93  | (data NEAR/2 abstracted):ab                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7688    |
| 94  | (data NEAR/2 abstraction):ab                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1913    |
| 95  | published intervention':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186     |
| 96  | ((study OR studies) NEAR/2 evaluat*):ab                                                                                                                                                                                                                                                                   | 228343  |
| 97  | (intervention* NEAR/2 evaluat*):ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13426   |
| 98  | confidence interval':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 420556  |
| 99  | heterogeneity':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179084  |
| 100 | pooled':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103902  |
| 101 | pooling':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14084   |
| 102 | odds ratio':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 286543  |
| 103 | jadad':ab OR 'coding':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 191297  |
| 104 | evidence-based':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121330  |
| 105 | #68 OR #69 OR #70 OR #71 OR #72 OR #73 OR #74 OR #75 OR #76 OR #77 OR #78 OR #79 OR #80 OR #81 OR #82 OR #83 OR #84 OR #85 OR #86 OR #87 OR #88 OR #89 OR #90 OR #91 OR #92 OR #93 OR #94 OR #95 OR #96 OR #97 OR #98 OR #99 OR #100 OR #101 OR #102 OR #103 OR #104                                      | 1711144 |
| 106 | review':it                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2406018 |
| 107 | #105 AND #106                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 212231  |
| 108 | review':ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 470629  |
| 109 | #105 AND #108                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 134545  |
| 110 | (review* NEAR/10 (papers OR trials OR 'trial data' OR studies OR evidence OR intervention* OR evaluation* OR outcome* OR findings)):ab                                                                                                                                                                    | 471317  |
| 111 | (retriev* NEAR/10 (papers OR trials OR studies OR evidence OR intervention* OR evaluation* OR outcome* OR findings)):ti,ab                                                                                                                                                                                | 24977   |
| 112 | #67 OR #107 OR #109 OR #110 OR #111                                                                                                                                                                                                                                                                       | 883917  |
| 113 | letter':it                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1029535 |
| 114 | editorial':it                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 574059  |
| 115 | #113 OR #114                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1603594 |
| 116 | #112 NOT #115                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 867037  |
| 117 | ('animal' OR 'nonhuman') NOT 'human/exp                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6061693 |
| 118 | #116 NOT #117                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 833568  |
| 119 | cochrane database of systematic reviews* OR 'The cochrane database of systematic reviews'                                                                                                                                                                                                                 | 19732   |
| 120 | #118 NOT #119                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 816233  |
| 121 | conference abstract':it                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3186763 |
| 122 | #120 NOT #121                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 897162  |
| 123 | #23 NOT #122                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6208    |
| 124 | #23 NOT #123 AND ('article in press'/lim OR ('conference abstract')/lim OR ('conference paper')/lim OR ('conference review')/lim OR ('data paper')/lim OR [editorial]/lim OR [erratum]/lim OR [letter]/lim OR [note]/lim OR ('short survey')/lim)                                                         | 2361    |
| 125 | #23 AND #122                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 168     |
| 126 | #124 NOT #125                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3847    |

## TABLAS DE FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES o MARCOS EtD

A continuación, se incluyen las tablas EtD utilizadas por el GAG para la elaboración de las recomendaciones de la pregunta clínica nº 1

### PREGUNTA

| ¿cuándo y qué anticuerpos frente a las células beta deben usarse para el diagnóstico de la DM1? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACIÓN:                                                                                      | Personas de cualquier edad con sospecha de DM1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INTERVENCIÓN:                                                                                   | Anticuerpos frente a las células beta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| COMPARACIÓN:                                                                                    | No anticuerpos frente a las células beta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DESENLACES PRINCIPALES:                                                                         | Rendimiento diagnóstico, exactitud diagnóstica, HbA1c, glucemia media, complicaciones, CVRS, necesidad y dosis de insulina, otros tratamientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ESCENARIO:                                                                                      | Atención especializada ambulatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PERSPECTIVA:                                                                                    | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CONTEXTO:                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONFLICTOS DE INTERÉS:                                                                          | <p>Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a>), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCS. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:</p> <p>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses:</p> |

Ninguno

## EVALUACIÓN

| Problema                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿El problema es una prioridad?                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JUICIO                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li><b>X</b> Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>La incidencia de DM1 en Europa es de 15 por 100.000 habitantes (IC95% 13 a 18) y la prevalencia es de 12,2 por 10.000 habitantes (IC95% 8,5 a 17,1) (1). En España se estima que la prevalencia de la DM se sitúa en torno al 13,8% en mayores de 18 años (IC95% 12,8 a 14,7%). La prevalencia de la DM1 se sitúa entre 0,2 y 0,3%, representando entre un 10 y un 15% del total de personas con DM (2). La incidencia anual por 100.000 habitantes oscila entre 9,5 y 16 en menores de 14 años, y es de 9,9 entre los 15 y 29 años. Aunque la DM1 normalmente representa una minoría de la carga total de la DM en la población, es la forma predominante de la enfermedad en los grupos de edad más jóvenes en la mayoría de los países desarrollados (3). En la DM1 se produce una destrucción de las células B del páncreas, que conduce a una deficiencia absoluta de insulina. La DM1 se subdivide en dos subtipos: la DM1 A o autoinmune y DM1 B o idiopática. En la DM1 A o autoinmune, existe una destrucción selectiva de las células B del páncreas mediada por linfocitos T activados en sujetos con haplotipos HLA de predisposición, generalmente como consecuencia de una respuesta autoinmune contra determinadas moléculas del islote. Los autoanticuerpos contra estos antígenos pueden ser detectados en el suero de pacientes con DM1, y esto ha sido utilizado como una ayuda tanto en el diagnóstico como en la clasificación y en la predicción de la enfermedad (4). En el caso de la DM1 A los anticuerpos pueden ser detectados durante la fase prodrómica, aunque no haya síntomas clínicos (5). La DM1 B o idiopática es una forma menos frecuente de DM1, en la que se produce una deficiencia de insulina, sin detectar anticuerpos convencionales. Es de etiología desconocida, aunque se postula que podría estar relacionada con factores genéticos y ambientales, donde el sistema inmunológico no ataca específicamente la célula beta. Sin embargo, puede presentar cetoacidosis diabética o cetosis con hiperglucemia.</p> | <p>El GAG considera que los anticuerpos son claramente útiles en el diagnóstico de la DM1. En la práctica clínica, los principales anticuerpos que se utilizan son: GADA, IA2A, ZnT8 y IAA. Ante un caso de diagnóstico de DM no siempre es factible categorizar a la persona, hecho que es bastante frecuente en la práctica clínica. Existen dificultades en la categorización diagnóstica y este hecho tiene importantes repercusiones sobre la persona afectada, tipo de tratamiento, seguimiento, etc.</p> |

## Efectos deseables

¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?

| JUICIO                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Trivial</li> <li>○ Pequeño</li> <li>○ Moderado</li> <li><b>X Grande</b></li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>No se ha encontrado evidencia científica para responder directamente a la pregunta de investigación, Sin embargo, se identificó un estudio multicéntrico italiano que investiga el valor de los autoanticuerpos anti-ZnT8 como marcador diagnóstico complementario para la DM1 en niños (n=213) junto con otros autoanticuerpos tradicionales como anti-GAD, anti-IA2, y anticuerpos frente a insulina. Los resultados indicaron que ZnT8A se detectó en el 49,8% de los niños, y en un 4,7% de los que eran seronegativos para otros marcadores, lo que incrementó la sensibilidad diagnóstica del 85,9% al 90,6%. ZnT8A tuvo una sensibilidad del 61,1% al inicio de la enfermedad, comparable a anti-GAD. Sin embargo, su presencia disminuye después de cinco años de diagnóstico<sup>6</sup>.</p> <p>En otro estudio realizado en menores de 16 años en España (n=80), se evaluó la eficacia diagnóstica de distintos anticuerpos en el diagnóstico de DM1<sup>7</sup>. Los anticuerpos ZnT8 mostraron una sensibilidad del 62% y una especificidad del 94%, observándose una disminución en su detección tras el diagnóstico. ZnT8A fue el anticuerpo más frecuentemente detectado (40%), con mayor prevalencia en niños de entre 6 y 12 años. En contraste, el anticuerpo IA2A presentó la menor sensibilidad (26%) en esta cohorte, a diferencia de otros estudios, lo cual podría atribuirse al método o tipo de ensayo utilizado<sup>8</sup>.</p> <p>La combinación más frecuente de autoanticuerpos en este estudio fue ZnT8A con GADA, aunque otras publicaciones informaron una mayor frecuencia de la combinación ZnT8A e IA2A<sup>9</sup>. En la mayoría de sujetos, solo se identificó positividad para un solo anticuerpo, lo que contrasta con otros estudios en los que hasta el 70% de las personas con DM1 presentan 3 o más autoanticuerpos<sup>10</sup>, y solo el 10% son positivos para un solo. Niechial et al. informaron que la presencia de un solo autoanticuerpo es poco común en niños, afectando únicamente al 7,8% de los casos<sup>9</sup>.</p> <p>De manera concordante, un estudio de cohorte realizado en Francia que incluyó tanto adultos como niños (n=516) informó la presencia de anticuerpos ZnT8 en el 48% de los sujetos con DM1<sup>11</sup>. Al añadir ZnT8A a la combinación GADA/IA2A, se logró que el 81% de los pacientes fuesen positivos para más de un autoanticuerpo. La prevalencia más alta de ZnT8A también se observó en niños de 6 a 10 años.</p> <p>Otro estudio publicado en 2021 analizó el umbral de corte dependiente de la edad para ZnT8A y demostró que dicho umbral era significativamente más alto en las personas menores de 30 años, en comparación con las mayores de esa edad<sup>12</sup>.</p> <p>Por último, con el fin de optimizar recursos y disminuir el gasto sanitario, se ha valorado un enfoque escalonado en la determinación de anticuerpos. Dado que la mayoría de los pacientes</p> | <p>El GAG La presencia de anticuerpos anti-GAD y anti-IA2 es un indicador directo del proceso autoinmune que caracteriza a la DM1. La DM2 no es una enfermedad autoinmune y, por lo tanto, no se asocia con estos anticuerpos por lo que la detección de estos anticuerpos es fundamental para distinguir entre estos dos tipos de diabetes. Además, el GAG considera que los anticuerpos frente a las células beta deben evaluarse en el diagnóstico de la DM1, dado que, en el desarrollo de la enfermedad hay personas que se negativizan. También considera que se deben tener en cuenta las variables clínicas y uso de otros datos de niveles bioquímicos como los niveles de péptido-C.</p> <p>En la práctica clínica, los principales anticuerpos que se utilizan son: GADA, IA2A, ZnT8 y IAA, este último sólo en el momento del diagnóstico, antes del tratamiento con insulina.</p> |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  | <p>presentan positividad para anti-GAD, esta determinación inicial podría ser suficiente en muchos casos, evitando la necesidad de realizar determinaciones adicionales<sup>13</sup>.</p> <p>No se identificaron otros estudios de rendimiento diagnóstico que informen de los efectos deseados de usar los anticuerpos frente a la célula beta para el diagnóstico de la DM1.</p> |                                                                                                                                 |
| <b>Efectos indeseables</b><br><br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                    | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li><b>X Trivial</b></li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se han identificado estudios diagnósticos que informen de los efectos adversos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El GAG considera que la solicitud de anticuerpos en una persona para un mejor diagnóstico no conlleva ningún efecto indeseable. |
| <b>Certeza de la evidencia</b><br><br>¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                    | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>X Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                                                                                           | No se han identificado estudios diagnósticos.                                                                              |                                                                                                                                  |
| <h2>Valores</h2> <p>¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?</p>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                          | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>○ Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li> <li>X No hay hay variabilidad o incertidumbre importante</li> </ul> | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces. | El GAG considera poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo las personas con DM1 valoran los desenlaces principales. |
| <h2>Balance de efectos</h2> <p>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?</p>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                          | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li><b>X Probablemente favorece la intervención</b></li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Ver apartados anteriores. | El GAG considera que en la práctica clínica diaria los test de anticuerpos son muy útiles, sobre todo en adultos. En población pediátrica la presunción diagnóstica de DM1 es más obvia. Pueden ser un complemento a la información proporcionada por otras variables clínicas para un mejor diagnóstico. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Recursos necesarios

¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?

| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                         | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Costes extensos</li> <li><b>X Costes moderados</b></li> <li>○ Costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible sobre el uso de recursos durante la realización de los test de anticuerpos en España | El GAG considera que el coste de las pruebas para la determinación de anticuerpos en general no es elevado, especialmente si se valora la importancia de categorizar adecuadamente a la persona con diabetes como DM1 o DM2 tras el diagnóstico. Esta clasificación influye en el enfoque terapéutico y, en algunos casos, en el acceso a determinadas prestaciones, como ocurre en nuestro entorno. Además, la muestra puede obtenerse en la misma punción realizada para otras determinaciones de laboratorio en el momento del diagnóstico. La determinación del péptido-C es una prueba económica, sin embargo, otras, como la detección de anticuerpos anti-GAD y anti IA-2, pueden implicar costes más elevados. |

## Certeza de la evidencia de recursos necesarios

¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?

| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                              | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> </ul> <b>X Ningún estudio incluido</b>                                                                                                                                                                                                                      | No se realizó una revisión de la evidencia disponible sobre el uso de recursos durante la realización de test de anticuerpos en España. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Coste-efectividad</b><br>¿La coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                              | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> </ul> <b>X Probablemente favorece la intervención</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible.                                                                                  | El GAG considera que el coste no es excesivo habida cuenta de las implicaciones que puede tener para un paciente tras un debut de diabetes su categorización como DM1 o DM2: hay diferencias en el enfoque de tratamiento e incluso, en nuestro medio, a prestaciones a las que puede acceder. Desde el punto de vista del GAG es coste-efectivo. |



## Equidad

¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?

| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                     | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente ningún impacto</li> <li>○ Probablemente aumentado</li> <li>○ Aumentado</li> <li><b>X Varía</b></li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | <p>El GAG considera que el acceso a la determinación de anticuerpos tiene un impacto positivo significativo en la equidad en salud, al representar un derecho tanto de la persona con DM1 como del profesional a conocer el diagnóstico real y, en base en ello, orientar adecuadamente el tratamiento y el seguimiento.</p> <p>Por otro lado, el GAG advierte que podrían existir inequidades en el acceso a estas pruebas a lo largo del territorio nacional.</p> |

## Aceptabilidad

¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?

| JUICIO                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li><b>X Sí</b></li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | <p>El GAG considera que la determinación de anticuerpos es aceptable para las partes interesadas, ya que constituye un derecho tanto de la persona afectada como del profesional conocer el diagnóstico real, lo que permite orientar de forma adecuada el tratamiento y el seguimiento</p> |

## Viabilidad

| ¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li><b>X Sí</b></li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Aunque no todos los laboratorios realizan actualmente estas pruebas de anticuerpos, el GAG considera que, en términos generales, su implementación es factible. No obstante, también estima que los laboratorios que ofrezcan esta determinación deben participar en talleres de estandarización, a fin de garantizar la precisión y consistencia de los resultados <sup>14</sup> . |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                         | JUICIO                                       |                                                           |                                                                |                                                           |  |       |                                |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-------|--------------------------------|
| ¿EL PROBLEMA ES GRAVE?  | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | <b>Sí</b>                                                 |  | Varía | No lo sé                       |
| EFFECTOS DESEABLES      | Trivial                                      | Pequeño                                                   | Moderado                                                       | <b>Grande</b>                                             |  | Varía | No lo sé                       |
| EFFECTOS INDESEABLES    | <b>Grande</b>                                | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | <b>Trivial</b>                                            |  | Varía | No lo sé                       |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                                      |  |       | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| VALORES                 | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes | <b>No hay hay variabilidad o incertidumbre importante</b> |  |       |                                |

|                                                | JUICIO                  |                                       |                                               |                                        |                                 |              |                                |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | Probablemente favorece la intervención | <b>Favorece la intervención</b> | Varía        | No lo sé                       |
| RECURSOS NECESARIOS                            | Costes extensos         | <b>Costes moderados</b>               | Costes y ahorros despreciables                | Ahorros moderados                      | Ahorros extensos                | Varía        | No lo sé                       |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                | Baja                                  | Moderado                                      | Alta                                   |                                 |              | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | Probablemente favorece la intervención | <b>Favorece la intervención</b> | Varía        | Ningún estudio incluido        |
| EQUIDAD                                        | Reducido                | Probablemente reducido                | Probablemente ningún impacto                  | Probablemente aumentado                | Aumentado                       | <b>Varía</b> | No lo sé                       |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                              | <b>Sí</b>                              |                                 | Varía        | No lo sé                       |
| VIABILIDAD                                     | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                              | <b>Sí</b>                              |                                 | Varía        | No lo sé                       |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                   |                                                        |                                                                       |                                                      |                                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención | Recomendación condicional en contra de la intervención | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación | Recomendación condicional a favor de la intervención | Recomendación fuerte a favor de la intervención |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|

## CONCLUSIONES

### Recomendación

1. Se sugiere la determinación de los anticuerpos anti-ácido glutámico decarboxilasa (anti-GAD) y anti-tirosina fosfatasa (anti-IA2), preferentemente al diagnóstico de la DM1. [BPC]
2. En caso de negatividad de los anticuerpos anti-GAD y anti-IA2, y el mantenimiento de la sospecha de DM1, se sugiere la determinación de anticuerpos frente a insulina (preferiblemente antes del inicio del tratamiento con insulina) y frente al transportador 8 del zinc (ZnT8). [BPC]
3. Se sugiere extraer la muestra para el estudio de anticuerpos anti-GAD, anti-IA2 y ZnT8 en una misma punción venosa, preferiblemente antes del inicio del tratamiento con insulina. Se sugiere determinar inicialmente los anticuerpos anti-GAD y anti-IA2, guardando muestra para realizar el resto de anticuerpos posteriormente, si los primeros fueran negativos. [BPC]

### Referencias

1. Mobasser, M., Shirmohammadi, M., Amiri, T., Vahed, N., Fard, H., Hosseini, Gh. Prevalence and incidence of type 1 diabetes in the world: a systematic review and. Health promotion perspectives; 2020.
2. Grupo de trabajo de la Guía Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1. Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus Tipo 1. Vitoria-Gasteiz; 2012.
3. Ministerio de Sanidad y Consumo, . Estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud. Madrid; 2007.
4. Schmidt, KD, Valeri, C, Leslie, RD. Autoantibodies in Type 1 diabetes. Clin Chim Acta; 2005.
5. Leslie, D, P., Lipsky, Notkins, A.L.. Autoantibodies as predictors of disease. J Clin Invest; 2001.
6. Fabris M, Zago S, Liguori M, Trevisan MT, Zanatta M, Comici A, et al. Anti-zinc transporter protein 8 autoantibodies significantly improve the diagnostic approach to type 1 diabetes: an Italian multicentre study on paediatric patients. Autoimmun Highlights. agosto de 2015;6(1-2):17-22. DOI: 10.1007/s13317-015-0068-4
7. Fuentes-Cantero S, González-Rodríguez C, Rodríguez-Chacón C, Galvan-Toribio R, Hermosín-Escudero J, Pérez-Pérez A, et al. Study of the diagnostic efficiency of anti-ZnT8 autoantibodies for type 1 diabetes in pediatric patients. Lab Med. 2de mayo de 2024;55(3):299-303. DOI: 10.1093/labmed/lmad079
8. Kawasaki E, Oikawa Y, Okada A, Kanatsuna N, Kawamura T, Kikuchi T, et al. Zinc transporter 8 autoantibodies complement glutamic acid decarboxylase and insulinoma-associated antigen-2 autoantibodies in the identification and characterization of Japanese type 1 diabetes. J Diabetes Investig. septiembre de 2020;11(5):1181-7. DOI: 10.1111/jdi.13251
9. Niechciał E, Rogowicz-Frontczak A, Piłaciński S, Fichna M, Skowrońska B, Fichna P, et al. Autoantibodies against zinc transporter 8 are related to age and metabolic state in patients with newly diagnosed autoimmune diabetes. Acta Diabetol. marzo de 2018;55(3):287-94. DOI: 10.1007/s00592-017-1091-x
10. Andersson C, Kolmodin M, Ivarsson SA, Carlsson A, Forsander G, Lindblad B, et al. Islet cell antibodies (ICA) identify autoimmunity in children with new onset diabetes mellitus negative for other islet cell antibodies: Solitary islet cell antibody positivity. Pediatr Diabetes. agosto de 2014;15(5):336-44. DOI: 10.1111/pedi.12093
11. Garnier L, Marchand L, Benoit M, Nicolino M, Bendelac N, Wright C, et al. Screening of ZnT8 autoantibodies in the diagnosis of autoimmune diabetes in a large French cohort. Clin Chim Acta. marzo de 2018;478:162-5. DOI:10.1016/j.cca.2017.12.043
12. Grace SL, Cooper A, Jones AG, McDonald TJ. Zinc transporter 8 autoantibody testing requires age-related cut-offs. BMJ Open Diabetes Res Care. agosto de 2021;9(1):e002296. DOI: 10.1136/bmjdr-2021-002296

13. Rodríguez Escobedo R, Mozo Avellaned L, Delgado Álvarez E, Menéndez Torre E. Autoinmunidad pancreática en el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1: utilidad del anticuerpo anti transportador 8 del zinc y propuesta de valoración escalonada. *Endocrinol Diabetes Nutr.* abril de 2023;70(4):286-8. DOI: 10.1016/j.endinu.2023.02.001
14. Törn C, Mueller PW, Schlosser M, Bonifacio E, Bingley PJ, Participating Laboratories. Diabetes Antibody Standardization Program: evaluation of assays for autoantibodies to glutamic acid decarboxylase and islet antigen-2. *Diabetologia.* mayo de 2008;51(5):846-52. DOI: 10.1007/s00125-008-0967-2

### 3.2. Pregunta 2

**Pregunta:** ¿Cuándo es recomendable hacer un estudio genético para descartar diabetes monogénica?

#### Criterios de inclusión de los estudios

Participantes: Personas de cualquier edad y sexo con sospecha de DM1

Intervención: Estudio genético para descartar diabetes monogénica

Comparador: No realizar estudio genético

Resultados:

- Suspensión administración de insulina
- Reducción del número de inyecciones diarias
- HbA1c
- CVRS
- Complicaciones
- Uso de recursos sanitarios (visitas, consumo de fármacos, tiras/sensores, ingresos hospitalarios y visitas a los servicios de urgencias de Atención Primaria y Atención Especializada...)

Diseño de estudio:

- Revisiones sistemáticas (RS)
- En ausencia de RS que respondiera a la pregunta, la prioridad fue seleccionar ECA y, en su defecto, se consideraron ECnA o estudios observacionales con grupo control. En ausencia de esta evidencia, se planteó evaluar únicamente la validez diagnóstica de los dispositivos, para lo que se considerarían estudios de rendimiento diagnóstico.

Tipo de publicación: Estudios originales publicados completos

Idioma: Se incluyeron únicamente las publicaciones escritas en inglés o español

#### Criterios de exclusión de los estudios

Se excluyeron aquellos documentos con un idioma diferente al español e inglés

Se excluyeron los siguientes diseños de estudios y tipos de publicaciones:

- Series de casos y casos aislados
- Estudios en animales
- Estudios in vitro
- Revisiones narrativas, editoriales, cartas al editor y opiniones de expertos

- Resúmenes de congresos fueron excluidos

### 3.2.1. Búsqueda de la evidencia y selección de estudios

| Fuentes consultadas                       |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Bases de datos                            | Resultados  |
| Medline (R)ALL                            | 334         |
| EMBASE                                    | 722         |
| WOS                                       | 778         |
| Cochrane                                  | 19          |
| <b>Total (con duplicados)</b>             | <b>1853</b> |
| <b>Total (sin duplicados)</b>             | <b>1094</b> |
| <b>SELECCIONADOS Total primer cribado</b> |             |
| <b>SELECCIONADOS Total</b>                | <b>4</b>    |

#### Número de estudios seleccionados

Tras la revisión a texto completo, un total de 4 estudios observacionales se consideraron como relevantes para esta pregunta.

#### Fecha de la búsqueda

La fecha de búsqueda de cada una de las bases de datos electrónica consultadas se recogen en la siguiente Tabla:

| Base de datos       | Plataforma de acceso | Fecha de búsqueda |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Medline(R)ALL       | Ovid                 | 24/03/2021        |
| EMBASE              | Elsevier             | 24/03/2021        |
| WOS Core Collection | Clarivate Analytics  | 26/03/2021        |
| CDSR/CENTRAL        | Wiley                | 26/03/2021        |

Se creó un servicio de alertas de nuevas publicaciones en las bases de datos electrónicas consultadas, que se mantuvo activo hasta la fecha de cierre de la primera versión completa de la GPC (diciembre 2023).

## Rango de la búsqueda

Se incluyeron estudios publicados a partir de enero de 2011.

## Estrategias de búsqueda

| Medline(R)ALL                                                                                                                                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Estrategia de búsqueda                                                                                                                                                                                                                     | Nº de ítems |
| 1 Diabetes Mellitus, Type 1/                                                                                                                                                                                                               | 77313       |
| 2 exp Diabetic Ketoacidosis/                                                                                                                                                                                                               | 6611        |
| 3 (diabet\$ adj3 (britt\$ or juvenil\$ or pediatric or paediatric or child\$ or early or keto\$ or labil\$ or acidosis\$ or autoimmun\$ or auto immun\$ or sudden onset or typ\$ 1 or typ\$ I)).ti,ab,hw.                                  | 115021      |
| 4 (insulin depend\$ or insulindepend\$ or insulin-depend\$).ti,ab,kw.                                                                                                                                                                      | 29634       |
| 5 (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 dm).ti,ab,kw.                                                                                                                                                                 | 23418       |
| 6 1 or 2 or 3 or 4 or 5                                                                                                                                                                                                                    | 134351      |
| 7 exp Diabetes Insipidus/                                                                                                                                                                                                                  | 7965        |
| 8 diabet\$ insipidus.tw.                                                                                                                                                                                                                   | 8801        |
| 9 7 or 8                                                                                                                                                                                                                                   | 11060       |
| 10 6 not 9                                                                                                                                                                                                                                 | 133777      |
| 11 ("Maturity Onset Diabetes" or "MODY").ti,ab,kw.                                                                                                                                                                                         | 2482        |
| 12 ((maturity onset or maturity-onset) adj diabet\$).tw.                                                                                                                                                                                   | 2081        |
| 13 ((neonatal or monogenic or mitocondrial) adj diabet\$).tw.                                                                                                                                                                              | 1537        |
| 14 ("KATP" or related neonatal diabetes or "KATP-NDM").ti,ab.                                                                                                                                                                              | 3664        |
| 15 11 or 12 or 13 or 14                                                                                                                                                                                                                    | 7449        |
| 16 exp Genetic Testing/                                                                                                                                                                                                                    | 47670       |
| 17 (genetic adj (test\$ or screen* or diagnos*)).ti,ab.                                                                                                                                                                                    | 44535       |
| 18 Glucokinase/                                                                                                                                                                                                                            | 3136        |
| 19 (hepatic nuclear factor or "(HNF)-1α" or HNF1A or HNF4A or "PDX1/IPF" or HNF1B or NEUROD1 or KLF11 or CEL or PAX4 or INS or BLK or ABCC8 or KCNJ11).ti,ab.                                                                              | 19721       |
| 20 (glucokinase or GK or GCK).ti,ab.                                                                                                                                                                                                       | 7764        |
| 21 (Next-generation sequencing or next generation sequencing or "NGS").ti,ab.                                                                                                                                                              | 38188       |
| 22 (anomalies adj4 6q24).ti,ab.                                                                                                                                                                                                            | 1           |
| 23 (mutation adj4 (FOXP3 or preproinsulin)).ti,ab.                                                                                                                                                                                         | 104         |
| 24 Genotyping Techniques/ or genotyp* techni*.ti,ab.                                                                                                                                                                                       | 8066        |
| 25 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24                                                                                                                                                                                      | 148768      |
| 26 10 and 15 and 25                                                                                                                                                                                                                        | 597         |
| 27 limit 26 to yr="2011 -Current"                                                                                                                                                                                                          | 346         |
| 28 limit 27 to (english language or spanish)                                                                                                                                                                                               | 334         |
| EMBASE                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Estrategia de búsqueda                                                                                                                                                                                                                     | Nº de ítems |
| 1 'insulin dependent diabetes mellitus'/exp OR 'insulin dependent diabetes mellitus'                                                                                                                                                       | 344988      |
| 2 'diabetic ketoacidosis'/exp                                                                                                                                                                                                              | 12509       |
| 3 (diabet* NEAR/3 (britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR child* OR early OR keto* OR labil* OR acidosis* OR autoimmun* OR 'auto immun*' OR 'sudden onset' OR 'type 1' OR 'type i')).ti,ab,de                                    | 128326      |
| 4 ((insulin* NEAR/2 depend*).ti,ab,de) OR insulindepend*.ti,ab,de                                                                                                                                                                          | 355947      |
| 5 iddm.ti,ab,de OR t1dm.ti,ab,de OR t1d.ti,ab,de OR dm 1.ti,ab,de OR 'dm 1'.ti,ab,de OR dmt1.ti,ab,de OR 'dm t1'.ti,ab,de OR 't1 dm'.ti,ab,de                                                                                              | 37020       |
| 6 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5                                                                                                                                                                                                               | 408209      |
| 7 'diabetes insipidus'/exp                                                                                                                                                                                                                 | 14890       |
| 8 'diabet* insipidus'.ti,ab,de                                                                                                                                                                                                             | 15752       |
| 9 #7 OR #8                                                                                                                                                                                                                                 | 16298       |
| 10 #6 NOT #9                                                                                                                                                                                                                               | 432582      |
| 11 'maturity onset diabetes'.ti,ab OR 'mody*.ti,ab                                                                                                                                                                                         | 3840        |
| 12 ((('maturity onset' OR 'maturity-onset') NEAR/1 diabet*).ti,ab                                                                                                                                                                          | 2930        |
| 13 ((neonatal OR monogenic OR mitocondrial) NEAR/1 diabet*).ti,ab,de                                                                                                                                                                       | 2691        |
| 14 'katp'.ti,ab OR 'related neonatal diabetes'.ti,ab OR 'katp-ndm'.ti,ab                                                                                                                                                                   | 2207        |
| 15 #11 OR #12 OR #13 OR #14                                                                                                                                                                                                                | 8269        |
| 16 'genetic screening'/exp                                                                                                                                                                                                                 | 94893       |
| 17 (genetic NEAR/1 (test* OR screen* OR diagnos*)).ti,ab                                                                                                                                                                                   | 72701       |
| 18 'glucokinase'/exp                                                                                                                                                                                                                       | 5531        |
| 19 'hepatic nuclear factor'.ti,ab OR '(hnf)-1α'.ti,ab OR hnf1a.ti,ab OR hnf4a.ti,ab OR 'pdx1/ipf'.ti,ab OR hnf1b.ti,ab OR neurod1.ti,ab OR klf11.ti,ab OR cel.ti,ab OR pax4.ti,ab OR ins.ti,ab OR blk.ti,ab OR abcc8.ti,ab OR kcnj11.ti,ab | 29548       |
| 20 glucokinase.ti,ab OR gk.ti,ab OR gck.ti,ab                                                                                                                                                                                              | 9906        |
| 21 'next-generation sequencing'.ti,ab OR 'next generation sequencing'.ti,ab OR 'ngs'.ti,ab                                                                                                                                                 | 67744       |
| 22 (anomalies NEAR/4 6q24).ti,ab                                                                                                                                                                                                           | 1           |
| 23 (mutation NEAR/4 (foxp3 OR preproinsulin)).ti,ab                                                                                                                                                                                        | 219         |
| 24 'genotyping technique'/exp OR 'genotyping technique'                                                                                                                                                                                    | 9692        |



| 25                         | #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24                                                                                                                                                                                                                   | 235637      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 26                         | #10 AND #15 AND #25                                                                                                                                                                                                                                                           | 2303        |
| 27                         | #10 AND #15 AND #25 AND [2011-2021]/py                                                                                                                                                                                                                                        | 1604        |
| 28                         | #10 AND #15 AND #25 AND [2011-2021]/py AND ((english)/lim OR (spanish)/lim)                                                                                                                                                                                                   | 1559        |
| 29                         | #10 AND #15 AND #25 AND [2011-2021]/py AND ((english)/lim OR (spanish)/lim) AND ((conference abstract)/lim OR [conference paper]/lim OR [conference review]/lim OR [data papers]/lim OR [editorial]/lim OR [erratum]/lim OR [letter]/lim OR [note]/lim OR [short survey]/lim) | 837         |
| 30                         | #28 NOT #29                                                                                                                                                                                                                                                                   | 772         |
| <b>WOS Core Collection</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Estrategia de búsqueda     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nº de ítems |
| 1                          | TS=(diabet* NEAR/3 ("type 1" OR "type i" OR britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR early OR keto* OR labil* OR acidosis* OR autoimmun* OR "auto immun*" OR "sudden onset" )                                                                                         | 172061      |
| 2                          | TS=((insulin* NEAR/2 depend*) or insulindepend*)                                                                                                                                                                                                                              | 195579      |
| 3                          | TS=(dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or t1dm or "t1 dm" or t1d or iddm)                                                                                                                                                                                                       | 38637       |
| 4                          | #3 OR #2 OR #1                                                                                                                                                                                                                                                                | 317836      |
| 5                          | TS= diabet* insipidus                                                                                                                                                                                                                                                         | 15964       |
| 6                          | #4 not #5                                                                                                                                                                                                                                                                     | 317240      |
| 7                          | TS= ("Maturity Onset Diabetes" or "MODY")                                                                                                                                                                                                                                     | 4939        |
| 8                          | TS= ((maturity onset" or "maturity-onset") NEAR/1 diabet*)                                                                                                                                                                                                                    | 3328        |
| 9                          | TS= ((neonatal or monogenic or mitochondrial) NEAR/1 diabete*)                                                                                                                                                                                                                | 2578        |
| 10                         | TS= ("KATP" or "related neonatal diabetes" or "KATP-NDM")                                                                                                                                                                                                                     | 7894        |
| 11                         | #10 OR #9 OR #8 OR #7                                                                                                                                                                                                                                                         | 15029       |
| 12                         | TS= (genetic NEAR/1 (test* or screen* or diagnos* )                                                                                                                                                                                                                           | 140412      |
| 13                         | TS= (hepatic nuclear factor or "HNF) 1a" or HNF1A or HNF4A or "PDX1/IPF" or HNF1B or NEUROD1 or KLF11 or CEL or PAX4 or INS or BLK or ABCC8 or KCNJ11)                                                                                                                        | 68503       |
| 14                         | TS= (glucokinase or GK or GCK)                                                                                                                                                                                                                                                | 19160       |
| 15                         | TS= ("Next-generation sequencing" or "next generation sequencing" or "NGS")                                                                                                                                                                                                   | 71657       |
| 16                         | TS= (anomalies NEAR/4 6q24)                                                                                                                                                                                                                                                   | 5           |
| 17                         | TS= (mutation NEAR/4 (FOXP3 or preproinsulin) )                                                                                                                                                                                                                               | 332         |
| 18                         | Ti= genotyp* techni* or AB=genotyp* techni*                                                                                                                                                                                                                                   | 23287       |
| 19                         | #18 OR #17 OR #16 OR #15 OR #14 OR #13 OR #12                                                                                                                                                                                                                                 | 314127      |
| 20                         | #19 AND #11 AND #6                                                                                                                                                                                                                                                            | 1515        |
| 21                         | #20                                                                                                                                                                                                                                                                           | 778         |
| <b>CDSR/CENTRAL</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Estrategia de búsqueda     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nº de ítems |
| 1                          | MeSH descriptor: [Diabetes Mellitus, Type 1] explode all trees                                                                                                                                                                                                                | 5588        |
| 2                          | MeSH descriptor: [Diabetic Ketoacidosis] explode all trees                                                                                                                                                                                                                    | 139         |
| 3                          | diabet* near/3 ("type 1" or "type i" or britt* or juvenil* or child or pediatric or paediatric or early or keto* or labil* or acidosis* or autoimmun* or "auto immun*" or "sudden onset");ti,ab,kw                                                                            | 12728       |
| 4                          | (insulin depend* or insulindepend* or insulin-depend*);ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                               | 24398       |
| 5                          | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or "t1 dm");ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                 | 3434        |
| 6                          | #1 or #2 or #3 or #4 or #5                                                                                                                                                                                                                                                    | 33005       |
| 7                          | MeSH descriptor: [Diabetes Insipidus] explode all trees                                                                                                                                                                                                                       | 68          |
| 8                          | (diabet* insipidus);kw                                                                                                                                                                                                                                                        | 105         |
| 9                          | #7 or #8                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106         |
| 10                         | #6 not #9                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33000       |
| 11                         | (Maturity Onset Diabetes or MODY*)                                                                                                                                                                                                                                            | 351         |
| 12                         | ((maturity onset or maturity-onset) NEAR/1 diabet*)                                                                                                                                                                                                                           | 789         |
| 13                         | ((neonatal or monogenic or mitochondrial) NEAR/1 diabete*)                                                                                                                                                                                                                    | 23          |
| 14                         | ("KATP" or related neonatal diabetes or "KATP-NDM")                                                                                                                                                                                                                           | 1493        |
| 15                         | #11 or #12 or #13 or #14                                                                                                                                                                                                                                                      | 2526        |
| 16                         | MeSH descriptor: [Genetic Testing] explode all trees                                                                                                                                                                                                                          | 479         |
| 17                         | (genetic NEAR/1 (test\$ or screen* or diagnos*))                                                                                                                                                                                                                              | 1063        |
| 18                         | MeSH descriptor: [Glucokinase] explode all trees                                                                                                                                                                                                                              | 22          |
| 19                         | (hepatic nuclear factor or "HNF)-1a" or HNF1A or HNF4A or "PDX1/IPF" or HNF1B or NEUROD1 or KLF11 or CEL or PAX4 or INS or BLK or ABCC8 or KCNJ11)                                                                                                                            | 1670        |
| 20                         | (glucokinase or GK or GCK)                                                                                                                                                                                                                                                    | 2813        |
| 21                         | ("Next-generation sequencing" or "next generation sequencing" or "NGS")                                                                                                                                                                                                       | 1108        |
| 22                         | (anomalies NEAR/4 6q24)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           |
| 23                         | (mutation NEAR/4 (FOXP3 or preproinsulin))                                                                                                                                                                                                                                    | 0           |
| 24                         | MeSH descriptor: [Genotyping Techniques] explode all trees                                                                                                                                                                                                                    | 65          |
| 25                         | genotyp* techni*                                                                                                                                                                                                                                                              | 585         |
| 26                         | #16 or #17 or #18 or #19 or #20 or #21 or #22 or #23 or #24 or #25                                                                                                                                                                                                            | 7464        |
| 27                         | #10 and #15 and #26                                                                                                                                                                                                                                                           | 19          |

PERFILES DE EVIDENCIA GRADE

Los perfiles de evidencia fueron facilitados al GAG antes de la elaboración de las recomendaciones como la síntesis de los resultados obtenidos del análisis de la evidencia localizada. Para una misma pregunta pudieron elaborarse más de un perfil de evidencia, de acuerdo a distintas comparaciones.

PREGUNTA: ¿Cuándo es recomendable hacer un estudio genético para descartar diabetes monogénica?

| Evaluación de certeza                                                                        |                          |                    |                    |                     |                    |                       | Nº de pacientes                              |                                              | Efecto                  |                                               | Certeza          | Importancia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                               | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia     | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | característica clínica en pacientes con MODY | característica clínica en pacientes sin MODY | Relativo (95% CI)       | Absoluto (95% CI)                             |                  |             |
| Índice de Masa Corporal                                                                      |                          |                    |                    |                     |                    |                       |                                              |                                              |                         |                                               |                  |             |
| 2 <sup>1,2</sup>                                                                             | estudios observacionales | serio <sup>a</sup> | no es serio        | serio <sup>b</sup>  | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 142                                          | 247                                          | -                       | MD 2.21 kg/m2 menos (4.99 menos a 0.58 más)   | ⊕○○○<br>Muy baja | IMPORTANTE  |
| Índice de Masa Corporal (medido en niños)                                                    |                          |                    |                    |                     |                    |                       |                                              |                                              |                         |                                               |                  |             |
| 1 <sup>3</sup>                                                                               | estudios observacionales | serio <sup>d</sup> | no es serio        | no es serio         | no es serio        | ninguno               | 24                                           | 206                                          | -                       | MD 1.75 kg/m2 menos (2.81 menos a 0.55 menos) | ⊕○○○<br>Muy baja | IMPORTANTE  |
| 3 o más generaciones afectadas por diabetes mellitus                                         |                          |                    |                    |                     |                    |                       |                                              |                                              |                         |                                               |                  |             |
| 2 <sup>1,4</sup>                                                                             | estudios observacionales | serio <sup>e</sup> | serio <sup>f</sup> | serio <sup>g</sup>  | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 109/197 (55.3%)                              | 95/326 (29.1%)                               | OR 6.27 (0.60 a 66.05)  | 429 más por 1000 (de 93 menos a 673 más)      | ⊕○○○<br>Muy baja | IMPORTANTE  |
| Al menos 2 generaciones con debut temprano (<25 años) de diabetes mellitus (medido en niños) |                          |                    |                    |                     |                    |                       |                                              |                                              |                         |                                               |                  |             |
| 1 <sup>3</sup>                                                                               | estudios observacionales | serio <sup>d</sup> | no es serio        | no es serio         | no es serio        | ninguno               | 4/20 (20.0%)                                 | 6/166 (3.6%)                                 | OR 6.67 (1.70 a 26.12)  | 164 más por 1000 (de 24 más a 459 más)        | ⊕○○○<br>Muy baja | IMPORTANTE  |
| Péptido-C medible (>0.1 ng/mL) (medido en niños)                                             |                          |                    |                    |                     |                    |                       |                                              |                                              |                         |                                               |                  |             |
| 1 <sup>3</sup>                                                                               | estudios observacionales | serio <sup>d</sup> | no es serio        | no es serio         | no es serio        | fuerte asociación     | 20/24 (83.3%)                                | 49/172 (28.5%)                               | OR 12.55 (4.08 a 38.60) | 548 más por 1000 (de 334 más a 654 más)       | ⊕⊕○○<br>Baja     | IMPORTANTE  |
| Positividad en anticuerpos de células insulares (medido en niños)                            |                          |                    |                    |                     |                    |                       |                                              |                                              |                         |                                               |                  |             |

| Evaluación de certeza |                          |                    |                |                     |             |                       | Nº de pacientes                              |                                              | Efecto                   |                                                  | Certeza      | Importancia |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Nº de estudios        | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión | Otras consideraciones | característica clínica en pacientes con MODY | característica clínica en pacientes sin MODY | Relativo (95% CI)        | Absoluto (95% CI)                                |              |             |
| 1 <sup>3</sup>        | estudios observacionales | serio <sup>d</sup> | no es serio    | no es serio         | no es serio | fuerte asociación     | 4/24 (16.7%)                                 | 98/212 (46.2%)                               | OR 0.17<br>(0.06 a 0.52) | 335 menos por 1000<br>(de 413 menos a 153 menos) | ⊕⊕○○<br>Baja | IMPORTANTE  |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; OR: Razón de momios

#### Explicaciones

a. El 34,7% del peso en la síntesis cuantitativa proviene de un estudio con bajo riesgo de sesgo (Bellane-Chantelot et al. 2011), y el 65,3% de un estudio con alto riesgo de sesgo (Tarantino et al. 2021). El estudio de Tarantino et al. 2021 no dispone de una muestra consecutiva o aleatoria y existen dudas sobre si se evitaron exclusiones inapropiadas.

b. Los criterios de inclusión del estudio de Tarantino et al. 2021, que representa un 65% en el peso del efecto agregado, contemplan características clínicas que son también contempladas por la herramienta de determinación de riesgo de MODY. Por tanto, se puede haber excluido deliberadamente de la selección de pacientes a aquellos que no serían bien clasificados por dicha herramienta.

c. El IC95% cruza el umbral de no efecto.

d. La evidencia proviene de un estudio con alto riesgo de sesgo (Karaoglan et al. 2020). No todos los pacientes del estudio recibieron la prueba de referencia. Sólo la recibieron aquellos pacientes con una o más características clínicas de riesgo.

e. El 62,3% del peso en la síntesis cuantitativa proviene de un estudio con bajo riesgo de sesgo (Bellane Chantelot et al. 2011) y el 37,7%, de un estudio con alto riesgo de sesgo. (Gandica et al. 2015). En el estudio de Gandica et al. 2015 no se aplicó a todos los pacientes el patrón de referencia y no se incluyeron todos los pacientes en el análisis.

f. Heterogeneidad alta ( $I^2 = 74\%$ ) y estadísticamente significativa ( $p = 0.05$ )

g. El estudio de Bellane-Chantelot 2011 estudia un tipo de diabetes monogénica concreta por mutaciones en HNF1A (MODY3) en pacientes seleccionados con dicha sospecha. Por tanto, los resultados no tienen por qué ser aplicables al conjunto de subtipos de diabetes monogénica (aunque se trata del tipo de diabetes monogénica que se confunde más frecuentemente con diabetes tipo 1).

#### Referencias

- Bellanné-Chantelot, C., Lévy, DJ., Carette, C., Saint-Martin, C., Riveline, JP., Larger, E., Valéro, R., Gautier, JF., Reznik, Y., Sola, A., Hartemann, A., Laboureau-Soares, S., Laloi-Michelin, M., Lecomte, P., Chaillous, L., Dubois-Laforgue, D., Timsit, J., French Monogenic Diabetes Study Group, FMDSG. Clinical characteristics and diagnostic criteria of maturity-onset diabetes of. The Journal of clinical endocrinology and metabolism; 2011.
- Tarantino, RM., Abreu, GM., Fonseca, ACP., Kupfer, R, Pereira, MFC., M., Campos, Júnior., Zajdenverg, L., Rodacki, M.. MODY probability calculator for GCK and HNF1A screening in a multiethnic. Archives of endocrinology and metabolism; 2020.
- Karaoglan, M., Nacarkahya, G.. Clinical and laboratory clues of maturity-onset diabetes of the young and. Journal of diabetes; 2021.
- Gandica, RG., Chung, WK., Deng, L., Goland, R., Gallagher, MP.. Identifying monogenic diabetes in a pediatric cohort with presumed type 1. Pediatric diabetes; 2015.

## TABLAS DE FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES o MARCOS EtD

### PREGUNTA

| ¿Cuándo es recomendable hacer un estudio genético para descartar diabetes monogénica? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACIÓN:                                                                            | Pacientes bajo sospecha de diabetes monogénica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INTERVENCIÓN:                                                                         | Características clínicas relevantes en pacientes con diabetes monogénica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| COMPARACIÓN:                                                                          | Características clínicas relevantes en pacientes sin diabetes monogénica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DESENLACES PRINCIPALES:                                                               | Índice de Masa Corporal; Índice de Masa Corporal (medido en niños); 3 o más generaciones afectadas por diabetes mellitus; Al menos 2 generaciones con debut temprano (<25 años) de diabetes mellitus (medido en niños); Péptido-C medible (>0.1 ng/mL) (medido en niños); Positividad en anticuerpos de células insulares (medido en niños);                                                                                                                                              |
| ESCENARIO:                                                                            | Atención especializada ambulatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PERSPECTIVA:                                                                          | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONTEXTO:                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONFLICTOS DE INTERÉS:                                                                | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br><br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses:<br>Ninguno |

### EVALUACIÓN

| Problema                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿El problema es una prioridad?                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| JUICIO                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>● Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>Realizar un diagnóstico correcto es clínicamente crítico para ciertos tipos de diabetes monogénica, especialmente para la diabetes monogénica tipo HNF1A, ya que el tratamiento apropiado está determinado por la etiología de la enfermedad. Sin embargo, lograr un diagnóstico correcto requiere pruebas genéticas, y la superposición de las características clínicas de la diabetes monogénica con las de la DM1 y DM2 ha llevado con frecuencia a diagnósticos erróneos <sup>1</sup>. La Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y Adolescente (ISPAD, del inglés, <i>International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes</i>) recomienda la realización de pruebas genéticas en todas las personas diagnosticadas con diabetes antes de los 6 meses de edad, así como en personas diagnosticadas con diabetes antes de los 12 meses de edad que presentan negatividad en anticuerpos contra los islotes (24). Sin embargo, las poblaciones adultas y pediátricas con DM1 y DM2, que también incluyen personas mal diagnosticadas que presentan diabetes monogénica, son más difíciles de detectar de forma rutinaria y pueden presentar un desafío, especialmente para los médicos con experiencia limitada en el diagnóstico de diabetes monogénica. Debido a esto, se han identificado ciertas características clínicas diferenciales que son clave a la hora de identificar a las personas susceptibles de ser sometidas a un test genético para el diagnóstico de diabetes monogénica <sup>2</sup></p> | <p>El GAG manifestó que los modelos estadísticos que no incluyan características clínicas relevantes para la diferenciación entre DM1 y MODY3 (HNF1A) (modificación en las dosis de insulina, historial familiar de diabetes, índice de masa corporal (IMC), HbA1c, péptido C medible &gt;0,1 ng/mL o positividad en anticuerpos de células insulares), no deben considerarse para indicar la decisión de realizar test genéticos.</p> |
| Efectos deseables                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| JUICIO                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>IMC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Insignificante</li> <li>○ Pequeño</li> <li>○ Moderado</li> </ul>                                              | <p>No se encontró evidencia acerca de los posibles efectos deseables e indeseables derivados de las decisiones clínicas basadas en la evaluación de características clínicas relevantes en los resultados importantes para la toma de decisiones clínicas y para el paciente o la población (desenlaces clave).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>El GAG considera que, si la diabetes aparece en los 6 primeros meses de vida, se deben realizar test genéticos para descartar diabetes monogénica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                             |                                                                                              |              |                                    |                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Grande</li><li>○ Varía</li><li>○ No lo sé</li></ul> | Al menos 2 generaciones con debut temprano (<25 años) de diabetes mellitus (medido en niños) | 36 por 1000  | <b>200 por 1000</b><br>(60 a 495)  | <b>164 más por 1000</b><br>(24 más a 459 más )        | <b>OR 6.67</b><br>(1.70 a 26.12)  | características clínicas de riesgo es 1,00 (IC95%: 0,48 a 1,00), y la especificidad, 0,91 (IC95%: 0,79 a 0,97). En cuanto a la precisión diagnóstica, asumiendo un riesgo de diabetes monogénica del 6%, 855 (de 743 a 912) de cada 1.000 pacientes podrían evitar la determinación errónea de la necesidad de someterse a un estudio genético, mientras que 0 (de 0 a 31) de cada 1.000 pacientes serían clasificados como falsos negativos, lo que implicaría que no se les realizaría el estudio genético. |
|                                                                                             | Péptido-C medible (>0.1 ng/mL) (medido en niños)                                             | 285 por 1000 | <b>833 por 1000</b><br>(619 a 939) | <b>548 más por 1000</b><br>(334 más a 654 más )       | <b>OR 12.55</b><br>(4.08 a 38.60) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                             | Positividad en anticuerpos de células insulares (medido en niños)                            | 462 por 1000 | <b>128 por 1000</b><br>(49 a 309)  | <b>335 menos por 1000</b><br>(413 menos a 153 menos ) | <b>OR 0.17</b><br>(0.06 a 0.52)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Efectos indeseables

¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?

| JUICIO                                                                                                                                             | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Grande</li><li>○ Moderado</li><li>○ Pequeña</li><li>○ Trivial</li><li>○ Varía</li><li>● No lo sé</li></ul> | No se han podido identificar estudios que informen acerca de los posibles efectos indeseables de la consideración de las características clínicas evaluadas para determinar la realización de un estudio genético con el objetivo de descartar diabetes monogénica en la salud de las personas bajo sospecha de padecerla. |                             |

## Certeza de la evidencia

¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?

| JUICIO                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSIDERACIONES ADICIONALES         |             |                                 |                                             |            |                                   |                                           |            |                               |                                                      |            |                                     |                                                                                              |            |                               |                                                  |            |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul> | <p>La calidad global de la evidencia ha sido considerada muy baja para todas las características clínicas evaluadas.</p> <table> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> <tr> <td>Índice de Masa Corporal (medido en adultos)</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b,c</sup></td></tr> <tr> <td>Índice de Masa Corporal (medido en niños)</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>d</sup></td></tr> <tr> <td>3 o más generaciones afectadas por diabetes mellitus</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>c,e,f,g</sup></td></tr> <tr> <td>Al menos 2 generaciones con debut temprano (&lt;25 años) de diabetes mellitus (medido en niños)</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>d</sup></td></tr> <tr> <td>Péptido-C medible (&gt;0.1 ng/mL) (medido en niños)</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>d</sup></td></tr> </table> | Desenlaces                          | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Índice de Masa Corporal (medido en adultos) | IMPORTANTE | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> | Índice de Masa Corporal (medido en niños) | IMPORTANTE | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>d</sup> | 3 o más generaciones afectadas por diabetes mellitus | IMPORTANTE | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>c,e,f,g</sup> | Al menos 2 generaciones con debut temprano (<25 años) de diabetes mellitus (medido en niños) | IMPORTANTE | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>d</sup> | Péptido-C medible (>0.1 ng/mL) (medido en niños) | IMPORTANTE | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>d</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                                          | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Certeza de la evidencia (GRADE)     |             |                                 |                                             |            |                                   |                                           |            |                               |                                                      |            |                                     |                                                                                              |            |                               |                                                  |            |                           |  |
| Índice de Masa Corporal (medido en adultos)                                                                                                         | IMPORTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup>   |             |                                 |                                             |            |                                   |                                           |            |                               |                                                      |            |                                     |                                                                                              |            |                               |                                                  |            |                           |  |
| Índice de Masa Corporal (medido en niños)                                                                                                           | IMPORTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>d</sup>       |             |                                 |                                             |            |                                   |                                           |            |                               |                                                      |            |                                     |                                                                                              |            |                               |                                                  |            |                           |  |
| 3 o más generaciones afectadas por diabetes mellitus                                                                                                | IMPORTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>c,e,f,g</sup> |             |                                 |                                             |            |                                   |                                           |            |                               |                                                      |            |                                     |                                                                                              |            |                               |                                                  |            |                           |  |
| Al menos 2 generaciones con debut temprano (<25 años) de diabetes mellitus (medido en niños)                                                        | IMPORTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>d</sup>       |             |                                 |                                             |            |                                   |                                           |            |                               |                                                      |            |                                     |                                                                                              |            |                               |                                                  |            |                           |  |
| Péptido-C medible (>0.1 ng/mL) (medido en niños)                                                                                                    | IMPORTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>d</sup>           |             |                                 |                                             |            |                                   |                                           |            |                               |                                                      |            |                                     |                                                                                              |            |                               |                                                  |            |                           |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div> <div>Positividad en anticuerpos de células insulares (medido en niños)</div> <div>IMPORTANTE</div> <div>  <br/>Baja<sup>d</sup> </div> </div> <p>a. El 34,7% del peso en la síntesis cuantitativa proviene de un estudio con bajo riesgo de sesgo (Bellane-Chantelot et al. 2011), y el 65,3% de un estudio con alto riesgo de sesgo (Tarantino et al. 2021). El estudio de Tarantino et al. 2021 no dispone de una muestra consecutiva o aleatoria y existen dudas sobre si se evitaron exclusiones inapropiadas.</p> <p>b. Los criterios de inclusión del estudio de Tarantino et al. 2021, que representa un 65% en el peso del efecto agregado, contemplan características clínicas que son también contempladas por la herramienta de determinación de riesgo de MODY. Por tanto, se puede haber excluido deliberadamente de la selección de pacientes a aquellos que no serían bien clasificados por dicha herramienta.</p> <p>c. El IC95% cruza el umbral de no efecto.</p> <p>d. La evidencia proviene de un estudio con alto riesgo de sesgo (Karaoglan et al. 2020). No todos los pacientes del estudio recibieron la prueba de referencia. Sólo la recibieron aquellos pacientes con una o más características clínicas de riesgo.</p> <p>e. El estudio de Bellane-Chantelot 2011 estudia un tipo de diabetes monogénica concreta por mutaciones en HNF1A (MODY3) en pacientes seleccionados con dicha sospecha. Por tanto, los resultados no tienen por qué ser aplicables al conjunto de subtipos de diabetes monogénica (aunque se trata del tipo de diabetes monogénica que se confunde más frecuentemente con diabetes tipo 1).</p> <p>f. Heterogeneidad alta (<math>I^2 = 74\%</math>) y estadísticamente significativa (<math>p = 0.05</math>)</p> <p>g. El 62,3% del peso en la síntesis cuantitativa proviene de un estudio con bajo riesgo de sesgo (Bellane Chantelot et al. 2011) y el 37,7%, de un estudio con alto riesgo de sesgo. (Gandica et al. 2015). En el estudio de Gandica et al. 2015 no se aplicó a todos los pacientes el patrón de referencia y no se incluyeron todos los pacientes en el análisis.</p> |                                    |
| <b>Valores</b><br><br>¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>○ Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li> <li>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</li> <li>● No aplica</li> </ul> | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con sospecha de diabetes monogénica otorgan a los diferentes desenlaces principales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |

## Balance de efectos

¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <p>IMC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>● No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> </ul> <p>3 o más generaciones afectadas por diabetes mellitus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>● No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> <p>Al menos 2 generaciones con debut temprano (&lt;25 años) de</p> | Ver apartados anteriores.  |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>diabetes mellitus (medido en niños)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>● Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> </ul> <p>Péptido-C medible (&gt;0.1 ng/mL) (medido en niños)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>● Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> </ul> <p>Negatividad en anticuerpos de células insulares (medido en niños)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> </ul> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> </ul>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Recursos necesarios</b><br>¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Costes extensos</li> <li>○ Costes moderados</li> <li>● Costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>No se encontró evidencia sobre el uso de recursos que implicaría la consideración de las características clínicas evaluadas para determinar la realización de un estudio genético con el objetivo de descartar diabetes monogénica en la salud de las personas bajo sospecha de padecerla en España.</p> | <p>El GAG, en base a su experiencia, no prevé costes adicionales, dada la amplia disponibilidad de información sobre las características clínicas empleadas en la decisión.</p> |

## Certeza de la evidencia de recursos necesarios

¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?

| JUICIO                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul> | <p>No se encontró evidencia sobre el uso de recursos que implicaría la consideración de las características clínicas evaluadas para determinar la realización de un estudio genético con el objetivo de descartar diabetes monogénica en la salud de las personas bajo sospecha de padecerla en España.</p> |                             |

| Coste-efectividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿La coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                   | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se identificaron evaluaciones económicas en las que se evalúe la consideración de las variables clínicas evaluadas con el objetivo de apoyar la decisión de realización de estudio genético para descartar diabetes monogénica en España. |                                                                                                                                                                      |
| Equidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| ¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                   | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente ningún impacto</li> <li>○ Probablemente aumentado</li> <li>○ Aumentado</li> </ul>                                                                                                                                  | No se realizó una revisión de la evidencia disponible.                                                                                                                                                                                       | El GAG considera que pueden producirse desigualdades en el acceso a los test genéticos, dado que este depende del hospital. Algunos hospitales tienen capacidad para |

|                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                                     |                                                        | realizarlos internamente, mientras que otros necesitan externalizarlos.                                                                                                                                                                                                                            |
| <h2>Aceptabilidad</h2> <p>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?</p>                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                     | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>● Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GAG consideró que la aceptabilidad de los test genéticos es alta tanto para las personas con DM1, como para los médicos. Además, si la solicitud del test está bien fundamentada en base a características clínicas relevantes, también habría una buena aceptación por parte de los genetistas |
| <h2>Viabilidad</h2> <p>¿Es factible implementar la intervención?</p>                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                     | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>● Sí</li> </ul>                                      | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GAG considera que, en la actualidad, la realización de pruebas genéticas para descartar la diabetes                                                                                                                                                                                             |

|                                                                               |  |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> |  | monogénica está disponible en todo el territorio nacional. |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|

## RESUMEN DE JUICIOS

|                                                                                                                                                 | JUICIO                                             |                                                                    |                                                                         |                                                      |  |       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|-------|----------------------------|
| ¿EL PROBLEMA ES GRAVE?                                                                                                                          | No                                                 | Probablemente no                                                   | Probablemente sí                                                        | <b>Sí</b>                                            |  | Varía | No lo sé                   |
| EFFECTOS DESEABLES<br>IMC; 3 O MÁS GENERACIONES<br>AFECTADAS POR DM                                                                             | <b>Insignificante</b>                              | Pequeño                                                            | Moderado                                                                | <b>Grande</b>                                        |  | Varía | No lo sé                   |
| EFFECTOS DESEABLES<br>AL MENOS 2 GENERACIONES<br>CON DIAGNOSTICO TEMPRANO<br>DE DM (<25 AÑOS); PÉPTIDO-C<br>MEDIBLE; NEGATIVIDAD<br>ANTICUERPOS | <b>Trivial</b>                                     | Pequeño                                                            | Moderado                                                                | <b>Grande</b>                                        |  | Varía | No lo sé                   |
| EFFECTOS INDESEABLES                                                                                                                            | Grande                                             | Moderado                                                           | Pequeña                                                                 | Trivial                                              |  | Varía | <b>No lo sé</b>            |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA                                                                                                                         | <b>Muy baja</b>                                    | Baja                                                               | Moderado                                                                | Alta                                                 |  |       | Ningún estudio<br>incluido |
| VALORES                                                                                                                                         | Hay incertidumbre o<br>variabilidad<br>importantes | Posiblemente hay<br>incertidumbre o<br>variabilidad<br>importantes | Probablemente no hay<br>incertidumbre ni<br>variabilidad<br>importantes | No hay variabilidad o<br>incertidumbre<br>importante |  |       | <b>No aplica</b>           |



|                                                                                                                                                                | JUICIO                     |                                             |                                                              |                                              |                                     |              |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>BALANCE DE EFECTOS IMC;<br/>3 O MÁS GENERACIONES<br/>AFECTADAS POR DM</b>                                                                                   | Favorece la<br>comparación | Probablemente<br>favorece la<br>comparación | <b>No favorece la<br/>intervención ni la<br/>comparación</b> | Probablemente<br>favorece la<br>intervención | <b>Favorece la<br/>intervención</b> | Varía        | No lo sé                           |
| <b>BALANCE DE EFECTOS AL<br/>MENOS 2 GENERACIONES CON<br/>DIAGNOSTICO TEMPRANO DE DM<br/>(&lt;25 AÑOS); PÉPTIDO-C<br/>MEDIBLE; NEGATIVIDAD<br/>ANTICUERPOS</b> | Favorece la<br>comparación | Probablemente<br>favorece la<br>comparación | <b>No favorece la<br/>intervención ni la<br/>comparación</b> | Probablemente<br>favorece la<br>intervención | <b>Favorece la<br/>intervención</b> | Varía        | No lo sé                           |
| <b>RECURSOS NECESARIOS</b>                                                                                                                                     | Costes extensos            | Costes moderados                            | <b>Costes y ahorros<br/>despreciables</b>                    | Ahorros moderados                            | Ahorros extensos                    | Varía        | No lo sé                           |
| <b>CERTEZA DE LA EVIDENCIA<br/>DE RECURSOS<br/>NECESARIOS</b>                                                                                                  | Muy baja                   | Baja                                        | Moderado                                                     | Alta                                         |                                     |              | <b>Ningún estudio<br/>incluido</b> |
| <b>COSTE-EFECTIVIDAD</b>                                                                                                                                       | Favorece la<br>comparación | Probablemente<br>favorece la<br>comparación | No favorece la<br>intervención ni la<br>comparación          | Probablemente<br>favorece la<br>intervención | Favorece la<br>intervención         | Varía        | <b>Ningún estudio<br/>incluido</b> |
| <b>EQUIDAD</b>                                                                                                                                                 | Reducido                   | Probablemente<br>reducido                   | Probablemente ningún<br>impacto                              | Probablemente<br>aumentado                   | Aumentado                           | <b>Varía</b> | No lo sé                           |
| <b>ACEPTABILIDAD</b>                                                                                                                                           | No                         | Probablemente no                            | Probablemente sí                                             | <b>Sí</b>                                    |                                     | Varía        | No lo sé                           |
| <b>VIABILIDAD</b>                                                                                                                                              | No                         | Probablemente no                            | Probablemente sí                                             | <b>Sí</b>                                    |                                     | Varía        | No lo sé                           |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                           |                                                                |                                                                               |                                                              |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la<br>intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra<br>de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de<br>la intervención o la comparación<br>○ | Recomendación condicional a favor de<br>la intervención<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la<br>intervención<br>○ |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## CONCLUSIONES

### Recomendación

1.- En personas con diagnóstico de diabetes después de los 6 meses de edad, se sugiere realizar estudio genético para descartar diabetes monogénica cuando: [Débil a favor]

- no presenten anticuerpos contrainsulares, especialmente si se determinaron en el momento del diagnóstico,
- presenten manifestaciones atípicas como anomalías congénitas,
- tengan historia familiar de diabetes mellitus con inicio temprano (frecuentemente antes de los 25 años) en al menos dos generaciones, o
- presenten requerimientos bajos de insulina y/o péptido C detectable (en sangre u orina) al menos 5 años tras el diagnóstico.

2.- En personas con menos de 6 meses de vida, siempre se debe considerar realizar un estudio genético para descartar diabetes monogénica, independientemente de la positividad de anticuerpos.  
[Débil a favor]

### Prioridades de investigación

Validación de herramientas que induyan las características clínicas con valor predictivo de diabetes monogénica.

## REFERENCIAS

1. Zhang, H., Colclough, K., Gloyn, AL., Pollin, TL.. Monogenic diabetes: a gateway to precision medicine in diabetes.. The Journal of clinical investigation; 2021.
2. Greeley SAW, Polak M, Njølstad PR, Barbetti F, Williams R, Castano L, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: The diagnosis and management of monogenic diabetes in children and adolescents. *Pediatr Diabetes*. diciembre de 2022;23(8):1188-211. DOI: 10.1111/pedi.13426
3. Gandica, RG., Chung, WK., Deng, L., Goland, R., Gallagher, MP.. Identifying monogenic diabetes in a pediatric cohort with presumed type 1. *Pediatric diabetes*; 2015.
4. Bellanné-Chantelot, C., Lévy, DJ., Carette, C., Saint-Martin, C., Riveline, JP., Larger, E., Valéro, R., Gautier, JF., Reznik, Y., Sola, A., Hartemann, A., Laboureau-Soares, S., Laloi-Michelin, M., Lecomte, P., Chaillous, L., Dubois-Laforgue, D., Timsit, J., French Monogenic Diabetes Study Group, FMDSG. Clinical characteristics and diagnostic criteria of maturity-onset diabetes of. *The Journal of clinical endocrinology and metabolism*; 2011.
5. Karaoglan, M., Nacarkahya, G.. Clinical and laboratory clues of maturity-onset diabetes of the young and. *Journal of diabetes*; 2021.
6. Tarantino, RM., Abreu, GM., Fonseca, ACP., Kupfer, R, Pereira, MFC., M., Campos,Júnior., Zajdenverg, L., Rodacki, M.. MODY probability calculator for GCK and HNF1A screening in a multiethnic. *Archives of endocrinology and metabolism*; 2020.
- 7.- Lemelman MB, Letourneau L, Greeley SAW. Neonatal Diabetes Mellitus: An Update on Diagnosis and Management. *Clin Perinatol*. marzo de 2018;45(1):41-59. DOI: 10.1016/j.clp.2017.10.006

### 3.3. Pregunta 3

**Pregunta:** ¿Es necesario realizar cribado de enfermedades autoinmunes que se asocian con la DM1? ¿Cuáles, cómo y con qué frecuencia?

Esta pregunta se dividió en tres subpreguntas según la evidencia encontrada.

Subpregunta 3. 1. En personas con DM1, ¿debería realizarse cribado de enfermedad tiroidea autoinmune?

Subpregunta 3. 2. En personas con DM1, ¿debería realizarse cribado de enfermedad celíaca?

Subpregunta 3. 3. En personas con DM1, ¿debería realizarse cribado de gastritis atrófica autoinmune?

#### Criterios de inclusión de los estudios

Participantes: Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1

Intervención: Cribado de enfermedades autoinmunes asociadas a la DM1

Comparador: No hacer cribado

Resultados:

- HbA1c
- CVRS
- Crecimiento
- Complicaciones
- Comorbilidad

Diseño de estudio:

- Revisiones sistemáticas (RS)
- En ausencia de RS que respondiera a la pregunta, la prioridad fue seleccionar ECA y, en su defecto, se consideraron ECnA o estudios observacionales con grupo control. En ausencia de esta evidencia, se planteó evaluar únicamente la validez diagnóstica de los dispositivos, para lo que se considerarían estudios de rendimiento diagnóstico.

Tipo de publicación: Estudios originales publicados completos

Idioma: Se incluyeron únicamente las publicaciones escritas en inglés o español

#### Criterios de exclusión de los estudios

Se excluyeron aquellos documentos con un idioma diferente al español e inglés

Se excluyeron los siguientes diseños de estudios y tipos de publicaciones:

- Series de casos y casos aislados
- Estudios en animales
- Estudios in vitro
- Revisiones narrativas, editoriales, cartas al editor y opiniones de expertos
- Resúmenes de congresos fueron excluidos

### 3.3.1. Búsqueda de la evidencia y selección de estudios

#### Revisiones sistemáticas

| Fuentes consultadas                       |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Bases de datos                            | Resultados |
| Medline (R)ALL                            | 135        |
| EMBASE                                    | 113        |
| WOS                                       | 97         |
| Cochrane                                  | 12         |
| <b>Total (con duplicados)</b>             | <b>357</b> |
| <b>Total (sin duplicados)</b>             | <b>332</b> |
| <b>SELECCIONADOS Total primer cribado</b> |            |
| <b>SELECCIONADOS Total</b>                | <b>3</b>   |

#### Estudios primarios

| Fuentes consultadas           |            |
|-------------------------------|------------|
| Bases de datos                | Resultados |
| Medline (R)ALL                | 215        |
| EMBASE                        | 128        |
| WOS                           | 138        |
| Cochrane                      | 269        |
| <b>Total (con duplicados)</b> | <b>750</b> |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| <b>Total (sin duplicados)</b>             | 645 |
| <b>SELECCIONADOS Total primer cribado</b> |     |
| <b>SELECCIONADOS Total</b>                | 4   |

#### Número de estudios seleccionados

Tras la revisión a texto completo, un total de 3 RS y 4 estudios observacionales se consideraron como relevantes para esta pregunta.

#### Fecha de la búsqueda

La fecha de búsqueda de cada una de las bases de datos electrónica consultadas se recogen en la siguiente Tabla:

| Base de datos       | Plataforma de acceso | Fecha de búsqueda |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Medline(R)ALL       | Ovid                 | 09/07/2020        |
| EMBASE              | Elsevier             | 09/07/2020        |
| WOS Core Collection | Clarivate Analytics  | 30/07/2020        |
| CDSR/CENTRAL        | Wiley                | 30/07/2020        |

Se creó un servicio de alertas de nuevas publicaciones en las bases de datos electrónicas consultadas, que se mantuvo activo hasta la fecha de cierre de la primera versión completa de la GPC (diciembre 2023).

#### Rango de la búsqueda

Se incluyeron estudios publicados a partir de enero de 2011.

#### Estrategias de búsqueda

| Medline(R)ALL          |                                                                                                                                                                                                        |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                        | Nº de ítems |
| 1                      | Diabetes Mellitus, Type 1/                                                                                                                                                                             | 75628       |
| 2                      | exp Diabetic Ketoacidosis/                                                                                                                                                                             | 6423        |
| 3                      | (diabet\$ adj3 (britt\$ or juvenil\$ or pediatric or paediatric or child\$ or early or keto\$ or labil\$ or acidosis\$ or autoimmun\$ or auto immun\$ or sudden onset or typ\$ 1 or typ\$ 1))ti,ab,hw. | 111482      |
| 4                      | (insulin depend\$ or insulindepend\$ or insulin-depend\$),ti,ab,kw.                                                                                                                                    | 29473       |
| 5                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 dm),ti,ab,kw.                                                                                                                               | 22203       |
| 6                      | 1 or 2 or 3 or 4 or 5                                                                                                                                                                                  | 130470      |
| 7                      | exp Diabetes Insipidus/                                                                                                                                                                                | 7865        |
| 8                      | diabet\$ insipidus.tw.                                                                                                                                                                                 | 8528        |
| 9                      | 7 or 8                                                                                                                                                                                                 | 10812       |
| 10                     | 6 not 9                                                                                                                                                                                                | 129910      |
| 11                     | Polyendocrinopathies, Autoimmune/                                                                                                                                                                      | 1245        |
| 12                     | thyroides.mp. or exp "Thyroid Gland"/                                                                                                                                                                  | 57155       |
| 13                     | Celiac Disease/                                                                                                                                                                                        | 19946       |
| 14                     | adrenal.mp. or exp "Adrenal Gland Diseases"/                                                                                                                                                           | 237244      |
| 15                     | exp Arthritis, Rheumatoid/                                                                                                                                                                             | 112899      |
| 16                     | exp Dermatomyositis/                                                                                                                                                                                   | 7885        |
| 17                     | exp Liver Cirrhosis/                                                                                                                                                                                   | 89220       |
| 18                     | exp Colitis, Ulcerative/                                                                                                                                                                               | 34488       |
| 19                     | exp Scleroderma, Systemic/                                                                                                                                                                             | 20545       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20  | exp Autoimmune Diseases/                                                                                                                                                                                                                                                          | 477156  |
| 21  | Psoriasis/                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35384   |
| 22  | Vitiligo/                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5290    |
| 23  | Anemia, Pernicious/                                                                                                                                                                                                                                                               | 5669    |
| 24  | Gastritis, Atrophic/                                                                                                                                                                                                                                                              | 2611    |
| 25  | Addison Disease/                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4587    |
| 26  | (polyendocrinopathies or colitis ulcerative or scleroderma or liver cirrhosis or arthritis rheumatoid or autoimmune disease* or autoimmune polyglandular syndrome or celiac disease* or psoriasis or vitiligo or pernicious anemia or atrophic gastritis or addison disease*).mp. | 432141  |
| 27  | 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26                                                                                                                                                                                      | 1009644 |
| 28  | 10 and 27                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79478   |
| 29  | Early Diagnosis/                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26528   |
| 30  | Mass Screening/                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103412  |
| 31  | screen*.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 751301  |
| 32  | (early adj2 (detection or diagnosi*)),ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                      | 156597  |
| 33  | 29 or 30 or 31 or 32                                                                                                                                                                                                                                                              | 922865  |
| 34  | 28 and 33                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3912    |
| 35  | systematic\$ review\$.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                      | 180046  |
| 36  | meta-analysis as topic/                                                                                                                                                                                                                                                           | 18121   |
| 37  | meta-analytic\$.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                            | 7357    |
| 38  | meta-analysis.ti,ab.pt.                                                                                                                                                                                                                                                           | 178587  |
| 39  | metanalysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                                | 247     |
| 40  | metaanalysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                               | 1615    |
| 41  | meta analysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                              | 151600  |
| 42  | meta-synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                             | 903     |
| 43  | metasynthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                              | 336     |
| 44  | meta synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                             | 903     |
| 45  | meta-regression.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                            | 7947    |
| 46  | metaregression.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                             | 691     |
| 47  | meta regression.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                            | 7947    |
| 48  | (synthes\$ adj3 literature).ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                | 3618    |
| 49  | (synthes\$ adj3 evidence).ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                  | 10938   |
| 50  | integrative review.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                         | 3078    |
| 51  | data synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                             | 11388   |
| 52  | (research synthesis or narrative synthesis).ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                | 3405    |
| 53  | (systematic study or systematic studies).ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                   | 12268   |
| 54  | (systematic comparison\$ or systematic overview\$).ti,ab.                                                                                                                                                                                                                         | 3447    |
| 55  | evidence based review.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                      | 2061    |
| 56  | comprehensive review.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                       | 15483   |
| 57  | critical review.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                            | 15899   |
| 58  | quantitative review.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                        | 679     |
| 59  | structured review.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                          | 842     |
| 60  | realist review.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                             | 323     |
| 61  | realist synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                          | 214     |
| 62  | or/35-61                                                                                                                                                                                                                                                                          | 356880  |
| 63  | review.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2675813 |
| 64  | medline.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118410  |
| 65  | pubmed.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120348  |
| 66  | cochrane.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85198   |
| 67  | embase.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93716   |
| 68  | cinahl.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28190   |
| 69  | psyc?lit.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 917     |
| 70  | psyc?info.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36798   |
| 71  | (literature adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                    | 62340   |
| 72  | (database\$ adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                    | 62709   |
| 73  | (bibliographic adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                 | 2660    |
| 74  | (electronic adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                    | 22864   |
| 75  | (electronic adj3 database\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                  | 30450   |
| 76  | (computer?ed adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                   | 3581    |
| 77  | (internet adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                      | 3339    |
| 78  | included studies.ab.                                                                                                                                                                                                                                                              | 25023   |
| 79  | (inclusion adj3 studies).ab.                                                                                                                                                                                                                                                      | 16954   |
| 80  | inclusion criteria.ab.                                                                                                                                                                                                                                                            | 88314   |
| 81  | selection criteria.ab.                                                                                                                                                                                                                                                            | 30581   |
| 82  | predefined criteria.ab.                                                                                                                                                                                                                                                           | 1980    |
| 83  | predetermined criteria.ab.                                                                                                                                                                                                                                                        | 1069    |
| 84  | (assess\$ adj3 (quality or validity)).ab.                                                                                                                                                                                                                                         | 81821   |
| 85  | (select\$ adj3 (study or studies)).ab.                                                                                                                                                                                                                                            | 68214   |
| 86  | (data adj3 extract\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                                         | 65137   |
| 87  | extracted data.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                | 14756   |
| 88  | (data adj2 abstracted).ab.                                                                                                                                                                                                                                                        | 5389    |
| 89  | (data adj3 abstraction).ab.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1755    |
| 90  | published intervention\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                      | 186     |
| 91  | ((study or studies) adj2 evaluat\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                           | 190166  |
| 92  | (intervention\$ adj2 evaluat\$).ab.                                                                                                                                                                                                                                               | 11632   |
| 93  | confidence interval\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                         | 422955  |
| 94  | heterogeneity.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 169282  |
| 95  | pooled.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91912   |
| 96  | pooling.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12558   |
| 97  | odds ratio\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 275564  |
| 98  | (Jadad or coding).ab.                                                                                                                                                                                                                                                             | 185664  |
| 99  | or/64-98                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1485796 |
| 100 | 63 and 99                                                                                                                                                                                                                                                                         | 247855  |
| 101 | review.ti.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 483493  |
| 102 | 101 and 99                                                                                                                                                                                                                                                                        | 153201  |
| 103 | (review\$ adj4 (papers or trials or studies or evidence or intervention\$ or evaluation\$)).ti,ab.                                                                                                                                                                                | 191485  |
| 104 | 62 or 100 or 102 or 103                                                                                                                                                                                                                                                           | 590840  |
| 105 | letter.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1092222 |
| 106 | editorial.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 536875  |
| 107 | comment.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 862546  |
| 108 | 105 or 106 or 107                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1870403 |
| 109 | 104 not 108                                                                                                                                                                                                                                                                       | 576744  |
| 110 | exp animals/ not humans/                                                                                                                                                                                                                                                          | 4721623 |
| 111 | 109 not 110                                                                                                                                                                                                                                                                       | 562853  |

|     |                                                                           |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 112 | Randomized Controlled Trials as Topic/                                    | 134944  |
| 113 | randomized controlled trial/                                              | 510365  |
| 114 | Random Allocation/                                                        | 103275  |
| 115 | Double Blind Method/                                                      | 159002  |
| 116 | Single Blind Method/                                                      | 28852   |
| 117 | clinical trial/                                                           | 523987  |
| 118 | clinical trial, phase i.pt.                                               | 20606   |
| 119 | clinical trial, phase ii.pt.                                              | 33155   |
| 120 | clinical trial, phase iii.pt.                                             | 17051   |
| 121 | clinical trial, phase iv.pt.                                              | 1922    |
| 122 | controlled clinical trial.pt.                                             | 93776   |
| 123 | randomized controlled trial.pt.                                           | 510365  |
| 124 | multicenter study.pt.                                                     | 276466  |
| 125 | clinical trial.pt.                                                        | 523987  |
| 126 | exp Clinical Trials as topic/                                             | 343812  |
| 127 | or/112-126                                                                | 1372879 |
| 128 | (clinical adj trial\$).tw.                                                | 370032  |
| 129 | ((singl\$ or doubl\$ or treb\$ or tripl\$) adj (blind\$3 or mask\$3)).tw. | 173426  |
| 130 | PLACEBOS/                                                                 | 34994   |
| 131 | placebo\$.tw.                                                             | 216653  |
| 132 | randomly allocated.tw.                                                    | 28882   |
| 133 | (allocated adj2 random\$).tw.                                             | 32191   |
| 134 | or/128-133                                                                | 640138  |
| 135 | 127 or 134                                                                | 1643016 |
| 136 | case report.tw.                                                           | 313348  |
| 137 | letter/                                                                   | 1092222 |
| 138 | historical article/                                                       | 359460  |
| 139 | or/136-138                                                                | 1748996 |
| 140 | 135 not 139                                                               | 1605785 |
| 141 | 34 and 111                                                                | 174     |
| 142 | 34 and 140                                                                | 455     |
| 143 | limit 141 to yr="2011 -Current"                                           | 135     |
| 144 | limit 142 to yr="2011 -Current"                                           | 215     |

## EMBASE

### Estrategia de búsqueda

|    |                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 'insulin dependent diabetes mellitus'/exp OR 'insulin dependent diabetes mellitus'MTM _GPC_DM1_                 |
| 2  | 'diabetic ketoacidosis'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0912509                                             |
| 3  | (diabet NEAR/3 (britt* OR juvenil OR pediatric OR paediatric OR child* OR early OR keto OR labil                |
| 4  | ((insulin* NEAR/2 depend*).ti, ab, de) OR insulindepend*.ti,ab,deMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0943890       |
| 5  | idm:ti,ab,de OR t1dm:ti, ab, de OR t1d:ti, ab, de OR dm 1:ti, ab, de OR 'dm 1':ti, ab, de OR dmt1:ti,ab,d       |
| 6  | #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5MTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09408209                                             |
| 7  | 'diabetes insipidus'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0914890                                                |
| 8  | 'diabet*' insipidus':ti, ab, deMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0915752                                         |
| 9  | #7 OR #8MTM GPC DM1 P32020-07-092020-07-0916298                                                                 |
| 10 | #6 NOT #9MTM GPC DM1 P32020-07-092020-07-09407553                                                               |
| 11 | 'polyendocrinopathy'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09712                                                  |
| 12 | 'thyroid gland'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0967856                                                     |
| 13 | 'celiac disease'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0933810                                                    |
| 14 | 'adrenal disease'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09114797                                                  |
| 15 | 'rheumatoid arthritis'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09215164                                             |
| 16 | 'dermatomyositis'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0916614                                                   |
| 17 | 'liver cirrhosis'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09171811                                                  |
| 18 | 'ulcerative colitis'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0977981                                                |
| 19 | 'systemic sclerosis'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0931922                                                |
| 20 | 'autoimmune disease'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09628491                                               |
| 21 | 'psoriasis'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0991221                                                         |
| 22 | 'vitiligo'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0912381                                                          |
| 23 | 'pernicious anemia'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-097664                                                  |
| 24 | 'atrophic gastritis'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-096388                                                 |
| 25 | 'addison disease'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-096823                                                    |
| 26 | 'polyendocrinopathies'.ti, ab, de OR 'colitis ulcerative'.ti, ab, de OR 'sclerodema'.ti,ab, de OR 'liver cirrho |
| 27 | #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22(                               |
| 28 | #10 AND #27MTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0927689                                                             |
| 29 | 'early diagnosis'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09105753                                                  |
| 30 | 'mass screening'/expMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09246317                                                   |
| 31 | screen'.ti, ab, deMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-091329742                                                    |
| 32 | (early NEAR/2 (detection OR diagnosi*)):ti, abMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09226539                         |
| 33 | #29 OR #30 OR #31 OR #32MTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-091548379                                              |
| 34 | #28 AND #33MTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-092870                                                              |
| 35 | 'systematic review': ti,abMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09140378                                             |
| 36 | 'systematic literature review ".ti, abMTM GPC DM1_P32020-07-092020-07-0911845                                   |
| 37 | 'systematic review'MTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09235143                                                    |
| 38 | systematic review (topic)'MTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0922481                                              |
| 39 | 'meta analysis'MTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09226151                                                        |
| 40 | meta analysis (topic)'MTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0938062                                                  |
| 41 | meta-analytic* .ti,abMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-090                                                       |
| 42 | 'meta-analysis'.ti,abMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09147324                                                  |
| 43 | 'metanalysis'.ti, abMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09470                                                      |
| 44 | 'metaanalysis'.ti, abMTM _GPC_DM1                                                                               |
| 45 | 'meta analysis'.ti, abMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09147324                                                 |
| 46 | 'meta-synthesis'.ti,abMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09674                                                    |
| 47 | 'metasynthesis'.ti,abMTM                                                                                        |
| 48 | 'meta synthesis'.ti, abMTM GPC DM1 P32020-07-092020-07-09674                                                    |
| 49 | 'meta-regression'.ti,abMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0971133                                                 |
| 50 | 'metaregression'.ti, abMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09869                                                   |
| 51 | 'meta regression'.ti, abMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0971133                                                |
| 52 | (synthes* NEAR/3 literature): ti,abMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-093131                                      |
| 53 | (synthes* NEAR/3 evidence): ti, abMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-099063                                       |
| 54 | (synthes* NEAR/2 qualitative): ti, abMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-092081                                    |
| 55 | 'integrative review'.ti,abMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-092021                                               |
| 56 | 'data synthesis'.ti, abMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0911899                                                 |
| 57 | 'research synthesis'.ti,ab OR 'narrative synthesis'.ti,abMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09:                   |
| 58 | 'systematic study'.ti, ab OR 'systematic studies'.ti, abMTM _GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0911                   |



|     |                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59  | systematic comparison":ti,ab OR 'systematic overview'":ti, abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-092020-07-0911845 |
| 60  | (systematic NEAR/2 search"): ti,abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0925055                                      |
| 61  | systematic literature research":ti, abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09267                                    |
| 62  | (review NEAR/3 'scientific literature'): ti, abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-091594                          |
| 63  | ('literature review' NEAR/2 'side effect'): ti,abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0916                          |
| 64  | ('literature review' NEAR/2 'adverse effect'): ti,abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-093                        |
| 65  | ('literature review' NEAR/2 'adverse event' ):ti,abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0913                        |
| 66  | ('evidence-based' NEAR/2 'review'): ti, abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-093289                               |
| 67  | 'comprehensive review':ti,abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0913949                                            |
| 68  | 'critical review':ti,abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0916112                                                 |
| 69  | 'critical analysis':ti,abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-098011                                                |
| 70  | 'quantitative review':ti, abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09693                                              |
| 75  | ('pooled data' NEAR/6 (studies OR trials)):ti, abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-092574                        |
| 76  | medline":ti,ab AND (('inclusion' NEAR/3 'criteria'):ti, ab)MTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-091                 |
| 77  | ('search' NEAR/1 (strateg OR term")): ti, abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0932282                            |
| 78  | #35 OR #36 OR #37 OR #38 OR #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 (                             |
| 79  | medline:abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09117904                                                             |
| 80  | pubmed:abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09107390                                                              |
| 81  | cochrane:abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0981877                                                             |
| 82  | embase:abMTM                                                                                                   |
| 83  | cinahl:abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0924103                                                               |
| 84  | psyc_lit:abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09981                                                               |
| 85  | psyc_info:abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0922035                                                            |
| 86  | lilacs:abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-096467                                                                |
| 87  | ('literature' NEAR/3 'search'):abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0962004                                       |
| 88  | ('database' NEAR/3 'search'): abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0959334                                        |
| 89  | ('bibliographic' NEAR/3 'search'):abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-092483                                     |
| 90  | ('electronic' NEAR/3 'search'):abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0921355                                       |
| 91  | ('electronic' NEAR/3 'database'):abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0930557                                     |
| 92  | (computerized NEAR/3 search"):abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-093970                                         |
| 93  | (internet NEAR/3 search"):abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-093725                                             |
| 94  | included studies": abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0922012                                                   |
| 95  | ('inclusion' NEAR/3 'studies'): abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0915994                                      |
| 96  | inclusion criteria":abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09118072                                                 |
| 97  | selection criteria":abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0932413                                                  |
| 98  | predefined criteria":abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-092281                                                  |
| 99  | predetermined criteria": abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-091189                                              |
| 100 | ('assess' NEAR/3 (quality OR validity)):abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0988160                              |
| 101 | ('select' NEAR/3 (study OR studies)): abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0975318                                |
| 102 | (data NEAR/3 extract"):abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0969351                                               |
| 103 | extracted data":abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0915268                                                      |
| 104 | (data NEAR/2 abstracted): abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-097688                                             |
| 105 | (data NEAR/2 abstraction): abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-091913                                            |
| 106 | published intervention": abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09186                                               |
| 107 | ((study OR studies) NEAR/2 evaluat"):abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09228343                                |
| 108 | (intervention* NEAR/2 evaluat"): abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0913426                                     |
| 109 | confidence interval":abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09420556                                                |
| 110 | heterogeneity:abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09179084                                                       |
| 111 | pooled:abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09103902                                                              |
| 112 | pooling:abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0914084                                                              |
| 113 | odds ratio": abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09286543                                                        |
| 114 | jadad:ab OR coding:abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09191297                                                  |
| 115 | evidence-based":ti, abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09121330                                                 |
| 116 | #79 OR #80 OR #81 OR #82 OR #83 OR #84 OR #85 OR #86 OR #87 OR #88 OR #89 OR #90                               |
| 117 | review:itMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-092406018                                                             |
| 118 | #116 AND #117MTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09212231                                                          |
| 119 | review:itMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09470629                                                              |
| 120 | #116 AND #119MTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09134545                                                          |
| 121 | (review NEAR/10 (papers OR trials OR 'trial data' OR studies OR evidence OR intervention" OR (                 |
| 122 | (retriev" NEAR/10 (papers OR trials OR studies OR evidence OR intervention" OR evaluation" OF                  |
| 123 | #78 OR #118 OR #120 OR #121 OR #122MTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09883917                                    |
| 124 | letter:itMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-091029535                                                             |
| 125 | editorial":itMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09574059                                                          |
| 126 | #124 OR #125MTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-091603594                                                          |
| 127 | #123 NOT #126MTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09867037                                                          |
| 128 | ('animal' OR 'nonhuman') NOT 'human/expMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-096061693                               |
| 129 | #127 NOT #128MTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09833568                                                          |
| 130 | cochrane database of systematic reviews" :jt OR 'the cochrane database of systematic reviews':jt               |
| 131 | #129 NOT #130MTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09816233                                                          |
| 132 | conference abstract":itMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-093186763                                               |
| 133 | #131 NOT #132MTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09824725                                                          |
| 134 | clinical trial'/deMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09963806                                                     |
| 135 | randomized controlled trial'/deMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09536242                                        |
| 136 | controlled clinical trial'/deMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09426215                                          |
| 137 | multicenter study'/deMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09206417                                                  |
| 138 | phase 3 clinical                                                                                               |
| 139 | phase 4 clinical trial'/deMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-093304                                               |
| 140 | randomization'/expMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0981184                                                      |
| 141 | single blind procedure'/deMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0934003                                              |
| 142 | double blind procedure'/deMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09157909                                             |
| 143 | crossover procedure'/deMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0958081                                                 |
| 144 | placebo'/deMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09336229                                                            |
| 145 | randomised controlled trial" :ti, abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09194912                                   |
| 146 | rct:ti,abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0931466                                                               |
| 147 | (random NEAR/2 allocat"):ti,abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0938813                                          |
| 148 | single blind":ti,abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0922356                                                     |
| 149 | double blind": ti, abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09196554                                                  |
| 150 | ((treble OR triple) NEAR/1 blind"): ti, abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-091015                               |
| 151 | placebo":ti,abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09284931                                                         |
| 152 | prospective study'/deMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09500308                                                  |
| 153 | #134 OR #135 OR #136 OR #137 OR #138 OR #139 OR #140 OR #141 OR #142 OR #143 OR                                |
| 154 | case study'/deMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-0958795                                                          |
| 155 | case report":ti, abMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09388379                                                    |
| 156 | abstract report'/de OR 'letter'/deMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-091084800                                    |

| 157                    | conference paper/itMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09749308                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 158                    | conference abstract/itMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-093293251                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 159                    | conference proceeding/itMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-090                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 160                    | editorial/itMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09589513                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 161                    | note/itMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09737118                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 162                    | #154 OR #155 OR #156 OR #157 OR #158 OR #159 OR #160 OR #161MTM_GPC_DM1_P320                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 163                    | #153 NOT #162MTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-091689466                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 164                    | #34 AND #133MTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09157                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 165                    | #34 AND #163MTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09215                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 166                    | #34 AND #163 AND [2011-2020]/pyMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09113                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 167                    | #34 AND #133 AND [2011-2020]/pyMTM_GPC_DM1_P32020-07-092020-07-09128                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>WOS</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nº de ítems |
| 1                      | TS=(diabet* NEAR/3 ("type 1" OR "type i" OR britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR early OR keto* OR labil* OR acidos* OR autoimmun* OR "auto immun*" OR "sudden onset") )                                                                                                                                                | 92784       |
| 2                      | TS=((insulin* NEAR/2 depend*) or insulindepend*)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34214       |
| 3                      | TS=(dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or t1dm or "t1 dm" or t1d or iddm)                                                                                                                                                                                                                                                             | 28203       |
| 4                      | #3 OR #2 OR #1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130545      |
| 5                      | TS= (polyendocrinopathies or colitis ulcerative or scleroderma or liver cirrhosis or arthritis rheumatoid or autoimmune disease* or autoimmune polyglandular syndrome or celiac disease* or psoriasis or vitiligo or pernicious anemia or atrophic gastritis or addison disease* or thyroides or adrenal or Adrenal Gland Disease*) | 622815      |
| 6                      | #5 AND #4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10623       |
| 7                      | TS=screen*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 944473      |
| 8                      | TS= (early NEAR/2 (detection or diagnosi*)) )                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165239      |
| 9                      | #8 OR #7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1084208     |
| 10                     | #9 AND #6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 942         |
| 11                     | #10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 477         |
| 12                     | ((TS= clinical trial* OR TS=research design OR TS=comparative stud* OR TS=evaluation stud* OR TS=controlled trial* OR TS=follow-up stud* OR TS=prospective stud* OR TS=random* OR TS=placebo* OR TS=(single blind*) OR TS=(double blind*))                                                                                          | 5054514     |
| 13                     | #12 AND #11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 138         |
| 14                     | (#11) AND TIPOS DE DOCUMENTOS: (Review)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97          |
| <b>CDSR/CENTRAL</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nº de ítems |
| 1                      | MeSH descriptor: [Diabetes Mellitus, Type 1] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5436        |
| 2                      | MeSH descriptor: [Diabetic Ketoacidosis] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129         |
| 3                      | diabet* near/3 ("type 1" or "type i" or britt* or juvenil* or child or pediatric or paediatric or early or keto* or labil* or acidos* or autoimmun* or "auto immun*" or "sudden onset"):ti,ab,kw                                                                                                                                    | 12037       |
| 4                      | (insulin depend* or insulindepend* or insulin-depend*):ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22514       |
| 5                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or "t1 dm"):ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                                                                       | 3129        |
| 6                      | #1 or #2 or #3 or #4 or #5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30744       |
| 7                      | MeSH descriptor: [Diabetes Insipidus] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66          |
| 8                      | (diabet* insipidus):kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95          |
| 9                      | #7 or #8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96          |
| 10                     | #6 not #9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30740       |
| 11                     | MeSH descriptor: [Polyendocrinopathies, Autoimmune] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                               | 1           |
| 12                     | MeSH descriptor: [Thyroid Gland] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 529         |
| 13                     | MeSH descriptor: [Celiac Disease] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 339         |
| 14                     | MeSH descriptor: [Adrenal Gland Diseases] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                         | 527         |
| 15                     | MeSH descriptor: [Arthritis, Rheumatoid] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6046        |
| 16                     | MeSH descriptor: [Dermatomyositis] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87          |
| 17                     | MeSH descriptor: [Liver Cirrhosis] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2883        |
| 18                     | MeSH descriptor: [Colitis, Ulcerative] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1562        |
| 19                     | MeSH descriptor: [Scleroderma, Systemic] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                          | 538         |
| 20                     | MeSH descriptor: [Autoimmune Diseases] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18348       |
| 21                     | MeSH descriptor: [Psoriasis] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3264        |
| 22                     | MeSH descriptor: [Vitiligo] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 304         |
| 23                     | MeSH descriptor: [Anemia, Pernicious] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18          |
| 24                     | MeSH descriptor: [Gastritis, Atrophic] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102         |
| 25                     | MeSH descriptor: [Addison Disease] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58          |
| 26                     | (polyendocrinopathies or colitis ulcerative or scleroderma or liver cirrhosis or arthritis rheumatoid or autoimmune disease* or autoimmune polyglandular syndrome or celiac disease* or psoriasis or vitiligo or pernicious anemia or atrophic gastritis or addison disease* or adrenal or thyroides):ti,ab                         | 37900       |
| 27                     | #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 or #20 or #21 or #22 or #23 or #24 or #25 or #26                                                                                                                                                                                                                        | 53516       |
| 28                     | #10 and #27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5858        |
| 29                     | MeSH descriptor: [Early Diagnosis] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1608        |
| 30                     | MeSH descriptor: [Mass Screening] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3695        |
| 31                     | screen*:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66139       |
| 32                     | (early near/2 (detection or diagnosi*))):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3940        |
| 33                     | #29 or #30 or #31 or #32                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70712       |
| 34                     | #28 and #33 con fecha de publicación en la Biblioteca Cochrane Entre Jan 2011 y Jul 2020                                                                                                                                                                                                                                            | 281         |

## PERFILES DE EVIDENCIA GRADE

Los perfiles de evidencia fueron facilitados al GAG antes de la elaboración de las recomendaciones como la síntesis de los resultados obtenidos del análisis de la evidencia localizada. A continuación, se detallan los resultados de las tres subpreguntas en las que se dividió la pregunta clínica nº 3. Para una misma subpregunta pudieron elaborarse más de un perfil de evidencia, de acuerdo a distintas comparaciones.

### SUBPREGUNTA: En personas con DM1, ¿debería realizarse cribado de enfermedad tiroidea autoinmune?

| Evaluación de certeza |                   |                 |                |                     |             |                       | Nº de pacientes                |                  | Efecto            |                   | Certeza | Importancia |
|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Nº de estudios        | Diseño de estudio | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión | Otras consideraciones | cribado de enfermedad tiroidea | no hacer cribado | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI) |         |             |

Prevalencia

|                 |                    |                    |             |             |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                  |            |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|------------|
| 65 <sup>1</sup> | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio | no es serio | no es serio | ninguno | La prevalencia de hipotiroidismo en personas con DM1 fue de 9,8% IC95% 7,5 a 12,3. En Europa la prevalencia en población general es del 3,05% IC95% 3,01% a 3,09% y en España 4,2% IC95% 3,6 a 4,9%. Respecto del hipertiroidismo, en personas con DM1 la prevalencia es del 1,3% IC95% 0,9 a 1,8, mientras que en la población general en Europa es del 0,75% IC95% 0,73% a 0,77% y en España de 0,8% IC95% 0,6 a 1,1%. |  |  | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | IMPORTANTE |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|------------|

HbA1C (momento de exposición : media 12 meses )

|    |                                       |             |             |             |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                  |            |
|----|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|------------|
| 12 | estudios observacionales <sup>4</sup> | no es serio | no es serio | no es serio | serio <sup>b</sup> | ninguno | No se evidenciaron diferencias en los valores de HbA1C ni en el requerimiento de insulina en los 12 meses previos al diagnóstico de hipotiroidismo ni en los 12 meses posteriores entre ambos grupos (p=0,8 y p=0,1 respectivamente) |  |  | ⊕○○○<br>Muy baja | IMPORTANTE |
|----|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|------------|

Hipoglucemias (momento de exposición : media 12 meses )

| Evaluación de certeza |                                       |                 |                |                     |             |                       | Nº de pacientes                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Efecto            |                   | Certeza      | Importancia |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Nº de estudios        | Diseño de estudio                     | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión | Otras consideraciones | criado de enfermedad tiroidea                                                                                                                                                                                                                                                    | no hacer cribado | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI) |              |             |
| 1 <sup>2</sup>        | estudios observacionales <sup>4</sup> | no es serio     | no es serio    | no es serio         | no es serio | ninguno               | Los pacientes con hipotiroidismo subclínico tuvieron un mayor número de episodios de hipoglucemia sintomática en los 12 meses previos al diagnóstico (p=0,05), aumentando progresivamente hasta el momento del diagnóstico (5,5 +/- 0,4 vs 1,6 +/- 0,1 episodios/semana, p=0,01) |                  |                   |                   | ⊕⊕○○<br>Baja | CRÍTICO     |

Hipoglucemia grave (momento de exposición : media 12 meses )

|                |                                       |             |             |             |                    |         |                                                                                                                                                      |  |  |  |                  |         |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|---------|
| 1 <sup>3</sup> | estudios observacionales <sup>4</sup> | no es serio | no es serio | no es serio | serio <sup>b</sup> | ninguno | Se evidenciaron 5 episodios de hipoglucemia severa entre los pacientes con hipotiroidismo subclínico y solo dos en el mismo periodo en los controles |  |  |  | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|---------|

Nefropatía diabética

|                |                                       |             |             |                    |             |         |             |                |                          |                                            |                  |         |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------|-------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------|
| 1 <sup>3</sup> | estudios observacionales <sup>5</sup> | no es serio | no es serio | serio <sup>c</sup> | no es serio | ninguno | 0/54 (0.0%) | 34/278 (12.2%) | RR 1.84<br>(1.01 a 3.28) | 103 más por 1,000<br>(de 1 más a 279 más ) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------|-------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------|

Retinopatía diabética

|                |                                       |             |             |                    |             |         |             |                 |                          |                                             |                  |         |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------|-------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------|
| 1 <sup>3</sup> | estudios observacionales <sup>5</sup> | no es serio | no es serio | serio <sup>c</sup> | no es serio | ninguno | 0/54 (0.0%) | 108/278 (38.8%) | RR 1.43<br>(1.08 a 1.89) | 167 más por 1,000<br>(de 31 más a 346 más ) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------|-------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------|

Neuropatía autonómica

| Evaluación de certeza |                                       |                 |                |                     |                    |                       | Nº de pacientes               |                  | Efecto                   |                                              | Certeza          | Importancia |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios        | Diseño de estudio                     | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | criado de enfermedad tiroidea | no hacer cribado | Relativo (95% CI)        | Absoluto (95% CI)                            |                  |             |
| 1 <sup>3</sup>        | estudios observacionales <sup>5</sup> | no es serio     | no es serio    | serio <sup>c</sup>  | serio <sup>d</sup> | ninguno               | 0/54 (0.0%)                   | 32/278 (11.5%)   | RR 0.48<br>(0.15 a 1.52) | 60 menos por 1,000<br>(de 98 menos a 60 más) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |

Neuropatía periférica

|                |                                       |             |             |                    |                    |         |             |                |                          |                                             |                  |         |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------|
| 1 <sup>3</sup> | estudios observacionales <sup>5</sup> | no es serio | no es serio | serio <sup>c</sup> | serio <sup>d</sup> | ninguno | 0/54 (0.0%) | 56/278 (20.1%) | RR 1.20<br>(0.70 a 2.03) | 40 más por 1,000<br>(de 60 menos a 207 más) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------|

CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo

#### Explicaciones

a. No se encontraban bien descritos los metodos de inclusion y los metodos de rastreo en los estudios primarios

b. Bajo numero de eventos

c. La evidencia es acerca del mayor riesgo que podrían tener las personas con DM1 y enfermedad tiroidea asociada, pero es indirecta acerca del efecto sobre el efecto del cribado en el riesgo de complicaciones.

d. El IC95% incluye la posibilidad de daño y beneficio

#### Referencias

1.C Nederstigt, B S Uitbeijse L G M Janssen,E P M Corssmit,E J P de Koning and O M Dekkers. Associated auto-immune disease in type 1 diabetes patients: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Endocrinology; 2019.

2.A. Mohn, S. Di Michele,R. Di Luzio,S. Tumini and F. Chiarelli. The effect of subclinical hypothyroidism on metabolic control in children and adolescents with Type 1 diabetes mellitus. Diabetic medicine; 2002.

3.Rogowicz-Frontczak A, Falkowski B, Grzelka-Wozniak A, Uruska A, Araszkiewicz A, Zozulinska-Zolkiewicz D. Does autoimmune hypothyroidism increase the risk of neurovascular complications in type 1 diabetes? J Endocrinol Invest. junio de 2020;43(6):833-9. DOI: 10.1007/s40618-019-01171-x

SUBPREGUNTA: En personas con DM1, ¿debería realizarse cribado de enfermedad celíaca?

| Evaluación de certeza |                          |                 |                    |                     |             |                       | Nº de pacientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | Efecto            |                   | Certeza                  | Importancia |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| Nº de estudios        | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo | Inconsistencia     | Evidencia indirecta | Imprecisión | Otras consideraciones | cribado de enfermedad celiaca                                                                                                                                                                                                                                                                                   | no hacer cribado | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI) |                          |             |
| Prevalencia           |                          |                 |                    |                     |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                   |                          |             |
| 27 <sup>1</sup>       | ensayos aleatorios       | no es serio     | serio <sup>a</sup> | no es serio         | no es serio | ninguno               | La prevalencia de enfermedad celiaca en personas con DM1 fue de 6% (IC95% 5 a 6,9). La prevalencia global de enfermedad celiaca en la población general varía ampliamente, siendo en Europa cercana al 1%                                                                                                       |                  |                   |                   | <div>⊕⊕⊕○</div> Moderado | IMPORTANTE  |
| Crecimiento           |                          |                 |                    |                     |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                   |                          |             |
| 1 <sup>2</sup>        | estudios observacionales | no es serio     | no es serio        | no es serio         | no es serio | ninguno               | Ajustado por edad, sexo y tiempo de duracion de la diabetes, en el analisis multivariado la altura fue menor en los niños con EC y DM1 (Height-SDS 0.36 IC95% -0,40 a 1,05 vs. 0.48 IC95% -0.23 a 1,18, P < 0.001) y tenían menos sobrepeso y obesidad que los niños con DM1 únicamente (34 vs. 37%, P < 0.001) |                  |                   |                   | <div>⊕⊕○○</div> Baja     | IMPORTANTE  |
| HbA1C                 |                          |                 |                    |                     |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                   |                          |             |
| 1 <sup>2</sup>        | estudios observacionales | no es serio     | no es serio        | no es serio         | no es serio | ninguno               | Los valores de HbA1C en 4 bases de datos evaluadas fueron de 8,3% IC95% 5,4 a 11,14 para personas en DM1 y EC comparado con 8,4% IC95% 5,6 a 11,12 para personas unicamente con DM1, con una diferencia de medias de -0,1% IC95% - 0,17 a -0,03                                                                 |                  |                   |                   | <div>⊕⊕○○</div> Baja     | IMPORTANTE  |
| Nefropatía            |                          |                 |                    |                     |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                   |                          |             |

| Evaluación de certeza |                          |                 |                |                     |                    |                       | Nº de pacientes              |                 | Efecto                   |                                           | Certeza          | Importancia |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios        | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | criado de enfermedad celiaca | no hacer criado | Relativo (95% CI)        | Absoluto (95% CI)                         |                  |             |
| 13,4                  | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | serio <sup>b</sup>  | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 0/960 (0.0%)                 | 143/4608 (3.1%) | HR 1.43<br>(0.94 a 2.17) | 13 más por 1,000<br>(de 2 menos a 35 más) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |

Retinopatía (seguimiento: media 5 años)

|      |                          |             |             |                    |             |                              |               |                |                          |                                             |              |         |
|------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------|
| 13,4 | estudios observacionales | no es serio | no es serio | serio <sup>b</sup> | no es serio | gradiente de dosis-respuesta | 11/960 (1.1%) | 19/4608 (0.4%) | HR 0.57<br>(0.36 a 0.91) | 2 menos por 1,000<br>(de 3 menos a 0 menos) | ⊕⊕○○<br>Baja | CRÍTICO |
|------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------|

Retinopatía (seguimiento: media 10 años)

|      |                          |             |             |                    |                    |                              |               |                |                          |                                           |                  |         |
|------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------|
| 13,4 | estudios observacionales | no es serio | no es serio | serio <sup>b</sup> | serio <sup>c</sup> | gradiente de dosis-respuesta | 19/960 (2.0%) | 18/4608 (0.4%) | HR 1.03<br>(0.68 a 1.57) | 0 menos por 1,000<br>(de 1 menos a 2 más) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO |
|------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------|

Retinopatía (seguimiento: media 15 años)

|      |                          |             |             |                    |             |                              |               |               |                          |                                       |              |         |
|------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|
| 13,4 | estudios observacionales | no es serio | no es serio | serio <sup>b</sup> | no es serio | gradiente de dosis-respuesta | 27/960 (2.8%) | 9/4608 (0.2%) | HR 2.83<br>(1.95 a 4.11) | 4 más por 1,000<br>(de 2 más a 6 más) | ⊕⊕○○<br>Baja | CRÍTICO |
|------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|

CI: Intervalo de confianza ; HR: Razón de riesgos instantáneos

Explicaciones

a. Se observó gran heterogeneidad en el metaanálisis

b. La evidencia es acerca del mayor riesgo que podrían tener las personas con DM1 y enfermedad celiaca asociada, pero es indirecta acerca del efecto sobre el efecto del criado en el riesgo de complicaciones.

c. El IC95% incluye la posibilidad de daño y beneficio

Referencias

1.P. Elfstrom, J. Sundstrom & J. F. Ludvigsson. Systematic review with meta-analysis: associations between coeliac disease and type 1 diabetes. Alimentary Pharmacology and Therapeutics; 2014.

2.Craig ME, Prinz N,Boyle CT,Campbell FM,Jones TW,Hofer SE,et al. Prevalence of Celiac Disease in 52,721 Youth With Type 1Diabetes: International Comparison Across Three Continents. Diabetes Care; 2017.

3.Kaziwe Mollazadegan, Michael Fored,Sigrid Lundberg,Johnny Ludvigsson,Anders Ekbo,Scott M. Montgomery,Jonas F. Ludvigsson. Risk of renal disease in patients with both type 1 diabetes and coeliac disease. Diabetologia; 2014.

4.KAZIWE MOLLAZADEGAN, MARIA KUGELBERG,SCOTT M. MONTGOMERY,DAVID S. SANDERS,JOHNNY LUDVIGSSON,JONAS F. LUDVIGSSON. A Population-Based Study of the Risk of Diabetic Retinopathy in PatientsWith Type 1 Diabetes and Celiac Disease. Diabetes Care; 2013.

SUBPREGUNTA: En personas con DM1, ¿debería realizarse cribado de gastritis atrófica autoinmune?

| Evaluación de certeza |                          |                 |                |                     |             |                       | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Certeza      | Importancia |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Nº de estudios        | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión | Otras consideraciones |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |
| Prevalencia           |                          |                 |                |                     |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |
| 13 <sup>1</sup>       | Estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | no es serio | ninguno               | En una revision sistematica de estudios observacionales se observó que la prevalencia de anticuerpos anti células parietales en la población de personas con DM1 fue entre 3 a 34% (IQR 6,3 a 9,5, P5-P95 4,2 a 24,4) y en el grupo control de 0 a 13% (IQR 1,5 a 4,8, P5-P95 0 a 9,8). | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta | IMPORTANTE  |

CI: Intervalo de confianza

Referencias

1.L.C.G. de Graaff, J.W.A. Smit,J.K. Radder. Prevalence and clinical significance of organ-specific autoantibodies in type 1 diabetes mellitus. The Netherlands journal of medicine; 2007.



## TABLAS DE FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES o MARCOS EtD

### SUBPREGUNTA

| ¿Debería realizarse cribado de gastritis atrófica en las personas con DM1? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACIÓN:                                                                 | Personas con DM1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INTERVENCION:                                                              | Cribado de gastritis atrófica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| COMPARACION:                                                               | No hacer cribado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESENLACES PRINCIPALES:                                                    | HbA1c, calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), crecimiento, complicaciones, comorbilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ESCENARIO:                                                                 | Atención especializada ambulatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PERSPECTIVA:                                                               | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONFLICTOS DE INTERÉS:                                                     | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

### EVALUACIÓN

| Problema<br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                          | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>● Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Las personas Las personas con DM1 tienen mayor riesgo de desarrollar otras enfermedades autoinmunes y su diagnóstico temprano podría tener impacto en el riesgo de complicaciones de la enfermedad. | La guía ISPAD no recomienda el cribado de gastritis atrófica de forma rutinaria, solo ante la presencia de síntomas o anemia de etiología desconocida <sup>1</sup> . |

| Efectos deseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| JUICIO                                                                                                                                             | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Trivial</li><li>○ Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>● No lo sé</li></ul> | <p>No se identificaron estudios que evaluaran el efecto del cribado de gastritis atrófica en personas con DM1 y que informaran los desenlaces considerados críticos para la toma de decisión. Se utilizaron los datos de prevalencia de una RS de estudios observacionales <sup>2</sup>.</p> <p>Si bien la variable prevalencia no fue valorada como crítica, el GAG consideró que su conocimiento resulta de utilidad para la toma de decisiones con el fin de dirigir los recursos hacia aquellas intervenciones que tuvieran mayor impacto en salud.</p> | <p>Aunque la prevalencia de anticuerpos parietales en personas con DM1 no se valoró como una variable crítica, el GAG considera que conocerla es útil para tomar decisiones informadas. Esto permite orientar los recursos hacia intervenciones con mayor impacto en la salud.</p> <p>El GAG señala que, en personas con DM1 y gastritis atrófica autoinmune, puede existir un déficit de vitamina B12, ya que esta condición afecta la absorción de la vitamina en el estómago. Una manera de sospechar un posible déficit de vitamina B12 sería realizar un hemograma, en el cual, la presencia de macrocitos podría ser indicativa de este problema. Si se confirma la deficiencia, sería necesario instaurar un tratamiento con suplementos de vitamina B12, generalmente administrados mediante inyecciones intramusculares de forma crónica, para evitar complicaciones asociadas a su déficit, como anemia megaloblástica, neuropatía y deterioro cognitivo.</p> <p>El GAG también señala que, en caso de realizar cribado a través de positividad en anticuerpos y obtener un resultado positivo, éste debe confirmarse con endoscopia y biopsia.</p> |            |         |
|                                                                                                                                                    | <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Impacto</th></tr><tr><td>Prevalencia</td><td>Se observó que la prevalencia de anticuerpos anti células parietales en la población de personas con DM1 fue entre 3 a 34% (IQR 6,3 a 9,5, P5-P95 4,2 a 24,4) y en el grupo control de 0 a 13% (IQR 1,5 a 4,8, P5-P95 0 a 9,8).</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Desenlaces | Impacto |
| Desenlaces                                                                                                                                         | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |
| Prevalencia                                                                                                                                        | Se observó que la prevalencia de anticuerpos anti células parietales en la población de personas con DM1 fue entre 3 a 34% (IQR 6,3 a 9,5, P5-P95 4,2 a 24,4) y en el grupo control de 0 a 13% (IQR 1,5 a 4,8, P5-P95 0 a 9,8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |

| Efectos indeseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                 |             |            |              |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                         | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                 |             |            |              |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li>○ Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>● No lo sé</li> </ul>             | No se informan efectos indeseables en los estudios considerados.                                                                                                                   | El GAG advierte que, aunque no se hayan descrito efectos indeseables del cribado en los estudios identificados, debería considerarse el requerimiento de realizar estudios endoscópicos en caso de prueba con resultado positivo. También señala que las pruebas de anticuerpos anti células parietales tienen alta sensibilidad, pero baja especificidad, mientras que los anticuerpos contra el factor intrínseco son menos sensibles, pero más específicos <sup>3</sup> . |             |                                 |             |            |              |                       |
| Certeza de la evidencia<br>¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                 |             |            |              |                       |
| JUICIO                                                                                                                                                                | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                         | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                 |             |            |              |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>● Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul>                   | <table> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> <tr> <td>Prevalencia</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕⊕⊕<br/>Baja</td></tr> </table> | Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Prevalencia | IMPORTANTE | ⊕⊕⊕⊕<br>Baja | totalmente de acuerdo |
| Desenlaces                                                                                                                                                            | Importancia                                                                                                                                                                        | Certeza de la evidencia (GRADE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                 |             |            |              |                       |
| Prevalencia                                                                                                                                                           | IMPORTANTE                                                                                                                                                                         | ⊕⊕⊕⊕<br>Baja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                 |             |            |              |                       |
| Valores<br>¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                 |             |            |              |                       |
| JUICIO                                                                                                                                                                | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                         | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                 |             |            |              |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> </ul> | No se han identificado estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan al cribado de gastritis atrófica.                                                          | El GAG considera poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo las personas con DM1 valoran los desenlaces principales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                 |             |            |              |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li> <li>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</li> </ul>                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Balance de efectos</b><br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>● No lo sé</li> </ul> | Ver apartados anteriores.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Recursos necesarios</b><br>¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ costes extensos</li> <li>● costes moderados</li> <li>○ costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                          | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GAG considera que el coste del cribado no es despreciable, sobre todo si se consideran los estudios endoscópicos. Aunque estos ya se asuman en personas con síntomas digestivos, padezcan o no DM1, en caso de implementar el cribado, la población que requeriría de diagnóstico confirmatorio se vería incrementada. |

| Certeza de la evidencia de recursos necesarios<br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                                                                                                             | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                             |
| Coste-efectividad<br>¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                             |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                             |
| Equidad<br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                             |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                             |

|                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ningún impacto<br>○ Probablemente aumentado<br>○ Aumentado<br>○ Varía<br>● No lo sé |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Aceptabilidad</b><br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>JUICIO</b>                                                                       | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ○ No<br>○ Probablemente no<br>● Probablemente sí<br>○ Sí<br>○ Varía<br>○ No lo sé   | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GAG considera que el cribado para gastritis atrófica autoinmune es, en general, aceptado por las personas con DM1 que se someten a él. No obstante, su aceptabilidad podría disminuir si se tienen en cuenta las pruebas invasivas necesarias para confirmar el diagnóstico tras el cribado |
| <b>Viabilidad</b><br>¿Es factible implementar la intervención?                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>JUICIO</b>                                                                       | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ○ No<br>○ Probablemente no<br>○ Probablemente sí<br>○ Sí<br>○ Varía<br>● No lo sé   | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GAG considera que la implementación del cribado para gastritis atrófica autoinmune en personas con DM1 es factible siempre y cuando se limite a las personas indicadas, es decir, aquellas que presenten síntomas o anemia de etiología desconocida.                                        |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                                                | JUICIO                                       |                                                           |                                                                |                                                |                          |       |                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| PROBLEMA                                       | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS DESEABLES                             | Trivial                                      | Pequeño                                                   | Moderado                                                       | Grande                                         |                          | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS INDESEABLES                           | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Trivial                                        |                          | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA                        | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| VALORES                                        | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |       |                         |
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | No lo sé                |
| RECURSOS NECESARIOS                            | costes extensos                              | costes moderados                                          | costes y ahorros despreciables                                 | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | Ningún estudio incluido |
| EQUIDAD                                        | Reducido                                     | Probablemente reducido                                    | Probablemente ningún impacto                                   | Probablemente aumentado                        | Aumentado                | Varía | No lo sé                |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |
| VIABILIDAD                                     | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

| Recomendación fuerte en contra de la intervención | Recomendación condicional en contra de la intervención | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación | Recomendación condicional a favor de la intervención | Recomendación fuerte a favor de la intervención |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ○                                                 | X                                                      | ○                                                                     | ○                                                    | ○                                               |

## CONCLUSIONES

| Recomendación                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Con la evidencia disponible actualmente, se sugiere no realizar cribado rutinario de gastritis atrófica autoinmune en las personas con DM1 sin datos clínicos o analíticos de sospecha. [Débil en contra] |

### REFERENCIAS

- 1.Fröhlich-Reiterer E, Elbarbary NS, Simmons K, Buckingham B, Humayun KN, Johannsen J, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Other complications and associated conditions in children and adolescents with type 1.
- 2.de Graaff LCG, Smit JWA, Radder JK. Prevalence and clinical significance of organ-specific autoantibodies in type 1 diabetes mellitus. *Neth J Med.* 2007;65(7):235-47.
- 3.Lahner E, Norman GL, Severi C, Encabo S, Shums Z, Vannella L, et al. Reassessment of Intrinsic Factor and Parietal Cell Autoantibodies in Atrophic Gastritis With Respect to Cobalamin Deficiency. *Am J Gastroenterol.* agosto de 2009;104(8):2071-9. DOI: 10.1038/ajg.2009.231

## SUBPREGUNTA

| ¿Debería realizarse cribado de enfermedad celíaca en las personas con DM1? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACIÓN:                                                                 | Personas con DM1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INTERVENCIÓN:                                                              | Cribado de enfermedad celíaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| COMPARACIÓN:                                                               | No hacer cribado de enfermedad celíaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DESENLACES PRINCIPALES:                                                    | HbA1c, calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), crecimiento, complicaciones, comorbilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ESCENARIO:                                                                 | Atención especializada ambulatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PERSPECTIVA:                                                               | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONFLICTOS DE INTERÉS:                                                     | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |



## EVALUACIÓN

| Problema<br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |            |                          |                             |                      |                                   |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                     | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |            |                          | CONSIDERACIONES ADICIONALES |                      |                                   |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ No</li><li>○ Probablemente no</li><li>○ Probablemente sí</li><li>● Sí</li><li>○ Varía</li><li>○ No lo sé</li></ul> | Las personas con DM1 tienen mayor riesgo de desarrollar otras enfermedades autoinmunes, y su diagnóstico temprano podría tener impacto en el riesgo de complicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |            |                          |                             |                      |                                   |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Efectos deseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |            |                          |                             |                      |                                   |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| JUICIO                                                                                                                                                     | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |            |                          | CONSIDERACIONES ADICIONALES |                      |                                   |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Trivial</li><li>● Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>○ No lo sé</li></ul>         | <p>Se identificó una RS del año 2014 que incluyó 27 estudios con 26605 pacientes con DM1 para la estimación de la prevalencia de enfermedad celíaca en dicha población <sup>1</sup>, un estudio observacional con 52721 pacientes con DM1 para los desenlaces crecimiento y HbA1C<sup>2</sup>, y un estudio observacional retrospectivo de una base de datos de Suecia con 960 pacientes con DM1 y enfermedad celíaca y 4608 controles con DM1<sup>3,4</sup>.</p> <p>Si bien la variable prevalencia no fue valorada como crítica, el GAG consideró que su conocimiento resulta de utilidad para la toma de decisiones con el fin de dirigir los recursos hacia aquellas intervenciones que tuvieran mayor impacto en salud.</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con no hacer cribado</th><th>Con cribado de enfermedad celíaca</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% IC)</th></tr><tr><td>Prevalencia</td><td colspan="4">La prevalencia de enfermedad celíaca en personas con DM1 fue de 6% (IC95% 5 a 6,9). La prevalencia global de enfermedad celíaca en la población general varía ampliamente, siendo en Europa cercana al 1%.</td></tr><tr><td>Crecimiento</td><td colspan="4">Ajustado por edad, sexo y tiempo de duración de la diabetes, en el análisis multivariado la altura fue menor en los niños con EC y DM1 (Height-SDS 0,36 IC95% -0,40 a 1,05 vs. 0.48 IC95% -0,23 a 1,18, P &lt; 0,001) y tenían menos sobrepeso y obesidad que los niños con DM1 únicamente (34 vs. 37%, P &lt; 0,001).</td></tr><tr><td>HbA1C (%)</td><td colspan="4">Los valores de HbA1C en 4 bases de datos evaluadas fueron de 8,3% IC95% 5,4 a 11,14 para personas con DM1 y EC comparado con 8,4% IC95% 5,6 a 11,12 para personas únicamente con DM1, con una diferencia de medias de -0,1% IC95% -0,17 a -0,03.</td></tr></table> |                                   |            |                          | Desenlaces                  | Con no hacer cribado | Con cribado de enfermedad celíaca | Diferencia | Efecto relativo (95% IC) | Prevalencia | La prevalencia de enfermedad celíaca en personas con DM1 fue de 6% (IC95% 5 a 6,9). La prevalencia global de enfermedad celíaca en la población general varía ampliamente, siendo en Europa cercana al 1%. |  |  |  | Crecimiento | Ajustado por edad, sexo y tiempo de duración de la diabetes, en el análisis multivariado la altura fue menor en los niños con EC y DM1 (Height-SDS 0,36 IC95% -0,40 a 1,05 vs. 0.48 IC95% -0,23 a 1,18, P < 0,001) y tenían menos sobrepeso y obesidad que los niños con DM1 únicamente (34 vs. 37%, P < 0,001). |  |  |  | HbA1C (%) | Los valores de HbA1C en 4 bases de datos evaluadas fueron de 8,3% IC95% 5,4 a 11,14 para personas con DM1 y EC comparado con 8,4% IC95% 5,6 a 11,12 para personas únicamente con DM1, con una diferencia de medias de -0,1% IC95% -0,17 a -0,03. |  |  |  | Si bien la prevalencia de la enfermedad celíaca no se valoró como variable crítica, el GAG considera que conocerla es útil para la toma de decisiones. Esto permite orientar los recursos hacia intervenciones con mayor impacto en la salud. El GAG resalta la importancia de definir un punto de corte claro para el diagnóstico de enfermedad celíaca en personas con DM1, ya que la detección oportuna puede influir en la reducción del riesgo de complicaciones graves, como el linfoma. Además, uno de los objetivos clave del cribado es identificar a aquellas personas que se beneficiarían de una dieta sin gluten, lo cual puede disminuir la probabilidad de desarrollar neoplasias y otras complicaciones derivadas de la |
| Desenlaces                                                                                                                                                 | Con no hacer cribado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Con cribado de enfermedad celíaca | Diferencia | Efecto relativo (95% IC) |                             |                      |                                   |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prevalencia                                                                                                                                                | La prevalencia de enfermedad celíaca en personas con DM1 fue de 6% (IC95% 5 a 6,9). La prevalencia global de enfermedad celíaca en la población general varía ampliamente, siendo en Europa cercana al 1%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |            |                          |                             |                      |                                   |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Crecimiento                                                                                                                                                | Ajustado por edad, sexo y tiempo de duración de la diabetes, en el análisis multivariado la altura fue menor en los niños con EC y DM1 (Height-SDS 0,36 IC95% -0,40 a 1,05 vs. 0.48 IC95% -0,23 a 1,18, P < 0,001) y tenían menos sobrepeso y obesidad que los niños con DM1 únicamente (34 vs. 37%, P < 0,001).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |            |                          |                             |                      |                                   |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HbA1C (%)                                                                                                                                                  | Los valores de HbA1C en 4 bases de datos evaluadas fueron de 8,3% IC95% 5,4 a 11,14 para personas con DM1 y EC comparado con 8,4% IC95% 5,6 a 11,12 para personas únicamente con DM1, con una diferencia de medias de -0,1% IC95% -0,17 a -0,03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |            |                          |                             |                      |                                   |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                        |              |                                  |                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|----------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nefropatía                             | 31 por 1,000 | <b>44 por 1,000</b><br>(29 a 66) | <b>13 más por 1,000</b><br>(2 menos a 35 más)   | <b>HR 1,43</b><br>(0,94 a 2,17) | <p>malabsorción, como osteoporosis, ferropenia y afectación del crecimiento.</p> <p>El GAG también señala que los niños con DM1 y enfermedad celíaca suelen presentar alteraciones en los niveles de colesterol, con colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL, del inglés, <i>high-density lipoprotein</i>) bajo y colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL, del inglés, <i>low-density lipoprotein</i>) elevado, y que algunos estudios han encontrado un mayor riesgo de depresión <sup>3</sup> y trastornos alimenticios <sup>4</sup> en esta población. Por lo tanto, es importante considerar estas complicaciones durante su seguimiento médico.</p> <p>A la luz de las recomendaciones de la ISPAD<sup>5</sup>, el GAG considera que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En niños y adolescentes, se recomienda el cribado de enfermedad celíaca durante el primer año tras el diagnóstico de la DM1 y, a continuación, con intervalos de cada 2-5 años.</li> <li>- En caso de detectarse anticuerpos positivos en el momento del diagnóstico, se deba repetir la prueba antes de continuar con el diagnóstico de celiaquía.</li> <li>- En niños, se intente reducir el número de pruebas que requieran toma de muestra sanguínea. En ausencia de síntomas, estas pruebas deben posponerse hasta que se haya establecido un manejo adecuado de la diabetes.</li> </ul> |
|  | Retinopatía seguimiento: media 5 años  | 4 por 1,000  | <b>2 por 1,000</b><br>(1 a 4)    | <b>2 menos por 1,000</b><br>(3 menos a 0 menos) | <b>HR 0,57</b><br>(0,36 a 0,91) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Retinopatía seguimiento: media 10 años | 4 por 1,000  | <b>4 por 1,000</b><br>(3 a 6)    | <b>0 menos por 1,000</b><br>(1 menos a 2 más)   | <b>HR 1,03</b><br>(0,68 a 1,57) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Retinopatía seguimiento: media 15 años | 2 por 1,000  | <b>6 por 1,000</b><br>(4 a 8)    | <b>4 más por 1,000</b><br>(2 más a 6 más)       | <b>HR 2,83</b><br>(1,95 a 4,11) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                           | <p>- En niños con DM1 asintomáticos y anticuerpos antitransglutaminasa positivos, se debe considerar la realización de una biopsia duodenal para confirmar el diagnóstico de enfermedad celíaca, especialmente si persiste la elevación de los anticuerpos antitransglutaminada IgA. No obstante, la decisión puede consensuarse con la familia. La decisión de evitar la biopsia duodenal debe basarse en la valoración individual del caso, en conjunto con el gastroenterólogo pediátrico, teniendo en cuenta tanto los hallazgos clínicos como las preferencias familiares. Por su parte, basándose en las recomendaciones de la ADA <sup>6</sup>, el GAG considera que:</p> <p>- En adultos, se recomienda el cribado en personas con clínica gastrointestinal o datos de laboratorio.</p> |
| <b>Efectos indeseables</b><br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                             | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                         | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li>○ Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>● No lo sé</li> </ul> | No se describieron en los estudios efectos indeseables del cribado de enfermedad celíaca. | <p>El GAG señala que un diagnóstico positivo de celiaquía positivo conlleva una endoscopia seguida de la implementación de una dieta sin gluten, lo que puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas afectadas, especialmente debido a las restricciones dietéticas y las adaptaciones necesarias en su entorno cotidiano.</p> <p>El GAG también señala que, actualmente, el diagnóstico de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>celiaquía en la infancia no conlleva biopsia intestinal en todos los casos. Según las recomendaciones de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas (ESPGHAN)<sup>7</sup> refrendadas por la ISPAD<sup>5</sup>, si se presentan anticuerpos antitransglutaminasa en un valor 10 veces superior al normal y anticuerpos antiendomiso positivos en una segunda muestra, no se requiere biopsia obligatoria para el diagnóstico, ni tampoco pruebas de histocompatibilidad (HLA). Adicionalmente, algunos estudios describen que la positividad de los anticuerpos antitransglutaminasa en el momento del diagnóstico de diabetes podría ser transitoria, con normalización posterior, recomendando el seguimiento serológico durante 3-6 meses en individuos asintomáticos, en lugar de la realización de biopsia duodenal inmediata<sup>8-10</sup>.</p> <p>El GAG señala que existen factores técnicos y metodológicos que podrían afectar el rendimiento diagnóstico de los diferentes test para cribado, pero se calcula que aproximadamente los test serológicos (antiendomiso y antitransglutaminasa) tienen una sensibilidad entre 85 y 98% y una especificidad entre 95 y 100%, con lo cual los falsos positivos serían eventos poco frecuentes<sup>11,12</sup>.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Certeza de la evidencia                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |             |                                 |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|---------|--------------|-------|---------|--------------|------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------|
| ¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |             |                                 |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                      |             |                                 |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Muy baja</li><li>○ Baja</li><li>○ Moderado</li><li>○ Alta</li><li>○ Ningún estudio incluido</li></ul>                                                                    | La calidad global de la evidencia fue muy baja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |             |                                 |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr><tr><td>Prevalencia</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>a</sup></td></tr><tr><td>Crecimiento</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja</td></tr><tr><td>HbA1C</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja</td></tr><tr><td>Nefropatía</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>b,c</sup></td></tr><tr><td>Retinopatía<br/>seguimiento: media 5 años</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>c</sup></td></tr><tr><td>Retinopatía<br/>seguimiento: media 10 años</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>b,c</sup></td></tr><tr><td>Retinopatía<br/>seguimiento: media 15 años</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>c</sup></td></tr></table> |                                                                                                                                  | Desenlaces  | Importancia                     | Certeza de la evidencia (GRADE) | Prevalencia | IMPORTANTE | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a</sup> | Crecimiento | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja | HbA1C | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja | Nefropatía | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,c</sup> | Retinopatía<br>seguimiento: media 5 años | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>c</sup> | Retinopatía<br>seguimiento: media 10 años | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,c</sup> | Retinopatía<br>seguimiento: media 15 años | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>c</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                  | Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  | Prevalencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | IMPORTANTE  | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a</sup>   |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  | Crecimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | CRÍTICO     | ⊕⊕○○<br>Baja                    |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  | HbA1C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  | CRÍTICO     | ⊕⊕○○<br>Baja                    |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  | Nefropatía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  | CRÍTICO     | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,c</sup> |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  | Retinopatía<br>seguimiento: media 5 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  | CRÍTICO     | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>c</sup>       |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  | Retinopatía<br>seguimiento: media 10 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  | CRÍTICO     | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,c</sup> |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  | Retinopatía<br>seguimiento: media 15 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  | CRÍTICO     | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>c</sup>       |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
| a. Se observó gran heterogeneidad en el metaanálisis                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |             |                                 |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
| b. El IC95% incluye la posibilidad de daño y beneficio                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |             |                                 |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
| c. La evidencia es acerca del mayor riesgo que podrían tener las personas con DM1 y enfermedad celíaca asociada, pero es indirecta acerca del efecto sobre el efecto del cribado en el riesgo de complicaciones. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |             |                                 |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |             |                                 |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |             |                                 |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |             |                                 |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |             |                                 |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |             |                                 |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
| Valores                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |             |                                 |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
| ¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |             |                                 |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                      |             |                                 |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li><li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li></ul>                                               | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | El GAG considera poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo las personas con DM1 valoran los desenlaces principales. |             |                                 |                                 |             |            |                               |             |         |              |       |         |              |            |         |                                 |                                          |         |                           |                                           |         |                                 |                                           |         |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li> <li>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</li> </ul>                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Balance de efectos</b><br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>● Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Ver apartado anteriores.                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Recursos necesarios</b><br>¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ costes extensos</li> <li>● costes moderados</li> <li>○ costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> </ul>                                                                                                                                           | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GAG considera que el coste del cribado no es despreciable, sobre todo si se consideran los estudios endoscópicos. Aunque estos ya se asuman en personas con enfermedad celíaca y manifestaciones digestivas y |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | no digestivas compatibles, padezcan o no DM1, en caso de implementar el cribado, la población que requeriría de diagnóstico confirmatorio se vería incrementada. |
| <b>Certeza de la evidencia de recursos necesarios</b><br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                                                                                                             | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                                                                                                                                                                  |
| <b>Coste-efectividad</b><br>¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                                                                                                                                                                  |

| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente ningún impacto</li> <li>○ Probablemente aumentado</li> <li>○ Aumentado</li> <li>○ Varía</li> <li>● No lo sé</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Aceptabilidad</b><br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>● No lo sé</li> </ul>                                                                   | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GAG considera que, aunque realizar el cribado en el momento del diagnóstico es la opción más eficiente, permitiendo no tener que repetir la extracción sanguínea; la guía ISPAD sugiere la posibilidad de retrasar el cribado hasta pasar el período inicial si se considera que el aprendizaje acerca del manejo de la enfermedad celíaca, junto al de la diabetes, puede ser una situación abrumadora para las personas con DM1 y su familia. |



| Viabilidad<br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                           |                                                        |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>● No lo sé</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                             |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                         | JUICIO                                       |                                                           |                                                                       |                                                |                          |       |                         |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| PROBLEMA                | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                                      | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS DESEABLES      | Trivial                                      | <b>Pequeño</b>                                            | Moderado                                                              | Grande                                         |                          | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS INDESEABLES    | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                               | Trivial                                        |                          | Varía | <b>No lo sé</b>         |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA | <b>Muy baja</b>                              | Baja                                                      | Moderado                                                              | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| VALORES                 | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | <b>Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</b> | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |       |                         |
| BALANCE DE EFECTOS      | Favorece la comparación                      | <b>Probablemente favorece la comparación</b>              | No favorece la intervención ni la comparación                         | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | No lo sé                |
| RECURSOS NECESARIOS     | costes extensos                              | <b>costes moderados</b>                                   | costes y ahorros despreciables                                        | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía | No lo sé                |

|                                                | JUICIO                  |                                       |                                               |                                        |                          |       |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                | Baja                                  | Moderado                                      | Alta                                   |                          |       | Ningún estudio incluido |
| COSTE-EECTIVIDAD                               | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | Probablemente favorece la intervención | Favorece la intervención | Varía | Ningún estudio incluido |
| EQUIDAD                                        | Reducido                | Probablemente reducido                | Probablemente ningún impacto                  | Probablemente aumentado                | Aumentado                | Varía | No lo sé                |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                              | Sí                                     |                          | Varía | No lo sé                |
| VIABILIDAD                                     | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                              | Sí                                     |                          | Varía | No lo sé                |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

| Recomendación fuerte en contra de la intervención | Recomendación condicional en contra de la intervención | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación | Recomendación condicional a favor de la intervención | Recomendación fuerte a favor de la intervención |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="radio"/>                             | <input type="radio"/>                                  | <input type="radio"/>                                                 | <input type="radio"/>                                | <input type="radio"/>                           |

## CONCLUSIONES

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En adultos con DM1 no se sugiere el cribado rutinario de enfermedad celíaca sin datos clínicos o analíticos de sospecha. [Débil en contra]</li> <li>2. Se recomienda descartar la enfermedad celíaca durante el primer año tras el diagnóstico de la DM1 en niños y adolescentes. [Débil a favor]</li> <li>3. Se sugiere que el estudio para descartar enfermedad celíaca en niños y adolescentes se realice cada 2-5 años. [BPC]</li> <li>4. Si la prueba de cribado de enfermedad celíaca en personas con DM1 es positiva pero no hay presencia de síntomas, se sugiere repetir la prueba de anticuerpos antes de continuar con el diagnóstico de celiaquía. [Débil a favor]</li> </ol> |

## REFERENCIAS

1. Elfström, P., Sundström, J. & Ludvigsson, J. F. Systematic review with meta-analysis: associations between coeliac disease and type 1 diabetes. *Aliment. Pharmacol. Ther.* **40**, 1123–1132 (2014).

2. Craig ME, Prinz N, Boyle CT, Campbell FM, Jones TW, Hofer SE, et al. Prevalence of Celiac Disease in 52,721 Youth With Type 1 Diabetes: International Comparison Across Three Continents. *Diabetes Care*; 2017.
3. Kaziwe Mollazadegan, Michael Fore, Sigrid Lundberg, Johnny Ludvigsson, Anders Ekblom, Scott M. Montgomery, Jonas F. Ludvigsson. Risk of renal disease in patients with both type 1 diabetes and coeliac disease. *Diabetologia*; 2014.
4. KAZIWE MOLLAZADEGAN, MARIA KUGELBERG, SCOTT M. MONTGOMERY, DAVID S. SANDERS, JOHNNY LUDVIGSSON, JONAS F. LUDVIGSSON. A Population-Based Study of the Risk of Diabetic Retinopathy in Patients With Type 1 Diabetes and Celiac Disease. *Diabetes Care*; 2013.
3. Tittel SR, Dunstheimer D, Hilgard D, Knauth B, Fröhlich-Reiterer E, Galler A, et al. Coeliac disease is associated with depression in children and young adults with type 1 diabetes: results from a multicentre diabetes registry. *Acta Diabetol.* mayo de 2021;58(5):623-31. DOI: 10.1007/s00592-020-01649-8
4. Tokatly Latzer I, Rachmiel M, Zuckerman Levin N, Mazor-Aronovitch K, Landau Z, Ben-David RF, et al. Increased prevalence of disordered eating in the dual diagnosis of type 1 diabetes mellitus and celiac disease. *Pediatr Diabetes*. junio de 2018;19(4):749-55. DOI: 10.1111/pedi.12653
5. Fröhlich-Reiterer E, Elbarbary NS, Simmons K, Buckingham B, Humayun KN, Johannsen J, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Other complications and associated conditions in children and adolescents with type 1
6. ElSayed NA, Aleppo G, Aroda VR, Bannuru RR, Brown FM, Bruemmer D, et al. 4. Comprehensive Medical Evaluation and Assessment of Comorbidities: Standards of Care in Diabetes—2023. *Diabetes Care*. 12 de diciembre de 2022;46(Supplement\_1):s49-s67.2. DOI: 10.2337/dc23-S004
7. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó I, Kurppa K, Mearin ML, Ribes-Koninckx C, et al. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for Diagnosing Coeliac Disease 2020. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* enero de 2020;70(1):141-56. DOI: 10.1097/MPG.0000000000002497
8. Castellaneta S, Piccinno E, Oliva M, Cristofori F, Vendemiale M, Ortolani F, et al. High rate of spontaneous normalization of celiac serology in a cohort of 446 children with type 1 diabetes: a prospective study. *Diabetes Care*. mayo de 2015;38(5):760-6. DOI: 10.2337/dc14-2890
9. Unal E, Demiral M, Baysal B, Ağın M, Devecioğlu EG, Demirbilek H, et al. Frequency of Celiac Disease and Spontaneous Normalization Rate of Celiac Serology in Children and Adolescent Patients with Type 1 Diabetes. *J Clin Res Pediatr Endocrinol*. 26 de febrero de 2021;13(1):72-9. DOI: 10.4274/jcrpe.galenos.2020.0108
10. Parkkola A, Härkönen T, Ryhänen SJ, Uibo R, Ilonen J, Knip M, et al. Transglutaminase antibodies and celiac disease in children with type 1 diabetes and in their family members. *Pediatr Diabetes*. marzo de 2018;19(2):305-13. DOI: 10.1111/pedi.12563
11. Hopper AD, Cross SS, Hurlstone DP, McAlindon ME, Lobo AJ, Hadjivassiliou M, et al. Pre-endoscopy serological testing for coeliac disease: evaluation of a clinical decision tool. *BMJ*. 7 de abril de 2007;334(7596):729. DOI: 10.1136/bmj.39133.668681.BE
12. Burgin-Wolff A, Gaze H, Hadziselimovic F, Huber H, Lentze MJ, Nussle D, et al. Antigliadin and antiendomysium antibody determination for coeliac disease. *Arch Dis Child*. 1 de agosto de 1991;66(8):941-7. DOI: 10.1136/ad.66.8.941

## SUBPREGUNTA

| ¿Debería realizarse cribado de enfermedad tiroidea en las personas con DM1? |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACION:                                                                  | Personas con DM1                                                                                  |
| INTERVENCION:                                                               | Cribado de enfermedad tiroidea (con TSH)                                                          |
| COMPARACION:                                                                | No hacer cribado de enfermedad tiroidea                                                           |
| DESENLACES PRINCIPALES:                                                     | HbA1c, calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), crecimiento, complicaciones, comorbilidad |
| ESCENARIO:                                                                  | Atención especializada ambulatoria                                                                |
| PERSPECTIVA:                                                                | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                          |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONFLICTOS DE INTERÉS:</b> | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EVALUACIÓN

| Problema                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿El problema es una prioridad?                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JUICIO                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                            | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>● Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Las personas con DM1 tienen mayor riesgo de desarrollar otras enfermedades autoinmunes, especialmente enfermedad tiroidea autoinmune, cuyo diagnóstico podría tener impacto en el riesgo de complicaciones crónicas de la enfermedad. | <p>El GAG, a la luz de la Guía de Diabetes de Canadá de 2018, añadió que la enfermedad tiroidea ocurre en un 15-30% de personas con DM1 y que el riesgo de desarrollarla en la primera década de la diabetes se encuentra directamente relacionado con la presencia o ausencia de autoanticuerpos tiroideos en el momento del diagnóstico de la diabetes, siendo mayor el riesgo para las mujeres en la pubertad. Por otra parte, el hipertiroidismo también ocurre de manera más frecuente en personas con DM1 que en la población general.</p> <p>El GAG, a la luz de la guía de la ISPAD, considera que una alta proporción de niños y adolescentes con DM1 tienen otros autoanticuerpos positivos además de los anticuerpos</p> |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | antiislotes y que aproximadamente un 25% de las personas con DM1 son diagnosticados con otra enfermedad autoinmune, siendo la tiroidea la más frecuentemente asociada con DM1. |                                             |                                    |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                             |                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos deseables                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                             |                                    |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                             |                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                             |                                    |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                             |                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| JUICIO                                                                                                                                             | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                    |                                             |                                    |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                             |                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Trivial</li><li>● Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>○ No lo sé</li></ul> | <p>Se identificó una RS<sup>1</sup> que incluyó 65 estudios para determinar cuál era la prevalencia de la enfermedad tiroidea en personas con DM1, un estudio de casos y controles con 13 pacientes y 31 controles para el desenlace de HbA1c, hipoglucemias e hipoglucemias graves<sup>2</sup>, y un estudio observacional con 332 pacientes para la asociación del diagnóstico de enfermedad tiroidea con la ocurrencia de complicaciones crónicas vasculares<sup>3</sup>.</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con no hacer cribado de enfermedad tiroidea</th><th>Con cribado de enfermedad tiroidea</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>Prevalencia</td><td colspan="4">La prevalencia de hipotiroidismo en personas con DM1 fue de 9,8% IC95% 7,5 a 12,3. En Europa la prevalencia en población general es del 3,05% IC95% 3,01% a 3,09% y en España 4,2% IC95% 3,6 a 4,9%. Respecto del hipertiroidismo, en personas con DM1 la prevalencia es del 1,3% IC95% 0,9 a 1,8, mientras que en la población general en Europa es del 0,75% IC95% 0,73% a 0,77% y en España de 0,8% IC95% 0,6 a 1,1%.</td></tr><tr><td>HbA1C<br/>momento de exposición: media 12 meses</td><td colspan="4">No se evidenciaron diferencias en los valores de HbA1C ni en el requerimiento de insulina en los 12 meses previos al diagnóstico de hipotiridismo ni en los 12 meses posteriores entre ambos grupos (p=0,8 y p=0,1 respectivamente)</td></tr><tr><td>Hipoglucemias<br/>momento de exposición: media 12 meses</td><td colspan="4">Los pacientes con hipotiroidismo subclínico tuvieron un mayor número de episodios de hipoglucemia sintomática en los 12 meses previos al diagnóstico (p=0,05), aumentando progresivamente hasta el momento del diagnóstico (5,5 +/- 0,4 vs 1,6 +/- 0,1 episodios/semana, p=0,01)</td></tr><tr><td>Hipoglucemia grave<br/>momento de exposición: media 12 meses</td><td colspan="4">Se identificaron 5 episodios de hipoglucemia severa entre los pacientes con hipotiroidismo subclínico y solo dos en el mismo periodo en los controles</td></tr></table> | Desenlaces                                                                                                                                                                     | Con no hacer cribado de enfermedad tiroidea | Con cribado de enfermedad tiroidea | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | Prevalencia | La prevalencia de hipotiroidismo en personas con DM1 fue de 9,8% IC95% 7,5 a 12,3. En Europa la prevalencia en población general es del 3,05% IC95% 3,01% a 3,09% y en España 4,2% IC95% 3,6 a 4,9%. Respecto del hipertiroidismo, en personas con DM1 la prevalencia es del 1,3% IC95% 0,9 a 1,8, mientras que en la población general en Europa es del 0,75% IC95% 0,73% a 0,77% y en España de 0,8% IC95% 0,6 a 1,1%. |  |  |  | HbA1C<br>momento de exposición: media 12 meses | No se evidenciaron diferencias en los valores de HbA1C ni en el requerimiento de insulina en los 12 meses previos al diagnóstico de hipotiridismo ni en los 12 meses posteriores entre ambos grupos (p=0,8 y p=0,1 respectivamente) |  |  |  | Hipoglucemias<br>momento de exposición: media 12 meses | Los pacientes con hipotiroidismo subclínico tuvieron un mayor número de episodios de hipoglucemia sintomática en los 12 meses previos al diagnóstico (p=0,05), aumentando progresivamente hasta el momento del diagnóstico (5,5 +/- 0,4 vs 1,6 +/- 0,1 episodios/semana, p=0,01) |  |  |  | Hipoglucemia grave<br>momento de exposición: media 12 meses | Se identificaron 5 episodios de hipoglucemia severa entre los pacientes con hipotiroidismo subclínico y solo dos en el mismo periodo en los controles |  |  |  | <p>Si bien la variable prevalencia no fue valorada como crítica, el GAG considera que su conocimiento resulta de utilidad para la toma de decisiones, con el fin de dirigir los recursos hacia aquellas intervenciones que tuvieran mayor impacto en salud.</p> <p>El GAG advierte que la evidencia acerca del riesgo de complicaciones crónicas vasculares (retinopatía, nefropatía y neuropatía) se obtuvo de un estudio observacional con 332 personas y hace referencia al riesgo de presentarlas en personas con DM1 únicamente o DM1 con enfermedad tiroidea</p> |
| Desenlaces                                                                                                                                         | Con no hacer cribado de enfermedad tiroidea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Con cribado de enfermedad tiroidea                                                                                                                                             | Diferencia                                  | Efecto relativo (95% CI)           |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                             |                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prevalencia                                                                                                                                        | La prevalencia de hipotiroidismo en personas con DM1 fue de 9,8% IC95% 7,5 a 12,3. En Europa la prevalencia en población general es del 3,05% IC95% 3,01% a 3,09% y en España 4,2% IC95% 3,6 a 4,9%. Respecto del hipertiroidismo, en personas con DM1 la prevalencia es del 1,3% IC95% 0,9 a 1,8, mientras que en la población general en Europa es del 0,75% IC95% 0,73% a 0,77% y en España de 0,8% IC95% 0,6 a 1,1%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                             |                                    |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                             |                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HbA1C<br>momento de exposición: media 12 meses                                                                                                     | No se evidenciaron diferencias en los valores de HbA1C ni en el requerimiento de insulina en los 12 meses previos al diagnóstico de hipotiridismo ni en los 12 meses posteriores entre ambos grupos (p=0,8 y p=0,1 respectivamente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                             |                                    |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                             |                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hipoglucemias<br>momento de exposición: media 12 meses                                                                                             | Los pacientes con hipotiroidismo subclínico tuvieron un mayor número de episodios de hipoglucemia sintomática en los 12 meses previos al diagnóstico (p=0,05), aumentando progresivamente hasta el momento del diagnóstico (5,5 +/- 0,4 vs 1,6 +/- 0,1 episodios/semana, p=0,01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                             |                                    |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                             |                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hipoglucemia grave<br>momento de exposición: media 12 meses                                                                                        | Se identificaron 5 episodios de hipoglucemia severa entre los pacientes con hipotiroidismo subclínico y solo dos en el mismo periodo en los controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                             |                                    |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                             |                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                       |                     |                                     |                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nefropatía diabética  | 122<br>por<br>1,000 | <b>225 por 1,000</b><br>(124 a 401) | <b>103 más por 1,000</b><br>(1 más a 279 más)    | <b>RR 1.84</b><br>(1.01 a 3.28) | <p>asociada, no tratándose de evidencia directa acerca del efecto del cribado de enfermedad tiroidea en personas con DM1. El GAG añadió que las personas que tienen más tiempo de evolución con anticuerpos frente a peroxidasa tiroidea (anti-TPO) positivo tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. El GAG, a la luz de las recomendaciones de la ISPAD<sup>4</sup>, considera que es recomendable realizar monitorización de la función tiroidea mediante la medición de la TSH y anticuerpos antiperoxidasa al diagnóstico de la diabetes, debido a las consecuencias que la enfermedad no detectada puede tener en el desarrollo de la persona, y luego cada dos años en personas asintomáticas. Una frecuencia mayor puede ser requerida en personas con síntomas, bocio o anticuerpos antitiroideos positivos. El GAG señala que el resultado de las pruebas se puede ver alterado si la persona no está estable metabólicamente, por ejemplo, si se encuentra en una cetoacidosis diabética. Por tanto, se debe confirmar la</p> |
|  | Retinopatía diabética | 388<br>por<br>1,000 | <b>556 por 1,000</b><br>(420 a 734) | <b>167 más por 1,000</b><br>(31 más a 346 más)   | <b>RR 1.43</b><br>(1.08 a 1.89) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Neuropatía autonómica | 115<br>por<br>1,000 | <b>55 por 1,000</b><br>(17 a 175)   | <b>60 menos por 1,000</b><br>(98 menos a 60 más) | <b>RR 0.48</b><br>(0.15 a 1.52) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Neuropatía periférica | 201<br>por<br>1,000 | <b>242 por 1,000</b><br>(141 a 409) | <b>40 más por 1,000</b><br>(60 menos a 207 más)  | <b>RR 1.20</b><br>(0.70 a 2.03) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                 | positividad de la prueba, una vez la persona esté estable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                 |  |
| <b>Efectos indeseables</b><br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                 |  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                   | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                             |                                 | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                 |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li>○ Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>● Insignificante</li> </ul> | No se detectaron efectos indeseables del cribado de enfermedad tiroidea en personas con DM1                                                                                                                                   |                                 | El GAG no anticipa efectos indeseables del cribado y además considera que, en caso de positividad en TSH, se realiza una confirmación del diagnóstico mediante pruebas adicionales, lo que reduce significativamente el riesgo de falsos positivos. Sin embargo, se destaca que el objetivo principal del cribado es detectar enfermedad tiroidea clínica que requiera tratamiento, independientemente de su origen autoinmune. Aunque la determinación de anticuerpos es útil para caracterizar la etiología, su impacto en el manejo terapéutico es menor, y podría no identificar casos de disfunción tiroidea de otra causa. |             |                                 |  |
| <b>Certeza de la evidencia</b><br>¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                 |  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                   | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                             |                                 | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                 |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Muy baja</li> <li>○ Baja</li> </ul>                                                                                    | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">Desenlaces</td> <td style="width: 33%;">Importancia</td> <td style="width: 33%;">Certeza de la evidencia (GRADE)</td> </tr> </table> |                                 | Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                      | Importancia                                                                                                                                                                                                                   | Certeza de la evidencia (GRADE) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |            |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prevalencia                                                 | IMPORTANTE | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a</sup>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HbA1C<br>momento de exposición: media 12 meses              | CRÍTICO    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b</sup>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hipoglucemias<br>momento de exposición: media 12 meses      | CRÍTICO    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b</sup>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hipoglucemia grave<br>momento de exposición: media 12 meses | CRÍTICO    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b</sup>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nefropatía diabética                                        | CRÍTICO    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>c</sup>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Retinopatía diabética                                       | CRÍTICO    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>c</sup>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Neuropatía autonómica                                       | CRÍTICO    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>c,d</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Neuropatía periférica                                       | CRÍTICO    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>c,d</sup> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. No se encontraban bien descritos los métodos de inclusión y los métodos de rastreo en los estudios primarios.</li> <li>b. Bajo número de eventos.</li> <li>c. La evidencia es acerca del mayor riesgo que podrían tener las personas con DM1 y enfermedad tiroidea asociada, pero es indirecta acerca del efecto sobre el efecto del cribado en el riesgo de complicaciones.</li> <li>d. El IC95% incluye la posibilidad de daño y beneficio.</li> </ul> |                                                             |            |                                 |

## Valores

¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?

| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                           | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>● Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li> </ul> | No se han identificado estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces. |                             |



|                                                                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</li> </ul> |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## Balance de efectos

¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>● Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>La prevalencia de enfermedad tiroidea autoinmune probablemente sea mayor en personas con DM1 que en la población general (prevalencia de 9,8% de hipotiroidismo en personas con DM1 comparado con 3,5% en población general, prevalencia de hipertiroidismo en personas con DM1 1,3% comparado con 0,75% en población general. Moderada calidad de evidencia).</p> <p>La asociación con hipotiroidismo podría no tener impacto sobre el control metabólico en personas con DM1 pero la evidencia es muy incierta (no se encontraron diferencias en los valores de HbA1C ni en el requerimiento de insulina en el momento del diagnóstico de hipotiroidismo ni en los 12 meses posteriores. Muy baja calidad de evidencia).</p> <p>Las personas con hipotiroidismo subclínico y DM1 podrían tener mayor frecuencia de episodios de hipoglucemia sintomática (5,5 vs 1,6 episodios/semana en los 12 meses previos hasta el momento del diagnóstico de hipotiroidismo. Baja calidad de evidencia).</p> <p>Existe incertidumbre acerca del riesgo de hipoglucemias severas en personas con hipotiroidismo subclínico y DM1 (Hubo 5 eventos en las personas con hipotiroidismo y DM1 vs 2 episodios en personas con DM1 únicamente. Muy baja calidad de evidencia).</p> <p>La asociación con enfermedad autoinmune tiroidea podría asociarse con un mayor riesgo de nefropatía diabética (103 casos más por cada 1000 pacientes, RR 1,84. Baja calidad de evidencia).</p> <p>La asociación con enfermedad autoinmune tiroidea podría asociarse con un mayor riesgo de retinopatía diabética (167 casos más por cada 1000 pacientes, RR 1,43. Baja calidad de evidencia).</p> <p>Existe incertidumbre acerca del riesgo de neuropatía autonómica en personas con enfermedad tiroidea autoinmune y DM1 (60 casos menos por cada 1000, RR 0,48. Muy baja calidad de evidencia).</p> <p>Existe incertidumbre acerca del riesgo de neuropatía periférica en personas con enfermedad tiroidea autoinmune y DM1 (40 casos más por cada 1000 pacientes, RR 1,2. Muy baja calidad de evidencia).</p> |                             |

| Recursos necesarios                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ costes extensos</li> <li>○ costes moderados</li> <li>● costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GAG considera que el coste del cribado sería bajo, dado que la prueba TSH se realiza con frecuencia en la población general y que la incorporación de la prueba de anticuerpos en niños tampoco supondría un incremento sustancial de los costes dado que se podría aprovechar la misma extracción para otras determinaciones necesarias. |
| Certeza de la evidencia de recursos necesarios                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                     | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>Coste-efectividad</b><br>¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                                                                                                                                                                        |
| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                        |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>● Probablemente ningún impacto</li> <li>○ Probablemente aumentado</li> <li>○ Aumentado</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                                             | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GAG considera que el cribado para enfermedad tiroidea autoinmune no supondría ningún impacto en la equidad en salud dado el amplio acceso a las pruebas requeridas. |

| Aceptabilidad                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| JUICIO                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente</li> <li>● Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>    | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GAG considera que el cribado de enfermedad tiroidea autoinmune es, en general, bien aceptado por las personas con DM1, ya que se lleva a cabo mediante una prueba de laboratorio sencilla que no representa una carga adicional ni para ellas ni para los profesionales.                                                                  |
| Viabilidad                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| JUICIO                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>● Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GAG considera que la implementación del cribado para enfermedad tiroidea en personas con DM1 es factible dado que la prueba de determinación de TSH ya se realiza en población general de manera frecuente y la incorporación de la prueba de anticuerpos en niños no supondría problemas adicionales para la implementación del cribado. |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                                                | JUICIO                                       |                                                           |                                                                       |                                                |                          |       |                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------|
| PROBLEMA                                       | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                                      | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                       |
| EFFECTOS DESEABLES                             | Trivial                                      | <b>Pequeño</b>                                            | Moderado                                                              | Grande                                         |                          | Varía | No lo sé                       |
| EFFECTOS INDESEABLES                           | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                               | Trivial                                        |                          | Varía | <b>No lo sé</b>                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA                        | <b>Muy baja</b>                              | Baja                                                      | Moderado                                                              | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido        |
| VALORES                                        | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | <b>Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</b> | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |       |                                |
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                         | <b>Probablemente favorece la intervención</b>  | Favorece la intervención | Varía | No lo sé                       |
| RECURSOS NECESARIOS                            | costes extensos                              | costes moderados                                          | <b>costes y ahorros despreciables</b>                                 | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía | No lo sé                       |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                              | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido        |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                         | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| EQUIDAD                                        | Reducido                                     | Probablemente reducido                                    | <b>Probablemente ningún impacto</b>                                   | Probablemente aumentado                        | Aumentado                | Varía | No lo sé                       |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                                      | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                       |
| VIABILIDAD                                     | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                                      | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                       |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

| Recomendación fuerte en contra de la intervención | Recomendación condicional en contra de la intervención | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación | Recomendación condicional a favor de la intervención | Recomendación fuerte a favor de la intervención |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ○                                                 | ○                                                      | ○                                                                     | X                                                    | ○                                               |

## CONCLUSIONES

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. En adultos con DM1 se sugiere la determinación rutinaria de los niveles de la hormona estimulante del tiroides (TSH) para descartar alteración de la función tiroidea. [Débil a favor]</p> <p>2. En niños, al diagnóstico de DM1, se sugiere la determinación de los niveles de la hormona estimulante del tiroides (TSH) y anticuerpos frente a peroxidasa tiroidea (anti-TPO). En caso de positividad de anticuerpos o antecedentes familiares, debe realizarse un seguimiento más estrecho (anual o ante la aparición de síntomas). [Débil a favor]</p> <p>3. En caso de alteración de la función tiroidea en personas con DM1 inestables (p. ej. cetoacidosis o enfermedades intercurrentes graves), se recomienda repetir la prueba de función tiroidea (TSH) cuando la persona esté estable. [Débil a favor]</p> |

## REFERENCIAS

1. Nderstigt C, Uitbeijer BS, Janssen LGM, Corssmit EPM, de Koning EJP, Dekkers OM. Associated auto-immune disease in type 1 diabetes patients: A systematic review and meta-analysis. Eur J Endocrinol. 2019;180(2):135-44.
2. Mohn A, Di Michele S, Di Luzio R, Tumini S, Chiarelli F. The effect of subclinical hypothyroidism on metabolic control in children and adolescents with Type 1 diabetes mellitus. Diabet Med. enero de 2002;19(1):70-3.
3. Rogowicz-Frontczak A, Falkowski B, Grzelka-Wozniak A, Uruska A, Araszkiewicz A, Zozulinska-Ziolkiewicz D. Does autoimmune hypothyroidism increase the risk of neurovascular complications in type 1 diabetes? J Endocrinol Invest. junio de 2020;43(6):833-9.
4. Fröhlich-Reiterer E, Elbarbary NS, Simmons K, Buckingham B, Humayun KN, Johansen J, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Other

### 3.4. Pregunta 4

**Pregunta:** En personas con DM1, ¿cuáles son las cifras objetivo de la hemoglobina glicosilada (HbA1c)?

HbA1c >8% vs. HbA1c > 10%

HbA1c 6,1-6,9 vs. HbA1c > 8%

HbA1c 6,1% vs. HbA1c 7-7,9%

HbA1c <6,1 vs. HbA1c > 8%

#### Criterios de inclusión de los estudios

**Participantes:** Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1

**Intervención:** Alcanzar una hemoglobina glicosilada (HbA1c) por debajo de un punto de corte

**Comparador:** Tener HbA1c por encima de dicho punto de corte

**Resultados:**

- CVRS
- Muerte por todas las causas
- Muerte por causa cardiovascular
- Eventos cardiovasculares
- Síntomas de hiperglucemia
- CVRS
- Hipoglucemias severas
- Cetoacidosis
- Complicaciones renales, oculares y neurológicas
- Años de vida potencialmente perdidos

**Diseño de estudio:**

- Revisiones sistemáticas (RS)
- En ausencia de RS que respondiera a la pregunta, la prioridad fue seleccionar ECA y, en su defecto, se consideraron ECnA o estudios observacionales con grupo control.

**Tipo de publicación:** Estudios originales publicados completos

**Idioma:** Se incluyeron únicamente las publicaciones escritas en inglés o español

#### Criterios de exclusión de los estudios

Se excluyeron aquellos documentos con un idioma diferente al español e inglés

Se excluyeron los siguientes diseños de estudios y tipos de publicaciones:

- Series de casos y casos aislados
- Estudios transversales
- Estudios en animales
- Estudios in vitro
- Revisiones narrativas, editoriales, cartas al editor y opiniones de expertos
- Resúmenes de congresos fueron excluidos

#### **3.4.1. Búsqueda de la evidencia y selección de estudios**

Para esta pregunta clínica relativa a los objetivos de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en personas con DM1, el GAG decidió no realizar una actualización sistemática de la literatura. Esta decisión se fundamentó en la vigencia y robustez de la evidencia recogida en la versión original de esta guía, la cual establecía una estratificación detallada por grupos de edad (pediatría y adultos).

En su lugar, se optó por un proceso de actualización basado en la revisión y comparación con las GPC de referencia internacional publicadas vigentes. Tras constatar la convergencia de las recomendaciones internacionales actuales —incluyendo la tendencia hacia la unificación de objetivos glucémicos en todas las franjas de edad— y verificar la bibliografía clave que las sustenta, el GAG consideró que los criterios vigentes se mantienen alineados con la evidencia más reciente. Por tanto, la recomendación se actualizó mediante la incorporación dirigida de estas fuentes, garantizando la coherencia con los estándares internacionales sin necesidad de repetir la búsqueda sistemática.



PERFILES DE EVIDENCIA GRADE

Los perfiles de evidencia fueron facilitados al GAG antes de la elaboración de las recomendaciones como la síntesis de los resultados obtenidos del análisis de la evidencia localizada. Para una misma pregunta pudieron elaborarse más de un perfil de evidencia, de acuerdo a distintas comparaciones.

PREGUNTA: Una HbA1c en rango objetivo (6,1-6,9%) comparada con una HbA1c moderadamente alta (7-7,9%)

| Evaluación de certeza                                                         |                          |                    |                          |                     |                        |                       | Nº de pacientes           |                              | Efecto                |                                             | Certeza          | Importancia |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | un control bueno de HbA1c | un control moderado de HbA1c | Relativo (95% CI)     | Absoluto (95% CI)                           |                  |             |
| Mortalidad por todas las causas                                               |                          |                    |                          |                     |                        |                       |                           |                              |                       |                                             |                  |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                | estudios observacionales | serio <sup>a</sup> | no es serio <sup>b</sup> | no es serio         | muy serio <sup>c</sup> | ninguno               | 333/6142 (5.4%)           | 533/7759 (6.9%)              | HR 0.99 (0.84 a 1.16) | 1 menos por 1000 (de 11 menos a 11 más)     | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Mortalidad cardiovascular                                                     |                          |                    |                          |                     |                        |                       |                           |                              |                       |                                             |                  |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                | estudios observacionales | serio <sup>a</sup> | no es serio <sup>b</sup> | no es serio         | serio <sup>d</sup>     | ninguno               | 102/6142 (1.7%)           | 757/7759 (9.8%)              | HR 0.84 (0.64 a 1.11) | 15 menos por 1000 (de 34 menos a 10 más)    | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Complicaciones oculares (retinopatía) (seguimiento: rango 3 meses a 15 meses) |                          |                    |                          |                     |                        |                       |                           |                              |                       |                                             |                  |             |
| 1 <sup>2</sup>                                                                | estudios observacionales | serio <sup>a</sup> | no es serio <sup>b</sup> | no es serio         | serio <sup>f</sup>     | ninguno               | 111/682 (16.3%)           | 90/389 (23.1%)               | OR 0.65 (0.47 a 0.88) | 68 menos por 1000 (de 107 menos a 22 menos) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; OR: Razón de momios

Explicaciones

- a. El 100% de los estudios presenta un alto riesgo de sesgo (Lind et al., 2014).
- b. No evaluable
- c. El IC95% cruza los umbrales de significación clínica (RR = 0,91 ó 1,11)
- d. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (RR = 0,83)
- e. El 100% de los estudios presenta un alto riesgo de sesgo (Schoenaker et al., 2014).
- f. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (RR = 0,8)

Referencias

- 1.Lind, M., Svensson, A.M., Rosengren, A.. Glycemic control and excess mortality in type 1 diabetes.. The New England journal of medicine; 2015.
- 2.Schoenaker, D.A., Simon, D., Chaturvedi, N., Fuller, JH., Soedamah-Muthu, SS.. Glycemic control and all-cause mortality risk in type 1 diabetes patients: the. The Journal of clinical endocrinology and metabolism; 2014.

PREGUNTA: Una HbA1c en objetivo HbA1c (6,1-6,9%) comparada con una HbA1c alta (< 8%)

| Evaluación de certeza                                                                          |                          |                    |                          |                     |                          |                       | Nº de pacientes           |                           | Efecto                |                                              | Certeza          | Importancia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                                 | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión              | Otras consideraciones | un control bueno de HbA1c | un control pobre de HbA1c | Relativo (95% CI)     | Absoluto (95% CI)                            |                  |             |
| Mortalidad por todas las causas                                                                |                          |                    |                          |                     |                          |                       |                           |                           |                       |                                              |                  |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                 | estudios observacionales | serio <sup>a</sup> | no es serio <sup>b</sup> | no es serio         | no es serio              | fuerte asociación     | 333/6142 (5.4%)           | 473/5442 (8.7%)           | RR 0.55 (0.43 a 0.70) | 39 menos por 1000 (de 50 menos a 26 menos)   | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Mortalidad por causa cardiovascular                                                            |                          |                    |                          |                     |                          |                       |                           |                           |                       |                                              |                  |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                 | estudios observacionales | serio <sup>a</sup> | no es serio <sup>b</sup> | no es serio         | serio <sup>c</sup>       | ninguno               | 102/6142 (1.7%)           | 164/5442 (3.0%)           | HR 0.64 (0.47 a 0.87) | 11 menos por 1000 (de 16 menos a 4 menos)    | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Complicaciones renales (seguimiento: rango 3 meses a 15 meses; evaluado con: microalbuminuria) |                          |                    |                          |                     |                          |                       |                           |                           |                       |                                              |                  |             |
| 1 <sup>2</sup>                                                                                 | estudios observacionales | serio <sup>d</sup> | no es serio <sup>b</sup> | no es serio         | muy serio <sup>e</sup>   | ninguno               | 39/682 (5.7%)             | 34/689 (4.9%)             | OR 0.6 (0.1 a 6.9)    | 19 menos por 1000 (de 44 menos a 214 más)    | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Complicaciones renales (seguimiento: rango 3 meses a 15 meses; evaluado con: macroalbuminuria) |                          |                    |                          |                     |                          |                       |                           |                           |                       |                                              |                  |             |
| 1 <sup>2</sup>                                                                                 | estudios observacionales | serio <sup>d</sup> | no es serio <sup>b</sup> | no es serio         | muy serio <sup>e</sup>   | ninguno               | 3/682 (0.4%)              | 4/689 (0.6%)              | OR 0.9 (0.6 a 1.7)    | 1 menos por 1000 (de 2 menos a 4 más)        | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Complicaciones oculares (retinopatía) (seguimiento: rango 3 meses a 15 meses)                  |                          |                    |                          |                     |                          |                       |                           |                           |                       |                                              |                  |             |
| 1 <sup>2</sup>                                                                                 | estudios observacionales | serio <sup>d</sup> | no es serio <sup>b</sup> | no es serio         | no es serio <sup>f</sup> | fuerte asociación     | 111/682 (16.3%)           | 51/163 (31.3%)            | OR 0.43 (0.29 a 0.63) | 149 menos por 1000 (de 196 menos a 90 menos) | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; OR: Razón de momios; RR: Razón de riesgo

Explicaciones

- a. No evaluable
- b. El 100% de los estudios presenta un alto riesgo de sesgo (Lind et al., 2014).
- c. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (RR = 1,25)
- d. El 100% de los estudios presenta un alto riesgo de sesgo (Samuelsson et al., 2014).
- e. El IC95% cruza ambos umbrales de significación clínica (RR = 0,8 ó 1,33)
- f. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (RR = 0,8)

Referencias

1.Lind M, Svensson AM, Kosiborod M, Gudbjörnsdottir S, Pivodic A, Wedel H, et al. Glycemic control and excess mortality in type 1 diabetes. N Engl J Med. 20 de noviembre de 2014;371(21):1972-82. DOI: 10.1056/NEJMoa1408214

2 Samuelsson U, Steineck I, Gubbjornsdottir S. A high mean-HbA1c value 3- 15 months after diagnosis of type 1 diabetes in childhood is related to metabolic control, macroalbuminuria, and retinopathy in early adulthood--a pilot study using two nation-wide population based quality registries. *Pediatr Diabetes*. mayo de 2014;15(3):229-35. DOI: 10.1111/pedi.12085

PREGUNTA: Una HbA1c baja (<6,1%) comparada con una HbA1c moderadamente alta (7-7,9%)

| Evaluación de certeza |                          |                    |                          |                     |                          |                       | Nº de pacientes            |                              | Efecto                |                                          | Certeza          | Importancia |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios        | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión              | Otras consideraciones | un control óptimo de HbA1c | un control moderado de HbA1c | Relativo (95% CI)     | Absoluto (95% CI)                        |                  |             |
| 1 <sup>1</sup>        | estudios observacionales | serio <sup>a</sup> | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | no es serio <sup>b</sup> | ninguno               | 333/6142 (5.4%)            | 757/8952 (8.5%)              | OR 0.63 (0.31 a 1.27) | 13 menos por 1000 (de 25 menos a 10 más) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios

Explicaciones

- a. El 100% de los estudios presenta un alto riesgo de sesgo (Schoenaker et al., 2014).
- b. El IC95% no cruza los umbrales de significación clínica (RR = 0,91 ó 1,11)

Referencias

1.Schoenaker, D.A., Simon, D., Chaturvedi, N., Fuller, JH., Soedamah-Muthu, SS.. Glycemic control and all-cause mortality risk in type 1 diabetes patients: the. The Journal of clinical endocrinology and metabolism; 2014.

PREGUNTA: Una HbA1c baja (<6,1%) comparada con una HbA1c alta (> 8%)

| Evaluación de certeza |                          |                    |                |                     |                        |                       | Nº de pacientes            |                           | Efecto                |                                         | Certeza          | Importancia |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios        | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | un control óptimo de HbA1c | un control pobre de HbA1c | Relativo (95% CI)     | Absoluto (95% CI)                       |                  |             |
| 1 <sup>1</sup>        | estudios observacionales | serio <sup>a</sup> | no es serio    | no es serio         | muy serio <sup>b</sup> | ninguno               | 21/568 (3.7%)              | 19/559 (3.4%)             | HR 0.76 (0.41 a 1.49) | 8 menos por 1000 (de 20 menos a 16 más) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos

Explicaciones

- a. El 100% de los estudios presenta un alto riesgo de sesgo (Schoenaker et al., 2014).  
b. El IC95% cruza los umbrales de significación clínica (RR = 0,91 ó 1,11)

Referencias

1.Schoenaker, D.A., Simon, D., Chaturvedi, N., Fuller, JH., Soedamah-Muthu, SS.. Glycemic control and all-cause mortality risk in type 1 diabetes patients: the. The Journal of clinical endocrinology and metabolism; 2014.

PREGUNTA: Una HbA1c alta (>8%) comparada con una HbA1c muy alta (>10%)

| Evaluación de certeza           |                          |                    |                          |                     |                          |                       | Nº de pacientes           |                               | Efecto                |                                              | Certeza          | Importancia |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios                  | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión              | Otras consideraciones | un control pobre de HbA1c | un control muy pobre de HbA1c | Relativo (95% CI)     | Absoluto (95% CI)                            |                  |             |
| 1 <sup>1</sup>                  | estudios observacionales | serio <sup>a</sup> | no es serio <sup>b</sup> | no es serio         | no es serio <sup>c</sup> | fuerte asociación     | 14/225 (6.2%)             | 39/223 (17.5%)                | RR 0.36 (0.20 a 0.64) | 112 menos por 1000 (de 140 menos a 63 menos) | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Mortalidad por todas las causas |                          |                    |                          |                     |                          |                       |                           |                               |                       |                                              |                  |             |
| 2 <sup>1,2</sup>                | estudios observacionales | serio <sup>d</sup> | serio <sup>e</sup>       | no es serio         | no es serio <sup>f</sup> | ninguno               | 49/784 (6.3%)             | 89/778 (11.4%)                | RR 0.55 (0.39 a 0.76) | 51 menos por 1000 (de 70 menos a 27 menos)   | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo

Explicaciones

- a. El 100% de los estudios presenta un alto riesgo de sesgo (Shankar et al., 2007).
- b. No evaluable
- c. El IC95% no cruza los umbrales de significación clínica (RR = 0,8 ó 1,25)
- d. El 100% de los estudios presenta un alto riesgo de sesgo (Shankar et al., 2007; Schoenaker et al., 2014).
- e. Heterogeneidad moderada (I2=48%)
- f. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (RR = 0,67)

Referencias

1.Shankar, A., Klein, R., Klein, B.E., Moss, S.E.. Association between glycosylated hemoglobin level and cardiovascular and. American journal of epidemiology; 2007.  
2.Schoenaker, D.A., Simon, D., Chaturvedi, N., Fuller, JH., Soedamah-Muthu, SS.. Glycemic control and all-cause mortality risk in type 1 diabetes patients: the. The Journal of clinical endocrinology and metabolism; 2014.

## TABLAS DE FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES o MARCOS EtD

A continuación, se incluyen las tablas EtD utilizadas por el GAG para la elaboración de las recomendaciones de la pregunta clínica nº 4

### PREGUNTA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>En personas con DM1, ¿cuáles son las cifras objetivo de la hemoglobina glicosilada (HbA1c)?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HbA1c &gt;8% vs. HbA1c &gt;10%</li> <li>2. HbA1c 6,1 - 6,9% vs. HbA1c &gt; 8%</li> <li>3. HbA1c 6,1-6,9% vs. HbA1c 7 - 7,9%</li> <li>4. HbA1c &lt;6,1% vs. HbA1c &gt;8%</li> <li>5. HbA1c &lt;6,1% vs. HbA1c 7-7,9%</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>POBLACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Personas con diagnóstico de DM1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INTERVENCIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Alcanzar una hemoglobina glicosilada (HbA1c) por debajo de un punto de corte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HbA1c alta (&gt; 8%)</li> <li>2. HbA1c en objetivo (6,1 - 6,9%)</li> <li>3. HbA1c baja (&lt;6,1%)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>COMPARACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Tener HbA1c por encima de dicho punto de corte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HbA1c muy alta (&gt; 10%)</li> <li>2. HbA1c alta (&gt; 8%)</li> <li>3. HbA1c moderadamente alta (7 - 7,9%)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DESENLACES PRINCIPALES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mortalidad por todas las causas, mortalidad por causa cardiovascular, eventos cardiovasculares, hipoglucemias severas, cetoacidosis, complicaciones renales, complicaciones oculares, complicaciones neurológicas, años de vida potencialmente perdidos                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ESCENARIO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atención primaria y especializada ambulatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PERSPECTIVA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CONFLICTOS DE INTERÉS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a>), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:</p> <p>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno</p> |

### EVALUACIÓN

| Problema<br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>o No</li> <li>o Probablemente no</li> <li>o Probablemente sí</li> <li>o Sí</li> <li>o Varía</li> <li>o No lo sé</li> </ul>                                                   | <p>El curso clínico de la DM1 está vinculado con el desarrollo de complicaciones. Sin embargo, más de la mitad de los pacientes con diabetes en España tienen un control glucémico inadecuado (1), lo que puede provocar complicaciones graves.</p> <p>Las complicaciones se pueden clasificar en agudas (cetoacidosis e hipoglucemias) y crónicas; diferenciándose estas últimas en vasculares (retinopatía y nefropatía diabética, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular y enfermedad vascular periférica) y neurológicas (neuropatía diabética) (2).</p> <p>Más allá de las complicaciones agudas, un inadecuado control glucémico se ha relacionado con el desarrollo de complicaciones graves a largo plazo como retinopatías (3), neuropatías (4), nefropatías (Ishibashi et al., 2018) y complicaciones cardiovasculares (5); deterioro de la percepción de la calidad de vida (Hsu et al., 2015) y aumento del riesgo de muerte prematura (6).</p> <p>Un control adecuado de los niveles de glucosa puede disminuir la gravedad de las complicaciones e incluso retrasar o prevenir su aparición, provocando una mejoría en los resultados de la carga de la enfermedad (7).</p> | <p>El GAG, en base a su propio criterio y teniendo en cuenta las recomendaciones de las GPC del NICE (8) y la ADA (9) decidió establecer la siguiente categorización para los niveles de HbA1c:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control óptimo: &lt; 6,1%</li> <li>- Control bueno: 6,1 - 6,9%</li> <li>- Control moderado: 7 - 7,9%</li> <li>- Control pobre: &gt; 8%</li> <li>- Control muy pobre: &gt; 10% (riesgo de cetoacidosis)</li> </ul> |
| Efectos deseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>HbA1c (&gt; 8%) vs. HbA1c (&gt; 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Trivial</li> <li>o Pequeño</li> <li>o Moderado</li> <li><b>X Grande</b></li> <li>o Varía</li> <li>o No lo sé</li> </ul> | <p>Se identificaron dos estudios observacionales con población con DM1 (n = 3.643) en los que se exploraban las consecuencias diferenciales de un pobre control de la HbA1c (&gt; 8%), frente a un control muy pobre (HbA1c &gt;10% (10, 11).</p> <p>En la primera cohorte, compuesta por 879 pacientes con DM1, libres de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal terminal, se exploró la asociación entre los niveles elevados de hemoglobina glicosilada (HbA1c) con mortalidad por todas las causas (n = 201) y mortalidad cardiovascular (n = 132) (10).</p> <p>La segunda cohorte, compuesta por 2.764 pacientes europeos con diabetes tipo 1 de entre 15 y 60, examinó la asociación entre la HbA1c y la mortalidad por todas las causas (11).</p> <p>Ninguno de los estudios informó sobre otras variables críticas tales como hipoglucemias severas, cetoacidosis, eventos cardiovasculares, complicaciones renales, complicaciones oculares, complicaciones neurológicas o años de vida potencialmente perdidos.</p> <p>En la siguiente tabla se resumen los resultados por desenlace informado:</p>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                               | <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con un control muy pobre de HbA1c</th><th>Con un control pobre de HbA1c</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>Mortalidad por causa cardiovascular</td><td>175 por 1000</td><td>63 por 1000 (35 a 112)</td><td>112 menos por 1000 (140 menos a 63 menos)</td><td>RR 0.36 (0.20 a 0.64)</td></tr><tr><td>Mortalidad por todas las causas</td><td>114 por 1000</td><td>63 por 1000 (45 a 87)</td><td>51 menos por 1000 (70 menos a 27 menos)</td><td>RR 0.55 (0.39 a 0.76)</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desenlaces                    | Con un control muy pobre de HbA1c         | Con un control pobre de HbA1c | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | Mortalidad por causa cardiovascular | 175 por 1000 | 63 por 1000 (35 a 112) | 112 menos por 1000 (140 menos a 63 menos) | RR 0.36 (0.20 a 0.64) | Mortalidad por todas las causas     | 114 por 1000 | 63 por 1000 (45 a 87) | 51 menos por 1000 (70 menos a 27 menos) | RR 0.55 (0.39 a 0.76) |                                      |             |                       |                                        |                    |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenlaces                                                                                                                                                                                    | Con un control muy pobre de HbA1c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Con un control pobre de HbA1c | Diferencia                                | Efecto relativo (95% CI)      |            |                          |                                     |              |                        |                                           |                       |                                     |              |                       |                                         |                       |                                      |             |                       |                                        |                    |                                                                                                                        |
| Mortalidad por causa cardiovascular                                                                                                                                                           | 175 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63 por 1000 (35 a 112)        | 112 menos por 1000 (140 menos a 63 menos) | RR 0.36 (0.20 a 0.64)         |            |                          |                                     |              |                        |                                           |                       |                                     |              |                       |                                         |                       |                                      |             |                       |                                        |                    |                                                                                                                        |
| Mortalidad por todas las causas                                                                                                                                                               | 114 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63 por 1000 (45 a 87)         | 51 menos por 1000 (70 menos a 27 menos)   | RR 0.55 (0.39 a 0.76)         |            |                          |                                     |              |                        |                                           |                       |                                     |              |                       |                                         |                       |                                      |             |                       |                                        |                    |                                                                                                                        |
| <b>HbA1c (6,1 - 6,9%) vs. HbA1c (&gt; 8%)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Trivial</li><li>Pequeño</li><li>Moderado</li><li><b>X Grande</b></li><li>Varía</li><li>No lo sé</li></ul> | <p>Se identificaron dos estudios observacionales con pacientes con DM1 (n = 40.204) en los que se exploraba las consecuencias diferenciales de un pobre control (&gt; 8%), frente a un buen control de la HbA1c (6,1 - 6,9%) (12, 13).</p> <p>En el primer estudio se realizó un estudio de casos y controles anidado al Registro Nacional Sueco de Diabetes con el fin de evaluar el riesgo de muerte según el nivel de control glucémico. Para cada paciente (n = 33.915), se seleccionaron aleatoriamente cinco controles de la población general (169.249) y se emparejaron según edad, sexo y condado (12).</p> <p>En el segundo estudio, basado en dos registros nacionales suecos, se exploró en 6.289 pacientes con DM1 en qué medida los valores de HbA1c entre 3 y 15 meses después del diagnóstico en la infancia se relacionan con el control metabólico, la albuminuria y la retinopatía en la edad adulta temprana (13).</p> <p>Ninguno de los estudios informó sobre otras variables críticas tales como hipoglucemias severas, cetoacidosis, eventos cardiovasculares, complicaciones neurológicas o años de vida potencialmente perdidos.</p> <p>Las complicaciones renales fueron informadas con tasas de pacientes que presentaron microalbuminuria o macroalbuminuria.</p> <p>En la siguiente tabla se resumen los resultados por desenlace informado:</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con un control pobre de HbA1c</th><th>Con un control bueno de HbA1c</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>Mortalidad por todas las causas</td><td>87 por 1000</td><td>48 por 1000 (37 a 61)</td><td>39 menos por 1000 (50 menos a 26 menos)</td><td>RR 0.55 (0.43 a 0.70)</td></tr><tr><td>Mortalidad por causa cardiovascular</td><td>30 por 1000</td><td>19 por 1000 (14 a 26)</td><td>11 menos por 1000 (16 menos a 4 menos)</td><td>HR 0.64 (0.47 a 0.87)</td></tr><tr><td>Complicaciones renales evaluado con:</td><td>49 por 1000</td><td>30 por 1000 (5 a 264)</td><td>19 menos por 1000 (44 menos a 214 más)</td><td>OR 0.6 (0.1 a 6.9)</td></tr></table> | Desenlaces                    | Con un control pobre de HbA1c             | Con un control bueno de HbA1c | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | Mortalidad por todas las causas     | 87 por 1000  | 48 por 1000 (37 a 61)  | 39 menos por 1000 (50 menos a 26 menos)   | RR 0.55 (0.43 a 0.70) | Mortalidad por causa cardiovascular | 30 por 1000  | 19 por 1000 (14 a 26) | 11 menos por 1000 (16 menos a 4 menos)  | HR 0.64 (0.47 a 0.87) | Complicaciones renales evaluado con: | 49 por 1000 | 30 por 1000 (5 a 264) | 19 menos por 1000 (44 menos a 214 más) | OR 0.6 (0.1 a 6.9) | La magnitud de los resultados recalca la importancia de establecer protocolos apropiados en el debut de la enfermedad. |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                    | Con un control pobre de HbA1c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Con un control bueno de HbA1c | Diferencia                                | Efecto relativo (95% CI)      |            |                          |                                     |              |                        |                                           |                       |                                     |              |                       |                                         |                       |                                      |             |                       |                                        |                    |                                                                                                                        |
| Mortalidad por todas las causas                                                                                                                                                               | 87 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48 por 1000 (37 a 61)         | 39 menos por 1000 (50 menos a 26 menos)   | RR 0.55 (0.43 a 0.70)         |            |                          |                                     |              |                        |                                           |                       |                                     |              |                       |                                         |                       |                                      |             |                       |                                        |                    |                                                                                                                        |
| Mortalidad por causa cardiovascular                                                                                                                                                           | 30 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 por 1000 (14 a 26)         | 11 menos por 1000 (16 menos a 4 menos)    | HR 0.64 (0.47 a 0.87)         |            |                          |                                     |              |                        |                                           |                       |                                     |              |                       |                                         |                       |                                      |             |                       |                                        |                    |                                                                                                                        |
| Complicaciones renales evaluado con:                                                                                                                                                          | 49 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 por 1000 (5 a 264)         | 19 menos por 1000 (44 menos a 214 más)    | OR 0.6 (0.1 a 6.9)            |            |                          |                                     |              |                        |                                           |                       |                                     |              |                       |                                         |                       |                                      |             |                       |                                        |                    |                                                                                                                        |

|                                                                                                                                       | <table><tr><td>microalbuminuria<br/>seguimiento: rango 3<br/>meses a 15 meses</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Complicaciones renales<br/>evaluado con:<br/>macroalbuminuria<br/>seguimiento: rango 3<br/>meses a 15 meses</td><td>6 por 1000</td><td><b>5 por 1000</b><br/>(3 a 10)</td><td><b>1 menos por 1000</b><br/>(2 menos a 4 más)</td><td><b>OR 0.9</b><br/>(0.6 a 1.7)</td></tr><tr><td>Complicaciones<br/>oculares (retinopatía)<br/>seguimiento: rango 3<br/>meses a 15 meses</td><td>313 por 1000</td><td><b>164 por 1000</b><br/>(117 a 223)</td><td><b>149 menos por 1000</b><br/>(196 menos a 90<br/>menos)</td><td><b>OR 0.43</b><br/>(0.29 a 0.63)</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | microalbuminuria<br>seguimiento: rango 3<br>meses a 15 meses |                                                        |                                 |            |                                  | Complicaciones renales<br>evaluado con:<br>macroalbuminuria<br>seguimiento: rango 3<br>meses a 15 meses | 6 por 1000 | <b>5 por 1000</b><br>(3 a 10) | <b>1 menos por 1000</b><br>(2 menos a 4 más) | <b>OR 0.9</b><br>(0.6 a 1.7) | Complicaciones<br>oculares (retinopatía)<br>seguimiento: rango 3<br>meses a 15 meses | 313 por 1000                                   | <b>164 por 1000</b><br>(117 a 223) | <b>149 menos por 1000</b><br>(196 menos a 90<br>menos) | <b>OR 0.43</b><br>(0.29 a 0.63) |                                  |                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| microalbuminuria<br>seguimiento: rango 3<br>meses a 15 meses                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                        |                                 |            |                                  |                                                                                                         |            |                               |                                              |                              |                                                                                      |                                                |                                    |                                                        |                                 |                                  |                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                     |
| Complicaciones renales<br>evaluado con:<br>macroalbuminuria<br>seguimiento: rango 3<br>meses a 15 meses                               | 6 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 por 1000</b><br>(3 a 10)                                | <b>1 menos por 1000</b><br>(2 menos a 4 más)           | <b>OR 0.9</b><br>(0.6 a 1.7)    |            |                                  |                                                                                                         |            |                               |                                              |                              |                                                                                      |                                                |                                    |                                                        |                                 |                                  |                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                     |
| Complicaciones<br>oculares (retinopatía)<br>seguimiento: rango 3<br>meses a 15 meses                                                  | 313 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>164 por 1000</b><br>(117 a 223)                           | <b>149 menos por 1000</b><br>(196 menos a 90<br>menos) | <b>OR 0.43</b><br>(0.29 a 0.63) |            |                                  |                                                                                                         |            |                               |                                              |                              |                                                                                      |                                                |                                    |                                                        |                                 |                                  |                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                     |
| <b>HbA1c (6,1 - 6,9%)<br/>vs.HbA1c (7 - 7,9%)</b><br>○ Trivial<br>○ Pequeño<br><b>X Moderado</b><br>○ Grande<br>○ Varía<br>○ No lo sé | <p>Se identificaron dos estudios observacionales con pacientes con DM1 (n = 36.679) en los que se exploraba las consecuencias diferenciales de un moderado control (&gt;7 - 7,9%), frente a un buen control de la HbA1c (6,1 - 6,9%) (11, 12).</p> <p>En el primer estudio se realizó un estudio de casos y controles anidado al Registro Nacional Sueco de Diabetes con el fin de evaluar el riesgo de muerte según el nivel de control glucémico. Para cada paciente (n = 33.915), se seleccionaron aleatoriamente cinco controles de la población general (169.249) y se emparejaron según edad, sexo y condado (12).</p> <p>El segundo estudio fue una segunda cohorte compuesta por 2.764 pacientes europeos con diabetes tipo 1 de entre 15 y 60 en la que se examinó la asociación entre la HbA1c y la mortalidad por todas las causas (11).</p> <p>Ninguno de los estudios informó sobre otras variables críticas tales como hipoglucemias severas, cetoacidosis, eventos cardiovasculares, complicaciones renales, complicaciones neurológicas o años de vida potencialmente perdidos.</p> <p>En la siguiente tabla se resumen los resultados por desenlace informado:</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con un control moderado de HbA1c</th><th>Con un control bueno de HbA1c</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>Mortalidad por todas las causas</td><td>69 por 1000</td><td><b>68 por 1000</b><br/>(58 a 79)</td><td><b>1 menos por 1000</b><br/>(11 menos a 11 más)</td><td><b>HR 0.99</b><br/>(0.84 a 1.16)</td></tr><tr><td>Mortalidad cardiovascular</td><td>98 por 1000</td><td><b>83 por 1000</b><br/>(64 a 108)</td><td><b>15 menos por 1000</b><br/>(34 menos a 10 más)</td><td><b>HR 0.84</b><br/>(0.64 a 1.11)</td></tr></table> |                                                              |                                                        |                                 | Desenlaces | Con un control moderado de HbA1c | Con un control bueno de HbA1c                                                                           | Diferencia | Efecto relativo (95% CI)      | Mortalidad por todas las causas              | 69 por 1000                  | <b>68 por 1000</b><br>(58 a 79)                                                      | <b>1 menos por 1000</b><br>(11 menos a 11 más) | <b>HR 0.99</b><br>(0.84 a 1.16)    | Mortalidad cardiovascular                              | 98 por 1000                     | <b>83 por 1000</b><br>(64 a 108) | <b>15 menos por 1000</b><br>(34 menos a 10 más) | <b>HR 0.84</b><br>(0.64 a 1.11) | Si bien la dificultad y el esfuerzo son mayores para el paciente a la hora de alcanzar unas cifras más bajas, sigue habiendo beneficios relevantes que justifican el mayor control. |
| Desenlaces                                                                                                                            | Con un control moderado de HbA1c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Con un control bueno de HbA1c                                | Diferencia                                             | Efecto relativo (95% CI)        |            |                                  |                                                                                                         |            |                               |                                              |                              |                                                                                      |                                                |                                    |                                                        |                                 |                                  |                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                     |
| Mortalidad por todas las causas                                                                                                       | 69 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>68 por 1000</b><br>(58 a 79)                              | <b>1 menos por 1000</b><br>(11 menos a 11 más)         | <b>HR 0.99</b><br>(0.84 a 1.16) |            |                                  |                                                                                                         |            |                               |                                              |                              |                                                                                      |                                                |                                    |                                                        |                                 |                                  |                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                     |
| Mortalidad cardiovascular                                                                                                             | 98 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>83 por 1000</b><br>(64 a 108)                             | <b>15 menos por 1000</b><br>(34 menos a 10 más)        | <b>HR 0.84</b><br>(0.64 a 1.11) |            |                                  |                                                                                                         |            |                               |                                              |                              |                                                                                      |                                                |                                    |                                                        |                                 |                                  |                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                           | <div>Complicaciones oculares (retinopatía) seguimiento: rango 3 meses a 15 meses</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>231 por 1000</div>        | <div>164 por 1000<br/>(124 a 209)</div>  | <div>68 menos por 1000<br/>(107 menos a 22 menos)</div> | <div>OR 0.65<br/>(0.47 a 0.88)</div> |            |                                  |                                |            |                          |                                 |             |                          |                                          |                          |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>HbA1c (6,1%) vs. HbA1c (&gt; 8%)</div><div><div>○ Trivial</div><div>○ Pequeño</div><div>○ Moderado</div><div>○ Grande</div><div>○ Varía</div><div>X No lo sé</div></div></div>  | <div>Tan solo se identificó una cohorte compuesta por 2.764 pacientes europeos con diabetes tipo 1 de entre 15 y 60 en la que se examinó el efecto diferencial de un pobre control (&gt;8%) frente a un óptimo control (6,1%) de la HbA1c sobre la mortalidad por todas las causas (11). Ninguno de los estudios informó sobre otras variables críticas tales como hipoglucemias severas, cetoacidosis, mortalidad y eventos cardiovasculares, complicaciones renales, complicaciones oculares, complicaciones neurológicas o años de vida potencialmente perdidos.</div> <div>En la siguiente tabla se resumen el resultado informado:</div> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con un control pobre de HbA1c</th><th>Con un control óptimo de HbA1c</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>Mortalidad por todas las causas</td><td>34 por 1000</td><td>26 por 1000<br/>(14 a 50)</td><td>8 menos por 1000<br/>(20 menos a 16 más)</td><td>HR 0.76<br/>(0.41 a 1.49)</td></tr></table>          |                                |                                          |                                                         |                                      | Desenlaces | Con un control pobre de HbA1c    | Con un control óptimo de HbA1c | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | Mortalidad por todas las causas | 34 por 1000 | 26 por 1000<br>(14 a 50) | 8 menos por 1000<br>(20 menos a 16 más)  | HR 0.76<br>(0.41 a 1.49) |                                                                                                                                                          |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                | Con un control pobre de HbA1c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Con un control óptimo de HbA1c | Diferencia                               | Efecto relativo (95% CI)                                |                                      |            |                                  |                                |            |                          |                                 |             |                          |                                          |                          |                                                                                                                                                          |
| Mortalidad por todas las causas                                                                                                                                                           | 34 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 por 1000<br>(14 a 50)       | 8 menos por 1000<br>(20 menos a 16 más)  | HR 0.76<br>(0.41 a 1.49)                                |                                      |            |                                  |                                |            |                          |                                 |             |                          |                                          |                          |                                                                                                                                                          |
| <div><div>HbA1c (6,1%) vs. HbA1c (7 - 7,9%)</div><div><div>○ Trivial</div><div>○ Pequeño</div><div>○ Moderado</div><div>X Grande</div><div>○ Varía</div><div>○ No lo sé</div></div></div> | <div>Tan solo se identificó una cohorte compuesta por 2.764 pacientes europeos con diabetes tipo 1 de entre 15 y 60 en la que se examinó el efecto diferencial de un control moderado (7 - 7,9%) frente a un óptimo control (6,1%) de la HbA1c sobre la mortalidad por todas las causas (11). Ninguno de los estudios informó sobre otras variables críticas tales como hipoglucemias severas, cetoacidosis, mortalidad y eventos cardiovasculares, complicaciones renales, complicaciones oculares, complicaciones neurológicas o años de vida potencialmente perdidos.</div> <div>En la siguiente tabla se resumen el resultado informado:</div> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con un control moderado de HbA1c</th><th>Con un control óptimo de HbA1c</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>Mortalidad por todas las causas</td><td>85 por 1000</td><td>24 por 1000<br/>(12 a 46)</td><td>13 menos por 1000<br/>(25 menos a 10 más)</td><td>OR 0.63<br/>(0.31 a 1.27)</td></tr></table> |                                |                                          |                                                         |                                      | Desenlaces | Con un control moderado de HbA1c | Con un control óptimo de HbA1c | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | Mortalidad por todas las causas | 85 por 1000 | 24 por 1000<br>(12 a 46) | 13 menos por 1000<br>(25 menos a 10 más) | OR 0.63<br>(0.31 a 1.27) | <div>Los resultados evidencian la existencia de beneficios persistentes en la reducción a cifras cada vez más bajas de la hemoglobina glicosilada.</div> |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                | Con un control moderado de HbA1c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Con un control óptimo de HbA1c | Diferencia                               | Efecto relativo (95% CI)                                |                                      |            |                                  |                                |            |                          |                                 |             |                          |                                          |                          |                                                                                                                                                          |
| Mortalidad por todas las causas                                                                                                                                                           | 85 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 por 1000<br>(12 a 46)       | 13 menos por 1000<br>(25 menos a 10 más) | OR 0.63<br>(0.31 a 1.27)                                |                                      |            |                                  |                                |            |                          |                                 |             |                          |                                          |                          |                                                                                                                                                          |

| <b>Efectos indeseables</b><br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>HbA1c (&gt; 8%) vs. HbA1c (&gt; 10%)</b><br><input type="radio"/> Large<br><input type="radio"/> Moderate<br><input type="radio"/> Small<br><input type="radio"/> Trivial<br><input checked="" type="radio"/> Varies<br><input type="radio"/> Don't know   | Ver apartado anterior.            | <p>A cifras más bajas de hemoglobina glicosilada se pueden obtener más beneficios, con el límite en la aparición de hipoglucemias problemáticas. La evolución del manejo y los avances tecnológicos (sensores, sistemas de asa cerrada, programas educativos, contaje por raciones etc.) han permitido reducir el riesgo de hipoglucemias.</p> <p>Hay muchos factores demográficos y sociales que intervienen en la aparición de hipoglucemias, incluso cuando la reducción de hemoglobina glicosilada no alcanza cifras muy bajas.</p> |
| <b>HbA1c (6,1 - 6,9%) vs. HbA1c (&gt; 8%)</b><br><input type="radio"/> Large<br><input type="radio"/> Moderate<br><input type="radio"/> Small<br><input type="radio"/> Trivial<br><input checked="" type="radio"/> Varies<br><input type="radio"/> Don't know | Ver apartado anterior.            | <p>A cifras más bajas de hemoglobina glicosilada se pueden obtener más beneficios, con el límite en la aparición de hipoglucemias problemáticas. La evolución del manejo y los avances tecnológicos (sensores, sistemas de asa cerrada, programas educativos, contaje por raciones etc.) han permitido reducir el riesgo de hipoglucemias.</p>                                                                                                                                                                                          |

| <b>HbA1c (6,1 - 6,9%) vs. HbA1c (7 - 7,9%)</b><br><input type="radio"/> Large<br><input type="radio"/> Moderate<br><input type="radio"/> Small<br><input type="radio"/> Trivial<br><input checked="" type="radio"/> Varies<br><input type="radio"/> Don't know | Ver apartado anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |             |                                 |                                     |         |                               |                                 |         |                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|--|
| <b>HbA1c (6,1%) vs. HbA1c (&gt; 8%)</b><br><input type="radio"/> Large<br><input type="radio"/> Moderate<br><input type="radio"/> Small<br><input type="radio"/> Trivial<br><input checked="" type="radio"/> Varies<br><input type="radio"/> Don't know        | Ver apartado anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |             |                                 |                                     |         |                               |                                 |         |                                   |  |
| <b>HbA1c (6,1%) vs. HbA1c (7 - 7,9%)</b><br><input type="radio"/> Large<br><input type="radio"/> Moderate<br><input type="radio"/> Small<br><input type="radio"/> Trivial<br><input checked="" type="radio"/> Varies<br><input type="radio"/> Don't know       | Ver apartado anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |             |                                 |                                     |         |                               |                                 |         |                                   |  |
| <b>Certeza de la evidencia</b><br>¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |             |                                 |                                     |         |                               |                                 |         |                                   |  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b> |             |                                 |                                     |         |                               |                                 |         |                                   |  |
| <b>HbA1c (&gt; 8%) vs. HbA1c (&gt; 10%)</b><br><input checked="" type="radio"/> Very low<br><input type="radio"/> Low<br><input type="radio"/> Moderate<br><input type="radio"/> High<br><input type="radio"/> No included studies                             | En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia de un control óptimo en la DM1 por medida de resultado: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mortalidad por causa cardiovascular</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,b,c</sup></td></tr> <tr> <td>Mortalidad por todas las causas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>d,e,f</sup></td></tr> </tbody> </table> <p>           a. El 100% de los estudios presenta un alto riesgo de sesgo (Shankar et al., 2007).<br/>           b. No evaluable.         </p> | Desenlaces                         | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Mortalidad por causa cardiovascular | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b,c</sup> | Mortalidad por todas las causas | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>d,e,f</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                     | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Certeza de la evidencia (GRADE)    |             |                                 |                                     |         |                               |                                 |         |                                   |  |
| Mortalidad por causa cardiovascular                                                                                                                                                                                                                            | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b,c</sup>      |             |                                 |                                     |         |                               |                                 |         |                                   |  |
| Mortalidad por todas las causas                                                                                                                                                                                                                                | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>d,e,f</sup>  |             |                                 |                                     |         |                               |                                 |         |                                   |  |

|                                                                                                                       | <p>c. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (RR = 0,83)</p> <p>d. El 100% de los estudios presenta un alto riesgo de sesgo (Shankar et al., 2007; Schoenaker et al., 2014).</p> <p>e. Heterogeneidad moderada (<math>I^2=48\%</math>)</p> <p>f. El IC95% no cruza el umbral de significación clínica (RR = 0,91)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |             |                                 |                                 |         |                                   |                                     |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                |         |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| <b>HbA1c (6,1 - 6,9%) vs.HbA1c (&gt; 8%)</b><br>X Very low<br>○ Low<br>○ Moderate<br>○ High<br>○ No included studies  | <p>En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia de un control óptimo en la DM1 por medida de resultado:</p> <table> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> <tr> <td>Mortalidad por todas las causas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,b</sup></td></tr> <tr> <td>Mortalidad por causa cardiovascular</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b,c</sup></td></tr> <tr> <td>Complicaciones renales (microalbuminuria)<br/>seguimiento: rango 3 meses a 15 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,d,e</sup></td></tr> <tr> <td>Complicaciones renales (macroalbuminuria)<br/>seguimiento: rango 3 meses a 15 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,d,e</sup></td></tr> <tr> <td>Complicaciones oculares (retinopatía)<br/>seguimiento: rango 3 meses a 15 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,d,f</sup></td></tr> </table> <p>a. No evaluable</p> <p>b. El 100% de los estudios presenta un alto riesgo de sesgo (Lind et al., 2014).</p> <p>c. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (RR = 0,83)</p> <p>d. El 100% de los estudios presenta un alto riesgo de sesgo (Samuelsson et al., 2014).</p> <p>e. El IC95% cruza ambos umbrales de significación clínica (RR = 0,8 o 1,33)</p> <p>f. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (RR = 0,8)</p> | Desenlaces                        | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Mortalidad por todas las causas | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>       | Mortalidad por causa cardiovascular | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> | Complicaciones renales (microalbuminuria)<br>seguimiento: rango 3 meses a 15 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,d,e</sup> | Complicaciones renales (macroalbuminuria)<br>seguimiento: rango 3 meses a 15 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,d,e</sup> | Complicaciones oculares (retinopatía)<br>seguimiento: rango 3 meses a 15 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d,f</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                            | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certeza de la evidencia (GRADE)   |             |                                 |                                 |         |                                   |                                     |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                |         |                               |  |
| Mortalidad por todas las causas                                                                                       | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>       |             |                                 |                                 |         |                                   |                                     |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                |         |                               |  |
| Mortalidad por causa cardiovascular                                                                                   | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> |             |                                 |                                 |         |                                   |                                     |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                |         |                               |  |
| Complicaciones renales (microalbuminuria)<br>seguimiento: rango 3 meses a 15 meses                                    | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,d,e</sup> |             |                                 |                                 |         |                                   |                                     |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                |         |                               |  |
| Complicaciones renales (macroalbuminuria)<br>seguimiento: rango 3 meses a 15 meses                                    | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,d,e</sup> |             |                                 |                                 |         |                                   |                                     |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                |         |                               |  |
| Complicaciones oculares (retinopatía)<br>seguimiento: rango 3 meses a 15 meses                                        | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d,f</sup>     |             |                                 |                                 |         |                                   |                                     |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                |         |                               |  |
| <b>HbA1c (6,1 - 6,9%) vs.HbA1c (7 - 7,9%)</b><br>X Very low<br>○ Low<br>○ Moderate<br>○ High<br>○ No included studies | <p>En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia de un control óptimo en la DM1 por medida de resultado:</p> <table> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> <tr> <td>Mortalidad por todas las causas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b,c</sup></td></tr> <tr> <td>Mortalidad cardiovascular</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b,d</sup></td></tr> <tr> <td>Complicaciones oculares (retinopatía)<br/>seguimiento: rango 3 meses a 15 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>b,e,f</sup></td></tr> </table> <p>a. El 100% de los estudios presenta un alto riesgo de sesgo (Lind et al., 2014).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desenlaces                        | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Mortalidad por todas las causas | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> | Mortalidad cardiovascular           | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,d</sup> | Complicaciones oculares (retinopatía)<br>seguimiento: rango 3 meses a 15 meses     | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,e,f</sup> |                                                                                    |         |                                   |                                                                                |         |                               |  |
| Desenlaces                                                                                                            | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certeza de la evidencia (GRADE)   |             |                                 |                                 |         |                                   |                                     |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                |         |                               |  |
| Mortalidad por todas las causas                                                                                       | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> |             |                                 |                                 |         |                                   |                                     |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                |         |                               |  |
| Mortalidad cardiovascular                                                                                             | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,d</sup> |             |                                 |                                 |         |                                   |                                     |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                |         |                               |  |
| Complicaciones oculares (retinopatía)<br>seguimiento: rango 3 meses a 15 meses                                        | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,e,f</sup> |             |                                 |                                 |         |                                   |                                     |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                    |         |                                   |                                                                                |         |                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                       | b. No evaluable<br>c. El IC95% cruza los umbrales de significación clínica (RR = 0,91 o 1,11)<br>d. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (RR = 0,83)<br>e. El 100% de los estudios presenta un alto riesgo de sesgo (Schoenaker et al., 2014).<br>f. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (RR = 0,8)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |             |                                 |                                 |         |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|--|
| <b>HbA1c (6,1%) vs. HbA1c (&gt; 8%)</b><br>X Very low<br>o Low<br>o Moderate<br>o High<br>o No included studies                                                                                                                       | En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia de un control óptimo en la DM1 por medida de resultado: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mortalidad por todas las causas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b</sup></td></tr> </tbody> </table> a. El 100% de los estudios presenta un alto riesgo de sesgo (Schoenaker et al., 2014).<br>b. El IC95% cruza los umbrales de significación clínica (RR = 0,91 o 1,11) | Desenlaces                                                                                                                                                   | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Mortalidad por todas las causas | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                            | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certeza de la evidencia (GRADE)                                                                                                                              |             |                                 |                                 |         |                                 |  |
| Mortalidad por todas las causas                                                                                                                                                                                                       | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b</sup>                                                                                                                              |             |                                 |                                 |         |                                 |  |
| <b>HbA1c (6,1%) vs. HbA1c (7 - 7,9%)</b><br>X Very low<br>o Low<br>o Moderate<br>o High<br>o No included studies                                                                                                                      | En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia de un control óptimo en la DM1 por medida de resultado: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mortalidad por todas las causas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b</sup></td></tr> </tbody> </table> a. El 100% de los estudios presenta un alto riesgo de sesgo (Schoenaker et al., 2014).<br>b. El IC95% cruza los umbrales de significación clínica (RR = 0,91 o 1,11) | Desenlaces                                                                                                                                                   | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Mortalidad por todas las causas | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                            | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certeza de la evidencia (GRADE)                                                                                                                              |             |                                 |                                 |         |                                 |  |
| Mortalidad por todas las causas                                                                                                                                                                                                       | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b</sup>                                                                                                                              |             |                                 |                                 |         |                                 |  |
| <b>Valores</b><br>¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |             |                                 |                                 |         |                                 |  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                           |             |                                 |                                 |         |                                 |  |
| o Hay incertidumbre o variabilidad importantes<br>o Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes<br>o Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes<br>X No hay variabilidad o incertidumbre importante | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El GAG, en base a su propio criterio ha considerado poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo los pacientes valoran los desenlaces principales. |             |                                 |                                 |         |                                 |  |

| Balance de efectos<br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                      |                            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <b>HbA1c (&gt; 8%) vs. HbA1c (&gt; 10%)</b><br>○ Favorece la comparación<br>○ Probablemente favorece la comparación<br>○ No favorece la intervención ni la comparación<br>○ Probablemente favorece la intervención<br>X Favorece la intervención<br>○ Varía<br>○ No lo sé   | Ver apartado anterior.     |                             |
| <b>HbA1c (6,1 - 6,9%) vs. HbA1c (&gt; 8%)</b><br>○ Favorece la comparación<br>○ Probablemente favorece la comparación<br>○ No favorece la intervención ni la comparación<br>○ Probablemente favorece la intervención<br>X Favorece la intervención<br>○ Varía<br>○ No lo sé | Ver apartado anterior.     |                             |
| <b>HbA1c (6,1 - 6,9%) vs. HbA1c (7 - 7,9%)</b>                                                                                                                                                                                                                              | Ver apartado anterior.     |                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>X Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                         |                        |  |
| <b>HbA1c (6,1%) vs. HbA1c (&gt; 8%)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>X No lo sé</li> </ul> | Ver apartado anterior. |  |
| <b>HbA1c (6,1%) vs. HbA1c (7 - 7,9%)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente</li> </ul>                                                                                                  | Ver apartado anterior. |  |

|                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| favorece la intervención<br>X Favorece la intervención<br>○ Varía<br>○ No lo sé                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Recursos necesarios</b><br>¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                     | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ○ costes extensos<br>○ costes moderados<br>○ costes y ahorros despreciables<br>○ Ahorros moderados<br>○ Ahorros extensos<br>X Varía<br>○ No lo sé | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | La reducción de la hemoglobina glicosilada puede implicar el uso de mayores recursos cuanto más bajas sean las cifras objetivo.<br>Existe un ahorro a medio-largo plazo debido a la reducción de cargas asistenciales, sobre todo en pacientes que parten de cifras muy altas de hemoglobina glicosilada. Pero se necesita una inversión mayor en recursos de enfermería. |

| Certeza de la evidencia de recursos necesarios<br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                       |                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>X Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                             |

  

| Coste-efectividad<br>¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>X Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | <p>La reducción</p> <p>Mayores inversiones en recursos que permitan un mejor control de la hemoglobina glicosilada se prevé una acción más coste-efectiva, dados los altos costes que implica el manejo de las complicaciones en pacientes con cifras altas de hemoglobina glicosilada.</p> |

| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="radio"/> Reducido<br><input type="radio"/> Probablemente reducido<br><input type="radio"/> Probablemente ningún impacto<br><input type="radio"/> Probablemente aumentado<br><input type="radio"/> Aumentado<br><input checked="" type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Las variables socioeconómicas y el nivel educativo afectan al acceso en general de la atención y, por tan                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aceptabilidad</b><br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input type="radio"/> Sí<br><input checked="" type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé                                                                                 | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Existen resistencias por parte de los pacientes a la hora de realizar mayores esfuerzos en el control de la hemoglobina glicosilada debido al riesgo de hipoglucemias. Esto se ve amplificado dado que las consecuencias de las hipoglucemias son más apreciables que las del mal control, dado que éstas se manifiestan a largo plazo. |
| <b>Viabilidad</b><br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input checked="" type="radio"/> Sí                                                                                                                                                  | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Se dispone de todos los recursos necesarios                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## RESUMEN DE JUICIOS

|                                                                              | JUICIO  |                  |                  |               |  |              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|---------------|--|--------------|-----------------|
| PROBLEMA                                                                     | No      | Probablemente no | Probablemente sí | Sí            |  | Varía        | No lo sé        |
| EFECTOS DESEABLES                                                            |         |                  |                  |               |  |              |                 |
| CONTROL POBRE DE HbA1c (> 8%) VS. CONTROL MUY POBRE DE HbA1c (> 10%)         | Trivial | Pequeño          | Moderado         | <b>Grande</b> |  | Varía        | No lo sé        |
| CONTROL BUENO DE HbA1c (6,1 - 6,9%) VS. CONTROL POBRE DE HbA1c (> 8%)        | Trivial | Pequeño          | Moderado         | <b>Grande</b> |  | Varía        | No lo sé        |
| CONTROL BUENO DE HbA1c (6,1 - 6,9%) VS. CONTROL MODERADO DE HbA1c (7 - 7,9%) | Trivial | Pequeño          | <b>Moderado</b>  | Grande        |  | Varía        | No lo sé        |
| CONTROL ÓPTIMO DE HbA1c (6,1%) VS. CONTROL POBRE DE HbA1c (> 8%)             | Trivial | Pequeño          | Moderado         | Grande        |  | Varía        | <b>No lo sé</b> |
| CONTROL ÓPTIMO DE HbA1c (6,1%) VS. CONTROL MODERADO DE HbA1c (7 - 7,9%)      | Trivial | Pequeño          | Moderado         | <b>Grande</b> |  | Varía        | No lo sé        |
| EFECTOS INDESEABLES                                                          |         |                  |                  |               |  |              |                 |
| CONTROL POBRE DE HbA1c (> 8%) VS. CONTROL MUY POBRE DE HbA1c (> 10%)         | Grande  | Moderado         | Pequeña          | Trivial       |  | <b>Varía</b> | No lo sé        |
| CONTROL BUENO DE HbA1c (6,1 - 6,9%) VS. CONTROL POBRE DE HbA1c (> 8%)        | Grande  | Moderado         | Pequeña          | Trivial       |  | <b>Varía</b> | No lo sé        |

|                                                                              | JUICIO                                       |                                                           |                                                                |                                                |                          |       |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| CONTROL BUENO DE HbA1c (6,1 - 6,9%) VS. CONTROL MODERADO DE HbA1c (7 - 7,9%) | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Trivial                                        |                          | Varía | No lo sé                |
| CONTROL ÓPTIMO DE HbA1c (6,1%) VS. CONTROL POBRE DE HbA1c (> 8%)             | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Trivial                                        |                          | Varía | No lo sé                |
| CONTROL ÓPTIMO DE HbA1c (6,1%) VS. CONTROL MODERADO DE HbA1c (7 - 7,9%)      | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Trivial                                        |                          | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA                                                      |                                              |                                                           |                                                                |                                                |                          |       |                         |
| CONTROL POBRE DE HbA1c (> 8%) VS. CONTROL MUY POBRE DE HbA1c (> 10%)         | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| CONTROL BUENO DE HbA1c (6,1 - 6,9%) VS. CONTROL POBRE DE HbA1c (> 8%)        | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| CONTROL BUENO DE HbA1c (6,1 - 6,9%) VS. CONTROL MODERADO DE HbA1c (7 - 7,9%) | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| CONTROL ÓPTIMO DE HbA1c (6,1%) VS. CONTROL POBRE DE HbA1c (> 8%)             | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| CONTROL ÓPTIMO DE HbA1c (6,1%) VS. CONTROL MODERADO DE HbA1c (7 - 7,9%)      | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| VALORES                                                                      | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |       |                         |
| BALANCE DE EFECTOS                                                           | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | No lo sé                |

|                                                | JUICIO                  |                                       |                                               |                                        |                          |       |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| RECURSOS NECESARIOS                            | costes extensos         | costes moderados                      | costes y ahorros despreciables                | Ahorros moderados                      | Ahorros extensos         | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                | Baja                                  | Moderado                                      | Alta                                   |                          |       | Ningún estudio incluido |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | Probablemente favorece la intervención | Favorece la intervención | Varía | Ningún estudio incluido |
| EQUIDAD                                        | Reducido                | Probablemente reducido                | Probablemente ningún impacto                  | Probablemente aumentado                | Aumentado                | Varía | No lo sé                |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                              | Sí                                     |                          | Varía | No lo sé                |
| VIABILIDAD                                     | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                              | Sí                                     |                          | Varía | No lo sé                |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                        |                                                             |                                                                            |                                                           |                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>X |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## CONCLUSIONES

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Se recomienda apoyar a las personas con DM1 para que consigan niveles de hemoglobina glicada entre 6,1% y 6,9%, o incluso menores a 6,1%, para minimizar el riesgo de mortalidad y de complicaciones crónicas de la enfermedad.</p> <p>Se recomienda buscar los objetivos de hemoglobina glicada desde el diagnóstico de la DM1.</p> <p>Se sugiere que el objetivo de hemoglobina glicada sea individualizado y acordado con la persona con DM1, valorando riesgos y beneficios y minimizando el riesgo de hipoglucemias.</p> <p>Se sugiere apoyar a las personas con DM1 para que consigan niveles de hemoglobina glicada entre 6,1% y 6,9%, o incluso menores a 6,1% para minimizar el riesgo de cetoacidosis.</p> |

## REFERENCIAS

1. Barquilla García A, Sánchez Vega J, Romero Vigara JC, Fernández L, Gamero Samino MJ, Buitrago F. Prevalence of diabetes and frequency of glycated haemoglobin monitoring in Extremadura (Spain) during 2012, 2013 and 2014: An observational study. Prim Care Diabetes. 2019 Aug;13(4):324-329. doi: 10.1016/j.pcd.2018.12.006. Epub 2019 Jan 7. PMID: 30630669.
2. DiMeglio LA, Evans-Molina C, Oram RA. Type 1 diabetes. Lancet. 2018 Jun 16;391(10138):2449-2462. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31320-5. PMID: 29916386; PMCID: PMC6661119.
3. Hsu CR, Chen YT, Sheu WH. Glycemic variability and diabetes retinopathy: a missing link. J Diabetes Complications. 2015 Mar;29(2):302-6. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2014.11.013. Epub 2014 Dec 3. PMID: 25534877.

4. Ishibashi F, Taniguchi M, Kosaka A, Uetake H, Tavakoli M. Improvement in Neuropathy Outcomes With Normalizing HbA1c in Patients With Type 2 Diabetes. *Diabetes Care*. 2019 Jan;42(1):110-118. doi: 10.2337/dc18-1560. Epub 2018 Nov 19. PMID: 30455338.
5. American Diabetes Association. 5. Glycemic targets. *Diabetes Care*; 2016.
6. Groeneveld Y, Petri H, Hermans J, Springer MP. Relationship between blood glucose level and mortality in type 2 diabetes mellitus: a systematic review. *Diabet Med*. 1999 Jan;16(1):2-13. doi: 10.1046/j.1464-5491.1999.00003.x. PMID: 10229287.
7. Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud. 2007.
8. National Clinical Guideline Centre (NICE). Type 1 Diabetes in Adults: Diagnosis and Management; 2015.
9. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2022 Abridged for Primary Care Providers. *Clin Diabetes*. 2022 Jan;40(1):10-38. doi: 10.2337/cd22-as01. PMID: 35221470; PMCID: PMC8865785.
10. Shankar A, Klein R, Klein BE, Moss SE. Association between glycosylated hemoglobin level and cardiovascular and all-cause mortality in type 1 diabetes. *Am J Epidemiol*. 2007 Aug 15;166(4):393-402. doi: 10.1093/aje/kwm096. Epub 2007 May 25. PMID: 17526864.
11. Schoenaker DA, Simon D, Chaturvedi N, Fuller JH, Soedamah-Muthu SS; EURODIAB Prospective Complications Study Group. Glycemic control and all-cause mortality risk in type 1 diabetes patients: the EURODIAB prospective complications study. *J Clin Endocrinol Metab*. 2014 Mar;99(3):800-7. doi: 10.1210/jc.2013-2824. Epub 2014 Jan 1. PMID: 24423327.
12. Lind M, Svensson AM, Rosengren A. Glycemic control and excess mortality in type 1 diabetes. *N Engl J Med*. 2015 Feb 26;372(9):880-1. doi: 10.1056/NEJMc1415677. PMID: 25714168.
13. Samuelsson U, Steineck I, Gubbjomsdottir S. A high mean-HbA1c value 3-15 months after diagnosis of type 1 diabetes in childhood is related to metabolic control, macroalbuminuria, and retinopathy in early adulthood—a pilot study using two nation-wide population based quality registries. *Pediatr Diabetes*. 2014 May;15(3):229-35. doi: 10.1111/pedi.12085. Epub 2013 Sep 30. PMID: 24119008.



### 3.5. Pregunta 5

**Pregunta:** En personas con DM1, ¿qué métodos de monitorización de glucosa son más efectivos y seguros?

Esta pregunta se dividió en dos subpreguntas según la evidencia encontrada:

Subpregunta 5. 1. En personas con DM1, ¿debería usarse un sistema de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real frente a la automonitorización de la glucosa en sangre capilar?

Subpregunta 5. 2. En personas con DM1, ¿debería usarse un sistema de monitorización Flash (intermitente) frente a la automonitorización de la glucosa en sangre capilar?

#### Criterios de inclusión de los estudios

**Participantes:** Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1

**Intervención:** Monitorización continua de glucosa o monitorización intermitente de glucosa (Flash)

**Comparador:** Monitorización de glucosa mediante tiras reactivas y glucómetro o método alternativo (continua/intermitente)

**Resultados:**

- HbA1c
- Tiempo en rango objetivo de glucosa (TIR)
- Tiempo en hipoglucemia
- Hiperglucemia
- Tiempo en hiperglucemia
- Variabilidad glucémica (desviación estándar, coeficiente de variación)
- Otros parámetros bioquímicos
- Hipoglucemias severas
- Cetoacidosis
- Complicaciones crónicas
- CVRS
- Costes económicos
- Percepciones de los usuarios sobre su seguridad
- Validez
- Facilidad de uso y manejo de las alarmas (en el caso de que las haya)

**Diseño de estudio:**

- Revisiones sistemáticas (RS)

- En ausencia de RS que respondiera a la pregunta, la prioridad fue seleccionar ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y, en su defecto, se consideraron ensayos no aleatorizados (ECnA) o estudios observacionales con grupo control

Tipo de publicación: Estudios originales publicados completos

Idioma: Se incluyeron únicamente las publicaciones escritas en inglés o español

#### Criterios de exclusión de los estudios

Se excluyeron aquellos documentos con un idioma diferente al español e inglés

Se excluyeron los siguientes diseños de estudios y tipos de publicaciones:

- Series de casos y casos aislados
- Estudios en animales
- Estudios in vitro
- Revisiones narrativas, editoriales, cartas al editor y opiniones de expertos
- Resúmenes de congresos fueron excluidos

### 3.5.1. Búsqueda de la evidencia y selección de estudios

#### Revisiones sistemáticas

| Fuentes consultadas |            |
|---------------------|------------|
| Bases de datos      | Resultados |
| Medline (R)ALL      | 103        |
| EMBASE              | 224        |
| WOS                 | 417        |
| Cochrane            | 38         |

#### Estudios primarios

| Fuentes consultadas |            |
|---------------------|------------|
| Bases de datos      | Resultados |
| Medline (R)ALL      | 667        |
| EMBASE              | 1061       |
| WOS                 | 1873       |

|          |      |
|----------|------|
| Cochrane | 1796 |
|----------|------|

## Total

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| <b>Total (con duplicados)</b>             | 6179 |
| <b>Total (sin duplicados)</b>             | 3652 |
| <b>SELECCIONADOS Total primer cribado</b> |      |
| <b>SELECCIONADOS Total</b>                | 12   |

### Número de estudios seleccionados

Tras la revisión a texto completo, un total de 11 estudios con diseño de ECA y 1 estudio observacional se consideraron como relevantes para esta pregunta.

### Fecha de la búsqueda

La fecha de búsqueda de cada una de las bases de datos electrónica consultadas se recogen en la siguiente Tabla:

| Base de datos       | Plataforma de acceso | Fecha de búsqueda |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Medline(R)ALL       | Ovid                 | 24/09/2020        |
| EMBASE              | Elsevier             | 02/10/2020        |
| WOS Core Collection | Clarivate Analytics  | 05/10/2020        |
| CDSR/CENTRAL        | Wiley                | 02/10/2020        |

Se creó un servicio de alertas de nuevas publicaciones en las bases de datos electrónicas consultadas, que se mantuvo activo hasta la fecha de cierre de la primera versión completa de la GPC (diciembre 2023).

### Rango de la búsqueda

Se incluyeron estudios publicados en la base de datos Medline desde 1946, en EMBASE desde 1974, en WOS desde 1900 y en Cochrane desde 1995.

### Estrategias de búsqueda

| Medline(R)ALL          |                                                                                                                                                                                                         |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                         | Nº de ítems |
| 1                      | Diabetes Mellitus, Type 1/                                                                                                                                                                              | 75975       |
| 2                      | exp Diabetic Ketoacidosis/                                                                                                                                                                              | 6459        |
| 3                      | (diabet\$ adj3 (britt\$ or juvenil\$ or pediatric or paediatric or child\$ or early or keto\$ or labil\$ or acidosis\$ or autoimmun\$ or auto immun\$ or sudden onset or typ\$ 1 or typ\$ I)).ti,ab,hw. | 112302      |
| 4                      | (insulin depend\$ or insulindepend\$ or insulin-depend\$).ti,ab,kw.                                                                                                                                     | 29525       |
| 5                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 dm).ti,ab,kw.                                                                                                                                | 22478       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6  | 1 or 2 or 3 or 4 or 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 131363  |
| 7  | exp Diabetes Insipidus/                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7876    |
| 8  | diabet\$ insipidus.tw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8570    |
| 9  | 7 or 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10856   |
| 10 | 6 not 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130798  |
| 11 | (Flash glucose monitoring system or Flash glucose monitoring).tw.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 244     |
| 12 | (FreeStyle adj3 (Free or Libre or flash)).tw.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 186     |
| 13 | (libre adj3 flash).ti.ab.kf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54      |
| 14 | (Abbott adj3 (flash or libre*)).ti.ab.kf.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34      |
| 15 | ((sensor based or sensorbased) adj3 (glucose monitor* or glucose test* or (diabet* adj3 monitor*))).ti.ab.kf.                                                                                                                                                                                                                       | 12      |
| 16 | ((flash or intermittent or wearable or patch or patches or factory calibrat* or scan or scans or scanned or scanning or disc or discs or disk or disks or noninvasive* or non invasive* or minimal* invasive*) adj3 (glucose monitor* or glucose sensor* or glucose sensing or glucose test* or (diabet* adj3 monitor*))).ti.ab.kf. | 763     |
| 17 | ((upper arm or FGM or FGMs or FMS) and (glucose monitor* or glucose sensor* or glucose sensing or glucose test* or (diabet* adj3 monitor*))).ti.ab.kf.                                                                                                                                                                              | 116     |
| 18 | ("real-time continuous glucose monitor" or "continuous glucose monitor" or "real-time continuous glucose monitoring" or "continuous glucose monitoring" or "continuous glucose sensors" or "blood glucose readings" or "continuous glucose monitoring system\$ or CGM" or cgms or "personal continuous glucose monitor").ab.ti.     | 4430    |
| 19 | (GlucoWatch or "non-invasive glucose monitoring" or Eversense or "implantable glucose sensor").ab.ti.                                                                                                                                                                                                                               | 163     |
| 20 | ((navigator and freestyle) or Medronic or guardian or glucosometer*).ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                         | 3175    |
| 21 | 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8161    |
| 22 | 10 and 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2309    |
| 23 | systematic\$ review\$.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 185241  |
| 24 | meta-analysis as topic/                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18360   |
| 25 | meta-analytic\$.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7441    |
| 26 | meta-analysis.ti.ab.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 182711  |
| 27 | metanalysis.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 265     |
| 28 | metaanalysis.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1623    |
| 29 | meta analysis.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155447  |
| 30 | meta-synthesis.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 929     |
| 31 | metasynthesis.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339     |
| 32 | meta synthesis.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 929     |
| 33 | meta-regression.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8177    |
| 34 | metaregression.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 698     |
| 35 | meta regression.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8177    |
| 36 | (synthes\$ adj3 literature).ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3725    |
| 37 | (synthes\$ adj3 evidence).ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11236   |
| 38 | integrative review.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3186    |
| 39 | data synthesis.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11565   |
| 40 | (research synthesis or narrative synthesis).ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3543    |
| 41 | (systematic study or systematic studies).ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12380   |
| 42 | (systematic comparison\$ or systematic overview\$).ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3485    |
| 43 | evidence based review.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2091    |
| 44 | comprehensive review.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15915   |
| 45 | critical review.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16053   |
| 46 | quantitative review.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 686     |
| 47 | structured review.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 850     |
| 48 | realist review.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 329     |
| 49 | realist synthesis.ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 221     |
| 50 | or/23-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 364670  |
| 51 | review.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2697955 |
| 52 | medline.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120730  |
| 53 | pubmed.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 124426  |
| 54 | cochrane.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87568   |
| 55 | embase.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96585   |
| 56 | cinahl.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28946   |
| 57 | psyc?litab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 917     |
| 58 | psyc?info.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37707   |
| 59 | (literature adj3 search\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63736   |
| 60 | (database\$ adj3 search\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64228   |
| 61 | (bibliographic adj3 search\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2719    |
| 62 | (electronic adj3 search\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23342   |
| 63 | (electronic adj3 database\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31226   |
| 64 | (computer?ed adj3 search\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3608    |
| 65 | (internet adj3 search\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3396    |
| 66 | included studies.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25788   |
| 67 | (inclusion adj3 studies).ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17363   |
| 68 | inclusion criteria.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90402   |
| 69 | selection criteria.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30858   |
| 70 | predefined criteria.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2014    |
| 71 | predetermined criteria.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1080    |
| 72 | (assess\$ adj3 (quality or validity)).ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83366   |
| 73 | (select\$ adj3 (study or studies)).ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69312   |
| 74 | (data adj3 extract\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66715   |
| 75 | extracted data.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15061   |
| 76 | (data adj2 abstracted).ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5458    |
| 77 | (data adj3 abstraction).ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1782    |
| 78 | published intervention\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188     |
| 79 | ((study or studies) adj2 evaluat\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192875  |
| 80 | (intervention\$ adj2 evaluat\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11822   |
| 81 | confidence interval\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 429587  |
| 82 | heterogeneity.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 172110  |
| 83 | pooled.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93609   |
| 84 | pooling.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12763   |
| 85 | odds ratio\$.ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 279862  |
| 86 | (Jadad or coding).ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187694  |
| 87 | or/52-86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1509497 |
| 88 | 51 and 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250947  |
| 89 | review.ti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 492758  |
| 90 | 89 and 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 158106  |
| 91 | (review\$ adj4 (papers or trials or studies or evidence or intervention\$ or evaluation\$)).ti.ab.                                                                                                                                                                                                                                  | 194586  |
| 92 | 50 or 88 or 90 or 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 602042  |
| 93 | letter.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1100897 |
| 94 | editorial.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 542581  |

| 95                     | comment.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 870042      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 96                     | 93 or 94 or 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1887568     |
| 97                     | 92 not 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 587698      |
| 98                     | exp animals/ not humans/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4736989     |
| 99                     | 97 not 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 573694      |
| 100                    | Randomized Controlled Trials as Topic/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 136425      |
| 101                    | randomized controlled trial/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 513712      |
| 102                    | Random Allocation/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103632      |
| 103                    | Double Blind Method/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 159936      |
| 104                    | Single Blind Method/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29070       |
| 105                    | clinical trial/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 524931      |
| 106                    | clinical trial, phase i.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20831       |
| 107                    | clinical trial, phase ii.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33468       |
| 108                    | clinical trial, phase iii.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17252       |
| 109                    | clinical trial, phase iv.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1958        |
| 110                    | controlled clinical trial.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93853       |
| 111                    | randomized controlled trial.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 513712      |
| 112                    | multicenter study.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 279615      |
| 113                    | clinical trial.pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 524931      |
| 114                    | exp Clinical Trials as topic/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 346213      |
| 115                    | or/100-114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1382504     |
| 116                    | (clinical adj trial\$).tw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 375481      |
| 117                    | ((singl\$ or doubl\$ or treb\$ or tripl\$) adj (blind\$3 or mask\$3)).tw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174683      |
| 118                    | PLACEBOS/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35099       |
| 119                    | placebo\$.tw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 218142      |
| 120                    | randomly allocated.tw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29298       |
| 121                    | (allocated adj2 random\$).tw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32630       |
| 122                    | or/116-121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 647312      |
| 123                    | 115 or 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1656946     |
| 124                    | case report.tw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 317300      |
| 125                    | letter/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1100897     |
| 126                    | historical article/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 360268      |
| 127                    | or/124-126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1762307     |
| 128                    | 123 not 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1619345     |
| 129                    | 22 and 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103         |
| 130                    | 22 and 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 667         |
| EMBASE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nº de ítems |
| 1                      | insulin dependent diabetes mellitus/exp OR 'insulin dependent diabetes mellitus'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 344988      |
| 2                      | diabetic ketoacidosis/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12509       |
| 3                      | (diabet NEAR/3 (britt OR juvenil OR pediatric OR paediatric OR child OR early OR keto OR labil OR acidos OR autoimmun OR 'auto immun' OR 'sudden onset' OR 'type 1' OR 'type i')) :ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                       | 128326      |
| 4                      | ((insulin NEAR/2 depend") ti, ab, de) OR Insulindepend ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 355947      |
| 5                      | idm.ti, ab, de OR 11dm:ti ab de OR tid ti, ab, de OR dm1:ti, ab, de OR 'dm 1':ti, ab, de OR dmt1.ti,ab,de OR 'dm t1':ti.ab,de OR '11 dm' ti ab de                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37020       |
| 6                      | #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 408209      |
| 7                      | diabetes insipidus/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14890       |
| 8                      | diabet" insipidus' ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15752       |
| 9                      | #7 OR #8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16298       |
| 10                     | #6 NOT #9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 414594      |
| 11                     | flash glucose monitoring'ti, ab, de OR 'flash glucose monitoring system'ti.ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 516         |
| 12                     | (freestyle NEAR/3 (free OR libre OR flash)):ti, ab, de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 653         |
| 13                     | (libre NEAR/3 flash):ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159         |
| 14                     | (abbott NEAR/3 (flash OR libre )) ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116         |
| 15                     | ((sensor based' OR sensorbased) NEAR/3 ('glucose monitor' OR 'glucose test' OR 'diabet monitor')) ti ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26          |
| 16                     | ((flash OR intermittent OR wearable OR patch OR patches OR 'factory calibrat' OR scan OR scans OR scanned OR scanning OR disc OR discs OR disk OR disks OR noninvasive OR 'non invasive' OR 'minimal invasive') NEAR/3 ('glucose monitor' OR 'glucose sensor' OR 'glucose sensing' OR 'glucose test' OR 'diabet' near/3 monitor')):ti,ab,de                                                                       | 1233        |
| 17                     | ('upper am' ti,ab, de OR fgmiti, ab, de OR fgms ti,ab, de OR fms:ti, ab, de) AND ('glucose monitor':ti, ab, de OR 'glucose sensor' ti,ab, de OR 'glucose sensing' ti, ab, de OR 'glucose test':ti, ab, de OR ((diabet NEAR/3 monitor):ti,ab,de))                                                                                                                                                                  | 300         |
| 18                     | real-time continuous glucose monitorti, ab, de OR 'continuous glucose monitorti, ab, de OR 'real-time continuous glucose monitoringti, ab, de OR 'continuous glucose monitoringti, ab, de OR 'continuous glucose sensors' ti,ab,de OR 'blood glucose readings'ti,ab, de OR 'continuous glucose monitoring system\$ ti, ab de OR cgm.ti, ab, de OR cgm:ti, ab, de OR 'personal continuous glucose monitor'ti,ab,de | 10378       |
| 19                     | glucowatchti,ab, de OR 'non-invasive glucose monitoring ti, ab, de OR eversense ti, ab, de OR 'implantable glucose sensor' ti, ab, de                                                                                                                                                                                                                                                                             | 302         |
| 20                     | navigator.ti,ab, de AND freestyle:ti, ab, de OR medronic ti, ab, de OR guardian:ti, ab, de OR glucosometer :ti,abde,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5998        |
| 21                     | #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17062       |
| 22                     | #10 AND #21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6935        |
| 23                     | systematic review'ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140378      |
| 24                     | systematic literature review'ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11845       |
| 25                     | systematic review'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 235143      |
| 26                     | systematic review (topic)'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22481       |
| 27                     | meta analysis'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 226151      |
| 28                     | meta analysis (topic)'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38062       |
| 29                     | meta-analytic':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           |
| 30                     | meta-analysis' ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 147324      |
| 31                     | metanalysis' ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 470         |
| 32                     | metaanalysis:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6956        |
| 33                     | meta analysis'ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 147324      |
| 34                     | meta-synthesis' ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 674         |
| 35                     | metasynthesis' ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 288         |
| 36                     | meta synthesis' ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 674         |
| 37                     | meta-regression'ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7133        |
| 38                     | metaregression' ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 869         |
| 39                     | meta regression' ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7133        |
| 40                     | (synthes NEAR/3 literature):ti, ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3131        |
| 41                     | (synthes NEAR/3 evidence) ti, ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9063        |
| 42                     | (synthes NEAR/2 qualitative):ti, ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2081        |
| 43                     | integrative review' ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021        |
| 44                     | data synthesis'ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11899       |
| 45                     | research synthesis' ti ab OR 'narrative synthesis'ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2367        |
| 46                     | systematic study'ti,ab OR 'systematic studies' ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11476       |
| 47                     | systematic comparison'ti,ab OR 'systematic overview" :ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3155        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 48  | (systematic NEAR/2 search ) ti, ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25055   |
| 49  | systematic literature research' ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                     | 267     |
| 50  | (review NEAR/3 'scientific literature') ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                             | 1594    |
| 51  | ('literature review' NEAR/2 'side effect') :ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                         | 16      |
| 52  | ('literature review' NEAR/2 'adverse effect') :ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                      | 3       |
| 53  | ('literature review' NEAR/2 'adverse event') :ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                       | 13      |
| 54  | ('evidence-based' NEAR/2 'review') ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3289    |
| 55  | comprehensive review' ti, ab                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13949   |
| 56  | critical review' ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16112   |
| 57  | critical analysis' ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8011    |
| 58  | quantitative review' ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                | 693     |
| 59  | structured review' ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 943     |
| 60  | realist review' ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 226     |
| 61  | realist synthesis' ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153     |
| 62  | ('pooled' NEAR/2 'analysis') ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16721   |
| 63  | ('pooled data' NEAR/6 (studies OR trials)) :ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                         | 2574    |
| 64  | medline' ti,ab AND (('inclusion' NEAR/3 'criteria') :ti,ab)                                                                                                                                                                                                                                               | 21167   |
| 65  | ('search' NEAR/1 (strateg OR term )) :ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                               | 32282   |
| 66  | #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR #36 OR #37 OR #38 OR #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 OR #47 OR #48 OR #49 OR #50 OR #51 OR #52 OR #53 OR #54 OR #55 OR #56 OR #57 OR #58 OR #59 OR #60 OR #61 OR #62 OR #63 OR #64 OR #65 | 457479  |
| 67  | medline:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117904  |
| 68  | pubmedab                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107390  |
| 69  | cochrane ab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81877   |
| 70  | embase ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85375   |
| 71  | cinahl:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24103   |
| 72  | psyc lit:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 981     |
| 73  | psyc info:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22035   |
| 74  | lilacs ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6467    |
| 75  | ('literature' NEAR/3 'search') :ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62004   |
| 76  | ('database' NEAR/3 'search') ab                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59334   |
| 77  | ('bibliographic' NEAR/3 'search') :ab                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2483    |
| 78  | ('electronic' NEAR/3 'search') ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21355   |
| 79  | ('electronic' NEAR/3 'database') :ab                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30557   |
| 80  | (computerized NEAR/3 search ) :ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3970    |
| 81  | (Internet NEAR/3 search ) :ab                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3725    |
| 82  | included studies ab                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22012   |
| 83  | ('inclusion' NEAR/3 'studies') :ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15994   |
| 84  | Inclusion criteria:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118072  |
| 85  | selection criteria ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 506224  |
| 86  | predefined criteria:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2281    |
| 87  | predetermined criteria' ab                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1189    |
| 88  | ('assess' NEAR/3 (quality OR validity)) :ab                                                                                                                                                                                                                                                               | 88160   |
| 89  | ('select' NEAR/3 (study OR studies)) ab                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75318   |
| 90  | (data NEAR/3 extract*) :ab                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69351   |
| 91  | extracted data' ab                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15268   |
| 92  | (data NEAR/2 abstracted) ab                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7688    |
| 93  | (data NEAR/2 abstraction) ab                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1913    |
| 94  | published intervention ab                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 186     |
| 95  | ((study OR studies) NEAR/2 evaluat*) :ab                                                                                                                                                                                                                                                                  | 228343  |
| 96  | (intervention NEAR/2 evaluat*) :ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13426   |
| 97  | confidence interval' ab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 420556  |
| 98  | heterogeneity.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179084  |
| 99  | pooledab                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 103902  |
| 100 | poolingab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14084   |
| 101 | odds ratio:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 286543  |
| 102 | jadad ab OR coding ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191297  |
| 103 | evidence-based' ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121330  |
| 104 | #67 OR #68 OR #69 OR #70 OR #71 OR #72 OR #73 OR #74 OR #75 OR #76 OR #77 OR #78 OR #79 OR #80 OR #81 OR #82 OR #83 OR #84 OR #85 OR #86 OR #87 OR #88 OR #89 OR #90 OR #91 OR #92 OR #93 OR #94 OR #95 OR #96 OR #97 OR #98 OR #99 OR #100 OR #101 OR #102 OR #103                                       | 1711144 |
| 105 | review it                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2406018 |
| 106 | #104 AND #105                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 212231  |
| 107 | review.ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 470629  |
| 108 | #104 AND #107                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 134545  |
| 109 | (review NEAR/10 (papers OR trials OR 'trial data' OR studies OR evidence OR intervention OR evaluation OR outcome OR findings)) :ti, ab                                                                                                                                                                   | 471317  |
| 110 | (retriev NEAR/10 (papers OR trials OR studies OR evidence OR intervention OR evaluation OR outcome OR findings) ti,ab                                                                                                                                                                                     | 24977   |
| 111 | #66 OR #106 OR #108 OR #109 OR #110                                                                                                                                                                                                                                                                       | 883917  |
| 112 | letter:it                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1029535 |
| 113 | editorial' it                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 574059  |
| 114 | #112 OR #113                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1603594 |
| 115 | #111 NOT #114                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 867037  |
| 116 | (animal' OR 'nonhuman') NOT 'human'/exp                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6061693 |
| 117 | #115 NOT #116                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 833568  |
| 118 | cochrane database of systematic reviews':jt OR 'the cochrane database of systematic reviews' :jt                                                                                                                                                                                                          | 19732   |
| 119 | #117 NOT #118                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 816233  |
| 120 | conference abstract' it                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3186763 |
| 121 | #119 NOT #120                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 850999  |
| 122 | clinical trial'/de                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 963806  |
| 123 | randomized controlled trial'/de                                                                                                                                                                                                                                                                           | 536242  |
| 124 | controlled clinical trial'/de                                                                                                                                                                                                                                                                             | 426215  |
| 125 | multicenter study'/de                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 206417  |
| 126 | phase 3 clinical trial'/de                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38105   |
| 127 | phase 4 clinical trial'/de                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3304    |
| 128 | randomization/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81184   |
| 129 | single blind procedure'/de                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34003   |
| 130 | double blind procedure elde de                                                                                                                                                                                                                                                                            | 157909  |
| 131 | crossover procedure'/de                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58081   |
| 132 | placebo'/de                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 336229  |
| 133 | randomised controlled trial ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194912  |
| 134 | rct:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31466   |
| 135 | (random NEAR/2 allocat ) :ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38813   |
| 136 | single blind':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22356   |
| 137 | double blind ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 196554  |

|     |                                                                                                                                                      |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 138 | ((treble OR triple) NEAR/1 blind );ti, ab                                                                                                            | 1015    |
| 139 | placebo ti, ab                                                                                                                                       | 284931  |
| 140 | prospective study/de                                                                                                                                 | 500308  |
| 141 | #122 OR #123 OR #124 OR #125 OR #126 OR #127 OR #128 OR #129 OR #130 OR #131 OR #132 OR #133 OR #134 OR #135 OR #136 OR #137 OR #138 OR #139 OR #140 | 2100849 |
| 142 | case study/de                                                                                                                                        | 58795   |
| 143 | case report/ti,ab                                                                                                                                    | 388379  |
| 144 | abstract report/de OR 'letter'/de                                                                                                                    | 1084800 |
| 145 | conference paper/it                                                                                                                                  | 749308  |
| 146 | conference abstract/it                                                                                                                               | 3293251 |
| 147 | conference proceeding/it                                                                                                                             | 0       |
| 148 | editorial/it                                                                                                                                         | 589513  |
| 149 | note/it                                                                                                                                              | 737118  |
| 150 | #142 OR #143 OR #144 OR #145 OR #146 OR #147 OR #148 OR #149                                                                                         | 7618577 |
| 151 | #141 NOT #150                                                                                                                                        | 1721145 |
| 152 | #22 AND #121                                                                                                                                         | 224     |
| 153 | #22 AND #151                                                                                                                                         | 1061    |

### WOS Core Collection

| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº de ítems |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                      | TS=(diabet* NEAR/3 ("type 1" OR "type i" OR britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR early OR keto* OR labil* OR acidosis* OR autoimmun* OR "auto immun*" OR "sudden onset"))                                                                                                                                           | 168249      |
| 2                      | TS=((insulin* NEAR/2 depend*) or insulindepend*)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190621      |
| 3                      | TS=(dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or t1dm or "t1 dm" or t1d or iddm)                                                                                                                                                                                                                                                         | 37441       |
| 4                      | #3 OR #2 OR #1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 310016      |
| 5                      | TS= ("Flash glucose monitoring system" or "Flash glucose monitoring")                                                                                                                                                                                                                                                           | 448         |
| 6                      | TS= (FreeStyle NEAR/3 (Free or Libre or flash) )                                                                                                                                                                                                                                                                                | 340         |
| 7                      | TS= (libre near3 flash)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93          |
| 8                      | TS= (Abbott NEAR/3 (flash or libre*) )                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59          |
| 9                      | TS= ((sensor based* or sensorbased) NEAR/3 ("glucose monitor*" or "glucose test*" or (diabet* NEAR/3 monitor*) ) )                                                                                                                                                                                                              | 27          |
| 10                     | TS= ((flash or intermittent or wearable or patch or patches or "factory calibrat*" or scan or scans or scanned or scanning or disc or discs or disk or disks or noninvasive* or "non invasive*" or "minimal* invasive*") NEAR/3 ("glucose monitor*" or "glucose test*" or "glucose sensor*" or "glucose sensing" ) )            | 1650        |
| 11                     | TS= ((upper arm or FGM or FGMs or FMS) and ("glucose monitor*" or "glucose sensor*" or "glucose sensing" or "glucose test*" or (diabet* NEAR/3 monitor*) ) )                                                                                                                                                                    | 163         |
| 12                     | TS= ("real-time continuous glucose monitor" or "continuous glucose monitor" or "real-time continuous glucose monitoring" or "continuous glucose monitoring" or "continuous glucose sensors" or "blood glucose readings" or "continuous glucose monitoring system \$" or "CGM" or cgms or "personal continuous glucose monitor") | 10886       |
| 13                     | TS= (GlucoWatch or "non-invasive glucose monitoring" or Eversense or "implantable glucose sensor")                                                                                                                                                                                                                              | 486         |
| 14                     | TS= ((navigator and freestyle) or Medronic or guardian or glucosometer*)                                                                                                                                                                                                                                                        | 17854       |
| 15                     | 12 OR #11 OR #10 OR #9 OR #8 OR #7 OR #6 OR #5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30109       |
| 16                     | #15 AND #4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4868        |
| 17                     | ((TS= clinical trial* OR TS=research design OR TS=comparative stud* OR TS=evaluation stud* OR TS=controlled trial* OR TS=follow-up stud* OR TS=prospective stud* OR TS=random* OR TS=placebo* OR TS=(single blind*) OR TS=(double blind*))                                                                                      | 11226356    |
| 18                     | #17 AND #16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1873        |
| 19                     | TS= reviews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3767046     |
| 20                     | #19 AND #16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 417         |

### CDSR/CENTRAL

| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nº de ítems |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                      | MeSH descriptor: [Diabetes Mellitus, Type 1] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                              | 5495        |
| 2                      | MeSH descriptor: [Diabetic Ketoacidosis] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                  | 132         |
| 3                      | diabet* near3 ("type 1" or "type i" or britt* or juvenil* or child or pediatric or paediatric or early or keto* or labil* or acidosis* or autoimmun* or "auto immun*" or "sudden onset");ti,ab,kw                                                                                                                           | 12220       |
| 4                      | (insulin depend* or insulinindepend* or insulin-depend*);ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                                                                           | 23021       |
| 5                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or "t1 dm");ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                                                               | 3211        |
| 6                      | #1 or #2 or #3 or #4 or #5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31331       |
| 7                      | MeSH descriptor: [Diabetes Insipidus] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67          |
| 8                      | (diabet* insipidus);kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99          |
| 9                      | #7 or #8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100         |
| 10                     | #6 not #9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31327       |
| 11                     | (Flash glucose monitoring system or Flash glucose monitoring)                                                                                                                                                                                                                                                               | 172         |
| 12                     | (FreeStyle near3 (Free or Libre or flash))                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44          |
| 13                     | (libre near3 flash)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3177        |
| 14                     | (Abbott near3 (flash or libre*))                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3           |
| 15                     | ((sensor based or sensorbased) near3 (glucose monitor* or glucose test* or (diabet* near3 monitor*)))                                                                                                                                                                                                                       | 2           |
| 16                     | ((flash or intermittent or wearable or patch or patches or factory calibrat* or scan or scans or scanned or scanning or disc or discs or disk or disks or noninvasive* or non invasive* or minimal* invasive*) near3 (glucose monitor* or glucose sensor* or glucose sensing or glucose test* or (diabet* near3 monitor*))) | 0           |
| 17                     | ((upper arm or FGM or FGMs or FMS) and (glucose monitor* or glucose sensor* or glucose sensing or glucose test* or (diabet* near3 monitor*)))                                                                                                                                                                               | 2238        |
| 18                     | ("real-time continuous glucose monitor" or "continuous glucose monitor" or "real-time continuous glucose monitoring" or "continuous glucose monitoring" or "continuous glucose sensors" or "blood glucose readings" or "continuous glucose monitoring system \$" or CGM or cgms or "personal continuous glucose monitor")   | 2602        |
| 19                     | (GlucoWatch or "non-invasive glucose monitoring" or Eversense or "implantable glucose sensor")                                                                                                                                                                                                                              | 26          |
| 20                     | ((navigator and freestyle) or Medronic or guardian or glucosometer*)                                                                                                                                                                                                                                                        | 2627        |
| 21                     | #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 or #20                                                                                                                                                                                                                                                          | 10164       |
| 22                     | #10 and #21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1834        |

## PERFILES DE EVIDENCIA GRADE

Los perfiles de evidencia fueron facilitados al GAG antes de la elaboración de las recomendaciones como la síntesis de los resultados obtenidos del análisis de la evidencia localizada. A continuación, se detallan los resultados de las dos subpreguntas en las que se dividió la pregunta clínica nº 5. Para una misma subpregunta pudieron elaborarse más de un perfil de evidencia, de acuerdo a distintas comparaciones.

### SUBPREGUNTA: Sistemas de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash) comparado con automonitorización de la glucosa en sangre capilar para en niños y adolescentes con diagnóstico de DM1 con manejo glucémico fuera del rango

| Evaluación de certeza                                                                       |                          |                 |                |                     |                    |                       | Nº de pacientes                                                                                                                               |                                                    | Efecto                        |                   | Certeza | Importancia |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| Nº de estudios                                                                              | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | sistemas de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash)                                                                          | automonitorización de la glucosa en sangre capilar | Relativo (95% CI)             | Absoluto (95% CI) |         |             |
| Hemoglobbina glicosilada (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: %)                      |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                               |                                                    |                               |                   |         |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                              | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M= 8.18; SD= 1.38 (respecto a la medición basal M=8,65; SD=1,31); p=<0,001 |                                                    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> |                   | CRÍTICO |             |
| Hemoglobbina glicosilada (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: %)                      |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                               |                                                    |                               |                   |         |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                              | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M= 8.14; SD=1.25 (respecto a la medición basal M=8,65; SD=1,31); p=<0,001  |                                                    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> |                   | CRÍTICO |             |
| Hemoglobbina glicosilada (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: %)                     |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                               |                                                    |                               |                   |         |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                              | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M= 8.2; SD= 1.12 (respecto a la medición basal M=8,65; SD=1,31); p=0,002   |                                                    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> |                   | CRÍTICO |             |
| Eventos de hipoglucemia grave (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: auto-informadas)  |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                               |                                                    |                               |                   |         |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                              | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M=31% respecto a la medición basal M=23%                                   |                                                    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> |                   | CRÍTICO |             |
| Eventos de hipoglucemia grave (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: Historia clínica) |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                               |                                                    |                               |                   |         |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                              | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó el sensor tipo flash muestran una M=21% respecto a la medición basal M=14,8%                                 |                                                    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> |                   | CRÍTICO |             |
| Eventos de cetoacidosis diabética (seguimiento: media 3 meses)                              |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                               |                                                    |                               |                   |         |             |



| Evaluación de certeza                                                                               |                          |                 |                |                     |                    |                       | Nº de pacientes                                                                                                   |                                                    | Efedo             |                   | Certeza                       | Importancia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                                      | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | sistemas de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash)                                              | automonitorización de la glucosa en sangre capilar | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI) |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                      | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | En 1 de los 88 menores en los que se empleó un sensor tipo flash mostró episodios de cetoacidosis leve o moderada |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | CRÍTICO     |
| Otros eventos adversos (seguimiento: media 3 meses)                                                 |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                   |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                      | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Se registraron tres episodios graves (2 ingresos y 1 episodio de cetois sin acidosis por burbujas en el sistema)  |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Otros eventos adversos (seguimiento: mediana 6 meses)                                               |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                   |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                      | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Se registró un evento grave (ingreso)                                                                             |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo en rango terapéutico de la glucosa 70-180 (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: mg/dL)  |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                   |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                      | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M=39.12; SD=14.46                              |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo en rango terapéutico de la glucosa 70-180 (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: mg/dL)  |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                   |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                      | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M=41.18; SD=14.63                              |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo en rango terapéutico de la glucosa 70-180 (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: mg/dL) |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                   |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                      | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M=43.06; SD=13.32                              |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo con nivel de glucosa <70 (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: mg/dl)                   |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                   |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                      | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash muestran una M= 4.96; SD= 4.68                              |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo con nivel de glucosa <70 (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: mg/dl)                   |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                   |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                      | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash muestran una M=4.85; SD=3.58                                |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo con nivel de glucosa <70 (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: mg/dl)                  |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                   |                                                    |                   |                   |                               |             |

| Evaluación de certeza                                                              |                          |                 |                |                     |                    |                       | Nº de pacientes                                                                                                                       |                                                    | Efedo             |                   | Certeza                       | Importancia |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                     | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | sistemas de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash)                                                                  | automonitorización de la glucosa en sangre capilar | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI) |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                     | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash muestran una M=4.65; SD=3.87                                                    |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo con nivel de glucosa < 55 (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: mg/dl) |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                       |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                     | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash muestran una M=1.72; SD=2.72)                                                   |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo con nivel de glucosa <55 (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: mg/dl)  |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                       |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                     | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash muestran una M=1.8; SD=1.99                                                     |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo con nivel de glucosa <55 (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: mg/dl) |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                       |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                     | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los ques se empleó un sensor tipo Flash muestran una M=1.66; SD=2.23                                                   |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Variabilidad glucémica (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: %)               |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                       |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                     | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash muestran una M=41.47; SD=7.71                                                   |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Variabilidad glucémica (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: %)               |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                       |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                     | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash muestran una M=40.61; SD=6.84                                                   |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Variabilidad glucémica (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: %)              |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                       |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                     | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash muestran una M=41.03; SD=6.63                                                   |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Calidad de vida (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: EQ-5D-Y/ EVA)          |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                       |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                     | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M=81,29; SD=16,29 (respecto a la medición basal M=86,74; SD=14,04 |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media

#### Explicaciones

a. El tamaño muestral del estudio no alcanzó el TOI calculado en el propio estudio

#### Referencias

1. González-Pacheco H, Ramallo-Fariña Y, Rivero-Santana A, Valcárcel-Nazco C, Toledo-Chávarri A, García-Pérez L, Perestelo-Pérez L, Álvarez-Pérez Y, Abt-Sacks A, Ramos-García V, Serrano-Aguilar P. Estudio de Monitorización: "Sistema de Monitorización de Glucosa mediante sensores (tipo Flash) para la diabetes mellitus tipo 1 en la infancia y adolescencia"; Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud. Informe Técnico final; 2021.

## SUBPREGUNTA: Sistemas de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash) comparado con automonitorización de la glucosa en sangre capilar para en niños y adolescentes con diagnóstico de DM1 con manejo glucémico dentro de objetivos

| Evaluación de certeza                                                                              |                          |                 |                |                     |                    |                       | Nº de pacientes                                                                                                                                |                                                    | Efecto                        |                                                    | Certeza                       | Importancia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                                     | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | sistemas de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash)                                                                           | automonitorización de la glucosa en sangre capilar | Relativo (95% CI)             | Absoluto (95% CI)                                  |                               |             |
| Hemoglobina glicosilada (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: %)                              |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                                |                                                    |                               |                                                    |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                     | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M= 6,86; SD=0,55 (respecto a la medición basal M=6,82; SD=0,36); p=0.590   |                                                    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> |                                                    | CRÍTICO                       |             |
| Hemoglobina glicosilada (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: %)                              |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                                |                                                    |                               |                                                    |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                     | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M= 6,96; SD=0,36 (respecto a la medición basal M=6,82; SD=0,36); p=0,081   |                                                    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> |                                                    | CRÍTICO                       |             |
| Hemoglobina glicosilada (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: %)                             |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                                |                                                    |                               |                                                    |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                     | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M= 7.14; SD= 0.57 (respecto a la medición basal M=6,82; SD=0,36); p <0,001 |                                                    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> |                                                    | CRÍTICO                       |             |
| Hipoglucemia grave (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: autoinformada)                      |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                                |                                                    |                               |                                                    |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                     | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | 24                                                                                                                                             | 26                                                 | -                             | MD <b>2.9 % menor</b> (29.6 menor a 23.8 más alto) | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | CRÍTICO     |
| Eventos de hipoglucemia grave (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: Historia clínica)        |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                                |                                                    |                               |                                                    |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                     | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | 6                                                                                                                                              | 6                                                  | -                             | MD <b>0 %</b> (32 menor a 32 más alto)             | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | CRÍTICO     |
| Eventos de cetoacidosis diabética (seguimiento: media 3 meses)                                     |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                                |                                                    |                               |                                                    |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                     | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | En 1 de 68 menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostró eventos de cetoacidosis leve o moderada                                    |                                                    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> |                                                    | CRÍTICO                       |             |
| Tiempo en rango terapéutico de la glucosa 70-180 (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: mg/dl) |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                                |                                                    |                               |                                                    |                               |             |

| Evaluación de certeza                                                                               |                          |                 |                |                     |                    |                       | Nº de pacientes                                                                       |                                                    | Efecto            |                   | Certeza                       | Importancia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                                      | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | sistemas de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash)                  | automonitorización de la glucosa en sangre capilar | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI) |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                      | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M=55.06; SD=9.08  |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo en rango terapéutico de la glucosa 70-180 (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: mg/dl)  |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                       |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                      | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M=54.64; SD=9.29  |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo en rango terapéutico de la glucosa 70-180 (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: mg/dl) |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                       |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                      | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M=55.84; SD=10.67 |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo con nivel de glucosa < 70 (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: mg/dl)                  |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                       |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                      | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M=5.97; SD= 4.17  |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo con nivel de glucosa <70 (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: mg/dl)                   |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                       |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                      | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M= 5.83; SD= 3.92 |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo con nivel de glucosa <70 (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: mg/dl)                  |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                       |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                      | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M=5.89; SD= 4.15  |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo con nivel de glucosa <55 (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: mg/dl)                   |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                       |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                      | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M=2.45; SD=2.68   |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo con nivel de glucosa <55 (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: mg/dl)                   |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                       |                                                    |                   |                   |                               |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                      | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M=1.97; SD=1.86   |                                                    |                   |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo con nivel de glucosa <55 (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: mg/dl)                  |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                       |                                                    |                   |                   |                               |             |

| Evaluación de certeza                                                     |                          |                 |                |                     |                    |                       | Nº de pacientes                                                                                                                       |                                                    | Efecto            |                               | Certeza    | Importancia |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| Nº de estudios                                                            | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | sistemas de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash)                                                                  | automonitorización de la glucosa en sangre capilar | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)             |            |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                            | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M=1.66; SD=1.98                                                   |                                                    |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE |             |
| Variabilidad glucémica (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: %)      |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                       |                                                    |                   |                               |            |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                            | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se aplicó un sensor tipo Flash mostraron un M=41.26; SD=7.13                                                   |                                                    |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE |             |
| Variabilidad glucémica (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: %)      |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                       |                                                    |                   |                               |            |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                            | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se aplicó un sensor tipo Flash mostraron una M=40.67; SD=8.62                                                  |                                                    |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE |             |
| Variabilidad glucémica (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: %)     |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                       |                                                    |                   |                               |            |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                            | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se aplicó un sensor tipo Flash mostraron una M=38.35; SD=6.38                                                  |                                                    |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | IMPORTANTE |             |
| Calidad de vida (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: EQ-5D-Y /EVA) |                          |                 |                |                     |                    |                       |                                                                                                                                       |                                                    |                   |                               |            |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                            | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M=81,29; SD=10,08 (respecto a la medición basal M=88,79; SD=10,05 |                                                    |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | CRÍTICO    |             |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media

#### Explicaciones

a. El tamaño muestral del estudio no alcanzó el TOI calculado en el propio estudio

#### Referencias

1.González-Pacheco H, Ramallo-Fariña Y,Rivero-Santana A,Valcárcel-Nazco C,Toledo-Chávarri A,García-Pérez L,Perestelo-Pérez L,Álvarez-Pérez Y,Abt-Sacks A,Ramos-García V,Serrano-Aguilar P. Estudio de Monitorización: "Sistema de Monitorización de Glucosa mediante sensores (tipo Flash) para la diabetes mellitus tipo 1 en la infancia y adolescencia". Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud.Informe Técnico final; 2021.

SUBPREGUNTA: Sistemas de monitorización intermitente (Flash) comparado con automonitorización de la glucosa en sangre capilar en adultos con manejo glucémico dentro de objetivos

| Evaluación de certeza                                                          |                    |                 |                |                     |                        |                       | Nº de pacientes                                 |                                                    | Efecto                   |                                                  | Certeza                       | Importancia |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                 | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | sistemas de monitorización intermitente (Flash) | automonitorización de la glucosa en sangre capilar | Relativo (95% CI)        | Absoluto (95% CI)                                |                               |             |
| Eventos adversos graves                                                        |                    |                 |                |                     |                        |                       |                                                 |                                                    |                          |                                                  |                               |             |
| 11.2                                                                           | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio    | no es serio         | muy serio <sup>a</sup> | ninguno               | 119/241 (49.4%)                                 | 120/241 (49.8%)                                    | RR 1.27<br>(0.33 a 4.86) | 134 más por 1000<br>(de 334 menos a 1000 más)    | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a</sup>     | IMPORTANTE  |
| Eventos adversos totales                                                       |                    |                 |                |                     |                        |                       |                                                 |                                                    |                          |                                                  |                               |             |
| 11.2                                                                           | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio    | no es serio         | muy serio <sup>a</sup> | ninguno               | 119/241 (49.4%)                                 | 120/241 (49.8%)                                    | RR 1.04<br>(0.81 a 1.34) | 20 más por 1000<br>(de 95 menos a 169 más)       | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a</sup>     | IMPORTANTE  |
| Hemoglobbina glicosilada (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: mg/dL)     |                    |                 |                |                     |                        |                       |                                                 |                                                    |                          |                                                  |                               |             |
| 11.2                                                                           | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio    | no es serio         | muy serio <sup>a</sup> | ninguno               | 119                                             | 120                                                | -                        | MD 0 mg/dL<br>(0.11 menor a 0.12 más alto)       | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a</sup>     | CRÍTICO     |
| Hipoglucemia bioquímica < 70 (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: mg/dL) |                    |                 |                |                     |                        |                       |                                                 |                                                    |                          |                                                  |                               |             |
| 11.2                                                                           | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>b</sup>     | ninguno               | 119                                             | 120                                                | -                        | MD 1.24 mg/dL menor<br>(1.71 menor a 0.77 menor) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>b</sup> | IMPORTANTE  |

Calidad de vida (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: Diabetes Distress Scale (DDS), Diabetes Quality of Life (DQoL), Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ) y Hypoglycemia Fear Survey (HFS))

| Evaluación de certeza                                                                                      |                    |                 |                |                     |                          |                       | Nº de pacientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | Efecto            |                                    | Certeza          | Importancia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                                             | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión              | Otras consideraciones | sistemas de monitorización intermitente (Flash)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | automonitorización de la glucosa en sangre capilar | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                  |                  |             |
| 1 <sup>1,2</sup>                                                                                           | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio    | no es serio         | no es serio              | ninguno               | Se obtuvieron diferencias significativas a favor del GI en dos subescalas del DTSQ: "satisfacción total" (d.m. = 6.1, IC 95%: 4.45, 7.75) y "frecuencia percibida de hiperglucemia" (d.m. = -1.0, IC 95%: - 1.43, -0.57), que representan tamaños del efecto de 0.94 y 0.59, respectivamente. Para la tercera subescala, "frecuencia percibida de hipoglucemia", la diferencia no alcanzó la significación estadística (p = 0.07) y el tamaño del efecto fue de 0.24. Para el resto de instrumentos sólo se obtuvo una diferencia significativa, favorable al GI, en la subescala del DQoL "satisfacción con el tratamiento" (d.m. = -0.24, IC 95%: -0.34, -0.14), representando un tamaño del efecto de 0.63. En un análisis por protocolo, la puntuación total en este cuestionario también fue significativamente favorable a la intervención. |                                                    |                   | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta                       | CRÍTICO          |             |
| Variabilidad glucémica (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: Coeficiente de variación %)              |                    |                 |                |                     |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                   |                                    |                  |             |
| 1 <sup>1,2</sup>                                                                                           | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio    | no es serio         | no es serio <sup>c</sup> | ninguno               | Se obtuvieron diferencias significativas a favor del GI en la medida de coeficiente de variación (d.m = -4.4, d.t =0.62; p < 0.001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                   | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta <sup>c</sup>          | IMPORTANTE       |             |
| Variabilidad glucémica (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: Desviación estándar de la glucosa mg/dl) |                    |                 |                |                     |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                   |                                    |                  |             |
| 1 <sup>1,2</sup>                                                                                           | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio    | no es serio         | no es serio <sup>c</sup> | ninguno               | Se obtuvieron diferencias significativas a favor del GI en la medida de desviación estandar de la glucosa (d.m= 5.00, d.t= 1.16; p < 0.001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                   | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta <sup>c</sup>          | IMPORTANTE       |             |
| Ratio Coste Incremental (evaluado con: AVAC)                                                               |                    |                 |                |                     |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                   |                                    |                  |             |
| 2 <sup>3</sup>                                                                                             | ensayos aleatorios | no es serio     | serio          | no es serio         | no es serio              | ninguno               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | -                 | mean 13540 €/AVAC más alto (0 a 0) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | IMPORTANTE  |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo

#### Explicaciones

a. El tamaño muestral es menor al necesario para detectar un RR de 1.25 ( $\alpha = 0.05$ ,  $\beta = 0.20$ ) con una tasa de eventos en el GC del 5% (n = 10.658). El intervalo de confianza del RR incluye un efecto fuerte tanto a favor como en contra de la intervención (0.33, 4.86)

b. El tamaño muestral es menor al necesario para detectar una DME de 0.30 ( $\alpha = 0.05$ ,  $\beta = 0.20$ ) con varianzas desconocidas pero iguales entre grupos (n = 350)

c. No evaluable

#### Referencias

1.Care, Abbott,Diabetes. An Evaluation of Novel Glucose Sensing Technology on Hypoglycaemia in Type 1 Diabetes (IMPACT),2016.

2.Bolinder, J, R, Antuna, P, Geelhoed-Duijvestijn, J, Kröger, R, Weitgasser. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a Lancet (London, England); 2016.

3.Perestelo-Pérez L, Rivero-Santana A,García-Lorenzo B,Castilla-Rodríguez I,Vallejo-Torres L,García-Pérez L,Álvarez-Pérez Y,Toledo-Chávarri A,Cuéllar-Pompa L,Quiros-Lopez R,Serrano-Aguilar P.. efectividad, seguridad y coste-efectividad del sistema flash de monitorización de glucosa en líquido intersticial (FreeStyle Libre®) para la Diabetes Mellitus tipo 1 y 2. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud.Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.; 2016.

## SUBPREGUNTA: Sistema de monitorización de glucosa Flash comparado con automonitorización de la glucosa en sangre para mujeres embarazadas con diagnóstico de DM1

| Evaluación de certeza                                                                                  |                    |                 |                          |                     |                        |                       | Nº de pacientes                            |                                            | Efecto            |                                                    | Certeza                         | Importancia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                                         | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | sistema de monitorización de glucosa Flash | automonitorización de la glucosa en sangre | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                                  |                                 |             |
| Tiempo en rango (seguimiento: rango 6 semanas a 10 semanas; evaluado con: mg/dl)                       |                    |                 |                          |                     |                        |                       |                                            |                                            |                   |                                                    |                                 |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                         | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | muy serio <sup>b</sup> | ninguno               | 21                                         | 19                                         | -                 | MD 6.1 SD más alto (4.21 más alto a 7.99 más alto) | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>     | IMPORTANTE  |
| Tiempo en rango (seguimiento: rango 24 semanas a 27 semanas; evaluado con: mg/dl)                      |                    |                 |                          |                     |                        |                       |                                            |                                            |                   |                                                    |                                 |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                         | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | muy serio <sup>b</sup> | ninguno               | 21                                         | 19                                         | -                 | MD 5.7 SD más alto (3.87 más alto a 7.53 más alto) | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>     | IMPORTANTE  |
| Tiempo en rango (seguimiento: rango 36 semanas a 39; evaluado con: mg/dl)                              |                    |                 |                          |                     |                        |                       |                                            |                                            |                   |                                                    |                                 |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                         | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | serio <sup>c</sup>     | ninguno               | 21                                         | 19                                         | -                 | MD 5 SD más alto (1.89 más alto a 8.11 más alto)   | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,c</sup> | IMPORTANTE  |
| Variabilidad glucémica (seguimiento: rango 6 semanas a 10 semanas; evaluado con: desviación estándar)  |                    |                 |                          |                     |                        |                       |                                            |                                            |                   |                                                    |                                 |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                         | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | serio <sup>c</sup>     | ninguno               | 21                                         | 19                                         | -                 | MD 1.7 SD menor (4.43 menor a 1.03 más alto)       | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,c</sup> | IMPORTANTE  |
| Variabilidad glucémica (seguimiento: rango 24 semanas a 27 semanas; evaluado con: desviación estándar) |                    |                 |                          |                     |                        |                       |                                            |                                            |                   |                                                    |                                 |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                         | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | serio <sup>c</sup>     | ninguno               | 21                                         | 19                                         | -                 | MD 1.4 SD más alto (1.42 menor a 4.22 más alto)    | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,c</sup> | IMPORTANTE  |
| Variabilidad glucémica (seguimiento: rango 36 semanas a 39 semanas; evaluado con: desviación estándar) |                    |                 |                          |                     |                        |                       |                                            |                                            |                   |                                                    |                                 |             |



| Evaluación de certeza                                                                                       |                    |                 |                          |                     |                    |                       | Nº de pacientes                            |                                            | Efecto                |                                                    | Certeza                         | Importancia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                                              | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | sistema de monitorización de glucosa Flash | automonitorización de la glucosa en sangre | Relativo (95% CI)     | Absoluto (95% CI)                                  |                                 |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                              | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 21                                         | 19                                         | -                     | MD 2 SD menor (5.05 menora 1.05 más alto)          | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,c</sup> | IMPORTANTE  |
| Variabilidad glucémica (seguimiento: rango 6 semanas a 10 semanas; evaluado con: coeficiente de variación)  |                    |                 |                          |                     |                    |                       |                                            |                                            |                       |                                                    |                                 |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                              | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 21                                         | 19                                         | -                     | MD 3.3 SD menor (5.57 menora 1.03 menor)           | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,c</sup> | IMPORTANTE  |
| Variabilidad glucémica (seguimiento: rango 24 semanas a 27 semanas; evaluado con: coeficiente de variación) |                    |                 |                          |                     |                    |                       |                                            |                                            |                       |                                                    |                                 |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                              | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 21                                         | 19                                         | -                     | MD 0.3 SD menor (2.84 menora 2.24 más alto)        | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,c</sup> | IMPORTANTE  |
| Variabilidad glucémica (seguimiento: rango 36 semanas a 39 semanas; evaluado con: coeficiente de variación) |                    |                 |                          |                     |                    |                       |                                            |                                            |                       |                                                    |                                 |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                              | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 21                                         | 19                                         | -                     | MD 2.7 SD más alto (0.21 más alto a 5.19 más alto) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,c</sup> | IMPORTANTE  |
| Nacimiento pretérmino < 37 semanas                                                                          |                    |                 |                          |                     |                    |                       |                                            |                                            |                       |                                                    |                                 |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                              | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | serio               | serio <sup>d</sup> | ninguno               | 7/21 (33.3%)                               | 5/19 (26.3%)                               | RR 0,65 (0.25 a 1,70) | 7 más por 100 (de 14 menos a 61 más)               | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d</sup>     | CRÍTICO     |
| Cesárea                                                                                                     |                    |                 |                          |                     |                    |                       |                                            |                                            |                       |                                                    |                                 |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                              | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | serio               | serio <sup>d</sup> | ninguno               | 16/21 (76.2%)                              | 14/19 (73.7%)                              | RR 1.03 (0.72 a 1.48) | 2 más por 100 (de 21 menos a 35 más)               | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d</sup>     | IMPORTANTE  |
| Hipoglucemia neonatal                                                                                       |                    |                 |                          |                     |                    |                       |                                            |                                            |                       |                                                    |                                 |             |

| Evaluación de certeza                                      |                          |                 |                          |                     |                        |                       | Nº de pacientes                            |                                            | Efecto                    |                                          | Certeza                         | Importancia |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Nº de estudios                                             | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | sistema de monitorización de glucosa Flash | automonitorización de la glucosa en sangre | Relativo (95% CI)         | Absoluto (95% CI)                        |                                 |             |
| 1 <sup>1</sup>                                             | ensayos aleatorios       | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | serio               | muy serio <sup>d</sup> | ninguno               | 3/21 (14.3%)                               | 2/19 (10.5%)                               | RR 1.36<br>(0.25 a 7.27)  | 4 más por 100<br>(de 8 menos a 66 más)   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,d</sup> | IMPORTANTE  |
| Síndrome de dificultad respiratoria (distrés respiratorio) |                          |                 |                          |                     |                        |                       |                                            |                                            |                           |                                          |                                 |             |
| 1 <sup>1</sup>                                             | ensayos aleatorios       | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | serio               | muy serio <sup>d</sup> | ninguno               | 1/21 (4.8%)                                | 1/19 (5.3%)                                | RR 0.90<br>(0.06 a 13.48) | 1 menos por 100<br>(de 5 menos a 66 más) | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,d</sup> | CRÍTICO     |
| Macrosomía                                                 |                          |                 |                          |                     |                        |                       |                                            |                                            |                           |                                          |                                 |             |
| 1 <sup>1</sup>                                             | ensayos aleatorios       | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | serio               | serio <sup>d</sup>     | ninguno               | 5/21 (23.8%)                               | 4/19 (21.1%)                               | RR 1.13<br>(0.35 a 3.60)  | 3 más por 100<br>(de 14 menos a 55 más)  | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d</sup>     | CRÍTICO     |
| Preeclampsia                                               |                          |                 |                          |                     |                        |                       |                                            |                                            |                           |                                          |                                 |             |
| 1 <sup>2</sup>                                             | estudios observacionales | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | serio <sup>d</sup>     | ninguno               | 12/132 (9.1%)                              | 23/166 (13.9%)                             | RR 0.66<br>(0.34 a 1.27)  | 5 menos por 100<br>(de 9 menos a 4 más)  | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,d</sup> | CRÍTICO     |
| Mortalidad perinatal                                       |                          |                 |                          |                     |                        |                       |                                            |                                            |                           |                                          |                                 |             |
| 1 <sup>2</sup>                                             | estudios observacionales | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | muy serio <sup>e</sup> | ninguno               | 2/132 (1.5%)                               | 1/152 (0.7%)                               | RR 2.30<br>(0.21 a 25.11) | 1 más por 100<br>(de 1 menos a 16 más)   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,e</sup> | IMPORTANTE  |
| Nacimiento pretérmino < 34 semanas                         |                          |                 |                          |                     |                        |                       |                                            |                                            |                           |                                          |                                 |             |
| 1 <sup>2</sup>                                             | estudios observacionales | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | serio <sup>d</sup>     | ninguno               | 6/132 (4.5%)                               | 6/165 (3.6%)                               | RR 1.25<br>(0.41 a 3.79)  | 1 más por 100<br>(de 2 menos a 10 más)   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,d</sup> | CRÍTICO     |
| Hipoglucemias graves durante el embarazo                   |                          |                 |                          |                     |                        |                       |                                            |                                            |                           |                                          |                                 |             |

| Evaluación de certeza                                  |                          |                 |                          |                     |                        |                       | Nº de pacientes                            |                                            | Efecto                   |                                                 | Certeza                         | Importancia |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Nº de estudios                                         | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | sistema de monitorización de glucosa Flash | automonitorización de la glucosa en sangre | Relativo (95% CI)        | Absoluto (95% CI)                               |                                 |             |
| 1 <sup>2</sup>                                         | estudios observacionales | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | muy serio <sup>d</sup> | ninguno               | 11/129 (8.5%)                              | 10/161 (6.2%)                              | RR 1.35<br>(0.60 a 3.13) | 2 más por 100<br>(de 2 menos a 13 más)          | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,d</sup> | CRÍTICO     |
| Hipoglucemia neonatal                                  |                          |                 |                          |                     |                        |                       |                                            |                                            |                          |                                                 |                                 |             |
| 1 <sup>2</sup>                                         | estudios observacionales | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | serio <sup>d</sup>     | ninguno               | 34/124 (27.4%)                             | 31/162 (19.1%)                             | RR 1.43<br>(0.94 a 2.20) | 8 más por 100<br>(de 1 menos a 23 más)          | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,d</sup> | IMPORTANTE  |
| Hemoglobina glicosilada 1 trimestre (evaluado con: %)  |                          |                 |                          |                     |                        |                       |                                            |                                            |                          |                                                 |                                 |             |
| 1 <sup>2</sup>                                         | estudios observacionales | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | serio <sup>f</sup>     | ninguno               | 122                                        | 151                                        | -                        | MD 0.1 SD menor<br>(0.87 menor a 0.67 más alto) | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,f</sup> | CRÍTICO     |
| Hemoglobina glicosilada 2 trimestres (evaluado con: %) |                          |                 |                          |                     |                        |                       |                                            |                                            |                          |                                                 |                                 |             |
| 1 <sup>2</sup>                                         | estudios observacionales | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | serio <sup>d</sup>     | ninguno               | 125                                        | 162                                        | -                        | MD 0.2 SD menor<br>(0.9 menor a 0.5 más alto)   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,d</sup> | CRÍTICO     |
| Hemoglobina glicosilada 3 trimestre (evaluado con: %)  |                          |                 |                          |                     |                        |                       |                                            |                                            |                          |                                                 |                                 |             |
| 1 <sup>2</sup>                                         | estudios observacionales | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | serio <sup>g</sup>     | ninguno               | 121                                        | 158                                        | -                        | MD 0 SD<br>(0.49 menor a 0.49 más alto)         | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,g</sup> | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo

#### Explicaciones

a. No evaluado.

b. El IC95% cruza ambos umbrales de significación clínica (5%)

c. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (5%)

d. El IC95% cruza ambos umbrales de significación clínica (25%)

e. EL IC95% cruza el umbral de significación clínica (25%)

f. El IC95% cruza ambos umbrales de significación clínica (0.4)

g. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (0.4)

#### Referencias

1.Tumminia, A, A, Milluzzo, C, Festa, R, Fresa, B, Pintaudi, M, Scavini, E, Vitacolonna, A, Napoli, L, Sciacca. Efficacy of flash glucose monitoring in pregnant women with poorly controlled.Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases : NMCD; 2021.

2.Perea, V, MJ, Picón, A, Megia, M, Goya, AM, Wägner, B, Vega, N, Seguí, MD, Montañez, I, Vinagre. Addition of intermittently scanned continuous glucose monitoring to standard care.Diabetologia; 2022.

SUBPREGUNTA: Sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real (MCG-TR) comparado con automonitorización de la glucosa en sangre capilar en adultos con DM1

| Evaluación de certeza                                                                          |                    |                    |                |                     |                        |                       | Nº de pacientes                                                                                                                  |                                                    | Efecto                                                              |                                                              | Certeza                         | Importancia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                                 | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real (MCG-TR)                                              | automonitorización de la glucosa en sangre capilar | Relativo (95% CI)                                                   | Absoluto (95% CI)                                            |                                 |             |
| Eventos de hipoglucemia grave (seguimiento: media 6 meses)                                     |                    |                    |                |                     |                        |                       |                                                                                                                                  |                                                    |                                                                     |                                                              |                                 |             |
| 2 <sup>1,2</sup>                                                                               | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup>     | ninguno               | 244/319                                                                                                                          | 0.0%                                               | Razón de densidad de incidencia (razón de tasas) 0.28 (0.07 a 1.11) | 7 menos por 100 paciente(s) por years (de 9 menos a 1 menos) | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a</sup>       | CRÍTICO     |
| Cetoacidosis diabética (seguimiento: media 6 meses)                                            |                    |                    |                |                     |                        |                       |                                                                                                                                  |                                                    |                                                                     |                                                              |                                 |             |
| 3 <sup>1,2,3</sup>                                                                             | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | no es serio         | muy serio <sup>b</sup> | ninguno               | No hubo ningún evento en los estudios GOLD y DIAMOND. En el estudio SWITCH la RTI fue de 0.50 (IC95%: 0.09, 2.73)                |                                                    |                                                                     | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b</sup>                              | CRÍTICO                         |             |
| Otros Eventos adversos graves (seguimiento: media 6 meses)                                     |                    |                    |                |                     |                        |                       |                                                                                                                                  |                                                    |                                                                     |                                                              |                                 |             |
| 2 <sup>1,2</sup>                                                                               | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | no es serio         | muy serio <sup>b</sup> | ninguno               | 9/261 (3.4%)                                                                                                                     | 3/204 (1.5%)                                       | RR 2.31 (0.68 a 7.84)                                               | 19 más por 1000 (de 5 menos a 101 más)                       | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b</sup> | IMPORTANTE  |
| Hemoglobbina glicosilada (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: %)                         |                    |                    |                |                     |                        |                       |                                                                                                                                  |                                                    |                                                                     |                                                              |                                 |             |
| 3 <sup>1,2,3</sup>                                                                             | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | no es serio         | serio <sup>b</sup>     | ninguno               | 221                                                                                                                              | 276                                                | -                                                                   | MD 0.45 % menor (0.54 menor a 0.37 menor)                    | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>     | CRÍTICO     |
| Eventos diarios hipoglucemia bioquímica (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: < 54 mg/dL) |                    |                    |                |                     |                        |                       |                                                                                                                                  |                                                    |                                                                     |                                                              |                                 |             |
| 2 <sup>1,2</sup>                                                                               | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | no es serio         | serio <sup>c</sup>     | ninguno               | Efecto significativo en los dos estudios: GOLD: DM = -0.18 (IC 95%: -0.25, -0.11); DIAMOND: medianas de -0.08 vs. 0.0 (p = 0.03) |                                                    |                                                                     | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,c</sup>                                  | IMPORTANTE                      |             |
| Tiempo hipoglucemia (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: < 54 mg/dL)                     |                    |                    |                |                     |                        |                       |                                                                                                                                  |                                                    |                                                                     |                                                              |                                 |             |

| Evaluación de certeza |                    |                    |                |                     |                    |                       | No de pacientes                                                                                                                              |                                                    | Efecto            |                   | Certeza                     | Importancia |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| No de estudios        | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real (MCG-TR)                                                          | automonitorización de la glucosa en sangre capilar | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI) |                             |             |
| 2 <sup>1,2</sup>      | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | Efecto significativo en los dos estudios: GOLD: DM = -1.01% (IC 95%: -1.53, -0.67); DIAMOND: medianas de 0.4 vs. 1.4 (p = 0.001) (<50 mg/dL) |                                                    |                   |                   | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,c</sup> | IMPORTANTE  |

Calidad de vida específica de diabetes (evaluado con: PAID, DDS)

|                  |                    |                    |                        |             |                    |         |     |     |   |                                                         |                                   |         |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------|---------|-----|-----|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 2 <sup>1,2</sup> | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | muy serio <sup>d</sup> | no es serio | serio <sup>c</sup> | ninguno | 244 | 194 | - | SMD 0.44 SD más alto<br>(0.17 más alto a 0.71 más alto) | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,c,d</sup> | CRÍTICO |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------|---------|-----|-----|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|

Calidad de vida específica de diabetes (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: EQ-5D-5L)

|                |                    |                    |                          |             |                    |         |     |    |   |                                             |                               |         |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------|-----|----|---|---------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 <sup>2</sup> | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio <sup>e</sup> | no es serio | serio <sup>d</sup> | ninguno | 102 | 53 | - | SMD 0 SD<br>(0.33 más alto a 0.33 más alto) | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d,e</sup> | CRÍTICO |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------|-----|----|---|---------------------------------------------|-------------------------------|---------|

Ratio Coste Incremental (evaluado con: AVAC)

|                |                    |             |             |             |             |         |  |  |   |                                       |              |            |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|--|---|---------------------------------------|--------------|------------|
| 1 <sup>4</sup> | ensayos aleatorios | no es serio | no es serio | no es serio | no es serio | ninguno |  |  | - | mean 44831 €/AVAC más alto<br>(0 a 0) | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta | IMPORTANTE |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|--|---|---------------------------------------|--------------|------------|

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo; SMD: Diferencia media estandarizada

#### Explicaciones

- Imposibilidad de cegamiento
- El IC 95% cruza ambos umbrales de relevancia clínica (DR = +/- 1% o RTI = 0.80 o 1.20)
- Tamaño muestral conjunto menor a 400
- Heterogeneidad significativa y alta (I<sup>2</sup> = 88%, p = 0.003), fuerte diferencia de efectos, intervalos no solapados.
- No evaluable.

#### Referencias

- Lind, L, W, Polonsky, IB, Hirsch, T, Heise, J, Bolinder, S, Dahlqvist, E, Schwarz, AF, Ólafsdóttir, A, Frid, H, Wedel, E, Ahlén, T, Nyström, J, Hellman. Continuous Glucose Monitoring vs Conventional Therapy for Glycemic Control in JAMA; 2017.
- Beck, RW, T, Riddleworth, K, Ruedy, A, Ahmann, R, Bergenstal, S, Haller, C, Kolman, D, Kruger, JB, McGill, W, Polonsky, E, Toschi, H, Wolpert, D, Price, Group, DIAMOND Study. Effect of Continuous Glucose Monitoring on Glycemic Control in Adults With Type 1. JAMA; 2017.
- Battelino, T, I, Conget, B, Olsen, I, Schütz-Fuhrmann, E, Hommel, R, Hoogma, U, Schierloh, N, Sulli, J, Bolinder, Group, SWITCH Study. The use and efficacy of continuous glucose monitoring in type 1 diabetes treated. Diabetologia; 2012.
- Perestelo-Pérez L, Rivero-Santana A, Castilla-Rodríguez I, Álvarez-Pérez Y, Ramos-García V, García-Pérez L, Toledo-Chávarri A, Torres-Castaño A, Wägnar AM, Quirós-López R, Rodríguez-Rodríguez L, Serrano-Aguilar P. Efectividad, seguridad y coste-efectividad de los sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real (MCG-TR) para la Diabetes Mellitus tipo 1 y 2. Actualización. Ministerio de Sanidad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2020.

**SUBPREGUNTA: Sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real (MCG-TR) comparado con automonitorización de la glucosa en sangre capilar en adultos con DM1 y riesgo de hipoglucemia grave**

| Evaluación de certeza                                                       |                    |                    |                |                     |                        |                       | Nº de pacientes                                                                     |                                                    | Efecto                                                              |                                                                  | Certeza                         | Importancia |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Na de estudios                                                              | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real (MCG-TR) | automonitorización de la glucosa en sangre capilar | Relativo (95% CI)                                                   | Absoluto (95% CI)                                                |                                 |             |
| Evento de hipoglucemia grave (seguimiento: media 6 meses)                   |                    |                    |                |                     |                        |                       |                                                                                     |                                                    |                                                                     |                                                                  |                                 |             |
| 2 <sup>1,2</sup>                                                            | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | no es serio         | serio <sup>b</sup>     | ninguno               | 127/201                                                                             | 0.0%                                               | Razón de densidad de incidencia (razón de tasas) 0.39 (0.24 a 0.65) | 97 menos por 100 paciente(s) por years (de 56 menos a 121 menos) | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>     | CRÍTICO     |
| Cetoacidosis (personas con al menos un evento) (seguimiento: media 6 meses) |                    |                    |                |                     |                        |                       |                                                                                     |                                                    |                                                                     |                                                                  |                                 |             |
| 2 <sup>1,2</sup>                                                            | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | no es serio         | muy serio <sup>c</sup> | ninguno               | 0/127 (0.0%)                                                                        | 1/126 (0.8%)                                       | no estimable                                                        |                                                                  | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,c</sup> | CRÍTICO     |
| Otros eventos adversos graves (seguimiento: media 6 meses)                  |                    |                    |                |                     |                        |                       |                                                                                     |                                                    |                                                                     |                                                                  |                                 |             |
| 2 <sup>1,2</sup>                                                            | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | no es serio         | muy serio <sup>c</sup> | ninguno               | No hubo diferencias significativas en ambos estudios                                |                                                    |                                                                     |                                                                  | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,c</sup> | IMPORTANTE  |
| Hemoglobina glicosilada (evaluado con: %)                                   |                    |                    |                |                     |                        |                       |                                                                                     |                                                    |                                                                     |                                                                  |                                 |             |
| 2 <sup>1,2</sup>                                                            | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | no es serio         | serio <sup>d</sup>     | ninguno               | 127                                                                                 | 116                                                | -                                                                   | MD 0.01 % más alto (0.07 más alto a 0.09 más alto)               | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d</sup>     | CRÍTICO     |
| Evento diarios hipoglucemia bioquímica (evaluado con: < 54 mg/dL)           |                    |                    |                |                     |                        |                       |                                                                                     |                                                    |                                                                     |                                                                  |                                 |             |

| Evaluación de certeza                                                                        |                    |                    |                |                     |                    |                       | No de pacientes                                                                                               |                                                    | Efecto                                                              |                                                                    | Certeza                     | Importancia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| No de estudios                                                                               | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real (MCG-TR)                           | automonitorización de la glucosa en sangre capilar | Relativo (95% CI)                                                   | Absoluto (95% CI)                                                  |                             |             |
| 1 <sup>2</sup>                                                                               | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | no es serio         | serio <sup>d</sup> | ninguno               | 75/141                                                                                                        | 66/141                                             | Razón de densidad de incidencia (razón de tasas) 0.28 (0.20 a 0.39) | 129 menos por 100 paciente(s) por years (de 143 menos a 109 menos) | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d</sup> | IMPORTANTE  |
| Tiempo hipoglucemia (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: mg/dL)                        |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                                                                               |                                                    |                                                                     |                                                                    |                             |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                               | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | no es serio         | serio <sup>d</sup> | ninguno               | Mediana de 0.26% vs. 2.28% (p < 0.001)                                                                        |                                                    |                                                                     | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d</sup>                                        | IMPORTANTE                  |             |
| Calidad de vida específica de diabetes (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: DDS, PAID) |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                                                                               |                                                    |                                                                     |                                                                    |                             |             |
| 2 <sup>1,2</sup>                                                                             | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | no es serio         | serio <sup>d</sup> | ninguno               | Diferencias no significativas en ambos estudios. DDS: Mediana de 2.0 vs 2.1(p=0.204). PAID: no significativo. |                                                    |                                                                     | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d</sup>                                        | CRÍTICO                     |             |
| Calidad de vida general (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: EQ-5D-5L)                 |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                                                                               |                                                    |                                                                     |                                                                    |                             |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                               | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | no es serio         | serio <sup>d</sup> | ninguno               | Diferencias no significativas en ambos estudios. Mediana de 1.00 vs 1.00 (p=0.151)                            |                                                    |                                                                     | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d</sup>                                        | CRÍTICO                     |             |
| RCEI (evaluado con: AVAC)                                                                    |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                                                                               |                                                    |                                                                     |                                                                    |                             |             |
| 1 <sup>3</sup>                                                                               | ensayos aleatorios | no es serio        | no es serio    | no es serio         | no es serio        | ninguno               | 0                                                                                                             | 0                                                  | -                                                                   | mean 15.024 €/AVAC más alto (0 a 0)                                | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta                | IMPORTANTE  |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media

#### Explicaciones

- a. Imposibilidad de cegamiento
- b. Tamaño muestral conjunto menor a 400
- c. El IC 95% cruza ambos umbrales de relevancia clínica (DR = -/+ 1% o RTI = 0.80 o 1.20)
- d. Tamaño muestral menor a 400

#### Referencias

1. van Beers, CA, JH, DeVries, SJ, Kleijer, MM, Smits, PH, Geelhoed-Duijvestijn, MH, Kramer, M, Diamant, FJ, Snoek, EH, Serné. Continuous glucose monitoring for patients with type 1 diabetes and impaired. The lancet. Diabetes & endocrinology; 2016.
2. Heinemann, L, G, Freckmann, D, Ehrmann, G, Faber-Heinemann, S, Guerra, D, Waldenmaier, N, Hemmanns. Real-time continuous glucose monitoring in adults with type 1 diabetes and. Lancet (London, England); 2018.
3. Perestelo-Pérez L, Rivero-Santana A, Castilla-Rodríguez I, Álvarez-Pérez Y, Ramos-García V, García-Pérez L, Toledo-Chávarri A, Torres-Castaño A, Wägner AM, Quirós-López R, Rodríguez-Rodríguez L, Serrano-Aguilar P. Efectividad, seguridad y coste-efectividad de los sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real (MCG-TR) para la Diabetes Mellitus tipo 1 y 2. Actualización. Ministerio de Sanidad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2020.

Pregunta: Sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real (MCG-TR) comparado con automonitorización de la glucosa en sangre capilar en niños y adolescentes con DM1

| Evaluación de certeza                                                                                          |                    |                    |                    |                     |                    |                       | Nº de pacientes                                                                                                                            |                                                    | Efecto            |                                                      | Certeza                           | Importancia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                                                 | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia     | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real (MCG-TR)                                                        | automonitorización de la glucosa en sangre capilar | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                                    |                                   |             |
| Hemoglobina glicosilada (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: mg/dL)                                      |                    |                    |                    |                     |                    |                       |                                                                                                                                            |                                                    |                   |                                                      |                                   |             |
| 2 <sup>1,2</sup>                                                                                               | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | serio <sup>b</sup> | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | No hubo diferencias significativas en un estudio. En el otro el efecto fue favorable a la intervención (DM = -0.46%, IC 95%: -0.66, -0.26) |                                                    |                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup>                    | CRÍTICO                           |             |
| Calidad de vida específica de diabetes (informado padres) (seguimiento: mediana 6 meses; evaluado con: PedsQL) |                    |                    |                    |                     |                    |                       |                                                                                                                                            |                                                    |                   |                                                      |                                   |             |
| 1 <sup>2</sup>                                                                                                 | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio        | no es serio         | serio <sup>d</sup> | ninguno               | 49                                                                                                                                         | 49                                                 | -                 | SMD 0.51 SD más alto (0.06 menor a 1.07 más alto)    | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d</sup>       | CRÍTICO     |
| Calidad de vida general (informado niños/as) (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: PedsQL)                |                    |                    |                    |                     |                    |                       |                                                                                                                                            |                                                    |                   |                                                      |                                   |             |
| 1 <sup>2</sup>                                                                                                 | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio        | no es serio         | serio <sup>e</sup> | ninguno               | 72                                                                                                                                         | 72                                                 | -                 | SMD -0.06 SD menor (0.39 menor a 0.26 más alto)      | ⊕Re⊕○○<br>Baja <sup>a,e</sup>     | CRÍTICO     |
| Calidad de vida general (informado padres) (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: PedsQL)                  |                    |                    |                    |                     |                    |                       |                                                                                                                                            |                                                    |                   |                                                      |                                   |             |
| 2 <sup>1,2</sup>                                                                                               | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | serio <sup>f</sup> | no es serio         | serio <sup>e</sup> | ninguno               | 49                                                                                                                                         | 49                                                 | -                 | SMD 0.41 SD más alto (0.16 menor a 0.97 más alto)    | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,e,f</sup> | CRÍTICO     |
| Calidad de vida (impacto familiar) (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: PedsQL)                          |                    |                    |                    |                     |                    |                       |                                                                                                                                            |                                                    |                   |                                                      |                                   |             |
| 1 <sup>2</sup>                                                                                                 | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio        | no es serio         | serio <sup>f</sup> | ninguno               | 49                                                                                                                                         | 49                                                 | -                 | SMD 0.87 SD más alto (0.29 más alto a 1.46 más alto) | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,f</sup>       | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; SMD: Diferencia media estandarizada

Explicaciones

- a. Imposibilidad de cegamiento
- b. Fuerte diferencia de efectos, intervalos no solapados



c. El IC 95% cruza el umbral de relevancia clínica (DM =  $\pm 0.40\%$ )

d. El IC 95% cruza el umbral de relevancia clínica (DME =  $\pm 0.50$ )

e. Tamaño muestra menor de 400

f. Fuerte diferencia de efectos, intervalos no solapados

#### **Referencias**

1. Hommel, E, B, Olsen, T, Battelino, I, Conget, I, Schütz-Fuhrmann, R, Hoogma, U, Schierloh, N, Sulli, H, Gough, J, Castañeda, S, de Portu, J, Bolinder, Group, SWITCH Study. Impact of continuous glucose monitoring on quality of life, treatment. *Acta diabetologica*; 2014.

2. Burckhardt, MA, A, Roberts, GJ, Smith, MB, Abraham, EA, Davis, TW, Jones. The Use of Continuous Glucose Monitoring With Remote Monitoring Improves Diabetes care; 2018.

SUBPREGUNTA: Sistemas de monitorización continua de glucosa comparado con automonitorización de la glucosa en sangre para mujeres embarazadas con diagnóstico de DM1

| Evaluación de certeza                                                                                       |                    |                 |                          |                     |                        |                       | Nº de pacientes                                |                                            | Efecto            |                                             | Certeza                  | Importancia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                                              | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | sistemas de monitorización continua de glucosa | automonitorización de la glucosa en sangre | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                           |                          |             |
| Hemoglobbina glicosilada (seguimiento: media 34 semanas; evaluado con : %)                                  |                    |                 |                          |                     |                        |                       |                                                |                                            |                   |                                             |                          |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                              | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | no es serio            | ninguno               | 95                                             | 92                                         | -                 | MD 0.19 SD menor (0.34 menor a 0.03 menor ) | ⊕⊕⊕⊕ Alta <sup>a</sup>   | CRÍTICO     |
| Tiempo en rango (seguimiento: media 34 semanas)                                                             |                    |                 |                          |                     |                        |                       |                                                |                                            |                   |                                             |                          |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                              | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | muy serio <sup>b</sup> | ninguno               | 95                                             | 92                                         | -                 | MD 0 (0 a 0 )                               | ⊕⊕○○ Baja <sup>a,b</sup> | IMPORTANTE  |
| Variabilidad glucémica (seguimiento: media 34 semanas; evaluado con : Coeficiente de variación de glucemia) |                    |                 |                          |                     |                        |                       |                                                |                                            |                   |                                             |                          |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                              | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | muy serio <sup>c</sup> | ninguno               | 77                                             | 77                                         | -                 | MD 0 (0 a 0 )                               | ⊕⊕○○ Baja <sup>a,c</sup> | IMPORTANTE  |
| Variabilidad glucémica (seguimiento: media 34 semanas; evaluado con : Desviación estandar)                  |                    |                 |                          |                     |                        |                       |                                                |                                            |                   |                                             |                          |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                              | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | muy serio <sup>c</sup> | ninguno               | 77                                             | 77                                         | -                 | MD 0 (0 a 0 )                               | ⊕⊕○○ Baja <sup>a,c</sup> | IMPORTANTE  |
| Hipoglucemia grave (seguimiento: media 34 semanas)                                                          |                    |                 |                          |                     |                        |                       |                                                |                                            |                   |                                             |                          |             |

| Evaluación de certeza |                    |                 |                          |                     |                        |                       | Nº de pacientes                                |                                            | Efecto                   |                                            | Certeza                     | Importancia |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Nº de estudios        | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | sistemas de monitorización continua de glucosa | automonitorización de la glucosa en sangre | Relativo (95% CI)        | Absoluto (95% CI)                          |                             |             |
| 1 <sup>1</sup>        | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | muy serio <sup>d</sup> | ninguno               | 18/103 (17.5%)                                 | 21/104 (20.2%)                             | RR 0.87<br>(0.49 a 1.53) | 3 menos por 100<br>(de 10 menos a 11 más ) | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d</sup> | CRÍTICO     |

Cetoacidosis (seguimiento: media 34 semanas; evaluado con : %)

|                |                    |             |                          |             |                        |         |              |              |                          |                                          |                             |         |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1 <sup>1</sup> | ensayos aleatorios | no es serio | no es serio <sup>a</sup> | no es serio | muy serio <sup>d</sup> | ninguno | 2/103 (1.9%) | 2/104 (1.9%) | RR 0.65<br>(0.09 a 4.51) | 1 menos por 100<br>(de 2 menos a 7 más ) | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d</sup> | CRÍTICO |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------|

Preeclampsia

|                |                    |             |                          |             |                    |         |              |                |                          |                                           |                                 |         |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------|--------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1 <sup>1</sup> | ensayos aleatorios | no es serio | no es serio <sup>a</sup> | no es serio | serio <sup>c</sup> | ninguno | 9/100 (9.0%) | 18/102 (17.6%) | RR 0.51<br>(0.24 a 1.08) | 9 menos por 100<br>(de 13 menos a 1 más ) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,c</sup> | CRÍTICO |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------|--------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|

Cesárea

|                |                    |             |                          |             |                    |         |                |                |                          |                                            |                                 |            |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1 <sup>1</sup> | ensayos aleatorios | no es serio | no es serio <sup>a</sup> | no es serio | serio <sup>e</sup> | ninguno | 63/100 (63.0%) | 74/102 (72.5%) | RR 0.85<br>(0.70 a 1.03) | 11 menos por 100<br>(de 22 menos a 2 más ) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,e</sup> | IMPORTANTE |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------|

Estancia hospitalaria (madre) (evaluado con : Días)

| Evaluación de certeza |                    |                 |                          |                     |                    |                       | Nº de pacientes                                |                                            | Efecto            |                                          | Certeza                         | Importancia |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Nº de estudios        | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | sistemas de monitorización continua de glucosa | automonitorización de la glucosa en sangre | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                        |                                 |             |
| 1 <sup>1</sup>        | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | 100                                            | 102                                        | -                 | MD 0.7 SD menos (2.26 menos a 0.86 más ) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,b</sup> | CRÍTICO     |

Ingreso UCI > 24h

|                |                    |             |                          |             |                    |         |                |                |                       |                                           |                                 |         |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1 <sup>1</sup> | ensayos aleatorios | no es serio | no es serio <sup>a</sup> | no es serio | serio <sup>a</sup> | ninguno | 27/100 (27.0%) | 43/100 (43.0%) | RR 0.63 (0.42 a 0.93) | 16 menos por 100 (de 25 menos a 3 menos ) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,b</sup> | CRÍTICO |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|

Nacimiento pretérmino < 34 semanas

|                |                    |             |                          |             |                    |         |              |                |                       |                                       |                                 |         |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1 <sup>1</sup> | ensayos aleatorios | no es serio | no es serio <sup>a</sup> | no es serio | serio <sup>a</sup> | ninguno | 5/100 (5.0%) | 11/102 (10.8%) | RR 0.48 (0.17 a 1.34) | 6 menos por 100 (de 9 menos a 4 más ) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,b</sup> | CRÍTICO |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------|

Nacimiento pretérmino <37 semanas

|                |                    |             |                          |             |                    |         |                |                |                       |                                         |                                 |         |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1 <sup>1</sup> | ensayos aleatorios | no es serio | no es serio <sup>a</sup> | no es serio | serio <sup>a</sup> | ninguno | 38/100 (38.0%) | 43/102 (42.2%) | RR 0.90 (0.64 a 1.26) | 5 menos por 100 (de 15 menos a 11 más ) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,b</sup> | CRÍTICO |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------|

Macrosomía

| Evaluación de certeza |                    |                 |                          |                     |                    |                       | Nº de pacientes                                |                                            | Efecto                   |                                            | Certeza                         | Importancia |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Nº de estudios        | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | sistemas de monitorización continua de glucosa | automonitorización de la glucosa en sangre | Relativo (95% CI)        | Absoluto (95% CI)                          |                                 |             |
| 1 <sup>1</sup>        | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | serio <sup>a</sup> | ninguno               | 23/100 (23.0%)                                 | 27/100 (27.0%)                             | RR 0.85<br>(0.53 a 1.38) | 4 menos por 100<br>(de 13 menos a 10 más ) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,b</sup> | CRÍTICO     |

Estancia hospitalaria (bebe) (evaluado con : Dias)

|                |                    |             |                          |             |                    |         |     |     |   |                                                  |                                 |         |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------|-----|-----|---|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1 <sup>1</sup> | ensayos aleatorios | no es serio | no es serio <sup>a</sup> | no es serio | serio <sup>a</sup> | ninguno | 100 | 100 | - | MD 0.9 SD menor<br>(2.76 menor a 0.96 más alto.) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,b</sup> | CRÍTICO |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------|-----|-----|---|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------|

Síndrome de dificultad respiratoria

|                |                    |             |                          |             |                    |         |              |              |                          |                                           |                                 |         |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1 <sup>1</sup> | ensayos aleatorios | no es serio | no es serio <sup>a</sup> | no es serio | serio <sup>d</sup> | ninguno | 9/100 (9.0%) | 9/100 (9.0%) | RR 1.00<br>(0.41 a 2.41) | 0 menos por 100<br>(de 5 menos a 13 más ) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,d</sup> | CRÍTICO |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo

Explicaciones

a. No evaluado

b. El IC95% cruza los umbrales de significación clínica (5%)

c. El IC95 cruza el umbral de significación clínica (0.5)

d. El IC95 cruza ambos umbrales de significación clínica (25%)

e. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (25%)

Referencias

1.Feig, DS, LE, Donovan, R, Corcoy, KE, Murphy, SA, Amiel, KF, Hunt, E, Asztalos, JFR, Barrett, JJ, Sanchez, A, de Leiva, M, Hod, L, Jovanovic, E, Keely, R, McManus, EK, Hutton, CL, Meek, ZA, Stewart, T, Wysocki, R, O'Brien, K, Ruedy, C, Kollman, G, Tomlinson, HR, Murphy, Group, CONCEPTT Collaborative. Continuous glucose monitoring in pregnant women with type 1 diabetes (CONCEPTT):Lancet (London, England); 2017.

## TABLAS DE FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES o MARCOS EtD

A continuación, se incluyen las tablas EtD utilizadas por el GAG para la elaboración de las recomendaciones de la pregunta clínica nº 5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>En pacientes con DM1 ¿Debería usarse un sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash) versus automonitorización de la glucosa en sangre capilar para la monitorización de la glucosa?</p> <p>1.- ¿Debería usarse un sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash) versus automonitorización de la glucosa en sangre capilar para la monitorización de la glucosa en niños y adolescentes con manejo glucémico fuera de rango?</p> <p>2.- ¿Debería usarse un sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash) versus automonitorización de la glucosa en sangre capilar para la monitorización de la glucosa en niños y adolescentes con manejo dentro de objetivos?</p> <p>3.- ¿Debería usarse un sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash) versus automonitorización de la glucosa en sangre capilar para la monitorización de la glucosa en adultos con manejo glucémico dentro de objetivos?</p> <p>4.- ¿Debería usarse un sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash) versus automonitorización de la glucosa en sangre capilar para la monitorización de la glucosa en mujeres embarazadas?</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| POBLACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Niños y adolescentes con diagnóstico de DM1 con manejo glucémico fuera de rango; Niños y adolescentes con diagnóstico de DM1 con manejo glucémico dentro de objetivos; Adultos con DM1 con manejo glucémico dentro de objetivos; Mujeres embarazadas con DM1                                                                                                                                                                                                                       |
| INTERVENCIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sistemas de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| COMPARACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Automonitorización de la glucosa en sangre capilar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESENLACES PRINCIPALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hemoglobina glicosilada; Hipoglucemia grave; Eventos de hipoglucemia grave; Eventos de cetoacidosis diabética; Tiempo en rango terapéutico de la glucosa 70-180; Tiempo con nivel de glucosa < 70; Tiempo con nivel de glucosa <55; Variabilidad glucémica; Calidad de vida                                                                                                                                                                                                        |
| ESCENARIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atención especializada ambulatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PERSPECTIVA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Poblacional (Sistema Nacional de Salud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONFLICTOS DE INTERÉS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

## EVALUACIÓN

| Problema                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |            |                             |                                                        |                                                                          |            |                          |                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ¿El problema es una prioridad?                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |            |                             |                                                        |                                                                          |            |                          |                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |            | CONSIDERACIONES ADICIONALES |                                                        |                                                                          |            |                          |                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ No</li><li>○ Probablemente no</li><li>● Probablemente sí</li><li>○ Sí</li><li>○ Varía</li><li>○ No lo sé</li></ul>                                                                          | <p>Para reducir el riesgo de aparición de complicaciones agudas y crónicas se requiere la determinación frecuente de los niveles de glucosa en sangre (25). Los sistemas de monitorización continua de glucosa están considerados como tecnologías mínimamente invasivas que proporcionan información periódica sobre los niveles de glucosa a nivel intersticial de manera sencilla e indolora, lo que permite una monitorización más frecuente por parte del paciente y un mejor ajuste de la dosis de insulina necesaria para optimizar su propio control metabólico, favoreciendo la reducción de las complicaciones de la enfermedad a corto y largo plazo (26). Además de ayudar a disminuir el número diario de punciones digitales necesario para medir sus niveles de glucosa (27).</p> <p>La mayoría de estos dispositivos constan de un sensor, un transmisor y un receptor. Los sistemas de monitorización flash o intermitente proporcionan información puntual al paciente sobre su nivel de glucosa actual, junto con una flecha de tendencia que indica la velocidad de cambio de la glucosa intersticial. Estos dispositivos muestran un trazado de las últimas 8 horas, pero si el paciente realiza escaneos más frecuentes (en menos de 8 horas), el sistema puede presentar trazados que abarcan un periodo de tiempo mayor. Este sistema no requiere calibración mediante la medición de la glucosa capilar</p>                                    |                                                                          |            |                             |                                                        |                                                                          |            |                          |                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Efectos deseables                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |            |                             |                                                        |                                                                          |            |                          |                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| ¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |            |                             |                                                        |                                                                          |            |                          |                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |            | CONSIDERACIONES ADICIONALES |                                                        |                                                                          |            |                          |                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| <p><b>Niños y adolescentes con manejo glucémico fuera del rango objetivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Trivial</li><li>○ Pequeño</li><li>● Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>○ No lo sé</li></ul> | <p>Se consideró un estudio observacional que incluyó niños/as entre 4 y 12 años y adolescentes entre 13 y 17 años con DM1 (n=156), junto a sus padres, madres y tutores (18). De estos pacientes, 88 tenían valores basales de HbA1c dentro del rango de mal control. En todos los pacientes se evaluó la primera versión FreeStyle Libre® (FSL) de Abbott, la cual proporciona información puntual al usuario sobre su nivel de glucosa actual, así como una flecha de tendencia que indica la tasa de cambio de la glucosa intersticial, además del trazado de las últimas 8 horas, pero no emite alarmas de glucosa.</p> <p>A continuación, se resume los resultados por desenlace de interés:</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con automonitorización de la glucosa en sangre capilar</th><th>Con sistemas de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash)</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 3 meses</td><td colspan="4">Los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M= 8.18; SD = 1.38 (respecto a la medición basal M=8,65; SD=1,31); p=&lt;0,001</td></tr><tr><td>Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 6 meses</td><td colspan="4">Los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M= 8.14; SD=1.25 (respecto a la medición basal M=8,65; SD=1,31); p=&lt;0,001</td></tr></table> |                                                                          |            | Desenlaces                  | Con automonitorización de la glucosa en sangre capilar | Con sistemas de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash) | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 3 meses | Los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M= 8.18; SD = 1.38 (respecto a la medición basal M=8,65; SD=1,31); p=<0,001 |  |  |  | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 6 meses | Los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M= 8.14; SD=1.25 (respecto a la medición basal M=8,65; SD=1,31); p=<0,001 |  |  |  |  |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                          | Con automonitorización de la glucosa en sangre capilar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Con sistemas de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash) | Diferencia | Efecto relativo (95% CI)    |                                                        |                                                                          |            |                          |                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 3 meses                                                                                                                                                                  | Los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M= 8.18; SD = 1.38 (respecto a la medición basal M=8,65; SD=1,31); p=<0,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |            |                             |                                                        |                                                                          |            |                          |                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 6 meses                                                                                                                                                                  | Los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M= 8.14; SD=1.25 (respecto a la medición basal M=8,65; SD=1,31); p=<0,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |            |                             |                                                        |                                                                          |            |                          |                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><td>Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 12 meses</td><td>los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M= 8,2; SD= 1,12 (respecto a la medición basal M=8,65; SD=1,31); p=0,002</td></tr><tr><td>Eventos de hipoglucemia grave evaluado con: auto-informadas seguimiento: media 12 meses</td><td>Los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M=31% respecto a la medición basal M=23%</td></tr><tr><td>Eventos de hipoglucemia grave evaluado con: Historia clínica seguimiento: media 12 meses</td><td>Los menores en los que se empleó el sensor tipo flash muestran una M=21% respecto a la medición basal M=14,8%</td></tr><tr><td>Eventos de cetoacidosis diabética seguimiento: media 3 meses</td><td>En 1 de los 88 menores en los que se empleó un sensor tipo flash mostró episodios de cetoacidosis leve o moderada</td></tr><tr><td>Calidad de vida evaluado con: EQ-5D-Y/ EVA seguimiento: media 12 meses</td><td>Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M=81,29; SD=16,29 (respecto a la medición basal M=86,74; SD=14,04</td></tr></table> | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 12 meses     | los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M= 8,2; SD= 1,12 (respecto a la medición basal M=8,65; SD=1,31); p=0,002 | Eventos de hipoglucemia grave evaluado con: auto-informadas seguimiento: media 12 meses | Los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M=31% respecto a la medición basal M=23% | Eventos de hipoglucemia grave evaluado con: Historia clínica seguimiento: media 12 meses | Los menores en los que se empleó el sensor tipo flash muestran una M=21% respecto a la medición basal M=14,8% | Eventos de cetoacidosis diabética seguimiento: media 3 meses                                                                                 | En 1 de los 88 menores en los que se empleó un sensor tipo flash mostró episodios de cetoacidosis leve o moderada | Calidad de vida evaluado con: EQ-5D-Y/ EVA seguimiento: media 12 meses | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M=81,29; SD=16,29 (respecto a la medición basal M=86,74; SD=14,04 |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 12 meses                                                                                                                                                              | los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M= 8,2; SD= 1,12 (respecto a la medición basal M=8,65; SD=1,31); p=0,002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Eventos de hipoglucemia grave evaluado con: auto-informadas seguimiento: media 12 meses                                                                                                                                          | Los menores en los que se empleó un sensor tipo flash muestran una M=31% respecto a la medición basal M=23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Eventos de hipoglucemia grave evaluado con: Historia clínica seguimiento: media 12 meses                                                                                                                                         | Los menores en los que se empleó el sensor tipo flash muestran una M=21% respecto a la medición basal M=14,8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Eventos de cetoacidosis diabética seguimiento: media 3 meses                                                                                                                                                                     | En 1 de los 88 menores en los que se empleó un sensor tipo flash mostró episodios de cetoacidosis leve o moderada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Calidad de vida evaluado con: EQ-5D-Y/ EVA seguimiento: media 12 meses                                                                                                                                                           | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M=81,29; SD=16,29 (respecto a la medición basal M=86,74; SD=14,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| <b>Niños y adolescentes con manejo glucémico dentro de objetivos</b><br><ul style="list-style-type: none"><li>○ Trivial</li><li>○ Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>● Insignificante</li></ul> | <p>Se consideró el mismo estudio observacional anterior, que incluyó niños/as entre 4 y 12 años y adolescentes entre 13 y 17 años con DM1 (n=156), junto a sus padres, madres y tutores (18). De estos pacientes, 68 tenían valores basales dentro del rango de buen control de la HbA1c.</p> <p>A continuación, se resume los resultados por desenlace de interés:</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con automonitorización de la glucosa en sangre capilar</th><th>Con Sistema de Monitorización de Glucosa mediante sensores (tipo Flash)</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 3 meses</td><td colspan="4">Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M= 6,86; SD=0,55 (respecto a la medición basal M=6,82; SD=0,36); p=0.590</td></tr><tr><td>Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 6 meses</td><td colspan="4">Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M= 6,96; SD=0,36 (respecto a la medición basal M=6,82; SD=0,36); p=0,081</td></tr></table>                                    | Desenlaces                                                              | Con automonitorización de la glucosa en sangre capilar                                                                                      | Con Sistema de Monitorización de Glucosa mediante sensores (tipo Flash)                 | Diferencia                                                                                                  | Efecto relativo (95% CI)                                                                 | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 3 meses                                            | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M= 6,86; SD=0,55 (respecto a la medición basal M=6,82; SD=0,36); p=0.590 |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                       | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 6 meses | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M= 6,96; SD=0,36 (respecto a la medición basal M=6,82; SD=0,36); p=0,081 |  |  |  |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                       | Con automonitorización de la glucosa en sangre capilar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Con Sistema de Monitorización de Glucosa mediante sensores (tipo Flash) | Diferencia                                                                                                                                  | Efecto relativo (95% CI)                                                                |                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 3 meses                                                                                                                                                               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M= 6,86; SD=0,55 (respecto a la medición basal M=6,82; SD=0,36); p=0.590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 6 meses                                                                                                                                                               | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M= 6,96; SD=0,36 (respecto a la medición basal M=6,82; SD=0,36); p=0,081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><td>Hemoglobina glicosilada evaluado con: seguimiento: media 12 meses</td><td colspan="4">Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M= 7,14; SD= 0,57 (respecto a la medición basal M=6,82; SD=0,36); p &lt;0,001</td></tr><tr><td>Hipoglucemia grave evaluado con: autoinformada seguimiento: media 12 meses</td><td>La media hipoglucemia grave era <b>0 %</b></td><td>La media hipoglucemia grave en el grupo de intervención fue 2,9 % menor (29,6 menor a 23,8 más alto)</td><td><b>MD 2.9 % menor</b> (29.6 menor a 23.8 más alto)</td><td>-</td></tr><tr><td>Eventos de hipoglucemia grave evaluado con: Historia clínica seguimiento: media 12 meses</td><td>La media eventos de hipoglucemia grave era <b>0 %</b></td><td>La media de eventos de hipoglucemia grave en el grupo de intervención fue 0 % (32 menor a 32 más alto)</td><td><b>MD 0 %</b> (32 menor a 32 más alto)</td><td>-</td></tr><tr><td>Eventos de cetoacidosis diabética seguimiento: media 3 meses</td><td colspan="4">En 1 de 68 menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostró eventos de cetoacidosis leve o moderada</td></tr><tr><td>Calidad de vida evaluado con: EQ-5D-Y /EVA seguimiento: media 12 meses</td><td colspan="4">Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M=81,29; SD=16,29 (respecto a la medición basal M=86,74; SD=14,04)</td></tr></table> | Hemoglobina glicosilada evaluado con: seguimiento: media 12 meses                                      | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M= 7,14; SD= 0,57 (respecto a la medición basal M=6,82; SD=0,36); p <0,001 |                          |  |            | Hipoglucemia grave evaluado con: autoinformada seguimiento: media 12 meses                                                | La media hipoglucemia grave era <b>0 %</b> | La media hipoglucemia grave en el grupo de intervención fue 2,9 % menor (29,6 menor a 23,8 más alto) | <b>MD 2.9 % menor</b> (29.6 menor a 23.8 más alto) | -                                                                      | Eventos de hipoglucemia grave evaluado con: Historia clínica seguimiento: media 12 meses | La media eventos de hipoglucemia grave era <b>0 %</b>                                                 | La media de eventos de hipoglucemia grave en el grupo de intervención fue 0 % (32 menor a 32 más alto) | <b>MD 0 %</b> (32 menor a 32 más alto) | - | Eventos de cetoacidosis diabética seguimiento: media 3 meses | En 1 de 68 menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostró eventos de cetoacidosis leve o moderada |  |  |  | Calidad de vida evaluado con: EQ-5D-Y /EVA seguimiento: media 12 meses | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M=81,29; SD=16,29 (respecto a la medición basal M=86,74; SD=14,04) |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Hemoglobina glicosilada evaluado con: seguimiento: media 12 meses                                                                                                                                                | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M= 7,14; SD= 0,57 (respecto a la medición basal M=6,82; SD=0,36); p <0,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                          |  |            |                                                                                                                           |                                            |                                                                                                      |                                                    |                                                                        |                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                        |                                        |   |                                                              |                                                                                                             |  |  |  |                                                                        |                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Hipoglucemia grave evaluado con: autoinformada seguimiento: media 12 meses                                                                                                                                       | La media hipoglucemia grave era <b>0 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | La media hipoglucemia grave en el grupo de intervención fue 2,9 % menor (29,6 menor a 23,8 más alto)   | <b>MD 2.9 % menor</b> (29.6 menor a 23.8 más alto)                                                                                             | -                        |  |            |                                                                                                                           |                                            |                                                                                                      |                                                    |                                                                        |                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                        |                                        |   |                                                              |                                                                                                             |  |  |  |                                                                        |                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Eventos de hipoglucemia grave evaluado con: Historia clínica seguimiento: media 12 meses                                                                                                                         | La media eventos de hipoglucemia grave era <b>0 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La media de eventos de hipoglucemia grave en el grupo de intervención fue 0 % (32 menor a 32 más alto) | <b>MD 0 %</b> (32 menor a 32 más alto)                                                                                                         | -                        |  |            |                                                                                                                           |                                            |                                                                                                      |                                                    |                                                                        |                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                        |                                        |   |                                                              |                                                                                                             |  |  |  |                                                                        |                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Eventos de cetoacidosis diabética seguimiento: media 3 meses                                                                                                                                                     | En 1 de 68 menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostró eventos de cetoacidosis leve o moderada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                          |  |            |                                                                                                                           |                                            |                                                                                                      |                                                    |                                                                        |                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                        |                                        |   |                                                              |                                                                                                             |  |  |  |                                                                        |                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Calidad de vida evaluado con: EQ-5D-Y /EVA seguimiento: media 12 meses                                                                                                                                           | Los menores en los que se empleó un sensor tipo Flash mostraron una M=81,29; SD=16,29 (respecto a la medición basal M=86,74; SD=14,04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                          |  |            |                                                                                                                           |                                            |                                                                                                      |                                                    |                                                                        |                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                        |                                        |   |                                                              |                                                                                                             |  |  |  |                                                                        |                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| <b>Adultos con manejo glucémico dentro de objetivos</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Trivial</li><li>○ Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>● Insignificante</li></ul> | <p>Se consideró un ECA en el que se comparó la efectividad del sistema de monitorización FSL frente a la automonitorización de glucosa con sangre capilar (28) y que incluyó pacientes adultos con buen control de la HbA1c (n=241). No se proporciona información sobre la versión del sistema FSL evaluado. Sin embargo, dado el año de publicación del artículo, se puede asumir que corresponde a la primera versión.</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con monitorización de glucosa mediante tiras y glucómetro o método alternativo (continua/intermitente) - Glucemia capilar</th><th>Con monitorización intermitente (Flash)</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>Hemoglobina glicosilada evaluado con: mg/dL seguimiento: media 6 meses</td><td>La media hemoglobina glicosilada era <b>0 mg/dL</b></td><td>La media hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención fue 0 mg/dL (0,11 menor a 0,12 más alto)</td><td><b>MD 0 mg/dL</b> (0.11 menor a 0.12 más alto)</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                          |  | Desenlaces | Con monitorización de glucosa mediante tiras y glucómetro o método alternativo (continua/intermitente) - Glucemia capilar | Con monitorización intermitente (Flash)    | Diferencia                                                                                           | Efecto relativo (95% CI)                           | Hemoglobina glicosilada evaluado con: mg/dL seguimiento: media 6 meses | La media hemoglobina glicosilada era <b>0 mg/dL</b>                                      | La media hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención fue 0 mg/dL (0,11 menor a 0,12 más alto) | <b>MD 0 mg/dL</b> (0.11 menor a 0.12 más alto)                                                         | -                                      |   |                                                              |                                                                                                             |  |  |  |                                                                        |                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                       | Con monitorización de glucosa mediante tiras y glucómetro o método alternativo (continua/intermitente) - Glucemia capilar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Con monitorización intermitente (Flash)                                                                | Diferencia                                                                                                                                     | Efecto relativo (95% CI) |  |            |                                                                                                                           |                                            |                                                                                                      |                                                    |                                                                        |                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                        |                                        |   |                                                              |                                                                                                             |  |  |  |                                                                        |                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Hemoglobina glicosilada evaluado con: mg/dL seguimiento: media 6 meses                                                                                                                                           | La media hemoglobina glicosilada era <b>0 mg/dL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La media hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención fue 0 mg/dL (0,11 menor a 0,12 más alto)  | <b>MD 0 mg/dL</b> (0.11 menor a 0.12 más alto)                                                                                                 | -                        |  |            |                                                                                                                           |                                            |                                                                                                      |                                                    |                                                                        |                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                        |                                        |   |                                                              |                                                                                                             |  |  |  |                                                                        |                                                                                                                                        |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                   | <div><div>Calidad de vida evaluado con: Diabetes Distress Scale (DDS), Diabetes Quality of Life (DQoL), Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ) y Hypoglycemia Fear Survey (HFS)<br/>seguimiento: media 6 meses</div><div>Se obtuvieron diferencias significativas a favor del GI en dos subescalas del DTSQ: "satisfacción total" (d.m. = 6.1, IC 95%: 4.45, 7.75) y "frecuencia percibida de hiperglucemia" (d.m. = -1.0, IC 95%: -1.43, -0.57), que representan tamaños del efecto de 0.94 y 0.59, respectivamente. Para la tercera subescala, "frecuencia percibida de hipoglucemia", la diferencia no alcanzó la significación estadística (p = 0.07) y el tamaño del efecto fue de 0.24. Para el resto de instrumentos sólo se obtuvo una diferencia significativa, favorable al GI, en la subescala del DQoL "satisfacción con el tratamiento" (d.m. = -0.24, IC 95%: -0.34, -0.14), representando un tamaño del efecto de 0.63. En un análisis por protocolo, la puntuación total en este cuestionario también fue significativamente favorable a la intervención.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                |                                                |            |                          |                                             |  |  |  |  |                                    |            |                         |                                      |                          |                                                   |  |  |  |  |                                                            |           |                       |                                       |                           |            |            |                        |               |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------------------|---------------|--------------------------|--|
| <div><div>Mujeres embarazadas</div><div><div>○ Trivial</div><div>○ Pequeño</div><div>○ Moderado</div><div>○ Grande</div><div>○ Varía</div><div>● Insignificante</div></div></div> | <div><div>Se consideró un ECA en el que se comparó la efectividad del sistema de monitorización flash FSL frente a la automonitorización de glucosa en sangre y que incluyó mujeres embarazadas (n=40) (29), de las que 34 tenían DM1 y 6 DM2, y un estudio observacional (30) con 300 mujeres embarazadas con DM1 que incluye desenlaces importantes que no están informado en el ECA. A continuación, se resume los resultados por desenlace de interés:</div><table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con automonitorización de la glucosa en sangre</th><th>Con sistema de monitorización de glucosa Flash</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td colspan="5">Desenlaces de la madre informados en el ECA</td></tr><tr><td>Nacimiento pretérmino &lt; 37 semanas</td><td>26 por 100</td><td>33 por 100<br/>(13 a 88)</td><td>7 más por 100<br/>(14 menos a 61 más)</td><td>RR 0,65<br/>(0.25 a 1,70)</td></tr><tr><td colspan="5">Desenlaces del recién nacido informados en el ECA</td></tr><tr><td>Síndrome de dificultad respiratoria (distrés respiratorio)</td><td>5 por 100</td><td>5 por 100<br/>(0 a 71)</td><td>1 menos por 100<br/>(5 menos a 66 más)</td><td>RR 0.90<br/>(0.06 a 13.48)</td></tr><tr><td>Macrosomía</td><td>21 por 100</td><td>24 por 100<br/>(7 a 76)</td><td>3 más por 100</td><td>RR 1.13<br/>(0.35 a 3.60)</td></tr></table></div> | Desenlaces                                     | Con automonitorización de la glucosa en sangre | Con sistema de monitorización de glucosa Flash | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | Desenlaces de la madre informados en el ECA |  |  |  |  | Nacimiento pretérmino < 37 semanas | 26 por 100 | 33 por 100<br>(13 a 88) | 7 más por 100<br>(14 menos a 61 más) | RR 0,65<br>(0.25 a 1,70) | Desenlaces del recién nacido informados en el ECA |  |  |  |  | Síndrome de dificultad respiratoria (distrés respiratorio) | 5 por 100 | 5 por 100<br>(0 a 71) | 1 menos por 100<br>(5 menos a 66 más) | RR 0.90<br>(0.06 a 13.48) | Macrosomía | 21 por 100 | 24 por 100<br>(7 a 76) | 3 más por 100 | RR 1.13<br>(0.35 a 3.60) |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                                        | Con automonitorización de la glucosa en sangre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Con sistema de monitorización de glucosa Flash | Diferencia                                     | Efecto relativo (95% CI)                       |            |                          |                                             |  |  |  |  |                                    |            |                         |                                      |                          |                                                   |  |  |  |  |                                                            |           |                       |                                       |                           |            |            |                        |               |                          |  |
| Desenlaces de la madre informados en el ECA                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                |                                                |            |                          |                                             |  |  |  |  |                                    |            |                         |                                      |                          |                                                   |  |  |  |  |                                                            |           |                       |                                       |                           |            |            |                        |               |                          |  |
| Nacimiento pretérmino < 37 semanas                                                                                                                                                | 26 por 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 por 100<br>(13 a 88)                        | 7 más por 100<br>(14 menos a 61 más)           | RR 0,65<br>(0.25 a 1,70)                       |            |                          |                                             |  |  |  |  |                                    |            |                         |                                      |                          |                                                   |  |  |  |  |                                                            |           |                       |                                       |                           |            |            |                        |               |                          |  |
| Desenlaces del recién nacido informados en el ECA                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                |                                                |            |                          |                                             |  |  |  |  |                                    |            |                         |                                      |                          |                                                   |  |  |  |  |                                                            |           |                       |                                       |                           |            |            |                        |               |                          |  |
| Síndrome de dificultad respiratoria (distrés respiratorio)                                                                                                                        | 5 por 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 por 100<br>(0 a 71)                          | 1 menos por 100<br>(5 menos a 66 más)          | RR 0.90<br>(0.06 a 13.48)                      |            |                          |                                             |  |  |  |  |                                    |            |                         |                                      |                          |                                                   |  |  |  |  |                                                            |           |                       |                                       |                           |            |            |                        |               |                          |  |
| Macrosomía                                                                                                                                                                        | 21 por 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 por 100<br>(7 a 76)                         | 3 más por 100                                  | RR 1.13<br>(0.35 a 3.60)                       |            |                          |                                             |  |  |  |  |                                    |            |                         |                                      |                          |                                                   |  |  |  |  |                                                            |           |                       |                                       |                           |            |            |                        |               |                          |  |

|                                                                           |                                                               |                                                                                                                        |                                                        |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                           |                                                               |                                                                                                                        | (14 menos a 55 más)                                    |                                  |
| <b>Desenlaces de la madre informados en el estudio observacional</b>      |                                                               |                                                                                                                        |                                                        |                                  |
| Hemoglobina glicosilada 1 trimestre evaluado con: %                       | La media hemoglobina glicosilada 1 trimestre era <b>0</b> SD  | La media hemoglobina glicosilada 1 trimestre en el grupo de intervención fue 0,1 SD menor (0,87 menor a 0,67 más alto) | <b>MD 0.1 SD menor</b><br>(0.87 menor a 0.67 más alto) | -                                |
| Hemoglobina glicosilada 2 trimestres evaluado con: %                      | La media hemoglobina glicosilada 2 trimestres era <b>0</b> SD | La media hemoglobina glicosilada 2 trimestres en el grupo de intervención fue 0,2 SD menor (0,9 menor a 0,5 más alto)  | <b>MD 0.2 SD menor</b><br>(0.9 menor a 0.5 más alto)   | -                                |
| Hemoglobina glicosilada 3 trimestre evaluado con: %                       | La media hemoglobina glicosilada 3 trimestre era <b>0</b> SD  | La media hemoglobina glicosilada 3 trimestre en el grupo de intervención fue 0 SD (0,49 menor a 0,49 más alto)         | <b>MD 0 SD</b><br>(0.49 menor a 0.49 más alto)         | -                                |
| Hipoglucemias graves durante el embarazo                                  | 6 por 100                                                     | <b>9 por 100</b><br>(4 a 19)                                                                                           | <b>2 más por 100</b><br>(2 menos a 13 más)             | <b>RR 1.35</b><br>(0.60 a 3.13)  |
| Preeclampsia                                                              | 14 por 100                                                    | <b>9 por 100</b><br>(5 a 18)                                                                                           | <b>5 menos por 100</b><br>(9 menos a 4 más)            | <b>RR 0.66</b><br>(0.34 a 1.27)  |
| <b>Desenlace del recién nacido informados en el estudio observacional</b> |                                                               |                                                                                                                        |                                                        |                                  |
| Mortalidad perinatal                                                      | 1 por 100                                                     | <b>2 por 100</b><br>(0 a 17)                                                                                           | <b>1 más por 100</b><br>(1 menos a 16 más)             | <b>RR 2.30</b><br>(0.21 a 25.11) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |           |                       |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nacimiento pretérmino < 34 semanas | 4 por 100 | 5 por 100<br>(1 a 14) | 1 más por 100<br>(2 menos a 10 más) | RR 1.25<br>(0.41 a 3.79) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Efectos indeseables</b><br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |           |                       |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>  |           |                       |                                     |                          | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Niños y adolescentes con manejo glucémico fuera del rango</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li>○ Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>● Desconocido</li> </ul> <b>Niños y adolescentes con dentro de objetivo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li>○ Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>● Desconocido</li> </ul> <b>Adultos con manejo dentro de objetivos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>● Pequeño</li> <li>○ Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> <b>Mujeres embarazadas</b> | Ver apartado anterior              |           |                       |                                     |                          | En el ECA que incluye pacientes con DM1 y buen control glucémico (28), diez participantes informaron de 13 eventos adversos relacionados con el sensor: cuatro eventos de alergia (uno grave, tres moderados); una persona mostró picazón (leve); otra erupción (leve); cuatro síntomas en el lugar de inserción (graves); dos eritemas (uno grave y otro leve); y un edema (moderado). Nueve participantes informaron de diez eventos adversos graves (cinco en cada grupo); Ninguno estaba relacionado con el dispositivo. |

| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li>○ Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>● Insignificante</li> </ul>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |                                 |                                                                    |         |                               |                                                                    |         |                               |                                                                     |         |                               |                                                                                         |         |                               |                                                                                          |         |                               |                                                              |         |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| <b>Certeza de la evidencia</b><br>¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |                                 |                                                                    |         |                               |                                                                    |         |                               |                                                                     |         |                               |                                                                                         |         |                               |                                                                                          |         |                               |                                                              |         |                               |  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                             | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b> |             |                                 |                                                                    |         |                               |                                                                    |         |                               |                                                                     |         |                               |                                                                                         |         |                               |                                                                                          |         |                               |                                                              |         |                               |  |
| <b>Niños y adolescentes con mal control glucémico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul> | <p>En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia de la monitorización de glucosa mediante sensores tipo Flash por medida de resultado:</p> <table> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> <tr> <td>Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 3 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td>Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 6 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td>Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td>Eventos de hipoglucemia grave evaluado con: auto-informadas seguimiento: media 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td>Eventos de hipoglucemia grave evaluado con: Historia clínica seguimiento: media 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td>Eventos de cetoacidosis diabética seguimiento: media 3 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a</sup></td></tr> </table> | Desenlaces                         | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 3 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 6 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 12 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | Eventos de hipoglucemia grave evaluado con: auto-informadas seguimiento: media 12 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | Eventos de hipoglucemia grave evaluado con: Historia clínica seguimiento: media 12 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | Eventos de cetoacidosis diabética seguimiento: media 3 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Certeza de la evidencia (GRADE)    |             |                                 |                                                                    |         |                               |                                                                    |         |                               |                                                                     |         |                               |                                                                                         |         |                               |                                                                                          |         |                               |                                                              |         |                               |  |
| Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 3 meses                                                                                                                                        | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup>      |             |                                 |                                                                    |         |                               |                                                                    |         |                               |                                                                     |         |                               |                                                                                         |         |                               |                                                                                          |         |                               |                                                              |         |                               |  |
| Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 6 meses                                                                                                                                        | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup>      |             |                                 |                                                                    |         |                               |                                                                    |         |                               |                                                                     |         |                               |                                                                                         |         |                               |                                                                                          |         |                               |                                                              |         |                               |  |
| Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: media 12 meses                                                                                                                                       | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup>      |             |                                 |                                                                    |         |                               |                                                                    |         |                               |                                                                     |         |                               |                                                                                         |         |                               |                                                                                          |         |                               |                                                              |         |                               |  |
| Eventos de hipoglucemia grave evaluado con: auto-informadas seguimiento: media 12 meses                                                                                                                   | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup>      |             |                                 |                                                                    |         |                               |                                                                    |         |                               |                                                                     |         |                               |                                                                                         |         |                               |                                                                                          |         |                               |                                                              |         |                               |  |
| Eventos de hipoglucemia grave evaluado con: Historia clínica seguimiento: media 12 meses                                                                                                                  | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup>      |             |                                 |                                                                    |         |                               |                                                                    |         |                               |                                                                     |         |                               |                                                                                         |         |                               |                                                                                          |         |                               |                                                              |         |                               |  |
| Eventos de cetoacidosis diabética seguimiento: media 3 meses                                                                                                                                              | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup>      |             |                                 |                                                                    |         |                               |                                                                    |         |                               |                                                                     |         |                               |                                                                                         |         |                               |                                                                                          |         |                               |                                                              |         |                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                          | <table> <tr> <td>Calidad de vida<br/>evaluado con: EQ-5D-Y/ EVA<br/>seguimiento: media 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td colspan="3">a. El tamaño muestral del estudio no alcanzó el TOI calculado en el propio estudio</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Calidad de vida<br>evaluado con: EQ-5D-Y/ EVA<br>seguimiento: media 12 meses | CRÍTICO     | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup>   | a. El tamaño muestral del estudio no alcanzó el TOI calculado en el propio estudio |         |                               |                                                                          |         |                               |                                                                           |         |                               |                                                                                             |         |                               |                                                                                                |         |                               |                                                                 |         |                               |                                                                              |         |                               |                                                                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Calidad de vida<br>evaluado con: EQ-5D-Y/ EVA<br>seguimiento: media 12 meses                                                                                                                                             | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup>                                                |             |                                 |                                                                                    |         |                               |                                                                          |         |                               |                                                                           |         |                               |                                                                                             |         |                               |                                                                                                |         |                               |                                                                 |         |                               |                                                                              |         |                               |                                                                                    |  |  |  |
| a. El tamaño muestral del estudio no alcanzó el TOI calculado en el propio estudio                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |             |                                 |                                                                                    |         |                               |                                                                          |         |                               |                                                                           |         |                               |                                                                                             |         |                               |                                                                                                |         |                               |                                                                 |         |                               |                                                                              |         |                               |                                                                                    |  |  |  |
| <b>Niños y adolescentes con manejo glucémico dentro de objetivos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul> | <p>En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia de la monitorización de glucosa mediante sensores tipo Flash por medida de resultado:</p> <table> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> <tr> <td>Hemoglobina glicosilada<br/>evaluado con: %<br/>seguimiento: media 3 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td>Hemoglobina glicosilada<br/>evaluado con: %<br/>seguimiento: media 6 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td>Hemoglobina glicosilada<br/>evaluado con: %<br/>seguimiento: media 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td>Eventos de hipoglucemia grave<br/>evaluado con: autoinformada<br/>seguimiento: media 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td>Eventos de hipoglucemia grave<br/>evaluado con: Historia clínica<br/>seguimiento: media 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td>Eventos de cetoacidosis diabética<br/>seguimiento: media 3 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td>Calidad de vida<br/>evaluado con: EQ-5D-Y /EVA<br/>seguimiento: media 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td colspan="3">a. El tamaño muestral del estudio no alcanzó el TOI calculado en el propio estudio</td></tr> </table> | Desenlaces                                                                   | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Hemoglobina glicosilada<br>evaluado con: %<br>seguimiento: media 3 meses           | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | Hemoglobina glicosilada<br>evaluado con: %<br>seguimiento: media 6 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | Hemoglobina glicosilada<br>evaluado con: %<br>seguimiento: media 12 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | Eventos de hipoglucemia grave<br>evaluado con: autoinformada<br>seguimiento: media 12 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | Eventos de hipoglucemia grave<br>evaluado con: Historia clínica<br>seguimiento: media 12 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | Eventos de cetoacidosis diabética<br>seguimiento: media 3 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | Calidad de vida<br>evaluado con: EQ-5D-Y /EVA<br>seguimiento: media 12 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | a. El tamaño muestral del estudio no alcanzó el TOI calculado en el propio estudio |  |  |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                               | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Certeza de la evidencia (GRADE)                                              |             |                                 |                                                                                    |         |                               |                                                                          |         |                               |                                                                           |         |                               |                                                                                             |         |                               |                                                                                                |         |                               |                                                                 |         |                               |                                                                              |         |                               |                                                                                    |  |  |  |
| Hemoglobina glicosilada<br>evaluado con: %<br>seguimiento: media 3 meses                                                                                                                                                 | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup>                                                |             |                                 |                                                                                    |         |                               |                                                                          |         |                               |                                                                           |         |                               |                                                                                             |         |                               |                                                                                                |         |                               |                                                                 |         |                               |                                                                              |         |                               |                                                                                    |  |  |  |
| Hemoglobina glicosilada<br>evaluado con: %<br>seguimiento: media 6 meses                                                                                                                                                 | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup>                                                |             |                                 |                                                                                    |         |                               |                                                                          |         |                               |                                                                           |         |                               |                                                                                             |         |                               |                                                                                                |         |                               |                                                                 |         |                               |                                                                              |         |                               |                                                                                    |  |  |  |
| Hemoglobina glicosilada<br>evaluado con: %<br>seguimiento: media 12 meses                                                                                                                                                | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup>                                                |             |                                 |                                                                                    |         |                               |                                                                          |         |                               |                                                                           |         |                               |                                                                                             |         |                               |                                                                                                |         |                               |                                                                 |         |                               |                                                                              |         |                               |                                                                                    |  |  |  |
| Eventos de hipoglucemia grave<br>evaluado con: autoinformada<br>seguimiento: media 12 meses                                                                                                                              | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup>                                                |             |                                 |                                                                                    |         |                               |                                                                          |         |                               |                                                                           |         |                               |                                                                                             |         |                               |                                                                                                |         |                               |                                                                 |         |                               |                                                                              |         |                               |                                                                                    |  |  |  |
| Eventos de hipoglucemia grave<br>evaluado con: Historia clínica<br>seguimiento: media 12 meses                                                                                                                           | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup>                                                |             |                                 |                                                                                    |         |                               |                                                                          |         |                               |                                                                           |         |                               |                                                                                             |         |                               |                                                                                                |         |                               |                                                                 |         |                               |                                                                              |         |                               |                                                                                    |  |  |  |
| Eventos de cetoacidosis diabética<br>seguimiento: media 3 meses                                                                                                                                                          | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup>                                                |             |                                 |                                                                                    |         |                               |                                                                          |         |                               |                                                                           |         |                               |                                                                                             |         |                               |                                                                                                |         |                               |                                                                 |         |                               |                                                                              |         |                               |                                                                                    |  |  |  |
| Calidad de vida<br>evaluado con: EQ-5D-Y /EVA<br>seguimiento: media 12 meses                                                                                                                                             | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup>                                                |             |                                 |                                                                                    |         |                               |                                                                          |         |                               |                                                                           |         |                               |                                                                                             |         |                               |                                                                                                |         |                               |                                                                 |         |                               |                                                                              |         |                               |                                                                                    |  |  |  |
| a. El tamaño muestral del estudio no alcanzó el TOI calculado en el propio estudio                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |             |                                 |                                                                                    |         |                               |                                                                          |         |                               |                                                                           |         |                               |                                                                                             |         |                               |                                                                                                |         |                               |                                                                 |         |                               |                                                                              |         |                               |                                                                                    |  |  |  |

| <b>Adultos con manejo glucémico dentro de objetivos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>● Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul>    | <p>En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia de la monitorización de glucosa mediante sensores tipo Flash por medida de resultado:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hemoglobina glicosilada evaluado con: mg/dL seguimiento: media 6 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td>Calidad de vida evaluado con: Diabetes Distress Scale (DDS), Diabetes Quality of Life (DQoL), Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ) y Hypoglycemia Fear Survey (HFS) seguimiento: media 6 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕⊕<br/>Alta</td></tr> </tbody> </table> <p>a. El tamaño muestral es menor al necesario para detectar un RR de 1.25 (<math>\alpha = 0.05</math>, <math>\beta = 0.20</math>) con una tasa de eventos en el GC del 5% (<math>n = 10.658</math>). El intervalo de confianza del RR incluye un efecto fuerte tanto a favor como en contra de la intervención (0.33, 4.86)</p> | Desenlaces                      | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Hemoglobina glicosilada evaluado con: mg/dL seguimiento: media 6 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a</sup>   | Calidad de vida evaluado con: Diabetes Distress Scale (DDS), Diabetes Quality of Life (DQoL), Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ) y Hypoglycemia Fear Survey (HFS) seguimiento: media 6 meses | CRÍTICO | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta                    |            |         |                             |              |         |                                 |                      |         |                                 |                                    |         |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|---------|-----------------------------|--------------|---------|---------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------|--|
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                     | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Certeza de la evidencia (GRADE) |             |                                 |                                                                        |         |                             |                                                                                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |                             |              |         |                                 |                      |         |                                 |                                    |         |                                 |  |
| Hemoglobina glicosilada evaluado con: mg/dL seguimiento: media 6 meses                                                                                                                                         | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a</sup>       |             |                                 |                                                                        |         |                             |                                                                                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |                             |              |         |                                 |                      |         |                                 |                                    |         |                                 |  |
| Calidad de vida evaluado con: Diabetes Distress Scale (DDS), Diabetes Quality of Life (DQoL), Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ) y Hypoglycemia Fear Survey (HFS) seguimiento: media 6 meses | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta                    |             |                                 |                                                                        |         |                             |                                                                                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |                             |              |         |                                 |                      |         |                                 |                                    |         |                                 |  |
| <b>Mujeres embarazadas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul>                                 | <p>En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia de la monitorización de glucosa mediante sensores tipo Flash por medida de resultado:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacimiento pretérmino &lt; 37 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,b</sup></td></tr> <tr> <td>Síndrome de dificultad respiratoria (distrés respiratorio)</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b</sup></td></tr> <tr> <td>Macrosomía</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,b</sup></td></tr> <tr> <td>Preeclampsia</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b</sup></td></tr> <tr> <td>Mortalidad perinatal</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,c</sup></td></tr> <tr> <td>Nacimiento pretérmino &lt; 34 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b</sup></td></tr> </tbody> </table>                                                                                                        | Desenlaces                      | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Nacimiento pretérmino < 37 semanas                                     | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup> | Síndrome de dificultad respiratoria (distrés respiratorio)                                                                                                                                                     | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b</sup> | Macrosomía | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup> | Preeclampsia | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b</sup> | Mortalidad perinatal | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,c</sup> | Nacimiento pretérmino < 34 semanas | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                     | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Certeza de la evidencia (GRADE) |             |                                 |                                                                        |         |                             |                                                                                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |                             |              |         |                                 |                      |         |                                 |                                    |         |                                 |  |
| Nacimiento pretérmino < 37 semanas                                                                                                                                                                             | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>     |             |                                 |                                                                        |         |                             |                                                                                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |                             |              |         |                                 |                      |         |                                 |                                    |         |                                 |  |
| Síndrome de dificultad respiratoria (distrés respiratorio)                                                                                                                                                     | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b</sup> |             |                                 |                                                                        |         |                             |                                                                                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |                             |              |         |                                 |                      |         |                                 |                                    |         |                                 |  |
| Macrosomía                                                                                                                                                                                                     | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>     |             |                                 |                                                                        |         |                             |                                                                                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |                             |              |         |                                 |                      |         |                                 |                                    |         |                                 |  |
| Preeclampsia                                                                                                                                                                                                   | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b</sup> |             |                                 |                                                                        |         |                             |                                                                                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |                             |              |         |                                 |                      |         |                                 |                                    |         |                                 |  |
| Mortalidad perinatal                                                                                                                                                                                           | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,c</sup> |             |                                 |                                                                        |         |                             |                                                                                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |                             |              |         |                                 |                      |         |                                 |                                    |         |                                 |  |
| Nacimiento pretérmino < 34 semanas                                                                                                                                                                             | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b</sup> |             |                                 |                                                                        |         |                             |                                                                                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |                             |              |         |                                 |                      |         |                                 |                                    |         |                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                 |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hipoglucemias graves durante el embarazo                                                                                                                                                                                                                                          | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b</sup> |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hemoglobina glicosilada 1 trimestre evaluado con: %                                                                                                                                                                                                                               | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,d</sup> |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hemoglobina glicosilada 2 trimestres evaluado con: %                                                                                                                                                                                                                              | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b</sup> |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hemoglobina glicosilada 3 trimestre evaluado con: %                                                                                                                                                                                                                               | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,e</sup> |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a. No evaluado.<br>b. El IC95% cruza ambos umbrales de significación clínica (25%)<br>c. EL IC95% cruza el umbral de significación clínica (25%)<br>d. El IC95% cruza ambos umbrales de significación clínica (0.4)<br>e. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (0.4) |         |                                 |                                                                                                                                                               |
| Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                 |                                                                                                                                                               |
| ¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                 |                                                                                                                                                               |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li><li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li><li>○ Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li><li>● No hay variabilidad o incertidumbre importante</li></ul> | No se identificaron estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces.                                                                                                                                                                 |         |                                 | El GAG, en base a su propio criterio, ha considerado poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo los pacientes valoran los desenlaces principales. |



| <b>Balance de efectos</b><br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Niños y adolescentes con manejo glucémico fuera del rango objetivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>● Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> <p><b>Niños y adolescentes con manejo glucémico dentro de objetivos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>x Probablemente favorece la</li> </ul> | Ver apartados anteriores.         | <p>Para el juicio sobre los adultos con un buen control glucémico, el GAG ha valorado que el estudio considerado muestra que el sistema de monitorización flash no modifica la HbA1c, lo que indica que no tiene un impacto negativo en el control glucémico en esta población. Esto es relevante porque algunos métodos de monitorización pueden generar estrés o cambios en la conducta que afecten negativamente el control de la diabetes. Además, evidencia de alta calidad sugiere que la monitorización flash no deteriora la calidad de vida, lo que indica que su uso no supone una carga adicional significativa. El GAG también ha tenido en cuenta que es posible que el sistema de monitorización flash aporte otros beneficios, como una mayor comodidad, menos punciones capilares y un mejor conocimiento de los patrones de glucosa, lo que puede mejorar la toma de decisiones en el día a día. Además, la tecnología ha mejorado desde la realización del ECA considerado. Los sistemas actuales incluyen alarmas y otras funciones avanzadas que pueden proporcionar un beneficio adicional en la prevención de hipoglucemias y una mayor seguridad para los usuarios. Por último, en la práctica clínica no se han identificado efectos adversos graves asociados al uso del sistema, y su implementación podría facilitar el manejo de la diabetes sin aumentar el riesgo de complicaciones.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>intervención</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> <p><b>Adultos con manejo glucémico dentro de objetivos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>● Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> <p><b>Mujeres embarazadas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>● Desconocido</li> </ul> |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Recursos necesarios<br>¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSIDERACIONES ADICIONALES        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Costes extensos</li> <li>○ Costes moderados</li> <li>○ Costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>● Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Según el informe técnico del estudio de monitorización tras la introducción en el SNS del sistema Flash para la DM1, el análisis de impacto presupuestario estima un ahorro potencial de la introducción del sistema FSL de aproximadamente el 8% anual al quinto año de su introducción en el SNS. Esto se traduce en un ahorro anual de 1.802.989 € a los 5 años. Los factores que más influyen en el impacto presupuestario son el número de personas candidatas a utilizar el dispositivo FSL, el número de tiras reactivas y lancetas empleadas en la automonitorización de glucosa en sangre y el coste total del FSL directamente relacionado con la vida útil del sensor, estimada en el caso base en 14 días (18). | Existe variabilidad entre las CCAA |
| Certeza de la evidencia de recursos necesarios<br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSIDERACIONES ADICIONALES        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>● Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                     | La estimación presentada es tentativa y requiere ser tomada con cautela ya que se basa en una serie de supuestos, costes medios estimados e información epidemiológica limitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| Coste-efectividad<br>¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSIDERACIONES ADICIONALES        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>● Probablemente</li> </ul>                          | Se identificaron ocho estudios, tres foráneos y cinco españoles. La única evaluación económica completa identificada para España es la de Casado et al., informada en un informe de ETS de SESCS-RedETS en 2016 (15). Según Casado et al., la RCEI que resulta de la comparación del sistema Flash y la MCG es 13540 €/AVAC en pacientes con DM1 con múltiples dosis de inyecciones de insulina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| favorece la intervención<br>○ Favorece la intervención<br>○ Varía<br>○ Ningún estudio incluido                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                 | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                     | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                       |
| ○ Reducido<br>○ Probablemente reducido<br>○ Probablemente ningún impacto<br>○ Probablemente aumentado<br>○ Aumentado<br>● Varía<br>○ No lo sé | Las diferencias en el nivel educativo, la alfabetización digital en salud, la formación diabetológica o la carga de tiempo necesario para la gestión ampliada de la DM1 pueden afectar el uso del sistema flash (18). | La sanidad pública española cubre 2 sensores (flash) por mes. Cuando se originan fallos en los mismos, los usuarios pueden pedir la reposición por parte del proveedor de la tecnología. |
| <b>Aceptabilidad</b><br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                 | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                     | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                       |
| ○ No<br>○ Probablemente no<br>○ Probablemente sí<br>○ Sí<br>● Varía<br>○ No lo sé                                                             | Los pacientes que utilizan los sistemas de monitorización flash muestran una alta adherencia al dispositivo, con más de un 80% de tiempo de uso del sensor y casi 10 escaneos al día (18).                            | En adolescentes la aceptabilidad es variable por cuestiones de estética, pero también por el posible control parental de su actividad                                                    |

| Viabilidad<br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>● Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | El sistema de implementación en los hospitales y centros sanitarios para solicitar y retirar los sensores y otros consumibles resulta poco práctico en algunos casos, siendo un factor limitante. Esta situación puede ocasionar que los pacientes dejen de usar el sistema de monitorización durante algún tiempo (31,32). | Actualmente el sistema de monitorización flash está financiado por el SNS. Según la ADA (33), la mayoría de las personas con DM1 pueden beneficiarse de los sistemas de monitorización flash con una educación adecuada y continua. |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                                                                          | JUICIO  |                  |                  |         |  |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|---------|--|-------|----------------|
| ¿EL PROBLEMA ES GRAVE?                                                   | No      | Probablemente no | Probablemente sí | Sí      |  | Varía | No lo sé       |
| EFFECTOS DESEABLES<br>NIÑOS Y ADOLESCENTES<br>FUERA DE RANGO OBJETIVO    | Trivial | Pequeño          | Moderado         | Grande  |  | Varía | No lo sé       |
| EFFECTOS DESEABLES<br>NIÑOS Y ADOLESCENTES<br>DENTRO DE OBJETIVOS        | Trivial | Pequeño          | Moderado         | Grande  |  | Varía | Insignificante |
| EFFECTOS DESEABLES<br>ADULTOS CON MANEJO DENTRO<br>DE OBJETIVOS          | Trivial | Pequeño          | Moderado         | Grande  |  | Varía | insignificante |
| EFFECTOS DESEABLES<br>MUJERES EMBARAZADAS                                | Trivial | Pequeño          | Moderado         | Grande  |  | Varía | insignificante |
| EFFECTOS INDESEABLES<br>NIÑOS Y ADOLESCENTES<br>FUERA DEL RANGO OBJETIVO | Grande  | Moderado         | Pequeña          | Trivial |  | Varía | Desconocido    |

|                                                                             | JUICIO                                             |                                                                    |                                                                         |                                                      |                             |       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|
| EFFECTOS INDESEABLES<br>NIÑOS Y ADOLESCENTES<br>DENTRO DE OBJETIVOS         | Grande                                             | Moderado                                                           | Pequeña                                                                 | Trivial                                              |                             | Varía | Desconocido                |
| EFFECTOS INDESEABLES<br>ADULTOS DENTRO DE OBJETIVOS                         | Grande                                             | Moderado                                                           | Pequeño                                                                 | Trivial                                              |                             | Varía | No lo sé                   |
| EFFECTOS INDESEABLES<br>MUJERES EMBARAZADAS                                 | Grande                                             | Moderado                                                           | Pequeña                                                                 | Trivial                                              |                             | Varía | insignificante             |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA<br>NIÑOS Y ADOLESCENTES<br>FUERA DEL RANGO OBJETIVO | Muy baja                                           | Baja                                                               | Moderado                                                                | Alta                                                 |                             |       | Ningún estudio<br>incluido |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA<br>NIÑOS Y ADOLESCENTES<br>DENTRO DE OBJETIVOS      | Muy baja                                           | Baja                                                               | Moderado                                                                | Alta                                                 |                             |       | Ningún estudio<br>incluido |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA<br>ADULTOS DENTRO DE OBJETIVOS                      | Muy baja                                           | Baja                                                               | Moderado                                                                | Alta                                                 |                             |       | Ningún estudio<br>incluido |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA<br>MUJERES EMBARAZADAS                              | Muy baja                                           | Baja                                                               | Moderado                                                                | Alta                                                 |                             |       | Ningún estudio<br>incluido |
| VALORES                                                                     | Hay incertidumbre o<br>variabilidad<br>importantes | Posiblemente hay<br>incertidumbre o<br>variabilidad<br>importantes | Probablemente no hay<br>incertidumbre ni<br>variabilidad<br>importantes | No hay variabilidad o<br>incertidumbre<br>importante |                             |       |                            |
| BALANCE DE EFECTOS<br>NIÑOS Y ADOLESCENTES<br>FUERA DEL RANGO               | Favorece la<br>comparación                         | Probablemente<br>favorece la<br>comparación                        | No favorece la<br>intervención ni la<br>comparación                     | Probablemente<br>favorece la<br>intervención         | Favorece la<br>intervención | Varía | No lo sé                   |
| BALANCE DE EFECTOS<br>NIÑOS Y ADOLESCENTES<br>DENTRO DE OBJETIVOS           | Favorece la<br>comparación                         | Probablemente<br>favorece la<br>comparación                        | No favorece la<br>intervención ni la<br>comparación                     | Probablemente<br>favorece la<br>intervención         | Favorece la<br>intervención | Varía | No lo sé                   |
| BALANCE DE EFECTOS<br>ADULTOS DENTRO DE<br>OBJETIVOS                        | Favorece la<br>comparación                         | Probablemente<br>favorece la<br>comparación                        | No favorece la<br>intervención ni la<br>comparación                     | Probablemente<br>favorece la<br>intervención         | Favorece la<br>intervención | Varía | No lo sé                   |

|                                                           | JUICIO                  |                                       |                                               |                                               |                          |              |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>BALANCE DE EFECTOS<br/>MUJERES EMBARAZADAS</b>         | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | Probablemente favorece la intervención        | Favorece la intervención | Varía        | <b>Desconocido</b>      |
| <b>RECURSOS NECESARIOS</b>                                | Costes extensos         | Costes moderados                      | Costes y ahorros despreciables                | Ahorros moderados                             | Ahorros extensos         | <b>Varía</b> | No lo sé                |
| <b>CERTEZA DE LA EVIDENCIA<br/>DE RECURSOS NECESARIOS</b> | Muy baja                | <b>Baja</b>                           | Moderado                                      | Alta                                          |                          |              | Ningún estudio incluido |
| <b>COSTE-EFECTIVIDAD</b>                                  | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | <b>Probablemente favorece la intervención</b> | Favorece la intervención | Varía        | Ningún estudio incluido |
| <b>EQUIDAD</b>                                            | Reducido                | Probablemente reducido                | Probablemente ningún impacto                  | Probablemente aumentado                       | Aumentado                | <b>Varía</b> | No lo sé                |
| <b>ACEPTABILIDAD</b>                                      | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                              | Sí                                            |                          | <b>Varía</b> | No lo sé                |
| <b>VIABILIDAD</b>                                         | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                              | <b>Sí</b>                                     |                          | Varía        | No lo sé                |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

### NIÑOS Y ADOLESCENTES FUERA DEL RANGOO OBJETIVO

|                                                        |                                                             |                                                                            |                                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br><b>X</b> | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>○ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### NIÑOS Y ADOLESCENTES DENTRO DE OBJETIVOS

|                                                        |                                                             |                                                                                   |                                                           |                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br><b>X</b> | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>○ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## ADULTOS DENTRO DE OBJETIVOS

|                                                        |                                                             |                                                                            |                                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br><b>X</b> | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>○ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## MUJERES EMBARAZADAS

|                                                        |                                                             |                                                                                   |                                                           |                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br><b>X</b> | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>○ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## CONCLUSIONES

### Recomendación

1. En personas con DM1, se sugiere el uso de un sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash) frente a la monitorización de la glucosa en sangre capilar. [Débil a favor]

## REFERENCIAS

1. Grupo de trabajo para la actualización del Manual de Elaboración de GPC. Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud: Actualización del Manual Metodológico [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Zaragoza: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS); 2016. Disponible en: [http://portal.guiasalud.es/emanuales/elaboracion\\_2/Capitulos/completo.pdf](http://portal.guiasalud.es/emanuales/elaboracion_2/Capitulos/completo.pdf)
2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Type 1 diabetes in adults: diagnosis and management (NG17) [Internet]. 2018 p. 1-87. Report No.: August 2015. Disponible en: [www.nice.org.uk/guidance/ng17](http://www.nice.org.uk/guidance/ng17)
3. American Diabetes Association. 15. Management of Diabetes in Pregnancy: Standards of Care in Diabetes—2024. Diabetes Care. enero de 2024;47(Supplement\_1):S282-94.
4. Grupo de trabajo de la Guía Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1. Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus Tipo 1. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. Agencia Evaluación Tecnológica Sanitaria País Vasco. 2012;345.
5. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Atkins D, Brozek J, Vist G, et al. GRADE guidelines: 2. Framing the question and deciding on important outcomes. J Clin Epidemiol. 2011;64(4):395-400.
6. Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, et al. AGREE II: Advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ Can Med Assoc J. 2010;182(18):839-42.
7. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ. 2017;358:j4008.
8. Higgins JPT, Altman DG, Gøtzsche PC, Jüni P, Moher D, Oxman AD, et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. octubre de 2011;343:d5928.



9. Sterne JA, Hernán MA, Reeves BC, Savović J, Berkman ND, Viswanathan M, et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. *BMJ*. 12 de octubre de 2016;i4919.
10. Higgins JPT, Morgan RL, Rooney AA, Taylor KW, Thayer KA, Silva RA, et al. A tool to assess risk of bias in non-randomized follow-up studies of exposure effects (ROBINS-E). *Environ Int*. abril de 2024;186:108602.
11. Atkins D, Best D, Briss PAPA, Eccles M, Falck-Ytter Y, Flottorp S, et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations. *BMJ*. junio de 2004;328(7454):1490-1490.
12. Prime MU, Evidence. GRADEpro GDT: GRADEpro Guideline Development Tool [Software] [Internet]. 2022. Disponible en: [www.gradeepro.org](http://www.gradeepro.org)
13. Pease A, Zomer E, Liew D, Lo C, Earnest A, Zoungas S. Cost-effectiveness of health technologies in adults with type 1 diabetes: a systematic review and narrative synthesis. *Syst Rev*. diciembre de 2020;9(1):171.
14. Perestelo-Pérez L, Rivero-Santana A, Castilla-Rodríguez I, Álvarez-Pérez Y, Ramos-García V, García-Pérez L, et al. Efectividad, seguridad y coste-efectividad de los sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real (MCG-TR) para la Diabetes Mellitus tipo 1 y 2. Actualización. Ministerio de Sanidad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2020.
15. Perestelo-Pérez L, Rivero-Santana A, García-Lorenzo B, Castilla-Rodríguez I, Vallejo-Torres L, García-Pérez L, et al. Efectividad, seguridad y coste-efectividad del sistema flash de monitorización de glucosa en líquido intersticial (FreeStyle Libre®) para la Diabetes Mellitus tipo 1 y 2. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2016.
16. Perestelo-Pérez L, Rivero-Santana A, García-Lorenzo B, Castilla-Rodríguez I, Vallejo-Torres L, García-Pérez L, et al. Efectividad, seguridad y coste-efectividad del sistema flash de monitorización de glucosa en líquido intersticial (FreeStyle Libre®) para la Diabetes Mellitus tipo 1 y 2 (Apéndice de actualización. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2017.
17. Perestelo-Pérez L, García-Lorenzo B, Vallejo-Torres L, De la Rosa-Merino H, Castellano-Fuentes C, Guerra Marrero C, et al. Efectividad, seguridad y coste-efectividad de los sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real (SMCG-TR) para la Diabetes Mellitus tipo 1 y 2. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2015.
18. González-Pacheco H, Ramallo-Fariña Y, Rivero-Santana A, Valcárcel-Nazco C, Toledo-Chávarr A, García-Pérez L, et al. Sistema de Monitorización de Glucosa mediante sensores (tipo Flash) para la diabetes mellitus tipo 1 en la infancia y adolescencia. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2021.
19. Noyes J, Booth A, Flemming K, Garside R, Harden A, Lewin S, et al. Cochrane Qualitative and Implementation Methods Group guidance series—paper 3: methods for assessing methodological limitations, data extraction and synthesis, and confidence in synthesized qualitative findings. *J Clin Epidemiol*. mayo de 2018;97:49-58.
20. Lewin S, Bohren M, Rashidian A, Munthe-Kaas H, Glenton C, Colvin CJ, et al. Applying GRADE-CERQual to qualitative evidence synthesis findings—paper 2: how to make an overall CERQual assessment of confidence and create a Summary of Qualitative Findings table. *Implement Sci*. enero de 2018;13(S1):10.
21. Thomas J, Harden A. Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Med Res Methodol*. diciembre de 2008;8(1):45.
22. Critical Appraisal Skills Programme (CASP). Qualitative Appraisal Checklist for Qualitative Research [Internet]. 2006. Disponible en: <http://www.casp-uk.net/wp-content/uploads/2011/11/>
23. Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moher J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, et al. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 1: Introduction. *BMJ*. junio de 2016;353:i2016.
24. Greeley SAW, Polak M, Njølstad PR, Barbetti F, Williams R, Castano L, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: The diagnosis and management of monogenic diabetes in children and adolescents. *Pediatr Diabetes*. diciembre de 2022;23(8):1188-211.
25. Gandhi GY, Kovalaske M, Kudva Y, Walsh K, Elamin MB, Beers M, et al. Efficacy of Continuous Glucose Monitoring in Improving Glycemic Control and Reducing Hypoglycemia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials. *J Diabetes Sci Technol*. julio de 2011;5(4):952-65.
26. Delgado E, Franch J, Sarria A. Sistema flash de monitorización de glucosa y su aplicación a la realidad clínica español. Madrid: Alianza General de Pacientes; 2015.

27. Klonoff DC, Ahn D, Drincic A. Continuous glucose monitoring: A review of the technology and clinical use. *Diabetes Res Clin Pract.* noviembre de 2017;133:178-92.
28. Bolinder J, Antuna R, Geelhoed-Duijvestijn P, Kröger J, Weitgasser R. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. *The Lancet.* noviembre de 2016;388(10057):2254-63.
29. Tumminia A, Milluzzo A, Festa C, Fresa R, Pintaudi B, Scavini M, et al. Efficacy of flash glucose monitoring in pregnant women with poorly controlled pregestational diabetes (FlashMom): A randomized pilot study. *Nutr Metab Cardiovasc Dis.* junio de 2021;31(6):1851-9.
30. Perea V, Picón MJ, Megia A, Goya M, Wägner AM, Vega B, et al. Addition of intermittently scanned continuous glucose monitoring to standard care in a cohort of pregnant women with type 1 diabetes: effect on glycaemic control and pregnancy outcomes. *Diabetologia.* agosto de 2022;65(8):1302-14.
31. Sørgård B, Iversen M, Mårtensson J. Continuous glucose monitoring in adults with type 1 diabetes: A balance between benefits and barriers: A critical incident study. *J Clin Nurs.* 2019;28(17-18).
32. Elbalshy M, Boucher S, Crocket H, Galland B, MacKenzie C, De Bock MI, et al. Exploring Parental Experiences of Using a Do-It-Yourself Solution for Continuous Glucose Monitoring Among Children and Adolescents With Type 1 Diabetes: A Qualitative Study. *J Diabetes Sci Technol.* septiembre de 2020;14(5):844-53.
33. Holt RIG, DeVries JH, Hess-Fischl A, Hirsch IB, Kirkman MS, Klupa T, et al. The management of type 1 diabetes in adults. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetologia.* diciembre de 2021;64(12):2609-52.
34. Mendez CE, Umpierrez G. Management of the Hospitalized Patient With Type I Diabetes Mellitus. *Hosp Pract.* agosto de 2013;41(3):89-100.
35. Magaji V, Johnston JM. Inpatient Management of Hyperglycemia and Diabetes. *Clin Diabetes.* 1 de enero de 2011;29(1):3-9.
36. Roach P. New Insulin Analogues and Routes of Delivery: Pharmacodynamic and Clinical Considerations. *Clin Pharmacokinet.* 2008;47(9):595-610.
37. Wahabi HA, Fayed A, Esmaeil S, Elmorshedy H, Titi MA, Amer YS, et al. Systematic review and meta-analysis of the effectiveness of pre-pregnancy care for women with diabetes for improving maternal and perinatal outcomes. *PLOS ONE.* 2020;15(8):e0237571.
38. Nakshine VS, Jogdand SD. A Comprehensive Review of Gestational Diabetes Mellitus: Impacts on Maternal Health, Fetal Development, Childhood Outcomes, and Long-Term Treatment Strategies. *Cureus [Internet].* 23 de octubre de 2023 [citado 23 de enero de 2025]; Disponible en: <https://www.cureus.com/articles/176328-a-comprehensive-review-of-gestational-diabetes-mellitus-impacts-on-maternal-health-fetal-development-childhood-outcomes-and-long-term-treatment-strategies>
39. The Diabetes Control Complications Trial Research Group. Pregnancy outcomes in the Diabetes Control and Complications Trial. *Am J Obstet Gynecol.* abril de 1996;174(4):1343-53.
40. Steiner M, Allgulander C, Ravindran A, Kosar H, Burt T, Austin C. Gender differences in clinical presentation and response to sertraline treatment of generalized anxiety disorder. *Hum Psychopharmacol.* 2005;20(1):3-13.
41. Dahl AA, Ravindran A, Allgulander C, Kutcher SP, Austin C, Burt T. Sertraline in generalized anxiety disorder: Efficacy in treating the psychic and somatic anxiety factors. *Acta Psychiatr Scand.* 2005;111(6):429-35.
42. Allgulander C, Dahl AA, Austin C, Morris PLP, Sogaard JA, Fayyad R, et al. Efficacy of sertraline in a 12-week trial for generalized anxiety disorder. *Am J Psychiatry.* 2004;161(9):1642-9.
43. Hartford J, Kornstein S, Liebowitz M, Pigott T, Russell J, Detke M, et al. Duloxetine as an SNRI treatment for generalized anxiety disorder: Results from a placebo and active-controlled trial. *Int Clin Psychopharmacol.* 2007;22(3):167-74.
44. Koponen H, Allgulander C, Erickson J, Dunayevich E, Pritchett Y, Detke MJ, et al. Efficacy of duloxetine for the treatment of generalized anxiety disorder: implications for primary care physicians. *Prim Care Companion J Clin Psychiatry.* 2007;9(2):100-7.
45. Mahableshwarkar AR, Jacobsen PL, Chen Y, Simon J. A randomised, double-blind, placebo-controlled, duloxetine-referenced study of the efficacy and tolerability of vortioxetine in the acute treatment of adults with generalised anxiety disorder. *Int J Clin Pract.* 2014;68(1):49-59.

46. Wyrwich K, Harnam N, Revicki DA, Locklear JC, Svedsäter H, Endicott J. Assessing health-related quality of life in generalized anxiety disorder using the Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire. *Int Clin Psychopharmacol*. 2009;24(6):289-95.

### 3.6. Pregunta 6

**Pregunta:** En personas con DM1, ¿qué métodos de administración y dosificación de insulina son más efectivos y seguros?

Esta pregunta se dividió en cuatro subpreguntas según la evidencia encontrada:

Subpregunta 6.1. En mujeres embarazadas con DM1, ¿es recomendable el uso de ISCI vs. MDI?

Subpregunta 6.2. En adultos con DM1, ¿es recomendable el uso de MDI + automonitorización de glucosa en sangre capilar (AMGS) + calculadora vs. MDI + AMGS?

Subpregunta 6.3. En personas de cualquier edad y embarazadas con DM1, ¿es recomendable el uso de sistemas híbridos de asa cerrada vs. ISCI o sistema integrado de bomba de insulina más sensor de monitorización continua (SAP)?

Subpregunta 6.4. En personas con DM1, ¿es recomendable la reutilización de agujas para la inyección de la insulina?

#### Criterios de inclusión de los estudios

**Participantes:** Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1

**Intervención:** Administración y/o dosificación de insulina por cualquier vía y zona anatómica, de forma continua (bomba de insulina) o intermitente (jeringa desechable, pluma precargada o recargable)

**Comparador:** Administración y/o dosificación de insulina por vía, zona anatómica o forma alternativa

**Resultados:**

- CVRS
- HbA1c
- Tiempo en rango objetivo de glucosa (TIR)
- Tiempo en hipoglucemia
- Tiempo en hiperglucemia
- Variabilidad glucémica (coeficiente de variación, desviación estándar)
- Glucemia media
- Hipoglucemias severas
- Complicaciones agudas y crónicas
- Eventos adversos, costes económicos
- Percepciones de los usuarios sobre su seguridad y facilidad de uso

Diseño de estudio:

- Revisiones sistemáticas (RS)
- En ausencia de RS que respondiera a la pregunta, la prioridad fue seleccionar ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y, en su defecto, se consideraron ensayos no aleatorizados (ECnA) o estudios observacionales con grupo control

Tipo de publicación: Estudios originales publicados completos

Idioma: Se incluyeron únicamente las publicaciones escritas en inglés o español

**Criterios de exclusión de los estudios**

Se excluyeron aquellos documentos con un idioma diferente al español e inglés

Se excluyeron los siguientes diseños de estudios y tipos de publicaciones:

- Series de casos y casos aislados.
- Estudios en animales.
- Estudios in vitro.
- Revisiones narrativas, editoriales, cartas al editor y opiniones de expertos.
- Resúmenes de congresos fueron excluidos

3.6.1. Búsqueda de la evidencia y selección de estudios

Revisiones sistemáticas

| Fuentes consultadas                |            |
|------------------------------------|------------|
| Bases de datos                     | Resultados |
| Medline (R)ALL                     | 135        |
| EMBASE                             | 726        |
| WOS                                | 380        |
| Cochrane                           | 6          |
| Total (con duplicados)             | 1247       |
| Total (sin duplicados)             | 1052       |
| SELECCIONADOS Total primer cribado | 29         |
| SELECCIONADOS Total                | 7          |

| Número de estudios seleccionados                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El número total de referencias identificadas una vez eliminadas las duplicadas fue de 1052. De éstas, se seleccionaron 29 RS para su revisión a texto completo. Tras esta revisión, un total de 7 RS se consideraron como relevantes, de las que se incluyeron 42 ECA, 1 ECnA y 6 estudios observacionales. |

| Fecha de la búsqueda                                                                                             |                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| La fecha de búsqueda de cada una de las bases de datos electrónica consultadas se recogen en la siguiente Tabla: |                      |                   |
| Base de datos                                                                                                    | Plataforma de acceso | Fecha de búsqueda |
| Medline(R)ALL                                                                                                    | Ovid                 | 14/02/2020        |
| EMBASE                                                                                                           | Elsevier             | 23/03/2020        |
| WOS Core Collection                                                                                              | Clarivate Analytics  | 23/03/2020        |
| CDSR/CENTRAL                                                                                                     | Wiley                | 23/03/2020        |

Se creó un servicio de alertas de nuevas publicaciones en las bases de datos electrónicas consultadas, que se mantuvo activo hasta la fecha de cierre de la primera versión completa de la GPC (diciembre 2023).

## Rango de la búsqueda

Se incluyeron estudios publicados a partir de enero de 2011.

## Estrategias de búsqueda

| Medline(R)ALL          |                                                                                                                                                                                                           |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                           | Nº de ítems |
| 1                      | Diabetes Mellitus, Type 1/                                                                                                                                                                                | 74546       |
| 2                      | exp Diabetic Ketoacidosis/                                                                                                                                                                                | 6316        |
| 3                      | (diabet\$ adj3 (britt\$ or juveni\$ or pediatric or paediatric or child\$ or early or keto\$ or labil\$ or acidosis\$ or autoimmune\$ or auto immun\$ or sudden onset or typ\$ 1 or typ\$ 1))\$.ti,ab,hw. | 109243      |
| 4                      | (insulin depend\$ or insulindepend\$ or insulin-depend\$).ti,ab,kw.                                                                                                                                       | 29566       |
| 5                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 dm).ti,ab,kw.                                                                                                                                  | 21377       |
| 6                      | 1 or 2 or 3 or 4 or 5                                                                                                                                                                                     | 128127      |
| 7                      | exp Diabetes Insipidus/                                                                                                                                                                                   | 7826        |
| 8                      | diabet\$ insipidus.tw.                                                                                                                                                                                    | 8391        |
| 9                      | 7 or 8                                                                                                                                                                                                    | 10668       |
| 10                     | 6 not 9                                                                                                                                                                                                   | 127574      |
| 11                     | Insulin Infusion Systems/                                                                                                                                                                                 | 5186        |
| 12                     | ((infusion\$ or injection\$ or CSII or syringe\$) adj5 insulin\$).ti,ab,kw.                                                                                                                               | 16822       |
| 13                     | ("insulin pump therapy" or "continuous subcutaneous insulin infusion" or "continuous insulin infusion" or "insulin infusion pump*" or "insulin infusion systems").ti,ab,kw.                               | 2969        |
| 14                     | ("insulin delivery system\$" or syringe or "insulin therapy delivery").ti,ab,kw.                                                                                                                          | 13192       |
| 15                     | (exp INJECTIONS/ or exp Infusion Pumps/) and (exp INSULIN/ or insulin\$.ti,ab.)                                                                                                                           | 12753       |
| 16                     | ((needle or timing or "injection site" or "site rotation") adj5 insulin\$).ti,ab,kw.                                                                                                                      | 576         |
| 17                     | Catheters, Indwelling/                                                                                                                                                                                    | 18412       |
| 18                     | subcutaneous.ti,ab.                                                                                                                                                                                       | 127104      |
| 19                     | 17 and 18                                                                                                                                                                                                 | 705         |
| 20                     | (subcutaneous indwelling catheter\$ or Pen injector devices).ti,ab.                                                                                                                                       | 8           |
| 21                     | exp Syringes/ and (exp INSULIN/ or insulin\$.ti,ab.)                                                                                                                                                      | 456         |
| 22                     | exp Injections, Intravenous/                                                                                                                                                                              | 81488       |
| 23                     | exp Injections, Intramuscular/                                                                                                                                                                            | 30776       |
| 24                     | Injections, Intraperitoneal/                                                                                                                                                                              | 31291       |
| 25                     | exp Administration, Intranasal/                                                                                                                                                                           | 14358       |
| 26                     | exp Administration, Inhalation/                                                                                                                                                                           | 30193       |
| 27                     | 22 or 23 or 24 or 25 or 26                                                                                                                                                                                | 178535      |
| 28                     | ((intramuscular or intraperitoneal or intravenous) adj2 injection).ti,ab.                                                                                                                                 | 66639       |
| 29                     | (intranasal or inhalation).ti,ab.                                                                                                                                                                         | 76783       |
| 30                     | 28 or 29                                                                                                                                                                                                  | 142311      |
| 31                     | exp INSULIN/ or insulin\$.ti,ab.                                                                                                                                                                          | 393111      |
| 32                     | 27 and 31                                                                                                                                                                                                 | 4682        |
| 33                     | 30 and 31                                                                                                                                                                                                 | 3361        |
| 34                     | 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 19 or 20 or 21 or 32 or 33                                                                                                                                            | 42176       |
| 35                     | 10 and 34                                                                                                                                                                                                 | 9357        |
| 36                     | limit 35 to yr="2011 -Current"                                                                                                                                                                            | 3194        |
| 37                     | systematic\$ review\$.ti,ab.                                                                                                                                                                              | 165868      |
| 38                     | meta-analysis as topic/                                                                                                                                                                                   | 17618       |
| 39                     | meta-analytic\$.ti,ab.                                                                                                                                                                                    | 7018        |
| 40                     | meta-analysis.ti,ab.pt.                                                                                                                                                                                   | 167386      |
| 41                     | metanalysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                        | 219         |
| 42                     | metaanalysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                       | 1558        |
| 43                     | meta analysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                      | 141069      |
| 44                     | meta-synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                     | 824         |
| 45                     | metasynthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                      | 310         |
| 46                     | meta synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                     | 824         |
| 47                     | meta-regression.ti,ab.                                                                                                                                                                                    | 7342        |
| 48                     | metaregression.ti,ab.                                                                                                                                                                                     | 646         |
| 49                     | meta regression.ti,ab.                                                                                                                                                                                    | 7342        |
| 50                     | (synthes\$ adj3 literature).ti,ab.                                                                                                                                                                        | 3356        |
| 51                     | (synthes\$ adj3 evidence).ti,ab.                                                                                                                                                                          | 10117       |
| 52                     | integrative review.ti,ab.                                                                                                                                                                                 | 2841        |
| 53                     | data synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                     | 10990       |
| 54                     | (research synthesis or narrative synthesis).ti,ab.                                                                                                                                                        | 3017        |
| 55                     | (systematic study or systematic studies).ti,ab.                                                                                                                                                           | 11850       |
| 56                     | (systematic comparison\$ or systematic overview\$).ti,ab.                                                                                                                                                 | 3302        |
| 57                     | evidence based review.ti,ab.                                                                                                                                                                              | 1972        |
| 58                     | comprehensive review.ti,ab.                                                                                                                                                                               | 14434       |
| 59                     | critical review.ti,ab.                                                                                                                                                                                    | 15387       |
| 60                     | quantitative review.ti,ab.                                                                                                                                                                                | 656         |
| 61                     | structured review.ti,ab.                                                                                                                                                                                  | 815         |
| 62                     | realist review.ti,ab.                                                                                                                                                                                     | 294         |
| 63                     | realist synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                  | 200         |
| 64                     | or/37-63                                                                                                                                                                                                  | 335442      |
| 65                     | review.pt.                                                                                                                                                                                                | 2610884     |
| 66                     | medline.ab.                                                                                                                                                                                               | 112219      |
| 67                     | pubmed.ab.                                                                                                                                                                                                | 109787      |
| 68                     | cochrane.ab.                                                                                                                                                                                              | 79168       |
| 69                     | embase.ab.                                                                                                                                                                                                | 86310       |
| 70                     | cinahl.ab.                                                                                                                                                                                                | 26171       |
| 71                     | psyc?lit.ab.                                                                                                                                                                                              | 918         |
| 72                     | psyc?info.ab.                                                                                                                                                                                             | 33605       |
| 73                     | (literature adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                            | 58484       |

|     |                                                                                                    |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 74  | (database\$ adj3 search\$).ab.                                                                     | 58334   |
| 75  | (bibliographic adj3 search\$).ab.                                                                  | 2501    |
| 76  | (electronic adj3 search\$).ab.                                                                     | 21478   |
| 77  | (electronic adj3 database\$).ab.                                                                   | 28251   |
| 78  | (computer?ed adj3 search\$).ab.                                                                    | 3509    |
| 79  | (internet adj3 search\$).ab.                                                                       | 3172    |
| 80  | included studies.ab.                                                                               | 22913   |
| 81  | (inclusion adj3 studies).ab.                                                                       | 15893   |
| 82  | inclusion criteria.ab.                                                                             | 82817   |
| 83  | selection criteria.ab.                                                                             | 29915   |
| 84  | predefined criteria.ab.                                                                            | 1913    |
| 85  | predetermined criteria.ab.                                                                         | 1042    |
| 86  | (assess\$ adj3 (quality or validity)).ab.                                                          | 77730   |
| 87  | (select\$ adj3 (study or studies)).ab.                                                             | 65229   |
| 88  | (data adj3 extract\$).ab.                                                                          | 61225   |
| 89  | extracted data.ab.                                                                                 | 14063   |
| 90  | (data adj2 abstracted).ab.                                                                         | 5217    |
| 91  | (data adj3 abstraction).ab.                                                                        | 1661    |
| 92  | published intervention\$.ab.                                                                       | 174     |
| 93  | ((study or studies) adj2 evaluat\$).ab.                                                            | 182139  |
| 94  | (intervention\$ adj2 evaluat\$).ab.                                                                | 11097   |
| 95  | confidence interval\$.ab.                                                                          | 404431  |
| 96  | heterogeneity.ab.                                                                                  | 161508  |
| 97  | pooled.ab.                                                                                         | 87114   |
| 98  | pooling.ab.                                                                                        | 12044   |
| 99  | odds ratio\$.ab.                                                                                   | 263628  |
| 100 | (Jadad or coding).ab.                                                                              | 179396  |
| 101 | or/66-100                                                                                          | 1417998 |
| 102 | 65 and 101                                                                                         | 239464  |
| 103 | review.ti.                                                                                         | 458511  |
| 104 | 103 and 101                                                                                        | 140150  |
| 105 | (review\$ adj4 (papers or trials or studies or evidence or intervention\$ or evaluation\$)).ti.ab. | 182688  |
| 106 | 64 or 102 or 104 or 105                                                                            | 559449  |
| 107 | letter.pt.                                                                                         | 1062633 |
| 108 | editorial.pt.                                                                                      | 518207  |
| 109 | comment.pt.                                                                                        | 829779  |
| 110 | 107 or 108 or 109                                                                                  | 1810386 |
| 111 | 106 not 110                                                                                        | 546243  |
| 112 | exp animals/ not humans/                                                                           | 4673892 |
| 113 | 111 not 112                                                                                        | 532732  |
| 114 | Randomized Controlled Trials as Topic/                                                             | 130850  |
| 115 | randomized controlled trial/                                                                       | 500663  |
| 116 | Random Allocation/                                                                                 | 102158  |
| 117 | Double Blind Method/                                                                               | 156289  |
| 118 | Single Blind Method/                                                                               | 28120   |
| 119 | clinical trial/                                                                                    | 521510  |
| 120 | clinical trial, phase i.pt.                                                                        | 19966   |
| 121 | clinical trial, phase ii.pt.                                                                       | 32086   |
| 122 | clinical trial, phase iii.pt.                                                                      | 16293   |
| 123 | clinical trial, phase iv.pt.                                                                       | 1832    |
| 124 | controlled clinical trial.pt.                                                                      | 93586   |
| 125 | randomized controlled trial.pt.                                                                    | 500663  |
| 126 | multicenter study.pt.                                                                              | 266725  |
| 127 | clinical trial.pt.                                                                                 | 521510  |
| 128 | exp Clinical Trials as topic/                                                                      | 336976  |
| 129 | or/114-128                                                                                         | 1344584 |
| 130 | (clinical adj trial\$).tw.                                                                         | 354577  |
| 131 | ((singl\$ or doubl\$ or treb\$ or tripl\$) adj (blind\$3 or mask\$3)).tw.                          | 169596  |
| 132 | PLACEBOS/                                                                                          | 34742   |
| 133 | placebo\$.tw.                                                                                      | 211867  |
| 134 | randomly allocated.tw.                                                                             | 27802   |
| 135 | (allocated adj2 random\$).tw.                                                                      | 31054   |
| 136 | or/130-135                                                                                         | 619331  |
| 137 | 129 or 136                                                                                         | 1602037 |
| 138 | case report.tw.                                                                                    | 302400  |
| 139 | letter/                                                                                            | 1062633 |
| 140 | historical article/                                                                                | 356731  |
| 141 | or/138-140                                                                                         | 1706281 |
| 142 | 137 not 141                                                                                        | 1565840 |
| 143 | 36 and 113                                                                                         | 135     |
| 144 | 36 and 142                                                                                         | 832     |

## EMBASE

| Estrategia de búsqueda |                                                                               | Nº de ítems |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                      | insulin dependent diabetes mellitus/exp OR 'insulin dependent diabetes'       | 344322      |
| 2                      | diabetic ketoacidosis'                                                        | 13923       |
| 3                      | ((insulin* NEAR/2 depend*):ti, ab, de) OR insulindepend*:ti,ab,de             | 355274      |
| 4                      | dm1.ti,ab,de OR 'dm 1':ti, ab, de OR dmt1.ti, ab, de OR 'dm t1':ti, ab, de OR | 36941       |
| 5                      | (diabet* NEAR/3 ('type 1' OR 'type i' OR britt* OR juvenil* OR pediatric C    | 123657      |
| 6                      | #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5                                                    | 405279      |
| 7                      | diabetes insipidus'                                                           | 15883       |
| 8                      | diabet* insipidus':de                                                         | 14207       |
| 9                      | #7 OR #8                                                                      | 15883       |
| 10                     | #6 NOT #9                                                                     | 403827      |
| 11                     | insulin infusion'                                                             | 12655       |
| 12                     | ((infusion* OR injection* OR csii OR syringe*) NEAR/5 insulin*):ti,ab, de     | 31844       |
| 13                     | insulin pump therapy':ti, ab, de OR 'continuous subcutaneous insulin infu.'   | 5247        |
| 14                     | insulin delivery system*:ti, ab, de OR syringe:ti, ab, de OR 'insulin therapy | 25859       |
| 15                     | ('injections' OR 'infusion pump') AND ('insulin' OR insulin*:ti,ab)           | 11810       |
| 16                     | ((needle OR timing OR 'injection site' OR 'site rotation') NEAR/5 insulin*)   | 2,091       |
| 17                     | indwelling catheter'                                                          | 12,595      |
| 18                     | subcutaneous:ti,ab                                                            | 179,754     |



|     |                                                                                                                                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 19  | #17 AND #18                                                                                                                       | 311     |
| 20  | subcutaneous indwelling catheter*.ti, ab OR 'pen injector devices'.ti,ab                                                          | 11      |
| 21  | syringe' AND ('insulin' OR insulin*.ti,ab)                                                                                        | 1419    |
| 22  | intravenous drug administration'                                                                                                  | 879718  |
| 23  | intramuscular drug administration'                                                                                                | 14909   |
| 24  | intraperitoneal drug administration'                                                                                              | 251690  |
| 25  | intranasal drug administration'                                                                                                   | 39284   |
| 26  | inhalational drug administration'                                                                                                 | 110345  |
| 27  | #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26                                                                                                   | 1316959 |
| 28  | (intramuscular OR intraperitoneal OR intravenous) NEAR/2 injection                                                                | 86167   |
| 29  | intranasal.ti,ab OR inhalation.ti,ab                                                                                              | 101992  |
| 30  | #28 OR #29                                                                                                                        | 186,678 |
| 31  | insulin' OR insulin*.ti, ab                                                                                                       | 797540  |
| 32  | #27 AND #31                                                                                                                       | 44453   |
| 33  | #30 AND #31                                                                                                                       | 5570    |
| 34  | #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #19 OR #20 OR #21                                                                       | 103165  |
| 35  | #10 AND #34                                                                                                                       | 31777   |
| 36  | clinical trial'/de                                                                                                                | 963806  |
| 37  | randomized controlled trial'/de                                                                                                   | 536242  |
| 38  | controlled clinical trial'/de                                                                                                     | 426215  |
| 39  | multicenter study'/de                                                                                                             | 206417  |
| 40  | phase 3 clinical trial'/de                                                                                                        | 38105   |
| 41  | phase 4 clinical trial'/de                                                                                                        | 3304    |
| 42  | randomization'/exp                                                                                                                | 81184   |
| 43  | single blind procedure'/de                                                                                                        | 34003   |
| 44  | double blind procedure'/de                                                                                                        | 157909  |
| 45  | crossover procedure'/de                                                                                                           | 58081   |
| 46  | placebo'/de                                                                                                                       | 336229  |
| 47  | randomised controlled trial'.ti,ab                                                                                                | 194912  |
| 48  | rct.ti,ab                                                                                                                         | 31466   |
| 49  | (random* NEAR/2 allocat*).ti,ab                                                                                                   | 38813   |
| 50  | single blind*.ti,ab                                                                                                               | 22356   |
| 51  | double blind*.ti,ab                                                                                                               | 196554  |
| 52  | ((treble OR triple) NEAR/1 blind*).ti,ab                                                                                          | 1015    |
| 53  | placebo*.ti,ab                                                                                                                    | 284931  |
| 54  | prospective study'/de                                                                                                             | 500308  |
| 55  | #36 OR #37 OR #38 OR #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 OR #47 OR #48 OR #49 OR #50 OR #51 OR #52 OR #53 OR #54 | 2100849 |
| 56  | case study'/de                                                                                                                    | 58795   |
| 57  | case report'.ti,ab                                                                                                                | 388379  |
| 58  | abstract report'/de OR 'letter'/de                                                                                                | 1084800 |
| 59  | conference paper'/it                                                                                                              | 749308  |
| 60  | conference abstract'/it                                                                                                           | 3293251 |
| 61  | conference proceeding'/it                                                                                                         | 0       |
| 62  | editorial'/it                                                                                                                     | 589513  |
| 63  | note'/it                                                                                                                          | 737118  |
| 64  | #56 OR #57 OR #58 OR #59 OR #60 OR #61 OR #62 OR #63                                                                              | 6787956 |
| 65  | #55 NOT #64                                                                                                                       | 1657513 |
| 66  | #35 AND #65                                                                                                                       | 5158    |
| 67  | #35 AND #65 AND [2011-2020]/py                                                                                                    | 1913    |
| 68  | systematic review'.ti,ab                                                                                                          | 140378  |
| 69  | systematic* literature review*.ti,ab                                                                                              | 11845   |
| 70  | systematic review'                                                                                                                | 235143  |
| 71  | systematic review (topic)'                                                                                                        | 22481   |
| 72  | meta analysis'                                                                                                                    | 226151  |
| 73  | meta analysis (topic)'                                                                                                            | 38062   |
| 74  | meta-analytic*.ti, ab                                                                                                             | 0       |
| 75  | meta-analysis'.ti,ab                                                                                                              | 147324  |
| 76  | metanalysis'.ti,ab                                                                                                                | 470     |
| 77  | metaanalysis'.ti,ab                                                                                                               | 6956    |
| 78  | meta analysis'.ti, ab                                                                                                             | 147324  |
| 79  | meta-synthesis'.ti,ab                                                                                                             | 674     |
| 80  | metasynthesis'.ti,ab                                                                                                              | 288     |
| 81  | meta synthesis'.ti,ab                                                                                                             | 674     |
| 82  | meta-regression'.ti,ab                                                                                                            | 7133    |
| 83  | metaregression'.ti,ab                                                                                                             | 869     |
| 84  | meta regression'.ti,ab                                                                                                            | 7133    |
| 85  | (synthes* NEAR/3 literature): ti,ab                                                                                               | 3131    |
| 86  | (synthes* NEAR/3 evidence):ti,ab                                                                                                  | 9063    |
| 87  | (synthes* NEAR/2 qualitative):ti,ab                                                                                               | 2081    |
| 88  | integrative review'.ti,ab                                                                                                         | 2021    |
| 89  | data synthesis'.ti,ab                                                                                                             | 11899   |
| 90  | research synthesis'.ti, ab OR 'narrative synthesis'.ti,ab                                                                         | 2367    |
| 91  | systematic study'.ti, ab OR 'systematic studies'.ti, ab                                                                           | 11476   |
| 92  | systematic comparison*.ti, ab OR 'systematic overview' .ti,ab                                                                     | 3155    |
| 93  | (systematic NEAR/2 search*).ti,ab                                                                                                 | 25055   |
| 94  | systematic* literature research*.ti,ab                                                                                            | 267     |
| 95  | (review NEAR/3 'scientific literature'):ti, ab                                                                                    | 1594    |
| 96  | ('literature review' NEAR/2 'side effect'):ti,ab                                                                                  | 16      |
| 97  | ('literature review' NEAR/2 'adverse effect'):ti,ab                                                                               | 3       |
| 98  | ('literature review' NEAR/2 'adverse event'):ti,ab                                                                                | 13      |
| 99  | ('evidence-based' NEAR/2 'review'):ti,ab                                                                                          | 3289    |
| 100 | comprehensive review'.ti,ab                                                                                                       | 13949   |
| 101 | critical review'.ti,ab                                                                                                            | 16112   |
| 102 | critical analysis'.ti,ab                                                                                                          | 8011    |
| 103 | quantitative review'.ti,ab                                                                                                        | 693     |
| 104 | structured review'.ti, ab                                                                                                         | 943     |
| 105 | realist review'.ti,ab                                                                                                             | 226     |
| 106 | realist synthesis'.ti, ab                                                                                                         | 153     |
| 107 | ('pooled' NEAR/2 'analysis'): ti,ab                                                                                               | 16721   |
| 108 | ('pooled data' NEAR/6 (studies OR trials)):ti,ab                                                                                  | 2574    |
| 109 | medline'.ti, ab AND (('inclusion' NEAR/3 'criteria').ti,ab)                                                                       | 21167   |
| 110 | ('search' NEAR/1 (strateg* OR term*)):ti,ab                                                                                       | 32282   |

| 111                    | #68 OR #69 OR #70 OR #71 OR #72 OR #73 OR #74 OR #75 OR #76 OR #77 OR #78 OR #79 OR #80 OR #81 OR #82 OR #83 OR #84 OR #85 OR #86 OR #87 OR #88 OR #89 OR #90 OR #91 OR #92 OR #93 OR #94 OR #95 OR #96 OR #97 OR #98 OR #99 OR #100 OR #101 OR #102 OR #103 OR #104 OR #105 OR #106 OR #107 OR #108 OR #109 OR #110 | 457479      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 112                    | medline:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117904      |
| 113                    | pubmed:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107390      |
| 114                    | cochrane:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81877       |
| 115                    | embase:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85375       |
| 116                    | cinahl:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24103       |
| 117                    | psyc*litab                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 981         |
| 118                    | psyc*info:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22035       |
| 119                    | lilacs:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6467        |
| 120                    | ('literature' NEAR/3 'search'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62004       |
| 121                    | ('database' NEAR/3 'search'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59334       |
| 122                    | ('bibliographic' NEAR/3 'search'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2483        |
| 123                    | ('electronic' NEAR/3 'search'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21355       |
| 124                    | ('electronic' NEAR/3 'database'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30557       |
| 125                    | (computered NEAR/3 search):ab                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3970        |
| 126                    | (internet NEAR/3 search):ab                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3725        |
| 127                    | included studies:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22012       |
| 128                    | ('inclusion' NEAR/3 'studies'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15994       |
| 129                    | inclusion criteria:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118072      |
| 130                    | selection criteria:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32413       |
| 131                    | predefined criteria:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2281        |
| 132                    | predetermined criteria:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1189        |
| 133                    | ('assess*' NEAR/3 (quality OR validity)):ab                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88160       |
| 134                    | ('select*' NEAR/3 (study OR studies)):ab                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75318       |
| 135                    | (data NEAR/3 extract):ab                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69351       |
| 136                    | extracted data:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15268       |
| 137                    | (data NEAR/2 abstracted):ab                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7688        |
| 138                    | (data NEAR/2 abstraction):ab                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1913        |
| 139                    | published intervention*:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 186         |
| 140                    | ((study OR studies) NEAR/2 evaluat*):ab                                                                                                                                                                                                                                                                              | 228343      |
| 141                    | (intervention* NEAR/2 evaluat*):ab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13426       |
| 142                    | confidence interval*:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 420556      |
| 143                    | heterogeneity:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179084      |
| 144                    | pooled:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103902      |
| 145                    | pooling:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14084       |
| 146                    | odds ratio*:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 286543      |
| 147                    | jadad:ab OR coding:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191297      |
| 148                    | evidence-based*:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12133       |
| 149                    | #112 OR #113 OR #114 OR #115 OR #116 OR #117 OR #118 OR #119 OR #120 OR #121 OR #122 OR #123 OR #124 OR #125 OR #126 OR #127 OR #128 OR #129 OR #130 OR #131 OR #132 OR #133 OR #134 OR #135 OR #136 OR #137 OR #138 OR #139 OR #140 OR #141 OR #142 OR #143 OR #144 OR #145 OR #146 OR #147 OR #148                 | 1711144     |
| 150                    | review:it                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2406018     |
| 151                    | #149 AND #150                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 212231      |
| 152                    | review:ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 470629      |
| 153                    | #149 AND #152                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134545      |
| 154                    | (review* NEAR/10 (papers OR trials OR 'trial data' OR studies OR eviden                                                                                                                                                                                                                                              | 471317      |
| 155                    | (retriev* NEAR/10 (papers OR trials OR studies OR evidence OR interve                                                                                                                                                                                                                                                | 24977       |
| 156                    | #111 OR #151 OR #153 OR #154 OR #155                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 883917      |
| 157                    | letter:it                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1029535     |
| 158                    | editorial*:it                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 574059      |
| 159                    | #157 OR #158                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1603594     |
| 160                    | #156 NOT #159                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 867037      |
| 161                    | ('animal' OR 'nonhuman') NOT 'human'/exp                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6061693     |
| 162                    | #160 NOT #161                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 833568      |
| 163                    | cochrane database of systematic reviews*:jt OR 'the cochrane database'                                                                                                                                                                                                                                               | 19732       |
| 164                    | #162 NOT #163                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 816233      |
| 165                    | conference abstract*:it                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3186763     |
| 166                    | #164 NOT #165                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800819      |
| 167                    | #35 AND #166                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1327        |
| 168                    | #35 AND #166 AND [2011-2020]/py                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 726         |
| CDSR/CENTRAL           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº de ítems |
| 1                      | MeSH descriptor: [Diabetes Mellitus, Type 1] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                       | 5359        |
| 2                      | MeSH descriptor: [Diabetic Ketoacidosis] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                           | 129         |
| 3                      | diabet* near/3 ("type 1" or "type i" or britt* or juvenil* or child or pediatric or paediatric or early or keto* or labil* or acidos* or autoimmun* or "auto immun*" or "sudden onset"):ti,ab,kw                                                                                                                     | 11699       |
| 4                      | (insulin depend* or insulindepend* or insulin-depend*):ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                                                                      | 21819       |
| 5                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or "t1 dm"):ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                                                        | 3005        |
| 6                      | #1 or #2 or #3 or #4 or #5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29819       |
| 7                      | MeSH descriptor: [Diabetes Insipidus] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                              | 66          |
| 8                      | (diabet* insipidus):kw                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93          |
| 9                      | #7 or #8                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94          |
| 10                     | #6 not #9                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29815       |
| 11                     | MeSH descriptor: [Insulin Infusion Systems] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                        | 628         |
| 12                     | ((infusion* or injection* or CSII or syringe*) near/5 insulin*:ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                                                              | 5067        |
| 13                     | ("insulin pump therapy" or "continuous subcutaneous insulin infusion" or "continuous insulin infusion" or "insulin infusion pump*" or "insulin infusion systems"):ti,ab,kw                                                                                                                                           | 1381        |
| 14                     | ("insulin delivery system*" or syringe or "insulin therapy delivery"):ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                                                       | 3623        |
| 15                     | (needle or timing or "injection site" or "site rotation") near/5 insulin*:ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                                                   | 396         |
| 16                     | (subcutaneous indwelling catheter* or Pen injector devices):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                    | 39          |
| 17                     | MeSH descriptor: [Injections, Intravenous] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                         | 7640        |
| 18                     | MeSH descriptor: [Injections, Intramuscular] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                       | 3912        |
| 19                     | MeSH descriptor: [Injections, Intraperitoneal] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                     | 227         |
| 20                     | MeSH descriptor: [Administration, Intranasal] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                      | 2599        |
| 21                     | MeSH descriptor: [Administration, Inhalation] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                      | 5272        |
| 22                     | ((intramuscular or intraperitoneal or intravenous) near/2 injection):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                           | 5065        |
| 23                     | (intranasal or inhalation):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15997       |
| 24                     | #17 or #18 or #19 or #20 or #21 or #22 or #23                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35544       |
| 25                     | insulin:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44732       |
| 26                     | #24 and #25                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 752         |

|    |                                                                                          |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 27 | #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #26                                            | 9408 |
| 28 | #10 and #27 con fecha de publicación en la Biblioteca Cochrane Entre Jan 2011 y Mar 2020 | 2343 |

## PERFILES DE EVIDENCIA GRADE

Los perfiles de evidencia fueron facilitados al GAG antes de la elaboración de las recomendaciones como la síntesis de los resultados obtenidos del análisis de la evidencia localizada. A continuación, se detallan los resultados de las cuatro subpreguntas en las que se dividió la pregunta clínica nº 6. Para una misma subpregunta pudieron elaborarse más de un perfil de evidencia, de acuerdo con las distintas comparaciones.

### PREGUNTA: Infusión continua subcutánea de insulina (ISCI) comparado con Múltiples dosis de inyecciones (MDI) para Mujeres embarazadas con diabetes (outcomes madre)

| Evaluación de certeza                                                                      |                    |                    |                |                     |                    |                       | Nº de pacientes                                 |                                      | Efecto                     |                                                  | Certeza          | Importancia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                             | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | Infusión continua subcutánea de insulina (ISCI) | Múltiples dosis de inyecciones (MDI) | Relativo (95% CI)          | Absoluto (95% CI)                                |                  |             |
| Cesárea (seguimiento: media 9 meses)                                                       |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                 |                                      |                            |                                                  |                  |             |
| 4 <sup>1,2,3,4</sup>                                                                       | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | serio <sup>b</sup>  | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 98/146 (67.1%)                                  | 90/152 (59.2%)                       | RR 1.14<br>(0.97 a 1.35)   | 83 más por 1000<br>(de 18 menos a 207 más)       | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Hipoglucemia materna (seguimiento: media 9 meses)                                          |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                 |                                      |                            |                                                  |                  |             |
| 2 <sup>2,3</sup>                                                                           | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | serio <sup>b</sup>  | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 3/30 (10.0%)                                    | 1/31 (3.2%)                          | RR 3.00<br>(0.35 a 25.87)  | 65 más por 1000<br>(de 21 menos a 802 más)       | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Hiperglucemia materna (seguimiento: media 9 meses)                                         |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                 |                                      |                            |                                                  |                  |             |
| 2 <sup>2,3</sup>                                                                           | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | serio <sup>b</sup>  | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 3/30 (10.0%)                                    | 0/31 (0.0%)                          | RR 7.00<br>(0.39 a 125.44) | 0 menos por 1000<br>(de 0 menos a 0 menos)       | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (primer trimestre) (seguimiento: media 9 meses)  |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                 |                                      |                            |                                                  |                  |             |
| 3 <sup>2,3,5</sup>                                                                         | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | serio <sup>b</sup>  | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 33                                              | 34                                   | -                          | MD 0.12 más alto<br>(7.19 menor a 7.43 más alto) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (segundo trimestre) (seguimiento: media 9 meses) |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                 |                                      |                            |                                                  |                  |             |

| Evaluación de certeza                                                                     |                    |                    |                |                     |                    |                       | Nº de pacientes                                 |                                      | Efecto            |                                                  | Certeza          | Importancia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                            | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | Infusión continua subcutánea de insulina (ISCI) | Múltiples dosis de inyecciones (MDI) | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                                |                  |             |
| 3 <sup>2,3,5</sup>                                                                        | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | serio <sup>b</sup>  | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 36                                              | 37                                   | -                 | MD 1.77 más alto<br>(5.02 menor a 8.56 más alto) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (tercer trimestre) (seguimiento: media 9 meses) |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                 |                                      |                   |                                                  |                  |             |
| 3 <sup>2,3,5</sup>                                                                        | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | serio <sup>b</sup>  | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 34                                              | 35                                   | -                 | MD 0.08 más alto<br>(5.57 menor a 5.72 más alto) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Media HbA1c (primer trimestre) (seguimiento: media 9 meses)                               |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                 |                                      |                   |                                                  |                  |             |
| 2 <sup>3,4</sup>                                                                          | ensayos aleatorios | serio <sup>d</sup> | no es serio    | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 127                                             | 132                                  | -                 | MD 0.11 menor<br>(0.28 menor a 0.06 más alto)    | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Media HbA1c (segundo trimestre) (seguimiento: media 9 meses)                              |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                 |                                      |                   |                                                  |                  |             |
| 2 <sup>3,4</sup>                                                                          | ensayos aleatorios | serio <sup>d</sup> | no es serio    | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 127                                             | 116                                  | -                 | MD 0.09 más alto<br>(0.07 menor a 0.25 más alto) | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Media HbA1c (tercer trimestre) (seguimiento: media 9 meses)                               |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                 |                                      |                   |                                                  |                  |             |
| 2 <sup>3,4</sup>                                                                          | ensayos aleatorios | serio <sup>d</sup> | no es serio    | no es serio         | no es serio        | ninguno               | 127                                             | 116                                  | -                 | MD 0.17 más alto<br>(0 a 0.34 más alto)          | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |
| Duración de la estancia postparto (seguimiento: media 9 meses)                            |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                 |                                      |                   |                                                  |                  |             |
| 2 <sup>1,4</sup>                                                                          | ensayos aleatorios | serio <sup>d</sup> | no es serio    | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 116                                             | 121                                  | -                 | MD 0.38 más alto<br>(1.08 menor a 1.88 más alto) | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Parto prematuro <37 semanas (seguimiento: media 9 meses)                                  |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                 |                                      |                   |                                                  |                  |             |

| Evaluación de certeza |                    |                    |                |                     |                    |                       | Nº de pacientes                                 |                                      | Efecto                   |                                            | Certeza          | Importancia |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios        | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | Infusión continua subcutánea de insulina (ISCI) | Múltiples dosis de inyecciones (MDI) | Relativo (95% CI)        | Absoluto (95% CI)                          |                  |             |
| 4 <sup>1,2,3,4</sup>  | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | serio <sup>b</sup>  | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 50/146 (34.2%)                                  | 45/152 (29.6%)                       | RR 1.16<br>(0.84 a 1.59) | 47 más por 1000<br>(de 47 menos a 175 más) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo

#### Explicaciones

a. Todos los estudios que aportaron datos tenían limitaciones de diseño.

b. Se incluyen mujeres con diabetes tipo 1 y 2.

c. La imprecisión se definió por intervalos de confianza amplios. El IC incluye el efecto nulo y/o los valores de riesgo/beneficio.

d. El estudio que aportó datos tenía limitaciones de diseño.

#### Referencias

1. Botta RM, Sinarga D, Angelico MC, Bomplani GD. Intensified conventional insulin therapy as compared to micropump therapy in pregnant women affected by type 1 diabetes mellitus [Confronto fra terapia insulinica tradizionale ottimizzata e con microinfusore in gravide affette da diabete mellito di tipo 1]. Minerva Medica; 1986.
2. Carta Q, Meriggi E, Trossarelli GF, Catella G, Dal Molin V, Menato G et al. Continuous subcutaneous insulin infusion versus intensive conventional insulin therapy in type I and type II diabetic pregnancy. Diabete et Metabolisme; 1986.
3. Nosari I, Maglio ML, Lepore G, Cortinovis F, Pagani G. Is continuous subcutaneous insulin infusion more effective than intensive conventional insulin therapy in the treatment of pregnant diabetic women?. Diabetes, Nutrition and Metabolism - Clinical and Experimental; 1993.
4. Feig DS, Corcoy R, Donovan LE, Murphy KE, Barrett JFR, Sanchez JJ, Wysocki T, Ruedy K, Kollman C, Tomlinson G, Murphy HR, Group, CONCEPTT, Collaborative. Pumps or Multiple Daily Injections in Pregnancy Involving Type 1 Diabetes: A Prespecified Analysis of the CONCEPTT Randomized Trial. Diabetes Care; 2018.
5. Trossarelli GF, Cavallo-Perin P, Meriggi E, Menato G, Dolfin G, Carta Q et al. Metabolic and obstetrical results in Type 1 (insulin-dependent) diabetic pregnancy: pump versus optimized conventional insulin therapy. Diabetologia; 1984.

# **PREGUNTA: Infusión continua subcutánea de insulina (ISCI) comparado con Múltiples dosis de inyecciones (MDI) para Mujeres embarazadas con diabetes (outcomes del bebe)**

| Evaluación de certeza                                        |                    |                    |                |                     |                    |                       | No. de pacientes                               |                                      | Efecto                    |                                               | Certeza          | Importancia |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|
| No. de estudios                                              | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | Infusión continua subcutánea de insulina (ISC) | Múltiples dosis de inyecciones (MDI) | Relativo (95% CI)         | Absoluto (95% CI)                             |                  |             |
| Grande para la edad gestacional (seguimiento: media 9 meses) |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                |                                      |                           |                                               |                  |             |
| 3 <sup>1,2,3</sup>                                           | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | serio <sup>b</sup>  | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 3/41 (7.3%)                                    | 1/42 (2.4%)                          | RR 4.15<br>(0.49 a 34.95) | 75 más por 1000<br>(de 12 menos a 808 más)    | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Mortalidad perinatal (seguimiento: media 9 meses)            |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                |                                      |                           |                                               |                  |             |
| 5 <sup>1,2,3,4,5</sup>                                       | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | serio <sup>b</sup>  | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 4/152 (2.6%)                                   | 1/158 (0.6%)                         | RR 2.50<br>(0.51 a 12.18) | 9 más por 1000<br>(de 3 menos a 71 más)       | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Hipoglucemia neonatal (seguimiento: media 9 meses)           |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                |                                      |                           |                                               |                  |             |
| 2 <sup>4,5</sup>                                             | ensayos aleatorios | serio <sup>d</sup> | no es serio    | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 36/126 (28.6%)                                 | 23/131 (17.6%)                       | RR 1.63<br>(1.03 a 2.58)  | 111 más por 1000<br>(de 5 más a 277 más)      | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Hiperbilirrubinemia neonatal (seguimiento: media 9 meses)    |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                |                                      |                           |                                               |                  |             |
| 2 <sup>3,5</sup>                                             | ensayos aleatorios | serio <sup>d</sup> | no es serio    | serio <sup>b</sup>  | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 31/115 (27.0%)                                 | 32/120 (26.7%)                       | RR 1.01<br>(0.67 a 1.54)  | 3 más por 1000<br>(de 88 menos a 144 más)     | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Anomalía fetal (seguimiento: media 9 meses)                  |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                |                                      |                           |                                               |                  |             |
| 3 <sup>2,4,5</sup>                                           | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | serio <sup>b</sup>  | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 4/141 (2.8%)                                   | 3/147 (2.0%)                         | RR 1.40<br>(0.32 a 6.11)  | 8 más por 1000<br>(de 14 menos a 104 más)     | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Edad gestacional al nacer (seguimiento: media 9 meses)       |                    |                    |                |                     |                    |                       |                                                |                                      |                           |                                               |                  |             |
| 4 <sup>2,3,4,5</sup>                                         | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | serio <sup>b</sup>  | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 146                                            | 152                                  | -                         | MD 0.42 menor<br>(1.41 menor a 0.57 más alto) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |

**CI:** Intervalo de confianza; **MD:** Diferencia media; **RR:** Razón de riesgo

**Explicaciones**

- a. Todos los estudios que aportaron datos tenían limitaciones de diseño.
- b. Se incluyen mujeres con diabetes tipo 1 y 2.
- c. La imprecisión se definió por intervalos de confianza amplios. El IC incluye el efecto nulo y/o los valores de riesgo/beneficio.
- d. El estudio que aportó datos tenía limitaciones de diseño.

**Referencias**

- 1.Trossarelli GF, Cavallo-Perin P Meriggi E Menato G Dolfin G Carta Q et al. Metabolic and obstetrical results in Type 1 (insulin-dependent) diabetic pregnancy: pump versus optimized conventional insulin therapy. Diabetologia; 1984.
- 2.Carta Q, Meriggi E Trossarelli GF Catella G Dal Molin V Menato G et al. Continuous subcutaneous insulin infusion versus intensive conventional insulin therapy in type I and type II diabetic pregnancy. Diabete et Metabolisme; 1986.
- 3.Botta RM, Sinarga D,Angelico MC,Bomplani GD.. Intensified conventional insulin therapy as compared to micropump therapy in pregnant women affected by type 1 diabetes mellitus [Confronto fra terapia insulinica tradizionale ottimizzata e con microinfusore in gravide affette da diabete mellito di tipo1].. Minerva Medica; 1986.
- 4.Nosari I, Maglio ML Lepore G Cortinovis F Pagani G. Is continuous subcutaneous insulin infusion more effective than intensive conventional insulin therapy in the treatment of pregnant diabetic women?. Diabetes, Nutrition and Metabolism - Clinical and Experimental; 1993.
- 5.Feig DS, Corcoy R,Donovan LE,Murphy KE,Barrett JFR,Sanchez JJ,Wysocki T,Ruedy K,Kollman C,Tomlinson G,Murphy HR, Group, CONCEPTT,Collaborative. Pumps or Multiple Daily Injections in Pregnancy Involving Type 1 Diabetes: A Prespecified Analysis of the CONCEPTT Randomized Trial. Diabetes Care; 2018.



## PREGUNTA: Múltiples dosis de inyecciones (MDI) + automonitorización de glucosa en sangre capilar (AMGS) + Calc comparado con Múltiples dosis de inyecciones (MDI) + automonitorización de glucosa en sangre capilar (AMGS) para adultos Diabetes tipo 1

| Evaluación de certeza                                       |                    |                          |                    |                     |                    |                       | No. de pacientes                                                                                     |                                                                                               | Efecto                 |                                                      | Certeza                                                                                           | Importancia |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| No. de estudios                                             | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo          | Inconsistencia     | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | Múltiples dosis de inyecciones (MDI) + automonitorización de glucosa en sangre capilar (AMGS) + Calc | Múltiples dosis de inyecciones (MDI) + automonitorización de glucosa en sangre capilar (AMGS) | Relativo (95% CI)      | Absoluto (95% CI)                                    |                                                                                                   |             |
| HbA1c (%) (seguimiento: rango 4 meses a 12 meses)           |                    |                          |                    |                     |                    |                       |                                                                                                      |                                                                                               |                        |                                                      |                                                                                                   |             |
| 6 <sup>1,2,3,4,5,6</sup>                                    | ensayos aleatorios | no es serio <sup>a</sup> | serio <sup>b</sup> | no es serio         | no es serio        | ninguno               | 186                                                                                                  | 186                                                                                           | -                      | MD 1.57 % menor (2.51 menor a 0.64 menor)            | <br>Moderado   | CRÍTICO     |
| Hipoglucemia severa (seguimiento: rango 4 meses a 12 meses) |                    |                          |                    |                     |                    |                       |                                                                                                      |                                                                                               |                        |                                                      |                                                                                                   |             |
| 6 <sup>1,2,3,5,7,8</sup>                                    | ensayos aleatorios | no es serio <sup>a</sup> | no es serio        | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 34/219 (15.5%)                                                                                       | 18/245 (7.3%)                                                                                 | RR 1.61 (0.67 a 3.88)  | 45 más por 1000 (de 24 menos a 212 más)              | <br>Moderado   | CRÍTICO     |
| Calidad de vida (seguimiento: rango 4 meses a 6 meses)      |                    |                          |                    |                     |                    |                       |                                                                                                      |                                                                                               |                        |                                                      |                                                                                                   |             |
| 5 <sup>1,3,5,7,8</sup>                                      | ensayos aleatorios | serio <sup>a,d</sup>     | serio <sup>e</sup> | no es serio         | no es serio        | ninguno               | 159                                                                                                  | 172                                                                                           | -                      | SMD 0.24 SD más alto (0.02 más alto a 0.46 más alto) | <br>Baja      | CRÍTICO     |
| Cetoacidosis (seguimiento: media 24 semanas)                |                    |                          |                    |                     |                    |                       |                                                                                                      |                                                                                               |                        |                                                      |                                                                                                   |             |
| 1 <sup>8</sup>                                              | ensayos aleatorios | no es serio <sup>a</sup> | no es serio        | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 1/49 (2.0%)                                                                                          | 0/49 (0.0%)                                                                                   | RR 3.00 (0.13 a 71.89) | 0 menos por 1000 (de 0 menos a 0 menos)              | <br>Moderado | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo; SMD: Diferencia media estandarizada

### Explicaciones

a. Aunque no se cegó a los participantes ni al personal que llevó a cabo la intervención, no se penalizó por ello debido a que el desenlace no es modificable por este hecho.

b. Heterogeneidad alta I<sup>2</sup>=97% (p<0,00001).

- c. El IC95% cruza el umbral clínico.
- d. Todos los estudios incluidos presentan riesgo de sesgo debido a que no se cegó a los participantes.
- e. Heterogeneidad moderada I<sup>2</sup>=65% (p=0,02).

#### Referencias

1. Boukhors Y, Rabasa-Lhoret R, Langelier H, Souttan M, Lacroix A, Chiasson JL. The use of information technology for the management of intensive insulin therapy in type 1 diabetes mellitus. *Diabetes Metab*; 2003.
2. Charpentier G, Benhamou PY, Dardari D, Clergeot A, Franc S, Schaepeynck-Belcar P, Catargi B, Melki V, Chaillous L, Farret A, Bosson JL, Penforis A, Group, TeleDiab, Study. The Diabeo software enabling individualized insulin dose adjustments combined with telemedicine support improves HbA1c in poorly controlled type 1 diabetic patients: a 6-month, randomized, open-label, parallel-group, multicenter trial (TeleDiab 1 Study). *Diabetes Care*; 2011.
3. Gonzalez C, Picón MJ, Tomé M, Pujol I, Fernández-García JC, Chico A. Expert Study: Utility of an Automated Bolus Advisor System in Patients with Type 1 Diabetes Treated with Multiple Daily Injections of Insulin-A Crossover Study. *Diabetes Technol Ther*; 2016.
4. Maurizi AR, Lauria A, Maggi D, Palermo A, Fioriti E, Manfrini S, Pozzilli P. A novel insulin unit calculator for the management of type 1 diabetes. *Diabetes Technol Ther*; 2011.
5. Schmidt S, Meldgaard M, Serifovski N, Storm C, Christensen TM, Gade-Rasmussen B, Nørgaard K. Use of an automated bolus calculator in MDI-treated type 1 diabetes: the BolusCal Study, a randomized controlled pilot study. *Diabetes Care*; 2012.
6. Schrezenmeir J, Dirting K, Papazov P. Controlled multicenter study on the effect of computer assistance in intensive insulin therapy of type 1 diabetics. *Comput Methods Programs Biomed*; 2002.
7. Garg SK, Bookout TR, McFann KK, Kelly WC, Beatson C, Ellis SL, Gutin RS, Gottlieb PA. Improved glycemic control in intensively treated adult subjects with type 1 diabetes using insulin guidance software. *Diabetes Technol Ther*; 2008.
8. Vallejo-Mora MD, Carreira-Soler M, Linares-Parrado F, Oliveira G, Rojo-Martínez G, Domínguez-López M, Ruiz-de-Adana-Navas MS, González-Romero MS. The Calculating Boluses on Multiple Daily Injections (CBMDI) study: A randomized controlled trial on the effect on metabolic control of adding a bolus calculator to multiple daily injections in people with type 1 diabetes. *J Diabetes*; 2017.

# **PREGUNTA: Sistema híbrido de asa cerrada comparado con Infusión continua subcutánea de insulina (ISCI) o sistema integrado de bomba de insulina más sensor de monitorización continua (SAP) para personas con Diabetes tipo 1**

| Evaluación de certeza                                                                                                 |                    |                          |                        |                     |             |                       | No. de pacientes               |                                                                                                                                      | Efecto            |                                                       | Certeza       | Importancia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| No. de estudios                                                                                                       | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo          | Inconsistencia         | Evidencia indirecta | Imprecisión | Otras consideraciones | Sistema Híbrido de asa cerrada | Infusión continua subcutánea de insulina (ISCI) o sistema integrado de bomba de insulina más sensor de monitorización continua (SAP) | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                                     |               |             |
| HbA1c (%) (seguimiento: rango 4 semanas a 12 semanas)                                                                 |                    |                          |                        |                     |             |                       |                                |                                                                                                                                      |                   |                                                       |               |             |
| 3 <sup>1,2,3</sup>                                                                                                    | ensayos aleatorios | no es serio <sup>a</sup> | no es serio            | no es serio         | no es serio | ninguno               | 113                            | 113                                                                                                                                  | -                 | MD 0.26 mmol menor (0.38 menor a 0.13 menor)          | ⊕⊕⊕⊕ Alta     | CRÍTICO     |
| Tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h o durante la noche) (seguimiento: rango 1 días a 12 semanas) |                    |                          |                        |                     |             |                       |                                |                                                                                                                                      |                   |                                                       |               |             |
| 24 <sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24</sup>                                          | ensayos aleatorios | no es serio <sup>a</sup> | serio <sup>b</sup>     | no es serio         | no es serio | ninguno               | 585                            | 585                                                                                                                                  | -                 | MD 12.59 % más alto (9.02 más alto a 16.16 más alto)  | ⊕⊕⊕○ Moderado | CRÍTICO     |
| Tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h) (seguimiento: rango 2 días a 12 semanas)                    |                    |                          |                        |                     |             |                       |                                |                                                                                                                                      |                   |                                                       |               |             |
| 11 <sup>1,4,5,6,7,8,9,10,21,22,23</sup>                                                                               | ensayos aleatorios | no es serio <sup>a</sup> | muy serio <sup>c</sup> | no es serio         | no es serio | ninguno               | 250                            | 250                                                                                                                                  | -                 | MD 10.58 % más alto (4.25 más alto a 16.87 más alto)  | ⊕⊕○○ Baja     | CRÍTICO     |
| Tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (durante la noche) (seguimiento: rango 1 días a 12 semanas)       |                    |                          |                        |                     |             |                       |                                |                                                                                                                                      |                   |                                                       |               |             |
| 14 <sup>1,2,3,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24</sup>                                                                  | ensayos aleatorios | no es serio <sup>a</sup> | serio <sup>d</sup>     | no es serio         | no es serio | ninguno               | 335                            | 335                                                                                                                                  | -                 | MD 14.28 % más alto (11.05 más alto a 17.51 más alto) | ⊕⊕⊕○ Moderado | CRÍTICO     |
| Tiempo en hipoglucemia (concentración de glucosa < 70 a 180 mg/dL) (24h) (seguimiento: rango 2 días a 12 semanas)     |                    |                          |                        |                     |             |                       |                                |                                                                                                                                      |                   |                                                       |               |             |

| Evaluación de certeza                                           |                    |                          |                        |                     |                    |                       | No. de pacientes               |                                                                                                                                      | Efecto            |                                                    | Certeza          | Importancia |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|
| No. de estudios                                                 | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo          | Inconsistencia         | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | Sistema Híbrido de asa cerrada | Infusión continua subcutánea de insulina (ISCI) o sistema integrado de bomba de insulina más sensor de monitorización continua (SAP) | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                                  |                  |             |
| 19 <sup>1,2,3,5,6,8,9,10,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24</sup> | ensayos aleatorios | no es serio <sup>a</sup> | muy serio <sup>e</sup> | no es serio         | no es serio        | ninguno               | 463                            | 463                                                                                                                                  | -                 | MD 2.45 % menor (3.79 menor a 1.11 menor)          | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Tiempo en rango (63-140 mg/dl) (24h) (embarazadas)              |                    |                          |                        |                     |                    |                       |                                |                                                                                                                                      |                   |                                                    |                  |             |
| 3 <sup>25,26,27</sup>                                           | ensayos aleatorios | no es serio <sup>a</sup> | no es serio            | no es serio         | serio <sup>f</sup> | ninguno               | 77                             | 75                                                                                                                                   | -                 | MD 8.56 % más alto (3.2 más alto a 13.93 más alto) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |
| Tiempo >140 mg/dl (24h) (embarazadas)                           |                    |                          |                        |                     |                    |                       |                                |                                                                                                                                      |                   |                                                    |                  |             |
| 3 <sup>25,26</sup>                                              | ensayos aleatorios | no es serio <sup>a</sup> | serio <sup>g</sup>     | no es serio         | serio <sup>f</sup> | ninguno               | 77                             | 75                                                                                                                                   | -                 | MD 7.91 % menor (13.76 menor a 2.07 menor)         | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Tiempo >180 mg/dl (24h) (embarazadas)                           |                    |                          |                        |                     |                    |                       |                                |                                                                                                                                      |                   |                                                    |                  |             |
| 3 <sup>25,26,27</sup>                                           | ensayos aleatorios | no es serio <sup>a</sup> | no es serio            | no es serio         | no es serio        | ninguno               | 77                             | 75                                                                                                                                   | -                 | MD 3.83 % menor (6.87 menor a 0.78 menor)          | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta     | CRÍTICO     |
| Tiempo < 63 mg/dl (24h) (embarazadas)                           |                    |                          |                        |                     |                    |                       |                                |                                                                                                                                      |                   |                                                    |                  |             |
| 3 <sup>25,26,27</sup>                                           | ensayos aleatorios | no es serio <sup>a</sup> | serio <sup>h</sup>     | no es serio         | serio <sup>f</sup> | ninguno               | 77                             | 75                                                                                                                                   | -                 | MD 0.12 % menor (0.75 menor a 0.5 más alto)        | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Tiempo < 50 mg/dl (24h) (embarazadas)                           |                    |                          |                        |                     |                    |                       |                                |                                                                                                                                      |                   |                                                    |                  |             |
| 3 <sup>25,26,27</sup>                                           | ensayos aleatorios | no es serio <sup>a</sup> | no es serio            | no es serio         | serio <sup>f</sup> | ninguno               | 77                             | 75                                                                                                                                   | -                 | MD 0.02 % más alto (0.19 menor a 0.22 más alto)    | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |

| Evaluación de certeza |                   |                 |                |                     |             |                       | No. de pacientes               |                                                                                                                                      | Efecto            |                   | Certeza | Importancia |
|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| No. de estudios       | Diseño de estudio | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión | Otras consideraciones | Sistema Híbrido de asa cerrada | Infusión continua subcutánea de insulina (ISCI) o sistema integrado de bomba de insulina más sensor de monitorización continua (SAP) | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI) |         |             |

Nº de hipoglucemias (mediana) (24h) (embarazadas)

|                                  |                    |                          |             |             |                    |         |    |    |   |                                                    |                  |         |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|----|----|---|----------------------------------------------------|------------------|---------|
| 3 <sup>25</sup> 26 <sup>27</sup> | ensayos aleatorios | no es serio <sup>a</sup> | no es serio | no es serio | serio <sup>f</sup> | ninguno | 77 | 75 | - | MD 2.91 puntos menor (11.14 menor a 5.33 más alto) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|----|----|---|----------------------------------------------------|------------------|---------|

HbA1c (% mmol) (embarazadas)

|                 |                    |                          |             |             |                    |         |    |    |   |                                             |                  |         |
|-----------------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|----|----|---|---------------------------------------------|------------------|---------|
| 1 <sup>27</sup> | ensayos aleatorios | no es serio <sup>i</sup> | no es serio | no es serio | serio <sup>f</sup> | ninguno | 59 | 61 | - | MD 0.4 mmol menor (0.58 menor a 0.22 menor) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO |
|-----------------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|----|----|---|---------------------------------------------|------------------|---------|

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media

#### Explicaciones

a. Los estudios incluidos tienen riesgo de sesgo debido a que no se cegó a los participantes ni al personal que llevó a cabo la intervención, pero no se penalizó por ello al tratarse de medidas objetivas.

b. Heterogeneidad del 84% (p<0,05).

c. Heterogeneidad del 90% (p<0,05).

d. Heterogeneidad del 52% (p<0,05).

e. Heterogeneidad del 94% (p<0,05).

f. La imprecisión se definió por intervalos de confianza amplios. El IC incluye el efecto nulo y/o los valores de riesgo/beneficio.

g. Heterogeneidad del 75% (p=0,02).

h. Heterogeneidad del 79% (p=0,03).

i. El estudio incluido tiene riesgo de sesgo debido a que no se cegó a los participantes ni al personal que llevó a cabo la intervención, pero no se penalizó por ello debido a que se trata de una media objetiva.

#### Referencias

1.Thabit H, Tauschmann M,Allen JM,Leelarathna L,Hartnell S,Wilinska ME et al. Home Use of an Artificial Beta Cell in Type 1 Diabetes. N. Engl. J. Med.; 2015.

2.Thabit H, Lubina-Solomon A,Stadler M,Leelarathna L,Walkinshaw E,Pernet A,et al.. Home use of closed-loop insulin delivery for overnight glucose control in adults with type 1 diabetes: A 4-week, multicentre, randomised crossover study. Lancet Diabetes Endocrinol.; 2014.

3.Kropff J, Del Favero S,Place J,Toffanin C,Visentin R,Monaro M,et al.. 2 month evening and night closed-loop glucose control in patients with type 1 diabetes under free-living conditions: A randomised crossover trial. Lancet Diabetes Endocrinol.; 2015.

4.De Bock MI, Roy A,Cooper MN,Dart JA,Berthold CL,Retterath AJ,et al.. Feasibility of outpatient 24-Hour Closed-Loop insulin delivery. Diabetes Care; 2015.

5.Del Favero S, Boscarì F,Messori M,Rabbone I,Bonfanti R,Sabbion A,et al.. Randomized summer camp crossover trial in 5-to 9-year-old children: Outpatient wearable artificial pancreas is feasible and safe. Diabetes Care; 2016.

6.El-Khatib FH, Balliro C,Hillard MA,Magyar KL,Ekhlaspour L,Sinha M,et al.. Home use of a bi-homonal bionic pancreas versus insulin pump therapy in adults with type 1 diabetes: a multicentre randomised crossover trial. Lancet; 2017.

7.Kovatchev BP, Renard E,Cobelli C,Zisser HC,Keith-Hynes P,Anderson SM,et al.. Safety of outpatient closed-loop control: First randomized crossover trials of a wearable artificial pancreas. Diabetes Care; 2014.

8.Ly TT, Roy A,Grosman B,Shin J,Campbell A,Monirabbasi S,et al.. Day and night closed-loop control using the integrated Medtronic hybrid closed-loop system in type 1 diabetes at diabetes camp. Diabetes Care; 2015.

9.Russell SJ, El-Khatib FH,Sinha M,Magyar KL,McKeon K,Goergen LG et al. Outpatient Glycemic Control with a Bionic Pancreas in Type 1 Diabetes. N. Engl. J. Med.; 2014.

10.Russell SJ, Hillard MA,Balliro C,Magyar KL,Selagamsetty R,Sinha M,et al.. Day and night glycaemic control with a bionic pancreas versus conventional insulin pump therapy in preadolescent children with type 1 diabetes: A randomised crossover trial. Lancet Diabetes Endocrinol; 2016.

11. Ly TT, Breton MD, Keith-Hynes P, De Salvo D, Clinton P, Benassi K, et al.. Overnight glucose control with an automated, unified safety system in children and adolescents with type 1 diabetes at diabetes camp. *Diabetes Care*; 2014.
12. Sharifi A, De Bock MI, Jayawardene D, Loh MM, Horsburgh JC, Berthold CL, et al.. Glycemia, Treatment Satisfaction, Cognition, and Sleep Quality in Adults and Adolescents with Type 1 Diabetes When Using a Closed-Loop System Overnight Versus Sensor-Augmented Pump with Low-Glucose Suspend Function: A Randomized Crossover Study. *Diabetes Technol. Ther.*; 2016.
13. Phillip M, Battelino T, Atlas E, Kordonouri O, Bratina N, Miller S, et al.. Nocturnal glucose control with an artificial pancreas at a diabetes camp. *N Engl J Med.*; 2013.
14. Nimri R, Muller I, Atlas E, Miller S, Kordonouri O, Bratina N, et al.. Night glucose control with MD-Logic artificial pancreas in home setting: A single blind, randomized crossover trial-interim analysis. *Pediatr. Diabetes*; 2014.
15. Nimri R, Muller I, Atlas E, Miller S, Fogel A, Bratina N, et al.. MD-logic overnight control for 6 weeks of home use in patients with type 1 diabetes: Randomized crossover trial. *Diabetes Care*; 2014.
16. Ly TT, Keenan DB, Roy A, Han J, Grosman B, Cantwell M, et al.. Automated Overnight Closed-Loop Control Using a Proportional-Integral-Derivative Algorithm with Insulin Feedback in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes at Diabetes Camp. *Diabetes Technol. Ther.*; 2016.
17. Hovorka R, Elleri D, Thabit H, Allen JM, Leelarathna L, El-Khairi R, et al.. Overnight closed-loop insulin delivery in young people with type 1 diabetes: A free-living, randomized clinical trial. *Diabetes Care*; 2014.
18. Haidar A, Legault L, Matteau-Pelletier L, Messier V, Dallaire M, Ladouceur M, et al.. Outpatient overnight glucose control with dual-hormone artificial pancreas, single-hormone artificial pancreas, or conventional insulin pump therapy in children and adolescents with type 1 diabetes: An open-label, randomised controlled trial. *Lancet Diabetes Endocrinol.*; 2015.
19. Haidar A, Rabasa-Lhoret R, Legault L, Lovblom LE, Rakheja R, Messier V, et al.. Single- and dual-hormone artificial pancreas for overnight glucose control in type 1 diabetes. *J. Clin. Endocrinol. Metab.*; 2016.
20. Brown SA, Kovatchev BP, Breton MD, Anderson SM, Keith-Hynes P, Patek SD, et al.. Multinight "Bedside" closed-loop control for patients with type 1 diabetes. *Diabetes Technol. Ther.*; 2015.
21. Tauschmann M, Allen JM, Wilinska ME, Thabit H, Stewart Z, Cheng P, et al.. Day-and-night hybrid closed-loop insulin delivery in adolescents with type 1 diabetes: A free-living, randomized clinical trial. *Diabetes Care*; 2016.
22. Tauschmann M, Allen JM, Wilinska ME, Thabit H, Acerini CL, Dunger DB, et al.. Home use of day-and-night hybrid closed-loop insulin delivery in suboptimally controlled adolescents with type 1 diabetes: A 3-week, free-living, randomized crossover trial. *Diabetes Care*; 2016.
23. Leelarathna L, Dellweg S, Mader JK, Allen JM, Benesch C, Doll W, et al.. Day and night home closed-loop insulin delivery in adults with type 1 diabetes: Three-center randomized crossover study. *Diabetes Care*; 2014.
24. Blauw H, van Bon AC, Koops R, DeVries JH. Performance and safety of an integrated bi-homonal artificial pancreas for fully automated glucose control at home. *Diabetes, Obes. Metab.*; 2016.
25. Stewart ZA, Wilinska ME, Hartnell S, O'Neil LK, Rayman G, Scott EM, Barnard K, Farrington C, Hovorka R, Murphy HR. Day-and-Night Closed-Loop Insulin Delivery in a Broad Population of Pregnant Women With Type 1 Diabetes: A Randomized Controlled Crossover Trial. *Diabetes Care*; 2018.
26. Stewart ZA, Wilinska ME, Hartnell S, Temple RC, Rayman G, Stanley KP, Simmons D, Law GR, Scott EM, Hovorka R, Murphy HR. Closed-Loop Insulin Delivery during Pregnancy in Women with Type 1 Diabetes. *N Engl J Med*; 2016.
27. Lee TTM, Collett C, Bergford S, Hartnell S, Scott EM, Lindsay RS, Hunt KF, McCance DR, Barnard-Kelly K, Rankin D, Lawton J, Reynolds RM, Flanagan E, Hammond M, Shepstone L, et al.. Automated Insulin Delivery in Women with Pregnancy Complicated by Type 1 Diabetes. *N Engl J Med.*; 2023.

PREGUNTA: No reutilización agujas comparado con reutilización para personas de cualquier edad con Diabetes

| Evaluación de certeza                                                                                  |                          |                    |                    | No. de pacientes    |                    |                       | Efecto                  |                   |                          |                                                 | Certeza          | Importancia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|
| No. de estudios                                                                                        | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia     | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | no reutilización agujas | reutilización     | Relativo (95% CI)        | Absoluto (95% CI)                               |                  |             |
| Infección o signos clínicos de infección en la zona de inyección (seguimiento: rango 5 días a 30 días) |                          |                    |                    |                     |                    |                       |                         |                   |                          |                                                 |                  |             |
| 5 <sup>1,2,3,4,5</sup>                                                                                 | estudios observacionales | serio <sup>a</sup> | serio <sup>b</sup> | serio <sup>c</sup>  | serio <sup>d</sup> | ninguno               | 20/276 (7.2%)           | 13/154 (8.4%)     | RR 0.93<br>(0.21 a 4.18) | 6 menos por 1000<br>(de 67 menos a 268 más)     | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Lipodistrofia (NI de seguimiento)                                                                      |                          |                    |                    |                     |                    |                       |                         |                   |                          |                                                 |                  |             |
| 5 <sup>5,6,7,8,9</sup>                                                                                 | estudios observacionales | serio <sup>a</sup> | serio <sup>a</sup> | serio <sup>c</sup>  | serio <sup>d</sup> | ninguno               | 925/2136 (43.3%)        | 1577/3040 (51.9%) | RR 0.74<br>(0.61 a 0.90) | 135 menos por 1000<br>(de 202 menos a 52 menos) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Sensación de dolor (seguimiento: rango 1 semanas a 7 semanas)                                          |                          |                    |                    |                     |                    |                       |                         |                   |                          |                                                 |                  |             |
| 2 <sup>2,4</sup>                                                                                       | estudios observacionales | serio <sup>a</sup> | serio <sup>f</sup> | serio <sup>c</sup>  | serio <sup>d</sup> | ninguno               | 4/125 (3.2%)            | 19/40 (47.5%)     | RR 0.13<br>(0.01 a 2.81) | 413 menos por 1000<br>(de 470 menos a 860 más)  | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo

Explicaciones

- a. Los estudios presentan riesgo de sesgo alto
- b. Heterogeneidad del 61% (p<0,04).
- c. Población diabética (diabetes tipo 1 y 2).
- d. La imprecisión se definió por intervalos de confianza amplios. El IC que incluye el efecto nulo y/o los valores de riesgo/beneficio.
- e. Heterogeneidad del 77% (p=0,002).
- f. Heterogeneidad del 75% (p=0,05).

## Referencias

- 1.Crouch, M.,Jones,A.,Kleinbeck,E.,Reece,E.,Bessman,A.N.. Reuse of disposable syringe-needle units in the diabetic patient. Diabetes Care; 1979.
- 2.Bosquet, F.,Grimaldi,A.,Pennaforte,S.,Blumberg-Tick,J.,Thervet,F.. Innocuousness of the limited reuse of injection materials by insulin-dependent diabetics. Ann. Endocrinol.; 1986.
- 3.Poteet, G.W.,Reinert,B.,Ptak,H.E.. Outcome of multiple usage of disposable syringes in the insulin-requiring diabetic. Nurs. Res.; 1987.
- 4.Misnikova, I.,Dreval,A.,Gubkina,V.,Rusanova,E.. The risks of repeated use of insulin pen needles in patients with diabetes mellitus. J. Diabetol.; 2011.
- 5.van Munster, H.E.,van de Sande,C.P.,Voorhoeve,P.G.,van Alfen-van der Velden,J.A.. Dermatological complications of insulin therapy in children with type 1 diabetes.. Eur. Diabetes Nurs.; 2014.
- 6.Vardar, B.,Kizilci,S.. Incidence of lipohypertrophy in diabetic patients and a study of influencing factors. Diabetes Res. Clin. Pract.; 2007.
- 7.Schmeisl, G.,Drobinski,E.. Association between injection technique, blood glucosa excursions and lipohypertrohy. Diabetes Stoffwechsel Herz; 2009.
- 8.De Coninck, C.,Frid,A.,Gaspar,R.,Hicks,D.,Hirsch,L.,Kreugel,G.,Liersch,J.,Letondeur,C.,Sauvanet,J.-P.,Tubiana,N.,Strauss,K.. Results and analysis of the 2008–2009 Insulin Injection Technique Questionnaire survey. J. Diabetes; 2010.
- 9.Blanco, M.,Hernández,M.T.,Strauss,K.W.,Amaya,M.. Prevalence and risk factors of lipohypertrophy in insulin-injecting patients with diabetes. Diabetes Metab.; 2013.



## TABLAS DE FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES o MARCOS EtD

A continuación, se incluyen las tablas EtD utilizadas por el GAG para la elaboración de las recomendaciones de la pregunta clínica nº 6.

### PREGUNTA

| ¿Debería usarse infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) versus múltiples dosis de inyecciones (MDI) para mujeres embarazadas con DM1? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACIÓN:                                                                                                                                    | Mujeres embarazadas con DM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INTERVENCIÓN:                                                                                                                                 | Infusión subcutánea continua de insulina (ISCI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| COMPARACIÓN:                                                                                                                                  | Múltiples dosis de inyecciones (MDI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DESENLACES PRINCIPALES:                                                                                                                       | HbA1c; tiempo en hipoglucemia, variabilidad glucémica, hipoglucemias severas, complicaciones agudas y crónicas, eventos adversos, cetoacidosis, microalbuminuria, percepciones de los usuarios sobre su seguridad, percepciones de los usuarios sobre facilidad de su uso.                                                                                                                                                                                                         |
| ESCENARIO:                                                                                                                                    | Atención especializada ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERSPECTIVA:                                                                                                                                  | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONFLICTOS DE INTERÉS:                                                                                                                        | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCS. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

### EVALUACIÓN

| Problema<br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li><b>X</b> Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>El manejo de la DM1 en el embarazo representa un desafío prioritario debido al alto riesgo de complicaciones materno-fetales asociadas a la hiperglucemia, como malformaciones congénitas, macrosomía, preeclampsia y parto prematuro <sup>1</sup> . El manejo glucémico estricto es fundamental para mitigar estos riesgos, y la elección entre ISCI y MDI adquiere relevancia clínica por sus implicaciones en la adaptabilidad terapéutica y resultados perinatales <sup>2</sup> .</p>                                                                                                                                                                                                              |                             |
| Efectos deseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| JUICIO                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>X</b> Trivial</li> <li>○ Pequeño</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Grande</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>         | <p>Se seleccionaron 5 ECA (n= 310 mujeres embarazadas); 152 mujeres fueron tratadas con ISCI mientras que 158 mujeres fueron tratadas con MDI (3, 4, 5, 6, 7). La duración del seguimiento de los estudios fue de 9 meses, duración del embarazo, hasta el nacimiento del bebé.</p> <p>Los siguientes desenlaces claves no fueron informados: tiempo en hiperglucemia, variabilidad glucémica, complicaciones agudas/crónicas, eventos adversos, cetoacidosis, microalbuminuria, percepciones de los usuarios sobre su seguridad, percepciones de los usuarios sobre la seguridad o sobre la facilidad de uso del tratamiento.</p> <p>En la siguiente tabla se resumen los resultados sobre la madre:</p> |                             |

|  | Desenlaces                                                                               | Con Múltiples dosis de inyecciones (MDI)                                               | Con Infusión subcutánea continua de insulina (ISCI)                                                                                               | Diferencia                                              | Efecto relativo (95% CI)          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|  | Cesárea seguimiento: media 9 meses                                                       | 592 por 1000                                                                           | <b>675 por 1000</b><br>(574 a 799)                                                                                                                | <b>83 más por 1000</b><br>(18 menos a 207 más )         | <b>RR 1.14</b><br>(0.97 a 1.35)   |  |
|  | Hipoglucemia materna seguimiento: media 9 meses                                          | 32 por 1000                                                                            | <b>97 por 1000</b><br>(11 a 835)                                                                                                                  | <b>65 más por 1000</b><br>(21 menos a 802 más )         | <b>RR 3.00</b><br>(0.35 a 25.87)  |  |
|  | Hiperglucemia materna seguimiento: media 9 meses                                         | 0 por 1000                                                                             | <b>0 por 1000</b><br>(0 a 0)                                                                                                                      | <b>0 menos por 1000</b><br>(0 menos a 0 menos )         | <b>RR 7.00</b><br>(0.39 a 125.44) |  |
|  | Media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (primer trimestre) seguimiento: media 9 meses  | La media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (primer trimestre) era <b>98,77</b>       | La media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (primer trimestre) en el grupo de intervención fue 0,12 más alto (7,19 menor a 7,43 más alto)        | <b>MD 0.12 más alto</b><br>(7.19 menor a 7.43 más alto) | -                                 |  |
|  | Media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (segundo trimestre) seguimiento: media 9 meses | La media media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (segundo trimestre) era <b>99,1</b> | La media media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (segundo trimestre) en el grupo de intervención fue 1,77 más alto (5,02 menor a 8,56 más alto) | <b>MD 1.77 más alto</b><br>(5.02 menor a 8.56 más alto) | -                                 |  |
|  | Media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (tercer trimestre) seguimiento: media 9 meses  | La media media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (tercer trimestre) era <b>94,03</b> | La media media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (tercer trimestre) en el grupo de intervención fue 0,08 más alto (5,57 menor a 5,72 más alto)  | <b>MD 0.08 más alto</b><br>(5.57 menor a 5.72 más alto) | -                                 |  |

|  |                                                                 |                                                            |                                                                                                                       |                                                         |                                  |
|--|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Media HbA1c (primer trimestre)<br>seguimiento: media 9 meses    | La media media HbA1c (primer trimestre) era <b>6,6</b>     | La media media HbA1c (primer trimestre) en el grupo de intervención fue 0,11 menor (0,28 menor a 0,06 más alto)       | <b>MD 0.11 menor</b><br>(0.28 menor a 0.06 más alto)    | -                                |
|  | Media HbA1c (segundo trimestre)<br>seguimiento: media 9 meses   | La media media HbA1c (segundo trimestre) era <b>6,19</b>   | La media media HbA1c (segundo trimestre) en el grupo de intervención fue 0,09 más alto (0,07 menor a 0,25 más alto)   | <b>MD 0.09 más alto</b><br>(0.07 menor a 0.25 más alto) | -                                |
|  | Media HbA1c (tercer trimestre)<br>seguimiento: media 9 meses    | La media media HbA1c (tercer trimestre) era <b>6,3</b>     | La media media HbA1c (tercer trimestre) en el grupo de intervención fue 0,17 más alto (0 a 0,34 más alto)             | <b>MD 0.17 más alto</b><br>(0 a 0.34 más alto)          | -                                |
|  | Duración de la estancia postparto<br>seguimiento: media 9 meses | La media duración de la estancia postparto era <b>14,4</b> | La media duración de la estancia postparto en el grupo de intervención fue 0,38 más alto (1,08 menor a 1,88 más alto) | <b>MD 0.38 más alto</b><br>(1.08 menor a 1.88 más alto) | -                                |
|  | Parto prematuro <37 semanas<br>seguimiento: media 9 meses       | 296 por 1000                                               | <b>343 por 1000</b><br>(249 a 471)                                                                                    | <b>47 más por 1000</b><br>(47 menos a 175 más )         | <b>RR 1.16</b><br>(0.84 a 1.59)  |
|  | En la siguiente tabla se resumen los resultados sobre el bebé:  |                                                            |                                                                                                                       |                                                         |                                  |
|  | <b>Desenlaces</b>                                               | <b>Con Múltiples dosis de inyecciones (MDI)</b>            | <b>Con Infusión subcutánea continua de insulina (ISCI)</b>                                                            | <b>Diferencia</b>                                       | <b>Efecto relativo (95% CI)</b>  |
|  | Grande para la edad gestacional<br>seguimiento: media 9 meses   | 24 por 1000                                                | <b>99 por 1000</b><br>(12 a 832)                                                                                      | <b>75 más por 1000</b><br>(12 menos a 808 más )         | <b>RR 4.15</b><br>(0.49 a 34.95) |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                      |                                  |                                              |                                  |                                                  |              |                                    |                                               |                                 |                                                        |              |                                    |                                                |                                 |                                           |             |                                 |                                                |                                 |                                                      |                                                    |                                                                                                            |                                                      |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|--|
|                                                                                                                                                                                                                                   | <table><tr><td>Mortalidad perinatal seguimiento: media 9 meses</td><td>6 por 1000</td><td><b>16 por 1000</b><br/>(3 a 77)</td><td><b>9 más por 1000</b><br/>(3 menos a 71 más )</td><td><b>RR 2.50</b><br/>(0.51 a 12.18)</td></tr><tr><td>Hipoglucemia neonatal seguimiento: media 9 meses</td><td>176 por 1000</td><td><b>286 por 1000</b><br/>(181 a 453)</td><td><b>111 más por 1000</b><br/>(5 más a 277 más )</td><td><b>RR 1.63</b><br/>(1.03 a 2.58)</td></tr><tr><td>Hiperbilirubinemia neonatal seguimiento: media 9 meses</td><td>267 por 1000</td><td><b>269 por 1000</b><br/>(179 a 411)</td><td><b>3 más por 1000</b><br/>(88 menos a 144 más )</td><td><b>RR 1.01</b><br/>(0.67 a 1.54)</td></tr><tr><td>Anomalía fetal seguimiento: media 9 meses</td><td>20 por 1000</td><td><b>29 por 1000</b><br/>(7 a 125)</td><td><b>8 más por 1000</b><br/>(14 menos a 104 más )</td><td><b>RR 1.40</b><br/>(0.32 a 6.11)</td></tr><tr><td>Edad gestacional al nacer seguimiento: media 9 meses</td><td>La media edad gestacional al nacer era <b>38,1</b></td><td>La media edad gestacional al nacer en el grupo de intervención fue 0,42 menor (1,41 menor a 0,57 más alto)</td><td><b>MD 0.42 menor</b><br/>(1.41 menor a 0.57 más alto)</td><td>-</td></tr></table> | Mortalidad perinatal seguimiento: media 9 meses                                                            | 6 por 1000                                           | <b>16 por 1000</b><br>(3 a 77)   | <b>9 más por 1000</b><br>(3 menos a 71 más ) | <b>RR 2.50</b><br>(0.51 a 12.18) | Hipoglucemia neonatal seguimiento: media 9 meses | 176 por 1000 | <b>286 por 1000</b><br>(181 a 453) | <b>111 más por 1000</b><br>(5 más a 277 más ) | <b>RR 1.63</b><br>(1.03 a 2.58) | Hiperbilirubinemia neonatal seguimiento: media 9 meses | 267 por 1000 | <b>269 por 1000</b><br>(179 a 411) | <b>3 más por 1000</b><br>(88 menos a 144 más ) | <b>RR 1.01</b><br>(0.67 a 1.54) | Anomalía fetal seguimiento: media 9 meses | 20 por 1000 | <b>29 por 1000</b><br>(7 a 125) | <b>8 más por 1000</b><br>(14 menos a 104 más ) | <b>RR 1.40</b><br>(0.32 a 6.11) | Edad gestacional al nacer seguimiento: media 9 meses | La media edad gestacional al nacer era <b>38,1</b> | La media edad gestacional al nacer en el grupo de intervención fue 0,42 menor (1,41 menor a 0,57 más alto) | <b>MD 0.42 menor</b><br>(1.41 menor a 0.57 más alto) | - |  |
| Mortalidad perinatal seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                   | 6 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16 por 1000</b><br>(3 a 77)                                                                             | <b>9 más por 1000</b><br>(3 menos a 71 más )         | <b>RR 2.50</b><br>(0.51 a 12.18) |                                              |                                  |                                                  |              |                                    |                                               |                                 |                                                        |              |                                    |                                                |                                 |                                           |             |                                 |                                                |                                 |                                                      |                                                    |                                                                                                            |                                                      |   |  |
| Hipoglucemia neonatal seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                  | 176 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>286 por 1000</b><br>(181 a 453)                                                                         | <b>111 más por 1000</b><br>(5 más a 277 más )        | <b>RR 1.63</b><br>(1.03 a 2.58)  |                                              |                                  |                                                  |              |                                    |                                               |                                 |                                                        |              |                                    |                                                |                                 |                                           |             |                                 |                                                |                                 |                                                      |                                                    |                                                                                                            |                                                      |   |  |
| Hiperbilirubinemia neonatal seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                            | 267 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>269 por 1000</b><br>(179 a 411)                                                                         | <b>3 más por 1000</b><br>(88 menos a 144 más )       | <b>RR 1.01</b><br>(0.67 a 1.54)  |                                              |                                  |                                                  |              |                                    |                                               |                                 |                                                        |              |                                    |                                                |                                 |                                           |             |                                 |                                                |                                 |                                                      |                                                    |                                                                                                            |                                                      |   |  |
| Anomalía fetal seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                         | 20 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>29 por 1000</b><br>(7 a 125)                                                                            | <b>8 más por 1000</b><br>(14 menos a 104 más )       | <b>RR 1.40</b><br>(0.32 a 6.11)  |                                              |                                  |                                                  |              |                                    |                                               |                                 |                                                        |              |                                    |                                                |                                 |                                           |             |                                 |                                                |                                 |                                                      |                                                    |                                                                                                            |                                                      |   |  |
| Edad gestacional al nacer seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                              | La media edad gestacional al nacer era <b>38,1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La media edad gestacional al nacer en el grupo de intervención fue 0,42 menor (1,41 menor a 0,57 más alto) | <b>MD 0.42 menor</b><br>(1.41 menor a 0.57 más alto) | -                                |                                              |                                  |                                                  |              |                                    |                                               |                                 |                                                        |              |                                    |                                                |                                 |                                           |             |                                 |                                                |                                 |                                                      |                                                    |                                                                                                            |                                                      |   |  |
| <b>Efectos indeseables</b><br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                      |                                  |                                              |                                  |                                                  |              |                                    |                                               |                                 |                                                        |              |                                    |                                                |                                 |                                           |             |                                 |                                                |                                 |                                                      |                                                    |                                                                                                            |                                                      |   |  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                      |                                  | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>           |                                  |                                                  |              |                                    |                                               |                                 |                                                        |              |                                    |                                                |                                 |                                           |             |                                 |                                                |                                 |                                                      |                                                    |                                                                                                            |                                                      |   |  |
| <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>○ Grande</div><div><b>X</b> Moderado</div><div>○ Pequeña</div><div>○ Trivial</div><div>○ Varía</div><div>○ No lo sé</div></div></div> | Ver apartado anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                      |                                  |                                              |                                  |                                                  |              |                                    |                                               |                                 |                                                        |              |                                    |                                                |                                 |                                           |             |                                 |                                                |                                 |                                                      |                                                    |                                                                                                            |                                                      |   |  |

| Certeza de la evidencia                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                   |                                 |                                       |         |                                   |                                                    |         |                                   |                                                     |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                                                             |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                              |         |                             |                                                               |         |                             |                                                              |         |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| ¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                   |                                 |                                       |         |                                   |                                                    |         |                                   |                                                     |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                                                             |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                              |         |                             |                                                               |         |                             |                                                              |         |                               |  |
| JUICIO                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES   |                                   |                                 |                                       |         |                                   |                                                    |         |                                   |                                                     |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                                                             |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                              |         |                             |                                                               |         |                             |                                                              |         |                               |  |
| <b>X</b> Muy baja<br>○ Baja<br>○ Moderado<br>○ Alta<br>○ Ningún estudio incluido | La calidad global de la evidencia se considera muy baja.<br>En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia disponible para cada desenlace de la madre informado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                   |                                 |                                       |         |                                   |                                                    |         |                                   |                                                     |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                                                             |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                              |         |                             |                                                               |         |                             |                                                              |         |                               |  |
|                                                                                  | <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr><tr><td>Cesárea<br/>seguimiento: media 9 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b,c</sup></td></tr><tr><td>Hipoglucemia materna<br/>seguimiento: media 9 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b,c</sup></td></tr><tr><td>Hiperglucemia materna<br/>seguimiento: media 9 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b,c</sup></td></tr><tr><td>Media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (primer trimestre)<br/>seguimiento: media 9 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b,c</sup></td></tr><tr><td>Media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (segundo trimestre)<br/>seguimiento: media 9 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b,c</sup></td></tr><tr><td>Media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (tercer trimestre)<br/>seguimiento: media 9 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b,c</sup></td></tr><tr><td>Media HbA1c (primer trimestre)<br/>seguimiento: media 9 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>b,d</sup></td></tr><tr><td>Media HbA1c (segundo trimestre)<br/>seguimiento: media 9 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>b,d</sup></td></tr><tr><td>Media HbA1c (tercer trimestre)<br/>seguimiento: media 9 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>d</sup></td></tr></table> | Desenlaces                    | Importancia                       | Certeza de la evidencia (GRADE) | Cesárea<br>seguimiento: media 9 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> | Hipoglucemia materna<br>seguimiento: media 9 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> | Hiperglucemia materna<br>seguimiento: media 9 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> | Media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (primer trimestre)<br>seguimiento: media 9 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> | Media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (segundo trimestre)<br>seguimiento: media 9 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> | Media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (tercer trimestre)<br>seguimiento: media 9 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> | Media HbA1c (primer trimestre)<br>seguimiento: media 9 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b,d</sup> | Media HbA1c (segundo trimestre)<br>seguimiento: media 9 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b,d</sup> | Media HbA1c (tercer trimestre)<br>seguimiento: media 9 meses | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>d</sup> |  |
|                                                                                  | Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Importancia                   | Certeza de la evidencia (GRADE)   |                                 |                                       |         |                                   |                                                    |         |                                   |                                                     |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                                                             |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                              |         |                             |                                                               |         |                             |                                                              |         |                               |  |
|                                                                                  | Cesárea<br>seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CRÍTICO                       | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> |                                 |                                       |         |                                   |                                                    |         |                                   |                                                     |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                                                             |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                              |         |                             |                                                               |         |                             |                                                              |         |                               |  |
|                                                                                  | Hipoglucemia materna<br>seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CRÍTICO                       | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> |                                 |                                       |         |                                   |                                                    |         |                                   |                                                     |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                                                             |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                              |         |                             |                                                               |         |                             |                                                              |         |                               |  |
|                                                                                  | Hiperglucemia materna<br>seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CRÍTICO                       | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> |                                 |                                       |         |                                   |                                                    |         |                                   |                                                     |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                                                             |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                              |         |                             |                                                               |         |                             |                                                              |         |                               |  |
|                                                                                  | Media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (primer trimestre)<br>seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRÍTICO                       | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> |                                 |                                       |         |                                   |                                                    |         |                                   |                                                     |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                                                             |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                              |         |                             |                                                               |         |                             |                                                              |         |                               |  |
|                                                                                  | Media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (segundo trimestre)<br>seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CRÍTICO                       | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> |                                 |                                       |         |                                   |                                                    |         |                                   |                                                     |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                                                             |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                              |         |                             |                                                               |         |                             |                                                              |         |                               |  |
|                                                                                  | Media de glucosa en sangre (mg/dL) de 24h (tercer trimestre)<br>seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRÍTICO                       | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> |                                 |                                       |         |                                   |                                                    |         |                                   |                                                     |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                                                             |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                              |         |                             |                                                               |         |                             |                                                              |         |                               |  |
|                                                                                  | Media HbA1c (primer trimestre)<br>seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CRÍTICO                       | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b,d</sup>       |                                 |                                       |         |                                   |                                                    |         |                                   |                                                     |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                                                             |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                              |         |                             |                                                               |         |                             |                                                              |         |                               |  |
|                                                                                  | Media HbA1c (segundo trimestre)<br>seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CRÍTICO                       | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b,d</sup>       |                                 |                                       |         |                                   |                                                    |         |                                   |                                                     |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                                                             |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                              |         |                             |                                                               |         |                             |                                                              |         |                               |  |
| Media HbA1c (tercer trimestre)<br>seguimiento: media 9 meses                     | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>d</sup> |                                   |                                 |                                       |         |                                   |                                                    |         |                                   |                                                     |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                                                             |         |                                   |                                                                                            |         |                                   |                                                              |         |                             |                                                               |         |                             |                                                              |         |                               |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|  | Duración de la estancia postparto seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                       | CRÍTICO            | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b,d</sup>            |
|  | Parto prematuro <37 semanas seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                             | CRÍTICO            | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup>      |
|  | a. Todos los estudios que aportaron datos tenían limitaciones de diseño.<br>b. La imprecisión se definió por intervalos de confianza amplios. El IC incluye el efecto nulo y/o los valores de riesgo/beneficio.<br>c. Se incluyen mujeres con diabetes tipo 1 y 2.<br>d. El estudio que aportó datos tenía limitaciones de diseño  |                    |                                        |
|  | En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia disponible para cada desenlace del bebé informado:                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                        |
|  | <b>Desenlaces</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Importancia</b> | <b>Certeza de la evidencia (GRADE)</b> |
|  | Grande para la edad gestacional seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                         | CRÍTICO            | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup>      |
|  | Mortalidad perinatal seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CRÍTICO            | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup>      |
|  | Hipoglucemia neonatal seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRÍTICO            | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>c,d</sup>            |
|  | Hiperbilirrubinemia neonatal seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                            | CRÍTICO            | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,c,d</sup>      |
|  | Anomalía fetal seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CRÍTICO            | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup>      |
|  | Edad gestacional al nacer seguimiento: media 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                               | CRÍTICO            | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup>      |
|  | a. Todos los estudios que aportaron datos tenían limitaciones de diseño.<br>b. Se incluyen mujeres con diabetes tipo 1 y 2.<br>c. La imprecisión se definió por intervalos de confianza amplios. El IC incluye el efecto nulo y/o los valores de riesgo/beneficio.<br>d. El estudio que aportó datos tenía limitaciones de diseño. |                    |                                        |

| Valores<br>¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li><b>X</b> Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li> <li>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</li> </ul>        | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces. | El GAG, en base a su propio criterio, ha considerado poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo los pacientes valoran los desenlaces principales. |
| Balance de efectos<br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li><b>X</b> Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Ver apartados anteriores.                                                                                                  |                                                                                                                                                               |



| Recursos necesarios<br>¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                            |                                      |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                 |
| <b>X</b> Costes extensos<br>○ Costes moderados<br>○ Costes y ahorros despreciables<br>○ Ahorros moderados<br>○ Ahorros extensos<br>○ Varía<br>○ No lo sé | No se encontró evidencia disponible. | Se necesitan profesionales (endocrinos y enfermeros/as) con formación, educación terapéutica, que dura varios días, a pacientes y familiares.<br><br>Coste de los fungibles |
| Certeza de la evidencia de recursos necesarios<br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                            |                                      |                                                                                                                                                                             |
| JUICIO                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                 |
| ○ Muy baja<br>○ Baja<br>○ Moderado<br>○ Alta<br><b>X</b> Ningún estudio incluido                                                                         | No se encontró evidencia disponible. |                                                                                                                                                                             |

| <b>Coste-efectividad</b><br>¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li><b>X</b> Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se identificó evidencia disponible.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente ningún impacto</li> <li>○ Probablemente aumentado</li> <li>○ Aumentado</li> <li><b>X</b> Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                                             | Vivir en un área rural (generalmente hay más profesionales formados y acceso a recursos en áreas urbanas) y el coste económico de los dispositivos, ya que no son financiados en muchos lugares, podría afectar el uso de los sistemas de infusión continua de insulina <sup>8</sup> . | <p>En algunas comunidades autónomas, se hacen consultas virtuales, para que los padres no tengan que desplazarse (p.ej.: Extremadura).</p> <p>En otras comunidades hay un mayor control sobre el número de dispositivos.</p> |

| Aceptabilidad<br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                                                                          |                                      |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                  |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input checked="" type="radio"/> Sí<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé | No se encontró evidencia disponible. | Durante el embarazo, hay una buena adherencia a las recomendaciones médicas. |

  

| Viabilidad<br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                                                                              |                                      |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input checked="" type="radio"/> Sí<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé | No se encontró evidencia disponible. | Está implantado y es obligatorio por ley, está financiado. |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                         | JUICIO                                       |                                  |                                       |                                                |  |       |                         |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--|-------|-------------------------|
| PROBLEMA                | No                                           | Probablemente no                 | Probablemente sí                      | Sí                                             |  | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS DESEABLES      | Trivial                                      | Pequeño                          | Moderado                              | Grande                                         |  | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS INDESEABLES    | Grande                                       | Moderado                         | Pequeña                               | Trivial                                        |  | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA | Muy baja                                     | Baja                             | Moderado                              | Alta                                           |  |       | Ningún estudio incluido |
| VALORES                 | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o | Probablemente no hay incertidumbre ni | No hay variabilidad o incertidumbre importante |  |       |                         |

|                                                       | JUICIO                  |                                              |                                               |                                        |                          |              |                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
|                                                       |                         | variabilidad importantes                     | <b>variabilidad importantes</b>               |                                        |                          |              |                                |
| <b>BALANCE DE EFECTOS</b>                             | Favorece la comparación | <b>Probablemente favorece la comparación</b> | No favorece la intervención ni la comparación | Probablemente favorece la intervención | Favorece la intervención | Varía        | No lo sé                       |
| <b>RECURSOS NECESARIOS</b>                            | <b>Costes extensos</b>  | Costes moderados                             | Costes y ahorros despreciables                | Ahorros moderados                      | Ahorros extensos         | Varía        | No lo sé                       |
| <b>CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS</b> | Muy baja                | Baja                                         | Moderado                                      | Alta                                   |                          |              | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| <b>COSTE-EFECTIVIDAD</b>                              | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación        | No favorece la intervención ni la comparación | Probablemente favorece la intervención | Favorece la intervención | Varía        | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| <b>EQUIDAD</b>                                        | Reducido                | Probablemente reducido                       | Probablemente ningún impacto                  | Probablemente aumentado                | Aumentado                | <b>Varía</b> | No lo sé                       |
| <b>ACEPTABILIDAD</b>                                  | No                      | Probablemente no                             | Probablemente sí                              | <b>Sí</b>                              |                          | Varía        | No lo sé                       |
| <b>VIABILIDAD</b>                                     | No                      | Probablemente no                             | Probablemente sí                              | <b>Sí</b>                              |                          | Varía        | No lo sé                       |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                               |                                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br><b>X</b> | Recomendación condicional en contra de la intervención<br><b>○</b> | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br><b>○</b> | Recomendación condicional a favor de la intervención<br><b>○</b> | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br><b>○</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

## CONCLUSIONES

## Recomendación

En mujeres embarazadas con DM1, se recomienda no utilizar la infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) a menos que se emplee junto con un sensor de glucosa y forme parte de un sistema híbrido de asa cerrada o sistema automatizado de liberación de insulina. [Fuerte en contra]

## REFERENCIAS

1. Jaffar F, Laycock K, Huda MSB. Type 1 Diabetes in Pregnancy: A Review of Complications and Management. Curr Diabetes Rev. septiembre de 2022;18(7):e051121197761. DOI: 10.2174/1573399818666211105124829
2. Bahillo-Curienes MP, Matías Del Pozo V, Álvarez Colomo C, Díaz-Soto G. Tratamiento insulínico, requerimientos de insulina y resultados perinatales en una cohorte de embarazadas con diabetes tipo 1. An
3. Botta RM, Sinarga D, Angelico MC, Bomplani GD.. Intensified conventional insulin therapy as compared to micropump therapy in pregnant women affected by type 1 diabetes mellitus [Confronto fra terapia insulinica tradizionale ottimizzata e con microinfusore in gravide affette da diabete mellito di tipo1].. Minerva Medica; 1986.
4. Carta Q, Meriggi E, Trossarelli GF, Catella G, Dal Molin V, Menato G et al. Continuous subcutaneous insulin infusion versus intensive conventional insulin therapy in type I and type II diabetic pregnancy. Diabete et Metabolisme; 1986.
5. Nosari I, Maglio ML, Lepore G, Cortinovis F, Pagani G. Is continuous subcutaneous insulin infusion more effective than intensive conventional insulin therapy in the treatment of pregnant diabetic women?. Diabetes, Nutrition and Metabolism - Clinical and Experimental; 1993.
6. Feig DS, Corcoy R, Donovan LE, Murphy KE, Barrett JFR, Sanchez JJ, Wysocki T, Ruedy K, Kollman C, Tomlinson G, Murphy HR, Group, CONCEPTT, Collaborative. Pumps or Multiple Daily Injections in Pregnancy Involving Type 1 Diabetes: A Prespecified Analysis of the CONCEPTT Randomized Trial. Diabetes Care; 2018.
7. Trossarelli GF, Cavallo-Perin P, Meriggi E, Menato G, Dolfin G, Carta Q et al. Metabolic and obstetrical results in Type 1 (insulin-dependent) diabetic pregnancy: pump versus optimized conventional insulin therapy. Diabetologia; 1984.
8. Gajewska, KA, R, Biesma, K, Bennett, S, Sreenan. Barriers and facilitators to accessing insulin pump therapy by adults with type 1. Acta diabetologica; 2021.

## PREGUNTA

| ¿Debería usarse Múltiples dosis de inyecciones (MDI) + automonitorización de glucosa en sangre capilar (AMGS) + Calc versus Múltiples dosis de inyecciones (MDI) + automonitorización de glucosa en sangre capilar (AMGS) en adultos DM1? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                | Personas adultas con DM1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INTERVENCIÓN:                                                                                                                                                                                                                             | Múltiples dosis de inyecciones (MDI) + automonitorización de glucosa en sangre capilar (AMGS) + Calc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| COMPARACIÓN:                                                                                                                                                                                                                              | Múltiples dosis de inyecciones (MDI) + automonitorización de glucosa en sangre capilar (AMGS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESENLACES PRINCIPALES:                                                                                                                                                                                                                   | HbA1c; tiempo en hipoglucemia, variabilidad glucémica, hipoglucemias severas, complicaciones agudas y crónicas, eventos adversos, cetoacidosis, microalbuminuria, percepciones de los usuarios sobre su seguridad, percepciones de los usuarios sobre facilidad de su uso.                                                                                                                                                                                                         |
| ESCENARIO:                                                                                                                                                                                                                                | Atención especializada ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERSPECTIVA:                                                                                                                                                                                                                              | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONFLICTOS DE INTERÉS:                                                                                                                                                                                                                    | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

## EVALUACIÓN

| Problema<br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li><b>X</b> Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>La incidencia de DM1 en Europa es de 15 por 100.000 habitantes (IC95% 13 a 18) y la prevalencia es de 12,2 por 10.000 habitantes (IC95% 8,5 a 17,1) (1). En España se estima que la prevalencia de la DM se sitúa en torno al 13,8% en mayores de 18 años (IC95% 12,8 a 14,7%). La prevalencia de la DM1 se sitúa entre 0,2 y 0,3%, representando entre un 10 y un 15% del total de personas con DM (2). La incidencia anual por 100.000 habitantes oscila entre 9,5 y 16 en menores de 14 años, y es de un 9,9 entre los 15 y 29 años. Aunque la DM1 normalmente representa una minoría de la carga total de la DM en la población, es la forma predominante de la enfermedad en los grupos de edad más jóvenes en la mayoría de los países desarrollados (3).</p> <p>Las personas con DM1, para poder mejorar su control metabólico, deben inyectarse distintos tipos de insulina varias veces al día y determinar sus niveles de glucemia al menos 4 veces al día, lo que se conoce como terapia de múltiples dosis de insulina o MDI. La MDI se puede combinar con el método tradicional de automonitorización de la glucosa en sangre capilar (AMGS) mediante punción digital y glucómetro.</p> |                             |

| Efectos deseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Trivial</li> <li>○ Pequeño</li> <li><b>X Moderado</b></li> <li>○ Grande</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>Se seleccionaron 8 ECAs (n=542) (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11); 278 personas adultas fueron tratadas con MDI+AMGS mientras que 264 personas adultas fueron tratadas con MDI+AMGS+Calc. La duración del seguimiento de los estudios estuvo entre 4 semanas y 12 meses.</p> <p>Los siguientes desenlaces claves no fueron informados: variabilidad glucémica, tiempo en hiperglucemia, complicaciones, eventos adversos, microalbuminuria, percepciones de los usuarios sobre la seguridad o sobre la facilidad de uso del tratamiento.</p> <p>En la siguiente tabla se resumen los resultados por desenlace:</p> |                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                             | <p>Para alcanzar su máximo beneficio, el paciente debe saber hacer un buen conteo de los carbohidratos.</p> <p>Se espera un balance similar en niños con DM1.</p> |
|                                                                                                                                                                  | <b>Desenlaces</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Con Múltiples dosis de inyecciones (MDI) + automonitorización de glucosa en sangre capilar (AMGS)</b> | <b>Con Múltiples dosis de inyecciones (MDI) + automonitorización de glucosa en sangre capilar (AMGS) + Calc</b>               | <b>Diferencia</b>                                           | <b>Efecto relativo (95% CI)</b>                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                  | HbA1c (%) seguimiento: rango 4 meses a 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La media hbA1c (%) era <b>8.5</b>                                                                        | La media hbA1c (%) en el grupo de intervención fue 1,57 % menor (2,51 menor a 0,64 menor )                                    | MD <b>1.57 % menor</b> (2.51 menor a 0.64 menor )           | -                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                  | Hipoglucemia severa seguimiento: rango 4 meses a 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73 por 1000                                                                                              | <b>118 por 1000</b> (49 a 285)                                                                                                | <b>45 más por 1000</b> (24 menos a 212 más )                | <b>RR 1.61</b> (0.67 a 3.88)                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                  | Calidad de vida seguimiento: rango 4 meses a 6 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La media calidad de vida era <b>0 SD</b>                                                                 | La media calidad de vida en el grupo de intervención fue 0,24 Desviación estándar SD más alto (0,02 más alto a 0,46 más alto) | SMD <b>0.24 SD más alto</b> (0.02 más alto a 0.46 más alto) | -                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                  | Cetoacidosis seguimiento: media 24 semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 por 1000                                                                                               | <b>0 por 1000</b> (0 a 0)                                                                                                     | <b>0 menos por 1000</b> (0 menos a 0 menos )                | <b>RR 3.00</b> (0.13 a 71.89)                                                                                                                                     |

| Efectos indeseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |             |                                 |                                                    |         |                                 |                                                              |         |                                 |                                                         |            |                               |                                               |         |                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|--|
| JUICIO                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSIDERACIONES ADICIONALES     |             |                                 |                                                    |         |                                 |                                                              |         |                                 |                                                         |            |                               |                                               |         |                                 |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li><b>X</b> Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Ver apartado anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |             |                                 |                                                    |         |                                 |                                                              |         |                                 |                                                         |            |                               |                                               |         |                                 |  |
| Certeza de la evidencia<br>¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |             |                                 |                                                    |         |                                 |                                                              |         |                                 |                                                         |            |                               |                                               |         |                                 |  |
| JUICIO                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSIDERACIONES ADICIONALES     |             |                                 |                                                    |         |                                 |                                                              |         |                                 |                                                         |            |                               |                                               |         |                                 |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li><b>X</b> Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul>       | <p>La calidad global de la evidencia se considera moderada<br/>En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia disponible para cada desenlace informado:</p> <table> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> <tr> <td>HbA1c (%)<br/>seguimiento: rango 4 meses a 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>a,b</sup></td></tr> <tr> <td>Hipoglucemia severa<br/>seguimiento: rango 4 meses a 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>a,c</sup></td></tr> <tr> <td>Calidad de vida<br/>seguimiento: rango 4 meses a 6 meses</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,d,e</sup></td></tr> <tr> <td>Cetoacidosis<br/>seguimiento: media 24 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>a,c</sup></td></tr> </table> <p> a. Aunque no se cegó a los participantes ni al personal que llevó a cabo la intervención, no se penalizó por ello debido a que el desenlace no es modificable por este hecho.<br/> b. Heterogeneidad alta <math>I^2=97\%</math> (<math>p&lt;0,00001</math>).<br/> c. El IC95% cruza el umbral clínico.<br/> d. Todos los estudios incluidos presentan riesgo de sesgo debido a que no se cegó a los participantes.<br/> e. Heterogeneidad moderada <math>I^2=65\%</math> (<math>p=0,02</math>). </p> | Desenlaces                      | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | HbA1c (%)<br>seguimiento: rango 4 meses a 12 meses | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,b</sup> | Hipoglucemia severa<br>seguimiento: rango 4 meses a 12 meses | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,c</sup> | Calidad de vida<br>seguimiento: rango 4 meses a 6 meses | IMPORTANTE | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d,e</sup> | Cetoacidosis<br>seguimiento: media 24 semanas | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,c</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                       | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certeza de la evidencia (GRADE) |             |                                 |                                                    |         |                                 |                                                              |         |                                 |                                                         |            |                               |                                               |         |                                 |  |
| HbA1c (%)<br>seguimiento: rango 4 meses a 12 meses                                                                                                               | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,b</sup> |             |                                 |                                                    |         |                                 |                                                              |         |                                 |                                                         |            |                               |                                               |         |                                 |  |
| Hipoglucemia severa<br>seguimiento: rango 4 meses a 12 meses                                                                                                     | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,c</sup> |             |                                 |                                                    |         |                                 |                                                              |         |                                 |                                                         |            |                               |                                               |         |                                 |  |
| Calidad de vida<br>seguimiento: rango 4 meses a 6 meses                                                                                                          | IMPORTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d,e</sup>   |             |                                 |                                                    |         |                                 |                                                              |         |                                 |                                                         |            |                               |                                               |         |                                 |  |
| Cetoacidosis<br>seguimiento: media 24 semanas                                                                                                                    | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,c</sup> |             |                                 |                                                    |         |                                 |                                                              |         |                                 |                                                         |            |                               |                                               |         |                                 |  |



| Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li><b>X</b> Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li> <li>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</li> </ul>        | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces. | El GAG, en base a su propio criterio, ha considerado poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo los pacientes valoran los desenlaces principales. |
| Balance de efectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
| ¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li><b>X</b> Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Ver apartados anteriores.                                                                                                  |                                                                                                                                                               |

| Recursos necesarios<br>¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                         |
| <input type="radio"/> Costes extensos<br><input type="radio"/> Costes moderados<br><input checked="" type="radio"/> Costes y ahorros despreciables<br><input type="radio"/> Ahorros moderados<br><input type="radio"/> Ahorros extensos<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé | No se encontró evidencia disponible. | La calculadora es una app para dispositivos móviles.<br>Debe ir acompañado de educación para el conteo de hidratos. |
| Certeza de la evidencia de recursos necesarios<br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos encasarios (costes)?                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                     |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                         |
| <input type="radio"/> Muy baja<br><input type="radio"/> Baja<br><input type="radio"/> Moderado<br><input type="radio"/> Alta<br><input checked="" type="radio"/> Ningún estudio incluido                                                                                                                 | No se encontró evidencia disponible. |                                                                                                                     |

| <b>Coste-efectividad</b><br>¿La coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li><b>X</b> Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se encontró evidencia disponible. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente ningún impacto</li> <li>○ Probablemente aumentado</li> <li>○ Aumentado</li> <li><b>X</b> Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                                             | No se encontró evidencia disponible. | Brecha digital.<br>En determinados contextos puede haber un acceso restringido a la tecnología requerida para realizar el cálculo (por ejemplo, niños y adolescentes que no pueden sacar su móvil en la hora de la comida).<br>Algunos calculadores se pueden vincular a sistemas de monitorización continua, sin tener que transcribir, la glucemia intersticial y toman la decisión de manera automática. |

| Aceptabilidad<br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                     |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input type="radio"/> Sí<br><input checked="" type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé | No se encontró evidencia disponible. | Baja adherencia porque algunos pacientes no se fían, es un esfuerzo calcular las raciones, etc. |

  

| Viabilidad<br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                                                                              |                                      |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                               |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input checked="" type="radio"/> Sí<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé | No se encontró evidencia disponible. | El calculador debe estar validado y evitar APP que no han sido evaluadas. |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                         | JUICIO                                       |                                                           |                                                                |                                                |  |       |                         |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-------|-------------------------|
| PROBLEMA                | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |  | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS DESEABLES      | Trivial                                      | Pequeño                                                   | Moderado                                                       | Grande                                         |  | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS INDESEABLES    | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Trivial                                        |  | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |  |       | Ningún estudio incluido |
| VALORES                 | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes | No hay variabilidad o incertidumbre importante |  |       |                         |

|                                                       | JUICIO                  |                                       |                                               |                                        |                                 |              |                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>BALANCE DE EFECTOS</b>                             | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | Probablemente favorece la intervención | <b>Favorece la intervención</b> | Varía        | No lo sé                       |
| <b>RECURSOS NECESARIOS</b>                            | Costes extensos         | Costes moderados                      | <b>Costes y ahorros despreciables</b>         | Ahorros moderados                      | Ahorros extensos                | Varía        | No lo sé                       |
| <b>CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS</b> | Muy baja                | Baja                                  | Moderado                                      | Alta                                   |                                 |              | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| <b>COSTE-EFECTIVIDAD</b>                              | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | Probablemente favorece la intervención | Favorece la intervención        | Varía        | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| <b>EQUIDAD</b>                                        | Reducido                | Probablemente reducido                | Probablemente ningún impacto                  | Probablemente aumentado                | Aumentado                       | <b>Varía</b> | No lo sé                       |
| <b>ACEPTABILIDAD</b>                                  | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                              | Sí                                     |                                 | <b>Varía</b> | No lo sé                       |
| <b>VIABILIDAD</b>                                     | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                              | <b>Sí</b>                              |                                 | Varía        | No lo sé                       |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                        |                                                             |                                                                            |                                                           |                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>X |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## CONCLUSIONES

|                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendación</b>                                                                                                                                                                                        |
| En niños/as y adultos con DM1, se recomienda el uso de calculador de bolos para el cálculo de la insulina prandial en la terapia con múltiples inyecciones y la monitorización de glucosa. [Fuerte a favor] |

## Consideraciones para la implementación

Actualmente, existen aplicaciones móviles certificadas para el cálculo de bolos de insulina, que pueden utilizarse con la información proporcionada por un glucómetro o por una monitorización continua de glucosa, combinada con la cuantificación de hidratos de carbono de la ingesta. Aunque la evidencia procede de estudios realizados con glucemia capilar, es de esperar que sus beneficios sean similares con la información de glucosa proporcionada por la monitorización continua de glucosa intersticial.

## REFERENCIAS

1. Mobasser M., Shirmohammadi M., Amiri T., Vahed N., Hosseini Fard H., Ghojzadeh M., Prevalence and incidence of type 1 diabetes in the world: a systematic review and meta-analysis. Health promotion perspectives; 2020.
2. Grupo de trabajo de la Guía Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1, . Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus Tipo 1. Vitoria-Gasteiz: Ministerio De Sanidad, Servicios Sociales E Igualdad. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco; 2012.
3. Ministerio de Sanidad y Consumo, . Estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud. Madrid; 2007.
4. Boukhors Y, Rabasa-Lhoret R, Langellier H, Soutan M, Lacroix A, Chiasson JL. The use of information technology for the management of intensive insulin therapy in type 1 diabetes mellitus. Diabetes Metab; 2003.
5. Charpentier G, Benhamou PY, Dardari D, Clergeot A, Franc S, Schaepelynck-Belcar P, Catargi B, Melki V, Chaillous L, Farret A, Bosson JL, Penforis A, Group, TeleDiab, Study. The Diabeo software enabling individualized insulin dose adjustments combined with telemedicine support improves HbA1c in poorly controlled type 1 diabetic patients: a 6-month, randomized, open-label, parallel-group, multicenter trial (TeleDiab 1 Study). Diabetes Care; 2011.
6. Gonzalez C, Picón MJ, Tomé M, Pujol I, Fernández-García JC, Chico A. Expert Study: Utility of an Automated Bolus Advisor System in Patients with Type 1 Diabetes Treated with Multiple Daily Injections of Insulin-A Crossover Study. Diabetes Technol Ther; 2016.
7. Maurizi AR, Lauria A, Maggi D, Palermo A, Fioriti E, Manfrini S, Pozzilli P. A novel insulin unit calculator for the management of type 1 diabetes. Diabetes Technol Ther; 2011.
8. Schmidt S, Meldgaard M, Serifovski N, Storm C, Christensen TM, Gade-Rasmussen B, Nørgaard K. Use of an automated bolus calculator in MDI-treated type 1 diabetes: the BolusCal Study, a randomized controlled pilot study. Diabetes Care; 2012.
9. Schrezenmeir J, Dirting K, Papazov P. Controlled multicenter study on the effect of computer assistance in intensive insulin therapy of type 1 diabetics. Comput Methods Programs Biomed; 2002.
10. Garg SK, Bookout TR, McFann KK, Kelly WC, Beatson C, Ellis SL, Gutin RS, Gottlieb PA. Improved glycemic control in intensively treated adult subjects with type 1 diabetes using insulin guidance software. Diabetes Technol Ther; 2008.
11. Vallejo-Mora MD, Carreira-Soler M, Linares-Parrado F, Oliveira G, Rojo-Martínez G, Domínguez-López M, Ruiz-de-Adana-Navas MS, González-Romero MS. he Calculating Boluses on Multiple Daily Injections (CBMDI) study: A randomized controlled trial on the effect on metabolic control of adding a bolus calculator to multiple daily injections in people with type 1 diabetes. J Diabetes; 2017.

## PREGUNTA

| ¿Debería usarse sistemas híbridos de asa cerrada vs. infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) o sistema integrado de bomba de insulina más sensor de monitorización continua (SAP) en adultos, niños/as, adolescentes y embarazadas con DM1? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                          | Personas de cualquier edad con DM1 y embarazadas con DM1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INTERVENCIÓN:                                                                                                                                                                                                                                       | Sistema híbrido de asa cerrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| COMPARACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                        | Infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) o sistema integrado de bomba de insulina más sensor de monitorización continua (SAP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DESENLACES PRINCIPALES:                                                                                                                                                                                                                             | HbA1c; tiempo en hipoglucemia, variabilidad glucémica, hipoglucemias severas, complicaciones agudas y crónicas, eventos adversos, cetoacidosis, microalbuminuria, percepciones de los usuarios sobre su seguridad, percepciones de los usuarios sobre facilidad de su uso.                                                                                                                                                                                                         |
| ESCENARIO:                                                                                                                                                                                                                                          | Atención especializada ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERSPECTIVA:                                                                                                                                                                                                                                        | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONFLICTOS DE INTERÉS:                                                                                                                                                                                                                              | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

## EVALUACIÓN

| Problema                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ¿El problema es una prioridad?                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| JUICIO                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li><b>X</b> Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>La incidencia de DM1 en Europa es de 15 por 100.000 habitantes (IC95% 13 a 18) y la prevalencia es de 12,2 por 10.000 habitantes (IC95% 8,5 a 17,1) (1). En España se estima que la prevalencia de la DM se sitúa en torno al 13,8% en mayores de 18 años (IC95% 12,8 a 14,7%). La prevalencia de la DM1 se sitúa entre 0,2 y 0,3%, representando entre un 10 y un 15% del total de personas con DM (2). La incidencia anual por 100.000 habitantes oscila entre 9,5 y 16 en menores de 14 años, y es de un 9,9 entre los 15 y 29 años. Aunque la DM1 normalmente representa una minoría de la carga total de la DM en la población, es la forma predominante de la enfermedad en los grupos de edad más jóvenes en la mayoría de los países desarrollados (3).</p> <p>Las personas con DM1, para poder mejorar su control metabólico, deben inyectarse distintos tipos de insulina varias veces al día y determinar sus niveles de glucemia al menos 4 veces al día. Entre las estrategias terapéuticas actuales para el abordaje de la DM1 y poder mejorar el control metabólico de los pacientes se encuentran los llamados páncreas artificiales, sistemas cuya finalidad es</p> |                             |

|                                                                                                                                                      | mantener a las personas con diabetes en rango corrigiendo las hiperglucemias y evitando las hipoglucemias, con nula o mínima intervención del paciente con diabetes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                     |            |                          |                                                     |                                        |                                                                                               |                                                      |   |                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                             |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--|
| Efectos deseables                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                     |            |                          |                                                     |                                        |                                                                                               |                                                      |   |                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                             |   |  |
| ¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                     |            |                          |                                                     |                                        |                                                                                               |                                                      |   |                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                             |   |  |
| JUICIO                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                     |            |                          |                                                     |                                        |                                                                                               |                                                      |   |                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                             |   |  |
| <div><div><div>○ Trivial</div><div>○ Pequeño</div><div><b>X Moderado</b></div><div>○ Grande</div><div>○ Varía</div><div>○ No lo sé</div></div></div> | <p>Se seleccionaron 27 ECA (n= 1.202); 603 personas fueron tratadas con sistemas híbridos de asa cerrada (219 población adulta, 265 población pediátrica, 101 población mixta y 18 población embarazada), mientras que 599 pacientes recibieron terapia convencional mediante bomba (219 población adulta, 265 población pediátrica, 101 población mixta y 14 población embarazada). Los estudios realizados en población adulta y pediátrica tuvieron una duración del seguimiento de los estudios osciló entre 1 día y 12 semanas (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) y los estudios realizados en embarazadas el seguimiento fue la duración del embarazo (26, 27,31).</p> <p>Los siguientes desenlaces claves no fueron informados: Variabilidad glucémica, hipoglucemias severas, complicaciones agudas/crónicas, eventos adversos, cetoacidosis, microalbuminuria, percepciones de los usuarios sobre su seguridad, percepciones de los usuarios sobre facilidad de uso.</p> <p>En la siguiente tabla se resumen los resultados por desenlace:</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con Infusión continua subcutánea de insulina (ISCI) o sistema integrado de bomba de insulina más sensor de monitorización continua (SAP)</th><th>Con sistemas híbrido de asa cerrada</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>HbA1c (%) seguimiento: rango 4 semanas a 12 semanas</td><td>La media hbA1c (%) era <b>8,6</b> mmol</td><td>La media hbA1c (%) en el grupo de intervención fue 0,26 mmol menor (0,38 menor a 0,13 menor )</td><td>MD <b>0.26 mmol menor</b> (0.38 menor a 0.13 menor )</td><td>-</td></tr><tr><td>Tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h o durante la noche) seguimiento: rango 1 días a 12 semanas</td><td>La media tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h o durante la noche) era <b>58,27</b> %</td><td>La media tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h o durante la noche) en el grupo de intervención fue 12,59</td><td>MD <b>12.59 % más alto</b> (9.02 más alto a 16.16 más alto)</td><td>-</td></tr></table> | Desenlaces                                                                                                                  | Con Infusión continua subcutánea de insulina (ISCI) o sistema integrado de bomba de insulina más sensor de monitorización continua (SAP) | Con sistemas híbrido de asa cerrada | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | HbA1c (%) seguimiento: rango 4 semanas a 12 semanas | La media hbA1c (%) era <b>8,6</b> mmol | La media hbA1c (%) en el grupo de intervención fue 0,26 mmol menor (0,38 menor a 0,13 menor ) | MD <b>0.26 mmol menor</b> (0.38 menor a 0.13 menor ) | - | Tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h o durante la noche) seguimiento: rango 1 días a 12 semanas | La media tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h o durante la noche) era <b>58,27</b> % | La media tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h o durante la noche) en el grupo de intervención fue 12,59 | MD <b>12.59 % más alto</b> (9.02 más alto a 16.16 más alto) | - |  |
| Desenlaces                                                                                                                                           | Con Infusión continua subcutánea de insulina (ISCI) o sistema integrado de bomba de insulina más sensor de monitorización continua (SAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Con sistemas híbrido de asa cerrada                                                                                         | Diferencia                                                                                                                               | Efecto relativo (95% CI)            |            |                          |                                                     |                                        |                                                                                               |                                                      |   |                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                             |   |  |
| HbA1c (%) seguimiento: rango 4 semanas a 12 semanas                                                                                                  | La media hbA1c (%) era <b>8,6</b> mmol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La media hbA1c (%) en el grupo de intervención fue 0,26 mmol menor (0,38 menor a 0,13 menor )                               | MD <b>0.26 mmol menor</b> (0.38 menor a 0.13 menor )                                                                                     | -                                   |            |                          |                                                     |                                        |                                                                                               |                                                      |   |                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                             |   |  |
| Tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h o durante la noche) seguimiento: rango 1 días a 12 semanas                                  | La media tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h o durante la noche) era <b>58,27</b> %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La media tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h o durante la noche) en el grupo de intervención fue 12,59 | MD <b>12.59 % más alto</b> (9.02 más alto a 16.16 más alto)                                                                              | -                                   |            |                          |                                                     |                                        |                                                                                               |                                                      |   |                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                             |   |  |



|  |                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                 |   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|--|
|  |                                                                                                                 |                                                                                                     | % más alto (9,02 más alto a 16,16 más alto)                                                                                                                        |                                                                 |   |  |
|  | Tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h) seguimiento: rango 2 días a 12 semanas                | La media tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h) era <b>60,83</b> %               | La media tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h) en el grupo de intervención fue 10,58 % más alto (4,25 más alto a 16,87 más alto)               | <b>MD 10.58 % más alto</b><br>(4.25 más alto a 16.87 más alto)  | - |  |
|  | Tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (durante la noche) seguimiento: rango 1 días a 12 semanas   | La media tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (durante la noche) era <b>56,22</b> %  | La media tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (durante la noche) en el grupo de intervención fue 14,28 % más alto (11,05 más alto a 17,51 más alto) | <b>MD 14.28 % más alto</b><br>(11.05 más alto a 17.51 más alto) | - |  |
|  | Tiempo en hipoglucemia (concentración de glucosa < 70 a 180 mg/dL) (24h) seguimiento: rango 2 días a 12 semanas | La media tiempo en hipoglucemia (concentración de glucosa < 70 a 180 mg/dL) (24h) era <b>4,97</b> % | La media tiempo en hipoglucemia (concentración de glucosa < 70 a 180 mg/dL) (24h) en el grupo de intervención fue 2,45 % menor (3,79 menor a 1,11 menor )          | <b>MD 2.45 % menor</b><br>(3.79 menor a 1.11 menor )            | - |  |
|  | Tiempo en rango (63-140 mg/dl) (24h) (embarazadas)                                                              | La media tiempo en rango (63-140 mg/dl) (24h) (embarazadas) era <b>58,45</b> %                      | La media tiempo en rango (63-140 mg/dl) (24h) (embarazadas) en el grupo de intervención fue 7,11 % más alto (3,5 más alto a 10,71 más alto)                        | <b>MD 7.11 % más alto</b><br>(3.5 más alto a 10.71 más alto)    | - |  |

|  |                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                           |   |
|--|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|
|  | Tiempo >140 mg/dl (24h) (embarazadas)             | La media tiempo >140 mg/dl (24h) (embarazadas) era <b>38,75 %</b>                  | La media tiempo >140 mg/dl (24h) (embarazadas) en el grupo de intervención fue 6,75 % menor (10,45 menor a 3,04 menor )                    | MD <b>6.75 % menor</b> (10.45 menor a 3.04 menor )        | - |
|  | Tiempo >180 mg/dl (24h) (embarazadas)             | La media tiempo >180 mg/dl (24h) (embarazadas) era <b>16,05 %</b>                  | La media tiempo >180 mg/dl (24h) (embarazadas) en el grupo de intervención fue 3,36 % menor (5,54 menor a 1,18 menor )                     | MD <b>3.36 % menor</b> (5.54 menor a 1.18 menor )         | - |
|  | Tiempo < 63 mg/dl (24h) (embarazadas)             | La media tiempo < 63 mg/dl (24h) (embarazadas) era <b>2,25 %</b>                   | La media tiempo < 63 mg/dl (24h) (embarazadas) en el grupo de intervención fue 0,07 % menor (0,44 menor a 0,31 más alto)                   | MD <b>0.07 % menor</b> (0.44 menor a 0.31 más alto)       | - |
|  | Tiempo < 50 mg/dl (24h) (embarazadas)             | La media tiempo < 50 mg/dl (24h) (embarazadas) era <b>0,4</b>                      | La media tiempo < 50 mg/dl (24h) (embarazadas) en el grupo de intervención fue 0,06 más alto (0,25 menor a 0,37 más alto)                  | MD <b>0.06 más alto</b> (0.25 menor a 0.37 más alto)      | - |
|  | Nº de hipoglucemias (mediana) (24h) (embarazadas) | La media Nº de hipoglucemias (mediana) (24h) (embarazadas) era <b>12,25 puntos</b> | La media Nº de hipoglucemias (mediana) (24h) (embarazadas) en el grupo de intervención fue 2,91 puntos menor (11,14 menor a 5,33 más alto) | MD <b>2.91 puntos menor</b> (11.14 menor a 5.33 más alto) | - |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  | <div> <div>HbA1c (% mmol)<br/>(embarazadas)</div> <div>La media hbA1c (% mmol) (embarazadas) era <b>7,9</b> mmol</div> <div>La media hbA1c (% mmol) (embarazadas) en el grupo de intervención fue 0,4 mmol menor (0,58 menor a 0,22 menor )</div> <div>MD <b>0.4 mmol menor</b><br/>(0.58 menor a 0.22 menor )</div> <div>-</div> </div> |                                    |
| <b>Efectos indeseables</b><br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                    | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li><b>X</b> Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Ver apartado anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |

## Certeza de la evidencia

¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?

| JUICIO                                                                                                                                                     | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSIDERACIONES ADICIONALES     |             |                                 |                                                        |         |                           |                                                                                                                        |         |                                 |                                                                                                     |         |                             |                                                                                                                  |         |                                 |                                                                                                                    |         |                             |                                                    |         |                                 |                                       |         |                               |                                       |         |                           |                                       |         |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li><b>X</b> Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul> | <p>La calidad global de la evidencia se considera moderada.</p> <p>En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia disponible para cada uno de los desenlaces:</p> <table> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> <tr> <td>HbA1c (%)<br/>seguimiento: rango 4 semanas a 12 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕⊕<br/>Alta<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td>Tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h o durante la noche)<br/>seguimiento: rango 1 días a 12 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>a,b</sup></td></tr> <tr> <td>Tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h)<br/>seguimiento: rango 2 días a 12 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,c</sup></td></tr> <tr> <td>Tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (durante la noche)<br/>seguimiento: rango 1 días a 12 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>a,d</sup></td></tr> <tr> <td>Tiempo en hipoglucemia (concentración de glucosa &lt; 70 a 180 mg/dL) (24h)<br/>seguimiento: rango 2 días a 12 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,e</sup></td></tr> <tr> <td>Tiempo en rango (63-140 mg/dl) (24h) (embarazadas)</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>a,f</sup></td></tr> <tr> <td>Tiempo &gt;140 mg/dl (24h) (embarazadas)</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,f,g</sup></td></tr> <tr> <td>Tiempo &gt;180 mg/dl (24h) (embarazadas)</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕⊕<br/>Alta<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td>Tiempo &lt; 63 mg/dl (24h) (embarazadas)</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,f,h</sup></td></tr> </table> | Desenlaces                      | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | HbA1c (%)<br>seguimiento: rango 4 semanas a 12 semanas | CRÍTICO | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta <sup>a</sup> | Tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h o durante la noche)<br>seguimiento: rango 1 días a 12 semanas | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,b</sup> | Tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h)<br>seguimiento: rango 2 días a 12 semanas | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,c</sup> | Tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (durante la noche)<br>seguimiento: rango 1 días a 12 semanas | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,d</sup> | Tiempo en hipoglucemia (concentración de glucosa < 70 a 180 mg/dL) (24h)<br>seguimiento: rango 2 días a 12 semanas | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,e</sup> | Tiempo en rango (63-140 mg/dl) (24h) (embarazadas) | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,f</sup> | Tiempo >140 mg/dl (24h) (embarazadas) | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,f,g</sup> | Tiempo >180 mg/dl (24h) (embarazadas) | CRÍTICO | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta <sup>a</sup> | Tiempo < 63 mg/dl (24h) (embarazadas) | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,f,h</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                 | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Certeza de la evidencia (GRADE) |             |                                 |                                                        |         |                           |                                                                                                                        |         |                                 |                                                                                                     |         |                             |                                                                                                                  |         |                                 |                                                                                                                    |         |                             |                                                    |         |                                 |                                       |         |                               |                                       |         |                           |                                       |         |                               |  |
| HbA1c (%)<br>seguimiento: rango 4 semanas a 12 semanas                                                                                                     | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta <sup>a</sup>       |             |                                 |                                                        |         |                           |                                                                                                                        |         |                                 |                                                                                                     |         |                             |                                                                                                                  |         |                                 |                                                                                                                    |         |                             |                                                    |         |                                 |                                       |         |                               |                                       |         |                           |                                       |         |                               |  |
| Tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h o durante la noche)<br>seguimiento: rango 1 días a 12 semanas                                     | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,b</sup> |             |                                 |                                                        |         |                           |                                                                                                                        |         |                                 |                                                                                                     |         |                             |                                                                                                                  |         |                                 |                                                                                                                    |         |                             |                                                    |         |                                 |                                       |         |                               |                                       |         |                           |                                       |         |                               |  |
| Tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (24h)<br>seguimiento: rango 2 días a 12 semanas                                                        | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,c</sup>     |             |                                 |                                                        |         |                           |                                                                                                                        |         |                                 |                                                                                                     |         |                             |                                                                                                                  |         |                                 |                                                                                                                    |         |                             |                                                    |         |                                 |                                       |         |                               |                                       |         |                           |                                       |         |                               |  |
| Tiempo en rango objetivo glucémico (70 a 180 mg/dL) (durante la noche)<br>seguimiento: rango 1 días a 12 semanas                                           | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,d</sup> |             |                                 |                                                        |         |                           |                                                                                                                        |         |                                 |                                                                                                     |         |                             |                                                                                                                  |         |                                 |                                                                                                                    |         |                             |                                                    |         |                                 |                                       |         |                               |                                       |         |                           |                                       |         |                               |  |
| Tiempo en hipoglucemia (concentración de glucosa < 70 a 180 mg/dL) (24h)<br>seguimiento: rango 2 días a 12 semanas                                         | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,e</sup>     |             |                                 |                                                        |         |                           |                                                                                                                        |         |                                 |                                                                                                     |         |                             |                                                                                                                  |         |                                 |                                                                                                                    |         |                             |                                                    |         |                                 |                                       |         |                               |                                       |         |                           |                                       |         |                               |  |
| Tiempo en rango (63-140 mg/dl) (24h) (embarazadas)                                                                                                         | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,f</sup> |             |                                 |                                                        |         |                           |                                                                                                                        |         |                                 |                                                                                                     |         |                             |                                                                                                                  |         |                                 |                                                                                                                    |         |                             |                                                    |         |                                 |                                       |         |                               |                                       |         |                           |                                       |         |                               |  |
| Tiempo >140 mg/dl (24h) (embarazadas)                                                                                                                      | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,f,g</sup>   |             |                                 |                                                        |         |                           |                                                                                                                        |         |                                 |                                                                                                     |         |                             |                                                                                                                  |         |                                 |                                                                                                                    |         |                             |                                                    |         |                                 |                                       |         |                               |                                       |         |                           |                                       |         |                               |  |
| Tiempo >180 mg/dl (24h) (embarazadas)                                                                                                                      | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta <sup>a</sup>       |             |                                 |                                                        |         |                           |                                                                                                                        |         |                                 |                                                                                                     |         |                             |                                                                                                                  |         |                                 |                                                                                                                    |         |                             |                                                    |         |                                 |                                       |         |                               |                                       |         |                           |                                       |         |                               |  |
| Tiempo < 63 mg/dl (24h) (embarazadas)                                                                                                                      | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,f,h</sup>   |             |                                 |                                                        |         |                           |                                                                                                                        |         |                                 |                                                                                                     |         |                             |                                                                                                                  |         |                                 |                                                                                                                    |         |                             |                                                    |         |                                 |                                       |         |                               |                                       |         |                           |                                       |         |                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Tiempo &lt; 50 mg/dl (24h) (embarazadas)</div> <div>CRÍTICO</div> <div><div><div>⊕⊕⊕○</div><div>Moderado<sup>a,f</sup></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Nº de hipoglucemias (mediana) (24h) (embarazadas)</div> <div>CRÍTICO</div> <div><div><div>⊕⊕⊕○</div><div>Moderado<sup>a,f</sup></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>HbA1c (% mmol) (embarazadas)</div> <div>CRÍTICO</div> <div><div><div>⊕⊕⊕○</div><div>Moderado<sup>f,i</sup></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><div>a. Los estudios incluidos tienen riesgo de sesgo debido a que no se cegó a los participantes ni al personal que llevó a cabo la intervención, pero no se penalizó por ello al tratarse de medidas objetivas.</div><div>b. Heterogeneidad del 84% (p&lt;0,05).</div><div>c. Heterogeneidad del 90% (p&lt;0,05).</div><div>d. Heterogeneidad del 52% (p&lt;0,05).</div><div>e. Heterogeneidad del 94% (p&lt;0,05).</div><div>f. La imprecisión se definió por intervalos de confianza amplios. El IC incluye el efecto nulo y/o los valores de riesgo/beneficio.</div><div>g. Heterogeneidad del 75% (p=0,02).</div><div>h. Heterogeneidad del 79% (p=0,03).</div><div>i. El estudio incluido tiene riesgo de sesgo debido a que no se cegó a los participantes ni al personal que llevó a cabo la intervención, pero no se penalizó por ello debido a que se trata de una media objetiva.</div></div> |                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>Valores</div> <div>¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?</div>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>JUICIO</div> <div><div><div>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</div><div>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</div><div><b>X</b> Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</div><div>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</div></div></div> | <div>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</div> <div>No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>CONSIDERACIONES ADICIONALES</div> <div>El GAG, en base a su propio criterio, ha considerado poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo los pacientes valoran los desenlaces principales.</div> |

| Balance de efectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                               | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li><b>X Favorece la intervención</b></li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Ver apartados anteriores.                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
| Recursos necesarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| ¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                               | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Costes extensos</li> <li>○ Costes moderados</li> <li>○ Costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li><b>X Varía</b></li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                          | Solo se identificó un estudio que evaluara el páncreas artificial frente a ISCI+AMGS (28). El estudio fue realizado en Suecia y obtenía una RCEI equivalente a 12.414 €/AVAC en España en euros de 2020. | El impacto económico varía según el paciente tenga el sensor o no y del tipo de sensor. |

## Certeza de la evidencia de recursos necesarios

¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?

| JUICIO                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>X Ningún estudio incluido</li> </ul> | Ningún estudio.            |                             |

## Coste-efectividad

¿La coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?

| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div>&lt;/</div></div></div></div> |                            |                             |

## Equidad

¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?

| JUICIO                                                                                | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN          | CONSIDERACIONES ADICIONALES                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente</li> </ul> | No se encontró evidencia disponible | Según el consenso de la Asociación Europea para el |

|                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reducido<br>○ Probablemente ningún impacto<br>○ Probablemente aumentado<br>○ Aumentado<br><b>X</b> Varía<br>○ No lo sé |  | Estudio de la Diabetes y la Asociación Estadounidense de Diabetes (29), los/as pacientes de zonas rurales a menudo carecen de acceso a endocrinólogos de manera consistente y/o calificados en el lugar de residencia. Asimismo, los/las pacientes con ingresos más bajos presentan más dificultades para adoptar/adquirir nueva tecnología (bombas de insulina y los sistemas CGM).<br><br>Según el GAG, hay que tener en cuenta la brecha digital. En determinados contextos puede haber un acceso restringido a la tecnología requerida para el sistema. Por otro lado, en la equidad también puede influir la dificultad que presentan las personas que tienen problemas de visión. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Aceptabilidad

¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?

| JUICIO                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ No<br>○ Probablemente no<br>○ Probablemente sí<br>○ Sí<br><b>X</b> Varía<br>○ No lo sé | En general, las pacientes expresan una sensación de tranquilidad al utilizar el páncreas artificial, mayor flexibilidad en la vida diaria, menos pinchazos en los dedos y más facilidad para planificar la dieta. Pero también, señalan problemas adhesivos (dolor, irritación), visibilidad del sistema y ansiedad derivada del uso del sistema, desafíos técnicos (por ejemplo: inserción del sistema, dificultades en la calibración e inexactitud). La mayor parte de las mujeres identifica un buen control glucémico, mientras que otra parte señala que el sistema es demasiado cauteloso y deriva en un control glucémico subóptimo (30). | Según el GAG, llevar dos dispositivos podría generar problemas de aceptabilidad entre los adolescentes debido a cuestiones relacionadas con la imagen personal.<br>En la aceptabilidad también pueden influir otros problemas como es el exceso de alarmas, |



|                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |                                      | lo que puede provocar entre las personas usuarias fatiga y molestias, ya que éstas pueden sonar en reuniones, clases, etc. Por parte de los profesionales existe muy buena aceptabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Viabilidad</b>                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                            | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>    | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li><b>X</b> Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se encontró evidencia disponible. | Según el consenso de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes y la Asociación Estadounidense de Diabetes (29), los sistemas aún requieren procedimientos de manejo de datos manuales y engorrosos (por parte de pacientes o profesionales de la salud), y las actualizaciones del sistema operativo pueden afectar la capacidad de los dispositivos médicos para transferir datos para su análisis; por lo tanto, las prácticas clínicas deben tener en cuenta el tiempo requerido en el flujo de trabajo clínico. Los médicos pueden acceder fácilmente a los datos de otros sistemas (si los usuarios otorgan permiso) en tiempo real a través de sitios web dedicados protegidos con contraseña. |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                                                | JUICIO                                       |                                                           |                                                                |                                                |                          |       |                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| PROBLEMA                                       | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS DESEABLES                             | Trivial                                      | Pequeño                                                   | Moderado                                                       | Grande                                         |                          | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS INDESEABLES                           | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Trivial                                        |                          | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA                        | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| VALORES                                        | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |       |                         |
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | No lo sé                |
| RECURSOS NECESARIOS                            | Costes extensos                              | Costes moderados                                          | Costes y ahorros despreciables                                 | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | Ningún estudio incluido |
| EQUIDAD                                        | Reducido                                     | Probablemente reducido                                    | Probablemente ningún impacto                                   | Probablemente aumentado                        | Aumentado                | Varía | No lo sé                |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |
| VIABILIDAD                                     | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                        |                                                             |                                                                            |                                                           |                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>X |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## CONCLUSIONES

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En niños/as, adolescentes, adultos y embarazadas con DM1, se recomienda el uso de sistemas híbridos de asa cerrada frente a la infusión subcutánea continua de insulina en asa abierta. [Fuerte a favor]                                                                                                                                                                 |
| Se sugiere considerar el uso de sistemas híbridos de asa cerrada en personas con DM1 en tratamiento que reciben tratamiento con múltiples dosis de insulina, en caso de manejo glucémico fuera de los objetivos, incluido el riesgo de hipoglucemia grave, establecidos a pesar del uso de monitorización continua o intermitente (Flash) de glucosa intersticial [BPC]. |
| Consideraciones para la implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La recomendación no es factible en algunos subgrupos de población, como por ejemplo invidentes sin apoyo familiar o de otro tipo.                                                                                                                                                                                                                                        |

## REFERENCIAS

- Mobasseri M., Shirmohammadi M., Amiri T., Vahed N., Hosseini Fard H., Ghojzadeh M., Prevalence and incidence of type 1 diabetes in the world: a systematic review and meta-analysis. Health promotion perspectives; 2020.
- Grupo de trabajo de la Guía Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1, . Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus Tipo 1. Vitoria-Gasteiz: Ministerio De Sanidad, Servicios Sociales E Igualdad. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco; 2012.
- Ministerio de Sanidad y Consumo, . Estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud. Madrid; 2007.
- De Bock MI, Roy A, Cooper MN, Dart JA, Berthold CL, Retterath AJ, et al.. Feasibility of outpatient 24-Hour Closed-Loop insulin delivery. Diabetes Care; 2015.
- Del Favero S, Boscari F, Messori M, Rabbone I, Bonfanti R, Sabbion A, et al.. Randomized summer camp crossover trial in 5-to 9-year-old children: Outpatient wearable artificial pancreas is feasible and safe. Diabetes Care; 2016.
- El-Khatib FH, Balliro C, Hillard MA, Magyar KL, Ekhlaspour L, Sinha M, et al.. Home use of a bi-homonal bionic pancreas versus insulin pump therapy in adults with type 1 diabetes: a multicentre randomised crossover trial. Lancet; 2017.
- Kovatchev BP, Renard E, Cobelli C, Zisser HC, Keith-Hynes P, Anderson SM, et al.. Safety of outpatient closed-loop control: First randomized crossover trials of a wearable artificial pancreas. Diabetes Care; 2014.
- Ly TT, Roy A, Grosman B, Shin J, Campbell A, Monirabbasi S, et al.. Day and night closed-loop control using the integrated Medtronic hybrid closed-loop system in type 1 diabetes at diabetes camp. Diabetes Care; 2015.
- Russell SJ, Hillard MA, Balliro C, Magyar KL, Selagamsetty R, Sinha M, et al.. Day and night glycaemic control with a bionic pancreas versus conventional insulin pump therapy in preadolescent children with type 1 diabetes: A randomised crossover trial. Lancet Diabetes Endocrinol; 2016.
- Ly TT, Breton MD, Keith-Hynes P, De Salvo D, Clinton P, Benassi K, et al.. Overnight glucose control with an automated, unified safety system in children and adolescents with type 1 diabetes at diabetes camp. Diabetes Care; 2014.
- Thabit H, Lubina-Solomon A, Stadler M, Leelarathna L, Walkinshaw E, Pernet A, et al.. Home use of closed-loop insulin delivery for overnight glucose control in adults with type 1 diabetes: A 4-week, multicentre, randomised crossover study. Lancet Diabetes Endocrinol.; 2014.
- Sharifi A, De Bock MI, Jayawardene D, Loh MM, Horsburgh JC, Berthold CL, et al.. Glycemia, Treatment Satisfaction, Cognition, and Sleep Quality in Adults and Adolescents with Type 1 Diabetes When Using a Closed-Loop System Overnight Versus Sensor-Augmented Pump with Low-Glucose Suspend Function: A Randomized Crossover Study. Diabetes Technol. Ther.; 2016.
- Phillip M, Battelino T, Atlas E, Kordonouri O, Bratina N, Miller S, et al.. Nocturnal glucose control with an artificial pancreas at a diabetes camp. N Engl J Med.; 2013.
- Nimri R, Muller I, Atlas E, Miller S, Fogel A, Bratina N, et al.. MD-logic overnight control for 6 weeks of home use in patients with type 1 diabetes: Randomized crossover trial. Diabetes Care; 2014.
- Nimri R, Muller I, Atlas E, Miller S, Kordonouri O, Bratina N, et al.. Night glucose control with MD-Logic artificial pancreas in home setting: A single blind, randomized crossover trial-interim analysis. Pediatr. Diabetes; 2014.
- Ly TT, Keenan DB, Roy A, Han J, Grosman B, Cantwell M, et al.. Automated Overnight Closed-Loop Control Using a Proportional-Integral-Derivative Algorithm with Insulin Feedback in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes at Diabetes Camp. Diabetes Technol. Ther.; 2016.
- Kropff J, Del Favero S, Place J, Toffanin C, Visentin R, Monaro M, et al.. 2 month evening and night closed-loop glucose control in patients with type 1 diabetes under free-living conditions: A randomised crossover trial. Lancet Diabetes Endocrinol.; 2015.
- Hovorka R, Elleri D, Thabit H, Allen JM, Leelarathna L, El-Khairi R, et al.. Overnight closed-loop insulin delivery in young people with type 1 diabetes: A free-living, randomized clinical trial. Diabetes Care; 2014.
- Haidar A, Legault L, Matteau-Pelletier L, Messier V, Dallaire M, Ladouceur M, et al.. Outpatient overnight glucose control with dual-hormone artificial pancreas, single-hormone artificial pancreas, or conventional insulin pump therapy in children and adolescents with type 1 diabetes: An open-label, randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol.; 2015.
- Haidar A, Rabasa-Lhoret R, Legault L, Lovblom LE, Rakheja R, Messier V, et al.. Single- and dual-hormone artificial pancreas for overnight glucose control in type 1 diabetes. J. Clin. Endocrinol. Metab.; 2016.
- Brown SA, Kovatchev BP, Breton MD, Anderson SM, Keith-Hynes P, Patek SD, et al.. Multinight "Bedside" closed-loop control for patients with type 1 diabetes. Diabetes Technol. Ther.; 2015.
- Tauschmann M, Allen JM, Wilinska ME, Thabit H, Stewart Z, Cheng P, et al.. Day-and-night hybrid closed-loop insulin delivery in adolescents with type 1 diabetes: A free-living, randomized clinical trial. Diabetes Care; 2016.

23. Tauschmann M, Allen JM, Wilinska ME, Thabit H, Acerini CL, Dunger DB, et al.. Home use of day-and-night hybrid closed-loop insulin delivery in suboptimally controlled adolescents with type 1 diabetes: A 3-week, free-living, randomized crossover trial. *Diabetes Care*; 2016.
24. Leelarathna L, Dellweg S, Mader JK, Allen JM, Benesch C, Doll W, et al.. Day and night home closed-loop insulin delivery in adults with type 1 diabetes: Three-center randomized crossover study. *Diabetes Care*; 2014.
25. Blauw H, van Bon AC, Koops R, DeVries JH. Performance and safety of an integrated bihormonal artificial pancreas for fully automated glucose control at home. *Diabetes, Obes. Metab.*; 2016.
26. Stewart ZA, Wilinska ME, Hartnell S, O'Neil LK, Rayman G, Scott EM, Barnard K, Farrington C, Hovorka R, Murphy HR. Day-and-Night Closed-Loop Insulin Delivery in a Broad Population of Pregnant Women With Type 1 Diabetes: A Randomized Controlled Crossover Trial. *Diabetes Care*; 2018.
27. Stewart ZA, Wilinska ME, Hartnell S, Temple RC, Rayman G, Stanley KP, Simmons D, Law GR, Scott EM, Hovorka R, Murphy HR. Closed-Loop Insulin Delivery during Pregnancy in Women with Type 1 Diabetes. *N Engl J Med*; 2016.
28. Jendle J, Pöhlmann J, de, Portu S, Smith-Palmer J, Roze S.. Cost-effectiveness analysis of the MiniMed 670G hybrid closed-loop system versus continuous subcutaneous insulin infusion for treatment of type 1 diabetes. *Diabetes Technol Ther*; 2019.
29. Sherr, JL, L, Heinemann, GA, Fleming, RM, Bergenstal, D, Bruttomesso, H, Hanaire, RW, Holl, JR, Petrie, AL, Peters, M, Evans. Automated Insulin Delivery: Benefits, Challenges, and Recommendations. *A. Diabetes care*; 2022.
30. Farrington, C, Z, Stewart, R, Hovorka, H, Murphy. Women's Experiences of Day-and-Night Closed-Loop Insulin Delivery During Type 1. *Journal of diabetes science and technology*; 2018.
31. Lee TTM, Collett C, Bergford S, Hartnell S, Scott EM, Lindsay RS, Hunt KF, McCance DR, Barnard-Kelly K, Rankin D, Lawton J, Reynolds RM, Flanagan E, Hammond M, Shepstone L, et al.. Automated Insulin Delivery in Women with Pregnancy Complicated by Type 1 Diabetes. *N Engl J Med*; 2023.

## PREGUNTA

| ¿Debería usarse no reutilización agujas versus reutilización en personas con DM1? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACIÓN:                                                                        | Personas de cualquier edad con DM1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INTERVENCIÓN:                                                                     | No reutilización de agujas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| COMPARACIÓN:                                                                      | Reutilización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DESENLACES PRINCIPALES:                                                           | HbA1c; tiempo en hipoglucemia, variabilidad glucémica, hipoglucemias severas, complicaciones agudas y crónicas, eventos adversos, cetoacidosis, microalbuminuria, percepciones de los usuarios sobre su seguridad, percepciones de los usuarios sobre facilidad de su uso.                                                                                                                                                                                                         |
| ESCENARIO:                                                                        | Atención especializada ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERSPECTIVA:                                                                      | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONFLICTOS DE INTERÉS:                                                            | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

## EVALUACIÓN

| Problema<br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li><b>X</b> Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>La incidencia de DM1 en Europa es de 15 por 100.000 habitantes (IC95% 13 a 18) y la prevalencia es de 12,2 por 10.000 habitantes (IC95% 8,5 a 17,1) (1). En España se estima que la prevalencia de la DM se sitúa en torno al 13,8% en mayores de 18 años (IC95% 12,8 a 14,7%). La prevalencia de la DM1 se sitúa entre 0,2 y 0,3%, representando entre un 10 y un 15% del total de personas con DM (2). La incidencia anual por 100.000 habitantes oscila entre 9,5 y 16 en menores de 14 años, y es de un 9,9 entre los 15 y 29 años. Aunque la DM1 normalmente representa una minoría de la carga total de la DM en la población, es la forma predominante de la enfermedad en los grupos de edad más jóvenes en la mayoría de los países desarrollados (3).</p> |                             |

| Efectos deseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                      |                                 |                             |                   |                                |            |                    |          |                                                                                                         |             |                                  |                                                  |                            |             |                                   |              |                                    |                                                      |                            |             |                                                                |              |                                  |                                                     |                                 |  |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                      |                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES |                   |                                |            |                    |          |                                                                                                         |             |                                  |                                                  |                            |             |                                   |              |                                    |                                                      |                            |             |                                                                |              |                                  |                                                     |                                 |  |                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Trivial</li> <li>○ Pequeño</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Grande</li> <li>○ Varía</li> <li><b>X</b> No lo sé</li> </ul> | <p>Se incluyeron 9 estudios (2 ECA, 1 ECnA y 6 estudios observacionales transversales) (n= 5.541 personas insulino dependiente con DM1 y DM2); 2.368 pacientes no reutilizaron agujas, mientras que 3.173 personas (población adulta y pediátrica) reutilizaron agujas (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). La duración del seguimiento de los estudios osciló entre 5 días y 7 semanas.</p> <p>Los siguientes desenlaces claves no fueron informados: HbA1C, tiempo en rango objetivo, tiempo en hipoglucemia, tiempo en hiperglucemia, variabilidad glucémica, hipoglucemias severas, cetoacidosis, microalbuminuria, percepciones de los usuarios sobre su seguridad, percepciones de los usuarios sobre facilidad de uso.</p> <p>En la siguiente tabla se resumen los resultados por desenlace:</p> <table> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Con reutilización</th><th>Con no reutilización<br/>agujas</th><th>Diferencia</th><th>Efecto<br/>(95% CI)</th><th>relativo</th></tr> <tr> <td>Infección o signos clínicos de infección en la zona de inyección<br/>seguimiento: rango 5 días a 30 días</td><td>84 por 1000</td><td><b>79 por 1000</b><br/>(18 a 353)</td><td><b>6 menos por 1000</b><br/>(67 menos a 268 más )</td><td><b>RR</b><br/>(0.21 a 4.18)</td><td><b>0.93</b></td></tr> <tr> <td>Lipodistrofia (NI de seguimiento)</td><td>519 por 1000</td><td><b>384 por 1000</b><br/>(316 a 467)</td><td><b>135 menos por 1000</b><br/>(202 menos a 52 menos )</td><td><b>RR</b><br/>(0.61 a 0.90)</td><td><b>0.74</b></td></tr> <tr> <td>Sensación de dolor<br/>seguimiento: rango 1 semanas a 7 semanas</td><td>475 por 1000</td><td><b>62 por 1000</b><br/>(5 a 1000)</td><td><b>413 menos por 1000</b><br/>(470 menos a 860 más )</td><td><b>RR 0.13</b><br/>(0.01 a 2.81)</td><td></td></tr> </table> |                                    |                                                      |                                 | Desenlaces                  | Con reutilización | Con no reutilización<br>agujas | Diferencia | Efecto<br>(95% CI) | relativo | Infección o signos clínicos de infección en la zona de inyección<br>seguimiento: rango 5 días a 30 días | 84 por 1000 | <b>79 por 1000</b><br>(18 a 353) | <b>6 menos por 1000</b><br>(67 menos a 268 más ) | <b>RR</b><br>(0.21 a 4.18) | <b>0.93</b> | Lipodistrofia (NI de seguimiento) | 519 por 1000 | <b>384 por 1000</b><br>(316 a 467) | <b>135 menos por 1000</b><br>(202 menos a 52 menos ) | <b>RR</b><br>(0.61 a 0.90) | <b>0.74</b> | Sensación de dolor<br>seguimiento: rango 1 semanas a 7 semanas | 475 por 1000 | <b>62 por 1000</b><br>(5 a 1000) | <b>413 menos por 1000</b><br>(470 menos a 860 más ) | <b>RR 0.13</b><br>(0.01 a 2.81) |  | <p>En dos de los estudios existió financiación o esponsorización por industrias de dispositivos de inyección. El resto de estudios no informó de la fuente de financiación ni posibles conflictos de interés.</p> |
| Desenlaces                                                                                                                                                       | Con reutilización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Con no reutilización<br>agujas     | Diferencia                                           | Efecto<br>(95% CI)              | relativo                    |                   |                                |            |                    |          |                                                                                                         |             |                                  |                                                  |                            |             |                                   |              |                                    |                                                      |                            |             |                                                                |              |                                  |                                                     |                                 |  |                                                                                                                                                                                                                   |
| Infección o signos clínicos de infección en la zona de inyección<br>seguimiento: rango 5 días a 30 días                                                          | 84 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>79 por 1000</b><br>(18 a 353)   | <b>6 menos por 1000</b><br>(67 menos a 268 más )     | <b>RR</b><br>(0.21 a 4.18)      | <b>0.93</b>                 |                   |                                |            |                    |          |                                                                                                         |             |                                  |                                                  |                            |             |                                   |              |                                    |                                                      |                            |             |                                                                |              |                                  |                                                     |                                 |  |                                                                                                                                                                                                                   |
| Lipodistrofia (NI de seguimiento)                                                                                                                                | 519 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>384 por 1000</b><br>(316 a 467) | <b>135 menos por 1000</b><br>(202 menos a 52 menos ) | <b>RR</b><br>(0.61 a 0.90)      | <b>0.74</b>                 |                   |                                |            |                    |          |                                                                                                         |             |                                  |                                                  |                            |             |                                   |              |                                    |                                                      |                            |             |                                                                |              |                                  |                                                     |                                 |  |                                                                                                                                                                                                                   |
| Sensación de dolor<br>seguimiento: rango 1 semanas a 7 semanas                                                                                                   | 475 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>62 por 1000</b><br>(5 a 1000)   | <b>413 menos por 1000</b><br>(470 menos a 860 más )  | <b>RR 0.13</b><br>(0.01 a 2.81) |                             |                   |                                |            |                    |          |                                                                                                         |             |                                  |                                                  |                            |             |                                   |              |                                    |                                                      |                            |             |                                                                |              |                                  |                                                     |                                 |  |                                                                                                                                                                                                                   |

| Efectos indeseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li><b>X</b> Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li>○ Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Ver apartado anterior.     | <p>El GAG considera que la reutilización de agujas conlleva diversos riesgos que deben ser advertidos a las personas con DM1 para fomentar un uso adecuado. Cada reutilización puede deteriorar la punta de la aguja, eliminando su lubricante y provocando que se desafilé o se doble, lo que aumenta el dolor durante la inyección. Aunque este dolor puede ser menor en áreas de lipodistrofia, la reutilización de agujas también se asocia con un mayor riesgo de lipohipertrofia, dolor, sangrado y molestias, aunque no se ha demostrado una relación causal directa. Además, la insulina residual en la aguja puede cristalizarse, obstruyendo su flujo en la siguiente inyección.</p> <p>En cuanto al riesgo de infecciones, el tiempo de seguimiento en los estudios podría no ser suficiente para evaluar su incidencia a largo plazo. Es importante considerar que la reutilización facilita la contaminación por bacterias. Aunque el riesgo de infecciones locales o sistémicas es bajo, la exposición prolongada a contaminantes podría incrementar dicho riesgo, especialmente si las agujas no se eliminan inmediatamente tras su uso.</p> <p>Es importante que las agujas no se dejen en la pluma tras la inyección, ya que esto puede permitir la entrada de aire o contaminantes al cartucho, afectando la precisión de la dosis, o provocar fugas del medicamento <sup>13-15</sup>. Por estas razones, las agujas para</p> |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pluma deben usarse una sola vez, ya que tras su primer uso pierden su esterilidad y funcionalidad óptima <sup>15-20</sup> |             |                                 |                                                                                                         |         |                                     |                                   |         |                                     |                                                                |         |                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--|
| <b>Certeza de la evidencia</b><br>¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |             |                                 |                                                                                                         |         |                                     |                                   |         |                                     |                                                                |         |                                     |  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                              | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                        |             |                                 |                                                                                                         |         |                                     |                                   |         |                                     |                                                                |         |                                     |  |
| <b>X</b> Muy baja<br>○ Baja<br>○ Moderado<br>○ Alta<br>○ Ningún estudio incluido                                           | <p>La calidad global de la evidencia se considera muy baja.<br/> En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia disponible para cada uno de los desenlaces:</p> <table> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> <tr> <td>Infección o signos clínicos de infección en la zona de inyección<br/>seguimiento: rango 5 días a 30 días</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b,c,d</sup></td></tr> <tr> <td>Lipodistrofia (NI de seguimiento)</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>b,c,d,e</sup></td></tr> <tr> <td>Sensación de dolor<br/>seguimiento: rango 1 semanas a 7 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>b,c,d,f</sup></td></tr> </table> <p> a. Heterogeneidad del 61% (p&lt;0,04).<br/> b. Población diabética (diabetes tipo 1 y 2).<br/> c. Los estudios presentan riesgo de sesgo alto.<br/> d. La imprecisión se definió por intervalos de confianza amplios. El IC que incluye el efecto nulo y/o los valores de riesgo/beneficio.<br/> e. Heterogeneidad del 77% (p=0,002).<br/> f. Heterogeneidad del 75% (p=0,05). </p> | Desenlaces                                                                                                                | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Infección o signos clínicos de infección en la zona de inyección<br>seguimiento: rango 5 días a 30 días | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c,d</sup> | Lipodistrofia (NI de seguimiento) | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,c,d,e</sup> | Sensación de dolor<br>seguimiento: rango 1 semanas a 7 semanas | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,c,d,f</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                 | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certeza de la evidencia (GRADE)                                                                                           |             |                                 |                                                                                                         |         |                                     |                                   |         |                                     |                                                                |         |                                     |  |
| Infección o signos clínicos de infección en la zona de inyección<br>seguimiento: rango 5 días a 30 días                    | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c,d</sup>                                                                                       |             |                                 |                                                                                                         |         |                                     |                                   |         |                                     |                                                                |         |                                     |  |
| Lipodistrofia (NI de seguimiento)                                                                                          | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,c,d,e</sup>                                                                                       |             |                                 |                                                                                                         |         |                                     |                                   |         |                                     |                                                                |         |                                     |  |
| Sensación de dolor<br>seguimiento: rango 1 semanas a 7 semanas                                                             | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,c,d,f</sup>                                                                                       |             |                                 |                                                                                                         |         |                                     |                                   |         |                                     |                                                                |         |                                     |  |
| <b>Valores</b><br>¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |             |                                 |                                                                                                         |         |                                     |                                   |         |                                     |                                                                |         |                                     |  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                              | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                        |             |                                 |                                                                                                         |         |                                     |                                   |         |                                     |                                                                |         |                                     |  |
| ○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes                                                                             | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | El GAG, en base a su propio criterio, ha considerado poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo               |             |                                 |                                                                                                         |         |                                     |                                   |         |                                     |                                                                |         |                                     |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li><b>X</b> Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li> <li>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</li> </ul>                                                                |                                   | los pacientes valoran los desenlaces principales. |
| <b>Balance de efectos</b><br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                   |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li><b>X</b> Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Ver apartados anteriores.         |                                                   |

| Recursos necesarios<br>¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Costes extensos</li> <li>○ Costes moderados</li> <li>X Costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se encontró evidencia disponible. | Las agujas de insulina tienen un coste muy bajo, por lo que su reutilización no supondría gran ahorro. |
| Certeza de la evidencia de recursos necesarios<br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                                                                                                           |                                      |                                                                                                        |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>X Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                     | No se encontró evidencia disponible. |                                                                                                        |

| <b>Coste-efectividad</b><br>¿La coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>X Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se encontró evidencia disponible. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente ningún impacto</li> <li>○ Probablemente aumentado</li> <li>○ Aumentado</li> <li>X Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                                             | No se encontró evidencia disponible. | <p>El GAG reconoce que puede existir variabilidad entre las recomendaciones de los profesionales respecto a la reutilización de agujas, debido a que algunos no perciben este aspecto como prioritario. Además, se ha identificado que las personas con DM1 pueden encontrar dificultades al solicitar cajas de agujas, lo que puede afectar la adherencia a las buenas prácticas.</p> <p>Los centros sanitarios que utilicen plumas de insulina deben seguir una política estricta de dispensación de</p> |

|                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |                                      | agujas de insulina de 1 paciente/1 pluma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Aceptabilidad</b><br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                            | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>    | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li><b>X</b> Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se encontró evidencia disponible. | Según el GAG, en algunos casos, son las propias personas con DM1 quienes optan por reutilizar las agujas. No todas las personas con DM1 reciben una educación estructurada y completa sobre las técnicas de inyección o infusión, lo que genera vacíos en el abordaje de aspectos esenciales. Asimismo, se ha observado que algunos profesionales de la salud no desalientan esta práctica, en parte debido a una formación insuficiente en técnicas de administración de insulina. La reutilización de agujas de insulina constituye una práctica inadecuada que puede comprometer la seguridad y eficacia del tratamiento. Por tanto, se debe desaconsejar firmemente su uso repetido <sup>16-19,20,21</sup> . |
| <b>Viabilidad</b><br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                            | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>    | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li><b>X</b> Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se encontró evidencia disponible. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                                                | JUICIO                                       |                                                           |                                                                |                                                |                          |       |                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| PROBLEMA                                       | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS DESEABLES                             | Trivial                                      | Pequeño                                                   | Moderado                                                       | Grande                                         |                          | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS INDESEABLES                           | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Trivial                                        |                          | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA                        | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| VALORES                                        | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |       |                         |
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | No lo sé                |
| RECURSOS NECESARIOS                            | Costes extensos                              | Costes moderados                                          | Costes y ahorros despreciables                                 | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | Ningún estudio incluido |
| EQUIDAD                                        | Reducido                                     | Probablemente reducido                                    | Probablemente ningún impacto                                   | Probablemente aumentado                        | Aumentado                | Varía | No lo sé                |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |
| VIABILIDAD                                     | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                   |                                                        |                                                                       |                                                      |                                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención | Recomendación condicional en contra de la intervención | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación | Recomendación condicional a favor de la intervención | Recomendación fuerte a favor de la intervención |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | X | ○ |
|---|---|---|---|---|

## CONCLUSIONES

### Recomendación

No se recomienda la reutilización de agujas para la inyección de la insulina en personas con DM1. [Débil a favor]

### REFERENCIAS

1. Mobasser M., Shirmohammadi M., Amiri T., Vahed N., Hosseini Fard H., Ghojzadeh M., Prevalence and incidence of type 1 diabetes in the world: a systematic review and meta-analysis. Health promotion perspectives; 2020.
2. Grupo de trabajo de la Guía Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1, Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus Tipo 1. Vitoria-Gasteiz: Ministerio De Sanidad, Servicios Sociales E Igualdad. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco; 2012.
3. Ministerio de Sanidad y Consumo, Estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud. Madrid; 2007.
4. Crouch, M., Jones, A., Kleinbeck, E., Reece, E., Bessman, A.N., Reuse of disposable syringe-needle units in the diabetic patient. Diabetes Care; 1979.
5. Bosquet, F., Grimaldi, A., Pennaforte, S., Blumberg-Tick, J., Thervet, F., Innocuousness of the limited reuse of injection materials by insulin-dependent diabetics. Ann. Endocrinol.; 1986.
6. Poteet, G.W., Reinert, B., Ptak, H.E., Outcome of multiple usage of disposable syringes in the insulin-requiring diabetic. Nurs. Res.; 1987.
7. Misnikova, I., Dreval, A., Gubkina, V., Rusanova, E., The risks of repeated use of insulin pen needles in patients with diabetes mellitus. J. Diabetol.; 2011.
8. van Munster, H.E., van de Sande, C.P., Voorhoeve, P.G., van Alfen-van der Velden, J.A., Dermatological complications of insulin therapy in children with type 1 diabetes. Eur. Diabetes Nurs.; 2014.
9. Vardar, B., Kizilci, S., Incidence of lipohypertrophy in diabetic patients and a study of influencing factors. Diabetes Res. Clin. Pract.; 2007.
10. Schmeisl, G., Drobinski, E., Association between injection technique, blood glucose excursions and lipohypertrophy. Diabetes Stoffwechsel Herz; 2009.
11. De Coninck, C., Frid, A., Gaspar, R., Hicks, D., Hirsch, L., Kreugel, G., Liersch, J., Letondeur, C., Sauvanet, J.-P., Tubiana, N., Strauss, K., Results and analysis of the 2008–2009 Insulin Injection Technique Questionnaire survey. J. Diabetes; 2010.
12. Blanco, M., Hernández, M.T., Strauss, K.W., Amaya, M., Prevalence and risk factors of lipohypertrophy in insulin-injecting patients with diabetes. Diabetes Metab.; 2013.
13. Ginsberg BH, Parkes JL, Sparacino C. The kinetics of insulin administration by insulin pens. Horm Metab Res. diciembre de 1994;26(12):584-7. DOI: 10.1055/s-2007-1001764
14. Annersten M, Frid A. Insulin pens dribble from the tip of the needle after injection. Pract Diabetes Int. junio de 2000;17(4):109-11. DOI: 10.1002/1528-252X(200006)17:4%3C109::AID-PDI42%3E3.0.CO;2-N
15. Chantrelau E, Spraul M, Mühlhauser I, Gause R, Berger M. Long-term safety, efficacy and side-effects of continuous subcutaneous insulin infusion treatment for type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus: a one centre experience. Diabetologia. julio de 1989;32(7):421-6. DOI: 10.1007/BF00271261
16. Frid AH, Kreugel G, Grassi G, Halimi S, Hicks D, Hirsch LJ, et al. New Insulin Delivery Recommendations. Mayo Clin Proc. septiembre de 2016;91(9):1231-55. DOI: 10.1016/j.mayocp.2016.06.010
17. Schuler-Lüttmann S, Mönnig G, Enbergs A, Schulte H, Breithardt G, Assmann G, et al. Insulin-Like Growth Factor-Binding Protein-3 Is Associated With the Presence and Extent of Coronary Arteriosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol [Internet]. abril de 2000 [citado 4 de diciembre de 2023];20(4). Disponible en: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.ATV.20.4.e10> DOI: 10.1161/01.ATV.20.4.e10
18. Johansson G. Insulin resistance and IGF-I sensitivity in vascular cells - impact of hybrid receptors: with special regard to diabetes. Linköping: Linköping University, Faculty of Health Sciences; 2009. DOI: 978-91-7393-597-5
19. Chowdhury TA, Escudier V. Poor glycaemic control caused by insulin induced lipohypertrophy. BMJ. 16 de agosto de 2003;327(7411):383-4. DOI: 10.1136/bmj.327.7411.383
20. Torrance T, Franklin V, Greene S. Insulin pumps. Arch Dis Child. noviembre de 2003;88(11):949-53. DOI: 10.1136/adc.88.11.949
21. Strauss K, Gols HD, Hannet I, Partanen T, Frid A. A pan-European epidemiologic study of insulin injection technique in patients with diabetes. Pract Diabetes Int. abril de 2002;19(3):71-6. DOI: 10.1002/pdi.314
22. ter Braak EW, Woodworth JR, Bianchi R, Cerimele B, Erkelens DW, Thijssen JH, et al. Injection site effects on the pharmacokinetics and glucodynamics of insulin lispro and regular insulin. Diabetes Care. diciembre de 1996;19(12):1437-40. DOI: 10.2337/diacare.19.12.1437

### 3.7. Pregunta 7

**Pregunta:** En personas con DM1, ¿es recomendable añadir agentes hipoglucemiantes no insulínicos a la insulina?

Esta pregunta se dividió en cuatro subpreguntas según la evidencia encontrada.

Subpregunta 7.1. En personas con DM1, ¿es recomendable añadir un análogo del GLP-1 a la insulina?

Subpregunta 7.2. En personas con DM1, ¿es recomendable añadir un inhibidor DPP4 a la insulina?

Subpregunta 7.3. En personas con DM1, ¿es recomendable añadir metformina a la insulina?

Subpregunta 7.4. En personas con DM1, ¿es recomendable añadir un inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 a la insulina?

#### Criterios de inclusión de los estudios

**Participantes:** Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1

**Intervención:** Uso de insulina con agentes hipoglucemiantes añadidos (metformina, glucosúricos, análogos de GLP1...o combinación de los mismos)

**Comparador:** Uso de insulina sola

**Resultados:**

- HbA1c
- Tiempo en rango objetivo de glucosa (TIR)
- Variabilidad glucémica
- Glucemia media
- Tiempo en hipoglucemia
- Hiperglucemia
- Tiempo en hiperglucemia
- Peso (IMC)
- Lípidos
- Presión arterial
- Complicaciones
- Eventos adversos
- Dosis total de insulina
- Morbilidad cardiovascular

Diseño de estudio:

- Revisiones sistemáticas (RS)
- En ausencia de RS que respondiera a la pregunta, la prioridad fue seleccionar ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y, en su defecto, se consideraron ensayos no aleatorizados (ECnA) o estudios observacionales con grupo control

Tipo de publicación: Estudios originales publicados completos

Idioma: Se incluyeron únicamente las publicaciones escritas en inglés o español

### Criterios de exclusión de los estudios

Se excluyeron aquellos documentos con un idioma diferente al español e inglés

Se excluyeron los siguientes diseños de estudios y tipos de publicaciones:.

- Series de casos y casos aislados.
- Estudios en animales.
- Estudios in vitro.
- Revisiones narrativas, editoriales, cartas al editor y opiniones de expertos.
- Resúmenes de congresos fueron excluidos

### 3.7.1. Búsqueda de la evidencia y selección de estudios

| Fuentes consultadas                       |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Bases de datos                            | Resultados |
| Medline (R)ALL                            | 68         |
| EMBASE                                    | 173        |
| WOS                                       | 105        |
| Cochrane                                  | 2          |
| <b>Total (con duplicados)</b>             | <b>348</b> |
| <b>Total (sin duplicados)</b>             | <b>164</b> |
| <b>SELECCIONADOS Total primer cribado</b> | <b>18</b>  |
| <b>SELECCIONADOS Total</b>                | <b>3</b>   |

### Número de estudios seleccionados



El número total de referencias identificadas una vez eliminadas las duplicadas fue de 164 en la búsqueda de RS. De éstos, se seleccionaron 18 RS para su revisión a texto completo. Tras esta revisión, un total de 3 RS se consideraron como relevantes, de las que se incluyeron 31 ECA. Posteriormente, se identificaron 3 RS mediante búsqueda manual, relevantes para la subpregunta 7.4, que incluyeron 15 ECA.

### Fecha de la búsqueda

La fecha de búsqueda de cada una de las bases de datos electrónica consultadas se recogen en la siguiente Tabla:

| Base de datos       | Plataforma de acceso | Fecha de búsqueda |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Medline(R)ALL       | Ovid                 | 07/10/2020        |
| EMBASE              | Elsevier             | 08/10/2020        |
| WOS Core Collection | Clarivate Analytics  | 08/10/2020        |
| CDSR/CENTRAL        | Wiley                | 08/10/2020        |

Se creó un servicio de alertas de nuevas publicaciones en las bases de datos electrónicas consultadas, que se mantuvo activo hasta la fecha de cierre de la primera versión completa de la GPC (diciembre 2023).

### Rango de la búsqueda

Se incluyeron estudios publicados en la base de datos Medline desde 1946, en EMBASE desde 1974, en WOS desde 1900 y en Cochrane desde 1995.

### Estrategias de búsqueda

| Medline(R)ALL          |                                                                                                                                                                                                           |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                           | Nº de ítems |
| 1                      | Diabetes Mellitus, Type 1/                                                                                                                                                                                | 76023       |
| 2                      | exp Diabetic Ketoacidosis/                                                                                                                                                                                | 6465        |
| 3                      | (diabet\$ adj3 (britt\$ or juvenil\$ or pediatric or paediatric or child\$ or early or keto\$ or labil\$ or acidosis\$ or autoimmune\$ or auto immun\$ or sudden onset or typ\$ 1 or typ\$ 1)) .ti,ab,hw. | 113164      |
| 4                      | (insulin depend\$ or insulindepend\$ or insulin-depend\$).ti,ab,kw.                                                                                                                                       | 29615       |
| 5                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 dm).ti,ab,kw.                                                                                                                                  | 22696       |
| 6                      | 1 or 2 or 3 or 4 or 5                                                                                                                                                                                     | 132344      |
| 7                      | exp Diabetes Insipidus/                                                                                                                                                                                   | 7879        |
| 8                      | diabet\$ insipidus.tw.                                                                                                                                                                                    | 8668        |
| 9                      | 7 or 8                                                                                                                                                                                                    | 10954       |
| 10                     | 6 not 9                                                                                                                                                                                                   | 131772      |
| 11                     | exp Drug Therapy, Combination/                                                                                                                                                                            | 326557      |
| 12                     | combin*.tw.ot.                                                                                                                                                                                            | 1857540     |
| 13                     | 11 or 12                                                                                                                                                                                                  | 2058363     |
| 14                     | Sulfonylurea Compounds/                                                                                                                                                                                   | 6203        |
| 15                     | Biguanides/                                                                                                                                                                                               | 3207        |
| 16                     | Acarbose/                                                                                                                                                                                                 | 1353        |
| 17                     | Thiazolidinediones/                                                                                                                                                                                       | 11290       |
| 18                     | exp Tolbutamide/ or exp Metformin/ or exp Chlorpropamide/ or exp Dipeptidyl-Peptidase IV Inhibitors/                                                                                                      | 24291       |
| 19                     | exp Glyburide/ or exp Tolazamide/ or exp Carbutamide/ or exp Acetohexamide/                                                                                                                               | 7058        |
| 20                     | exp Buformin/ or exp Chlorhexidine/ or exp Chloroguanide/ or exp Phenformin/                                                                                                                              | 11276       |
| 21                     | (biguanid\$ or sulfonylurea\$ or sulphonylurea\$ or acarbos\$).tw.ot.                                                                                                                                     | 15409       |
| 22                     | (gliclacide\$ or glimepirid\$ or glibomurid\$ or gliguidon\$ or glisoxepid\$ or glipizid\$ or gliburid\$ or glyburid\$ or tolazamid\$).tw.ot.                                                             | 3991        |
| 23                     | (tolbutamid\$ or carbutamid\$ or chlorpropamid\$ or acetohexamid\$ or glibendamid\$ or glimepirid\$).tw.ot.                                                                                               | 15007       |
| 24                     | (metformin\$ or buformin\$ or chlorhexidin\$ or chlorguanid\$ or phenformin\$).tw.ot.                                                                                                                     | 33173       |
| 25                     | (miglitol\$ or nateglinid\$ or meglitinid\$ or glucobay).tw.ot.                                                                                                                                           | 1052        |

|     |                                                                                                                                                     |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 26  | (troglitazon\$ or rosiglitazon\$ or pioglitazon\$ or thiazolidinedion\$ or glitazon\$).tw.ot.                                                       | 15801   |
| 27  | repaglinid\$.tw.ot.                                                                                                                                 | 776     |
| 28  | ((antidiabet\$ or anti diabet\$) adj3 (drug\$ or herb\$ or agent\$ or compound\$)).tw.ot.                                                           | 11262   |
| 29  | (hypoglycemic or antidiabetic or antihyperglycemic).tw.ot.                                                                                          | 35641   |
| 30  | alpha-glucosidase-inhibitor\$.tw.ot.                                                                                                                | 2802    |
| 31  | (hypoglyc?emic adj3 (drug\$ or herb\$ or agent\$ or compound\$)).tw.ot.                                                                             | 5871    |
| 32  | (sitagliptin\$ or vildagliptin\$).tw.ot.                                                                                                            | 3072    |
| 33  | exp Glucagon-Like Peptide 1/                                                                                                                        | 8725    |
| 34  | glucagon-like peptid\$.tw.ot.                                                                                                                       | 11413   |
| 35  | (GLP1 or GLP 1 or GLP-1 or "Glucagon like peptide 1" or "Glucagon-like peptide-1" or liraglutide or semaglutide or exenatide or dulaglutide).tw.ot. | 16664   |
| 36  | (DPP-4 or DPP-IV or DPP4 or DPPIV).tw.ot.                                                                                                           | 6152    |
| 37  | 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 32 or 33 or 34 or 35 or 36              | 129515  |
| 38  | exp Insulin/                                                                                                                                        | 185186  |
| 39  | insulin\$.tw.ot.                                                                                                                                    | 368657  |
| 40  | 38 or 39                                                                                                                                            | 403825  |
| 41  | 10 and 13 and 37 and 40                                                                                                                             | 1037    |
| 42  | systematic\$ review\$.ti.ab.                                                                                                                        | 187182  |
| 43  | meta-analysis as topic/                                                                                                                             | 18386   |
| 44  | meta-analytic\$.ti.ab.                                                                                                                              | 7499    |
| 45  | meta-analysis.ti.ab.pt.                                                                                                                             | 184067  |
| 46  | metanalysis.ti.ab.                                                                                                                                  | 266     |
| 47  | metaanalysis.ti.ab.                                                                                                                                 | 1642    |
| 48  | meta analysis.ti.ab.                                                                                                                                | 156766  |
| 49  | meta-synthesis.ti.ab.                                                                                                                               | 926     |
| 50  | metasynthesis.ti.ab.                                                                                                                                | 342     |
| 51  | meta synthesis.ti.ab.                                                                                                                               | 926     |
| 52  | meta-regression.ti.ab.                                                                                                                              | 8235    |
| 53  | metaregression.ti.ab.                                                                                                                               | 707     |
| 54  | meta regression.ti.ab.                                                                                                                              | 8235    |
| 55  | (synthes\$ adj3 literature).ti.ab.                                                                                                                  | 3766    |
| 56  | (synthes\$ adj3 evidence).ti.ab.                                                                                                                    | 11276   |
| 57  | integrative review.ti.ab.                                                                                                                           | 3219    |
| 58  | data synthesis.ti.ab.                                                                                                                               | 11623   |
| 59  | (research synthesis or narrative synthesis).ti.ab.                                                                                                  | 3551    |
| 60  | (systematic study or systematic studies).ti.ab.                                                                                                     | 12505   |
| 61  | (systematic comparison\$ or systematic overview\$).ti.ab.                                                                                           | 3518    |
| 62  | evidence based review.ti.ab.                                                                                                                        | 2179    |
| 63  | comprehensive review.ti.ab.                                                                                                                         | 16256   |
| 64  | critical review.ti.ab.                                                                                                                              | 16302   |
| 65  | quantitative review.ti.ab.                                                                                                                          | 696     |
| 66  | structured review.ti.ab.                                                                                                                            | 862     |
| 67  | realist review.ti.ab.                                                                                                                               | 330     |
| 68  | realist synthesis.ti.ab.                                                                                                                            | 222     |
| 69  | or/42-68                                                                                                                                            | 368419  |
| 70  | review.pt.                                                                                                                                          | 2714205 |
| 71  | medline.ab.                                                                                                                                         | 122175  |
| 72  | pubmed.ab.                                                                                                                                          | 126460  |
| 73  | cochrane.ab.                                                                                                                                        | 88254   |
| 74  | embase.ab.                                                                                                                                          | 97333   |
| 75  | cinahl.ab.                                                                                                                                          | 29158   |
| 76  | psyc?lit.ab.                                                                                                                                        | 925     |
| 77  | psyc?info.ab.                                                                                                                                       | 37879   |
| 78  | (literature adj3 search\$).ab.                                                                                                                      | 64822   |
| 79  | (database\$ adj3 search\$).ab.                                                                                                                      | 64989   |
| 80  | (bibliographic adj3 search\$).ab.                                                                                                                   | 2747    |
| 81  | (electronic adj3 search\$).ab.                                                                                                                      | 23636   |
| 82  | (electronic adj3 database\$).ab.                                                                                                                    | 31611   |
| 83  | (computer?ed adj3 search\$).ab.                                                                                                                     | 3651    |
| 84  | (internet adj3 search\$).ab.                                                                                                                        | 3468    |
| 85  | included studies.ab.                                                                                                                                | 25982   |
| 86  | (inclusion adj3 studies).ab.                                                                                                                        | 17532   |
| 87  | inclusion criteria.ab.                                                                                                                              | 91553   |
| 88  | selection criteria.ab.                                                                                                                              | 31083   |
| 89  | predefined criteria.ab.                                                                                                                             | 2043    |
| 90  | predetermined criteria.ab.                                                                                                                          | 1097    |
| 91  | (assess\$ adj3 (quality or validity)).ab.                                                                                                           | 84229   |
| 92  | (select\$ adj3 (study or studies)).ab.                                                                                                              | 70287   |
| 93  | (data adj3 extract\$).ab.                                                                                                                           | 67271   |
| 94  | extracted data.ab.                                                                                                                                  | 15126   |
| 95  | (data adj2 abstracted).ab.                                                                                                                          | 5501    |
| 96  | (data adj3 abstraction).ab.                                                                                                                         | 1794    |
| 97  | published intervention\$.ab.                                                                                                                        | 192     |
| 98  | ((study or studies) adj2 evaluat\$).ab.                                                                                                             | 195549  |
| 99  | (intervention\$ adj2 evaluat\$).ab.                                                                                                                 | 11986   |
| 100 | confidence interval\$.ab.                                                                                                                           | 432428  |
| 101 | heterogeneity.ab.                                                                                                                                   | 173537  |
| 102 | pooled.ab.                                                                                                                                          | 94310   |
| 103 | pooling.ab.                                                                                                                                         | 12883   |
| 104 | odds ratio\$.ab.                                                                                                                                    | 282104  |
| 105 | (Jadad or coding).ab.                                                                                                                               | 189883  |
| 106 | or/71-105                                                                                                                                           | 1525882 |
| 107 | 70 and 106                                                                                                                                          | 252732  |
| 108 | review.ti.                                                                                                                                          | 501576  |
| 109 | 108 and 106                                                                                                                                         | 159900  |
| 110 | (review\$ adj4 (papers or trials or studies or evidence or intervention\$ or evaluation\$)).ti.ab.                                                  | 197781  |
| 111 | 69 or 107 or 109 or 110                                                                                                                             | 609657  |
| 112 | letter.pt.                                                                                                                                          | 1101352 |
| 113 | editorial.pt.                                                                                                                                       | 543249  |
| 114 | comment.pt.                                                                                                                                         | 870714  |
| 115 | 112 or 113 or 114                                                                                                                                   | 1889142 |
| 116 | 111 not 115                                                                                                                                         | 595283  |
| 117 | exp animals/ not humans/                                                                                                                            | 4739090 |
| 118 | 116 not 117                                                                                                                                         | 581261  |

|     |                                                                           |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 119 | Randomized Controlled Trials as Topic/                                    | 136617  |
| 120 | randomized controlled trial/                                              | 514150  |
| 121 | Random Allocation/                                                        | 103666  |
| 122 | Double Blind Method/                                                      | 160061  |
| 123 | Single Blind Method/                                                      | 29099   |
| 124 | clinical trial/                                                           | 525025  |
| 125 | clinical trial, phase i.pt.                                               | 20858   |
| 126 | clinical trial, phase ii.pt.                                              | 33499   |
| 127 | clinical trial, phase iii.pt.                                             | 17275   |
| 128 | clinical trial, phase iv.pt.                                              | 1962    |
| 129 | controlled clinical trial.pt.                                             | 93863   |
| 130 | randomized controlled trial.pt.                                           | 514150  |
| 131 | multicenter study.pt.                                                     | 279937  |
| 132 | clinical trial.pt.                                                        | 525025  |
| 133 | exp Clinical Trials as topic/                                             | 346494  |
| 134 | or/119-133                                                                | 1383611 |
| 135 | (clinical adj trial\$).tw.                                                | 381200  |
| 136 | ((singl\$ or doubl\$ or treb\$ or tripl\$) adj (blind\$3 or mask\$3)).tw. | 176564  |
| 137 | PLACEBOS/                                                                 | 35106   |
| 138 | placebo\$.tw.                                                             | 220474  |
| 139 | randomly allocated.tw.                                                    | 29805   |
| 140 | (allocated adj2 random\$).tw.                                             | 33173   |
| 141 | or/135-140                                                                | 655722  |
| 142 | 134 or 141                                                                | 1666120 |
| 143 | case report.tw.                                                           | 328370  |
| 144 | letter/                                                                   | 1101352 |
| 145 | historical article/                                                       | 360363  |
| 146 | or/143-145                                                                | 1773895 |
| 147 | 142 not 146                                                               | 1628460 |
| 148 | 41 and 118                                                                | 68      |
| 149 | 41 and 147                                                                | 363     |

## EMBASE

| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                              | Nº de ítems |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                      | insulin dependent diabetes mellitus' exp OR 'insulin dependent diabetes mellitus'                                                                                                                                            | 344988      |
| 2                      | diabetic ketoacidosis' exp                                                                                                                                                                                                   | 12509       |
| 3                      | (diabet NEAR/3 (britt OR juvenil OR pediatric OR paediatric OR child OR early OR keto OR labil OR acidos OR autoimmun OR 'auto immun' OR sudden onset' OR 'type 1' OR 'type i')) ti ab,de                                    | 128326      |
| 4                      | ((insulin NEAR/2 depend):ti,ab,de) OR insulindepend :ti,ab,de                                                                                                                                                                | 355947      |
| 5                      | idm:ti,ab,de OR ldm:ti,ab,de OR tld:ti,ab,de OR dml:ti,ab,de OR 'dm Istiabide OR dmt1:ti,ab,de OR 'dm ti ab,de OR 'tl dmtab,de                                                                                               | 37020       |
| 6                      | #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5                                                                                                                                                                                                   | 408209      |
| 7                      | diabetes insipidus /exp                                                                                                                                                                                                      | 14890       |
| 8                      | diabet insipidus' ti,ab,de                                                                                                                                                                                                   | 15752       |
| 9                      | #7 OR #8                                                                                                                                                                                                                     | 16298       |
| 10                     | #6 NOT #9                                                                                                                                                                                                                    | 414823      |
| 11                     | combination drug therapy /exp                                                                                                                                                                                                | 181962      |
| 12                     | combinde                                                                                                                                                                                                                     | 330953      |
| 13                     | #11 OR #12                                                                                                                                                                                                                   | 366789      |
| 14                     | sulfonylurea derivative /exp                                                                                                                                                                                                 | 66533       |
| 15                     | biguanide/exp                                                                                                                                                                                                                | 2187        |
| 16                     | acarbose' exp                                                                                                                                                                                                                | 8434        |
| 17                     | 2,4 thiazolidinedione derivative /exp                                                                                                                                                                                        | 1290        |
| 18                     | tolbutamide/exp                                                                                                                                                                                                              | 12659       |
| 19                     | metformin/exp                                                                                                                                                                                                                | 64834       |
| 20                     | chlorpropamide' exp                                                                                                                                                                                                          | 5895        |
| 21                     | dipeptidyl peptidase iv inhibitor/exp                                                                                                                                                                                        | 19823       |
| 22                     | glibenclamide/exp                                                                                                                                                                                                            | 25278       |
| 23                     | tolazamide/exp                                                                                                                                                                                                               | 1097        |
| 24                     | carbutamide' exp                                                                                                                                                                                                             | 1028        |
| 25                     | acetoexamide/exp                                                                                                                                                                                                             | 980         |
| 26                     | buformin/exp                                                                                                                                                                                                                 | 797         |
| 27                     | chlorhexidine/exp                                                                                                                                                                                                            | 17711       |
| 28                     | proguanil/exp                                                                                                                                                                                                                | 2978        |
| 29                     | phenformin/exp                                                                                                                                                                                                               | 4349        |
| 30                     | biguanid:ti,ab,de OR sulfonylureaSti, ab, de OR sulphonylureaStti, ab, de OR acarboseSti.ab,de                                                                                                                               | 42265       |
| 31                     | gliclades:tiab OR glimepiridS:tiab OR glibornuridS:ti, ab OR gliguidonS:tiab OR glisoxepids:ti.ab OR glipizid :ti.ab OR gliburid\$ti.ab OR glyburidS:ti.ab OR toluzamidS:ti.ab                                               | 6244        |
| 32                     | tolbutamidS:ti.ab OR carbutamidS:ti, ab OR chlorpropamidS:ti,ab OR acetoexamid :ti,ab OR glibenclamidS:ti.ab OR glimepiridS:ti.ab                                                                                            | 19983       |
| 33                     | metforminSiti,ab OR buforminSiti,ab OR chlorhexidinS:ti, ab OR chlorguanid :ti ab OR phenforminS:ti.ab                                                                                                                       | 49919       |
| 34                     | miglitolS:ti,ab OR nateglinidS:ti, ab OR meglitinidS:ti,ab OR glucobay tiab                                                                                                                                                  | 1328        |
| 35                     | troglitazonS:ti.ab OR rosiglitazonS:ti.ab OR pioglitazonS:ti.ab OR thiazolidinedioneSiti,ab OR glitazonS:tiab                                                                                                                | 18946       |
| 36                     | repaglinidS:ti ab                                                                                                                                                                                                            | 1174        |
| 37                     | ((antidiabet OR 'anti diabet' ) NEAR/3 (drug OR herb OR agent OR compound ) :ti.ab                                                                                                                                           | 17833       |
| 38                     | hypoglycemic ti,ab OR antidiabetic ti ab OR antihyperglycemic ti,ab                                                                                                                                                          | 65211       |
| 39                     | alpha-glucosidase-inhibitors ti ab                                                                                                                                                                                           | 807         |
| 40                     | (hypoglycemic NEAR/3 (drugS OR herb OR agentS OR compound )):ti,ab                                                                                                                                                           | 2168        |
| 41                     | sitagliptin ti ab OR vildagliptins ti.ab                                                                                                                                                                                     | 5583        |
| 42                     | glucagon like peptide 1' /exp                                                                                                                                                                                                | 18909       |
| 43                     | glucagon like peptide' tiab                                                                                                                                                                                                  | 15378       |
| 44                     | (glp1:tiab OR glp:tab) AND I tab OR 'glp' ti,ab OR 'glucagon like peptide' ti,ab OR 'glucagon-like peptide-1' ti ab OR liraglutide:ti.ab OR semaglutide:tiab OR exenatide :11 ab OR dulaglutidet,ab                          | 28428       |
| 45                     | dpp 4' :ti,ab OR 'dpp iv'ti,ab OR dpp4:ti,ab OR dppiv ti ab                                                                                                                                                                  | 10008       |
| 46                     | #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR #36 OR #37 OR #38 OR #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 | 243261      |
| 47                     | insulin/exp                                                                                                                                                                                                                  | 349786      |
| 48                     | insulin tiab                                                                                                                                                                                                                 | 486443      |
| 49                     | #47 OR #48                                                                                                                                                                                                                   | 576776      |
| 50                     | #10 AND #13 AND #46 AND #49                                                                                                                                                                                                  | 1961        |
| 51                     | systematic review' ti ab                                                                                                                                                                                                     | 140378      |
| 52                     | systematic literature review' tiab                                                                                                                                                                                           | 11845       |
| 53                     | systematic review'                                                                                                                                                                                                           | 235143      |
| 54                     | systematic review (topic)'                                                                                                                                                                                                   | 22481       |
| 55                     | meta analysis'                                                                                                                                                                                                               | 226151      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 56  | meta analysis (topic)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38062   |
| 57  | meta-analytic ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0       |
| 58  | meta-analysis ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147324  |
| 59  | metanalysis' ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 470     |
| 60  | metaanalysis ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6956    |
| 61  | meta analysis' ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147324  |
| 62  | meta-synthesis .ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 674     |
| 63  | metasynthesis' tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 288     |
| 64  | meta synthesis' ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 674     |
| 65  | meta-regression' tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7133    |
| 66  | metaregression' tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 869     |
| 67  | meta regression' tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7133    |
| 68  | (synthes NEAR/3 literature):ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3131    |
| 69  | (synthes NEAR/3 evidence):tiab                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9063    |
| 70  | (synthes NEAR/2 qualitative):ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2081    |
| 71  | integrative review' ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021    |
| 72  | data synthesis' ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11899   |
| 73  | research synthesis' ti ab OR 'narrative synthesis' ti ab                                                                                                                                                                                                                                                  | 2367    |
| 74  | systematic study .tiab OR 'systematic studi' ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                        | 11476   |
| 75  | systematic comparison ti ab OR 'systematic overview ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                 | 3155    |
| 76  | (systematic NEAR/2 search )ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25055   |
| 77  | systematic literature research'' ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                    | 267     |
| 78  | (review NEAR 3 'scientific literature' ) ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                            | 1594    |
| 79  | ('literature review' NEAR/2 'side effect' ) ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                         | 16      |
| 80  | (literature review! NEAR/2 'adverse effect') ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       |
| 81  | (literature review NEAR/2 'adverse event') i.ab                                                                                                                                                                                                                                                           | 13      |
| 82  | ('evidence-based' NEAR/2 'review') ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3289    |
| 83  | comprehensive review .ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13949   |
| 84  | critical review'ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16112   |
| 85  | critical analysis .tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8011    |
| 86  | quantitative review' ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                                | 693     |
| 87  | structured review ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 943     |
| 88  | realist review'.ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 226     |
| 89  | realist synthesis tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 153     |
| 90  | pooled' NEAR/2 'analysis' )ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16721   |
| 91  | ('pooled data' NEAR/6 (studies OR trials)):ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                          | 2574    |
| 92  | medline' ti,ab AND (('inclusion' NEAR/3 'criteria'):ti,ab)                                                                                                                                                                                                                                                | 21167   |
| 93  | ('search' NEAR/1 (strateg OR term)):ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32282   |
| 94  | #51 OR #52 OR #53 OR #54 OR #55 OR #56 OR #57 OR #58 OR #59 OR #60 OR #61 OR #62 OR #63 OR #64 OR #65 OR #66 OR #67 OR #68 OR #69 OR #70 OR #71 OR #72 OR #73 OR #74 OR #75 OR #76 OR #77 OR #78 OR #79 OR #80 OR #81 OR #82 OR #83 OR #84 OR #85 OR #86 OR #87 OR #88 OR #89 OR #90 OR #91 OR #92 OR #93 | 457479  |
| 95  | medline:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117904  |
| 96  | pubmed ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107390  |
| 97  | cochrane:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81877   |
| 98  | embase ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85375   |
| 99  | cinahl ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24103   |
| 100 | psyc lit ab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 981     |
| 101 | psyc info ab                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22035   |
| 102 | lilacs:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6467    |
| 103 | ('literature' NEAR/3 'search'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62004   |
| 104 | ('database NEAR/3 'search'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59334   |
| 105 | ('bibliographic' NEAR/3 'search'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2483    |
| 106 | ('electronic' NEAR/3 'search' ) ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21355   |
| 107 | ('electronic' NEAR/3 'database' ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30557   |
| 108 | (computerized NEAR/3 search) ab                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3970    |
| 109 | (internet NEAR 3 search ab                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3725    |
| 110 | included studies ab                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22012   |
| 111 | ('inclusion' NEAR 3 'studies') ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15994   |
| 112 | inclusion criteria' ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118072  |
| 113 | selection criteria:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32413   |
| 114 | predefined criteria:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2281    |
| 115 | predetermined criteria:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1189    |
| 116 | ('assess NEAR/3 (quality OR validity)):ab                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88160   |
| 117 | ('select NEAR/3 (study OR studies)):ab                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75318   |
| 118 | (data NEAR/3 extract):ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69351   |
| 119 | extracted data:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15268   |
| 120 | (data NEAR/2 abstracted): ab                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7688    |
| 121 | (data NEAR/2 abstraction) ab                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1913    |
| 122 | published intervention ab                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 186     |
| 123 | ((study OR studies) NEAR 2 evaluat ab                                                                                                                                                                                                                                                                     | 228343  |
| 124 | (intervention NEAR/2 evaluat ab                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13426   |
| 125 | confidence interval ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 420556  |
| 126 | heterogeneity ab                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179084  |
| 127 | pooled cab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103902  |
| 128 | pooling ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14084   |
| 129 | odds ratio ab                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 286543  |
| 130 | jadad ab OR coding ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191297  |
| 131 | evidence-based:ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12133   |
| 132 | #95 OR #96 GR #97 OR #98 OR #99 OR #100 OR #101 OR #102 OR #103 OR #104 OR #105 OR #106 OR #107 OR #108 OR #109 OR #110 OR #111 OR #112 OR #113 OR #114 OR #115 OR #116 OR #117 OR #118 OR #119 OR #120 OR #121 OR #122 OR #123 OR #124 OR #125 OR #126 OR #127 OR #128 OR #129 OR #130 OR #131           | 1711144 |
| 133 | review it                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2406018 |
| 134 | #132 AND #133                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 212231  |
| 135 | review .ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 470629  |
| 136 | #132 AND #135                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 134545  |
| 137 | (review NEAR/10 (papers OR trials OR 'trial data OR studies OR evidence OR intervention OR evaluation OR outcome O R findings)):ti.ab                                                                                                                                                                     | 471317  |
| 138 | (retriev NEAR/10 (papers OR trials OR studies OR evidence OR intervention OR evaluation OR outcome OR findings)) ti ab                                                                                                                                                                                    | 24977   |
| 139 | #94 OR #134 OR #136 OR #137 OR #138                                                                                                                                                                                                                                                                       | 883917  |
| 140 | <a href="#">letter.it</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1029535 |
| 141 | editorial' it                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 574059  |
| 142 | #140 OR #141                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1603594 |
| 143 | #139 NOT #142                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 867037  |
| 144 | ('animal' OR 'nonhuman') NOT 'human'/exp                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6061693 |

| 145                    | #143 NOT #144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 833568      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 146                    | cochrane database of systematic reviews jt OR 'the cochrane database of systematic reviews jt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19732       |
| 147                    | #145 NOT #146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 816233      |
| 148                    | conference abstract' it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 318676      |
| 149                    | #147 NOT #148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 851719      |
| 150                    | clinical trial'/de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 963806      |
| 151                    | randomized controlled trial de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 536242      |
| 152                    | controlled clinical trial'/de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 426215      |
| 153                    | multicenter study/de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 206417      |
| 154                    | phase 3 clinical trial/de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38105       |
| 155                    | phase 4 clinical trial de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3304        |
| 156                    | randomization' exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81184       |
| 157                    | single blind procedure' /de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34003       |
| 158                    | double blind procedure/de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 157909      |
| 159                    | crossover procedure de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58081       |
| 160                    | placebo/de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 336229      |
| 161                    | randomised controlled trial tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 194912      |
| 162                    | ret'ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31466       |
| 163                    | (random NEAR/2 allocat :ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38813       |
| 164                    | single blind .tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22356       |
| 165                    | double blind ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 196554      |
| 166                    | ((treble OR triple) NEAR/ blind )tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1015        |
| 167                    | placebo:ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 284931      |
| 168                    | prospective study/de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500308      |
| 169                    | #150 OR #151 OR #152 OR #153 OR #154 OR #155 OR #156 OR #157 OR #158 OR #159 OR #160 OR #161 OR #162 OR #163 OR #164 OR #165 OR #166 OR #167 OR #168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2100849     |
| 170                    | case study/de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58795       |
| 171                    | case report'ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 388379      |
| 172                    | abstract report/de OR 'letter de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1084800     |
| 173                    | conference paperit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 749308      |
| 174                    | conference abstract/it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3293251     |
| 175                    | conference proceeding it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |
| 176                    | editorial 'it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 589513      |
| 177                    | note/it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 737118      |
| 178                    | #170 OR #171 OR #172 OR #173 OR #174 OR #175 OR #176 OR #177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6787956     |
| 179                    | #169 NOT #178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1721899     |
| 180                    | #50 AND #149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 183         |
| 181                    | #50 AND #179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 721         |
| WOS                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº de ítems |
| 1                      | TS=(diabet* NEAR/3 ("type 1" OR "type i" OR britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR early OR keto* OR labil* OR acidos* OR autoimmun* OR "auto immun*" OR "sudden ons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 168333      |
| 2                      | TS=((insulin* NEAR/2 depend*) or insulindepend*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 190630      |
| 3                      | TS=(dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or t1dm or "t1 dm" or t1d or iddm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37465       |
| 4                      | #3 OR #2 OR #1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 310113      |
| 5                      | TS= (biguanid\$ or sulfonylurea\$ or sulphonylurea\$ or acarbos\$ or gliglicide\$ or glimepirid\$ or glibornurid\$ or gliguidon\$ or glisoexepid\$ or glipizid\$ or gliburid\$ or glyburid\$ or tolazamid\$ or tolbutamid\$ or carbutamid\$ or chlorpropamid\$ or acetohexamid\$ or glibenclamid\$ or glimepirid\$ or metformin\$ or bufomin\$ or chlorhexidin\$ or chlorguanid\$ or phenformin\$ or miglitol\$ or nateglinid\$ or meglitinid\$ or glucobay or troglitazon\$ or rosiglitazon\$ or pioglitazon\$ or thiazolidinedion\$ or glitazon\$ or repaglinid\$) | 133768      |
| 6                      | TS= (antidiabet* or "anti diabet") NEAR/3 (drug\$ or herb\$ or agent\$ or compound\$) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81874       |
| 7                      | TS= (hypoglycemic or antidiabetic or antihyperglycemic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155317      |
| 8                      | TS= "alpha-glucosidase-inhibitor\$"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5563        |
| 9                      | TS= (hypoglyc?emic NEAR/3 (drug\$ or herb\$ or agent\$ or compound\$) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5054        |
| 10                     | TS= (sitagliptin\$ or vildagliptin\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6686        |
| 11                     | TS= (GLP1 or GLP 1 or "GLP-1" or "Glucagon like peptide 1" or "Glucagon-like peptide-1" or liraglutide or semaglutide or exenatide or dulaglutide or "glucagon-like peptid\$ 1")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35456       |
| 12                     | TS= (DPP-4 or DPP-IV or DPP4 or DPPIV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10687       |
| 13                     | #12 OR #11 OR #10 OR #9 OR #8 OR #7 OR #6 OR #5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 269177      |
| 14                     | TS= insulin\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 794525      |
| 15                     | TS= "combination drug therapy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71326       |
| 16                     | #15 AND #14 AND #13 AND #4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1562        |
| 17                     | ((TS= clinical trial* OR TS=research design OR TS=comparative stud* OR TS=evaluation stud* OR TS=controlled trial* OR TS=follow-up stud* OR TS=prospective stud* OR TS=random* OR TS=placebo* OR TS=(single blind*) OR TS=(double blind*))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11233471    |
| 18                     | TS= reviews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3770900     |
| 19                     | #17 AND #16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 886         |
| 20                     | #18 AND #16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105         |
| Cochrane               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº de ítems |
| 1                      | MeSH descriptor: [Diabetes Mellitus, Type 1] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5495        |
| 2                      | MeSH descriptor: [Diabetic Ketoacidosis] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 132         |
| 3                      | diabet* near/3 ("type 1" or "type i" or britt* or juvenil* or child or pediatric or paediatric or early or keto* or labil* or acidos* or autoimmun* or "auto immun*" or "sudden onset"):ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12220       |
| 4                      | (insulin depend* or insulindepend* or insulin-depend*):ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23021       |
| 5                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or "t1 dm"):ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3211        |
| 6                      | #1 or #2 or #3 or #4 or #5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31331       |
| 7                      | MeSH descriptor: [Diabetes Insipidus] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67          |
| 8                      | (diabet* insipidus):kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99          |
| 9                      | #7 or #8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100         |
| 10                     | #6 not #9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31327       |
| 11                     | MeSH descriptor: [Drug Therapy, Combination] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44474       |
| 12                     | drug therapy combination:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51752       |
| 13                     | #11 or #12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80186       |
| 14                     | MeSH descriptor: [Sulfonylurea Compounds] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1679        |
| 15                     | MeSH descriptor: [Biguanides] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6671        |
| 16                     | MeSH descriptor: [Acarbose] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 332         |
| 17                     | MeSH descriptor: [Thiazolidinediones] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1815        |
| 18                     | MeSH descriptor: [Tolbutamide] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144         |
| 19                     | MeSH descriptor: [Metformin] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4098        |
| 20                     | MeSH descriptor: [Chlorpropamide] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 21 | MeSH descriptor: [Dipeptidyl-Peptidase IV Inhibitors] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 584   |
| 22 | MeSH descriptor: [Glyburide] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 604   |
| 23 | MeSH descriptor: [Tolazamide] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12    |
| 24 | MeSH descriptor: [Carbutamide] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2     |
| 25 | MeSH descriptor: [Acetohexamide] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     |
| 26 | MeSH descriptor: [Buformin] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7     |
| 27 | MeSH descriptor: [Chlorhexidine] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2217  |
| 28 | MeSH descriptor: [Proguanil] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 164   |
| 29 | MeSH descriptor: [Phenformin] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83    |
| 30 | (biguanid* or sulfonylurea* or sulphonylurea* or acarbos* or gliglacide* or glimepirid* or glibornurid* or gliguidon* or glisoxepid* or glipizid* or gliburid* or glyburid* or tolazamid* or tolbutamid* or carbutamid* or chlorpropamid* or acetohexamid* or glibendamid* or glimepirid* or meformin* or buformin* or chlorhexidin* or chlorguanid* or phenformin* or miglitol* or nateglinid* or meglitinid* or glucobay or troglitazon* or rosiglitazon* or pioglitazon* or thiazolidinedion* or glitazon* or repaglinid*):ti,ab | 19105 |
| 31 | ((antidiabet* or "anti diabet*") near/3 (drug* or herb or agent* or compound*)):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1931  |
| 32 | (hypoglycemic or antidiabetic or antihyperglycemic):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6686  |
| 33 | alpha-glucosidase-inhibitor*:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 340   |
| 34 | (hypoglycemic near/3 (drug* or herb or agent* or compound*)):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 987   |
| 35 | (sitagliptin* or vildagliptin*):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2349  |
| 36 | MeSH descriptor: [Glucagon-Like Peptide 1] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1730  |
| 37 | (GLP1 or GLP 1 or GLP-1 or "Glucagon like peptide" 1" or "Glucagon-like peptide"-1" or liraglutide or semaglutide or exenatide or dulaglutide)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6562  |
| 38 | (DPP-4 or DPP-IV or DPP4 or DPPIV):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1546  |
| 39 | #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 or #20 or #21 or #22 or #23 or #24 or #25 or #26 or #27 or #28 or #29 or #30 or #31 or #32 or #33 or #34 or #35 or #36 or #37 or #38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29731 |
| 40 | insulin*:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46707 |
| 41 | #10 and #13 and #39 and #40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 792   |

PERFILES DE EVIDENCIA GRADE

Los perfiles de evidencia fueron facilitados al GAG antes de la elaboración de las recomendaciones como la síntesis de los resultados obtenidos del análisis de la evidencia localizada. A continuación, se detallan los resultados de las cuatro subpreguntas en las que se dividió la pregunta clínica nº 7. Para una misma subpregunta pudieron elaborarse más de un perfil de evidencia, de acuerdo a distintas comparaciones.

PREGUNTA: Análogos de GLP-1 + insulina comparada con Control (insulina) para pacientes con DM1

| Evaluación de certeza                                                     |                    |                    |                    |                     |                        |                       | No. de pacientes                |                    | Efecto                 |                                            | Certeza          | Importancia |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|
| No. de estudios                                                           | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia     | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | Análogos de GLP-1RAs + insulina | Control (insulina) | Relativo (95% CI)      | Absoluto (95% CI)                          |                  |             |
| HbA1c (seguimiento: rango 12 semanas a 15 meses)                          |                    |                    |                    |                     |                        |                       |                                 |                    |                        |                                            |                  |             |
| 7 <sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>                                                | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | serio <sup>b</sup> | no es serio         | muy serio <sup>c</sup> | ninguno               | 101                             | 105                | -                      | MD 0.21 % menor (0.4 menor a 0.02 menor)   | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Peso (kg) (seguimiento: rango 12 semanas a 15 meses)                      |                    |                    |                    |                     |                        |                       |                                 |                    |                        |                                            |                  |             |
| 6 <sup>1,2,3,5,6,7</sup>                                                  | ensayos aleatorios | serio <sup>d</sup> | no es serio        | no es serio         | muy serio <sup>c</sup> | ninguno               | 96                              | 100                | -                      | MD 3.53 kg menor (4.86 menor a 2.19 menor) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Eventos hipoglucémicos (seguimiento: rango 24 semanas a 12 meses)         |                    |                    |                    |                     |                        |                       |                                 |                    |                        |                                            |                  |             |
| 4 <sup>1,5,6,7</sup>                                                      | ensayos aleatorios | no es serio        | no es serio        | no es serio         | serio <sup>e</sup>     | ninguno               | 49/177 (27.7%)                  | 19/145 (13.1%)     | RR 0.92 (0.69 a 1.21)  | 10 menos por 1000 (de 41 menos a 28 más)   | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |
| Eventos adversos (nausea) (seguimiento: rango 24 semanas a 12 meses)      |                    |                    |                    |                     |                        |                       |                                 |                    |                        |                                            |                  |             |
| 4 <sup>1,5,6,7</sup>                                                      | ensayos aleatorios | no es serio        | no es serio        | no es serio         | serio <sup>e</sup>     | ninguno               | 79/177 (44.6%)                  | 17/145 (11.7%)     | RR 3.33 (2.05 a 5.44)  | 273 más por 1000 (de 123 más a 521 más)    | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |
| Eventos adversos (Dispepsia) (seguimiento: rango 12 semanas a 24 semanas) |                    |                    |                    |                     |                        |                       |                                 |                    |                        |                                            |                  |             |
| 2 <sup>5,6</sup>                                                          | ensayos aleatorios | no es serio        | no es serio        | no es serio         | serio <sup>e</sup>     | ninguno               | 18/111 (16.2%)                  | 3/122 (2.5%)       | RR 6.55 (1.95 a 21.98) | 136 más por 1000 (de 23 más a 516 más)     | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |
| Eventos adversos (Diarrea) (seguimiento: rango 12 semanas a 24 semanas)   |                    |                    |                    |                     |                        |                       |                                 |                    |                        |                                            |                  |             |

| Evaluación de certeza                                                   |                    |                 |                |                     |                        |                       | No. de pacientes                |                    | Efecto                    |                                            | Certeza          | Importancia |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|
| No. de estudios                                                         | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | Análogos de GLP-1RAs + insulina | Control (insulina) | Relativo (95% CI)         | Absoluto (95% CI)                          |                  |             |
| 3 <sup>1,5,6</sup>                                                      | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>e</sup>     | ninguno               | 18/165 (10.9%)                  | 3/139 (2.2%)       | RR 5.11<br>(1.71 a 15.28) | 89 más por 1000<br>(de 15 más a 308 más)   | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |
| Eventos adversos (Vómitos) (seguimiento: rango 12 semanas a 24 semanas) |                    |                 |                |                     |                        |                       |                                 |                    |                           |                                            |                  |             |
| 3 <sup>1,5,6</sup>                                                      | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio    | no es serio         | muy serio <sup>c</sup> | ninguno               | 12/165 (7.3%)                   | 5/139 (3.6%)       | RR 2.01<br>(0.72 a 5.60)  | 36 más por 1000<br>(de 10 menos a 165 más) | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo

#### Explicaciones

- Cuatro de los 7 estudios fueron evaluados como alto riesgo de sesgo debido a que no se ocultó la secuencia de la asignación a los grupos y no se cegó ni a los participantes ni al personal que realizó el ensayo clínico.
- Heterogeneidad del 67% (p=0,005).
- La imprecisión se definió por intervalos de confianza amplios. El IC que incluye el efecto nulo y/o los valores de riesgo/beneficio. Tamaño de muestra pequeño.
- Tres de los 6 estudios fueron evaluados como alto riesgo de sesgo debido a que no se ocultó la secuencia de la asignación a los grupos y no se cegó ni a los participantes ni al personal que realizó el ensayo clínico.
- Tamaño de muestra pequeño.

#### Referencias

- Kuhadiya ND, Dhindsa S, Ghanim H, et al.. Addition of liraglutide to insulin in patients with type 1 diabetes: a randomized placebo-controlled clinical trial of 12 weeks. Diabetes Care; 2016.
- Rother KI, Spain LM, Wesley RA, et al.. Effects of exenatide alone and in combination with daclizumab on b-cell function in long-standing type 1 diabetes. Diabetes Care; 2009.
- Sarkar G, Alattar M, Brown RJ, et al.. Exenatide treatment for 6 months improves insulin sensitivity in adults with type 1 diabetes. Diabetes Care; 2014.
- Hamamoto Y, Mori K, Honjo S, et al.. One-year effects of liraglutide on pancreatic beta cell function and glycemic control in Japanese type 1 diabetes with residual insulin secretion. Diabetologia; 2012.
- Frandsen CS, Dejgaard TF, Holst JJ, et al.. Twelve-- week treatment with liraglutide as add-on to insulin in normal-weight patients with poorly controlled type 1 diabetes: a randomized, placebo-controlled, double-blind parallel study. Diabetes Care; 2015.
- Dejgaard TF, Frandsen CS, Hansen TS, et al.. Efficacy and safety of liraglutide for overweight adult patients with type 1 diabetes and insufficient glycemic control(Lira-1):a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol.; 2016.
- Hari Kumar KV, Shaikh A, Prusty P.. Addition of exenatide or sitagliptin to insulin in new onset type 1 diabetes: a randomized, open label study. Diabetes Res Clin Pract; 2013.



PREGUNTA: Inhibidor DPP4 + insulina comparado con Insulina para pacientes con DM1

| Evaluación de certeza                                          |                    |                 |                |                     |                        |                       | Nº de pacientes           |             | Efecto                   |                                             | Certeza          | Importancia |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                 | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | Inhibidor DPP4 + insulina | Insulina    | Relativo (95% CI)        | Absoluto (95% CI)                           |                  |             |
| HbA1c (seguimiento: rango 4 semanas a 12 meses)                |                    |                 |                |                     |                        |                       |                           |             |                          |                                             |                  |             |
| 6 <sup>1,2,3,4,5,6</sup>                                       | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>a</sup>     | ninguno               | 115                       | 113         | -                        | MD 0 %<br>(0.16 menor a 0.15 más alto)      | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRITICAL    |
| Hipoglucemia severa (seguimiento: rango 12 semanas a 15 meses) |                    |                 |                |                     |                        |                       |                           |             |                          |                                             |                  |             |
| 4 <sup>1,2,4,6</sup>                                           | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio    | no es serio         | muy serio <sup>b</sup> | ninguno               | 5/93 (5.4%)               | 6/91 (6.6%) | RR 0.81<br>(0.34 a 1.93) | 13 menos por 1000<br>(de 44 menos a 61 más) | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRITICAL    |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo

Explicaciones

- a. Tamaño de muestra pequeño.  
b. La imprecisión se definió por intervalos de confianza amplios. El IC que incluye el efecto nulo y/o los valores de riesgo/beneficio. Tamaño de muestra pequeño.

Referencias

1.Farngren Johan, Persson Margaretha,Schweizer Anja,Foley James E,Ahre'n Bo.. Vildagliptin reduces glucagon during hyperglycemia and sustains glucagon counterregulation during hypoglycemia in type 1 diabetes. J Clin Endocrinol; 2012.  
2.Hari Kumar KV, Shaikh A,Prusty P.. Addition of exenatide or sitagliptin to insulin in new onset type 1 diabetes: a randomized, open label study. Diabetes Res Clin Pract; 2013.  
3.George PS, McCrimmon RJ.. Saxagliptin co-therapy in Cpeptide- negative Type 1 diabetes does not improve counterregulatory responses to hypoglycaemia. Diabet Med; 2015.  
4.Garg SK, Moser EG,Snell-Bergeon JK,et al.. Effect of sitagliptin on post-prandial glucagon and GLP-1 levels in patients with type 1 diabetes: investigator-initiated, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Endocr Pract; 2013.  
5.Zhao Yunjuan, Yang Lin,Xiang Yunfei,Liu Lingjiao,Zhou Zhiguang,et al.. Dipeptidyl peptidase 4 inhibitor sitagliptin maintains beta-cell function in patients with recent-onset latent autoimmune diabetes in adults: one year prospective study Addition of exenatide or sitagliptin to insulin in new onset type 1 diabetes: a randomized, open label study. J Clin Endocrinol Metab; 2014.  
6.Ellis SL, Moser EG,Snell-Bergeon JK,Rodionova AS,Hazenfield RM,Garg SK. Effect of sitagliptin on glucose control in adult patients with Type 1 diabetes: a pilot, doubleblind, randomized, crossover trial.. Diabet Med; 2011.

## Pregunta: Metformina + insulina comparada con Insulina para pacientes con DM1

| Evaluación de certeza                                             |                    |                 |                    |                     |                    |                       | No. de pacientes      |          | Efecto            |                                                      | Certeza                                                                                           | Importancia |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| No. de estudios                                                   | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo | Inconsistencia     | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | Metformina + insulina | Insulina | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                                    |                                                                                                   |             |
| HbA1c (%) (seguimiento: rango 3 meses a 36 meses)                 |                    |                 |                    |                     |                    |                       |                       |          |                   |                                                      |                                                                                                   |             |
| 16 <sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16</sup>              | ensayos aleatorios | no es serio     | serio <sup>a</sup> | no es serio         | serio <sup>b</sup> | ninguno               | 661                   | 604      | -                 | MD 0.26 % menor (0.47 menor a 0.05 menor)            | <br>Baja       | CRÍTICO     |
| Colesterol total (mmol/L) (seguimiento: rango 3 meses a 12 meses) |                    |                 |                    |                     |                    |                       |                       |          |                   |                                                      |                                                                                                   |             |
| 9 <sup>1,3,6,7,8,12,15,16,17</sup>                                | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio        | serio <sup>c</sup>  | no es serio        | ninguno               | 359                   | 305      | -                 | MD 0.11 mmol/L menor (0.15 menor a 0.07 menor)       | <br>Moderado   | CRÍTICO     |
| LDL (mmol/L) (seguimiento: rango 3 meses a 36 meses)              |                    |                 |                    |                     |                    |                       |                       |          |                   |                                                      |                                                                                                   |             |
| 9 <sup>1,6,7,8,12,14,15,16,17</sup>                               | ensayos aleatorios | no es serio     | serio <sup>d</sup> | serio <sup>c</sup>  | serio <sup>b</sup> | ninguno               | 512                   | 459      | -                 | MD 0.19 mmol/L menor (0.29 menor a 0.09 menor)       | <br>Muy baja   | CRÍTICO     |
| HDL (mmol/L) (seguimiento: rango 3 meses a 12 meses)              |                    |                 |                    |                     |                    |                       |                       |          |                   |                                                      |                                                                                                   |             |
| 10 <sup>1,3,6,7,8,12,15,16,17,18</sup>                            | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio        | serio <sup>c</sup>  | serio <sup>b</sup> | ninguno               | 401                   | 347      | -                 | MD 0 mmol/L (0.02 menor a 0.02 más alto)             | <br>Baja     | CRÍTICO     |
| Triglicéridos (mmol/L) (seguimiento: rango 3 meses a 12 meses)    |                    |                 |                    |                     |                    |                       |                       |          |                   |                                                      |                                                                                                   |             |
| 9 <sup>1,6,7,8,12,15,16,17,18</sup>                               | ensayos aleatorios | no es serio     | serio <sup>a</sup> | serio <sup>c</sup>  | serio <sup>b</sup> | ninguno               | 361                   | 307      | -                 | MD 0.06 mmol/L más alto (0.01 menor a 0.13 más alto) | <br>Muy baja | CRÍTICO     |

Grosor íntima-media arteria carótida (cIMT) (seguimiento: rango 3 meses a 36 meses; evaluado con: mm)

| Evaluación de certeza                                                       |                    |                 |                          |                     |                          |                       | No. de pacientes      |                 | Efecto                |                                                 | Certeza          | Importancia |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|
| No. de estudios                                                             | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión              | Otras consideraciones | Metformina + insulina | Insulina        | Relativo (95% CI)     | Absoluto (95% CI)                               |                  |             |
| 3 <sup>14,15,18</sup>                                                       | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio              | serio <sup>a</sup>  | no es serio              | ninguno               | 259                   | 257             | -                     | MD 0.06 mm menor (0.08 menor a 0.03 menor)      | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |
| Presión arterial sistólica (mmHg) (seguimiento: rango 3 meses a 12 meses)   |                    |                 |                          |                     |                          |                       |                       |                 |                       |                                                 |                  |             |
| 5 <sup>1,3,8,12,15</sup>                                                    | ensayos aleatorios | no es serio     | serio <sup>i</sup>       | serio <sup>a</sup>  | muy serio <sup>b,9</sup> | ninguno               | 196                   | 160             | -                     | MD 1.28 mmHg menor (4.29 menor a 1.74 más alto) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Presión arterial diastólica (mmHg) (seguimiento: rango 3 meses a 12 meses)  |                    |                 |                          |                     |                          |                       |                       |                 |                       |                                                 |                  |             |
| 5 <sup>1,3,8,12,15</sup>                                                    | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio              | serio <sup>a</sup>  | serio <sup>a</sup>       | ninguno               | 196                   | 160             | -                     | MD 2.47 mmHg menor (4.33 menor a 0.62 menor)    | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Índice de masa corporal (IMC) (seguimiento: rango 3 meses a 12 meses)       |                    |                 |                          |                     |                          |                       |                       |                 |                       |                                                 |                  |             |
| 9 <sup>1,2,3,5,9,11,13,15,16</sup>                                          | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio              | no es serio         | no es serio              | ninguno               | 275                   | 222             | -                     | MD 0.6 kg/m2 menor (0.68 menor a 0.52 menor)    | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta     | CRÍTICO     |
| Eventos adversos gastrointestinales (seguimiento: rango 3 meses a 36 meses) |                    |                 |                          |                     |                          |                       |                       |                 |                       |                                                 |                  |             |
| 13 <sup>1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15</sup>                               | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>h</sup> | no es serio         | no es serio              | ninguno               | 207/586 (35.3%)       | 82/546 (15.0%)  | RR 2.01 (1.35 a 3.00) | 152 más por 1000 (de 53 más a 300 más)          | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta     | CRÍTICO     |
| Hipoglucemia severa (seguimiento: rango 3 meses a 36 meses)                 |                    |                 |                          |                     |                          |                       |                       |                 |                       |                                                 |                  |             |
| 14 <sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,19</sup>                              | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio              | no es serio         | serio <sup>b</sup>       | ninguno               | 120/593 (20.2%)       | 106/557 (19.0%) | RR 1.04 (0.57 a 1.88) | 8 más por 1000 (de 82 menos a 167 más)          | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |

| Evaluación de certeza                                                    |                    |                 |                |                     |                    |                       | No. de pacientes      |              | Efecto                 |                                       | Certeza                  | Importancia |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|
| No. de estudios                                                          | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | Metformina + insulina | Insulina     | Relativo (95% CI)      | Absoluto (95% CI)                     |                          |             |
| Acidosis láctica/hiperlactatemia (seguimiento: rango 3 meses a 36 meses) |                    |                 |                |                     |                    |                       |                       |              |                        |                                       |                          |             |
| 6 <sup>5,6,10,12,13,14</sup>                                             | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>b</sup> | ninguno               | 4/242 (1.7%)          | 1/244 (0.4%) | RR 1.87 (0.07 a 47.82) | 4 más por 1000 (de 4 menos a 192 más) | <div>⊕⊕⊕○</div> Moderado | CRÍTICO     |
| Cetoacidosis diabética (seguimiento: rango 3 meses a 36 meses)           |                    |                 |                |                     |                    |                       |                       |              |                        |                                       |                          |             |
| 10 <sup>1,2,3,4,5,6,7,10,12,13</sup>                                     | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio    | no es serio         | serio <sup>b</sup> | ninguno               | 7/353 (2.0%)          | 6/316 (1.9%) | RR 1.13 (0.46 a 2.78)  | 2 más por 1000 (de 10 menos a 34 más) | <div>⊕⊕⊕○</div> Moderado | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo

#### Explicaciones

- Heterogeneidad del 72,4% (p<0,001).
- La imprecisión se definió por intervalos de confianza amplios. El IC que incluye el efecto nulo y/o los valores de riesgo/beneficio.
- Medida indirecta de morbilidad cardiovascular.
- Heterogeneidad del 56,4% (p=0,019).
- Heterogeneidad del 56,6% (p=0,02).
- Heterogeneidad del 91,7% (p<0,001).
- Tamaño de muestra pequeño.
- Heterogeneidad del 55,1% (p<0,01). No se penalizó por inconsistencia debido a que la heterogeneidad se explicó por el análisis de subgrupos (adultos / niños).

#### Referencias

- Zawada A, Naskret D, Burchardt P, et al.. Metformin added to intensive insulin therapy improves metabolic control in patients with type 1 diabetes and excess body fat. Pol Arch Intern Med; 2018.
- Nwosu BU, Maranda L, Cullen K, et al.. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of adjunctive metformin therapy in overweight/ obese youth with type 1 diabetes. PLoS One.; 2015.
- Nadeau KJ, Chow K, Alam S, et al.. Effects of low dose metformin in adolescents with type 1 diabetes mellitus: a randomized, doubleblindedplacebo- controlled study. Pediatr Diabetes; 2015.
- Meyer L, Bohme P, Delbachian I, et al.. The benefits of metformin therapy during continuous subcutaneous insulin infusion treatment of type 1 diabetic patients. Diabetes Care; 2002.
- Lund SS, Tarnow L, Astrup AS, et al.. Effect of adjunct metformin treatment in patients with type-1 diabetes and persistent inadequate glycaemic control. A randomized study. PLoS One; 2008.
- Libman IM, Miller KM, DiMeglio LA, et al.. Effect of metformin added to insulin on glycemic control among overweight/obese adolescents with type 1 diabetes: a randomized clinical trial. JAMA; 2015.
- Khan AS, McLoughney CR, Ahmed AB. The effect of metformin on blood glucose control in overweight patients with type 1 diabetes. Diabet Med; 2006.
- Jacobsen IB, Henriksen JE, Beck-Nielsen H.. The effect of metformin in overweight patients with type 1 diabetes and poor metabolic control. Basic Clin Pharmacol Toxicol; 2009.
- Hamilton J, Cummings E, Zdravkovic V, Finegood D, Daneman D.. Metformin as an adjunct therapy in adolescents with type 1 diabetes and insulin resistance: a randomized controlled trial. Diabetes Care; 2003.
- Cree-Green M, Bergman BC, Cengiz E, et al.. Metformin Improves Peripheral Insulin Sensitivity in Youth With Type 1 Diabetes. J Clin Endocrinol Metab; 2019.
- Codner E, Iniguez G, Lopez P, et al.. Metformin for the treatment of hyperandrogenism in adolescents with type 1 diabetes mellitus. Horm Res Paediatr; 2013.
- Anderson J, Couper JJ, Giles LC, et al.. Effect of metformin on vascular function in children with type 1 diabetes: a 12-month randomized controlled trial. J Clin Endocrinol Metab; 2017.
- Sambalad S, Kroon M, Aman J.. Metformin as additional therapy in adolescents with poorly controlled type 1 diabetes: randomised placebocontrolled trial with aspects on insulin sensitivity. Eur J Endocrinol; 2003.
- Petrie JR, Chaturvedi N, Ford I, et al.. Cardiovascular and metabolic effects of metformin in patients with type 1 diabetes (REMOVAL): a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol; 2017.
- Bjornstad P, Schäfer M, Truong U, et al.. Metformin improves insulin sensitivity and vascular health in youth with type 1 diabetes mellitus: randomized controlled trial. Circulation; 2018.
- Burchardt P, Zawada A, Tabaczewski P, et al. Metformin added to intensive insulin therapy reduces plasma levels of glycated but not oxidized lowdensity lipoprotein in young patients with type 1 diabetes and obesity in comparison with insulin alone: a pilot study.. Pol Arch Med Wewn; 2013.
- Lund SS, Tarnow L, Astrup AS, et al.. Effect of adjunct metformin treatment on levels of plasma lipids in patients with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab.; 2009.
- Burchardt P, Zawada A, Kaczmarek J, et al.. Association between adjunctive metformin therapy in young type 1 diabetes patients with excess body fat and reduction of carotid intima-media thickness. Pol Arch Med Wewn; 2016.
- Pitocco D, Zaccardi F, Tarzia P, et al.. Metformin improves endothelial function in type 1 diabetic subjects: a pilot, placebo-controlled randomized study. Diabetes Obes Metab.; 2013.

PREGUNTA: SGLT2Is (empagliflozin, sotagliflozin, dapagliflozin y canagliflozin) + insulina comparado con insulina en pacientes adolescentes y adultos con DM1

| Evaluación de certeza                                                                        |                    |                    |                          |                     |                          |                              | Nº de pacientes                                                                  |                | Efecto                |                                                    | Certeza                        | Importancia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                               | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión              | Otras consideraciones        | SGLT2Is (empagliflozin, sotagliflozin, dapagliflozin y canagliflozin) + insulina | insulina       | Relativo (95% CI)     | Absoluto (95% CI)                                  |                                |             |
| (RS - Rao et al., 2021) Control metabólico (seguimiento: 52 semanas; evaluado con: HbA1c, %) |                    |                    |                          |                     |                          |                              |                                                                                  |                |                       |                                                    |                                |             |
| 5 <sup>1,2,3,4,5</sup>                                                                       | ensayos aleatorios | no es serio        | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | no es serio              | ninguno                      | 2214                                                                             | 1105           | -                     | MD 0.29 menor (0.35 menor a 0.23 menor)            | ⊕⊕⊕⊕ Alta <sup>a</sup>         | CRÍTICO     |
| (RS - Li et al., 2023) Tiempo en rango (evaluado con: %, 70-180 mg/dL)                       |                    |                    |                          |                     |                          |                              |                                                                                  |                |                       |                                                    |                                |             |
| 13 <sup>4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15</sup>                                                  | ensayos aleatorios | serio <sup>b</sup> | serio <sup>c</sup>       | no es serio         | no es serio              | gradiente de dosis-respuesta | 2233                                                                             | 1289           | -                     | MD 10.78 más alto (9.33 más alto a 12.23 más alto) | ⊕⊕⊕○ Moderado <sup>b,c</sup>   | CRÍTICO     |
| (RS - Li et al., 2023) Cetoacidosis diabética (evaluado con: número de eventos adversos)     |                    |                    |                          |                     |                          |                              |                                                                                  |                |                       |                                                    |                                |             |
| 5 <sup>3,4,5,12,13</sup>                                                                     | ensayos aleatorios | serio <sup>d</sup> | no es serio <sup>e</sup> | no es serio         | no es serio <sup>f</sup> | ninguno                      | 86/3043 (2.8%)                                                                   | 15/1783 (0.8%) | RR 2.79 (1.42 a 5.48) | 15 más por 1000 (de 4 más a 38 más)                | ⊕⊕⊕○ Moderado <sup>d,e,f</sup> | CRÍTICO     |
| (RS - Li et al., 2023) Hipoglucemia severa (evaluado con: número de eventos adversos)        |                    |                    |                          |                     |                          |                              |                                                                                  |                |                       |                                                    |                                |             |
| 3 <sup>3,5,12</sup>                                                                          | ensayos aleatorios | serio <sup>d</sup> | no es serio <sup>g</sup> | no es serio         | muy serio <sup>h</sup>   | ninguno                      | 88/2031 (4.3%)                                                                   | 60/1272 (4.7%) | RR 1.04 (0.76 a 1.43) | 2 más por 1000 (de 11 menos a 20 más)              | ⊕○○○ Muy baja <sup>d,g,h</sup> | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; OR: Razón de momios; RR: Razón de riesgo

Explicaciones

a. Ausencia de heterogeneidad (I2 = 0%; p = 0,59)

b. Todos los estudios presentan un riesgo de sesgo incierto en el dominio de ocultamiento de la asignación, a excepción de Mathieu, 2019.

c. Heterogeneidad moderada (I2 = 42%)

d. Los estudios presentan un riesgo de sesgo incierto en el dominio de ocultamiento de la asignación. Mathieu et al., 2020 y Rosenstock et al., 2018 presentan un riesgo de sesgo incierto en el dominio de otros sesgos. Dane et al., 2018 presenta un alto riesgo de sesgo en el dominio de generación de secuencia aleatoria.

e. Heterogeneidad baja (I2 = 16%; p = 0,31)

f. RR = 3,39 (IC95% = 1,43, 8,00); El IC95% se encuentra por encima del umbral de significación clínica (RR = 1,33)

g. Ausencia de heterogeneidad (I2 = 0%; p = 0,40)

h. El IC95% cruza ambos umbrales de significación clínica (RR = 0,8 y 1,33)

#### Referencias

1. Garg, S.K., Henry, R.R., Banks, P., Buse, J.B., Davies, M.J., Fulcher, G.R., Pozzilli, P., Gesty-Palmer, D., Lapuerta, P., Simó, R., Danne, T., McGuire, D.K., Kushner, J.A., Peters, A., Strumph, P.. Effects of Sotagliflozin Added to Insulin in Patients with Type 1 Diabetes. *New England Journal of Medicine*; 2017.
2. Mathieu, C., Dandona, P., Gillard, P., Senior, P., Hasslacher, C., Araki, E., Lind, M., Bain, S.C., Jabbour, S., Arya, N., Hansen, L., Thorén, F., Langkilde, A.M., Investigators, DEPICT-2. Efficacy and Safety of Dapagliflozin in Patients With Inadequately Controlled Type 1 Diabetes (the DEPICT-2 Study): 24-Week Results From a Randomized Controlled Trial. *Diabetes Care*; 2018.
3. Rosenstock, J., Marquard, J., Laffel, M.L., et, al.. Empagliflozin as adjunctive to insulin therapy in type 1 diabetes: the EASE trials. *Diabetes Care*; 2018.
4. Buse, J.B., Garg, S.K., Rosenstock, J., et, al.. Sotagliflozin in combination with optimized insulin therapy in adults with type 1 diabetes: the North American inTandem 1 study. *Diabetes Care*; 2018.
5. Danne, T., Cariou, B., Banks, P.. HbA(1c) and hypoglycemia reductions at 24 and 52 weeks with Sotagliflozin in combination with insulin in adults with type 1 diabetes: the European inTandem 2 study. *Diabetes Care*; 2018.
6. Sands, A.T., Zambrowicz, B.P., Rosenstock, J., et, al.. Sotagliflozin, a dual SGLT1 and SGLT2 inhibitor, as adjunct therapy to insulin in type 1 diabetes. *Diabetes Care*; 2015.
7. Mathieu, C., Dandona, P., Phillip, M., et, al.. Glucose variables in type 1 diabetes studies with dapagliflozin: pooled analysis of continuous glucose monitoring data from DEPICT-1 and -2. *Diabetes Care*; 2019.
8. Rodbard, H.W., Peters, A.L., Slee, A., et, al.. The effect of canagliflozin, a sodium glucose cotransporter 2 inhibitor, on glycemic end points assessed by continuous glucose monitoring and patient-reported outcomes among people with type 1 diabetes. *Diabetes Care*; 2017.
9. Famulla, S., Pieber, T.R., Eilbracht, J., et, al.. Glucose exposure and variability with empagliflozin as adjunct to insulin in patients with type 1 diabetes: continuous glucose monitoring data from a 4-week, randomized, placebo-controlled trial (EASE-1). *Diabetes Technol Ther*; 2017.
10. Garcia-Tirado, J., Farhy, L., Nass, R., et, al.. Automated insulin delivery with SGLT2i combination therapy in type 1 diabetes. *Diabetes Technol Ther*; 2022.
11. Haidar, A., Lovblom, L.E., Cardinez, N., et, al.. Empagliflozin add-on therapy to closed-loop insulin delivery in type 1 diabetes: a 2 × 2 factorial randomized crossover trial. *Nat. Med.*; 2022.
12. Mathieu, C., Dandona, P., Birkenfeld, A.L., et, al.. Benefit/risk profile of dapagliflozin 5 mg in the DEPICT-1 and -2 trials in individuals with type 1 diabetes and body mass index ≥ 27 kg/m<sup>2</sup>. *Diabetes Obes. Metab.*; 2020.
13. Nct, . Empagliflozin as adjunctive to insulin therapy over 52 weeks in patients with type 1 diabetes mellitus (EASE-2). 2015.
14. Nct, . Safety and efficacy of sotagliflozin (LX4211) in patients with inadequately controlled type 1 diabetes mellitus. 2012.
15. Biester, T., Muller, I., von dem Berge, T., et, al.. Add-on therapy with dapagliflozin under full closed loop control improves time in range in adolescents and young adults with type 1 diabetes: the DAPADream study. *Diabetes Obes. Metab.*; 2021.

## TABLAS DE FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES o MARCOS EtD

A continuación, se incluyen las tablas EtD utilizadas por el GAG para la elaboración de las recomendaciones de la pregunta clínica nº 7.

### PREGUNTA

| ¿Debe añadirse un análogo de GLP-1 a la insulina en pacientes con DM1? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POBLACIÓN:</b>                                                      | Personas adultas con DM1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INTERVENCIÓN:</b>                                                   | Uso de un análogo de GLP-1RA junto con la insulina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>COMPARACIÓN:</b>                                                    | Insulina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DESENLACES PRINCIPALES:</b>                                         | HbA1c, índice de masa corporal (IMC), complicaciones, eventos adversos, cetoacidosis diabética, acidosis láctica/hiperlactatemia, morbilidad cardiovascular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ESCENARIO:</b>                                                      | Atención especializada ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PERSPECTIVA:</b>                                                    | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONFLICTOS DE INTERÉS:</b>                                          | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

### EVALUACIÓN

| Problema<br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li><b>X</b> Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | La incidencia de DM1 en Europa es de 15 por 100.000 habitantes (IC95% 13 a 18) y la prevalencia es de 12,2 por 10.000 habitantes (IC95% 8,5 a 17,1) (1). En España se estima que la prevalencia de la DM se sitúa en torno al 13,8% en mayores de 18 años (IC95% 12,8 a 14,7%). La prevalencia de la DM1 se sitúa entre 0,2 y 0,3%, representando entre un 10 y un 15% del total de personas con DM (2). La incidencia anual por 100.000 habitantes oscila entre 9,5 y 16 en menores de 14 años, y es de un 9,9 entre los 15 y 29 años. Aunque la DM1 normalmente representa una minoría de la carga total de la DM en la población, es la forma predominante de la enfermedad en los grupos de edad más jóvenes en la mayoría de los países desarrollados (3). | Según el GAG el fármaco solo tiene indicación en pacientes obesos. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | El tratamiento estándar para la diabetes es la insulina, pero en algunos casos se añaden agentes hipoglucemiantes no insulínicos, como el caso de la metformina, glucosúricos, análogos de GLP1, inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4, etc. o combinación de los mismos. |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



**efectos deseables**

¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?

**JUICIO****EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN****CONSIDERACIONES ADICIONALES**

</

| Efectos indeseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |             |                                 |                                                   |          |                                   |                                                       |          |                                 |                                                                    |          |                               |                                                                       |          |                               |                                                                            |          |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--|
| JUICIO                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                            |             |                                 |                                                   |          |                                   |                                                       |          |                                 |                                                                    |          |                               |                                                                       |          |                               |                                                                            |          |                               |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li><b>X</b> Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li>○ Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Ver apartado anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En DM1 los efectos adversos gastrointestinales son especialmente trascendentes debido a que el mantenimiento de la ingesta es central. |             |                                 |                                                   |          |                                   |                                                       |          |                                 |                                                                    |          |                               |                                                                       |          |                               |                                                                            |          |                               |  |
| Certeza de la evidencia<br>¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |             |                                 |                                                   |          |                                   |                                                       |          |                                 |                                                                    |          |                               |                                                                       |          |                               |                                                                            |          |                               |  |
| JUICIO                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                            |             |                                 |                                                   |          |                                   |                                                       |          |                                 |                                                                    |          |                               |                                                                       |          |                               |                                                                            |          |                               |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>X</b> Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul>       | <p>La calidad global de la evidencia se considera muy baja.<br/>En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia:</p> <table> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> <tr> <td>HbA1c<br/>seguimiento: rango 12 semanas a 15 meses</td><td>CRITICAL</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b,c</sup></td></tr> <tr> <td>Peso (kg)<br/>seguimiento: rango 12 semanas a 15 meses</td><td>CRITICAL</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>b,d</sup></td></tr> <tr> <td>Eventos hipoglucémicos<br/>seguimiento: rango 24 semanas a 12 meses</td><td>CRITICAL</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>e</sup></td></tr> <tr> <td>Eventos adversos (náusea)<br/>seguimiento: rango 24 semanas a 12 meses</td><td>CRITICAL</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>e</sup></td></tr> <tr> <td>Eventos adversos (Dispepsia)<br/>seguimiento: rango 12 semanas a 24 semanas</td><td>CRITICAL</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>e</sup></td></tr> </table> | Desenlaces                                                                                                                             | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | HbA1c<br>seguimiento: rango 12 semanas a 15 meses | CRITICAL | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup> | Peso (kg)<br>seguimiento: rango 12 semanas a 15 meses | CRITICAL | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,d</sup> | Eventos hipoglucémicos<br>seguimiento: rango 24 semanas a 12 meses | CRITICAL | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>e</sup> | Eventos adversos (náusea)<br>seguimiento: rango 24 semanas a 12 meses | CRITICAL | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>e</sup> | Eventos adversos (Dispepsia)<br>seguimiento: rango 12 semanas a 24 semanas | CRITICAL | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>e</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                       | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Certeza de la evidencia (GRADE)                                                                                                        |             |                                 |                                                   |          |                                   |                                                       |          |                                 |                                                                    |          |                               |                                                                       |          |                               |                                                                            |          |                               |  |
| HbA1c<br>seguimiento: rango 12 semanas a 15 meses                                                                                                                | CRITICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b,c</sup>                                                                                                      |             |                                 |                                                   |          |                                   |                                                       |          |                                 |                                                                    |          |                               |                                                                       |          |                               |                                                                            |          |                               |  |
| Peso (kg)<br>seguimiento: rango 12 semanas a 15 meses                                                                                                            | CRITICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,d</sup>                                                                                                        |             |                                 |                                                   |          |                                   |                                                       |          |                                 |                                                                    |          |                               |                                                                       |          |                               |                                                                            |          |                               |  |
| Eventos hipoglucémicos<br>seguimiento: rango 24 semanas a 12 meses                                                                                               | CRITICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>e</sup>                                                                                                          |             |                                 |                                                   |          |                                   |                                                       |          |                                 |                                                                    |          |                               |                                                                       |          |                               |                                                                            |          |                               |  |
| Eventos adversos (náusea)<br>seguimiento: rango 24 semanas a 12 meses                                                                                            | CRITICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>e</sup>                                                                                                          |             |                                 |                                                   |          |                                   |                                                       |          |                                 |                                                                    |          |                               |                                                                       |          |                               |                                                                            |          |                               |  |
| Eventos adversos (Dispepsia)<br>seguimiento: rango 12 semanas a 24 semanas                                                                                       | CRITICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>e</sup>                                                                                                          |             |                                 |                                                   |          |                                   |                                                       |          |                                 |                                                                    |          |                               |                                                                       |          |                               |                                                                            |          |                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eventos adversos (Diarrea)<br>seguimiento: rango 12 semanas a 24<br>semanas                                                | CRITICAL | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eventos adversos (Vómitos)<br>seguimiento: rango 12 semanas a 24<br>semanas                                                | CRITICAL | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a. Cuatro de los 7 estudios fueron evaluados como alto riesgo de sesgo debido a que no se ocultó la secuencia de la asignación a los grupos y no se cegó ni a los participantes ni al personal que realizó el ensayo clínico.<br>b. La imprecisión se definió por intervalos de confianza amplios. El IC que incluye el efecto nulo y/o los valores de riesgo/beneficio. Tamaño de muestra pequeño.<br>c. Heterogeneidad del 67% (p=0,005).<br>d. Tres de los 6 estudios fueron evaluados como alto riesgo de sesgo debido a que no se ocultó la secuencia de la asignación a los grupos y no se cegó ni a los participantes ni al personal que realizó el ensayo clínico.<br>e. Tamaño de muestra pequeño. |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Valores</b><br>¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                          |          | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes<br><b>X</b> Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes<br>○ Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes<br>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces. |          | El GAG, en base a su propio criterio, ha considerado poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo los pacientes valoran los desenlaces principales.<br>La impresión clínica del GAG es que hay subgrupos de pacientes, i.e., algunos pacientes con obesidad, que podrían priorizar la bajada de peso sobre los efectos adversos. |

| <b>Balance de efectos</b><br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li><b>X</b> No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Ver apartados anteriores.         | <p>El GAG considera que la evidencia refleja escasos beneficios del uso de análogos del GLP-1 en peso y manejo glucémico frente a importantes efectos secundarios como náuseas y vómitos que pueden incluso hacer más difícil o empeorar el manejo glucémico. El GAG considera que debe valorarse si añadir un nuevo tratamiento a una terapia tan exigente a diario, podría ocasionar mayor carga psicológica, disminuir la adherencia terapéutica, para solo conseguir escasos beneficios. Habitualmente, si no hay un claro beneficio con una estrategia no se aplica. El GAG opina que, aun no existiendo evidencia directa en personas con DM1, valorando riesgos y beneficios, y los efectos observados en DM2 y en la población general, se podría considerar utilizar análogos de GLP1 en personas con DM1 y obesidad, con alto riesgo cardiovascular, especialmente en prevención secundaria.</p> |

| Recursos necesarios<br>¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                           |
| <b>X</b> Costes extensos<br>○ Costes moderados<br>○ Costes y ahorros despreciables<br>○ Ahorros moderados<br>○ Ahorros extensos<br>○ Varía<br>○ No lo sé | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Según el GAG, el coste de estos fármacos es muy elevado en relación a otros fármacos hipoglucemiantes. Para la indicación de obesidad, este tipo de familia de fármaco no está financiado por el SNS. |
| Certeza de la evidencia de recursos necesarios<br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
| JUICIO                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                           |
| ○ Muy baja<br>○ Baja<br>○ Moderado<br>○ Alta<br><b>X</b> Ningún estudio incluido                                                                         | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                                                                                                                                                                                                       |

| <b>Coste-efectividad</b><br>¿La coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li><b>X</b> Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul> | La revisión de la evidencia no identificó ningún estudio que respondiera a esta pregunta. | Excepto en grupos seleccionados (personas con obesidad importante) no parece razonable la relación coste-beneficio de forma generalizada.                                                                                                             |
| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>X</b> Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente ningún impacto</li> <li>○ Probablemente aumentado</li> <li>○ Aumentado</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                                             | No se realizó una revisión de la evidencia disponible.                                    | Según el GAG, estos fármacos no cuentan con indicación financiada para su uso en DM1 en España, lo que puede reducir significativamente la equidad en el acceso a este tratamiento, especialmente entre las personas con menores recursos económicos. |

| Aceptabilidad<br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                              |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input checked="" type="radio"/> Sí<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Según el GAG, en la consulta, las personas con diabetes suelen solicitar el fármaco y los profesionales lo prescriben con cierta frecuencia, lo que sugiere una aceptabilidad favorable. |

  

| Viabilidad<br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="radio"/> No<br><input checked="" type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input type="radio"/> Sí<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Según el GAG, la viabilidad en el Sistema Nacional de Salud no es sencilla por el alto coste de dichos fármacos. Estos tratamientos requieren visados y sólo están autorizados en DM2. Además, actualmente, la disponibilidad del fármaco inyectable en España, que cuenta con mayor evidencia en comparación con la versión oral, es limitada en ocasiones debido a problemas de desabastecimiento |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                         | JUICIO   |                  |                  |         |  |       |                         |
|-------------------------|----------|------------------|------------------|---------|--|-------|-------------------------|
| PROBLEMA                | No       | Probablemente no | Probablemente sí | Sí      |  | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS DESEABLES      | Trivial  | Pequeño          | Moderado         | Grande  |  | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS INDESEABLES    | Grande   | Moderado         | Pequeña          | Trivial |  | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA | Muy baja | Baja             | Moderado         | Alta    |  |       | Ningún estudio incluido |



|                                                | JUICIO                                       |                                                                  |                                                                |                                                |                          |       |                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------|
| VALORES                                        | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | <b>Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</b> | Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |       |                                |
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                            | <b>No favorece la intervención ni la comparación</b>           | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | No lo sé                       |
| RECURSOS NECESARIOS                            | <b>Costes extensos</b>                       | Costes moderados                                                 | Costes y ahorros despreciables                                 | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía | No lo sé                       |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                                     | Baja                                                             | Moderado                                                       | <b>Alta</b>                                    |                          |       | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación                      | <b>Probablemente favorece la comparación</b>                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | Ningún estudio incluido        |
| EQUIDAD                                        | <b>Reducido</b>                              | Probablemente reducido                                           | Probablemente ningún impacto                                   | Probablemente aumentado                        | Aumentado                | Varía | No lo sé                       |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                                           | Probablemente no                                                 | Probablemente sí                                               | <b>Sí</b>                                      |                          | Varía | No lo sé                       |
| VIABILIDAD                                     | No                                           | <b>Probablemente no</b>                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                       |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                   |                                                        |                                                                       |                                                      |                                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención | Recomendación condicional en contra de la intervención | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación | Recomendación condicional a favor de la intervención | Recomendación fuerte a favor de la intervención |
| ○                                                 | <b>X</b>                                               | ○                                                                     | ○                                                    | ○                                               |

## CONCLUSIONES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En adultos con DM1, se sugiere no añadir análogos del GLP-1 a la insulina para mejorar el manejo de la glucemia. [Débil en contra]</li> <li>2. Aunque se recomienda evaluar caso por caso, en personas con DM1 y obesidad con alto riesgo cardiovascular, se puede contemplar añadir análogos del GLP-1 a la insulina para reducir el peso y las comorbilidades asociadas a éste. [BPC]</li> </ol> |
| <b>Consideraciones del subgrupo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| En casos de pacientes con DM1 y obesidad, se debe considerar caso por caso (evidencia en DM2 y obesidad y obesidad sin DM1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Consideraciones para la implementación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Es factible que en los próximos años aparezcan nuevos productos que por su formulación, generen mayores beneficios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prioridades de investigación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| En DM1 y obesidad hay es posible que aparezcan nuevos productos que, por su formulación, generen mayores beneficios ( análogos duales, retratutide...).                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### REFERENCIAS

1. Mobasser, M., Shirmohammadi, M., Amiri, T., Vahed, N., Hosseini Fard, H., & Ghojzadeh, M.. Prevalence and incidence of type 1 diabetes in the world: a systematic review and meta-analysis. Health promotion perspectives; 2020.
2. Grupo de trabajo de la Guía Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1. Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus Tipo 1 [Internet]. Vitoria-Gasteiz: Ministerio De Sanidad, Servicios Sociales E Igualdad. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco; 2012.
3. Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud. Madrid.; 2007.
4. Kuhadiya ND, Dhindsa S, Ghanim H, et al.. Addition of liraglutide to insulin in patients with type 1 diabetes: a randomized placebo-controlled clinical trial of 12 weeks. Diabetes Care; 2016.
5. Rother KI, Spain LM, Wesley RA, et al.. Effects of exenatide alone and in combination with dadizumab on b-cell function in long-standing type 1 diabetes. Diabetes Care; 2009.
6. Sarkar G, Alattar M, Brown RJ, et al.. Exenatide treatment for 6 months improves insulin sensitivity in adults with type 1 diabetes. Diabetes Care; 2014.
7. Frandsen CS, Dejgaard TF, Holst JJ, et al.. Twelve-- week treatment with liraglutide as add-on to insulin in normal-weight patients with poorly controlled type 1 diabetes: a randomized, placebo-controlled, double-blind parallel study. Diabetes Care; 2015.
8. Dejgaard TF, Frandsen CS, Hansen TS, et al.. Efficacy and safety of liraglutide for overweight adult patients with type 1 diabetes and insufficient glycemic control (Lira-1): a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol.; 2016.
9. Hari Kumar KV, Shaikh A, Prusty P.. Addition of exenatide or sitagliptin to insulin in new onset type 1 diabetes: a randomized, open label study. Diabetes Res Clin Pract; 2013.
10. Hamamoto Y, Mori K, Honjo S, et al. One-year effects of liraglutide on pancreatic beta cell function and glycemic control in Japanese type 1 diabetes with residual insulin secretion. Diabetologia. 2012;55:S300.

## PREGUNTA

| ¿Debe añadirse inhibidor DPP4 a la insulina en pacientes con DM1? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACIÓN:                                                        | Personas adultas con DM1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INTERVENCIÓN:                                                     | Uso de un inhibidor DPP4 junto con la insulina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| COMPARACIÓN:                                                      | Insulina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DESENLACES PRINCIPALES:                                           | HbA1c, IMC, complicaciones, eventos adversos, cetoacidosis diabética, acidosis láctica/hiperlactatemia, morbilidad cardiovascular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ESCENARIO:                                                        | Atención especializada de manera ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PERSPECTIVA:                                                      | Perspectiva poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONFLICTOS DE INTERÉS:                                            | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

## EVALUACIÓN

| Problema<br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li><b>X</b> Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>La incidencia de DM1 en Europa es de 15 por 100.000 habitantes (IC95% 13 a 18) y la prevalencia es de 12,2 por 10.000 habitantes (IC95% 8,5 a 17,1) (1). En España se estima que la prevalencia de la DM se sitúa en torno al 13,8% en mayores de 18 años (IC95% 12,8 a 14,7%). La prevalencia de la DM1 se sitúa entre 0,2 y 0,3%, representando entre un 10 y un 15% del total de personas con DM (2). La incidencia anual por 100.000 habitantes oscila entre 9,5 y 16 en menores de 14 años, y es de un 9,9 entre los 15 y 29 años. Aunque la DM1 normalmente representa una minoría de la carga total de la DM en la población, es la forma predominante de la enfermedad en los grupos de edad más jóvenes en la mayoría de los países desarrollados (3).</p> <p>El tratamiento estándar para la diabetes es la insulina, pero en algunos casos se añaden agentes hipoglucemiantes no insulínicos, como el caso de la metformina, glucosúricos, análogos de GLP1, inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4, etc. o combinación de los mismos.</p> |                             |

| Efectos deseables                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                  |                                 |            |                          |                                               |                                  |                                                                                 |                                               |   |                                                              |             |                                  |                                                  |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| ¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                  |                                 |            |                          |                                               |                                  |                                                                                 |                                               |   |                                                              |             |                                  |                                                  |                                 |  |
| JUICIO                                                                    | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                     |                                                  |                                 |            |                          |                                               |                                  |                                                                                 |                                               |   |                                                              |             |                                  |                                                  |                                 |  |
| X Trivial<br>○ Pequeño<br>○ Moderado<br>○ Grande<br>○ Varía<br>○ No lo sé | <p>Se seleccionaron 6 ECAs, que incluyen 228 participantes, 115 personas fueron tratados con inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 junto a la insulina y 113 solo insulina (4, 5, 6, 7, 8, 9). La edad promedio de los participantes fue de 35 años. La duración del tratamiento osciló entre 4 semanas y 12 meses.</p> <p>No se localizó evidencia relacionada con las variables consideradas críticas IMC, morbilidad cardiovascular, complicaciones, eventos adversos, cetoacidosis diabética, acidosis láctica (variables críticas).</p> <p>En la siguiente tabla se resumen los resultados por desenlace:</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con Insulina</th><th>Con Inhibidor DPP4 + insulina</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>HbA1c seguimiento: rango 4 semanas a 12 meses</td><td>La media hbA1c era <b>8,29 %</b></td><td>La media hbA1c en el grupo de intervención fue 0 % (0,16 menor a 0,15 más alto)</td><td><b>MD 0 %</b><br/>(0.16 menor a 0.15 más alto)</td><td>-</td></tr><tr><td>Hipoglucemia severa seguimiento: rango 12 semanas a 15 meses</td><td>66 por 1000</td><td><b>53 por 1000</b><br/>(22 a 127)</td><td><b>13 menos por 1000</b><br/>(44 menos a 61 más )</td><td><b>RR 0.81</b><br/>(0.34 a 1.93)</td></tr></table> | Desenlaces                                                                      | Con Insulina                                     | Con Inhibidor DPP4 + insulina   | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | HbA1c seguimiento: rango 4 semanas a 12 meses | La media hbA1c era <b>8,29 %</b> | La media hbA1c en el grupo de intervención fue 0 % (0,16 menor a 0,15 más alto) | <b>MD 0 %</b><br>(0.16 menor a 0.15 más alto) | - | Hipoglucemia severa seguimiento: rango 12 semanas a 15 meses | 66 por 1000 | <b>53 por 1000</b><br>(22 a 127) | <b>13 menos por 1000</b><br>(44 menos a 61 más ) | <b>RR 0.81</b><br>(0.34 a 1.93) |  |
| Desenlaces                                                                | Con Insulina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Con Inhibidor DPP4 + insulina                                                   | Diferencia                                       | Efecto relativo (95% CI)        |            |                          |                                               |                                  |                                                                                 |                                               |   |                                                              |             |                                  |                                                  |                                 |  |
| HbA1c seguimiento: rango 4 semanas a 12 meses                             | La media hbA1c era <b>8,29 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | La media hbA1c en el grupo de intervención fue 0 % (0,16 menor a 0,15 más alto) | <b>MD 0 %</b><br>(0.16 menor a 0.15 más alto)    | -                               |            |                          |                                               |                                  |                                                                                 |                                               |   |                                                              |             |                                  |                                                  |                                 |  |
| Hipoglucemia severa seguimiento: rango 12 semanas a 15 meses              | 66 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>53 por 1000</b><br>(22 a 127)                                                | <b>13 menos por 1000</b><br>(44 menos a 61 más ) | <b>RR 0.81</b><br>(0.34 a 1.93) |            |                          |                                               |                                  |                                                                                 |                                               |   |                                                              |             |                                  |                                                  |                                 |  |

| Efectos indeseables                                                       |                            |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?          |                            |                                                                                            |
| JUICIO                                                                    | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                |
| ○ Grande<br>○ Moderado<br>○ Pequeña<br>X Trivial<br>○ Varía<br>○ No lo sé | Ver apartado anterior.     | El GAG en base a su experiencia considera que los efectos indeseables son insignificantes. |

| <b>Certeza de la evidencia</b><br>¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |             |                                 |                                                  |          |                               |                                                                 |          |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                   |             |                                 |                                                  |          |                               |                                                                 |          |                           |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>X Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                                                                                       | <p>La calidad global de la evidencia se considera baja.<br/>En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia:</p> <table> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> <tr> <td>HbA1c<br/>seguimiento: rango 4 semanas a 12 meses</td><td>CRITICAL</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td>Hipoglucemia severa<br/>seguimiento: rango 12 semanas a 15 meses</td><td>CRITICAL</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>b</sup></td></tr> </table> <p>a. Tamaño de muestra pequeño.<br/>b. La imprecisión se definió por intervalos de confianza amplios. El IC que incluye el efecto nulo y/o los valores de riesgo/beneficio. Tamaño de muestra pequeño.</p> | Desenlaces                                                                                                                                                    | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | HbA1c<br>seguimiento: rango 4 semanas a 12 meses | CRITICAL | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a</sup> | Hipoglucemia severa<br>seguimiento: rango 12 semanas a 15 meses | CRITICAL | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certeza de la evidencia (GRADE)                                                                                                                               |             |                                 |                                                  |          |                               |                                                                 |          |                           |  |
| HbA1c<br>seguimiento: rango 4 semanas a 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                          | CRITICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a</sup>                                                                                                                                 |             |                                 |                                                  |          |                               |                                                                 |          |                           |  |
| Hipoglucemia severa<br>seguimiento: rango 12 semanas a 15 meses                                                                                                                                                                                                                                           | CRITICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b</sup>                                                                                                                                     |             |                                 |                                                  |          |                               |                                                                 |          |                           |  |
| <b>Valores</b><br>¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |             |                                 |                                                  |          |                               |                                                                 |          |                           |  |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                   |             |                                 |                                                  |          |                               |                                                                 |          |                           |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>X Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li> <li>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</li> </ul> | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El GAG, en base a su propio criterio, ha considerado poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo los pacientes valoran los desenlaces principales. |             |                                 |                                                  |          |                               |                                                                 |          |                           |  |

| Balance de efectos<br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>X Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Ver apartados anteriores.                              |                                                                                                  |
| Recursos necesarios<br>¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                  |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Costes extensos</li> <li>X Costes moderados</li> <li>○ Costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                          | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Según el GAG se trata de un fármaco con opción genérica, con un precio aproximado de 52€/28 días |

| <b>Certeza de la evidencia de recursos necesarios</b><br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                   |
| <input type="radio"/> Muy baja<br><input type="radio"/> Baja<br><input type="radio"/> Moderado<br><input type="radio"/> Alta<br><input checked="" type="radio"/> Ningún estudio incluido                                                                                                                                                                                                         | No se realizó una revisión de la evidencia disponible.                                    |                                                                                                                                               |
| <b>Coste-efectividad</b><br>¿La coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                               |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                   |
| <input type="radio"/> Favorece la comparación<br><input checked="" type="radio"/> Probablemente favorece la comparación<br><input type="radio"/> No favorece la intervención ni la comparación<br><input type="radio"/> Probablemente favorece la intervención<br><input type="radio"/> Favorece la intervención<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> Ningún estudio incluido | La revisión de la evidencia no identificó ningún estudio que respondiera a esta pregunta. | El coste de este tipo de fármacos actualmente es bajo pero dado que no aporta beneficios en DM1 no parecen en resumen, coste-efectivo su uso. |

| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <input type="radio"/> Reducido<br><input type="radio"/> Probablemente reducido<br><input checked="" type="radio"/> Probablemente ningún impacto<br><input type="radio"/> Probablemente aumentado<br><input type="radio"/> Aumentado<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | No tiene indicación en DM1. |
| <b>Aceptabilidad</b><br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                             |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input checked="" type="radio"/> Sí<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé                                                                                 | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                             |
| <b>Viabilidad</b><br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                             |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input checked="" type="radio"/> Sí<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé                                                                                 | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                             |



## RESUMEN DE JUICIOS

|                                                | JUICIO                                       |                                                           |                                                                |                                                |                          |       |                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| PROBLEMA                                       | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS DESEABLES                             | Trivial                                      | Pequeño                                                   | Moderado                                                       | Grande                                         |                          | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS INDESEABLES                           | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Trivial                                        |                          | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA                        | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| VALORES                                        | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |       |                         |
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | No lo sé                |
| RECURSOS NECESARIOS                            | Costes extensos                              | Costes moderados                                          | Costes y ahorros despreciables                                 | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | Ningún estudio incluido |
| EQUIDAD                                        | Reducido                                     | Probablemente reducido                                    | Probablemente ningún impacto                                   | Probablemente aumentado                        | Aumentado                | Varía | No lo sé                |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |
| VIABILIDAD                                     | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                   |                                                        |                                                                       |                                                      |                                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención | Recomendación condicional en contra de la intervención | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación | Recomendación condicional a favor de la intervención | Recomendación fuerte a favor de la intervención |
| ○                                                 | X                                                      | ○                                                                     | ○                                                    | ○                                               |

## CONCLUSIONES

### Recomendación

En personas con DM1, se sugiere no añadir inhibidores dipeptidil peptidasa-4 (vildagliptina, sitagliptina, saxagliptina) a la insulina. [Débil en contra]

### REFERENCIAS

1. Mobasser, M., Shirmohammadi, M., Amiri, T., Vahed, N., Hosseini Fard, H., & Ghofazadeh, M.. Prevalence and incidence of type 1 diabetes in the world: a systematic review and meta-analysis. Health promotion perspectives; 2020.
2. Grupo de trabajo de la Guía Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1. Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus Tipo 1 [Internet].. Vitoria-Gasteiz: Ministerio De Sanidad, Servicios Sociales E Igualdad. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco; 2012.
3. Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud. Madrid; 2007.
4. Farngren Johan, Persson Margaretha, Schweizer Anja, Foley James E, Ahre'n Bo.. Vildagliptin reduces glucagon during hyperglycemia and sustains glucagon counterregulation during hypoglycemia in type 1 diabetes. J Clin Endocrinol; 2012.
5. Hari Kumar KV, Shaikh A, Prusty P.. Addition of exenatide or sitagliptin to insulin in new onset type 1 diabetes: a randomized, open label study. Diabetes Res Clin Pract; 2013.
6. George PS, McCrimmon RJ.. Saxagliptin co-therapy in C-peptide- negative Type 1 diabetes does not improve counterregulatory responses to hypoglycaemia. Diabet Med; 2015.
7. Garg SK, Moser EG, Snell-Bergeon JK, et al.. Effect of sitagliptin on post-prandial glucagon and GLP-1 levels in patients with type 1 diabetes: investigator-initiated, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Endocr Pract; 2013.
8. Zhao Yunjuan, Yang Lin, Xiang Yunfei, Liu Lingjiao, Zhou Zhiguang, et al.. Dipeptidyl peptidase 4 inhibitor sitagliptin maintains beta-cell function in patients with recent-onset latent autoimmune diabetes in adults: one year prospective study Addition of exenatide or sitagliptin to insulin in new onset type 1 diabetes: a randomized, open label study. J Clin Endocrinol Metab; 2014.
9. Ellis SL, Moser EG, Snell-Bergeon JK, Rodionova AS, Hazenfield RM, Garg SK. Effect of sitagliptin on glucose control in adult patients with Type 1 diabetes: a pilot, double-blind, randomized, crossover trial.. Diabet Med; 2011.

## PREGUNTA

| ¿Debe añadirse metformina a la insulina en pacientes con DM1? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACIÓN:                                                    | Personas de cualquier edad con DM1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INTERVENCIÓN:                                                 | Uso de metformina junto con la insulina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| COMPARACIÓN:                                                  | Insulina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESENLACES PRINCIPALES:                                       | HbA1c; IMC, complicaciones, eventos adversos, cetoacidosis diabética, acidosis láctica/hiperlactatemia, morbilidad cardiovascular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ESCENARIO:                                                    | Atención especializada ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERSPECTIVA:                                                  | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONFLICTOS DE INTERÉS:                                        | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCS. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

## EVALUACIÓN

| Problema<br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li><b>X</b> Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>La incidencia de DM1 en Europa es de 15 por 100.000 habitantes (IC95% 13 a 18) y la prevalencia es de 12,2 por 10.000 habitantes (IC95% 8,5 a 17,1) (1). En España se estima que la prevalencia de la DM se sitúa en torno al 13,8% en mayores de 18 años (IC95% 12,8 a 14,7%). La prevalencia de la DM1 se sitúa entre 0,2 y 0,3%, representando entre un 10 y un 15% del total de personas con DM (2). La incidencia anual por 100.000 habitantes oscila entre 9,5 y 16 en menores de 14 años, y es de un 9,9 entre los 15 y 29 años. Aunque la DM1 normalmente representa una minoría de la carga total de la DM en la población, es la forma predominante de la enfermedad en los grupos de edad más jóvenes en la mayoría de los países desarrollados (3).</p> <p>El tratamiento estándar para la diabetes es la insulina, pero en algunos casos se añaden agentes hipoglucemiantes no insulínicos, como el caso de la metformina, glucosúricos, análogos de GLP1, etc. o combinación de los mismos.</p> |                             |

## Efectos deseables

¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?

| JUICIO                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                     |                                                           |                           |            |                          |                                                    |                                      |                                                                                            |                                                      |   |                                                                    |                                                           |                                                                                                                 |                                                           |   |                                                       |                                              |                                                                                                    |                                                           |   |                                                       |                                              |                                                         |                                                    |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|--|
| <div><div><div>○ Trivial</div><div><div>X</div>Pequeño</div><div>○ Moderado</div><div>○ Grande</div><div>○ Varía</div><div>○ No lo sé</div></div></div> | <p>Se seleccionaron 19 ECAs, que incluyen 1.556 participantes, 805 personas fueron tratados con metformina más insulina y 751 solo con insulina. La población objetivo fue de adolescentes/niños en 9 estudios (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) y adultos en 10 estudios (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21). La edad de los participantes osciló entre 13 a 48 años. La duración del tratamiento osciló entre 3 y 36 meses. La dosis de metformina varió entre 500 y 2.550 mg por día.</p> <p>No se encontró evidencia sobre el desenlace considerado crítico morbilidad cardiovascular, por lo que se han considerado las variables indirectas: colesterol total (mmol/L); LDL (mmol/L); HDL (mmol/L); triglicéridos (mmol/L); grosor íntima-media arteria carótida; presión arterial sistólica (mmHg); presión arterial diastólica (mmHg).</p> <p>En la siguiente tabla se resumen los resultados por desenlace:</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con Insulina</th><th>Con Metformina + insulina</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>HbA1c (%)<br/>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses</td><td>La media hbA1c (%) era <b>8,89</b> %</td><td>La media hbA1c (%) en el grupo de intervención fue 0,26 % menor (0,47 menor a 0,05 menor )</td><td>MD <b>0.26 % menor</b><br/>(0.47 menor a 0.05 menor )</td><td>-</td></tr><tr><td>Colesterol total (mmol/L)<br/>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses</td><td>La media colesterol total (mmol/L) era <b>4,63</b> mmol/L</td><td>La media colesterol total (mmol/L) en el grupo de intervención fue 0,11 mmol/L menor (0,15 menor a 0,07 menor )</td><td>MD <b>0.11 mmol/L menor</b><br/>(0.15 menor a 0.07 menor )</td><td>-</td></tr><tr><td>LDL (mmol/L)<br/>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses</td><td>La media LDL (mmol/L) era <b>2,57</b> mmol/L</td><td>La media LDL (mmol/L) en el grupo de intervención fue 0,19 mmol/L menor (0,29 menor a 0,09 menor )</td><td>MD <b>0.19 mmol/L menor</b><br/>(0.29 menor a 0.09 menor )</td><td>-</td></tr><tr><td>HDL (mmol/L)<br/>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses</td><td>La media HDL (mmol/L) era <b>1,47</b> mmol/L</td><td>La media HDL (mmol/L) en el grupo de intervención fue 0</td><td>MD <b>0 mmol/L</b><br/>(0.02 menor a 0.02 más alto)</td><td>-</td></tr></table> | Desenlaces                                                                                                      | Con Insulina                                              | Con Metformina + insulina | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | HbA1c (%)<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses | La media hbA1c (%) era <b>8,89</b> % | La media hbA1c (%) en el grupo de intervención fue 0,26 % menor (0,47 menor a 0,05 menor ) | MD <b>0.26 % menor</b><br>(0.47 menor a 0.05 menor ) | - | Colesterol total (mmol/L)<br>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses | La media colesterol total (mmol/L) era <b>4,63</b> mmol/L | La media colesterol total (mmol/L) en el grupo de intervención fue 0,11 mmol/L menor (0,15 menor a 0,07 menor ) | MD <b>0.11 mmol/L menor</b><br>(0.15 menor a 0.07 menor ) | - | LDL (mmol/L)<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses | La media LDL (mmol/L) era <b>2,57</b> mmol/L | La media LDL (mmol/L) en el grupo de intervención fue 0,19 mmol/L menor (0,29 menor a 0,09 menor ) | MD <b>0.19 mmol/L menor</b><br>(0.29 menor a 0.09 menor ) | - | HDL (mmol/L)<br>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses | La media HDL (mmol/L) era <b>1,47</b> mmol/L | La media HDL (mmol/L) en el grupo de intervención fue 0 | MD <b>0 mmol/L</b><br>(0.02 menor a 0.02 más alto) | - |  |
| Desenlaces                                                                                                                                              | Con Insulina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Con Metformina + insulina                                                                                       | Diferencia                                                | Efecto relativo (95% CI)  |            |                          |                                                    |                                      |                                                                                            |                                                      |   |                                                                    |                                                           |                                                                                                                 |                                                           |   |                                                       |                                              |                                                                                                    |                                                           |   |                                                       |                                              |                                                         |                                                    |   |  |
| HbA1c (%)<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses                                                                                                      | La media hbA1c (%) era <b>8,89</b> %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La media hbA1c (%) en el grupo de intervención fue 0,26 % menor (0,47 menor a 0,05 menor )                      | MD <b>0.26 % menor</b><br>(0.47 menor a 0.05 menor )      | -                         |            |                          |                                                    |                                      |                                                                                            |                                                      |   |                                                                    |                                                           |                                                                                                                 |                                                           |   |                                                       |                                              |                                                                                                    |                                                           |   |                                                       |                                              |                                                         |                                                    |   |  |
| Colesterol total (mmol/L)<br>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses                                                                                      | La media colesterol total (mmol/L) era <b>4,63</b> mmol/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La media colesterol total (mmol/L) en el grupo de intervención fue 0,11 mmol/L menor (0,15 menor a 0,07 menor ) | MD <b>0.11 mmol/L menor</b><br>(0.15 menor a 0.07 menor ) | -                         |            |                          |                                                    |                                      |                                                                                            |                                                      |   |                                                                    |                                                           |                                                                                                                 |                                                           |   |                                                       |                                              |                                                                                                    |                                                           |   |                                                       |                                              |                                                         |                                                    |   |  |
| LDL (mmol/L)<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses                                                                                                   | La media LDL (mmol/L) era <b>2,57</b> mmol/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La media LDL (mmol/L) en el grupo de intervención fue 0,19 mmol/L menor (0,29 menor a 0,09 menor )              | MD <b>0.19 mmol/L menor</b><br>(0.29 menor a 0.09 menor ) | -                         |            |                          |                                                    |                                      |                                                                                            |                                                      |   |                                                                    |                                                           |                                                                                                                 |                                                           |   |                                                       |                                              |                                                                                                    |                                                           |   |                                                       |                                              |                                                         |                                                    |   |  |
| HDL (mmol/L)<br>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses                                                                                                   | La media HDL (mmol/L) era <b>1,47</b> mmol/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La media HDL (mmol/L) en el grupo de intervención fue 0                                                         | MD <b>0 mmol/L</b><br>(0.02 menor a 0.02 más alto)        | -                         |            |                          |                                                    |                                      |                                                                                            |                                                      |   |                                                                    |                                                           |                                                                                                                 |                                                           |   |                                                       |                                              |                                                                                                    |                                                           |   |                                                       |                                              |                                                         |                                                    |   |  |

|                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                               |                                                                |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                               | mmol/L (0,02 menor a 0,02 más alto)                            |                                 |  |
| Triglicéridos (mmol/L) seguimiento: rango 3 meses a 12 meses                                       | La media triglicéridos (mmol/L) era <b>1,15</b> mmol/L                  | La media triglicéridos (mmol/L) en el grupo de intervención fue 0,06 mmol/L más alto (0,01 menor a 0,13 más alto)             | <b>MD 0.06 mmol/L más alto</b><br>(0.01 menor a 0.13 más alto) | -                               |  |
| Grosor íntima-media arteria carótida (cIMT) evaluado con: mm seguimiento: rango 3 meses a 36 meses | La media grosor íntima-media arteria carótida (cIMT) era <b>0,59</b> mm | La media grosor íntima-media arteria carótida (cIMT) en el grupo de intervención fue 0,06 mm menor (0,08 menor a 0,03 menor ) | <b>MD 0.06 mm menor</b><br>(0.08 menor a 0.03 menor )          | -                               |  |
| Presión arterial sistólica (mmHg) seguimiento: rango 3 meses a 12 meses                            | La media presión arterial sistólica (mmHg) era <b>124</b> mmHg          | La media presión arterial sistólica (mmHg) en el grupo de intervención fue 1,28 mmHg menor (4,29 menor a 1,74 más alto)       | <b>MD 1.28 mmHg menor</b><br>(4.29 menor a 1.74 más alto)      | -                               |  |
| Presión arterial diastólica (mmHg) seguimiento: rango 3 meses a 12 meses                           | La media presión arterial diastólica (mmHg) era <b>70,8</b> mmHg        | La media presión arterial diastólica (mmHg) en el grupo de intervención fue 2,47 mmHg menor (4,33 menor a 0,62 menor )        | <b>MD 2.47 mmHg menor</b><br>(4.33 menor a 0.62 menor )        | -                               |  |
| Índice de masa corporal (IMC) seguimiento: rango 3 meses a 12 meses                                | La media índice de masa corporal (IMC) era <b>25,91</b> kg/m2           | La media índice de masa corporal (IMC) en el grupo de intervención fue 0,6 kg/m2 menor (0,68 menor a 0,52 menor )             | <b>MD 0.6 kg/m2 menor</b><br>(0.68 menor a 0.52 menor )*       |                                 |  |
| Eventos adversos gastrointestinales                                                                | 150 por 1000                                                            | <b>302 por 1000</b><br>(203 a 451)                                                                                            | <b>152 más por 1000</b><br>(53 más a 300 más )                 | <b>RR 2.01</b><br>(1.35 a 3.00) |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                              |              |                                    |                                                |                                 |                                                                               |            |                                |                                               |                                  |                                                                 |             |                                |                                               |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                           | <table><tr><td>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hipoglucemia severa<br/>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses</td><td>190 por 1000</td><td><b>198 por 1000</b><br/>(108 a 358)</td><td><b>8 más por 1000</b><br/>(82 menos a 167 más )</td><td><b>RR 1.04</b><br/>(0.57 a 1.88)</td></tr><tr><td>Acidosis láctica/<br/>hiperlactatemia<br/>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses</td><td>4 por 1000</td><td><b>8 por 1000</b><br/>(0 a 196)</td><td><b>4 más por 1000</b><br/>(4 menos a 192 más )</td><td><b>RR 1.87</b><br/>(0.07 a 47.82)</td></tr><tr><td>Cetoacidosis diabética<br/>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses</td><td>19 por 1000</td><td><b>21 por 1000</b><br/>(9 a 53)</td><td><b>2 más por 1000</b><br/>(10 menos a 34 más )</td><td><b>RR 1.13</b><br/>(0.46 a 2.78)</td></tr></table> | seguimiento: rango 3 meses a 36 meses |                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Hipoglucemia severa<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses | 190 por 1000 | <b>198 por 1000</b><br>(108 a 358) | <b>8 más por 1000</b><br>(82 menos a 167 más ) | <b>RR 1.04</b><br>(0.57 a 1.88) | Acidosis láctica/<br>hiperlactatemia<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses | 4 por 1000 | <b>8 por 1000</b><br>(0 a 196) | <b>4 más por 1000</b><br>(4 menos a 192 más ) | <b>RR 1.87</b><br>(0.07 a 47.82) | Cetoacidosis diabética<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses | 19 por 1000 | <b>21 por 1000</b><br>(9 a 53) | <b>2 más por 1000</b><br>(10 menos a 34 más ) | <b>RR 1.13</b><br>(0.46 a 2.78) |  |
| seguimiento: rango 3 meses a 36 meses                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                              |              |                                    |                                                |                                 |                                                                               |            |                                |                                               |                                  |                                                                 |             |                                |                                               |                                 |  |
| Hipoglucemia severa<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses                                                                                              | 190 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>198 por 1000</b><br>(108 a 358)    | <b>8 más por 1000</b><br>(82 menos a 167 más ) | <b>RR 1.04</b><br>(0.57 a 1.88)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                              |              |                                    |                                                |                                 |                                                                               |            |                                |                                               |                                  |                                                                 |             |                                |                                               |                                 |  |
| Acidosis láctica/<br>hiperlactatemia<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses                                                                             | 4 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 por 1000</b><br>(0 a 196)        | <b>4 más por 1000</b><br>(4 menos a 192 más )  | <b>RR 1.87</b><br>(0.07 a 47.82) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                              |              |                                    |                                                |                                 |                                                                               |            |                                |                                               |                                  |                                                                 |             |                                |                                               |                                 |  |
| Cetoacidosis diabética<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses                                                                                           | 19 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>21 por 1000</b><br>(9 a 53)        | <b>2 más por 1000</b><br>(10 menos a 34 más )  | <b>RR 1.13</b><br>(0.46 a 2.78)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                              |              |                                    |                                                |                                 |                                                                               |            |                                |                                               |                                  |                                                                 |             |                                |                                               |                                 |  |
| <b>Efectos indeseables</b><br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                              |              |                                    |                                                |                                 |                                                                               |            |                                |                                               |                                  |                                                                 |             |                                |                                               |                                 |  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                             | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                |                                  | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                              |              |                                    |                                                |                                 |                                                                               |            |                                |                                               |                                  |                                                                 |             |                                |                                               |                                 |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Grande</li><li>○ Moderado</li><li><b>X</b> Pequeña</li><li>○ Trivial</li><li>○ Varía</li><li>○ No lo sé</li></ul> | Ver apartado anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                |                                  | Los efectos adversos muy frecuentes de la metformina, que pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas, incluyen problemas digestivos como náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago (dolor abdominal) y pérdida del apetito. Estos efectos adversos suelen presentarse con mayor frecuencia al inicio del tratamiento con metformina, cuando el organismo aún se está adaptando al medicamento. |  |                                                              |              |                                    |                                                |                                 |                                                                               |            |                                |                                               |                                  |                                                                 |             |                                |                                               |                                 |  |

| Certeza de la evidencia<br>¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |                                 |                                                    |         |                             |                                                                    |         |                               |                                                       |         |                                   |                                                       |         |                             |                                                                 |         |                                   |                                                                                                          |         |                               |                                                                            |         |                                     |                                                                             |         |                             |                                                                        |         |              |                                                                              |         |                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--|
| JUICIO                                                                                                                                                     | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONSIDERACIONES ADICIONALES         |             |                                 |                                                    |         |                             |                                                                    |         |                               |                                                       |         |                                   |                                                       |         |                             |                                                                 |         |                                   |                                                                                                          |         |                               |                                                                            |         |                                     |                                                                             |         |                             |                                                                        |         |              |                                                                              |         |                           |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li><b>X</b> Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul> | <p>La calidad global de la evidencia se considera baja.<br/>En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia:</p> <table> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> <tr> <td>HbA1c (%)<br/>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,b</sup></td></tr> <tr> <td>Colesterol total (mmol/L)<br/>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>c</sup></td></tr> <tr> <td>LDL (mmol/L)<br/>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>b,c,d</sup></td></tr> <tr> <td>HDL (mmol/L)<br/>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>b,c</sup></td></tr> <tr> <td>Triglicéridos (mmol/L)<br/>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>b,c,e</sup></td></tr> <tr> <td>Grosor íntima-media arteria carótida (cIMT)<br/>evaluado con: mm<br/>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>c</sup></td></tr> <tr> <td>Presión arterial sistólica (mmHg)<br/>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>b,c,f,g</sup></td></tr> <tr> <td>Presión arterial diastólica (mmHg)<br/>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>c,g</sup></td></tr> <tr> <td>Índice de masa corporal (IMC)<br/>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕⊕<br/>Alta</td></tr> <tr> <td>Eventos adversos gastrointestinales<br/>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕⊕<br/>Alta<sup>h</sup></td></tr> </table> | Desenlaces                          | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | HbA1c (%)<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup> | Colesterol total (mmol/L)<br>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>c</sup> | LDL (mmol/L)<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,c,d</sup> | HDL (mmol/L)<br>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b,c</sup> | Triglicéridos (mmol/L)<br>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,c,e</sup> | Grosor íntima-media arteria carótida (cIMT)<br>evaluado con: mm<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>c</sup> | Presión arterial sistólica (mmHg)<br>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,c,f,g</sup> | Presión arterial diastólica (mmHg)<br>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>c,g</sup> | Índice de masa corporal (IMC)<br>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses | CRÍTICO | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta | Eventos adversos gastrointestinales<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses | CRÍTICO | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta <sup>h</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                 | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certeza de la evidencia (GRADE)     |             |                                 |                                                    |         |                             |                                                                    |         |                               |                                                       |         |                                   |                                                       |         |                             |                                                                 |         |                                   |                                                                                                          |         |                               |                                                                            |         |                                     |                                                                             |         |                             |                                                                        |         |              |                                                                              |         |                           |  |
| HbA1c (%)<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses                                                                                                         | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>         |             |                                 |                                                    |         |                             |                                                                    |         |                               |                                                       |         |                                   |                                                       |         |                             |                                                                 |         |                                   |                                                                                                          |         |                               |                                                                            |         |                                     |                                                                             |         |                             |                                                                        |         |              |                                                                              |         |                           |  |
| Colesterol total (mmol/L)<br>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses                                                                                         | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>c</sup>       |             |                                 |                                                    |         |                             |                                                                    |         |                               |                                                       |         |                                   |                                                       |         |                             |                                                                 |         |                                   |                                                                                                          |         |                               |                                                                            |         |                                     |                                                                             |         |                             |                                                                        |         |              |                                                                              |         |                           |  |
| LDL (mmol/L)<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses                                                                                                      | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,c,d</sup>   |             |                                 |                                                    |         |                             |                                                                    |         |                               |                                                       |         |                                   |                                                       |         |                             |                                                                 |         |                                   |                                                                                                          |         |                               |                                                                            |         |                                     |                                                                             |         |                             |                                                                        |         |              |                                                                              |         |                           |  |
| HDL (mmol/L)<br>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses                                                                                                      | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b,c</sup>         |             |                                 |                                                    |         |                             |                                                                    |         |                               |                                                       |         |                                   |                                                       |         |                             |                                                                 |         |                                   |                                                                                                          |         |                               |                                                                            |         |                                     |                                                                             |         |                             |                                                                        |         |              |                                                                              |         |                           |  |
| Triglicéridos (mmol/L)<br>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses                                                                                            | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,c,e</sup>   |             |                                 |                                                    |         |                             |                                                                    |         |                               |                                                       |         |                                   |                                                       |         |                             |                                                                 |         |                                   |                                                                                                          |         |                               |                                                                            |         |                                     |                                                                             |         |                             |                                                                        |         |              |                                                                              |         |                           |  |
| Grosor íntima-media arteria carótida (cIMT)<br>evaluado con: mm<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses                                                   | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>c</sup>       |             |                                 |                                                    |         |                             |                                                                    |         |                               |                                                       |         |                                   |                                                       |         |                             |                                                                 |         |                                   |                                                                                                          |         |                               |                                                                            |         |                                     |                                                                             |         |                             |                                                                        |         |              |                                                                              |         |                           |  |
| Presión arterial sistólica (mmHg)<br>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses                                                                                 | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b,c,f,g</sup> |             |                                 |                                                    |         |                             |                                                                    |         |                               |                                                       |         |                                   |                                                       |         |                             |                                                                 |         |                                   |                                                                                                          |         |                               |                                                                            |         |                                     |                                                                             |         |                             |                                                                        |         |              |                                                                              |         |                           |  |
| Presión arterial diastólica (mmHg)<br>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses                                                                                | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>c,g</sup>         |             |                                 |                                                    |         |                             |                                                                    |         |                               |                                                       |         |                                   |                                                       |         |                             |                                                                 |         |                                   |                                                                                                          |         |                               |                                                                            |         |                                     |                                                                             |         |                             |                                                                        |         |              |                                                                              |         |                           |  |
| Índice de masa corporal (IMC)<br>seguimiento: rango 3 meses a 12 meses                                                                                     | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta                        |             |                                 |                                                    |         |                             |                                                                    |         |                               |                                                       |         |                                   |                                                       |         |                             |                                                                 |         |                                   |                                                                                                          |         |                               |                                                                            |         |                                     |                                                                             |         |                             |                                                                        |         |              |                                                                              |         |                           |  |
| Eventos adversos gastrointestinales<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses                                                                               | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta <sup>h</sup>           |             |                                 |                                                    |         |                             |                                                                    |         |                               |                                                       |         |                                   |                                                       |         |                             |                                                                 |         |                                   |                                                                                                          |         |                               |                                                                            |         |                                     |                                                                             |         |                             |                                                                        |         |              |                                                                              |         |                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |         |                               |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hipoglucemia severa<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses                                                                                                      | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>b</sup> |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Acidosis láctica/ hiperlactatemia<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses                                                                                        | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>b</sup> |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cetoacidosis diabética<br>seguimiento: rango 3 meses a 36 meses                                                                                                   | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>b</sup> |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a. Heterogeneidad del 72,4% (p<0,001).                                                                                                                            |         |                               |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | b. La imprecisión se definió por intervalos de confianza amplios. El IC que incluye el efecto nulo y/o los valores de riesgo/beneficio.                           |         |                               |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | c. Medida indirecta de morbilidad cardiovascular.                                                                                                                 |         |                               |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d. Heterogeneidad del 56,4% (p=0,019).                                                                                                                            |         |                               |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e. Heterogeneidad del 56,6% (p=0,02).                                                                                                                             |         |                               |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | f. Heterogeneidad del 91,7% (p<0,001).                                                                                                                            |         |                               |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | g. Tamaño de muestra pequeño.                                                                                                                                     |         |                               |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h. Heterogeneidad del 55,1% (p<0,01). No se penalizó por inconsistencia debido a que la heterogeneidad se explicó por el análisis de subgrupos (adultos / niños). |         |                               |                                                                                                                                                               |
| Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |         |                               |                                                                                                                                                               |
| ¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |         |                               |                                                                                                                                                               |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                        |         |                               | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li><li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li><li><b>X</b> Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li><li>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</li></ul> | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces.                                        |         |                               | El GAG, en base a su propio criterio, ha considerado poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo los pacientes valoran los desenlaces principales. |



| Balance de efectos<br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li><b>X</b> No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Ver apartados anteriores.                              | El GAG considera que podría ocasionar una muy discreta disminución del IMC en adolescentes. |
| Recursos necesarios<br>¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                             |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Costes extensos</li> <li>○ Costes moderados</li> <li><b>X</b> Costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                          | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El coste de la metformina es muy bajo.                                                      |

| Certeza de la evidencia de recursos necesarios<br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="radio"/> Muy baja<br><input type="radio"/> Baja<br><input type="radio"/> Moderada<br><input type="radio"/> Alta<br><input checked="" type="radio"/> Ningún estudio incluido                                                                                                                                                                                                         | No se realizó una revisión de la evidencia disponible.                                    | El coste de la metformina es muy bajo.                                                                                                                                                                                          |
| Coste-efectividad<br>¿La coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="radio"/> Favorece la comparación<br><input type="radio"/> Probablemente favorece la comparación<br><input type="radio"/> No favorece la intervención ni la comparación<br><input type="radio"/> Probablemente favorece la intervención<br><input type="radio"/> Favorece la intervención<br><input checked="" type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> Ningún estudio incluido | La revisión de la evidencia no identificó ningún estudio que respondiera a esta pregunta. | El coste de la metformina es muy bajo y la relación coste-beneficio también podría serlo. Según el GAG, la metformina podría ser coste-efectiva en adultos con alto riesgo cardiovascular, pero no en niños ni en adolescentes. |
| Equidad<br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="radio"/> Reducido<br><input type="radio"/> Probablemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No se realizó una revisión de la evidencia disponible.                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reducido<br><input checked="" type="radio"/> Probablemente<br>ningún impacto<br><input type="radio"/> Probablemente<br>aumentado<br><input type="radio"/> Aumentado<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Aceptabilidad</b><br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input checked="" type="radio"/> Probablemente sí<br><input type="radio"/> Sí<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé                 | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Según el GAG, existe un porcentaje de personas con DM1, no muy alto, que no toleran la metformina. Si se prescribe de manera adecuada (se empieza con una dosis pequeña de metformina que se incrementa gradualmente para reducir el riesgo de eventos gastrointestinales), ese porcentaje de personas que podría rechazar el fármaco se reduce. |
| <b>Viabilidad</b><br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input checked="" type="radio"/> Sí<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé                 | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                                                | JUICIO                                       |                                                           |                                                                       |                                                |                          |              |                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| PROBLEMA                                       | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                                      | Sí                                             |                          | Varía        | No lo sé                       |
| EFFECTOS DESEABLES                             | Trivial                                      | <b>Pequeño</b>                                            | Moderado                                                              | Grande                                         |                          | Varía        | No lo sé                       |
| EFFECTOS INDESEABLES                           | Grande                                       | Moderado                                                  | <b>Pequeña</b>                                                        | Trivial                                        |                          | Varía        | No lo sé                       |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA                        | Muy baja                                     | <b>Baja</b>                                               | Moderado                                                              | Alta                                           |                          |              | Ningún estudio incluido        |
| VALORES                                        | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | <b>Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</b> | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |              |                                |
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | <b>No favorece la intervención ni la comparación</b>                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía        | No lo sé                       |
| RECURSOS NECESARIOS                            | Costes extensos                              | Costes moderados                                          | <b>Costes y ahorros despreciables</b>                                 | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía        | No lo sé                       |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                              | Alta                                           |                          |              | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                         | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | <b>Varía</b> | Ningún estudio incluido        |
| EQUIDAD                                        | Reducido                                     | Probablemente reducido                                    | <b>Probablemente ningún impacto</b>                                   | Probablemente aumentado                        | Aumentado                | Varía        | No lo sé                       |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                                           | Probablemente no                                          | <b>Probablemente sí</b>                                               | Sí                                             |                          | Varía        | No lo sé                       |
| VIABILIDAD                                     | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                                      | <b>Sí</b>                                      |                          | Varía        | No lo sé                       |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                   |                                                        |                                                                       |                                                      |                                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención | Recomendación condicional en contra de la intervención | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación | Recomendación condicional a favor de la intervención | Recomendación fuerte a favor de la intervención |
| ○                                                 | ○                                                      | ○                                                                     | ○                                                    | ○                                               |

## CONCLUSIONES

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. De acuerdo a la baja confianza en la evidencia disponible, no se puede recomendar ni a favor ni en contra del uso combinado de metformina e insulina en personas con DM1 de manera general. Se sugiere considerar esta combinación de forma individualizada y consensuada con la persona, teniendo en cuenta los riesgos y beneficios en cada caso. |
| Prioridades de investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aunque parece que tiene un buen perfil cardiovascular, existe una ausencia de endpoint cardiovasculares.                                                                                                                                                                                                                                               |

## REFERENCIAS

1. Mobasser, M., Shirmohammadi, M., Amiri, T., Vahed, N., Hosseini Fard, H., & Ghajazadeh, M.. Prevalence and incidence of type 1 diabetes in the world: a systematic review and meta-analysis. Health promotion perspectives; 2020.
2. Grupo de trabajo de la Guía Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1. Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus Tipo 1 [Internet]. Vitoria-Gasteiz: Ministerio De Sanidad, Servicios Sociales E Igualdad. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco; 2012.
3. Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud. Madrid; 2007.
4. Anderson J, Couper JJ, Giles LC, et al.. Effect of metformin on vascular function in children with type 1 diabetes: a 12-month randomized controlled trial. J Clin Endocrinol Metab; 2017.
5. Bjornstad P, Schäfer M, Truong U, et al.. Metformin improves insulin sensitivity and vascular health in youth with type 1 diabetes mellitus: randomized controlled trial. Circulation; 2018.
6. Codner E, Iniguez G, Lopez P, et al.. Metformin for the treatment of hyperandrogenism in adolescents with type 1 diabetes mellitus. Horm Res Paediatr; 2013.
7. Cree-Green M, Bergman BC, Cengiz E, et al.. Metformin Improves Peripheral Insulin Sensitivity in Youth With Type 1 Diabetes. J Clin Endocrinol Metab; 2019.
8. Hamilton J, Cummings E, Zdravkovic V, Finegood D, Daneman D.. Metformin as an adjunct therapy in adolescents with type 1 diabetes and insulin resistance: a randomized controlled trial. Diabetes Care; 2003.
9. Libman IM, Miller KM, DiMeglio LA, et al.. Effect of metformin added to insulin on glycemic control among overweight/obese adolescents with type 1 diabetes: a randomized clinical trial. JAMA; 2015.
10. Nadeau KJ, Chow K, Alam S, et al.. Effects of low dose metformin in adolescents with type 1 diabetes mellitus: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Pediatr Diabetes; 2015.
11. Nwosu BU, Maranda L, Cullen K, et al.. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of adjunctive metformin therapy in overweight/ obese youth with type 1 diabetes. PLoS One.; 2015.
12. Samblad S, Kroon M, Aman J.. Metformin as additional therapy in adolescents with poorly controlled type 1 diabetes: randomised placebo-controlled trial with aspects on insulin sensitivity. Eur J Endocrinol; 2003.
13. Burchardt P, Zawada A, Kaczmarek J, et al.. Association between adjunctive metformin therapy in young type 1 diabetes patients with excess body fat and reduction of carotid intima-media thickness. Pol Arch Med Wewn; 2016.
14. Burchardt P, Zawada A, Tabaczewski P, et al.. Metformin added to intensive insulin therapy reduces plasma levels of glycated but not oxidized low-density lipoprotein in young patients with type 1 diabetes and obesity in comparison with insulin alone: a pilot study.. Pol Arch Med Wewn; 2013.
15. Jacobsen IB, Henriksen JE, Beck-Nielsen H.. The effect of metformin in overweight patients with type 1 diabetes and poor metabolic control. Basic Clin Pharmacol Toxicol; 2009.
16. Khan AS, McLoughney CR, Ahmed AB. The effect of metformin on blood glucose control in overweight patients with type 1 diabetes. Diabet Med; 2006.
17. Lund SS, Tarnow L, Astrup AS, et al.. Effect of adjunct metformin treatment in patients with type-1 diabetes and persistent inadequate glycaemic control. A randomized study. PLoS One; 2008.
18. Lund SS, Tarnow L, Astrup AS, et al.. Effect of adjunct metformin treatment on levels of plasma lipids in patients with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab.; 2009.
19. Meyer L, Bohme P, Delbachtan I, et al.. The benefits of metformin therapy during continuous subcutaneous insulin infusion treatment of type 1 diabetic patients. Diabetes Care; 2002.
20. Petrie JR, Chaturvedi N, Ford I, et al.. Cardiovascular and metabolic effects of metformin in patients with type 1 diabetes (REMOVAL): a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol; 2017.
21. Zawada A, Naskret D, Burchardt P, et al.. Metformin added to intensive insulin therapy improves metabolic control in patients with type 1 diabetes and excess body fat. Pol Arch Intern Med; 2018.

PREGUNTA

| ¿Debería usarse SGLT2s (empagliflozin, sotagliflozin, dapagliflozin y canagliflozin) + insulina versus insulina para pacientes adolescentes y adultos con DM1? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACIÓN:                                                                                                                                                     | Pacientes adolescentes y adultos con DM1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INTERVENCIÓN:                                                                                                                                                  | SGLT2s (empagliflozin, sotagliflozin, dapagliflozin y canagliflozin) + insulina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| COMPARACIÓN:                                                                                                                                                   | Insulina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESENLACES PRINCIPALES:                                                                                                                                        | (RS - Rao et al., 2021) Control metabólico; (RS - Li et al., 2023) Tiempo en rango; (RS - Li et al., 2023) Cetoacidosis diabética; (RS - Li et al., 2023) Hipoglucemia severa; (RS - Popovic et al., 2024) Tiempo en rango; (RS - Popovic et al., 2024) Nivel medio diario de glucosa; (RS - Popovic et al., 2024) Cetoacidosis diabética; (RS - Popovic et al., 2024) Hipoglucemias severas;                                                                                      |
| ESCENARIO:                                                                                                                                                     | Atención especializada ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERSPECTIVA:                                                                                                                                                   | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONFLICTOS DE INTERÉS:                                                                                                                                         | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

EVALUACIÓN

| Problema                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ¿El problema es una prioridad?                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| JUICIO                                                                                                                                                                                     | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ No</li><li>○ Probablemente no</li><li>○ Probablemente sí</li></ul> X Si <ul style="list-style-type: none"><li>○ Varía</li><li>○ No lo sé</li></ul> | La incidencia de DM1 en Europa es de 15 por 100.000 habitantes (IC95% 13 a 18) y la prevalencia es de 12,2 por 10.000 habitantes (IC95% 8,5 a 17,1) (1). En España se estima que la prevalencia de la DM se sitúa en torno al 13,8% en mayores de 18 años (IC95% 12,8 a 14,7%). La prevalencia de la DM1 se sitúa entre 0,2 y 0,3%, representando entre un 10 y un 15% del total de personas con DM (2). La incidencia anual por 100.000 habitantes oscila entre 9,5 y 16 en menores de 14 años, y es de un 9,9 entre los 15 y 29 años. Aunque la DM1 normalmente representa una minoría de la carga total de la DM en la población, es la forma predominante de la enfermedad en los grupos de edad más jóvenes en la mayoría de los países desarrollados (3). |                             |

|                                                                                                                                               | El tratamiento convencional para la diabetes generalmente implica el uso de insulina; sin embargo, en ciertos casos, se incorporan agentes hipoglucemiantes no insulínicos, como los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2i), comúnmente conocidos como "flozinas".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                         |                          |                             |              |                                                                                      |            |                          |                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                          |                                         |   |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos deseables                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                         |                          |                             |              |                                                                                      |            |                          |                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                          |                                         |   |                                                                                                                                                                   |
| ¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                         |                          |                             |              |                                                                                      |            |                          |                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                          |                                         |   |                                                                                                                                                                   |
| JUICIO                                                                                                                                        | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                         |                          | CONSIDERACIONES ADICIONALES |              |                                                                                      |            |                          |                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                          |                                         |   |                                                                                                                                                                   |
| <div><div><div>○ Trivial</div><div>X Pequeño</div><div>○ Moderado</div><div>○ Grande</div><div>○ Varía</div><div>○ No lo sé</div></div></div> | <div>Se seleccionaron tres revisiones sistemáticas (4, 5, 6)</div> <div>Li et al. (2023) (5) que incluyeron 15 ECA (n = 3522) realizados con adolescentes y adultos con DM1 que fueron aleatorizados a recibir algún SGLT2i como terapia complementaria a la insulina o a recibir tratamiento basado únicamente en insulina o insulina más un placebo. La edad de los participantes varió entre 17 y 46,6 años, con una duración total de la diabetes que osciló entre 11 y 25 años. El seguimiento varió entre 27 horas y 52 semanas.</div> <div>Por su parte, Popovic et al. (2024) (6) incluyeron 8 ECA (n = 2310), los cuales indujeron a adultos con DM1 que fueron aleatorizados a recibir algún SGLT2i como terapia complementaria a la insulina o a recibir tratamiento basado únicamente en insulina o insulina más un placebo. La edad de los participantes varió entre los 22,8 y 45,5 años, con una duración media de la diabetes de 21 años. El seguimiento varió entre las 5 y las 55 semanas.</div> <div>Rao et al. (2021) (4) incluyó 15 ECA (n = 7109), en los cuales se evaluó el uso de SGLT2i en combinación con insulina en adultos con DM1. La duración del seguimiento varió entre 1 y 52 semanas.</div> <div>No se encontró evidencia relacionada con las variables consideradas críticas IMC, eventos adversos, acidosis láctica/hiperlactatemia y morbilidad cardiovascular.</div> <table><thead><tr><th>Desenlaces</th><th>Con insulina</th><th>Con SGLT2Is (empagliflozin, sotagliflozin, dapagliflozin y canagliflozin) + insulina</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr></thead><tbody><tr><td>(RS - Rao et al., 2021) Control metabólico evaluado con: HbA1c, %<br/>seguimiento: 52 semanas</td><td>La media (RS - Rao et al., 2021) Control metabólico era 0</td><td>La media (RS - Rao et al., 2021) Control metabólico en el grupo de intervención fue 0,29<br/>MD undefined menor (0,35 menor a 0,23 menor)</td><td>MD 0.29 menor (0.35 menor a 0.23 menor)</td><td>-</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                          |                                         |                          | Desenlaces                  | Con insulina | Con SGLT2Is (empagliflozin, sotagliflozin, dapagliflozin y canagliflozin) + insulina | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | (RS - Rao et al., 2021) Control metabólico evaluado con: HbA1c, %<br>seguimiento: 52 semanas | La media (RS - Rao et al., 2021) Control metabólico era 0 | La media (RS - Rao et al., 2021) Control metabólico en el grupo de intervención fue 0,29<br>MD undefined menor (0,35 menor a 0,23 menor) | MD 0.29 menor (0.35 menor a 0.23 menor) | - | Aunque los iSGLT2 han demostrado efectos nefroprotectores en otras poblaciones, hasta el momento no hay evidencia que respalde este beneficio en personas con DM1 |
| Desenlaces                                                                                                                                    | Con insulina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Con SGLT2Is (empagliflozin, sotagliflozin, dapagliflozin y canagliflozin) + insulina                                                     | Diferencia                              | Efecto relativo (95% CI) |                             |              |                                                                                      |            |                          |                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                          |                                         |   |                                                                                                                                                                   |
| (RS - Rao et al., 2021) Control metabólico evaluado con: HbA1c, %<br>seguimiento: 52 semanas                                                  | La media (RS - Rao et al., 2021) Control metabólico era 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | La media (RS - Rao et al., 2021) Control metabólico en el grupo de intervención fue 0,29<br>MD undefined menor (0,35 menor a 0,23 menor) | MD 0.29 menor (0.35 menor a 0.23 menor) | -                        |                             |              |                                                                                      |            |                          |                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                          |                                         |   |                                                                                                                                                                   |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                   |                                                                 |                                 |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                  | (RS - Li et al., 2023)<br>Tiempo en rango<br>evaluado con: %, 70-<br>180 mg/dL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | La media (RS - Li et al.,<br>2023) Tiempo en rango<br>en el grupo de<br>intervención fue 10,78<br>MD más alto (9,33 más<br>alto a 12,23 más alto) | MD <b>10.78 más alto</b><br>(9.33 más alto a 12.23<br>más alto) | -                               |                                    |
|                                                                                  | (RS - Li et al., 2023)<br>Cetoacidosis diabética<br>evaluado con: número<br>de eventos adversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 por 1000  | <b>23 por 1000</b><br>(12 a 46)                                                                                                                   | <b>15 más por 1000</b><br>(4 más a 38 más)                      | <b>RR 2.79</b><br>(1.42 a 5.48) |                                    |
|                                                                                  | (RS - Li et al., 2023)<br>Hipoglucemia severa<br>evaluado con: número<br>de eventos adversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47 por 1000 | <b>49 por 1000</b><br>(36 a 67)                                                                                                                   | <b>2 más por 1000</b><br>(11 menos a 20 más)                    | <b>RR 1.04</b><br>(0.76 a 1.43) |                                    |
| <b>Efectos indeseables</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                   |                                                                 |                                 |                                    |
| ¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                   |                                                                 |                                 |                                    |
| <b>JUICIO</b>                                                                    | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                   |                                                                 |                                 | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b> |
| <b>X</b> Grande<br>○ Moderado<br>○ Pequeña<br>○ Trivial<br>○ Varía<br>○ No lo sé | Ver apartado anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                   |                                                                 |                                 |                                    |
| <b>Certeza de la evidencia</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                   |                                                                 |                                 |                                    |
| ¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                   |                                                                 |                                 |                                    |
| <b>JUICIO</b>                                                                    | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                   |                                                                 |                                 | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b> |
| ○ Muy baja<br><b>X</b> Baja<br>○ Moderado<br>○ Alta                              | La calidad global de la evidencia se evalúa como muy baja. La calidad de la evidencia se consideró alta para el desenlace con trol metabólico y moderada para los desenlaces tiempo en rango y cetoacidosis diabética. No obstante, la calidad de la evidencia para el desenlace de hipoglucemia severa se consideró como muy baja.<br>En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia: |             |                                                                                                                                                   |                                                                 |                                 |                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ Ningún estudio incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Desenlaces</b>                                                                                                          | <b>Importancia</b> | <b>Certeza de la evidencia (GRADE)</b>                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (RS - Rao et al., 2021) Control metabólico evaluado con: HbA1c, % seguimiento: 52 semanas                                  | CRÍTICO            | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta <sup>a</sup>                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (RS - Li et al., 2023) Tiempo en rango evaluado con: %, 70-180 mg/dL                                                       | CRÍTICO            | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>b,c</sup>                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (RS - Li et al., 2023) Cetoacidosis diabética evaluado con: número de eventos adversos                                     | CRÍTICO            | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>d,e,f</sup>                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (RS - Li et al., 2023) Hipoglucemia severa evaluado con: número de eventos adversos                                        | CRÍTICO            | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>d,g,h</sup>                                                                                                                            |
| <div>a. Ausencia de heterogeneidad (I2 = 0%; p = 0,59)</div> <div>b. Todos los estudios presentan un riesgo de sesgo incierto en el dominio de ocultamiento de la asignación, a excepción de Mathieu, 2019.</div> <div>c. Heterogeneidad moderada (I2 = 42%)</div> <div>d. Los estudios presentan un riesgo de sesgo incierto en el dominio de ocultamiento de la asignación. Mathieu et al., 2020 y Rosenstock et al., 2018 presentan un riesgo de sesgo incierto en el dominio de otros sesgos. Dane et al., 2018 presenta un alto riesgo de sesgo en el dominio de generación de secuencia aleatoria.</div> <div>e. Heterogeneidad baja (I2 = 16%; p = 0,31)</div> <div>f. RR = 3,39 (IC95% = 1,43, 8,00); El IC95% se encuentra por encima del umbral de significación clínica (RR = 1,33)</div> <div>g. Ausencia de heterogeneidad (I2 = 0%; p = 0,40)</div> <div>h. El IC95% cruza ambos umbrales de significación clínica (RR = 0,8 y 1,33)</div> |                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                              |
| Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                              |
| ¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                              |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                 |                    | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                  |
| ○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes<br>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces. |                    | El GAG, en base a su propio criterio ha considerado poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo los pacientes valoran los desenlaces principales. |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| importantes<br><b>X</b> Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes<br>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante                                                                                        |                                   |                                    |
| <b>Balance de efectos</b><br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                     |                                   |                                    |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b> |
| ○ Favorece la comparación<br><b>X</b> Probablemente favorece la comparación<br>○ No favorece la intervención ni la comparación<br>○ Probablemente favorece la intervención<br>○ Favorece la intervención<br>○ Varía<br>○ No lo sé | Ver apartados anteriores.         |                                    |

| Recursos necesarios                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                         | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Costes extensos</li> <li><b>X</b> Costes moderados</li> <li>○ Costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El coste diario del tratamiento con SGLT2I (dapagliflozina, canagliflozina, empagliflozina, ertugliflozina) varía de 1.64 a 3.43 € (estimado para las dosis diarias definidas). Para la sotagliflozina, no se pudo obtener el precio. |
| Certeza de la evidencia de recursos necesarios                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| ¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                         | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderada</li> <li>○ Alta</li> <li><b>X</b> Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                     | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                                                                                                                                                                                                                                       |

| Coste-efectividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ¿La coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                             |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li><b>X</b> Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                             |
| Equidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                             |
| ¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                             |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente ningún impacto</li> <li>○ Probablemente aumentado</li> <li>○ Aumentado</li> </ul>                                                                                                                                         | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                             |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Varía<br><input checked="" type="radio"/> No lo sé                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Aceptabilidad</b><br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input type="radio"/> Sí<br><input checked="" type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GAG opina que, aunque estos fármacos se utilizan ampliamente en la DM2, donde han demostrado reducir eventos cardiovasculares y renales en prevención secundaria, su uso en la DM1 no está bien considerado actualmente entre los clínicos debido al riesgo de cetoacidosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Viabilidad</b><br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input checked="" type="radio"/> Probablemente sí<br><input type="radio"/> Sí<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Ninguno de estos fármacos está indicado en DM1 según ficha técnica, aunque con consentimiento se podría indicar a pacientes con DM1.<br>En 2019, la EMA autorizó la comercialización en la UE del fármaco sotagliflozina para su uso como complemento de la terapia con insulina para mejorar el control de la glucemia en adultos con DM1. Sin embargo, la autorización, que inicialmente era válida por un período de 5 años, fue retirada por la Comisión Europea en 2022 por petición del titular de la autorización de comercialización, Guidehouse Germany GmbH, que notificó a la Comisión Europea su decisión de no comercializar el producto en la UE por motivos comerciales. |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                                                | JUICIO                                       |                                                           |                                                                       |                                                |                          |              |                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| PROBLEMA                                       | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                                      | <b>Sí</b>                                      |                          | Varía        | No lo sé                       |
| EFFECTOS DESEABLES                             | Trivial                                      | <b>Pequeño</b>                                            | Moderado                                                              | Grande                                         |                          | Varía        | No lo sé                       |
| EFFECTOS INDESEABLES                           | <b>Grande</b>                                | Moderado                                                  | Pequeña                                                               | Trivial                                        |                          | Varía        | No lo sé                       |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA                        | Muy baja                                     | <b>Baja</b>                                               | Moderado                                                              | Alta                                           |                          |              | Ningún estudio incluido        |
| VALORES                                        | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | <b>Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</b> | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |              |                                |
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación                      | <b>Probablemente favorece la comparación</b>              | No favorece la intervención ni la comparación                         | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía        | No lo sé                       |
| RECURSOS NECESARIOS                            | Costes extensos                              | <b>Costes moderados</b>                                   | Costes y ahorros despreciables                                        | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía        | No lo sé                       |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                              | Alta                                           |                          |              | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación                      | <b>Probablemente favorece la comparación</b>              | No favorece la intervención ni la comparación                         | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía        | Ningún estudio incluido        |
| EQUIDAD                                        | Reducido                                     | Probablemente reducido                                    | Probablemente ningún impacto                                          | Probablemente aumentado                        | Aumentado                | Varía        | <b>No lo sé</b>                |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                                      | Sí                                             |                          | <b>Varía</b> | No lo sé                       |
| VIABILIDAD                                     | No                                           | Probablemente no                                          | <b>Probablemente sí</b>                                               | Sí                                             |                          | Varía        | No lo sé                       |

TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                        |                                                             |                                                                            |                                                           |                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra de la intervención<br>X | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>○ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

CONCLUSIONES

| Recomendación                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. En adolescentes y adultos con DM1, se recomienda no añadir inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 a la insulina. [Débil en contra] |

REFERENCIAS

1. Mobasserí, M., Shirmohammadi, M., Amiri, T., et, al.. Prevalence and incidence of type 1 diabetes in the world: a systematic review and meta-analysis..Health promotion perspectives; 2020.

2. Grupo de trabajo de la Guía Clínica sobre Diabetes mellitus tipo. . Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus Tipo 1.Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.; 2012.

3. Ministerio de Sanidad y Consumo, . Estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud..2007.

4. Rao, L., Ren, C., Luo, S., Huang, C., Li, X.. Sodium–glucose cotransporter 2 inhibitors as an add-on therapy to insulin for type 1 diabetes mellitus: Meta-analysis of randomized controlled trials.Acta Diabetologica; 2021.

5. Li, Mengnan, Liu, Ziang, Yang, Xifeng, et, al.. The effect of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors as an adjunct to insulin in patients with type 1 diabetes assessed by continuous glucose monitoring: A systematic review and meta-analysis.Journal of Diabetes and Its Complications; 2023.

6. Popovic, D.S., Karakasis, P., Koufakis, T., Fragakis, N., Papanas, N., Mitrovic, M., Gouveri, E., Patoulías, D.. Effect of sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors on continuous glucose monitoring metrics, as adjunctive to insulin in adults with type 1 diabetes mellitus: a meta-analysis of randomized controlled trials.Metabolism - Clinical and Experimental; 2024.

### 3.8. Pregunta 8

**Pregunta:** ¿Cuándo, cómo, por quién y con qué contenidos se recomienda impartir programas educativos estructurados dirigidos a personas con DM1 y a sus familiares?

#### Criterios de inclusión de los estudios

Participantes: Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1 y sus familiares

Intervención: Programa educativo estructurado

Comparador: No intervención, cuidados habituales o cualquier otro modelo de educación diabetológica

Resultados:

- HbA1c
- CVRS
- Nivel de conocimiento de la enfermedad
- Autoeficacia
- Mejoras en el manejo de la dieta y de la actividad física
- Hipoglucemias
- Cetoacidosis

Diseño de estudio:

- Revisiones sistemáticas (RS)
- En ausencia de RS que respondiera a la pregunta, la prioridad fue seleccionar ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y, en su defecto, se consideraron ensayos no aleatorizados (ECnA) o estudios observacionales con grupo control

Tipo de publicación: Estudios originales publicados completos

Idioma: Se incluyeron únicamente las publicaciones escritas en inglés o español

#### Criterios de exclusión de los estudios

Se excluyeron aquellos documentos con un idioma diferente al español e inglés

Se excluyeron los siguientes diseños de estudios y tipos de publicaciones:

- Series de casos y casos aislados
- Estudios en animales
- Estudios in vitro



- Revisiones narrativas, editoriales, cartas al editor y opiniones de expertos
- Resúmenes de congresos fueron excluidos

### 3.8.1. Búsqueda de la evidencia y selección de estudios

#### Revisiones sistemáticas

| Fuentes consultadas                       |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Bases de datos                            | Resultados  |
| Medline (R)ALL                            | 307         |
| EMBASE                                    | 774         |
| WOS                                       | 390         |
| Cochrane                                  | 14          |
| <b>Total (con duplicados)</b>             | <b>1485</b> |
| <b>Total (sin duplicados)</b>             | <b>1180</b> |
| <b>SELECCIONADOS Total primer cribado</b> | <b>53</b>   |
| <b>SELECCIONADOS Total</b>                | <b>0</b>    |

#### Estudios primarios

| Fuentes consultadas                       |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Bases de datos                            | Resultados  |
| Medline (R)ALL                            | 665         |
| EMBASE                                    | 2240        |
| WOS                                       | 1548        |
| <b>Total (con duplicados)</b>             | <b>4453</b> |
| <b>Total (sin duplicados)</b>             | <b>3712</b> |
| <b>SELECCIONADOS Total primer cribado</b> | <b>136</b>  |
| <b>SELECCIONADOS Total</b>                | <b>23</b>   |

#### Número de estudios seleccionados

El número total de referencias identificadas una vez eliminadas las duplicadas fue de 1180 en la búsqueda de RS y de 3712 en la búsqueda de ECA. De éstos, se seleccionaron 26 RS y 136 ECA para su revisión a texto completo. Tras esta revisión, un total de 0 RS y 23 ECA se consideraron como relevantes.

### Fecha de la búsqueda

La fecha de búsqueda de cada una de las bases de datos electrónica consultadas se recogen en la siguiente Tabla:

| Base de datos       | Plataforma de acceso | Fecha de búsqueda |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Medline(R)ALL       | Ovid                 | 07/10/2020        |
| EMBASE              | Elsevier             | 08/10/2020        |
| WOS Core Collection | Clarivate Analytics  | 08/10/2020        |
| CDSR/CENTRAL        | Wiley                | 08/10/2020        |

Se creó un servicio de alertas de nuevas publicaciones en las bases de datos electrónicas consultadas, que se mantuvo activo hasta la fecha de cierre de la primera versión completa de la GPC (diciembre 2023).

### Rango de la búsqueda

Se incluyeron estudios publicados en la base de datos Medline desde 1946, en EMBASE desde 1974, en WOS desde 1900 y en Cochrane desde 1995.

### Estrategias de búsqueda

| Medline(R)ALL          |                                                                                                                                                                                                                     |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                     | Nº de ítems |
| 1                      | Diabetes Mellitus, Type 1/<br>exp Diabetic Ketoacidosis/                                                                                                                                                            | 74665       |
| 2                      | (diabet\$ adj3 (britt\$ or juveni\$ or pediatric or paediatric or child\$ or early or keto\$ or labil\$ or acidosis\$ or autoimmune\$ or auto immun\$ or sudden onset or typ\$ 1 or typ\$ I)).ti.ab.hw.             | 6328        |
| 3                      | (insulin depend\$ or insulindepend\$ or insulin-depend\$).ti.ab.kw.                                                                                                                                                 | 109676      |
| 4                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 dm).ti.ab.kw.                                                                                                                                            | 29404       |
| 5                      | 1 or 2 or 3 or 4 or 5                                                                                                                                                                                               | 21592       |
| 6                      | exp Diabetes Insipidus/                                                                                                                                                                                             | 128502      |
| 7                      | diabet\$ insipidus.tw.                                                                                                                                                                                              | 7830        |
| 8                      | 7 or 8                                                                                                                                                                                                              | 8427        |
| 9                      | 6 not 9                                                                                                                                                                                                             | 10703       |
| 10                     | Patient Education as Topic/                                                                                                                                                                                         | 127947      |
| 11                     | (self\$ adj3 (care\$ or monitor\$ or regulat\$ or manage\$)).ti.ab.                                                                                                                                                 | 84319       |
| 12                     | ((educat\$ or train\$ or learn\$ or teach\$) adj3 (patient\$ or self\$ or program\$ or model\$ or system\$ or intervention\$ or meeting\$ or session\$ or strateg\$ or workshop\$ or visit\$ or material\$)).ti.ab. | 62323       |
| 13                     | ((train\$ or teach\$ or educat\$ or psycho\$) and (model\$ or program\$ or structured or intervention\$ or support\$)).ti.ab.                                                                                       | 277440      |
| 14                     | (Structured patient education programs or education of patient or patient education or psychoeducational or health education or educational app or therapeutic education or empowerment).ti.ab.                     | 720173      |
| 15                     | (Internet-based adj3 (program\$ or model\$ or system\$ or intervention\$ or meeting\$ or session\$ or strateg\$ or workshop\$ or visit\$ or material\$)).ti.ab.                                                     | 61707       |
| 16                     | exp Empowerment/                                                                                                                                                                                                    | 2174        |
| 17                     | 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17                                                                                                                                                                              | 100         |
| 18                     | 10 and 18                                                                                                                                                                                                           | 913935      |
| 19                     | Randomized Controlled Trials as Topic/                                                                                                                                                                              | 8072        |
| 20                     | randomized controlled trial/                                                                                                                                                                                        | 131692      |
| 21                     | Random Allocation/                                                                                                                                                                                                  | 502867      |
| 22                     | Double Blind Method/                                                                                                                                                                                                | 102445      |
| 23                     | Single Blind Method/                                                                                                                                                                                                | 156825      |
| 24                     | clinical trial/                                                                                                                                                                                                     | 28288       |
| 25                     | clinical trial, phase i.pt.                                                                                                                                                                                         | 521935      |
| 26                     | clinical trial, phase ii.pt.                                                                                                                                                                                        | 20092       |
| 27                     | clinical trial, phase iii.pt.                                                                                                                                                                                       | 32291       |
| 28                     | clinical trial, phase iv.pt.                                                                                                                                                                                        | 16378       |
| 29                     | controlled clinical trial.pt.                                                                                                                                                                                       | 1858        |
| 30                     | randomized controlled trial.pt.                                                                                                                                                                                     | 93587       |
| 31                     | multicenter study.pt.                                                                                                                                                                                               | 502867      |
| 32                     | clinical trial.pt.                                                                                                                                                                                                  | 268860      |
| 33                     | exp Clinical Trials as topic/                                                                                                                                                                                       | 521935      |
| 34                     | or/20-34                                                                                                                                                                                                            | 338369      |
| 35                     | (clinical adj trial\$).tw.                                                                                                                                                                                          | 1350949     |
| 36                     | ((singl\$ or doubl\$ or treb\$ or tripl\$) adj (blind\$3 or mask\$3)).tw.                                                                                                                                           | 358802      |
| 37                     |                                                                                                                                                                                                                     | 170681      |

|        |                                                                                                    |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 38     | PLACEBOS/                                                                                          | 34790   |
| 39     | placebo\$.tw.                                                                                      | 213229  |
| 40     | randomly allocated.tw.                                                                             | 28095   |
| 41     | (allocated adj2 random\$).tw.                                                                      | 31365   |
| 42     | or/36-41                                                                                           | 625048  |
| 43     | 35 or 42                                                                                           | 1612398 |
| 44     | case report.tw.                                                                                    | 305363  |
| 45     | letter/                                                                                            | 1068794 |
| 46     | historical article/                                                                                | 357253  |
| 47     | or/44-46                                                                                           | 1715800 |
| 48     | 43 not 47                                                                                          | 1575957 |
| 49     | systematic\$ review\$.ti.ab.                                                                       | 169643  |
| 50     | meta-analysis as topic/                                                                            | 17734   |
| 51     | meta-analytic\$.ti.ab.                                                                             | 7113    |
| 52     | meta-analysis.ti.ab.pt.                                                                            | 170346  |
| 53     | metanalysis.ti.ab.                                                                                 | 221     |
| 54     | metaanalysis.ti.ab.                                                                                | 1570    |
| 55     | meta analysis.ti.ab.                                                                               | 143943  |
| 56     | meta-synthesis.ti.ab.                                                                              | 834     |
| 57     | metasynthesis.ti.ab.                                                                               | 316     |
| 58     | meta synthesis.ti.ab.                                                                              | 834     |
| 59     | meta-regression.ti.ab.                                                                             | 7507    |
| 60     | metaregression.ti.ab.                                                                              | 663     |
| 61     | meta regression.ti.ab.                                                                             | 7507    |
| 62     | (synthes\$ adj3 literature).ti.ab.                                                                 | 3426    |
| 63     | (synthes\$ adj3 evidence).ti.ab.                                                                   | 10318   |
| 64     | integrative review.ti.ab.                                                                          | 2910    |
| 65     | data synthesis.ti.ab.                                                                              | 11128   |
| 66     | (research synthesis or narrative synthesis).ti.ab.                                                 | 3115    |
| 67     | (systematic study or systematic studies).ti.ab.                                                    | 11995   |
| 68     | (systematic comparison\$ or systematic overview\$).ti.ab.                                          | 3358    |
| 69     | evidence based review.ti.ab.                                                                       | 2011    |
| 70     | comprehensive review.ti.ab.                                                                        | 14718   |
| 71     | critical review.ti.ab.                                                                             | 15538   |
| 72     | quantitative review.ti.ab.                                                                         | 668     |
| 73     | structured review.ti.ab.                                                                           | 826     |
| 74     | realist review.ti.ab.                                                                              | 299     |
| 75     | realist synthesis.ti.ab.                                                                           | 204     |
| 76     | or/49-75                                                                                           | 341130  |
| 77     | review.pt.                                                                                         | 2627826 |
| 78     | medline.ab.                                                                                        | 113912  |
| 79     | pubmed.ab.                                                                                         | 112683  |
| 80     | cochrane.ab.                                                                                       | 80696   |
| 81     | embase.ab.                                                                                         | 88308   |
| 82     | cinahl.ab.                                                                                         | 26677   |
| 83     | psyc?lit.ab.                                                                                       | 917     |
| 84     | psyc?info.ab.                                                                                      | 34425   |
| 85     | (literature adj3 search\$).ab.                                                                     | 59497   |
| 86     | (database\$ adj3 search\$).ab.                                                                     | 59470   |
| 87     | (bibliographic adj3 search\$).ab.                                                                  | 2539    |
| 88     | (electronic adj3 search\$).ab.                                                                     | 21814   |
| 89     | (electronic adj3 database\$).ab.                                                                   | 28803   |
| 90     | (computer?ed adj3 search\$).ab.                                                                    | 3526    |
| 91     | (internet adj3 search\$).ab.                                                                       | 3223    |
| 92     | included studies.ab.                                                                               | 23447   |
| 93     | (inclusion adj3 studies).ab.                                                                       | 16161   |
| 94     | inclusion criteria.ab.                                                                             | 84359   |
| 95     | selection criteria.ab.                                                                             | 29964   |
| 96     | predefined criteria.ab.                                                                            | 1930    |
| 97     | predetermined criteria.ab.                                                                         | 1055    |
| 98     | (assess\$ adj3 (quality or validity)).ab.                                                          | 78772   |
| 99     | (select\$ adj3 (study or studies)).ab.                                                             | 66089   |
| 100    | (data adj3 extract\$).ab.                                                                          | 62185   |
| 101    | extracted data.ab.                                                                                 | 14188   |
| 102    | (data adj2 abstracted).ab.                                                                         | 5258    |
| 103    | (data adj3 abstraction).ab.                                                                        | 1677    |
| 104    | published intervention\$.ab.                                                                       | 178     |
| 105    | ((study or studies) adj2 evaluat\$).ab.                                                            | 184446  |
| 106    | (intervention\$ adj2 evaluat\$).ab.                                                                | 11240   |
| 107    | confidence interval\$.ab.                                                                          | 409269  |
| 108    | heterogeneity.ab.                                                                                  | 163854  |
| 109    | pooled.ab.                                                                                         | 88425   |
| 110    | pooling.ab.                                                                                        | 12205   |
| 111    | odds ratio\$.ab.                                                                                   | 266829  |
| 112    | (Jadad or coding).ab.                                                                              | 181320  |
| 113    | or/78-112                                                                                          | 1436719 |
| 114    | 77 and 113                                                                                         | 241386  |
| 115    | review.ti.                                                                                         | 464968  |
| 116    | 115 and 113                                                                                        | 143642  |
| 117    | (review\$ adj4 (papers or trials or studies or evidence or intervention\$ or evaluation\$)).ti.ab. | 185188  |
| 118    | 76 or 114 or 116 or 117                                                                            | 567944  |
| 119    | letter.pt.                                                                                         | 1068794 |
| 120    | editorial.pt.                                                                                      | 522469  |
| 121    | comment.pt.                                                                                        | 838704  |
| 122    | 119 or 120 or 121                                                                                  | 1823749 |
| 123    | 118 not 122                                                                                        | 554521  |
| 124    | exp animals/ not humans/                                                                           | 4683989 |
| 125    | 123 not 124                                                                                        | 540920  |
| 126    | 19 and 48                                                                                          | 1321    |
| 127    | 19 and 125                                                                                         | 436     |
| 128    | limit 127 to yr="2011 -Current"                                                                    | 307     |
| 129    | limit 126 to yr="2011 -Current"                                                                    | 665     |
| EMBASE |                                                                                                    |         |

| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                                                    | Nº de ítems |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                      | insulin dependent diabetes mellitus/exp OR 'insulin dependent diabetes mellitus'                                                                                                                                                                   | 344322      |
| 2                      | diabetic ketoacidosis'                                                                                                                                                                                                                             | 13923       |
| 3                      | ((insulin* NEAR/2 depend*):ti,ab,de) OR insulindepend*:ti,ab,de                                                                                                                                                                                    | 355274      |
| 4                      | dm1:ti,ab,de OR 'dm 1':ti,ab,de OR dmt1:ti,ab,de OR 'dm t1':ti,ab,de OR t1dm:ti,ab,de OR t1dm:ti,ab,de OR iddm:ti,ab,de                                                                                                                            | 36941       |
| 5                      | (diabet* NEAR/3 ('type 1' OR 'type i' OR britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR early OR keto* OR labil* OR acidos* OR autoimmun* OR 'auto immun*' OR 'sudden onset' OR child)):ti,ab,de                                                 | 123657      |
| 6                      | #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5                                                                                                                                                                                                                         | 405279      |
| 7                      | diabetes insipidus'                                                                                                                                                                                                                                | 15883       |
| 8                      | diabet* insipidus':de                                                                                                                                                                                                                              | 14207       |
| 9                      | #7 OR #8                                                                                                                                                                                                                                           | 15883       |
| 10                     | #6 NOT #9                                                                                                                                                                                                                                          | 398463      |
| 11                     | patient education'                                                                                                                                                                                                                                 | 123274      |
| 12                     | (self* NEAR/3 (care* OR monitor* OR regulat* OR manage*)):ti,ab                                                                                                                                                                                    | 84966       |
| 13                     | ((educat* OR train* OR learn* OR teach*) NEAR/3 (patient* OR self OR program* OR model* OR system* OR intervention* OR meeting* OR session* OR strateg* OR workshop* OR visit* OR material*)):ti,ab                                                | 390349      |
| 14                     | (train*:ti,ab OR teach*:ti,ab OR educat*:ti,ab OR psycho*:ti,ab) AND (model*:ti,ab OR program*:ti,ab OR structured:ti,ab OR intervention*:ti,ab OR support*:ti,ab)                                                                                 | 1005111     |
| 15                     | structured patient education programs':ti,ab OR 'education of patient':ti,ab OR 'patient education': ti,ab OR psychoeducational:ti,ab OR 'health education':ti,ab OR 'educational app':ti,ab OR 'therapeutic education':ti,ab OR empowerment:ti,ab | 80042       |
| 16                     | ('internet-based' NEAR/3 (program* OR model* OR system* OR intervention* OR meeting* OR session* OR strateg* OR workshop* OR visit* OR material*)):ti,ab                                                                                           | 2773        |
| 17                     | empowerment'                                                                                                                                                                                                                                       | 18793       |
| 18                     | #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17                                                                                                                                                                                                      | 1264211     |
| 19                     | #10 AND #18                                                                                                                                                                                                                                        | 28474       |
| 20                     | #10 AND #18 AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim)                                                                                                                                                          | 950         |
| 21                     | #10 AND #18 AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim) AND [2011-2020]/py                                                                                                                                       | 774         |
| 22                     | #10 AND #18 AND [randomized controlled trial]/lim                                                                                                                                                                                                  | 3,090       |
| 23                     | #10 AND #18 AND [randomized controlled trial]/lim AND [2011-2020]/py                                                                                                                                                                               | 2,240       |
| Chochrane              |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                                                    | Nº de ítems |
| 1                      | MeSH descriptor: [Diabetes Mellitus, Type 1] explode all trees                                                                                                                                                                                     | 5374        |
| 2                      | MeSH descriptor: [Diabetic Ketoacidosis] explode all trees                                                                                                                                                                                         | 129         |
| 3                      | diabet* near/3 ("type 1" or "type i" or britt* or juvenil* or child or pediatric or paediatric or early or keto* or labil* or acidos* or autoimmun* or "auto immun*" or "sudden onset"):ti,ab,kw                                                   | 11743       |
| 4                      | (insulin depend* or insulindepend* or insulin-depend*):ti,ab,kw                                                                                                                                                                                    | 21943       |
| 5                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or "t1 dm"):ti,ab,kw                                                                                                                                                                      | 3021        |
| 6                      | #1 or #2 or #3 or #4 or #5                                                                                                                                                                                                                         | 29969       |
| 7                      | MeSH descriptor: [Diabetes Insipidus] explode all trees                                                                                                                                                                                            | 66          |
| 8                      | (diabet* insipidus):kw                                                                                                                                                                                                                             | 93          |
| 9                      | #7 or #8                                                                                                                                                                                                                                           | 94          |
| 10                     | #6 not #9                                                                                                                                                                                                                                          | 29965       |
| 11                     | MeSH descriptor: [Patient Education as Topic] explode all trees                                                                                                                                                                                    | 8612        |
| 12                     | (self* near/3 (care* or monitor* or regulat* or manage*)):ti,ab                                                                                                                                                                                    | 17673       |
| 13                     | ((educa* or train* or learn* or teach*) near/3 (patient* or self* or program* or model* or system* or intervention* or meeting* or session* or strateg* or workshop* or visit* or material*)):ti,ab                                                | 63113       |
| 14                     | ((train* or teach* or educat* or psycho*) and (model* or program* or structured or intervention* or support*)):ti,ab                                                                                                                               | 136378      |
| 15                     | ("Structured patient education programs" or "education of patient" or "patient education" or psychoeducational or "health education" or "educational app" or "therapeutic education" or empowerment):ti,ab                                         | 11144       |
| 16                     | (Internet-based near/3 (program* or model* or system* or intervention* or meeting* or session* or strateg* or workshop* or visit* or material*)):ti,ab                                                                                             | 1502        |
| 17                     | MeSH descriptor: [Empowerment] explode all trees                                                                                                                                                                                                   | 4           |
| 18                     | #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17                                                                                                                                                                                                      | 157583      |
| 19                     | #10 and #18                                                                                                                                                                                                                                        | 4020        |

PERFILES DE EVIDENCIA GRADE

Los perfiles de evidencia fueron facilitados al GAG antes de la elaboración de las recomendaciones como la síntesis de los resultados obtenidos del análisis de la evidencia localizada. Para una misma pregunta pudieron elaborarse más de un perfil de evidencia, de acuerdo a distintas comparaciones.

PREGUNTA: Programas educativos estructurados comparado con cuidados habituales en personas con DM1 y a sus familiares

| Evaluación de certeza                                           |                    |                    |                          |                     |                    |                       | Nº de pacientes                    |                     | Efecto            |                                                 | Certeza          | Importancia |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                  | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | Programas educativos estructurados | cuidados habituales | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                               |                  |             |
| Hemogbbina glicosilada (seguimiento: 3 meses; evaluado con: %)  |                    |                    |                          |                     |                    |                       |                                    |                     |                   |                                                 |                  |             |
| 8 <sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>                                    | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio              | no es serio         | no es serio        | ninguno               | 635                                | 584                 | -                 | MD 0.09 menor<br>(0.24 menor a 0.07 menor)      | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |
| Hemogbbina glicosilada (seguimiento: 6 meses; evaluado con: %)  |                    |                    |                          |                     |                    |                       |                                    |                     |                   |                                                 |                  |             |
| 12 <sup>1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13</sup>                       | ensayos aleatorios | serio <sup>b</sup> | no es serio <sup>c</sup> | no es serio         | serio <sup>d</sup> | ninguno               | 907                                | 844                 | -                 | MD 0.22 menor<br>(0.54 menor a 0.1 más alto)    | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Hemogbbina glicosilada (seguimiento: 12 meses; evaluado con: %) |                    |                    |                          |                     |                    |                       |                                    |                     |                   |                                                 |                  |             |
| 10 <sup>1,2,5,6,8,12,13,14,15,16</sup>                          | ensayos aleatorios | serio <sup>e</sup> | no es serio              | no es serio         | no es serio        | ninguno               | 934                                | 904                 | -                 | MD 0.16 menor<br>(0.32 menor a 0.01 más alto)   | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |
| Hemogbbina glicosilada (seguimiento: 24 meses; evaluado con: %) |                    |                    |                          |                     |                    |                       |                                    |                     |                   |                                                 |                  |             |
| 5 <sup>6,13,14,15,17</sup>                                      | ensayos aleatorios | serio <sup>f</sup> | no es serio              | no es serio         | no es serio        | ninguno               | 490                                | 550                 | -                 | MD 0.1 más alto<br>(0.15 menor a 0.34 más alto) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |

| Evaluación de certeza                                                                                                                                                                                                                |                    |                          |                          |                     |                        |                       | Nº de pacientes                    |                     | Efecto            |                                                   | Certeza          | Importancia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                                                                                                                                                                       | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo          | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | Programas educativos estructurados | cuidados habituales | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                                 |                  |             |
| Conocimiento de la diabetes (seguimiento: 3 meses; evaluado con: Revised Brief Diabetes Knowledge Test; Escala de: 0 a 23)                                                                                                           |                    |                          |                          |                     |                        |                       |                                    |                     |                   |                                                   |                  |             |
| 1 <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                       | ensayos aleatorios | serio <sup>g</sup>       | no es serio              | no es serio         | no es serio            | ninguno               | 149                                | 152                 | -                 | MD 0.12 menor<br>(0.35 menor a 0.11 más alto)     | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |
| Conocimiento de la diabetes (seguimiento: 6 meses; evaluado con: Test de conocimiento elaborado ad hoc (Hermanns et al., 2013) y la Nutrition Knowledge Survey (Dluźniak-Golaska et al., 2019))                                      |                    |                          |                          |                     |                        |                       |                                    |                     |                   |                                                   |                  |             |
| 2 <sup>4,9</sup>                                                                                                                                                                                                                     | ensayos aleatorios | serio <sup>h</sup>       | no es serio <sup>i</sup> | no es serio         | muy serio <sup>i</sup> | ninguno               | 151                                | 160                 | -                 | SMD 0.08 más alto<br>(0.51 menor a 0.67 más alto) | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Conocimiento de la diabetes (seguimiento: 9 meses; evaluado con: Revised Brief Diabetes Knowledge Test -DKT2; Escala de: 0 a 23)                                                                                                     |                    |                          |                          |                     |                        |                       |                                    |                     |                   |                                                   |                  |             |
| 1 <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                       | ensayos aleatorios | serio <sup>g</sup>       | no es serio              | no es serio         | no es serio            | ninguno               | 149                                | 152                 | -                 | MD 0.05 menor<br>(0.26 menor a 0.16 más alto)     | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |
| Autoficacia (seguimiento: 6 meses; evaluado con: Self-Efficacy for Diabetes Scale (Price et al., 2016), Self-Care Activities Scale (Hermanns et al., 2013), y la versión sueca de Diabetes Empowerment Scale (Borsson et al., 2019)) |                    |                          |                          |                     |                        |                       |                                    |                     |                   |                                                   |                  |             |
| 3 <sup>9,12,13</sup>                                                                                                                                                                                                                 | ensayos aleatorios | no es serio <sup>k</sup> | no es serio <sup>l</sup> | no es serio         | serio <sup>j</sup>     | ninguno               | 175                                | 179                 | -                 | SMD 0.06 menor<br>(0.6 menor a 0.48 más alto)     | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |
| Autoficacia (seguimiento: 12 meses; evaluado con: Self-Efficacy for Diabetes Scale (Price et al., 2016) y la versión sueca de Diabetes Empowerment Scale (Borsson et al., 2019))                                                     |                    |                          |                          |                     |                        |                       |                                    |                     |                   |                                                   |                  |             |
| 2 <sup>12,13</sup>                                                                                                                                                                                                                   | ensayos aleatorios | serio <sup>m</sup>       | no es serio              | no es serio         | serio <sup>j</sup>     | ninguno               | 99                                 | 92                  | -                 | SMD 0.28 menor<br>(0.57 menor a 0)                | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Autoficacia (seguimiento: 24 meses; evaluado con: Self-Efficacy for Diabetes Scale; Escala de: 35 a 210)                                                                                                                             |                    |                          |                          |                     |                        |                       |                                    |                     |                   |                                                   |                  |             |

| Evaluación de certeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                    |                          |                     |                    |                       | Nº de pacientes                    |                     | Efecto            |                                                      | Certeza          | Importancia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | Programas educativos estructurados | cuidados habituales | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                                    |                  |             |
| 1 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ensayos aleatorios | no es serio        | no es serio              | no es serio         | serio <sup>n</sup> | ninguno               | 67                                 | 71                  | -                 | MD 5.8 menor<br>(13.65 menor a 2.05 más alto)        | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |
| Calidad de vida (seguimiento: 3 meses; evaluado con: Pediatric Quality of Life Inventory (Grey et al., 2013) y Spanish version of Jacobson's Diabetes Quality of Life questionnaire (Sánchez-Hernández, 2019))                                                                                                                               |                    |                    |                          |                     |                    |                       |                                    |                     |                   |                                                      |                  |             |
| 2 <sup>1,8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ensayos aleatorios | serio <sup>o</sup> | no es serio <sup>p</sup> | no es serio         | serio <sup>i</sup> | ninguno               | 174                                | 147                 | -                 | SMD 0.19 SD más alto<br>(0.34 menor a 0.73 más alto) | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Calidad de vida (seguimiento: 6 meses; evaluado con: Audit of Diabetes Dependent Quality of Life (DAFNE Study Group, 2002), DISABKIDS (Brorsson et al., 2019), Pediatric Quality of Life Inventory (Grey et al., 2013; Price et al., 2016) y Spanish version of Jacobson's Diabetes Quality of Life questionnaire (Sánchez-Hernández, 2019)) |                    |                    |                          |                     |                    |                       |                                    |                     |                   |                                                      |                  |             |
| 5 <sup>2,8,10,12,13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio              | no es serio         | no es serio        | ninguno               | 378                                | 349                 | -                 | SMD 0.15 SD más alto<br>(0.06 menor a 0.36 más alto) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |
| Calidad de vida (seguimiento: 12 meses; evaluado con: DISABKIDS (Brorsson et al., 2019), Pediatric Quality of Life Inventory (Christie et al., 2014; Grey et al., 2013; Katz et al., 2014; Price et al., 2016) y Spanish version of Jacobson's Diabetes Quality of Life questionnaire (Sánchez-Hernández, 2019))                             |                    |                    |                          |                     |                    |                       |                                    |                     |                   |                                                      |                  |             |
| 6 <sup>2,8,12,13,14,15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ensayos aleatorios | serio <sup>r</sup> | no es serio              | no es serio         | no es serio        | ninguno               | 503                                | 526                 | -                 | SMD 0.1 más alto<br>(0.03 menor a 0.23 más alto)     | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |
| Calidad de vida (seguimiento: 24 meses; evaluado con: KINDL-R (Gregory et al., 2019) y Pediatric Quality of Life Inventory (Christie et al., 2014; Katz et al., 2014; Price et al., 2016))                                                                                                                                                   |                    |                    |                          |                     |                    |                       |                                    |                     |                   |                                                      |                  |             |
| 4 <sup>13,14,15,17</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ensayos aleatorios | serio <sup>s</sup> | no es serio              | no es serio         | no es serio        | ninguno               | 358                                | 407                 | -                 | SMD 0.01 más alto<br>(0.14 menor a 0.15 más alto)    | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |

Hipoglucemias graves (seguimiento: 6 meses)



| Evaluación de certeza                        |                    |                 |                    |                     |                        |                       | Nº de pacientes                    |                     | Efecto                   |                                             | Certeza          | Importancia |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios                               | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo | Inconsistencia     | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | Programas educativos estructurados | cuidados habituales | Relativo (95% CI)        | Absoluto (95% CI)                           |                  |             |
| 2 <sup>10,13</sup>                           | ensayos aleatorios | no es serio     | serio <sup>1</sup> | no es serio         | muy serio <sup>u</sup> | ninguno               | 21/249 (8.4%)                      | 28/251 (11.2%)      | RR 0.79<br>(0.35 a 1.67) | 23 menos por 1000<br>(de 73 menos a 75 más) | ⊕⊕○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Hipoglucemias graves (seguimiento: 12 meses) |                    |                 |                    |                     |                        |                       |                                    |                     |                          |                                             |                  |             |
| 2 <sup>10,13</sup>                           | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio        | no es serio         | muy serio <sup>u</sup> | ninguno               | 14/323 (4.3%)                      | 16/330 (4.8%)       | RR 0.91<br>(0.45 a 1.84) | 4 menos por 1000<br>(de 27 menos a 41 más)  | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Hipoglucemias graves (seguimiento: 24 meses) |                    |                 |                    |                     |                        |                       |                                    |                     |                          |                                             |                  |             |
| 2 <sup>13,15</sup>                           | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio        | no es serio         | muy serio <sup>u</sup> | ninguno               | 17/309 (5.5%)                      | 15/328 (4.6%)       | RR 1.20<br>(0.61 a 2.36) | 9 más por 1000<br>(de 18 menos a 62 más)    | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Cetoacidosis (seguimiento: 6 meses)          |                    |                 |                    |                     |                        |                       |                                    |                     |                          |                                             |                  |             |
| 1 <sup>13</sup>                              | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio        | no es serio         | muy serio <sup>v</sup> | ninguno               | 22/190 (11.6%)                     | 17/180 (9.4%)       | RR 1.23<br>(0.67 a 2.23) | 22 más por 1000<br>(de 31 menos a 116 más)  | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Cetoacidosis (seguimiento: 12 meses)         |                    |                 |                    |                     |                        |                       |                                    |                     |                          |                                             |                  |             |
| 1 <sup>13</sup>                              | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio        | no es serio         | muy serio <sup>v</sup> | ninguno               | 21/184 (11.4%)                     | 13/175 (7.4%)       | RR 1.54<br>(0.79 a 2.97) | 40 más por 1000<br>(de 16 menos a 146 más)  | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Cetoacidosis (seguimiento: 24 meses)         |                    |                 |                    |                     |                        |                       |                                    |                     |                          |                                             |                  |             |
| 2 <sup>13,15</sup>                           | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio        | no es serio         | muy serio <sup>v</sup> | ninguno               | 31/351 (8.8%)                      | 32/356 (9.0%)       | RR 0.98<br>(0.62 a 1.57) | 2 menos por 1000<br>(de 34 menos a 51 más)  | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo; SMD: Diferencia media estandarizada

#### Explicaciones

a. De manera general, los estudios presentan un riesgo de sesgo global alto. En cuanto a los dominios relacionados con las medidas de resultado y la selección de resultados informados, los estudios incluidos presentaron un riesgo de sesgo bajo; al igual que en el dominio relacionado con el proceso de aleatorización.

- b. De manera general, los estudios presentan un riesgo de sesgo global alto De los artículos incluidos, tan solo dos presentan bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Hermanns et al., 2013; Price et al., 2016). En cuanto a los dominios relacionados con las medidas de resultado y la selección de resultados informados, los estudios incluidos presentaron un riesgo de sesgo bajo; al igual que en dominio relacionado con el proceso de aleatorización
- c. Existe heterogeneidad estadística ( $I^2 = 73\%$ ,  $P < 0,01$ ); que se explica por el tipo de paciente: niños/adolescentes ( $MD = 0,06$ ;  $IC95\%: -0,16; 0,27$ ;  $I^2 = 0\%$ ) vs. adulto ( $MD = -0,72$ ;  $IC95\%: -1,22; -0,23$ ;  $I^2 = 67,93$ ) (Test for subgroup difference  $P < 0,01$ )
- d. El  $IC95\%$  cruza el umbral de decisión clínica para la HbA1c (5 mmol/mol, 0,4%)
- e. De manera general, los estudios presentan un riesgo de sesgo global alto De los artículos incluidos, tan solo dos presentan bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Christie et al., 2014; Price et al., 2016). En cuanto a los dominios relacionados con las medidas de resultado y la selección de resultados informados, los estudios incluidos presentaron un riesgo de sesgo bajo; al igual que en dominio relacionado con el proceso de aleatorización
- f. De manera general, de los estudios tres presentan un riesgo de sesgo global incierto o alto y dos presentan bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Christie et al., 2014; Price et al., 2016). En cuanto a los dominios relacionados con las medidas de resultado y la selección de resultados informados, los estudios incluidos presentaron un riesgo de sesgo bajo.
- g. Riesgo de sesgo alto, presenta diferencias en la línea base
- h. Un estudio presenta un riesgo de sesgo global alto y el otro presenta bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Hermanns et al., 2013)
- i. Existe heterogeneidad estadística ( $I^2 = 86\%$ ,  $P < 0,01$ ); que se explica por el tipo de paciente: niños/adolescentes ( $SMD = -0,22$ ;  $IC95\%: -0,53; 0,09$ ;  $I^2 = NA$ ) vs. adulto ( $SMD = -0,38$ ;  $IC95\%: 0,06; 0,70$ ;  $I^2 = NA$ ) (Test for subgroup difference  $P < 0,01$ )
- j. El  $IC95\%$  cruza ambos umbrales de decisión clínica ( $SMD = 0,50$ )
- k. Dos estudios presentan bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Hermanns et al., 2013; Price et al., 2016)
- l. Existe heterogeneidad estadística ( $I^2 = 83\%$ ,  $P < 0,01$ ); que se explica por el tipo de paciente: niños/adolescentes ( $SMD = -0,35$ ;  $IC95\%: -0,63; -0,07$ ;  $I^2 = 0\%$ ) vs. adulto ( $SMD = 0,37$ ;  $IC95\%: 0,05; 0,68$ ;  $I^2 = NA$ ) (Test for subgroup difference  $P < 0,01$ )
- m. Un estudio presenta un riesgo de sesgo global alto mientras que el otro presenta bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Price et al., 2016)
- n. El  $IC95\%$  cruza el umbral de decisión clínica ( $SMD = -0,24$ ;  $IC95\%: -0,58; 0,09$ )
- o. Un estudio presenta riesgo de sesgo alto debido a la aleatorización y los datos faltantes (Grey et al. 2013), mientras que el otro presenta un alto riesgo de sesgo debido a la ausencia de cegamiento de los participantes y la ausencia de análisis por intención de tratar (Sánchez-Hernández, 2019).
- p. Existe heterogeneidad estadística ( $I^2 = 77\%$ ,  $P < 0,01$ ); que se explica por el tipo de paciente: niños/adolescentes ( $SMD = 0,44$ ;  $IC95\%: 0,18; 0,69$ ;  $I^2 = NA$ ) vs. adulto ( $SMD = -0,11$ ;  $IC95\%: -0,57; 0,73$ ;  $I^2 = NA$ ) (Test for subgroup difference  $P = 0,04$ ).
- q. De manera general, los estudios presentan un riesgo de sesgo global alto Tan solo uno presenta bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Price et al., 2016)
- r. Tres estudios presentan un riesgo de sesgo global alto, mientras que los dos restantes presentan bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Christie et al., 2014; Price et al., 2016).
- s. Dos estudios presentan un riesgo de sesgo global alto (Katz et al. 2014; Gregory et al., 2019), mientras que los dos restantes presentan bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Christie et al., 2014; Price et al., 2016).
- t. Existe heterogeneidad estadística no explicada ( $I^2 = 54\%$ ,  $P < 0,01$ )
- u. El  $IC95\%$  cruza el umbral de decisión clínica para las hipoglucemias graves (25%,  $RR = 0,25-1,25$ )
- v. El  $IC95\%$  cruza el umbral de decisión clínica para las cetoacidosis (25%,  $RR = 0,25-1,25$ )

## Referencias

- Grey, M., Jaser, SS., Whittlemore, R., Jeon, S., Lindemann, E.. Coping Skills Training for Parents of Children with Type 1 Diabetes: 12-Month Outcomes. Nursing research; 2011.
- Grey, M., Whittlemore, R., Jeon, S., Murphy, K., Faulkner, MS., Delamater, A.. Internet psycho-education programs improve outcomes in youth with type 1 diabetes. Diabetes care; 2013.
- Fisher, L., Hessler, D., Polonsky, DW., Masharani, U., Guzman, S., Bowyer, V., Strycker, L., Ahmann, A., Basina, M., Blumer, I., Chloe, C., Kim, S., Peters, AL., Shumway, M., Weihs, K., Wu, P.. T1-REDEEM: A randomized controlled trial to reduce diabetes distress among adults with type 1 diabetes. Diabetes care; 2018.
- Dłużniak-Golaska, K., Pancyk, M., Szypowska, A., Sińska, B., Szostak-Węgierek, D.. Interactive nutrition education is more effective in terms of improved levels of glycated hemoglobin in adolescent patients with poorly controlled type 1 diabetes – A randomized study. Diabetes, metabolic syndrome and obesity : targets and therapy; 2019.
- Geremia, C., Fornari, A., Tschiedel, B.. Comparison of the effect of a compact vs a conventional, long-term education program on metabolic control in children and adolescents with type 1 diabetes: A pilot, randomized clinical trial. Pediatric diabetes; 2019.
- Coates, V., Chaney, D., Bunting, B., Shorter, GW., Shevlin, M., McDougall, A., Long, A.. Evaluation of the Effectiveness of a Structured Diabetes Education Programme (CHOICE) on Clinical Outcomes for Adolescents with Type 1 Diabetes: A Randomised Controlled Trial. Journal of Diabetes &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Metabolism; 2013.
- Dobson, R., Whittaker, R., Jiang, Y., Maddison, R., Shepherd, M., McNamar, C., Cutfield, R., Khanolkar, M., Murphy, R.. Effectiveness of text message based, diabetes self management support programme (SMS4BG): two arm, parallel randomised controlled trial. BMJ; 2018.
- Sánchez-Hernández, R. M., Alvarado-Martel, D., López-Plasencia, Y., Carrillo-Domínguez, A., Jiménez-Rodríguez, A., Rodríguez-Cordero, J., Vera-Elzo, T., Santana del Pino, Á., Nóvoa-Mogollón, F. J., Wäagner, A. M.. Assessment of Alimentación Normal con Ajuste de Insulina (ANAI), a Spanish version of the DAFNE programme, in people with Type 1 diabetes: a randomized controlled parallel trial. Diabet. Med.; 2019.
- Hermanns, N., Kulzer, B., Ehrmann, D., Bergis-Jurgan, N., Haak, T.. The effect of a diabetes education programme (PRIMAS) for people with type 1 diabetes: Results of a randomized trial. Diabetes research and clinical practice; 2013.
- DAFNE Study Group. . Training in flexible, intensive insulin management to enable dietary freedom in people with type 1 diabetes: Dose adjustment for normal eating (DAFNE) randomised controlled trial. BMJ (Clinical research ed.); 2002.
- Husted, GR., Thorsteinsson, B., Esbensen, BA., Gluud, C., Winkel, P., Hommel, E., Zoffmann, V.. Effect of guided self-determination youth intervention integrated into outpatient visits versus treatment as usual on glycemic control and life skills: A randomized clinical trial in adolescents with type 1 diabetes. Trials; 2014.
- Brorsson, AL., Leksell, J., Andersson Franko, M., Lindholm Olinder, A.. A person-centered education for adolescents with type 1 diabetes—A randomized controlled trial. Pediatric diabetes; 2019.
- Price, KJ., Knowles, JA., Fox, M., Wales, JK, Heller, S., Eiser, C., Freeman, JV.. Effectiveness of the Kids in Control of Food (KICK-OFF) structured education course for 11-16 year olds with Type 1 diabetes. Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association; 2016.
- Katz, ML., Volkening, LK., Butler, DA., Anderson, BJ., Laffel, LM.. Family-based Psychoeducation and Care Ambassador Intervention to Improve Glycemic Control in Youth with Type 1 Diabetes: A Randomized Trial. Pediatric diabetes; 2014.
- Christie, D., Thompson, R., Sawtell, M., Allen, E., Cairns, J., Smith, F., Jamieson, E., K., Hargreaves, Ingold, A., Brooks, L., M., Wiggins, M., Oliver, S., Jones, R., Elbourne, D., Santos, A., Wong, IC., O'Neill, S., Strange, V., Hindmarsh, P., Annan, F., Viner, R.. Structured, intensive education maximising engagement, motivation and long-term change for children and young people with diabetes: A cluster randomised controlled trial with integral process and economic evaluation - The CASCADE study. Health technology assessment (Winchester, England); 2014.
- Murphy, HR., Wadham, C., Hassler-Hurst, J., Rayman, G., Skinner, TC.. Randomized trial of a diabetes self-management education and family teamwork intervention in adolescents with Type 1 diabetes. Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association; 2012.

17. Gregory, JW., Townson, J., Channon, S., Cohen, D., Longo, M., Davies, J., Harman, N., Hood, K., Pickles, T., Playle, R., Randell, T., Robling, M., Touray, M., Trevelyan, N., Warner, J., Lowes, L.. Effectiveness of home or hospital initiation of treatment at diagnosis for children with type 1 diabetes (DECIDE trial): A multicentre individually randomised controlled trial. *BMJ open*; 2019.

## TABLAS DE FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES o MARCOS EtD

A continuación, se incluyen las tablas EtD utilizadas por el GAG para la elaboración de las recomendaciones de la pregunta clínica nº 2.

### PREGUNTA

| ¿Las personas con DM1 y sus familiares deben recibir un programa educativo estructurado en diabetes? ¿Cuándo, cómo, por quién y con qué contenidos? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACIÓN:                                                                                                                                          | Personas con DM1 y familiares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INTERVENCIÓN:                                                                                                                                       | Programas educativos estructurados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| COMPARACIÓN:                                                                                                                                        | No intervención, cuidados habituales o cualquier otro modelo de educación diabetológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESENLACES PRINCIPALES:                                                                                                                             | Hemoglobina glicosilada; Nivel de conocimiento de la enfermedad; Autoeficacia; Calidad de vida; Hipoglucemias graves; Cetoacidosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ESCENARIO:                                                                                                                                          | Atención especializada ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERSPECTIVA:                                                                                                                                        | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONFLICTOS DE INTERÉS:                                                                                                                              | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuíaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

### EVALUACIÓN

| Problema<br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                        | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> </ul> | La educación de las personas con diabetes, integrando la formación y la información sobre la enfermedad se ha revelado como una de las acciones más efectivas para conseguir los objetivos de manejo de la diabetes (1). Es interesante destacar que una de las más importantes guías, la <i>Task Force Guide</i> también recomienda implicar a la persona con diabetes en las decisiones que se toman en cuanto a la formación e información y el recibir un apoyo adecuado para poder gestionar su enfermedad y tomar mejores decisiones en cuanto al estilo de vida demostrando la efectividad en los valores de la HbA1c y niveles de lípidos(2). La DM1 es una enfermedad crónica que requiere que la persona afectada tome decisiones que impactan diversas áreas de la vida diaria, como la alimentación, la | Los miembros del GAG consideraron que la DM1 es una enfermedad prevalente que genera repercusiones en la salud de la persona afectada a largo plazo, así como un alto impacto en su calidad de vida. Las |

| <ul style="list-style-type: none"><li>○ No lo sé</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | actividad física y la dosificación y administración diaria de insulina, elementos fundamentales del tratamiento y la gestión de la enfermedad. Por lo tanto, se ha establecido que todos las personas con DM1 deben recibir educación terapéutica en diabetes cuando reciben el diagnóstico de la enfermedad (3). La mejora de los niveles glucémicos de las personas con DM1 conlleva múltiples decisiones y tareas diarias complejas y exigentes, con inyecciones de diferentes tipos y múltiples dosis de insulina, varias mediciones al día de la glucosa en sangre, diferentes sistemas de monitorización de glucosa e infusión de insulina, y modificación de su comportamiento (4). Para ello es necesario adquirir conocimientos y nuevas habilidades que ayuden en su autocuidado y autoeficacia (5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | repercusiones también se presentan a corto plazo, considerando las complicaciones agudas como la hipoglucemia que, sin llegar a ser graves en todos los casos, pueden estar presentes día a día, con la carga que supone para las personas con DM1. |                                                      |                                        |            |                                                              |                                                  |                                                                                                       |                                                   |                                                              |                                                  |                                                                                                         |                                                     |                                                               |                                                  |                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Efectos deseables</b><br>¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                        |            |                                                              |                                                  |                                                                                                       |                                                   |                                                              |                                                  |                                                                                                         |                                                     |                                                               |                                                  |                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                        |            |                                                              |                                                  |                                                                                                       |                                                   |                                                              |                                                  |                                                                                                         |                                                     |                                                               |                                                  |                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Adultos</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Trivial</li><li>○ Pequeño</li><li><b>X Moderado</b></li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>○ No lo sé</li></ul> <b>Niños</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>X Trivial</b></li><li>○ Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>○ No lo sé</li></ul> | <p>Entre los 23 estudios incluidos en el MA se reclutó un total de 8052 participantes, de los cuales 4563 fueron aleatorizados a los brazos de intervención (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28). No se localizó evidencia sobre el manejo de la dieta y de la actividad física (variable crítica).</p> <p>En la siguiente tabla se resumen los resultados por desenlace deseable:</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con cuidados habituales</th><th>Con Programas educativos estructurados</th><th>Diferencia</th></tr><tr><td>Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: 3 meses</td><td>La media hemoglobina glicosilada era <b>8,34</b></td><td>La media hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención fue 0,09 menor (0,24 menor a 0,07 menor)</td><td><b>MD 0,09 menor</b><br/>(0,24 menor a 0,07 menor)</td></tr><tr><td>Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: 6 meses</td><td>La media hemoglobina glicosilada era <b>8,68</b></td><td>La media hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención fue 0,22 menor (0,54 menor a 0,1 más alto)</td><td><b>MD 0,22 menor</b><br/>(0,54 menor a 0,1 más alto)</td></tr><tr><td>Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: 12 meses</td><td>La media hemoglobina glicosilada era <b>9,09</b></td><td>La media hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención fue 0,16 menor (0,32 menor a 0,01 más alto)</td><td><b>MD 0,16 menor</b><br/>(0,32 menor a 0,01 más alto)</td></tr></table> | Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                          | Con cuidados habituales                              | Con Programas educativos estructurados | Diferencia | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: 3 meses | La media hemoglobina glicosilada era <b>8,34</b> | La media hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención fue 0,09 menor (0,24 menor a 0,07 menor) | <b>MD 0,09 menor</b><br>(0,24 menor a 0,07 menor) | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: 6 meses | La media hemoglobina glicosilada era <b>8,68</b> | La media hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención fue 0,22 menor (0,54 menor a 0,1 más alto) | <b>MD 0,22 menor</b><br>(0,54 menor a 0,1 más alto) | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: 12 meses | La media hemoglobina glicosilada era <b>9,09</b> | La media hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención fue 0,16 menor (0,32 menor a 0,01 más alto) | <b>MD 0,16 menor</b><br>(0,32 menor a 0,01 más alto) | <p>El tiempo transcurrido desde el diagnóstico hasta el inicio del programa fue de media 9,35 años (SD= 6,88), con un tiempo máximo desde el diagnóstico de 24,65 años. El análisis de subgrupo a los <b>seis meses</b> permite establecer que: No existe un cambio en la <b>HbA1c</b> (%) en niños (MD = 0,06; IC95%: -0,16, 0,27, I² = 0%), mientras que disminuye en adultos (MD = -0,65; IC95%: -1,06, -0,23, I² = 66%) (Test for subgroup differences P&lt; 0,003), si bien cruza el umbral de decisión clínica establecido (5 mmol/mol, 0,4%). No existe un cambio en el <b>conocimiento</b> de la diabetes en niños (SMD = -0,22; IC95%: -0,53, 0,09, I² = 0%), mientras que aumenta en adultos (SMD = 0,38; IC95%: 0,06, 0,70, I² = 0%) (Test for subgroup differences P&lt; 0,01), si bien cruza el umbral de decisión clínica establecido (SMD = 0,50). Por último, la <b>autoeficacia</b> disminuyó en niños (SMD = -0,35; IC95%: -0,63,</p> |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Con cuidados habituales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Con Programas educativos estructurados                                                                                                                                                                                                              | Diferencia                                           |                                        |            |                                                              |                                                  |                                                                                                       |                                                   |                                                              |                                                  |                                                                                                         |                                                     |                                                               |                                                  |                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: 3 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La media hemoglobina glicosilada era <b>8,34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La media hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención fue 0,09 menor (0,24 menor a 0,07 menor)                                                                                                                                               | <b>MD 0,09 menor</b><br>(0,24 menor a 0,07 menor)    |                                        |            |                                                              |                                                  |                                                                                                       |                                                   |                                                              |                                                  |                                                                                                         |                                                     |                                                               |                                                  |                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: 6 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La media hemoglobina glicosilada era <b>8,68</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La media hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención fue 0,22 menor (0,54 menor a 0,1 más alto)                                                                                                                                             | <b>MD 0,22 menor</b><br>(0,54 menor a 0,1 más alto)  |                                        |            |                                                              |                                                  |                                                                                                       |                                                   |                                                              |                                                  |                                                                                                         |                                                     |                                                               |                                                  |                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La media hemoglobina glicosilada era <b>9,09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La media hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención fue 0,16 menor (0,32 menor a 0,01 más alto)                                                                                                                                            | <b>MD 0,16 menor</b><br>(0,32 menor a 0,01 más alto) |                                        |            |                                                              |                                                  |                                                                                                       |                                                   |                                                              |                                                  |                                                                                                         |                                                     |                                                               |                                                  |                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: 24 meses                                                                                                                  | La media hemoglobina glicosilada era <b>9,29</b>             | La media hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención fue 0,1 más alto (0,15 menor a 0,34 más alto)                                       | <b>MD 0,1 más alto</b><br>(0,15 menor a 0,34 más alto)   | <p>-0,07, <math>I^2 = 0\%</math>), mientras que aumenta en adultos (SMD = 0,37; IC95%: 0,05 0,68, <math>I^2 = 0\%</math>) (Test for subgroup differences <math>P &lt; 0,01</math>), si bien cruza el umbral de decisión clínica establecido (SMD = 0,50).</p> <p>El análisis de subgrupo a los <b>12 meses</b> permite establecer que: No existe un cambio en la HbA1c (%) en niños (MD = -0,11; IC95%: -0,28, 0,07, <math>I^2 = 0\%</math>), mientras que disminuye en adultos (MD = -0,60; IC95%: -1,12, -0,08) (Test for subgroup differences <math>P = 0,08</math>), si bien cruza el umbral de decisión clínica establecido (5 mmol/mol, 0,4%).</p> <p>Comentarios sesión: Hoy en día en el entorno nacional, siguen sin aplicarse programas estructurados. Se educa, pero no hay evaluación de los resultados de los programas, por tanto, no hay programas estructurados. Los programas no están escritos, no están evidenciados ni cuentan con un análisis de sus resultados. La educación cada vez está más basada en la evidencia científica, pero sigue sin haber programas estructurados. La ADA y la asociación europea identifican 3 niveles de educación sobre diabetes. La educación estructurada es el tercero de estos niveles y cumple con criterios nacionales establecidos por la NICE. Hablar de educación estructurada es bastante reciente. Los programas estructurados deben tener un mínimo de 10 horas.</p> |
|  | Conocimiento de la diabetes evaluado con: Revised Brief Diabetes Knowledge Test Escala de: 0 a 23 seguimiento: 3 meses                                                         | La media conocimiento de la diabetes oscilado de <b>2,47</b> | La media conocimiento de la diabetes en el grupo de intervención fue 0,12 menor (0,35 menor a 0,11 más alto)                                     | <b>MD 0,12 menor</b><br>(0,35 menor a 0,11 más alto)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Conocimiento de la diabetes evaluado con: Test de conocimiento elaborado ad hoc y la <i>Nutrition Knowledge Survey</i> seguimiento: 6 meses                                    | La media conocimiento de la diabetes era <b>0</b>            | La media conocimiento de la diabetes en el grupo de intervención fue 0,08<br>Desviación estándar undefined más alto (0,51 menor a 0,67 más alto) | <b>SMD 0,08 más alto</b><br>(0,51 menor a 0,67 más alto) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Conocimiento de la diabetes evaluado con: Revised Brief Diabetes Knowledge Test - DKT2 Escala de: 0 a 23 seguimiento: 9 meses                                                  | La media conocimiento de la diabetes era <b>2,42</b>         | La media conocimiento de la diabetes en el grupo de intervención fue 0,05 menor (0,26 menor a 0,16 más alto)                                     | <b>MD 0,05 menor</b><br>(0,26 menor a 0,16 más alto)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Autoeficacia evaluado con: <i>Self-Efficacy for Diabetes Scale</i> , <i>Self-Care Activities Scale</i> , y la versión sueca de Diabetes Empowerment Scale seguimiento: 6 meses | La media autoeficacia era <b>0</b>                           | La media autoeficacia en el grupo de intervención fue 0,06<br>Desviación estándar undefined menor (0,6 menor a 0,48 más alto)                    | <b>SMD 0,06 menor</b><br>(0,6 menor a 0,48 más alto)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Autoeficacia evaluado con: <i>Self-Efficacy for Diabetes Scale</i> y la versión sueca de Diabetes Empowerment Scale seguimiento: 12 meses                                      | La media autoeficacia era <b>0</b>                           | La media autoeficacia en el grupo de intervención fue 0,28<br>Desviación estándar undefined menor (0,57 menor a 0 )                              | <b>SMD 0,28 menor</b><br>(0,57 menor a 0 )               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Autoeficacia evaluado con: <i>Self-Efficacy for Diabetes Scale</i><br>Escala de: 35 a 210<br>seguimiento: 24 meses                                                                                                                                         | La media autoeficacia era <b>73,1</b>       | La media autoeficacia en el grupo de intervención fue 5,8 menor (13,65 menor a 2,05 más alto)                                     | <b>MD 5,8 menor</b><br>(13,65 menor a 2,05 más alto)        | <p>Existen diferencias importantes en el efecto de estos programas en niños y adultos. La autogestión de los niños y adolescentes depende también de sus padres. Es probable que los programas estructurados presenten más beneficios en adultos, debido a su mayor nivel de autogestión. Los programas estructurados también suelen poner mayor énfasis en los aspectos psicosociales y en mejorar la autogestión.</p> <p>Puede existir heterogeneidad en el objetivo y la realización de los ECAs.</p> <p>Los programas deben estar diseñados teniendo en cuenta la población a la que se dirigen, adaptando los contenidos y los objetivos. La tendencia debe ser ir hacia que todos los programas sean estructurados y basados en la evidencia científica y es fundamental que sus resultados puedan evaluarse. El programa DAPHNE, enfocado en adultos, ha dado muy buenos resultados. Hace especial hincapié en la flexibilidad en la dieta y en el cálculo de raciones, pero también aborda el resto de factores relativos a la enfermedad. Se basa en sesiones grupales de discusión entre pacientes y con educadores donde se hacen comidas conjuntas. Los programas estructurados deben ser incorporados desde el debut de la enfermedad.</p> |
|  | Calidad de vida evaluado con: <i>Pediatric Quality of Life Inventory</i> y la versión española de <i>Jacobson's Diabetes Quality of Life questionnaire</i><br>seguimiento: 3 meses                                                                         | La media calidad de vida era <b>80,2 SD</b> | La media calidad de vida en el grupo de intervención fue 0,19 Desviación estándar SD más alto (0,34 menor a 0,73 más alto)        | <b>SMD 0,19 SD más alto</b><br>(0,34 menor a 0,73 más alto) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Calidad de vida evaluado con: <i>Audit of Diabetes Dependent Quality of Life</i> , <i>DISABKIDS</i> , <i>Pediatric Quality of Life Inventory</i> y la versión española de <i>Jacobson's Diabetes Quality of Life questionnaire</i><br>seguimiento: 6 meses | La media calidad de vida era <b>0 SD</b>    | La media calidad de vida en el grupo de intervención fue 0,15 Desviación estándar SD más alto (0,06 menor a 0,36 más alto)        | <b>SMD 0,15 SD más alto</b><br>(0,06 menor a 0,36 más alto) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Calidad de vida evaluado con: <i>DISABKIDS</i> , <i>Pediatric Quality of Life Inventory</i> y la versión española de <i>Jacobson's Diabetes Quality of Life questionnaire</i><br>seguimiento: 12 meses                                                     | La media calidad de vida era <b>0</b>       | La media calidad de vida en el grupo de intervención fue 0,1 Desviación estándar undefined más alto (0,03 menor a 0,23 más alto)  | <b>SMD 0,1 más alto</b><br>(0,03 menor a 0,23 más alto)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Calidad de vida evaluado con: <i>KINDL-R</i> y <i>Pediatric Quality of Life Inventory</i><br>seguimiento: 24 meses                                                                                                                                         | La media calidad de vida era <b>0</b>       | La media calidad de vida en el grupo de intervención fue 0,01 Desviación estándar undefined más alto (0,14 menor a 0,15 más alto) | <b>SMD 0,01 más alto</b><br>(0,14 menor a 0,15 más alto)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No hay una forma unánime para medir el conocimiento sobre DM1. No hay ningún cuestionario que cuente con un uso generalizado. |                                       |                                        |            |                          |                                |              |                        |                                       |                       |                                 |             |                       |                                      |                       |                                 |             |                        |                                    |                       |                        |             |                         |                                      |                       |                         |             |                         |                                      |                       |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos indeseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                       |                                        |            |                          |                                |              |                        |                                       |                       |                                 |             |                       |                                      |                       |                                 |             |                        |                                    |                       |                        |             |                         |                                      |                       |                         |             |                         |                                      |                       |                                                                                                      |
| JUICIO                                                                                                                                                                     | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                   |                                       |                                        |            |                          |                                |              |                        |                                       |                       |                                 |             |                       |                                      |                       |                                 |             |                        |                                    |                       |                        |             |                         |                                      |                       |                         |             |                         |                                      |                       |                                                                                                      |
| Adultos<br>○ Grande<br>○ Moderado<br>○ Pequeña<br>X Trivial<br>○ Varía<br>○ No lo sé<br>Niños<br>○ Grande<br>○ Moderado<br>○ Pequeña<br>X Trivial<br>○ Varía<br>○ No lo sé | Entre los 21 estudios incluidos en el MA, tres informaron sobre desenlaces indeseables (11, 27, 10).<br><br>En la siguiente tabla se resumen los resultados por desenlace indeseable: <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con cuidados habituales</th><th>Con Programas educativos estructurados</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>Hipoglucemias graves - 6 meses</td><td>112 por 1000</td><td>88 por 1000 (39 a 186)</td><td>23 menos por 1000 (73 menos a 75 más)</td><td>RR 0,79 (0,35 a 1,67)</td></tr><tr><td>Hipoglucemias graves - 12 meses</td><td>48 por 1000</td><td>44 por 1000 (22 a 89)</td><td>4 menos por 1000 (27 menos a 41 más)</td><td>RR 0,91 (0,45 a 1,84)</td></tr><tr><td>Hipoglucemias graves - 24 meses</td><td>46 por 1000</td><td>55 por 1000 (28 a 108)</td><td>9 más por 1000 (18 menos a 62 más)</td><td>RR 1,20 (0,61 a 2,36)</td></tr><tr><td>Cetoacidosis - 6 meses</td><td>94 por 1000</td><td>116 por 1000 (63 a 211)</td><td>22 más por 1000 (31 menos a 116 más)</td><td>RR 1,23 (0,67 a 2,23)</td></tr><tr><td>Cetoacidosis - 12 meses</td><td>74 por 1000</td><td>114 por 1000 (59 a 221)</td><td>40 más por 1000 (16 menos a 146 más)</td><td>RR 1,54 (0,79 a 2,97)</td></tr></table> | Desenlaces                                                                                                                    | Con cuidados habituales               | Con Programas educativos estructurados | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | Hipoglucemias graves - 6 meses | 112 por 1000 | 88 por 1000 (39 a 186) | 23 menos por 1000 (73 menos a 75 más) | RR 0,79 (0,35 a 1,67) | Hipoglucemias graves - 12 meses | 48 por 1000 | 44 por 1000 (22 a 89) | 4 menos por 1000 (27 menos a 41 más) | RR 0,91 (0,45 a 1,84) | Hipoglucemias graves - 24 meses | 46 por 1000 | 55 por 1000 (28 a 108) | 9 más por 1000 (18 menos a 62 más) | RR 1,20 (0,61 a 2,36) | Cetoacidosis - 6 meses | 94 por 1000 | 116 por 1000 (63 a 211) | 22 más por 1000 (31 menos a 116 más) | RR 1,23 (0,67 a 2,23) | Cetoacidosis - 12 meses | 74 por 1000 | 114 por 1000 (59 a 221) | 40 más por 1000 (16 menos a 146 más) | RR 1,54 (0,79 a 2,97) | El GAG consideró que hay muy pocos eventos de hipoglucemia grave y cetoacidosis para ser valorables. |
| Desenlaces                                                                                                                                                                 | Con cuidados habituales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Con Programas educativos estructurados                                                                                        | Diferencia                            | Efecto relativo (95% CI)               |            |                          |                                |              |                        |                                       |                       |                                 |             |                       |                                      |                       |                                 |             |                        |                                    |                       |                        |             |                         |                                      |                       |                         |             |                         |                                      |                       |                                                                                                      |
| Hipoglucemias graves - 6 meses                                                                                                                                             | 112 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88 por 1000 (39 a 186)                                                                                                        | 23 menos por 1000 (73 menos a 75 más) | RR 0,79 (0,35 a 1,67)                  |            |                          |                                |              |                        |                                       |                       |                                 |             |                       |                                      |                       |                                 |             |                        |                                    |                       |                        |             |                         |                                      |                       |                         |             |                         |                                      |                       |                                                                                                      |
| Hipoglucemias graves - 12 meses                                                                                                                                            | 48 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44 por 1000 (22 a 89)                                                                                                         | 4 menos por 1000 (27 menos a 41 más)  | RR 0,91 (0,45 a 1,84)                  |            |                          |                                |              |                        |                                       |                       |                                 |             |                       |                                      |                       |                                 |             |                        |                                    |                       |                        |             |                         |                                      |                       |                         |             |                         |                                      |                       |                                                                                                      |
| Hipoglucemias graves - 24 meses                                                                                                                                            | 46 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55 por 1000 (28 a 108)                                                                                                        | 9 más por 1000 (18 menos a 62 más)    | RR 1,20 (0,61 a 2,36)                  |            |                          |                                |              |                        |                                       |                       |                                 |             |                       |                                      |                       |                                 |             |                        |                                    |                       |                        |             |                         |                                      |                       |                         |             |                         |                                      |                       |                                                                                                      |
| Cetoacidosis - 6 meses                                                                                                                                                     | 94 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116 por 1000 (63 a 211)                                                                                                       | 22 más por 1000 (31 menos a 116 más)  | RR 1,23 (0,67 a 2,23)                  |            |                          |                                |              |                        |                                       |                       |                                 |             |                       |                                      |                       |                                 |             |                        |                                    |                       |                        |             |                         |                                      |                       |                         |             |                         |                                      |                       |                                                                                                      |
| Cetoacidosis - 12 meses                                                                                                                                                    | 74 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114 por 1000 (59 a 221)                                                                                                       | 40 más por 1000 (16 menos a 146 más)  | RR 1,54 (0,79 a 2,97)                  |            |                          |                                |              |                        |                                       |                       |                                 |             |                       |                                      |                       |                                 |             |                        |                                    |                       |                        |             |                         |                                      |                       |                         |             |                         |                                      |                       |                                                                                                      |



|                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |             |                                   |                                         |                          |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | Cetoacidosis - 24 meses                                                                                                                 | 90 por 1000 | 88 por 1000<br>(56 a 141)         | 2 menos por 1000<br>(34 menos a 51 más) | RR 0,98<br>(0,62 a 1,57) |                                                                                                                                                                          |
| Certeza de la evidencia<br>¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                         |                                                                                                                                         |             |                                   |                                         |                          |                                                                                                                                                                          |
| JUICIO                                                                                                                                        | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                              |             |                                   |                                         |                          | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Muy baja</li><li>○ Baja</li><li>X Moderado</li><li>○ Alta</li><li>○ Ningún estudio incluido</li></ul> | En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia de los programas educativos estructurados en la DM1 por medida de resultado: |             |                                   |                                         |                          | El GAG considera que la confianza en la evidencia global es moderada, prioriza la evidencia proveniente de HbA1c (moderada en tres de los cuatro puntos de seguimiento). |
|                                                                                                                                               | Desenlaces                                                                                                                              | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE)   |                                         |                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                               | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: 3 meses                                                                            | CRÍTICO     | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a</sup>     |                                         |                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                               | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: 6 meses                                                                            | CRÍTICO     | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b,c,d</sup>     |                                         |                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                               | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: 12 meses                                                                           | CRÍTICO     | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>e</sup>     |                                         |                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                               | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: 24 meses                                                                           | CRÍTICO     | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>f</sup>     |                                         |                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                               | Conocimiento de la diabetes evaluado con: Revised Brief Diabetes Knowledge Test seguimiento: 3 meses                                    | CRÍTICO     | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>g</sup>     |                                         |                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                               | Conocimiento de la diabetes evaluado con: Test de conocimiento elaborado ad hoc y la <i>Nutrition Knowledge</i>                         | CRÍTICO     | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>h,i,j</sup> |                                         |                          |                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                     |         |                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--|
|  | Survey<br>seguimiento: 6 meses                                                                                                                                                                      |         |                                   |  |
|  | Conocimiento de la diabetes<br>evaluado con: <i>Revised Brief<br/>Diabetes Knowledge Test -<br/>DKT2</i><br>seguimiento: 9 meses                                                                    | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>g</sup>     |  |
|  | Autoeficacia<br>evaluado con: <i>Self-Efficacy<br/>for Diabetes Scale, Self-Care<br/>Activities Scale</i> , y la versión<br>sueca de Diabetes<br>Empowerment Scale<br>seguimiento: 6 meses          | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>i,k,l</sup> |  |
|  | Autoeficacia<br>evaluado con: <i>Self-Efficacy<br/>for Diabetes Scale</i> y la<br>versión sueca de Diabetes<br>Empowerment Scale<br>seguimiento: 12 meses                                           | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>l,m</sup>       |  |
|  | Autoeficacia<br>evaluado con: <i>Self-Efficacy<br/>for Diabetes Scale</i><br>seguimiento: 24 meses                                                                                                  | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>n</sup>     |  |
|  | Calidad de vida<br>evaluado con: <i>Pediatric<br/>Quality of Life Inventory</i> y la<br>versión española de<br><i>Jacobson's Diabetes Quality<br/>of Life questionnaire</i><br>seguimiento: 3 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>l,o,p</sup>     |  |
|  | Calidad de vida<br>evaluado con: <i>Audit of</i>                                                                                                                                                    | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>q</sup>     |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                          |         |                                 |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--|
|  | <p><i>Diabetes Dependent Quality of Life</i>, <i>DISABKIDS</i>, <i>Pediatric Quality of Life Inventory</i> y la versión española de <i>of Jacobson's Diabetes Quality of Life questionnaire</i> seguimiento: 6 meses</p> |         |                                 |  |
|  | <p>Calidad de vida evaluado con: <i>DISABKIDS</i>, <i>Pediatric Quality of Life Inventory</i> y la versión española de <i>of Jacobson's Diabetes Quality of Life questionnaire</i> seguimiento: 12 meses</p>             | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>r</sup>   |  |
|  | <p>Calidad de vida evaluado con: <i>KINDL-R</i> y <i>Pediatric Quality of Life Inventory</i> seguimiento: 24 meses</p>                                                                                                   | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>s</sup>   |  |
|  | <p>Hipoglucemias graves seguimiento: 6 meses</p>                                                                                                                                                                         | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>t,u</sup> |  |
|  | <p>Hipoglucemias graves seguimiento: 12 meses</p>                                                                                                                                                                        | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>t</sup>       |  |
|  | <p>Hipoglucemias graves seguimiento: 24 meses</p>                                                                                                                                                                        | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>t</sup>       |  |
|  | <p>Cetoacidosis seguimiento: 6 meses</p>                                                                                                                                                                                 | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>v</sup>       |  |
|  | <p>Cetoacidosis seguimiento: 12 meses</p>                                                                                                                                                                                | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>v</sup>       |  |
|  | <p>Cetoacidosis seguimiento: 24 meses</p>                                                                                                                                                                                | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>v</sup>       |  |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | <p>a. De manera general, los estudios presentan un riesgo de sesgo global alto En cuanto a los dominios relacionados con las medidas de resultado y la selección de resultados informados, los estudios incluidos presentaron un riesgo de sesgo bajo; al igual que en el dominio relacionado con el proceso de aleatorización.</p> <p>b. De manera general, los estudios presentan un riesgo de sesgo global alto De los artículos incluidos, tan solo dos presentan bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Hermanns et al., 2013; Price et al., 2016). En cuanto a los dominios relacionados con las medidas de resultado y la selección de resultados informados, los estudios incluidos presentaron un riesgo de sesgo bajo; al igual que en dominio relacionado con el proceso de aleatorización</p> <p>c. Existe heterogeneidad estadística (<math>I^2 = 73\%</math>, <math>P &lt; 0,01</math>); que se explica por el tipo de paciente: niños/adolescentes (<math>MD = 0,06</math>; <math>IC95\%: -0,16; 0,27</math>; <math>I^2 = 0\%</math>) vs. adulto (<math>MD = -0,72</math>; <math>IC95\%: -1,22; -0,23</math>; <math>I^2 = 67,93</math>) (Test for subgroup difference <math>P &lt; 0,01</math>)</p> <p>d. El <math>IC95\%</math> cruza el umbral de decisión clínica para la HbA1c (5 mmol/mol, 0,4%)</p> <p>e. De manera general, los estudios presentan un riesgo de sesgo global alto De los artículos incluidos, tan solo dos presentan bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Christie et al., 2014; Price et al., 2016). En cuanto a los dominios relacionados con las medidas de resultado y la selección de resultados informados, los estudios incluidos presentaron un riesgo de sesgo bajo; al igual que en dominio relacionado con el proceso de aleatorización</p> <p>f. De manera general, de los estudios tres presentan un riesgo de sesgo global incierto o alto y dos presentan bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Christie et al., 2014; Price et al., 2016). En cuanto a los dominios relacionados con las medidas de resultado y la selección de resultados informados, los estudios incluidos presentaron un riesgo de sesgo bajo.</p> <p>g. Riesgo de sesgo alto, presenta diferencias en la línea base</p> <p>h. Un estudio presenta un riesgo de sesgo global alto y el otro presenta bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Hermanns et al., 2013)</p> <p>i. Existe heterogeneidad estadística (<math>I^2 = 86\%</math>, <math>P &lt; 0,01</math>); que se explica por el tipo de paciente: niños/adolescentes (<math>SMD = -0,22</math>; <math>IC95\%: -0,53; 0,09</math>; <math>I^2 = NA</math>) vs. adulto (<math>SMD = -0,38</math>; <math>IC95\%: 0,06; 0,70</math>; <math>I^2 = NA</math>) (Test for subgroup difference <math>P &lt; 0,01</math>)</p> <p>j. El <math>IC95\%</math> cruza ambos umbrales de decisión clínica (<math>SMD = 0,50</math>)</p> <p>k. Dos estudios presentan bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Hermanns et al., 2013; Price et al., 2016)</p> <p>l. Existe heterogeneidad estadística (<math>I^2 = 83\%</math>, <math>P &lt; 0,01</math>); que se explica por el tipo de paciente: niños/adolescentes (<math>SMD = -0,35</math>; <math>IC95\%: -0,63; -0,07</math>; <math>I^2 = 0\%</math>) vs. adulto (<math>SMD = 0,37</math>; <math>IC95\%: 0,05; 0,68</math>; <math>I^2 = NA</math>) (Test for subgroup difference <math>P &lt; 0,01</math>)</p> <p>m. Un estudio presenta un riesgo de sesgo global alto mientras que el otro presenta bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Price et al., 2016)</p> <p>n. El <math>IC95\%</math> cruza el umbral de decisión clínica (<math>SMD = -0,24</math>; <math>IC95\%: -0,58, 0,09</math>)</p> <p>o. Un estudio presenta riesgo de sesgo alto debido a la aleatorización y los datos faltantes (Grey et al. 2013), mientras que el otro presenta un alto riesgo de sesgo debido a la ausencia de cegamiento de los participantes y la ausencia de análisis por intención de tratar (Sánchez-Hernández, 2019).</p> <p>p. Existe heterogeneidad estadística (<math>I^2 = 77\%</math>, <math>P &lt; 0,01</math>); que se explica por el tipo de paciente: niños/adolescentes (<math>SMD = 0,44</math>; <math>IC95\%: 0,18; 0,69</math>; <math>I^2 = NA</math>) vs. adulto (<math>SMD = -0,11</math>; <math>IC95\%: -0,57; 0,73</math>; <math>I^2 = NA</math>) (Test for subgroup difference <math>P = 0,04</math>).</p> <p>q. De manera general, los estudios presentan un riesgo de sesgo global alto Tan solo uno presenta bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Price et al., 2016)</p> <p>r. Tres estudios presentan un riesgo de sesgo global alto, mientras que los dos restantes presentan bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Christie et al., 2014; Price et al., 2016).</p> <p>s. Dos estudios presentan un riesgo de sesgo global alto (Katz et al. 2014; Gregory et al., 2019), mientras que los dos restantes presentan bajo riesgo de sesgo en todos los dominios (Christie et al., 2014; Price et al., 2016).</p> <p>t. El <math>IC95\%</math> cruza el umbral de decisión clínica para las hipoglucemias graves (25%, <math>RR = 0,25-1,25</math>)</p> <p>u. Existe heterogeneidad estadística no explicada (<math>I^2 = 54\%</math>, <math>P &lt; 0,01</math>)</p> <p>v. El <math>IC95\%</math> cruza el umbral de decisión clínica para las cetoacidosis (25%, <math>RR = 0,25-1,25</math>)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Valores</b><br>¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes<br>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes<br><b>X</b> Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El GAG, en base a su propio criterio, ha considerado poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo los pacientes valoran los desenlaces principales.<br>Cuestiones como una buena autogestión del control de la enfermedad y la no interferencia de las consecuencias de la enfermedad |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| importantes<br>○ No hay variabilidad<br>o incertidumbre<br>importante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | en las actividades diarias pueden ser de gran relevancia para los pacientes. |
| <b>Balance de efectos</b><br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                              |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                           |
| <b>Adultos</b><br>○ Favorece la comparación<br>○ Probablemente favorece la comparación<br>○ No favorece la intervención ni la comparación<br><b>X</b> Probablemente favorece la intervención<br>○ Favorece la intervención<br>○ Varía<br>○ No lo sé<br><b>Niños</b><br>○ Favorece la comparación<br>○ Probablemente favorece la comparación<br>○ No favorece la intervención ni la comparación<br>○ Probablemente favorece la intervención<br>○ Favorece la | Ver apartados anteriores.         |                                                                              |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| intervención<br>○ Varía<br><b>X</b> No lo sé                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Recursos necesarios</b><br>¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                            | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                     | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ○ Costes extensos<br><b>X</b> Costes moderados<br>○ Costes y ahorros despreciables<br>○ Ahorros moderados<br>○ Ahorros extensos<br>○ Varía<br>○ No lo sé | No se encontró evidencia sobre el uso de recursos durante los programas estructurados en pacientes con DM1 en España. | El GAG tuvo en cuenta los siguientes aspectos en relación a la magnitud de los costes de los programas de educación estructurados:<br><br>1. Se requiere personal altamente capacitado, no solo en diabetes, sino también en la implementación de programas educativos estructurados específicamente para DM1.<br><br>2. La complejidad de estos programas está en constante aumento debido al avance de nuevas tecnologías, como sensores y bombas.<br><br>3. Los programas estructurados a menudo se llevan a cabo en sesiones grupales, lo que demanda una mayor organización y disponibilidad de recursos materiales y espaciales, como salas o aulas.<br><br>Sin embargo, a pesar de requerir altas demandas organizativas, las sesiones grupales pueden ser más eficientes en |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | cuanto a la cantidad de personas alcanzadas con menos personal. Sin embargo, se considera que es importante reconocer las disparidades en el nivel de comprensión entre los participantes, lo que puede llevar a la necesidad de sesiones individuales para ciertos pacientes. |
| <b>Certeza de la evidencia de recursos necesarios</b><br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="radio"/> Muy baja<br><input type="radio"/> Baja<br><input type="radio"/> Moderado<br><input type="radio"/> Alta<br><input checked="" type="radio"/> Ningún estudio incluido                                                                                                                                             | No se encontró evidencia.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Coste-efectividad</b><br>¿La coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="radio"/> Favorece la comparación<br><input type="radio"/> Probablemente favorece la comparación<br><input type="radio"/> No favorece la intervención ni la comparación<br><input type="radio"/> Probablemente favorece la intervención<br><input type="radio"/> Favorece la intervención<br><input type="radio"/> Varía | No se encontró evidencia.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X Ningún estudio incluido                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente ningún impacto</li> <li>○ Probablemente aumentado</li> <li>○ Aumentado</li> <li><b>X</b> Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>Los siguientes aspectos podrían afectar al acceso equitativo a estos programas:</p> <p>1. Adecuación del contenido a las capacidades de los participantes: Es fundamental adaptar el contenido de los programas educativos dirigidos a niños y adolescentes, así como a personas con dificultad de comprensión, para ajustarlo a sus situaciones y capacidades individuales (29, 30).</p> <p>2. Barreras geográficas y costes asociados al transporte: La distancia a los centros donde se llevan a cabo los programas educativos estructurados y los costes asociados al transporte representan barreras significativas de acceso a dichos programas (31, 32).</p> | <p>El GAG consideró los siguientes aspectos:</p> <p>1. Mejoras en accesibilidad gracias a avances tecnológicos:</p> <p>Las barreras de acceso en tiempo y espacio han mejorado con el avance de la tecnología, las sesiones online, que cuentan con experiencias previas exitosas, podrían reducir las barreras geográficas.</p> <p>2. Nivel educativo previo como condicionante:</p> <p>El nivel educativo previo, especialmente la competencia numérica para el cálculo de macronutrientes o la comprensión de conceptos, puede condicionar el efecto de la intervención.</p> <p>3. Barreras idiomáticas:</p> <p>Las barreras de idioma pueden representar un desafío en el acceso a la educación.</p> |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>4. Horarios laborales:</p> <p>Los horarios laborales pueden dificultar la asistencia a programas estructurados de formación para algunos pacientes.</p> <p>5. Escasez de material educativo para personas con discapacidad visual:</p> <p>Existe una carencia significativa o, incluso, inexistencia de material educativo adaptado para personas con discapacidad visual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aceptabilidad</b><br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                            | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li><b>X</b> Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>Los programas educativos estructurados son, en general, aceptables para los niños, adolescentes y sus familias, así como para los adultos que han participado en ellos. En algunos casos se refieren a ellos como transformadores. También gozan de aceptabilidad general entre los profesionales de enfermería con competencias de práctica avanzada en diabetes (31, 33, 34, 35, 36, 11). Además, parece que participar en programas educativos aumentó, en la mayoría de los participantes, la sensación de empoderamiento y la percepción de confianza en la capacidad de tomar decisiones adecuadas y de ser capaz de afrontar la enfermedad. El empoderamiento tiene como punto de partida el conocimiento, especialmente entender el nivel de glucosa y su relación con la comida, les hace sentir un mayor control de su diabetes (31, 33, 37, 38, 39, 29, 40, 34, 41, 42).</p> <p>Otro aspecto a tener en cuenta es que el apoyo recibido de los pares (o iguales) fue percibido como un aspecto fundamental del programa y muy valorado por los participantes. De esta manera, el aprendizaje en grupo dio a los participantes la oportunidad de aprender estrategias y habilidades relacionadas con el manejo de la diabetes a través de las experiencias de otros (31, 43, 38, 44, 45). La mayoría de los adolescentes y jóvenes se sintieron cómodos hablando sobre su diabetes después de participar, ya que el apoyo de sus compañeros y las experiencias compartidas los ayudaron a sentirse menos aislados y a normalizar su situación. Sin embargo, algunos adolescentes y sus padres fueron reticentes a la hora de compartir datos y vivencias sentidas como íntimas o privadas (menstruación, anticoncepción, desarrollo físico, etc.) (30, 31, 11, 36, 46, 44, 45, 47, 48, 49, 29).</p> <p>Los programas educativos dan a los padres y cuidadores mayor confianza en las capacidades de sus hijos para el automanejo, permitiendo más libertad y menor estrés familiar (31, 50, 41). Sin embargo, algunos participantes encuentran dificultades para integrar los nuevos conocimientos y habilidades a la gestión de la enfermedad o mantener la motivación a largo plazo debido al tiempo que demandan (registro manual y reflexión sobre lecturas de glucosa, tendencias a largo plazo) y no logran los objetivos planteados. Ello se traduce en el abandono o disminución del autocontrol. También se plantean ciertas situaciones en la vida de las personas con DM1 en las que se priorizan, intencional o involuntariamente, otros aspectos de la vida (duelo, enfermedad, nacimiento). Asimismo, algunos participantes sintieron excesiva la monitorización y su vida menos libre a partir del programa. Además, pueden aparecer sentimientos de frustración, cansancio y desmotivación cuando no se logra un manejo glucémico dentro de objetivos a pesar de los esfuerzos o ante variaciones en los niveles de HbA1c que no logran explicarse con los conocimientos adquiridos (43, 36, 37, 51, 38, 44, 39, 48, 35, 42)</p> | <p>El GAG consideró la importancia de los siguientes aspectos para mejorar la aceptabilidad de los programas educativos estructurados para la DM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adaptación según edad y circunstancias individuales:<br/>Los programas educativos deben ajustarse a la edad y condiciones particulares de cada paciente.</li> <li>2. Inclusión de la familia en el proceso educativo:<br/>Es crucial involucrar a la familia, especialmente en casos de personas con diabetes que dependen del cuidado familiar, como ancianos o niños.</li> <li>3. Accesibilidad mediante contenido en línea:<br/>La opción de utilizar contenido en línea/virtual se presenta como una</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | <p>Las personas que rechazan los programas estructurados o dejan de asistir a las sesiones lo hacen, en primer lugar, por no poder compaginarlos con trabajo, estudios o tareas de cuidado (37, 32, 11)</p> <p>Algunas personas no perciben el posible beneficio de acudir (tenían suficiente conocimiento y control de su diabetes o carecían de motivación), presentan barreras culturales o emocionales (como negación del diagnóstico o de la necesidad de cambiar hábitos, estigmas) o un bajo nivel de conocimientos numéricos y falta de confianza, por lo que prefieren evitar ajustar continuamente su insulina (32, 11, 37).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>alternativa para mejorar la accesibilidad a estos programas.</p> <p>4. Incremento de la aceptabilidad a través de sesiones grupales:<br/>La aceptabilidad de los programas educativos estructurados tiende a aumentar cuando se implementan en sesiones grupales.</p> <p>5. Enfoque en el empoderamiento del paciente<br/>Por último, el GAG consideró importante el hecho de que estos programas educativos, más allá de transmitir conocimientos, los tienen el propósito de capacitar al paciente para que pueda cuidarse mejor.</p>                            |
| <b>Viabilidad</b><br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                            | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li><b>X Varía</b></li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>La organización de cursos estructurados puede suponer una carga de tiempo importante para los profesionales sanitarios y para los pacientes. Reclutar y agendar a los pacientes es un reto importante y lleva mucho tiempo a los profesionales (43, 11, 44, 52, 42).</p> <p>Un reto inesperado puede ser el establecimiento de fechas y horas. Los profesionales sanitarios pueden no estar preparados para trabajar fuera de los horarios habituales en los que los cursos son más aceptables para los pacientes y sus familiares (trabajo, colegio/instituto/universidad) (11, 52, 32).</p> <p>Un reto inesperado puede ser el establecimiento de fechas y horas. Los profesionales sanitarios pueden no estar preparados para trabajar fuera de los horarios habituales en los que los cursos son más aceptables para los pacientes y sus familiares (trabajo, colegio/instituto/universidad) (11, 52, 32).</p> <p>Algunos programas necesitan que formar a formadores dentro del personal hospitalario para DELIVER THEM La falta de estabilidad de los profesionales que actúan como docentes puede suponer un reto para la continuidad de los programas (11, 52, 53).</p> <p>La realización/continuidad de los programas depende de la disponibilidad de personal, de sus horarios/calendarios (días libres, bajas) y de un local adecuado, así como del flujo de reclutamiento de pacientes (53, 52, 11). Asimismo, el resultado depende también de la experiencia docente, preconcepciones y capacitación de los profesionales sanitarios que actúan como educadores (54, 55, 33, 11, 36, 37).</p> | <p>El GAG considera que la factibilidad de estos programas depende de los siguientes aspectos:</p> <p>1. Horarios de programas educativos:<br/>Considerar ofrecer programas de educación diabetológica en horarios no habituales de funcionamiento en la sanidad pública para adaptarse a los pacientes, implica ajustar las jornadas laborales del personal clínico y de los centros.</p> <p>2. Recursos materiales y profesionales adicionales:<br/>Diseñar los programas considerando los recursos materiales necesarios (salas, ordenadores, etc.), ya que su</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Las personas con DM1 requieren apoyo y seguimiento especializado en cada programa estructurado para consolidar los conocimientos y poner en práctica las habilidades en su vida cotidiana. Además, es fundamental garantizar el desarrollo de actitudes adecuadas y, en el caso de los padres, atender las necesidades cambiantes de los niños con DM1. Este seguimiento puede realizarse a través de sesiones individuales o grupales, llamadas telefónicas o materiales escritos como recordatorios. El apoyo profesional es un factor esencial que apuntala la motivación para autogestionarse (11, 30, 31, 33, 43, 48, 53, 51).</p> | <p>carencia puede ser un problema en la sanidad pública.</p> <p>Sería deseable incluir otros profesionales, como psicólogos, para transmitir habilidades de afrontamiento de la enfermedad, a pesar de que rara vez estén presentes en programas estructurados de educación diabetológica en la red pública sanitaria.</p> <p>3. Formación de profesionales clínicos:</p> <p>Es fundamental capacitar a los profesionales clínicos en la implementación de programas educativos estructurados, lo que puede depender de la organización de los recursos disponibles.</p> <p>4. Disponibilidad de profesionales formados:</p> <p>La viabilidad de la implementación está vinculada a la disponibilidad de profesionales capacitados en el desarrollo de programas educativos estructurados.</p> <p>5. Responsabilidad en la educación terapéutica:</p> <p>Aunque las asociaciones de pacientes pueden brindar apoyo en la formación, la educación terapéutica debe ser responsabilidad primaria de los profesionales clínicos.</p> <p>6. Formación y habilidades recomendadas:</p> <p>Los profesionales al cargo de las intervenciones deben tener formación en pedagogía, sociología, psicología, asertividad y habilidades de</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                         |
|--|--|---------------------------------------------------------|
|  |  | negociación, entre otras, tal y como recomienda la OMS. |
|--|--|---------------------------------------------------------|

## RESUMEN DE JUICIOS

|                                                | JUICIO                                       |                                                           |                                                                       |                                                |                          |              |                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| ¿EL PROBLEMA ES GRAVE?                         | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                                      | <b>Sí</b>                                      |                          | Varía        | No lo sé                       |
| EFFECTOS DESEABLES                             | <b>Trivial</b>                               | Pequeño                                                   | <b>Moderado</b>                                                       | Grande                                         |                          | Varía        | No lo sé                       |
| EFFECTOS INDESEABLES                           | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                               | <b>Trivial</b>                                 |                          | Varía        | No lo sé                       |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA                        | Muy baja                                     | Baja                                                      | <b>Moderado</b>                                                       | Alta                                           |                          |              | Ningún estudio incluido        |
| VALORES                                        | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | <b>Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</b> | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |              |                                |
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                         | <b>Probablemente favorece la intervención</b>  | Favorece la intervención | Varía        | <b>No lo sé</b>                |
| RECURSOS NECESARIOS                            | Costes extensos                              | <b>Costes moderados</b>                                   | Costes y ahorros despreciables                                        | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía        | No lo sé                       |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                              | Alta                                           |                          |              | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                         | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía        | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| EQUIDAD                                        | Reducido                                     | Probablemente reducido                                    | Probablemente ningún impacto                                          | Probablemente aumentado                        | Aumentado                | <b>Varía</b> | No lo sé                       |

|               | JUICIO |                  |                  |           |  |              |          |
|---------------|--------|------------------|------------------|-----------|--|--------------|----------|
| ACEPTABILIDAD | No     | Probablemente no | Probablemente sí | <b>Sí</b> |  | Varía        | No lo sé |
| VIABILIDAD    | No     | Probablemente no | Probablemente sí | Sí        |  | <b>Varía</b> | No lo sé |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                        |                                                             |                                                                            |                                                           |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br><b>X</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

## CONCLUSIONES

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Se recomienda ofrecer a las personas con DM1 programas educativos estructurados sobre la diabetes. [Fuerte a favor] <ol style="list-style-type: none"> <li>En el caso de adultos, se sugiere un programa con beneficios probados.</li> <li>En el caso de niños y adolescentes, se sugiere incluir también a sus padres en el programa educativo.</li> </ol> </li> <li>Se sugiere que las personas con DM1 participen en programas educativos estructurados en diabetes al inicio de su diagnóstico, anualmente, en caso de no alcanzar los objetivos de control de la HbA1c, durante transiciones vitales (adolescencia, embarazo, etc.), cambios en el tratamiento o ante la aparición de complicaciones. [BPC]</li> <li>Se sugiere que el programa educativo estructurado en diabetes a implementar sea dirigido por personal con formación específica en DM1 y habilidades formativas. [BPC]</li> <li>Se sugiere evaluar periódicamente los resultados de los programas estructurados en diabetes que se apliquen a las personas con DM1 para garantizar su efectividad y ajustarlos según sea necesario. [BPC]</li> <li>Se sugiere desarrollar los programas educativos estructurados en diabetes preferentemente en grupo, teniendo en cuenta las capacidades individuales. Además, se deben adaptar a las necesidades de las personas con DM1, ofreciendo opciones tanto presenciales como online. [BPC]</li> </ol> |
| Consideraciones para la implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Al implementar un programa educativo estructurado, es importante considerar los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El programa debe incluir contenidos sobre conceptos, nutrición, conteo de carbohidratos, monitorización de glucosa, terapia insulínica con múltiples dosis o con bombas, etc.</li> <li>En el caso de adultos, un ejemplo es el programa ANAIS, basado en el DAFNE en inglés.</li> <li>El personal con formación específica en DM1 y habilidades formativas que dirija el programa debería incluir como mínimo especialistas en endocrinología o endocrinología pediátrica y enfermeras educadoras en diabetes y dietistas-nutricionistas. También sería deseable que se incluyeran psicólogos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prioridades de investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Desarrollar y validar herramientas para evaluar el conocimiento en DM1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## REFERENCIAS

1. Federación Española de Diabetes, . Informe sobre el impacto económico de la diabetes tipo 2 en España..2021.
2. The Community Preventive Services Task Force., . Task Force Recommends Team-Based Care for Diabetes Management. [Internet].2018.
3. Beck, Joni, Greenwood, Deborah,A, Blanton, Lori, Bollinger, Sandra,T, Butcher, Marcene,K, Condon, Jo,Ellen, Cypress, Marjorie, Faulkner, Priscilla, Fischl, Amy,Hess, Francis, Theresa, Kolb, Leslie,E, Lavin-Tompkins, Jodi,M, MacLeod, Janice, Maryniuk, Melinda, Mensing, Carolé, Orzeck, Eric,A, Pope, David,D, Pulizzi, Jodi,L, Reed, Ardis,A, Rhinehart, Andrew,S, Siminerio, Linda, Wang, Jing, Force, 2017,Standards,Revision,Task. 2017 National Standards for Diabetes Self-Management Education and Support..The Diabetes educator ; 2017.
4. American Diabetes Association, . Standards of Care in Diabetes-2025.Diabetes Care; 2025.
5. Marathe, PH., Gao, HX., Close, KL.. American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes 2017..Journal of Diabetes; 2017.
6. Sánchez-Hernández, R. M., Alvarado-Martel, D., López-Plasencia, Y., Carrillo-Domínguez, A., Jiménez-Rodríguez, A., Rodríguez-Cordero, J., Vera-Elzo, T., Santana del Pino, Á., Nóvoa-Mogollón, F. J., Wägner, A. M.. Assessment of Alimentación Normal con Ajuste de Insulina (ANAI), a Spanish version of the DAFNE programme, in people with Type 1 diabetes: a randomized controlled parallel trial.Diabet. Med.; 2019.
7. Dobson, R., Whittaker, R., Jiang, Y., Maddison, R., Shepherd, M., McNamar, C., Cutfield, R., Khanolkar, M., Murphy, R.. Effectiveness of text message based, diabetes self management support programme (SMS4BG): two arm, parallel randomised controlled trial.BMJ; 2018.
8. Trento, M, A, Trinetta, G, Kucich, G, Grassi, P, Passera, S, Gennari, V, Paganin, S, Tedesco, L, Charrier, F, Cavallo, M, Porta. Carbohydrate counting improves coping ability and metabolic control in patients.Journal of endocrinological investigation; 2011.
9. Coates, V., Chaney, D., Bunting, B., Shorter, GW.,Shevlin, M., McDougall, A., Long, A.. Evaluation of the Effectiveness of a Structured Diabetes Education Programme (CHOICE) on Clinical Outcomes for Adolescents with Type 1 Diabetes: A Randomised Controlled Trial.Journal of Diabetes & Metabolism; 2013.
10. Price, KJ., Knowles, JA., Fox, M., Wales, JK, Heller, S., Eiser, C., Freeman, JV.. Effectiveness of the Kids in Control of Food (KICK-OFF) structured education course for 11-16 year olds with Type 1 diabetes.Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association; 2016.
11. Christie, D., Thompson, R., Sawtell, M., Allen, E., Cairns, J., Smith, F., Jamieson, E., K., Hargreaves, Ingold, A., Brooks, L., M, Wiggins,M., Oliver, S., Jones, R., Elbourne, D., Santos, A., Wong, IC., O'Neill, S., Strange, V., Hindmarsh, P., Annan, F., Viner, R.. Structured, intensive education maximising engagement, motivation and long-term change for children and young people with diabetes: A cluster randomised controlled trial with integral process and economic evaluation - The CASCADE study.Health technology assessment (Winchester, England); 2014.
12. Gregory, JW., Townson, J., Channon, S., Cohen, D., Longo, M., Davies, J., Harman, N., Hood, K., Pickles, T., Playle, R., Randell, T., Robling, M., Touray, M., Trevelyan, N., Warner, J., Lowes, L.. Effectiveness of home or hospital initiation of treatment at diagnosis for children with type 1 diabetes (DECIDE trial): A multicentre individually randomised controlled trial.BMJ open; 2019.
13. Katz, ML., Volkening, LK., Butler, DA., Anderson, BJ., Laffel, LM.. Family-based Psychoeducation and Care Ambassador Intervention to Improve Glycemic Control in Youth with Type 1 Diabetes: A Randomized Trial.Pediatric diabetes; 2014.
14. Murphy, HR., Wadham, C., Hassler-Hurst, J., Rayman, G., Skinner, TC.. Randomized trial of a diabetes self-management education and family teamwork intervention in adolescents with Type1 diabetes.Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association; 2012.
15. Grey, M., Jaser, SS., Whittemore, R., Jeon, S., Lindemann, E.. Coping Skills Training for Parents of Children with Type 1 Diabetes: 12-Month Outcomes.Nursing research; 2011.
16. Grey, M, Whittemore, R., Jeon, S., Murphy, K., Faulkner, MS., Delamater, A.. Internet psycho-education programs improve outcomes in youth with type 1 diabetes.Diabetes care; 2013.
17. Geremia, C., Fornari, A., Tschiedel, B.. Comparison of the effect of a compact vs a conventional, long-term education program on metabolic control in children and adolescents with type 1 diabetes: A pilot, randomized clinical trial.Pediatric diabetes; 2019.
18. Brorsson, AL., Leksell, J., Andersson Franko, M., Lindholm Olinder, A.. A person-centered education for adolescents with type 1 diabetes—A randomized controlled trial.Pediatric diabetes; 2019.
19. Husted, GR., Thorsteinsson, B, Esbensen, BA., Gluud, C., Hommel, E., Zoffmann, V.. Effect of guided self-determination youth intervention integrated into outpatient visits versus treatment as usual on glycemic control and life skills: A randomized clinical trial in adolescents with type 1 diabetes.Trials; 2014.
20. Noyes, J., Allen, D., Carter, C., Edwards, D., Edwards, RT., Russell, D., Russell, IT., Spencer, LH., Sylvestre, Y., Whitaker, R., Yeo, ST., Gregory, JW.. Standardised self-management kits for children with type 1 diabetes: pragmatic randomised trial of effectiveness and cost-effectiveness.BMJ open; 2020.
21. Henkemans, OAB., Bieman, BPB., Janssen, J., Looije, R., Neerinx, MA., van Dooren, MMM., de Vries, JLE, der Burg, GJ, Huisman, SD.. Design and evaluation of a personal robot playing a self-management education game with children with diabetes type 1.International Journal of Human-Computer Studies; 2017.
22. Majumdar, I., Bethin, K., Quattrin, T.. Weight trajectory of youth with new-onset type 1 diabetes comparing standard and enhanced dietary education.Endocrine; 2015.
23. Hermanns, N., Kulzer, B., Ehrmann, D., Bergis-Jurgan, N., Haak, T.. The effect of a diabetes education programme (PRIMAS) for people with type 1 diabetes: Results of a randomized trial.Diabetes research and clinical practice; 2013.
24. Fisher, L., Hessler, D., Polonsky, DW., Masharani, U., Guzman, S., Bowyer, V., Strycker, L., Ahmann, A., Basina, M., Blumer, I., Chloe, C., Kim, S., Peters, AL., Shumway, M., Weihs, K., Wu, P.. T1-REDEEM: A randomized controlled trial to reduce diabetes distress among adults with type 1 diabetes.Diabetes care; 2018.
25. Dłużniak-Gołaska, K., Panczyk, M., Szypowska, A., Sińska, B, Szostak-Węglierek, D.. Interactive nutrition education is more effective in terms of improved levels of glycated hemoglobin in adolescent patients with poorly controlled type 1 diabetes – A randomized study.Diabetes, metabolic syndrome and obesity : targets and therapy; 2019.
26. Dinneen, SF., O'Hara, MC., Byrne, M., Smith, D., Courtney, CH., McGurk, C., Heller, SR., Newell, J., Coffey, N., Breen, C., O'Scannail, M., O'Shea, D.. Group follow-up compared to individual clinic visits after structured education for type 1 diabetes: A cluster randomised controlled trial.Diabetes research and clinical practice; 2013.
27. DAFNE Study Group, . Training in flexible, intensive insulin management to enable dietary freedom in people with type 1 diabetes: Dose adjustment for normal eating (DAFNE) randomised controlled trial.BMJ (Clinical research ed.); 2002.
28. Holmes, CS., Chen, R., Mackey, E., Grey, M., Streisand, R.. Randomized clinical trial of clinic-integrated, low-intensity treatment to prevent deterioration of disease care in adolescents with type 1 diabetes.Diabetes care; 2014.
29. Albanese-O'Neill, A., Schatz, DA., Thomas, N., Bernhardt, JM., Cook, CL., Haller, MJ., Bernier, AV., Silverstein, JH., Westen, SC., Elder, JH.. Designing Online and Mobile Diabetes Education for Fathers of Children With Type 1 Diabetes.JMIR diabetes; 2019.
30. Schmidt, S., Meldgaard, M., Serifovski, N., Storm, C., Christensen, TM., Gade-Rasmussen, BG., Nørgaard, K.. Use of an automated bolus calculator in MDI-treated type 1 diabetes: the BolusCal.Diabetes care; 2012.
31. Cai, RA., Holt, RG., Casdagli, L., Viner, RM., Thompson, R., Barnard, K., Christie, D.. Development of an acceptable and feasible self-management group for children.Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association; 2017.
32. Coates, V., Horigan, G., Carey, M., Davies, M.. Using qualitative data to enhance our understanding of the reasons young people.Journal of clinical nursing; 2018.
33. Casey, D., O'Hara, MC., Meehan, B., Byrne, M., Dinneen, SF., Murphy, K.. A Mixed Methods Study Exploring the Factors and Behaviors That Affect Glycemic Control Following a Structured Education Program: The Irish DAFNE Study.Journal of Mixed Methods Research; 2014.
34. Snow, R., Humphrey, C., Sandall, J.. What happens when patients know more than their doctors? Experiences of health interactions after diabetes patient education: a qualitative patient-led study.BMJ Open; 2013.
35. Snow, R., Humphrey, C., Sandall, J.. Use of clinical targets in diabetes patient education: qualitative analysis of.Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association; 2014.
36. Fredrix, M., Byrne, M., Dinneen, S., McSharry, J.. Its an important part, but I am not quite sure that it is working: educators perspectives on the implementation of goal-setting within the 'DAFNE' diabetes structured education programme..Diabetic medicine: a journal of the British Diabetic Association; 2019.
37. Harris, S., Miller, A., Amiel, S., Mulnier, H.. Characterization of Adults With Type 1 Diabetes Not Attending Self-Management Education Courses: The Barriers to Uptake of Type 1 Diabetes Education (BUD1E) Study.Qualitative Health Research; 2019.

38. Murphy, K., Casey, D., Dinneen, S., Lawton, J., Brown, F.. Partidpant's perceptions of the factors that influence diabetes self-management. *Journal of clinical nursing*; 2011.
39. Rankin, D., Cooke, DD., Clark, M., Heller, S., Elliott, J., Lawton, J.. How and why do patients with Type 1 diabetes sustain their use of flexible. *Diabetic medicine: a journal of the British Diabetic Association*; 2011.
40. Shuttlewood, E., De Zoysa, N., Rankin, D., Amiel, S.. A qualitative evaluation of DAFNE-HART: A psychoeducational programme to restore. *Diabetes research and clinical practice*; 2015.
41. Taha, N., Mesbah, N., Rahme, Z., Omar, D., Sukkar, F.. Piloting a Culturally Adapted Arabic Structured Small-Group Education Program for. *Medical principles and practice: international journal of the Kuwait University*;; 2020.
42. Xie, Y., Liu, F., Huang, F., Lan, C., Guo, J., He, J., Li, L., Li, X., Zhou, Z.. Establishment of a type 1 diabetes structured education programme suitable for. *BMC endocrine disorders*; 2020.
43. Casey, D., Murphy, K., Lawton, J., White, FF., Dineen, S.. A longitudinal qualitative study examining the factors impacting on the ability. *BMC public health*; 2011.
44. Ng, AH., Greenwood, DA., Jacob, E., Allen, NA., Ferrer, M., Rodriguez, B., Litchman, ML.. Examining a Continuous Glucose Monitoring Plus Online Peer Support Community. *JMIR research protocols*; 2022.
45. Nicholas, DB., Fellner, KD., Frank, M., Small, M., Hetherington, R., Slater, R., Daneman, D., Evaluation of an online education and support intervention for adolescents with. *Social work in health care*; 2012.
46. Horigan, G., Davies, M., Findlay-White, F., Chaney, D., Coates, V.. Reasons why patients referred to diabetes education programmes choose not to. *Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association*; 2017.
47. Rankin, D., Harden, J., Waugh, N., Noyes, K., Barnard, KD., Lawton, J.. Parents information and support needs when their child is diagnosed with type 1. *Health expectations : an international journal of public participation in health*; 2016.
48. Rankin, D., Cooke, DD., Elliott, J., Heller, SR., Lawton, J. Supporting self-management after attending a structured education programme: a qualitative longitudinal investigation of type 1 diabetes patients' experiences and views. *BMC Public Health*; 2012.
49. Sanders, T., Elliott, J., Norman, P., Johnson, B., Heller, S.. Experiences of self-management among young adults with Type 1 diabetes in the. *Diabetic medicine: a journal of the British Diabetic Association*; 2018.
50. Serlachius, A., Northam, E., Frydenberg, E., Cameron, F.. Adapting a generic coping skills programme for adolescents with type 1 diabetes. *Journal of health psychology*; 2012.
51. Lawton, J., Rankin, D., Cooke, DD., Elliott, J., Amiel, S., Heller, S.. Self-treating hypoglycaemia: a longitudinal qualitative investigation of the. *Diabetic medicine: a journal of the British Diabetic Association*; 2013.
52. Sawtell, M., Jamieson, L., Wiggins, M., Smith, F., Ingold, A., Hargreaves, K., Khatwa, M., Brooks, L., Thompson, R., Christie, D.. Implementing a structured education program for children with diabetes: lessons. *BMJ open diabetes research and care*; 2015.
53. Ramchandani, N., Johnson, K., Cullen, K., Hamm, T., Bisordi, J., Sullivan-Bolyai, S.. CDE Perspectives of Providing New-Onset Type 1 Diabetes Education Using Formal. *The Diabetes educator*; 2017.
54. Bechara, GM., Castelo Branco, F., Rodrigues, AL., Chinnici, D., Chaney, D., Calliari, LEP., Franco, DR.. KiDS and Diabetes in Schools and project: Experience with an international. *Pediatric diabetes*; 2018.
55. Kelo, M.. Empowering patient education : Development of educational intervention for school-age children with type 1 diabetes and their parents. 2013.

### 3.9. Pregunta 9

**Pregunta:** Las modalidades de apoyo comunitario o extrasanitario dirigidas a personas con DM1 (centros escolares, asociaciones de diabéticos, etc.), ¿mejoran sus resultados de salud?

#### Criterios de inclusión de los estudios

**Participantes:** Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1 (escolares y asociados de organizaciones de pacientes)

**Intervención:** Apoyo comunitario o extrasanitario (centros escolares, asociaciones de diabéticos, paciente experto, etc.) dirigidas a personas con DM1

**Comparador:** No intervención

**Resultados:**

- HbA1c
- CVRS
- Autoeficacia
- Hipoglucemias
- Cetoacidosis

**Diseño de estudio:**

- Revisiones sistemáticas (RS)
- En ausencia de RS que respondiera a la pregunta, la prioridad fue seleccionar ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y, en su defecto, se consideraron ensayos no aleatorizados (ECnA) o estudios observacionales con grupo control

**Tipo de publicación:** Estudios originales publicados completos

**Idioma:** Se incluyeron únicamente las publicaciones escritas en inglés o español

#### Criterios de exclusión de los estudios

Se excluyeron aquellos documentos con un idioma diferente al español e inglés

Se excluyeron los siguientes diseños de estudios y tipos de publicaciones:

- Series de casos y casos aislados
- Estudios en animales
- Estudios in vitro
- Revisiones narrativas, editoriales, cartas al editor y opiniones de expertos.
- Resúmenes de congresos fueron excluidos



### 3.9.1. Búsqueda de la evidencia y selección de estudios

#### Revisiones sistemáticas

| Fuentes consultadas |            |
|---------------------|------------|
| Bases de datos      | Resultados |
| Medline (R)ALL      | 57         |
| EMBASE              | 495        |
| Cochrane            | 1          |

#### Estudios primarios

| Fuentes consultadas |            |
|---------------------|------------|
| Bases de datos      | Resultados |
| Medline (R)ALL      | 121        |
| EMBASE              | 712        |
| WOS                 | 1013       |

#### Revisiones sistemáticas y Estudios primarios

|                                    | Resultados |
|------------------------------------|------------|
| Total (con duplicados)             | 2399       |
| Total (sin duplicados)             | 1948       |
| SELECCIONADOS Total primer cribado | 38         |
| SELECCIONADOS Total                | 7          |

#### Número de estudios seleccionados

El número total de referencias identificadas una vez eliminadas las duplicadas fue de 1948 en la búsqueda de RS y de ECA. De éstos, se seleccionaron 31 publicaciones para su revisión a texto completo. Tras esta revisión, un total de 0 RS y 7 ECA se consideraron como relevantes.

#### Fecha de la búsqueda

La fecha de búsqueda de cada una de las bases de datos electrónica consultadas se recogen en la siguiente Tabla:

| Base de datos | Plataforma de acceso | Fecha de búsqueda |
|---------------|----------------------|-------------------|
| Medline(R)ALL | Ovid                 | 18/03/2021        |
| EMBASE        | Elsevier             | 18/03/2021        |
| CDSR/CENTRAL  | Wiley                | 18/03/2021        |

Se creó un servicio de alertas de nuevas publicaciones en las bases de datos electrónicas consultadas, que se mantuvo activo hasta la fecha de cierre de la primera versión completa de la GPC (diciembre 2023).

### Rango de la búsqueda

Se incluyeron estudios publicados a partir de enero de 2011.

### Estrategias de búsqueda

| Medline(R)ALL          |                                                                                                                                                                                                         |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                         | Nº de ítems |
| 1                      | Diabetes Mellitus, Type 1/                                                                                                                                                                              | 77283       |
| 2                      | exp Diabetic Ketoacidosis/                                                                                                                                                                              | 6608        |
| 3                      | (diabet\$ adj3 (britt\$ or juveni\$ or pediatric or paediatric or child\$ or early or keto\$ or labil\$ or acidosis\$ or autoimmune\$ or auto immun\$ or sudden onset or typ\$ 1 or typ\$ I)).ti,ab,hw. | 114936      |
| 4                      | (insulin depend\$ or insulindepend\$ or insulin-depend\$).ti,ab,kw.                                                                                                                                     | 29632       |
| 5                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 dm).ti,ab,kw.                                                                                                                                | 23384       |
| 6                      | 1 or 2 or 3 or 4 or 5                                                                                                                                                                                   | 134259      |
| 7                      | exp Diabetes Insipidus/                                                                                                                                                                                 | 7965        |
| 8                      | diabet\$ insipidus.tw.                                                                                                                                                                                  | 8794        |
| 9                      | 7 or 8                                                                                                                                                                                                  | 11053       |
| 10                     | 6 not 9                                                                                                                                                                                                 | 133686      |
| 11                     | Schools/                                                                                                                                                                                                | 40220       |
| 12                     | Patient Care Team/                                                                                                                                                                                      | 66658       |
| 13                     | exp Association/                                                                                                                                                                                        | 14250       |
| 14                     | Self-Help Groups/                                                                                                                                                                                       | 9236        |
| 15                     | school*.ti,ab.                                                                                                                                                                                          | 293992      |
| 16                     | (communit* adj4 (setting* or facilit* or resource*)).ti,ab.                                                                                                                                             | 37343       |
| 17                     | ("work team" or "work-team" or workteam or "team work" or "team-work" or teamwork).ti,ab.                                                                                                               | 12165       |
| 18                     | (patient care adj2 (group* or team* or association*)).ti,ab.                                                                                                                                            | 655         |
| 19                     | association*.kw.                                                                                                                                                                                        | 4254        |
| 20                     | (Expert adj patient).ti,ab.                                                                                                                                                                             | 157         |
| 21                     | (PEER adj (GROUP or support)).ti,ab.                                                                                                                                                                    | 6739        |
| 22                     | (Volunteer\$ adj (Trained or Aede\$)).ti,ab.                                                                                                                                                            | 75          |
| 23                     | (Volunteer\$ adj worker*).ti,ab.                                                                                                                                                                        | 109         |
| 24                     | (Self adj help adj group).ti,ab.                                                                                                                                                                        | 585         |
| 25                     | ((summer or child* or teenager*) adj3 (camp* or workshop*)).ti,ab.                                                                                                                                      | 2625        |
| 26                     | social network*.ti,ab.                                                                                                                                                                                  | 18446       |
| 27                     | ((self-care or self care) adj behavior*).ti,ab.                                                                                                                                                         | 1447        |
| 28                     | diabetes organization*.ti,ab.                                                                                                                                                                           | 54          |
| 29                     | mentor.ti,ab.                                                                                                                                                                                           | 5257        |
| 30                     | 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29                                                                                          | 465585      |
| 31                     | 10 and 30                                                                                                                                                                                               | 2458        |
| 32                     | systematic\$ review\$.ti,ab.                                                                                                                                                                            | 202618      |
| 33                     | meta-analysis as topic/                                                                                                                                                                                 | 19182       |
| 34                     | meta-analytic\$.ti,ab.                                                                                                                                                                                  | 7806        |
| 35                     | meta-analysis.ti,ab.pt.                                                                                                                                                                                 | 196293      |
| 36                     | metanalysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                      | 304         |
| 37                     | metaanalysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                     | 1676        |
| 38                     | meta analysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                    | 168209      |
| 39                     | meta-synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                   | 993         |
| 40                     | metasynthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                    | 355         |
| 41                     | meta synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                   | 993         |
| 42                     | meta-regression.ti,ab.                                                                                                                                                                                  | 8980        |
| 43                     | metaregression.ti,ab.                                                                                                                                                                                   | 744         |
| 44                     | meta regression.ti,ab.                                                                                                                                                                                  | 8980        |
| 45                     | (synthes\$ adj3 literature).ti,ab.                                                                                                                                                                      | 4052        |
| 46                     | (synthes\$ adj3 evidence).ti,ab.                                                                                                                                                                        | 12199       |
| 47                     | integrative review.ti,ab.                                                                                                                                                                               | 3465        |

|     |                                                                                                    |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 48  | data synthesis.ti.ab.                                                                              | 12048   |
| 49  | (research synthesis or narrative synthesis).ti.ab.                                                 | 4013    |
| 50  | (systematic study or systematic studies).ti.ab.                                                    | 12821   |
| 51  | (systematic comparison\$ or systematic overview\$).ti.ab.                                          | 3648    |
| 52  | evidence based review.ti.ab.                                                                       | 2120    |
| 53  | comprehensive review.ti.ab.                                                                        | 17262   |
| 54  | critical review.ti.ab.                                                                             | 16656   |
| 55  | quantitative review.ti.ab.                                                                         | 712     |
| 56  | structured review.ti.ab.                                                                           | 877     |
| 57  | realist review.ti.ab.                                                                              | 366     |
| 58  | realist synthesis.ti.ab.                                                                           | 242     |
| 59  | or/32-58                                                                                           | 390175  |
| 60  | review.pt.                                                                                         | 2771485 |
| 61  | medline.ab.                                                                                        | 127730  |
| 62  | pubmed.ab.                                                                                         | 137466  |
| 63  | cochrane.ab.                                                                                       | 95091   |
| 64  | embase.ab.                                                                                         | 105649  |
| 65  | cinahl.ab.                                                                                         | 31238   |
| 66  | psyc?lit.ab.                                                                                       | 915     |
| 67  | psyc?info.ab.                                                                                      | 40688   |
| 68  | (literature adj3 search\$).ab.                                                                     | 68207   |
| 69  | (database\$ adj3 search\$).ab.                                                                     | 69290   |
| 70  | (bibliographic adj3 search\$).ab.                                                                  | 2878    |
| 71  | (electronic adj3 search\$).ab.                                                                     | 24972   |
| 72  | (electronic adj3 database\$).ab.                                                                   | 33853   |
| 73  | (computer?ed adj3 search\$).ab.                                                                    | 3655    |
| 74  | (internet adj3 search\$).ab.                                                                       | 3564    |
| 75  | included studies.ab.                                                                               | 28458   |
| 76  | (inclusion adj3 studies).ab.                                                                       | 18617   |
| 77  | inclusion criteria.ab.                                                                             | 96681   |
| 78  | selection criteria.ab.                                                                             | 31720   |
| 79  | predefined criteria.ab.                                                                            | 2107    |
| 80  | predetermined criteria.ab.                                                                         | 1107    |
| 81  | (assess\$ adj3 (quality or validity)).ab.                                                          | 88127   |
| 82  | (select\$ adj3 (study or studies)).ab.                                                             | 72810   |
| 83  | (data adj3 extract\$).ab.                                                                          | 71754   |
| 84  | extracted data.ab.                                                                                 | 16070   |
| 85  | (data adj2 abstracted).ab.                                                                         | 5641    |
| 86  | (data adj3 abstraction).ab.                                                                        | 1861    |
| 87  | published intervention\$.ab.                                                                       | 194     |
| 88  | ((study or studies) adj2 evaluat\$).ab.                                                            | 201833  |
| 89  | (intervention\$ adj2 evaluat\$).ab.                                                                | 12401   |
| 90  | confidence interval\$.ab.                                                                          | 450999  |
| 91  | heterogeneity.ab.                                                                                  | 181366  |
| 92  | pooled.ab.                                                                                         | 99327   |
| 93  | pooling.ab.                                                                                        | 13360   |
| 94  | odds ratio\$.ab.                                                                                   | 293780  |
| 95  | (Jadad or coding).ab.                                                                              | 197930  |
| 96  | or/61-95                                                                                           | 1590029 |
| 97  | 60 and 96                                                                                          | 261394  |
| 98  | review.ti.                                                                                         | 522933  |
| 99  | 98 and 96                                                                                          | 174550  |
| 100 | (review\$ adj4 (papers or trials or studies or evidence or intervention\$ or evaluation\$)).ti.ab. | 204232  |
| 101 | 59 or 97 or 99 or 100                                                                              | 638615  |
| 102 | letter.pt.                                                                                         | 1127174 |
| 103 | editorial.pt.                                                                                      | 561159  |
| 104 | comment.pt.                                                                                        | 899662  |
| 105 | 102 or 103 or 104                                                                                  | 1942777 |
| 106 | 101 not 105                                                                                        | 623380  |
| 107 | exp animals/ not humans/                                                                           | 4801401 |
| 108 | 106 not 107                                                                                        | 608844  |
| 109 | Randomized Controlled Trials as Topic/                                                             | 141499  |
| 110 | randomized controlled trial/                                                                       | 525279  |
| 111 | Random Allocation/                                                                                 | 104873  |
| 112 | Double Blind Method/                                                                               | 163002  |
| 113 | Single Blind Method/                                                                               | 29874   |
| 114 | clinical trial/                                                                                    | 527898  |
| 115 | clinical trial, phase i.pt.                                                                        | 21383   |
| 116 | clinical trial, phase ii.pt.                                                                       | 34382   |
| 117 | clinical trial, phase iii.pt.                                                                      | 18095   |
| 118 | clinical trial, phase iv.pt.                                                                       | 2063    |
| 119 | controlled clinical trial.pt.                                                                      | 94096   |
| 120 | randomized controlled trial.pt.                                                                    | 525279  |
| 121 | multicenter study.pt.                                                                              | 290283  |
| 122 | clinical trial.pt.                                                                                 | 527898  |
| 123 | exp Clinical Trials as topic/                                                                      | 354014  |
| 124 | or/109-123                                                                                         | 1414772 |
| 125 | (clinical adj trial\$).tw.                                                                         | 392258  |
| 126 | ((singl\$ or doubl\$ or treb\$ or tripl\$) adj (blind\$3 or mask\$3)).tw.                          | 178630  |
| 127 | PLACEBOS/                                                                                          | 35391   |
| 128 | placebo\$.tw.                                                                                      | 223178  |
| 129 | randomly allocated.tw.                                                                             | 30565   |
| 130 | (allocated adj2 random\$).tw.                                                                      | 33969   |
| 131 | or/125-130                                                                                         | 669886  |
| 132 | 124 or 131                                                                                         | 1701941 |
| 133 | case report.tw.                                                                                    | 329739  |
| 134 | letter/                                                                                            | 1127174 |
| 135 | historical article/                                                                                | 362596  |
| 136 | or/133-135                                                                                         | 1802875 |
| 137 | 132 not 136                                                                                        | 1663177 |
| 138 | 31 and 108                                                                                         | 73      |
| 139 | 31 and 137                                                                                         | 260     |
| 140 | limit 139 to yr="2011 -Current"                                                                    | 121     |
| 141 | limit 138 to yr="2011 -Current"                                                                    | 57      |

| EMBASE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nº de ítems |
| 1                      | insulin dependent diabetes mellitus' /exp OR 'insulin dependent diabetes mellitus'                                                                                                                                                                                                                        | 344988      |
| 2                      | diabetic ketoacidosis/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12509       |
| 3                      | (diabet NEAR/3 (britt OR juvenil OR pediatric OR paediatric OR child OR early OR keto OR labil OR acidos OR autoimmun OR 'auto immun' OR 'sudden onset' OR 'type 1' OR 'type i')):ti,ab,de                                                                                                                | 128326      |
| 4                      | ((insulin NEAR/2 depend ):ti,ab,de) OR insulindepend ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                             | 355947      |
| 5                      | idm ti,ab de OR tldm:ti,ab,de OR tld:ti,ab,de OR dml:tiab,de OR 'dm l'u,ab,de OR dmtiti,ab,de OR 'dm t'l' ti,ab,de OR 't'l dm' tiab,de                                                                                                                                                                    | 37,020      |
| 6                      | #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5                                                                                                                                                                                                                                                                                | 408209      |
| 7                      | diabetes insipidus' exp                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,89       |
| 8                      | diabet insipidus :tiab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15752       |
| 9                      | #7 OR #8                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16298       |
| 10                     | #6 NOT #9                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 432154      |
| 11                     | school'exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 369,960     |
| 12                     | patient care'/my                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71421       |
| 13                     | association /exp                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40943       |
| 14                     | self help/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14201       |
| 15                     | school tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 376825      |
| 16                     | (communit NEAR/4 (setting OR facilit OR resource )) ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                 | 50074       |
| 17                     | work team'sti ab OR 'work-team' ti ab OR workteam ti ab OR 'team work' ti ab OR 'team-work'tab OR teamwork:ti,ab                                                                                                                                                                                          | 16873       |
| 18                     | ('patient care' NEAR/2 (group OR team OR association)) ti,ab                                                                                                                                                                                                                                              | 1567        |
| 19                     | association kw                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30058       |
| 20                     | (expert NEAR/1 patient):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                             | 320         |
| 21                     | (peer NEAR/ (group OR support)):tiab                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9671        |
| 22                     | (volunteer NEAR/I (trained OR aede )) ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                               | 761         |
| 23                     | (volunteer NEAR/ worker'):tiab                                                                                                                                                                                                                                                                            | 224         |
| 24                     | (self NEAR/1 help NEAR/ group) ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                      | 798         |
| 25                     | ((summer OR child OR teenager*) NEAR/3 (camp OR workshop )):tiab                                                                                                                                                                                                                                          | 3525        |
| 26                     | social network tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21958       |
| 27                     | (('self-care' OR 'self care') NEAR/ behavior*)tiab                                                                                                                                                                                                                                                        | 1998        |
| 28                     | diabetes organization' ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77          |
| 29                     | mentor:tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7182        |
| 30                     | #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29                                                                                                                                                                         | 880359      |
| 31                     | #10 AND #30                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11320       |
| 32                     | systematic review' tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140378      |
| 33                     | systematic literature review tiab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11845       |
| 34                     | systematic review'                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235143      |
| 35                     | systematic review (topic)'                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22481       |
| 36                     | meta analysis'                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 226151      |
| 37                     | meta analysis (topic)'                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38062       |
| 38                     | meta-analyte tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           |
| 39                     | meta-analysis' :tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147324      |
| 40                     | metanalysis tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 470         |
| 41                     | metaanalysis' ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6956        |
| 42                     | meta analysis ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147324      |
| 43                     | meta-synthesis' ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 674         |
| 44                     | metasynthesis' ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 288         |
| 45                     | meta synthesis' tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 674         |
| 46                     | meta-regression' tinb                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7133        |
| 47                     | metaregression' ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 869         |
| 48                     | meta regression tab                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7133        |
| 49                     | (synthes NEAR/3 literature) ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3131        |
| 50                     | (synthes NEAR/3 evidence):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9063        |
| 51                     | (synthes NEAR/2 qualitative):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2081        |
| 52                     | integrative review' tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021        |
| 53                     | data synthesis tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11899       |
| 54                     | research synthesis' ti,ab OR 'narrative synthesis tiab                                                                                                                                                                                                                                                    | 2367        |
| 55                     | systematic study' ti ab OR 'systematic studies' tiab                                                                                                                                                                                                                                                      | 11476       |
| 56                     | systematic comparison ti,ab OR 'systematic overview' tiab                                                                                                                                                                                                                                                 | 3155        |
| 57                     | (systematic NEAR/2 search) ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25055       |
| 58                     | systematic literature research' tiab                                                                                                                                                                                                                                                                      | 267         |
| 59                     | (review NEAR/3 'scientific literature') ti ab                                                                                                                                                                                                                                                             | 1594        |
| 60                     | ('literature review' NEAR 2 'side effect' ) ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                         | 16          |
| 61                     | ('literature review' NEAR/2 'adverse effect'):ti ab                                                                                                                                                                                                                                                       | 3           |
| 62                     | ('literature review NEAR/2 adverse event'):tiab                                                                                                                                                                                                                                                           | 13          |
| 63                     | ('evidence-based' NEAR/2 'review') ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3289        |
| 64                     | comprehensive review' tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13949       |
| 65                     | critical review:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16112       |
| 66                     | critical analysis' tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8011        |
| 67                     | quantitative review :ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                | 693         |
| 68                     | structured review':tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 943         |
| 69                     | realist review:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 226         |
| 70                     | realist synthesis' tiab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153         |
| 71                     | ('pooled NEAR/2 'analysis' ):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16721       |
| 72                     | ('pooled data' NEAR/6 (studies OR trials)): ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                         | 2574        |
| 73                     | medline' tiab AND (('inclusion' NEAR/3 'criteria') ti,ab)                                                                                                                                                                                                                                                 | 21167       |
| 74                     | ('search' NEAR/1 (strateg OR term)):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32282       |
| 75                     | #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR #36 OR #37 OR #38 OR #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 OR #47 OR #48 OR #49 OR #50 OR #51 OR #52 OR #53 OR #54 OR #55 OR #56 OR #57 OR #58 OR #59 OR #60 OR #61 OR #62 OR #63 OR #64 OR #65 OR #66 OR #67 OR #68 OR #69 OR #70 OR #71 OR #72 OR #73 OR #74 | 457479      |
| 76                     | medline ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117904      |
| 77                     | pubmed ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10739       |
| 78                     | cochrane cab                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81877       |
| 79                     | embase:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85375       |
| 80                     | cinahl:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24103       |
| 81                     | psyc litab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 981         |
| 82                     | psy info ab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22035       |
| 83                     | lilacs cab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6467        |
| 84                     | ('literature' NEAR/3 'search'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62004       |
| 85                     | ('database NEAR/3 'search'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59334       |
| 86                     | ('bibliographic' NEAR/3 'searchab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2483        |

| 87                     | ('electronic' NEAR/3 'search'):ab                                                                                                                                                                                                                                            | 21355       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 88                     | ('electronic' NEAR/3 'database'):ab                                                                                                                                                                                                                                          | 30557       |
| 89                     | (computeried NEAR/3 search):ab                                                                                                                                                                                                                                               | 3,970       |
| 90                     | (internet NEAR/3 search):ab                                                                                                                                                                                                                                                  | 3725        |
| 91                     | included studies anb                                                                                                                                                                                                                                                         | 22012       |
| 92                     | ('inclusion' NEAR/3 'studies'):ab                                                                                                                                                                                                                                            | 15994       |
| 93                     | inclusion criteria cab                                                                                                                                                                                                                                                       | 118072      |
| 94                     | selection criteria' ab                                                                                                                                                                                                                                                       | 32413       |
| 95                     | predefined criteriocab                                                                                                                                                                                                                                                       | 2281        |
| 96                     | predetermined criteria:ab                                                                                                                                                                                                                                                    | 1189        |
| 97                     | ('assess NEAR/3 (quality OR validity)):ab                                                                                                                                                                                                                                    | 88.160      |
| 98                     | ('select NEAR/3 (study OR studies)ab                                                                                                                                                                                                                                         | 75318       |
| 99                     | (data NEAR/3 extract):ab                                                                                                                                                                                                                                                     | 69351       |
| 100                    | extracted data cab                                                                                                                                                                                                                                                           | 15268       |
| 101                    | (data NEAR/2 abstracted): ab                                                                                                                                                                                                                                                 | 7688        |
| 102                    | (data NEAR/2 abstraction):ab                                                                                                                                                                                                                                                 | 1913        |
| 103                    | published intervention ab                                                                                                                                                                                                                                                    | 186         |
| 104                    | ((study OR studies) NEAR/2 evaluat :ab                                                                                                                                                                                                                                       | 228343      |
| 105                    | (intervention NEAR/2 evaluat): ab                                                                                                                                                                                                                                            | 13426       |
| 106                    | confidence interval cab                                                                                                                                                                                                                                                      | 420556      |
| 107                    | heterogeneity ab                                                                                                                                                                                                                                                             | 179084      |
| 108                    | pooled cab                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103902      |
| 109                    | pooling cab                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14084       |
| 110                    | odds ratio ab                                                                                                                                                                                                                                                                | 286543      |
| 111                    | jadad ab OR codingcab                                                                                                                                                                                                                                                        | 191297      |
| 112                    | evidence-based' tab                                                                                                                                                                                                                                                          | 12133       |
| 113                    | #76 OR #77 OR #78 OR #79 OR #80 OR #81 OR #82 OR #83 OR #84 OR #85 OR #86 OR #87 OR #88 OR #89 OR #90 OR #91 OR #92 OR #93 OR #94 OR #95 OR #96 OR #97 OR #98 OR #99 OR #100 OR #101 OR #102 OR #103 OR #104 OR #105 OR #106 OR #107 OR #108 OR #109 OR #110 OR #111 OR #112 | 1711144     |
| 114                    | review:it                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2406018     |
| 115                    | #113 AND #114                                                                                                                                                                                                                                                                | 212231      |
| 116                    | review.ti                                                                                                                                                                                                                                                                    | 470629      |
| 117                    | #113 AND #116                                                                                                                                                                                                                                                                | 134545      |
| 118                    | (review NEAR/10 (papers OR trials OR 'trial data' OR studies OR evidence OR intervention OR evaluation OR outcome OR findings)):ti.ab                                                                                                                                        | 471317      |
| 119                    | (retriev NEAR/10 (papers OR trials OR studies OR evidence OR intervention OR evaluation OR outcome OR findings)):ti.ab                                                                                                                                                       | 24977       |
| 120                    | #75 OR #115 OR #117 OR #118 OR #119                                                                                                                                                                                                                                          | 883917      |
| 121                    | Letterit                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1029535     |
| 122                    | editorial' it                                                                                                                                                                                                                                                                | 574059      |
| 123                    | #121 OR #122                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1603594     |
| 124                    | #120 NOT #123                                                                                                                                                                                                                                                                | 867037      |
| 125                    | ('animal' OR 'nonhuman') NOT 'human'/exp                                                                                                                                                                                                                                     | 6061693     |
| 126                    | #124 NOT #125                                                                                                                                                                                                                                                                | 833568      |
| 127                    | cochrane database of systematic reviews jt OR 'the cochrane database of systematic reviews.jt                                                                                                                                                                                | 19732       |
| 128                    | #126 NOT #127                                                                                                                                                                                                                                                                | 816233      |
| 129                    | conference abstract it                                                                                                                                                                                                                                                       | 3186763     |
| 130                    | #128 NOT #129                                                                                                                                                                                                                                                                | 900415      |
| 131                    | clinical trial/de                                                                                                                                                                                                                                                            | 963806      |
| 132                    | randomized controlled trial' /de                                                                                                                                                                                                                                             | 536242      |
| 133                    | controlled clinical trial'/de                                                                                                                                                                                                                                                | 426215      |
| 134                    | multicenter study/de                                                                                                                                                                                                                                                         | 206417      |
| 135                    | phase 3 clinical trial' /de                                                                                                                                                                                                                                                  | 38105       |
| 136                    | phase 4 clinical trial' /de                                                                                                                                                                                                                                                  | 3304        |
| 137                    | randomization/exp                                                                                                                                                                                                                                                            | 81184       |
| 138                    | single blind procedure/de                                                                                                                                                                                                                                                    | 34003       |
| 139                    | double blind procedure /de                                                                                                                                                                                                                                                   | 157909      |
| 140                    | crossover procedure' de                                                                                                                                                                                                                                                      | 58081       |
| 141                    | placebo de                                                                                                                                                                                                                                                                   | 336229      |
| 142                    | randomised controlled trial ti ab                                                                                                                                                                                                                                            | 194912      |
| 143                    | retti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31466       |
| 144                    | (random NEAR/2 allocat )tiab                                                                                                                                                                                                                                                 | 38813       |
| 145                    | single blind tiab                                                                                                                                                                                                                                                            | 22356       |
| 146                    | double blind' tiab                                                                                                                                                                                                                                                           | 196554      |
| 147                    | ((treble OR triple) NEAR/1 blind):tiab                                                                                                                                                                                                                                       | 1015        |
| 148                    | placebo ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                | 284931      |
| 149                    | prospective study/de                                                                                                                                                                                                                                                         | 500308      |
| 150                    | #131 OR #132 OR #133 OR #134 OR #135 OR #136 OR #137 OR #138 OR #139 OR #140 OR #141 OR #142 OR #143 OR #144 OR #145 OR #146 OR #147 OR #148 OR #149                                                                                                                         | 2100849     |
| 151                    | case study/de                                                                                                                                                                                                                                                                | 58795       |
| 152                    | case report'tiab                                                                                                                                                                                                                                                             | 388379      |
| 153                    | abstract report'/de OR 'letter/de                                                                                                                                                                                                                                            | 1084800     |
| 154                    | conference paper/it                                                                                                                                                                                                                                                          | 749308      |
| 155                    | conference abstract/it                                                                                                                                                                                                                                                       | 3293251     |
| 156                    | conference proceeding/it                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           |
| 157                    | editorialit                                                                                                                                                                                                                                                                  | 589513      |
| 158                    | note it                                                                                                                                                                                                                                                                      | 737118      |
| 159                    | #151 OR #152 OR #153 OR #154 OR #155 OR #156 OR #157 OR #158                                                                                                                                                                                                                 | 6787956     |
| 160                    | #150 NOT #159                                                                                                                                                                                                                                                                | 1781449     |
| 161                    | #31 AND #160                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,020       |
| 162                    | #31 AND #130                                                                                                                                                                                                                                                                 | 662         |
| 163                    | #31 AND #130 AND [2011-2021]/py                                                                                                                                                                                                                                              | 495         |
| 164                    | #31 AND #160 AND [2011-2021]/py                                                                                                                                                                                                                                              | 712         |
| COCHRANE               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nº de ítems |
| 1                      | MeSH descriptor: [Diabetes Mellitus, Type 1] explode all trees                                                                                                                                                                                                               | 5588        |
| 2                      | MeSH descriptor: [Diabetic Ketoacidosis] explode all trees                                                                                                                                                                                                                   | 139         |
| 3                      | diabet* near/3 ("type 1" or "type i" or britt* or juvenil* or child or pediatric or paediatric or early or keto* or labil* or acidosis* or autoimmune* or "auto immun*" or "sudden onset"):ti,ab,kw                                                                          | 12727       |
| 4                      | (insulin depend* or insulinindepend* or insulin-depend*):ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                            | 24398       |
| 5                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or "t1 dm"):ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                | 3434        |
| 6                      | #1 or #2 or #3 or #4 or #5                                                                                                                                                                                                                                                   | 33004       |
| 7                      | MeSH descriptor: [Diabetes Insipidus] explode all trees                                                                                                                                                                                                                      | 68          |
| 8                      | (diabet* insipidus):kw                                                                                                                                                                                                                                                       | 105         |

|    |                                                                                                                                   |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 9  | #7 or #8                                                                                                                          | 106   |
| 10 | #6 not #9                                                                                                                         | 32999 |
| 11 | MeSH descriptor: [Schools] explode all trees                                                                                      | 3107  |
| 12 | MeSH descriptor: [Patient Care Team] explode all trees                                                                            | 1737  |
| 13 | MeSH descriptor: [Association] explode all trees                                                                                  | 452   |
| 14 | MeSH descriptor: [Self-Help Groups] explode all trees                                                                             | 775   |
| 15 | school*.ti,ab                                                                                                                     | 27392 |
| 16 | (communit* NEAR/4 (setting* or facilit* or resource*)):ti,ab                                                                      | 5635  |
| 17 | ("work team" or "work-team" or workteam or "team work" or "team-work" or teamwork):ti,ab                                          | 590   |
| 18 | ("patient care" NEAR/2 (group* or team* or association*)):ti,ab                                                                   | 84    |
| 19 | association*.kw                                                                                                                   | 10766 |
| 20 | (Expert NEAR/1 patient):ti,ab                                                                                                     | 47    |
| 21 | (PEER NEAR/1 (GROUP or support)):ti,ab                                                                                            | 1507  |
| 22 | (Volunteer* NEAR/1 (Trained or Aede*)):ti,ab                                                                                      | 209   |
| 23 | (Volunteer* NEAR/1 worker*):ti,ab                                                                                                 | 13    |
| 24 | (Self NEAR/1 help NEAR/1 group):ti,ab                                                                                             | 154   |
| 25 | ((summer or child* or teenager*) NEAR/3 (camp* or workshop*)):ti,ab                                                               | 240   |
| 26 | social network*.ti,ab                                                                                                             | 817   |
| 27 | ((("self-care" or "self care") NEAR/1 behavior*)):ti,ab                                                                           | 578   |
| 28 | diabetes organization*.ti,ab                                                                                                      | 1     |
| 29 | mentor*.ti,ab                                                                                                                     | 1405  |
| 30 | #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 or #20 or #21 or #22 or #23 or #24 or #25 or #26 or #27 or #28 or #29 | 51118 |
| 31 | #10 and #30 con fecha de publicación en la Biblioteca Cochrane Entre Jan 2011 y Apr 2021                                          | 1014  |

PERFILES DE EVIDENCIA GRADE

Los perfiles de evidencia fueron facilitados al GAG antes de la elaboración de las recomendaciones como la síntesis de los resultados obtenidos del análisis de la evidencia localizada. Para una misma pregunta pudieron elaborarse más de un perfil de evidencia, de acuerdo a distintas comparaciones.

PREGUNTA: Intervenciones comunitarias comparado con Control para Diabetes Mellitus Tipo 1

| Evaluación de certeza                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |                    |                     |                    |                       | Nº de pacientes             |         | Efecto            |                                                 | Certeza      | Importancia |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                                                                                                                                                                                    | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia     | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | Intervenciones comunitarias | Control | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                               |              |             |
| Hemoglobbina glicosilada (seguimiento: rango 2 meses a 3 meses; evaluado con: %)                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                     |                    |                       |                             |         |                   |                                                 |              |             |
| 4 <sup>1,2,3,4</sup>                                                                                                                                                                                                                              | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | serio <sup>b</sup> | no es serio         | no es serio        | ninguno               | 108                         | 115     | -                 | MD 1.36 menor<br>(3.74 menor a 1.03 más alto)   | ⊕⊕○○<br>Baja | CRÍTICO     |
| Hemoglobbina glicosilada (seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado con: %)                                                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                     |                    |                       |                             |         |                   |                                                 |              |             |
| 2 <sup>2,5</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | ensayos aleatorios | no es serio        | no es serio        | no es serio         | no es serio        | ninguno               | 307                         | 294     | -                 | MD 0.01 menor<br>(0.23 menor a 0.2 más alto)    | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta | CRÍTICO     |
| Calidad de vida (seguimiento: rango 1 meses a 3 meses; evaluado con: distintos cuestionarios)                                                                                                                                                     |                    |                    |                    |                     |                    |                       |                             |         |                   |                                                 |              |             |
| 2 <sup>1,6</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio        | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 48                          | 51      | -                 | SMD 0.3 más alto<br>(0.1 menor a 0.69 más alto) | ⊕⊕○○<br>Baja | CRÍTICO     |
| Autoficacia (evaluado con: Diabetes Managment Self-Efficacy scale (Biglar Chopoglo et al.,2021), Diabetes Managment scale (DSM) (Ellis et al., 2019), y Swedish Diabetes Empowement Scale en su versión corta (SWE-DES-10) (Linden et al, 2018).) |                    |                    |                    |                     |                    |                       |                             |         |                   |                                                 |              |             |

| Evaluación de certeza |                    |                    |                          |                     |                          |                       | Nº de pacientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Efecto            |                   | Certeza          | Importancia |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios        | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión              | Otras consideraciones | Intervenciones comunitarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Control | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI) |                  |             |
| 3 <sup>2,6,7</sup>    | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio <sup>d</sup> | no es serio         | no es serio <sup>d</sup> | ninguno               | No fue posible realizar la síntesis de los datos, ya que uno de los estudios identificados ) (Biglar-Chopoglo et al.,2021) no proporciona las medias y desviaciones de cada uno de los grupos experimentales. Además, en los dos estudios restantes, la población no es comparable, ya que uno incluye a niños y adolescentes (Ellis et al., 2019) y el otro a mujeres embarazadas (Linden et al., 2018). En el estudio liderado por Biglar Chopoglo, el nivel de autoeficacia se incrementó después de la intervención en el grupo experimental, en el que se implementaba un programa educativo de autocuidado a través de una red social de pacientes (chicas adolescentes), por lo que hubo una diferencia con el cuidado habitual (p < 0,001) (Biglar-Chopoglo et al.,2021). Sin embargo, este beneficio no se observó cuando se implementaba una intervención familiar basada en habilidades cognitivo-conductuales para la diabetes en niños y adolescentes (p= 0,27) (Ellis et al., 2019). De la misma manera, no se observa beneficio en el grupo de mujeres embarazadas con medida tomada al inicio del embarazo (p= 0,79), en el embarazo tardío (p= 0,96) y a los dos (p= 0,33) y los seis meses después del parto (p= 0,75) (Linden et al., 2018). |         |                   |                   | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |
| Hipoglucemias graves  |                    |                    |                          |                     |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                   |                   |                  |             |
| 2 <sup>1,5</sup>      | ensayos aleatorios | no es serio        | no es serio <sup>d</sup> | no es serio         | no es serio <sup>d</sup> | ninguno               | Se compararon las tasas medias y brutas de hipoglucemias graves informadas en los grupos de educación on-line y pares a frente a los que recibieron atención habitual. La participación en intervenciones de apoyo comunitario o extrasanitario no modificó las tasas de hipoglucemia grave en comparación con el grupo de control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                   |                   | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta     | CRÍTICO     |
| Cetocidosis           |                    |                    |                          |                     |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                   |                   |                  |             |
| 0                     | ensayos aleatorios | <sup>d</sup>       | <sup>d</sup>             | <sup>d</sup>        | <sup>d</sup>             |                       | Ninguno de los estudios incluidos informó sobre las tasas de cetocidosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                   |                   | -                | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; SMD: Diferencia media estandarizada

#### Explicaciones

- La evidencia proviene de estudios con alto riesgo de sesgo.
- Heterogeneidad significativa ( $P < 0.00001$ ) y puede ser considerable ( $I^2 = 94\%$ ).
- El IC95% cruza el umbral de significación clínica ( $SDM = 0,50$ )
- No se pudo evaluar

#### Referencias

- Suh, S., Jean, C., Koo, M., Lee, SY., Cho, MJ., Sim, KH., Jin, SM., Bae, JC., Kim, JH.. A randomized controlled trial of an internet-based mentoring program for type 1. Diabetes and metabolism journal; 2014.
- Linden, K., Berg, M, Adolfsen, A., Sparud-Lundin, C.. Person-centred, web-based support in pregnancy and early motherhood for women. Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association; 2018.
- Edraki, M., Zarei, A., Soltanian, M., Moravej, H.. The Effect of Peer Education on Self-Care Behaviors and the Mean of Glycosylated. International journal of community based nursing and midwifery; 2020.
- Barrera, M., . . Social Support Research in Community Psychology. 2000.
- Hanberger, L., Ludvigsson, J., Nordfeldt, S.. Use of a web 2.0 portal to improve education and communication in young patients. Journal of medical Internet research; 2013.
- Ellis, DA., Carcone, AL., Naar-King, S., Rajkumar, D., Palmisano, G., Moltz, K.. Adaptation of an Evidence-Based Diabetes Management Intervention for Delivery in. Journal of pediatric psychology; 2019.
- Biglar-Chopoghlo, S., Hosseinkhani, A., Khedmat, L., Zakinejad, M., Puryaghoob, M.. The self-efficacy improvement in adolescent girls with type 1 diabetes mellitus with self-care education through mobile-based social networking. International Journal of Diabetes in Developing Countries; 2021.



## TABLAS DE FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES o MARCOS EtD

A continuación, se incluyen las tablas EtD utilizadas por el GAG para la elaboración de las recomendaciones de la pregunta clínica nº 9.

### PREGUNTA

| ¿Deberían recomendarse las intervenciones comunitarias dirigidas a personas con DM1? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACIÓN:                                                                           | Personas con diagnóstico de DM1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INTERVENCIÓN:                                                                        | Intervenciones comunitarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| COMPARACIÓN:                                                                         | Atención habitual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DESENLACES PRINCIPALES:                                                              | Hemoglobina glicosilada; Hemoglobina glicosilada; Calidad de vida; Auto-eficacia; Hipoglucemias graves; Cetoacidosis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ESCENARIO:                                                                           | Atención especializada ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERSPECTIVA:                                                                         | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONFLICTOS DE INTERÉS:                                                               | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

### EVALUACIÓN

| Problema<br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                        | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> </ul> | <p>A pesar de la existencia de tratamientos efectivos en la DM1, entre el 37 y el 56% de las personas con DM1 convive con niveles de azúcar en sangre por encima de los niveles objetivo (1). Este mal control glucémico lleva a que los pacientes con DM1 se enfrenten tanto a complicaciones agudas, como episodios de cetoacidosis diabética o hipoglucemias (2) como crónicas, entre las que destacan la nefropatía, la retinopatía, la neuropatía y las complicaciones vasculares, siendo esta última la principal causa de mortalidad en pacientes con DM (3). El impacto económico del mal control de la enfermedad es elevado, los costes sanitarios directos (auto-monitorización de la glucosa, insulina e infusión de insulina) y, más concretamente, los costes de hospitalización llegan a ser hasta tres veces superiores a los</p> | <p>Según el consenso de la ADA y la EASD (6), dada la alta prevalencia de la DM1 y el impacto de los problemas psicosociales asociados, como la falta de apoyo, hace que la detección y seguimiento de estos problemas deba ser parte integral de la atención a la persona,</p> |

| <ul style="list-style-type: none"><li>○ No lo sé</li></ul>                                                                                                                 | correspondientes a los pacientes controlados (4), acompañándose de una restricción notable en la calidad de vida de las personas afectadas y su entorno familiar (5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | porque tienden a afectar de manera negativa al control de la enfermedad. El GAG considera que, debido a la naturaleza crónica, la DM1 demanda un manejo continuo y complejo para los afectados. En este sentido, el empoderamiento y la mejora en las habilidades de autocuidado son fundamentales. |                                                   |                                 |            |                          |                                                                              |                                               |                                                                                                                    |                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos deseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |            |                          |                                                                              |                                               |                                                                                                                    |                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JUICIO                                                                                                                                                                     | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                 |            |                          |                                                                              |                                               |                                                                                                                    |                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div><div>X Trivial</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>○ Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>○ No lo sé</li></ul></div></div> | <p>Se consideran siete ECA con un total de 870 participantes aleatorizados.</p> <p>Seis de los siete estudios aplicaron programas de intervención educativa (7, 8, 9, 10, 11, 12) y, el restante, un programa de entrenamiento en habilidades cognitivo conductuales para la diabetes (13). Tan solo un estudio se llevó a cabo de manera presencial (7), mientras que los restantes fueron on-line como apoyo social entre pares (12, 10, 7, 9, 11, 8). En todos, el proveedor de la intervención fueron adolescentes y mentores con DM1 o padres mentores con hijos con DM1, entrenados en el programa específico o acompañados por personal médico. En el estudio restante, el programa de intervención fue un entrenamiento de habilidades cognitivo-conductuales para la diabetes, familiar basado en el hogar y la comunidad, y dirigido por un trabajador comunitario de la salud (13).</p> <p>El comparador de los programas de intervención educativa con pares fueron atención habitual (7, 13, 9, 8, 12), red social de pacientes (11) y el acceso a la red social de pacientes, pero sin contenido diabetológico sumado a atención habitual (10).</p> <p>En la siguiente tabla se recogen los resultados globales por desenlace deseable:</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con Control</th><th>Con Intervenciones comunitarias</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: rango 2 meses a 3 meses</td><td>La media hemoglobina glicosilada era <b>0</b></td><td>La media hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención fue 1,36 undefined menor (3,74 menor a 1,03 más alto)</td><td>MD <b>1.36 menor</b> (3.74 menor a 1.03 más alto)</td><td>-</td></tr></table> | Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Con Control                                       | Con Intervenciones comunitarias | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: rango 2 meses a 3 meses | La media hemoglobina glicosilada era <b>0</b> | La media hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención fue 1,36 undefined menor (3,74 menor a 1,03 más alto) | MD <b>1.36 menor</b> (3.74 menor a 1.03 más alto) | - | <p>Las intervenciones tuvieron un mínimo de cuatro y un máximo de 25 sesiones (7, 13). La duración de las sesiones fue de 60-90 minutos, con una periodicidad que oscilaba entre diaria y mensual. La duración mínima total de las intervenciones fue de un mes y la máxima de 15 meses.</p> <p>El GAG considera que pueden existir poblaciones más susceptibles de sentir la necesidad de este tipo de ayuda como los padres de niños y adolescentes con DM1, las personas con un debut reciente y mujeres gestantes.</p> |
| Desenlaces                                                                                                                                                                 | Con Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Con Intervenciones comunitarias                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diferencia                                        | Efecto relativo (95% CI)        |            |                          |                                                                              |                                               |                                                                                                                    |                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: rango 2 meses a 3 meses                                                                                               | La media hemoglobina glicosilada era <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La media hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención fue 1,36 undefined menor (3,74 menor a 1,03 más alto)                                                                                                                                                                                  | MD <b>1.36 menor</b> (3.74 menor a 1.03 más alto) | -                               |            |                          |                                                                              |                                               |                                                                                                                    |                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                        |   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|
|  | Hemoglobina glicosilada evaluado con: % seguimiento: rango 6 meses a 12 meses                                                                                                                                                                      | La media hemoglobina glicosilada era <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | La media hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención fue 0,01 undefined menor (0,23 menor a 0,2 más alto)               | <b>MD 0.01 menor</b><br>(0.23 menor a 0.2 más alto)    | - |
|  | Calidad de vida evaluado con: distintos cuestionarios seguimiento: rango 1 meses a 3 meses                                                                                                                                                         | La media calidad de vida era <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La media calidad de vida en el grupo de intervención fue 0,3 Desviación estándar undefined más alto (0,1 menor a 0,69 más alto) | <b>SMD 0.3 más alto</b><br>(0.1 menor a 0.69 más alto) | - |
|  | Auto-eficacia evaluado con: Diabetes Managment Sefi-Efficacy scale (Biglar Chopoglo et al.,2021), Diabetes Managment scale (DSM) (Ellis et al., 2019), y Swedish Diabetes Empowement Scale en su versión corta (SWE-DES-10) (Linden et al., 2018). | El nivel de autoeficacia se incrementó después de la intervención en el grupo experimental, en el que se implementaba un programa educativo de autocuidado a través de una red social de pacientes (chicas adolescentes), por lo que hubo una diferencia con el cuidado habitual (P < 0,001)(Biglar-Chopoglo et al.,2021). Sin embargo, este beneficio no se observó cuando se implementaba una intervención familiar basada de habilidades cognitivo-conductuales para la diabetes en niños y adolescentes (P = 0,27) (Ellis et al., 2019). De la misma manera, no se observa beneficio en el grupo de mujeres embarazadas con medida tomada al inicio del embarazo (P = 0,79), en el embarazo tardío (P = 0,96) y a los dos (P = 0,33) y los seis meses después del parto (P = 0,75) (Linden et al., 2018). |                                                                                                                                 |                                                        |   |
|  | Hipoglucemias graves                                                                                                                                                                                                                               | Se compararon las tasas medias y brutas de hipoglucemias graves informadas en los grupos de educación on-line y pares a frente a los que recibieron atención habitual. Ninguno informó de cambios en las tasas de hipoglucemias graves entre los grupos de intervención comunitaria y el control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                        |   |
|  | Cetocidosis                                                                                                                                                                                                                                        | Ninguno de los estudios incluidos informó sobre las tasas de cetoacidosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                        |   |

| Efectos indeseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |             |                                 |                                                                                    |         |                             |                                                                                     |         |              |                                                                                                  |         |                             |                                                                                |         |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| JUICIO                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                         |             |                                 |                                                                                    |         |                             |                                                                                     |         |              |                                                                                                  |         |                             |                                                                                |         |                               |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li><b>X</b> Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Ver apartados anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | El GAG considera que los efectos adversos de las intervenciones comunitarios o extrasanitarias son muy improbables. |             |                                 |                                                                                    |         |                             |                                                                                     |         |              |                                                                                                  |         |                             |                                                                                |         |                               |  |
| Certeza de la evidencia<br>¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |             |                                 |                                                                                    |         |                             |                                                                                     |         |              |                                                                                                  |         |                             |                                                                                |         |                               |  |
| JUICIO                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                         |             |                                 |                                                                                    |         |                             |                                                                                     |         |              |                                                                                                  |         |                             |                                                                                |         |                               |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li><b>X</b> Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul>       | <p>En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia de las intervenciones extracomunitarias en la DM1 por medida de resultado:</p> <table> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> <tr> <td>Hemoglobina glicosilada<br/>evaluado con: %<br/>seguimiento: rango 2 meses a 3 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,b</sup></td></tr> <tr> <td>Hemoglobina glicosilada<br/>evaluado con: %<br/>seguimiento: rango 6 meses a 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕⊕<br/>Alta</td></tr> <tr> <td>Calidad de vida<br/>evaluado con: distintos cuestionarios<br/>seguimiento: rango 1 meses a 3 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>b,c</sup></td></tr> <tr> <td>Auto-eficacia<br/>evaluado con: Diabetes Management Self-Efficacy scale (Biglar</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>b,d,e</sup></td></tr> </table> | Desenlaces                                                                                                          | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Hemoglobina glicosilada<br>evaluado con: %<br>seguimiento: rango 2 meses a 3 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup> | Hemoglobina glicosilada<br>evaluado con: %<br>seguimiento: rango 6 meses a 12 meses | CRÍTICO | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta | Calidad de vida<br>evaluado con: distintos cuestionarios<br>seguimiento: rango 1 meses a 3 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b,c</sup> | Auto-eficacia<br>evaluado con: Diabetes Management Self-Efficacy scale (Biglar | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b,d,e</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                       | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certeza de la evidencia (GRADE)                                                                                     |             |                                 |                                                                                    |         |                             |                                                                                     |         |              |                                                                                                  |         |                             |                                                                                |         |                               |  |
| Hemoglobina glicosilada<br>evaluado con: %<br>seguimiento: rango 2 meses a 3 meses                                                                               | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>                                                                                         |             |                                 |                                                                                    |         |                             |                                                                                     |         |              |                                                                                                  |         |                             |                                                                                |         |                               |  |
| Hemoglobina glicosilada<br>evaluado con: %<br>seguimiento: rango 6 meses a 12 meses                                                                              | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta                                                                                                        |             |                                 |                                                                                    |         |                             |                                                                                     |         |              |                                                                                                  |         |                             |                                                                                |         |                               |  |
| Calidad de vida<br>evaluado con: distintos cuestionarios<br>seguimiento: rango 1 meses a 3 meses                                                                 | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b,c</sup>                                                                                         |             |                                 |                                                                                    |         |                             |                                                                                     |         |              |                                                                                                  |         |                             |                                                                                |         |                               |  |
| Auto-eficacia<br>evaluado con: Diabetes Management Self-Efficacy scale (Biglar                                                                                   | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b,d,e</sup>                                                                                       |             |                                 |                                                                                    |         |                             |                                                                                     |         |              |                                                                                                  |         |                             |                                                                                |         |                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |  |  |                      |         |                           |             |         |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|---------|---------------------------|-------------|---------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <table><tr><td>Chopoglo et al.,2021), Diabetes Managment scale (DSM) (Ellis et al., 2019), y Swedish Diabetes Empowement Scale en su versión corta (SWE-DES-10) (Linden et al., 2018).</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hipoglucemias graves</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕⊕<br/>Alta<sup>d</sup></td></tr><tr><td>Cetocidosis</td><td>CRÍTICO</td><td>_<sup>d</sup></td></tr></table> <p>a. Heterogeneidad significativa (P&lt;0.00001) y puede ser considerable (I2=94%).<br/>b. La evidencia proviene de estudios con alto riesgo de sesgo.<br/>c. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (SDM = 0,50)<br/>d. No se pudo evaluar<br/>e. Efectos variables entre estudios.</p> | Chopoglo et al.,2021), Diabetes Managment scale (DSM) (Ellis et al., 2019), y Swedish Diabetes Empowement Scale en su versión corta (SWE-DES-10) (Linden et al., 2018). |  |  | Hipoglucemias graves | CRÍTICO | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta <sup>d</sup> | Cetocidosis | CRÍTICO | _ <sup>d</sup> |  |
| Chopoglo et al.,2021), Diabetes Managment scale (DSM) (Ellis et al., 2019), y Swedish Diabetes Empowement Scale en su versión corta (SWE-DES-10) (Linden et al., 2018).                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |  |  |                      |         |                           |             |         |                |  |
| Hipoglucemias graves                                                                                                                                                                                                                                                                                | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta <sup>d</sup>                                                                                                                                               |  |  |                      |         |                           |             |         |                |  |
| Cetocidosis                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ <sup>d</sup>                                                                                                                                                          |  |  |                      |         |                           |             |         |                |  |
| Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |  |  |                      |         |                           |             |         |                |  |
| ¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |  |  |                      |         |                           |             |         |                |  |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                             |  |  |                      |         |                           |             |         |                |  |
| <div><div><div>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</div><div>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</div><div><b>X</b> Probablemen te no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</div><div>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</div></div></div> | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El GAG, en base a su propio criterio, ha considerado poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo los pacientes valoran los desenlaces principales.           |  |  |                      |         |                           |             |         |                |  |

| Balance de efectos<br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li><b>X</b> No lo sé</li> </ul> | Ver apartados anteriores.                              | El GAG tuvo en cuenta que el apoyo extrasanitario puede aportar elementos valiosos para la gestión cotidiana de la diabetes, facilitando el intercambio de estrategias, el aprendizaje y la adopción de prácticas óptimas para su manejo continuo. Aunque no hay evidencia de que este tipo de apoyo mejore directamente el manejo de la diabetes en términos de HbA1c, puede ser de utilidad en aspectos psicosociales. El acompañamiento comunitario puede servir de apoyo emocional y práctico, especialmente en padres de niños con DM1, en el momento del diagnóstico, y en mujeres gestantes con DM1. |
| Recursos necesarios<br>¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ costes extensos</li> <li>○ costes moderados</li> <li><b>X</b> costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                          | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | <p>El GAG tuvo en cuenta los siguientes aspectos en relación con la magnitud de los costes de las modalidades de apoyo comunitario o extrasanitario:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El coste de estas intervenciones se distribuye de manera que afecta a diversas estructuras, incluyendo instituciones educativas y asociaciones de pacientes.</li> <li>2. Sin embargo, el apoyo brindado fuera del ámbito sanitario no supone costes directos para el sistema sanitario.</li> </ol>                                                                                                       |

| Certeza de la evidencia de recursos necesarios<br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                                                            |                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                   | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <input type="radio"/> Muy baja<br><input type="radio"/> Baja<br><input type="radio"/> Moderado<br><input type="radio"/> Alta<br><input checked="" type="radio"/> Ningún estudio incluido | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                             |

  

| Coste-efectividad<br>¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <input type="radio"/> Favorece la comparación<br><input type="radio"/> Probablemente favorece la comparación<br><input type="radio"/> No favorece la intervención ni la comparación<br><input type="radio"/> Probablemente favorece la intervención<br><input type="radio"/> Favorece la intervención<br><input type="radio"/> Varía<br><input checked="" type="radio"/> Ningún estudio incluido | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                             |

| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                     | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                        | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente ningún impacto</li> <li>○ Probablemente aumentado</li> <li>○ Aumentado</li> <li><b>X</b> Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se encontró evidencia disponible.                                                                              | El GAG tuvo en cuenta los siguientes aspectos en relación al impacto en equidad: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La disponibilidad de estos servicios e intervenciones está condicionada por el acceso a asociaciones u organizaciones, las cuales pueden tener mayor o menor presencia a lo largo del territorio nacional.</li> <li>2. Asimismo, si las intervenciones son a través de plataformas digitales, también se debe considerar el nivel de alfabetización digital de los pacientes.</li> </ol>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Aceptabilidad</b><br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                     | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                        | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li><b>X</b> Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                   | No se identificaron estudios que evaluaran la aceptabilidad de las intervenciones comunitarias o extrasanitarias. | El GAG tuvo en cuenta los siguientes aspectos en relación al impacto en equidad: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El consenso de la ADA y la EASD (6) señala que tanto la falta de apoyo social como la sensación de ser hiperobservado por familiares, amigos o compañeros de trabajo puede generar malestar emocional relacionado con la diabetes, impactando negativamente en la calidad de vida de las personas afectadas (14, 15).</li> <li>2. Estos servicios y actividades son aceptables dependiendo del perfil. Mientras que son generalmente bien aceptados por padres, niños y personas recientemente diagnosticadas, es menos probable que aquellas personas con una</li> </ol> |



|                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |                                   | <p>larga evolución de la enfermedad hagan uso de estos servicios. Además, es probable que un subgrupo de personas, especialmente aquellos con dificultades en la aceptación de la enfermedad, no se sientan cómodas con este tipo de intervenciones. Por último, en el caso de los adolescentes, la complejidad es mayor y esto puede disminuir su aceptación.</p> <p>3. Las aplicaciones e intervenciones de larga duración requieren un uso o asistencia constante y regular, lo que puede provocar fatiga o cansancio. Incluso aquellas plataformas co-creadas con los pacientes podrían acabar siendo infrutilizadas debido al esfuerzo adicional que representa su utilización.</p> |
| <b>Viabilidad</b><br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                            | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li><b>X</b> Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se encontró evidencia.         | <p>El GAG identificó que la optimización de estos programas requiere mejoras en los siguientes aspectos:</p> <p>1. Recursos y apoyo en entornos educativos y asociativos:<br/>La implementación de estas intervenciones requiere fortalecer los recursos y el apoyo en entornos educativos, como las escuelas, y fomentar la participación en asociaciones de pacientes. Además, se considera interesante promover las escuelas de pacientes en la red pública, así como la figura del Paciente Experto.</p> <p>2. Validación y aprobación de aplicaciones:</p>                                                                                                                          |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | La mayoría de las aplicaciones disponibles suelen ser desarrolladas por entidades con fines lucrativos. Por lo tanto, se deberían considerar aquellas aplicaciones que están aprobadas y validadas dentro del marco sanitario para asegurar su calidad y pertinencia en el ámbito de la salud pública. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RESUMEN DE JUICIOS

|                                                | JUICIO                                       |                                                           |                                                                |                                                |                          |       |                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| PROBLEMA                                       | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS DESEABLES                             | Trivial                                      | Pequeño                                                   | Moderado                                                       | Grande                                         |                          | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS INDESEABLES                           | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Trivial                                        |                          | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA                        | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| VALORES                                        | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |       |                         |
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | No lo sé                |
| RECURSOS NECESARIOS                            | costes extensos                              | costes moderados                                          | costes y ahorros despreciables                                 | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |

|                   | JUICIO                  |                                       |                                               |                                        |                          |       |                         |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| COSTE-EFECTIVIDAD | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | Probablemente favorece la intervención | Favorece la intervención | Varía | Ningún estudio incluido |
| EQUIDAD           | Reducido                | Probablemente reducido                | Probablemente ningún impacto                  | Probablemente aumentado                | Aumentado                | Varía | No lo sé                |
| ACEPTABILIDAD     | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                              | Sí                                     |                          | Varía | No lo sé                |
| VIABILIDAD        | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                              | Sí                                     |                          | Varía | No lo sé                |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                        |                                                             |                                                                            |                                                           |                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>X | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>○ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## CONCLUSIONES

| Recomendación                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Con la evidencia disponible en la actualidad, no se puede recomendar ni a favor ni en contra de las intervenciones de apoyo comunitario o extrasanitario dirigidas a personas con DM1.        |
| Prioridades de investigación                                                                                                                                                                  |
| Desarrollar y validar herramientas para evaluar el conocimiento en DM1.<br>Estudios que evalúen las intervenciones comunitarias no estructuradas implementadas por un proveedor no sanitario. |

## REFERENCIAS

- Livingstone, S. J. et al. Risk of cardiovascular disease and total mortality in adults with type 1 diabetes: Scottish registry linkage study. PLoS Med. 9, e1001321 (2012).
- Chiang, J. L., Kirkman, M. S., Laffel, L. M. B. & Peters, A. L. Type 1 diabetes through the life span: a position statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care 37, 2034–2054 (2014).
- Fullerton, B. et al. Intensive glucose control versus conventional glucose control for type 1 diabetes mellitus. Cochrane database Syst. Rev. 2014, CD009122 (2014).
- Bächle, C. et al. Direct diabetes-related costs in young patients with early-onset, long-lasting type 1 diabetes. PLoS One 8, e70567 (2013).
- Smith-Palmer, J. et al. Evaluating health-related quality of life in type 1 diabetes: a systematic literature review of utilities for adults with type 1 diabetes. Clinicoecon. Outcomes Res. 8, 559–571 (2016).
- Holt, Richard, I, G, DeVries, J, Hans, Hess-Fischl, Amy, Hirsch, Irl, B, Kirkman, M, Sue, Klupa, Tomasz, Ludwig, Barbara, Nørgaard, Kirsten, Pettus, Jeremy, Renard, Eric, Skyler, Jay, S, Snoek, Frank, J, Weinstock, Ruth, S, Peters, Anne, L. The management of type 1 diabetes in adults. A consensus report by the American Diabetes Association. Diabetes Care 37, 1–11 (2014).
- Edraki, M., Zarei, A., Soltanian, M. & Moravej, H. The Effect of Peer Education on Self-Care Behaviors and the Mean of Glycosylated Hemoglobin in Adolescents with Type 1 Diabetes: A Randomized Controlled Clinical Trial. Int. J. community based Nurs. midwifery 8, 209–219 (2020).
- Linden, K., Berg, M., Adolfsson, A. & Sparud-Lundin, C. Person-centred, web-based support in pregnancy and early motherhood for women with Type 1 diabetes mellitus: a randomized controlled trial. Diabet. Med. 35, 232–241 (2018).

9. Hanberger, L., Ludvigsson, J. & Nordfeldt, S. Use of a web 2.0 portal to improve education and communication in young patients with families: randomized controlled trial. *J. Med. Internet Res.* 15, e175 (2013).
10. Suh, S. et al. A randomized controlled trial of an internet-based mentoring program for type 1 diabetes patients with inadequate glycaemic control. *Diabetes Metab. J.* 38, 134–142 (2014).
11. Biglar Chopoghlo, S., Hosseinkhani, A., Khedmat, L., Zaki-Nejad, M., Puryaghoob, M. The self-efficacy improvement in adolescent girls with type 1 diabetes mellitus with self-care education through mobile-based social networking. *Int. J. Diabetes Dev. Ctries.* 41, 676–682 (2021).
12. Walker, R. J., Smalls, B. L., Campbell, J. A., Strom Williams, J. L. & Egede, L. E. Impact of social determinants of health on outcomes for type 2 diabetes: a systematic review. *Endocrine* 47, 29–48 (2014).
13. Ellis, D. A. et al. Adaptation of an Evidence-Based Diabetes Management Intervention for Delivery in Community Settings: Findings From a Pilot Randomized Effectiveness Trial. *J. Pediatr. Psychol.* 44, 110–125 (2019).
14. de Wit, M., Trief, P.M., Huber, J.W., Willaing, I. State of the art: understanding and integration of the social context in diabetes. *Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association*; 2020.
15. Smith, Kimberley, J., B  land, M  lanie, Clyde, Matthew, Gari  py, Genevi  ve, Pag  , V  ronique, Badawi, Ghislaine, Rabasa-Lhoret, R  mi, Schmitz, Norbert. Association of diabetes with anxiety: a systematic review and meta-analysis. *Journal of psychosomatic research*; 2013.

### 3.10. Pregunta 10

**Pregunta:** En personas con DM1, ¿cuáles deben ser las recomendaciones dietéticas?

Esta pregunta se dividió en dos subpreguntas según la evidencia encontrada.

Subpregunta 10.1. En personas con DM1, ¿Cuáles deben ser los patrones dietéticos?

Subpregunta 10.2. En personas con DM1, ¿Cómo se debe realizar el recuento de hidratos de carbono?

#### Criterios de inclusión de los estudios

**Participantes:** Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1 incluidas las que se encuentran en situaciones agudas (hiperglucemia con y sin cetosis e hipoglucemias) y/o especiales (nefropatía, retinopatía diabética, ejercicio, mujeres embarazadas con DM1 preexistente...)

**Intervención:** Plan/modelo/patrón de alimentación

**Comparador:** Dieta habitual o plan/modelo/patrón alternativo

**Resultados:**

- HbA1c
- Tiempo en rango objetivo de glucosa (TIR)
- Glucemia media, variabilidad
- Glucémica
- Tiempo en hipo e hiperglucemias
- Hipoglucemias e hiperglucemias
- Cetosis
- IMC
- Peso
- Lípidos
- Presión arterial
- CVRS
- Complicaciones
- Ingresos
- Nivel de conocimientos de la alimentación en diabetes
- Visitas a los servicios de urgencias

**Diseño de estudio:**

- Revisiones sistemáticas (RS)

- En ausencia de RS que respondiera a la pregunta, la prioridad fue seleccionar ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y, en su defecto, se consideraron ensayos no aleatorizados (ECnA) o estudios observacionales con grupo control

Tipo de publicación: Estudios originales publicados completos

Idioma: Se incluyeron únicamente las publicaciones escritas en inglés o español

#### Criterios de exclusión de los estudios

Se excluyeron aquellos documentos con un idioma diferente al español e inglés

Se excluyeron los siguientes diseños de estudios y tipos de publicaciones:

- Series de casos y casos aislados
- Estudios en animales
- Estudios in vitro
- Revisiones narrativas, editoriales, cartas al editor y opiniones de expertos
- Resúmenes de congresos fueron excluidos

### 3.10.1. Búsqueda de la evidencia y selección de estudios

#### Revisiones Sistemáticas

| Fuentes consultadas                       |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Bases de datos                            | Resultados |
| Medline (R)ALL                            | 360        |
| EMBASE                                    | 1354       |
| WOS                                       | 212        |
| Cochrane                                  | 31         |
| <b>Total (con duplicados)</b>             | 1957       |
| <b>Total (sin duplicados)</b>             | 1840       |
| <b>SELECCIONADOS Total primer cribado</b> | 94         |
| <b>SELECCIONADOS Total</b>                | 0          |

#### Estudios primarios

| Fuentes consultadas |            |
|---------------------|------------|
| Bases de datos      | Resultados |

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Medline(R)ALL                             | 1776        |
| EMBASE                                    | 2329        |
| WOS                                       | 528         |
| <b>Total (con duplicados)</b>             | <b>4633</b> |
| <b>Total (sin duplicados)</b>             | <b>4245</b> |
| <b>SELECCIONADOS Total primer cribado</b> | <b>152</b>  |
| <b>SELECCIONADOS Total</b>                | <b>26</b>   |

#### Número de estudios seleccionados

El número total de referencias identificadas una vez eliminadas las duplicadas fue de 1840 en la búsqueda de RS y de 4245 en la búsqueda de ECA. De éstos, se seleccionaron 94 RS y 152 ECA para su revisión a texto completo. Tras esta revisión, un total de 0 RS y 26 ECA se consideraron como relevantes.

#### Fecha de la búsqueda

La fecha de búsqueda de cada una de las bases de datos electrónica consultadas se recogen en la siguiente Tabla:

| Base de datos       | Plataforma de acceso | Fecha de búsqueda |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Medline(R)ALL       | Ovid                 | 27/02/2020        |
| EMBASE              | Elsevier             | 08/04/2020        |
| WOS Core Collection | Clarivate Analytics  | 10/04/2020        |
| CDSR/CENTRAL        | Wiley                | 10/04/2020        |

Se creó un servicio de alertas de nuevas publicaciones en las bases de datos electrónicas consultadas, que se mantuvo activo hasta la fecha de cierre de la primera versión completa de la GPC (diciembre 2023).

#### Rango de la búsqueda

Se incluyeron estudios publicados a partir de enero de 2011.

#### Estrategias de búsqueda

## Búsqueda de Revisiones Sistemáticas

| Medline(R)ALL |                                                                                                                                                                                                        |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|               | Estrategia de búsqueda                                                                                                                                                                                 | Nº de ítems |
| 1             | Diabetes Mellitus, Type 1/                                                                                                                                                                             | 74755       |
| 2             | exp Diabetic Ketoacidosis/                                                                                                                                                                             | 6335        |
| 3             | (diabet\$ adj3 (britt\$ or juvenil\$ or pediatric or paediatric or child\$ or early or keto\$ or labil\$ or acidosis\$ or autoimmun\$ or autoimmun\$ or sudden onset or typ\$ 1 or typ\$ I)).ti,ab,hw. | 109882      |
| 4             | (insulin depend\$ or insulindepend\$ or insulin-depend\$).ti,ab,kw.                                                                                                                                    | 29409       |
| 5             | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 dm).ti,ab,kw.                                                                                                                               | 21668       |
| 6             | 1 or 2 or 3 or 4 or 5                                                                                                                                                                                  | 128722      |
| 7             | exp Diabetes Insipidus/                                                                                                                                                                                | 7833        |
| 8             | diabet\$ insipidus.tw.                                                                                                                                                                                 | 8446        |
| 9             | 7 or 8                                                                                                                                                                                                 | 10723       |
| 10            | 6 not 9                                                                                                                                                                                                | 128167      |
| 11            | *Diet/                                                                                                                                                                                                 | 76323       |
| 12            | exp Diet Therapy/                                                                                                                                                                                      | 53764       |
| 13            | exp Nutrition Therapy/                                                                                                                                                                                 | 100060      |
| 14            | exp Dietary Fiber/                                                                                                                                                                                     | 19215       |
| 15            | exp Sugars/                                                                                                                                                                                            | 398579      |
| 16            | exp Dietary Fats/                                                                                                                                                                                      | 89286       |
| 17            | Dietary Proteins/                                                                                                                                                                                      | 37344       |
| 18            | Dietary Supplements/                                                                                                                                                                                   | 56134       |
| 19            | Edible Grain/                                                                                                                                                                                          | 15930       |
| 20            | exp Dairy Products/                                                                                                                                                                                    | 93615       |
| 21            | exp Vegetables/                                                                                                                                                                                        | 30672       |
| 22            | exp Fruit/                                                                                                                                                                                             | 102273      |
| 23            | exp Nuts/                                                                                                                                                                                              | 3214        |
| 24            | exp Sweetening Agents/                                                                                                                                                                                 | 226913      |
| 25            | ((carbohydrate? or cho) adj3 (count* or quant* or exchang* or diet* or intake)).ti,ab.                                                                                                                 | 14640       |
| 26            | (diet\$ adj5 (fat\$ or weigh\$ or sugar\$ or glycem\$ or diabet\$ or fiber or protein\$)).ti,ab.                                                                                                       | 124905      |
| 27            | (diet\$ adj5 (nut\$ or vegetable\$ or "sweetening agents" or "edible grain" or pulse or legume\$ or fruit)).ti,ab.                                                                                     | 29581       |
| 28            | (diet\$ adj5 (atkins or omish or zone or "weight watcher\$" or vegetarian or DASH or Portfolio or Nordic or Mediterranean or "low carbohydrate?" or fast* or exchange or supplement\$)).ti,ab.         | 61781       |
| 29            | ((diet\$ or food) adj5 (intervention or need\$ or therapy)).ti,ab.                                                                                                                                     | 28018       |
| 30            | exp Glycemic Index/ or exp Glycemic load/                                                                                                                                                              | 3152        |
| 31            | (glycemic index or gi or glycemic load).ti,ab.                                                                                                                                                         | 43720       |
| 32            | exp Dietary Carbohydrates/                                                                                                                                                                             | 87245       |
| 33            | ("meal plans" or "meal planning" or nutrition therapy or nutrient distribution or chox).ti,ab.                                                                                                         | 2382        |
| 34            | 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 32 or 33                                                                 | 1075504     |
| 35            | 10 and 34                                                                                                                                                                                              | 29864       |
| 36            | systematic\$ review\$.ti,ab.                                                                                                                                                                           | 170557      |
| 37            | meta-analysis as topic/                                                                                                                                                                                | 17761       |
| 38            | meta-analytic\$.ti,ab.                                                                                                                                                                                 | 7129        |
| 39            | meta-analysis.ti,ab.pt.                                                                                                                                                                                | 171137      |
| 40            | metanalysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                     | 225         |
| 41            | metaanalysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                    | 1576        |
| 42            | meta analysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                   | 144690      |
| 43            | meta-synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                  | 840         |
| 44            | metasynthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                   | 318         |
| 45            | meta synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                  | 840         |
| 46            | meta-regression.ti,ab.                                                                                                                                                                                 | 7549        |
| 47            | metaregression.ti,ab.                                                                                                                                                                                  | 668         |
| 48            | meta regression.ti,ab.                                                                                                                                                                                 | 7549        |
| 49            | (synthes\$ adj3 literature).ti,ab.                                                                                                                                                                     | 3448        |
| 50            | (synthes\$ adj3 evidence).ti,ab.                                                                                                                                                                       | 10371       |
| 51            | integrative review.ti,ab.                                                                                                                                                                              | 2932        |
| 52            | data synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                  | 11149       |
| 53            | (research synthesis or narrative synthesis).ti,ab.                                                                                                                                                     | 3144        |
| 54            | (systematic study or systematic studies).ti,ab.                                                                                                                                                        | 12027       |
| 55            | (systematic comparison\$ or systematic overview\$).ti,ab.                                                                                                                                              | 3372        |
| 56            | evidence based review.ti,ab.                                                                                                                                                                           | 2014        |
| 57            | comprehensive review.ti,ab.                                                                                                                                                                            | 14785       |
| 58            | critical review.ti,ab.                                                                                                                                                                                 | 15574       |
| 59            | quantitative review.ti,ab.                                                                                                                                                                             | 668         |
| 60            | structured review.ti,ab.                                                                                                                                                                               | 829         |
| 61            | realist review.ti,ab.                                                                                                                                                                                  | 302         |
| 62            | realist synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                               | 205         |
| 63            | or/36-62                                                                                                                                                                                               | 342602      |
| 64            | review.pt.                                                                                                                                                                                             | 2632686     |
| 65            | medline.ab.                                                                                                                                                                                            | 114369      |
| 66            | pubmed.ab.                                                                                                                                                                                             | 113401      |
| 67            | cochrane.ab.                                                                                                                                                                                           | 81164       |
| 68            | embase.ab.                                                                                                                                                                                             | 88796       |
| 69            | cinahl.ab.                                                                                                                                                                                             | 26810       |
| 70            | psyc?lit.ab.                                                                                                                                                                                           | 917         |
| 71            | psyc?info.ab.                                                                                                                                                                                          | 34624       |
| 72            | (literature adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                         | 59831       |
| 73            | (database\$ adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                         | 59794       |
| 74            | (bibliographic adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                      | 2547        |
| 75            | (electronic adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                         | 21916       |
| 76            | (electronic adj3 database\$).ab.                                                                                                                                                                       | 28965       |
| 77            | (computeri?ed adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                       | 3531        |
| 78            | (internet adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                           | 3234        |
| 79            | included studies.ab.                                                                                                                                                                                   | 23590       |
| 80            | (inclusion adj3 studies).ab.                                                                                                                                                                           | 16236       |



|     |                                                                                                    |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 81  | inclusion criteria.ab.                                                                             | 84738   |
| 82  | selection criteria.ab.                                                                             | 30018   |
| 83  | predefined criteria.ab.                                                                            | 1937    |
| 84  | predetermined criteria.ab.                                                                         | 1056    |
| 85  | (assess\$ adj3 (quality or validity)).ab.                                                          | 79072   |
| 86  | (select\$ adj3 (study or studies)).ab.                                                             | 66311   |
| 87  | (data adj3 extract\$).ab.                                                                          | 62487   |
| 88  | extracted data.ab.                                                                                 | 14245   |
| 89  | (data adj2 abstracted).ab.                                                                         | 5272    |
| 90  | (data adj3 abstraction).ab.                                                                        | 1680    |
| 91  | published intervention\$.ab.                                                                       | 180     |
| 92  | ((study or studies) adj2 evaluat\$).ab.                                                            | 185023  |
| 93  | (intervention\$ adj2 evaluat\$).ab.                                                                | 11284   |
| 94  | confidence interval\$.ab.                                                                          | 410625  |
| 95  | heterogeneity.ab.                                                                                  | 164315  |
| 96  | pooled.ab.                                                                                         | 88731   |
| 97  | pooling.ab.                                                                                        | 12230   |
| 98  | odds ratio\$.ab.                                                                                   | 267740  |
| 99  | (Jadad or coding).ab.                                                                              | 181764  |
| 100 | or/65-99                                                                                           | 1441590 |
| 101 | 64 and 100                                                                                         | 241992  |
| 102 | review.ti.                                                                                         | 466759  |
| 103 | 102 and 100                                                                                        | 144491  |
| 104 | (review\$ adj4 (papers or trials or studies or evidence or intervention\$ or evaluation\$)).ti.ab. | 185867  |
| 105 | 63 or 101 or 103 or 104                                                                            | 570188  |
| 106 | letter.pt.                                                                                         | 1070721 |
| 107 | editorial.pt.                                                                                      | 524042  |
| 108 | comment.pt.                                                                                        | 841511  |
| 109 | 106 or 107 or 108                                                                                  | 1828766 |
| 110 | 105 not 109                                                                                        | 556718  |
| 111 | exp animals/ not humans/                                                                           | 4689936 |
| 112 | 110 not 111                                                                                        | 543079  |
| 113 | Randomized Controlled Trials as Topic/                                                             | 132006  |
| 114 | randomized controlled trial/                                                                       | 503795  |
| 115 | Random Allocation/                                                                                 | 102584  |
| 116 | Double Blind Method/                                                                               | 157080  |
| 117 | Single Blind Method/                                                                               | 28353   |
| 118 | clinical trial/                                                                                    | 522154  |
| 119 | clinical trial, phase i.pt.                                                                        | 20147   |
| 120 | clinical trial, phase ii.pt.                                                                       | 32374   |
| 121 | clinical trial, phase iii.pt.                                                                      | 16444   |
| 122 | clinical trial, phase iv.pt.                                                                       | 1859    |
| 123 | controlled clinical trial.pt.                                                                      | 93619   |
| 124 | randomized controlled trial.pt.                                                                    | 503795  |
| 125 | multicenter study.pt.                                                                              | 269652  |
| 126 | clinical trial.pt.                                                                                 | 522154  |
| 127 | exp Clinical Trials as topic/                                                                      | 338892  |
| 128 | or/113-127                                                                                         | 1353436 |
| 129 | (clinical adj trial\$).tw.                                                                         | 359955  |
| 130 | ((singl\$ or doubl\$ or treb\$ or tripl\$) adj (blind\$3 or mask\$3)).tw.                          | 170957  |
| 131 | PLACEBOS/                                                                                          | 34818   |
| 132 | placebo\$.tw.                                                                                      | 213568  |
| 133 | randomly allocated.tw.                                                                             | 28177   |
| 134 | (allocated adj2 random\$).tw.                                                                      | 31455   |
| 135 | or/129-134                                                                                         | 626604  |
| 136 | 128 or 135                                                                                         | 1615717 |
| 137 | case report.tw.                                                                                    | 306251  |
| 138 | letter/                                                                                            | 1070721 |
| 139 | historical article/                                                                                | 357471  |
| 140 | or/137-139                                                                                         | 1718795 |
| 141 | 136 not 140                                                                                        | 1579200 |
| 142 | 35 and 112                                                                                         | 599     |
| 143 | 35 and 141                                                                                         | 5077    |
| 144 | limit 142 to yr="2011 -Current"                                                                    | 360     |
| 145 | limit 143 to yr="2011 -Current"                                                                    | 1776    |

## EMBASE

|    | Estrategia de búsqueda                                                                                                                                                                                                | Nº de ítems |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Insulin dependent diabetes mellitus/exp OR 'insulin dependent diabetes mellitus P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                        | 344988      |
| 2  | diabetic ketoacidosis/expP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                               | 12509       |
| 3  | (diabet NEAR/3 (britt OR juvenil OR pediatric OR paediatric OR child OR early OR keto OR labil OR acidos OR autoimmun OR 'auto immun OR 'sudden onset OR type 1' OR 'type i')):ti.ab,deP10 0604202020-04-062020-04-06 | 128326      |
| 4  | ((insulin NEAR/2 depend*):ti.ab, de) OR insulindepend*:ti.ab, deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                        | 355947      |
| 5  | iddm:ti.ab,de OR t1dm:ti.ab,de OR t1d:ti.ab,de OR dm 1:ti.ab,de OR 'dm 1':ti.ab,de OR dmt1:ti.ab,de OR 'dm t1':ti.ab,de OR 't1 dm':ti.ab,deP10 0604202020-04-062020-04-06                                             | 37020       |
| 6  | #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                              | 408209      |
| 7  | diabetes insipidus/expP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                  | 14890       |
| 8  | diabet* insipidus:ti.ab,deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                              | 15752       |
| 9  | #7 OR #8P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                | 16298       |
| 10 | #6 NOT #9P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                               | 401233      |
| 11 | diet/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                 | 229593      |
| 12 | diet therapy/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                         | 58020       |
| 13 | dietary fiber P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                          | 23693       |
| 14 | fat intake/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                           | 48826       |
| 15 | protein intake/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                       | 41513       |
| 16 | dietary supplement/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                   | 11505       |
| 17 | food grain/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                           | 1727        |
| 18 | dairy product/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                        | 13318       |
| 19 | vegetable/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                            | 43785       |
| 20 | fruit/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                | 65036       |
| 21 | nut/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                  | 6654        |
| 22 | sweetening agent/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                     | 5624        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 23  | ((carbohydrate* OR cho) NEAR/3 (count* OR quant* OR exchang* OR diet* OR intake)):ti,kwP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                   | 5432    |
| 24  | (diet* NEAR/5 (fat* OR weigh* OR sugar* OR glycem* OR diabet* OR fiber OR protein*)):ti,kwP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                | 54769   |
| 25  | (diet* NEAR/5 (nut* OR vegetable* OR 'sweetening agent*' OR 'edible grain' OR pulse OR legume* OR fruit)):ti,kwP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                           | 9026    |
| 26  | (diet* NEAR/5 (atkins OR ornish OR zone OR 'weight watcher*' OR vegetarian OR dash OR portfolio OR nordic OR mediterranean OR low carbohydrate*' OR fast* OR exchange OR supplement*)):ti,kwP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                              | 22148   |
| 27  | ((diet* OR food) NEAR/5 (intervention OR need* OR therapy)):ti,kwP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                         | 7294    |
| 28  | glycemic index/expP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5310    |
| 29  | glycemic load/expP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1523    |
| 30  | glycemic load:ti,kw OR 'glycemic index':ti,kwP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                             | 2069    |
| 31  | carbohydrate intake/expP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25730   |
| 32  | meal plans:ti,ab OR 'meal planning':ti,ab OR 'nutrition therapy':ti,ab OR 'nutrient distribution':ti,ab OR chox:ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                     | 3395    |
| 33  | #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                    | 1228824 |
| 34  | #10 AND #33P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27539   |
| 35  | systematic review':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140378  |
| 36  | systematic* literature review*:ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11845   |
| 37  | systematic review'P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235143  |
| 38  | systematic review (topic)P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22481   |
| 39  | meta analysis'P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 226151  |
| 40  | meta analysis (topic)P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38062   |
| 41  | meta-analytic*:ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       |
| 42  | meta-analysis':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147324  |
| 43  | metanalysis':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 470     |
| 44  | metaanalysis':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6956    |
| 45  | meta analysis':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147324  |
| 46  | meta-synthesis':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 674     |
| 47  | metasynthesis':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 288     |
| 48  | meta synthesis':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 674     |
| 49  | meta-regression':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7133    |
| 50  | metaregression':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 869     |
| 51  | meta regression':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7133    |
| 52  | (synthes* NEAR/3 literature):ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3131    |
| 53  | (synthes* NEAR/3 evidence):ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9063    |
| 54  | (synthes* NEAR/2 qualitative):ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2081    |
| 55  | integrative review':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021    |
| 56  | data synthesis':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11899   |
| 57  | research synthesis':ti,ab OR 'narrative synthesis':ti,ab P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                 | 2367    |
| 58  | systematic study':ti,ab OR 'systematic studies':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                     | 11476   |
| 59  | systematic comparison':ti,ab OR 'systematic overview':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                               | 3155    |
| 60  | (systematic NEAR/2 search'):ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25055   |
| 61  | systematic* literature research*:ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                    | 267     |
| 62  | (review NEAR/3 'scientific literature'):ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                             | 1594    |
| 63  | ('literature review' NEAR/2 'side effect'):ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                          | 16      |
| 64  | ('literature review' NEAR/2 'adverse effect'):ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                       | 3       |
| 65  | ('literature review' NEAR/2 'adverse event'):ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                        | 13      |
| 66  | ('evidence-based' NEAR/2 'review'):ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3289    |
| 67  | comprehensive review':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13949   |
| 68  | critical review':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16112   |
| 69  | critical analysis':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8011    |
| 70  | quantitative review':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                | 693     |
| 71  | structured review':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 943     |
| 72  | realist review':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 226     |
| 73  | realist synthesis':ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153     |
| 74  | ('pooled' NEAR/2 'analysis'):ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16721   |
| 75  | ('pooled data' NEAR/6 (studies OR trials)):ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                          | 2574    |
| 76  | medline':ti,ab AND (('Inclusion' NEAR/3 'criteria'):ti,ab)P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                | 21167   |
| 77  | ('search' NEAR/1 (strateg* OR term*)):ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                               | 32282   |
| 78  | #35 OR #36 OR #37 OR #38 OR #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 OR #47 OR #48 OR #49 OR #50 OR #51 OR #52 OR #53 OR #54 OR #55 OR #56 OR #57 OR #58 OR #59 OR #60 OR #61 OR #62 OR #63 OR #64 OR #65 OR #66 OR #67 OR #68 OR #69 OR #70 OR #71 OR #72 OR #73 OR #74 OR #75 OR #76 OR #77P10 0604202020-04-062020-04-06 | 457479  |
| 79  | medline:abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117904  |
| 80  | pubmed:abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107390  |
| 81  | cochrane:abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81877   |
| 82  | embase:abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85375   |
| 83  | cinahl:abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24103   |
| 84  | psyc*lit:abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 981     |
| 85  | psyc*info:abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22035   |
| 86  | lilacs:abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6467    |
| 87  | ('literature' NEAR/3 'search*'):abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62004   |
| 88  | ('database' NEAR/3 'search*'):abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59334   |
| 89  | ('bibliographic' NEAR/3 'search*'):abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2483    |
| 90  | ('electronic' NEAR/3 'search*'):abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21355   |
| 91  | ('electronic' NEAR/3 'database*'):abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30557   |
| 92  | (computerized NEAR/3 search*):abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3970    |
| 93  | (internet NEAR/3 search*):abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3725    |
| 94  | included studies':abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22012   |
| 95  | ('inclusion' NEAR/3 'studies'):abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15994   |
| 96  | inclusion criteria':abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118072  |
| 97  | selection criteria':abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32413   |
| 98  | predefined criteria':abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2281    |
| 99  | predetermined criteria':abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1189    |
| 100 | ('assess*' NEAR/3 (quality OR validity)):abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                               | 88160   |
| 101 | ('select*' NEAR/3 (study OR studies)):abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75318   |
| 102 | (data NEAR/3 extract*):abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69351   |
| 103 | extracted data':abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15268   |
| 104 | (data NEAR/2 abstracted):abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7688    |
| 105 | (data NEAR/2 abstraction):abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1913    |
| 106 | published intervention':abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186     |
| 107 | ((study OR studies) NEAR/2 evaluat*):abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                   | 228343  |
| 108 | (intervention* NEAR/2 evaluat*):abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13426   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 109 | confidence interval*:abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                         | 420556  |
| 110 | heterogeneity:abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                | 179084  |
| 111 | pooled:abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103902  |
| 112 | pooling:abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14084   |
| 113 | odds ratio*:abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                  | 286543  |
| 114 | jadad:ab OR coding:abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                           | 191297  |
| 115 | evidence-based*:ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                           | 121330  |
| 116 | #79 OR #80 OR #81 OR #82 OR #83 OR #84 OR #85 OR #86 OR #87 OR #88 OR #89 OR #90 OR #91 OR #92 OR #93 OR #94 OR #95 OR #96 OR #97 OR #98 OR #99 OR #100 OR #101 OR #102 OR #103 OR #104 OR #105 OR #106 OR #107 OR #108 OR #109 OR #110 OR #111 OR #112 OR #113 OR #114 OR #115P10 0604202020-04-062020-04-06 | 1711144 |
| 117 | review:itP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2406018 |
| 118 | #116 AND #117P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                   | 212231  |
| 119 | review:tiP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                       | 470629  |
| 120 | #116 AND #119P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                   | 134545  |
| 121 | (review* NEAR/10 (papers OR trials OR 'trial data' OR studies OR evidence OR intervention* OR evaluation* OR outcome* OR findings)):ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                       | 471317  |
| 122 | (retriev* NEAR/10 (papers OR trials OR studies OR evidence OR intervention* OR evaluation* OR outcome* OR findings)):ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                      | 24977   |
| 123 | #78 OR #118 OR #120 OR #121 OR #122P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                             | 883917  |
| 124 | letter:itP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1029535 |
| 125 | editorial:itP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                    | 574059  |
| 126 | #124 OR #125P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1603594 |
| 127 | #123 NOT #126P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                   | 867037  |
| 128 | ('animal' OR 'nonhuman') NOT 'human'/expP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                        | 6061693 |
| 129 | #127 NOT #128P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                   | 833568  |
| 130 | cochrane database of systematic reviews*:jt OR 'the cochrane database of systematic reviews':jtP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                 | 19732   |
| 131 | #129 NOT #130P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                   | 816233  |
| 132 | conference abstract:itP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                          | 3186763 |
| 133 | #131 NOT #132P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                   | 804601  |
| 134 | #34 AND #133P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3466    |
| 135 | #34 AND #133 AND [2011-2020]/pyP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                 | 1354    |
| 136 | clinical trial/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                               | 963806  |
| 137 | randomized controlled trial/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                  | 536242  |
| 138 | controlled clinical trial/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                    | 426215  |
| 139 | multicenter study/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                            | 206417  |
| 140 | phase 3 clinical trial/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                       | 38105   |
| 141 | phase 4 clinical trial/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                       | 3304    |
| 142 | randomization/expP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                               | 81184   |
| 143 | single blind procedure/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                       | 34003   |
| 144 | double blind procedure/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                       | 157909  |
| 145 | crossover procedure/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                          | 58081   |
| 146 | placebo/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                      | 336229  |
| 147 | randomied controlled trial:ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                | 194912  |
| 148 | rct:ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31466   |
| 149 | (random* NEAR/2 allocat*):ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                 | 38813   |
| 150 | single blind*:ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                             | 22356   |
| 151 | double blind*:ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                             | 196554  |
| 152 | ((treble OR triple) NEAR/1 blind*):ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                        | 1015    |
| 153 | placebo*:ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                  | 284931  |
| 154 | prospective study/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                            | 500308  |
| 155 | #136 OR #137 OR #138 OR #139 OR #140 OR #141 OR #142 OR #143 OR #144 OR #145 OR #146 OR #147 OR #148 OR #149 OR #150 OR #151 OR #152 OR #153 OR #154P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                            | 2100849 |
| 156 | case study/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58795   |
| 157 | case report:ti,abP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                               | 388379  |
| 158 | abstract report/de OR 'letter'/deP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                               | 1084800 |
| 159 | conference paper/itP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                             | 749308  |
| 160 | conference abstract/itP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                          | 3293251 |
| 161 | conference proceeding/itP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                        | 0       |
| 162 | editorial/itP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                    | 589513  |
| 163 | note/itP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                         | 737118  |
| 164 | #156 OR #157 OR #158 OR #159 OR #160 OR #161 OR #162 OR #163P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                    | 6787956 |
| 165 | #155 NOT #164P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1663302 |
| 166 | #34 AND #165P10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4817    |
| 167 | #34 AND #165 AND 2011-2020 /pyP10 0604202020-04-062020-04-06                                                                                                                                                                                                                                                  | 2329    |

## WOS Core Collection

|    | Estrategia de búsqueda                                                                                                                                                                              | Nº de ítems |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | MeSH descriptor: [Diabetes Mellitus, Type 1] explode all trees                                                                                                                                      | 5359        |
| 2  | MeSH descriptor: [Diabetic Ketoacidosis] explode all trees                                                                                                                                          | 129         |
| 3  | diabet* near/3 ("type 1" or "type i" or britt* or juvenil* or child or pediatric or paediatric or early or keto* or labil* or acidosis* or autoimmune* or "auto immun*" or "sudden onset"):ti,ab,kw | 11699       |
| 4  | (insulin depend* or insulindepend* or insulin-depend*):ti,ab,kw                                                                                                                                     | 21819       |
| 5  | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or "t1 dm"):ti,ab,kw                                                                                                                       | 3005        |
| 6  | #1 or #2 or #3 or #4 or #5                                                                                                                                                                          | 29819       |
| 7  | MeSH descriptor: [Diabetes Insipidus] explode all trees                                                                                                                                             | 66          |
| 8  | (diabet* insipidus):kw                                                                                                                                                                              | 93          |
| 9  | #7 or #8                                                                                                                                                                                            | 94          |
| 10 | #6 not #9                                                                                                                                                                                           | 29815       |
| 11 | MeSH descriptor: [Diet] explode all trees                                                                                                                                                           | 17645       |
| 12 | MeSH descriptor: [Diet Therapy] explode all trees                                                                                                                                                   | 5644        |
| 13 | MeSH descriptor: [Nutrition Therapy] explode all trees                                                                                                                                              | 9022        |
| 14 | MeSH descriptor: [Dietary Fiber] explode all trees                                                                                                                                                  | 1961        |
| 15 | MeSH descriptor: [Sugars] explode all trees                                                                                                                                                         | 20401       |
| 16 | MeSH descriptor: [Dietary Fats] explode all trees                                                                                                                                                   | 7261        |
| 17 | MeSH descriptor: [Dietary Proteins] explode all trees                                                                                                                                               | 3955        |
| 18 | MeSH descriptor: [Dietary Supplements] explode all trees                                                                                                                                            | 11809       |
| 19 | MeSH descriptor: [Edible Grain] explode all trees                                                                                                                                                   | 538         |
| 20 | MeSH descriptor: [Dairy Products] explode all trees                                                                                                                                                 | 3568        |
| 21 | MeSH descriptor: [Vegetables] explode all trees                                                                                                                                                     | 1807        |

|    |                                                                                                                                                                                               |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 22 | MeSH descriptor: [Fruit] explode all trees                                                                                                                                                    | 2542  |
| 23 | MeSH descriptor: [Nuts] explode all trees                                                                                                                                                     | 240   |
| 24 | MeSH descriptor: [Sweetening Agents] explode all trees                                                                                                                                        | 721   |
| 25 | ((carbohydrate* or cho) near/3 (count* or quant* or exchang* or diet* or intake)):ti,ab                                                                                                       | 3422  |
| 26 | (diet* near/5 (fat* or weigh* or sugar* or gly?em* or diabet* or fiber or protein*)):ti,ab                                                                                                    | 18256 |
| 27 | (diet* near/5 (nut* or vegetable* or "sweetening agents" or "edible grain" or pulse or legume* or fruit)):ti,ab                                                                               | 4659  |
| 28 | (diet* near/5 (atkins or ornish or zone or "weight watcher*" or vegetarian or DASH or Portfolio or Nordic or Mediterranean or "low carbohydrate?" or fast* or exchange or supplement*)):ti,ab | 11045 |
| 29 | ((diet* or food) near/5 (intervention or need* or therapy)):ti,ab                                                                                                                             | 11860 |
| 30 | MeSH descriptor: [Glycemic Index] explode all trees                                                                                                                                           | 726   |
| 31 | (glyc?emic index or gi or gly?emic load):ti,ab                                                                                                                                                | 14855 |
| 32 | ("meal plans" or "meal planning" or nutrition therapy or nutrient distribution or chox):ti,ab                                                                                                 | 2631  |
| 33 | MeSH descriptor: [Dietary Carbohydrates] explode all trees                                                                                                                                    | 6193  |
| 34 | #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 or #20 or #21 or #22 or #23 or #24 or #25 or #26 or #27 or #28 or #29 or #30 or #31 or #32 or #33                                 | 90298 |
| 35 | #10 and #34 con fecha de publicación en la Biblioteca Cochrane Entre Jan 2011 y Mar 2020                                                                                                      | 6352  |
| 36 | RS                                                                                                                                                                                            | 31    |

PERFILES DE EVIDENCIA GRADE

Los perfiles de evidencia fueron facilitados al GAG antes de la elaboración de las recomendaciones como la síntesis de los resultados obtenidos del análisis de la evidencia localizada. A continuación, se detallan los resultados de las dos subpreguntas en las que se dividió la pregunta clínica nº 10. Para una misma subpregunta pudieron elaborarse más de un perfil de evidencia, de acuerdo a distintas comparaciones.

PREGUNTA: Conteo de hidratos de carbono comparado con control en niños con diabetes mellitus 1

| Evaluación de certeza                                               |                    |                    |                |                     |                    |                       | Nº de pacientes               |             | Efecto                 |                                                                | Certeza          | Importancia |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                      | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | conteo de hidratos de carbono | control     | Relativo (95% CI)      | Absoluto (95% CI)                                              |                  |             |
| HbA1c (seguimiento: rango 3 a 12 meses; evaluado con: %)            |                    |                    |                |                     |                    |                       |                               |             |                        |                                                                |                  |             |
| 4 <sup>1,2,3,4</sup>                                                | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio    | no es serio         | Serio <sup>b</sup> | ninguno               | 139                           | 115         | -                      | MD 0.26 % menor (0.43 menor a 0.09 menor)                      | ⊕⊕○○<br>Baja     |             |
| Cetoacidosis (seguimiento: 12 meses)                                |                    |                    |                |                     |                    |                       |                               |             |                        |                                                                |                  |             |
| 1 <sup>2</sup>                                                      | ensayos aleatorios | no es serio        | no es serio    | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 1/40 (2.5%)                   | 1/41 (2.4%) | OR 1.03 (0.06 a 16.98) | 1 más por 1000 (de 23 menos a 274 más)                         | ⊕⊕⊕○<br>Moderado |             |
| Hipoglucemias graves (coma/hospitalización) (seguimiento: 12 meses) |                    |                    |                |                     |                    |                       |                               |             |                        |                                                                |                  |             |
| 1 <sup>2</sup>                                                      | ensayos aleatorios | no es serio        | no es serio    | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 1/40 (2.5%)                   | 1/41 (2.4%) | OR 1.03 (0.06 a 16.98) | 1 más por 1000 (de 23 menos a 274 más)                         | ⊕⊕⊕○<br>Moderado |             |
| Tasa de hipoglucemias (no graves)/semana (seguimiento: 12 meses)    |                    |                    |                |                     |                    |                       |                               |             |                        |                                                                |                  |             |
| 1 <sup>2</sup>                                                      | ensayos aleatorios | no es serio        | no es serio    | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 40                            | 47          | -                      | MD 1.1 hipoglucemias/semana menor (2.82 menor a 0.62 más alto) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado |             |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; OR: Razón de momios

Explicaciones

- a. La mayoría de los estudios incluidos no informaron sobre la ocultación de la asignación
- b. El IC95% cruza el umbral de decisión clínica (5 mmol/mol, 0,4%)
- c. El IC95% incluye un beneficio o daño importante y/o no alcanza el TOI.

Referencias

- 1.Gökşen, Damla, Atik Altınok, Yasemin, Ozen, Samim, Demir, Günay, Darcan, Sükran. Effects of carbohydrate counting method on metabolic control in children with . Journal of clinical research in pediatric endocrinology; 2014.
- 2.Donzeau, Aurelie, Bonnemaïson, Elisabeth, Vautier, Vanessa, Menut, Vanessa, Houdon, Laure, Bendelac, Nathalie, Bismuth, Elise, Bouhours-Nouet, Natacha, Quemener, Emmanuel, Baron, Sabine, Nicolino, Marc, Faure, Nathalie, Pochelu, Sandra, Barat, Pascal, Coutant, Regis. Effects of advanced carbohydrate counting on glucose control and quality of life . Pediatric diabetes; 2020.
- 3.Enander, Rebecka, Gundeval, Christer, Strömgren, Agneta, Chaplin, John, Hanas, Ragnar. Carbohydrate counting with a bolus calculator improves post-prandial blood . Pediatric diabetes; 2012.

4. Alfonsi, Jeffrey E, Choi, Elizabeth E Y, Arshad, Taha, Sammott, Stacie-Ann S, Pais, Vanita, Nguyen, Cynthia, Maguire, Bryan R, Stinson, Jennifer N, Palmert, Mark R. Carbohydrate Counting App Using Image Recognition for Youth With Type 1 Diabetes: . JMIR mHealth and uHealth; 2020.

# PREGUNTA: Conteo de hidratos de carbono comparado con consejos nutricionales convencionales y utilizaban dosis fijas de insulina rápida o regular antes de las comidas en adultos con diabetes mellitus 1

| Evaluación de certeza                                                                                             |                    |                    |                    |                     |                    |                       | Nº de pacientes               |                                                                                                                  | Efecto                |                                           | Certeza          | Importancia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                                                    | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia     | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | conteo de hidratos de carbono | consejos nutricionales convencionales y utilizaban dosis fijas de insulina rápida o regular antes de las comidas | Relativo (95% CI)     | Absoluto (95% CI)                         |                  |             |
| HbA1c (seguimiento: rango 3 meses a 30 meses; evaluado con: %)                                                    |                    |                    |                    |                     |                    |                       |                               |                                                                                                                  |                       |                                           |                  |             |
| 7 <sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>                                                                                        | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio        | no es serio         | serio <sup>b</sup> | ninguno               | 312                           | 370                                                                                                              | -                     | MD 0.37 % menor (0.63 menor a 0.12 menor) | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Hipoglucemias graves (seguimiento: rango 4 meses a 30 meses)                                                      |                    |                    |                    |                     |                    |                       |                               |                                                                                                                  |                       |                                           |                  |             |
| 4 <sup>1,2,3,4</sup>                                                                                              | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio        | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 22/188 (11.7%)                | 29/265 (10.9%)                                                                                                   | RR 0.94 (0.55 a 1.60) | 7 menos por 1000 (de 49 menos a 66 más)   | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Calidad de vida (seguimiento: rango 3 meses a 6 meses; evaluado con: Audit of Diabetes-Dependent Quality of Life) |                    |                    |                    |                     |                    |                       |                               |                                                                                                                  |                       |                                           |                  |             |
| 2 <sup>1,2</sup>                                                                                                  | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | serio <sup>d</sup> | serio               | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 104                           | 102                                                                                                              | -                     | MD 0.23 menor (1.4 menor a 0.94 más alto) | ⊕○○○<br>Muy baja | IMPORTANTE  |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo

## Explicaciones

- a. La mayoría de los estudios incluidos no informaron sobre la ocultación de la asignación y no realizaron un análisis por intención de tratar.
- b. El IC95% cruza el umbral de decisión clínica (5 mmol/mol, 0,4%)
- c. El IC95% incluye un beneficio o daño importante y/o no alcanza el TOI.
- d. Presencia de heterogeneidad estadística (I2 > 75%).

## Referencias

- 1.DAFNE Study Group. . Training in flexible, intensive insulin management to enable dietary freedom in. BMJ (Clinical research ed.); 2002.
- 2.Trento, M, Trinetta, A, Kucich, C, Grassi, G, Passera, P, Gennari, S, Paganin, V, Tedesco, S, Charrier, L, Cavallo, F, Porta, M. Carbohydrate counting improves coping ability and metabolic control in patients . Journal of endocrinological investigation; 2011.
- 3.Scavone, G, Manto, A, Pitocco, D, Gagliardi, L, Caputo, S, Mancini, L, Zaccardi, F, Ghirlanda, G. Effect of carbohydrate counting and medical nutritional therapy on glycaemic . Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association; 2010 .
- 4.Schmidt, Signe, Meldgaard, Merete, Serifovski, Nermin, Storm, Camilla, Christensen, Tomas Møller, Gade-Rasmussen, Birthe, Nørgaard, Kirsten. Use of an automated bolus calculator in MDI-treated type 1 diabetes: the BolusCal . Diabetes care; 2012.
- 5.Laurenzi, Andrea, Bolla, Andrea M, Panigoni, Gabriella, Doria, Valentina, Uccellatore, Annachiara, Peretti, Elena, Saibene, Alessandro, Galimberti, Gabriella, Bosi, Emanuele, Scavini, Marina. Effects of carbohydrate counting on glucose control and quality of life over 24 . Diabetes care; 2011 .
- 6.Serner Isaksson, Sofia, Bensow Bacos, Margareta, Eliasson, Björn, Thors Adolfsson, Eva, Rawshani, Araz, Lindblad, Ulf, Jendle, Johan, Berglund, Agneta, Lind, Marcus, Axelsen, Mette. Effects of nutrition education using a food-based approach, carbohydrate counting . BMJ open diabetes research & care; 2021.

7.Sánchez-Hernández, R M, Alvarado-Martel, D, López-Plasencia, Y, Carrillo-Domínguez, A, Jiménez-Rodríguez, A, Rodríguez-Cordero, J, Vera-Elzo, T, Santana Del Pino, Á, Nóvoa-Mogollón, F J, Wägner, A M. Assessment of Alimentación Normal con Ajuste de Insulina (ANAI), a Spanish . *Diabetic medicine: a journal of the British Diabetic Association*; 2019.



## PREGUNTA: Como método el conteo de carbohidratos + calculadora de bolo automática comparado con grupo control en diabetes mellitus tipo 1

| Evaluación de certeza                                                                  |                    |                    |                          |                     |                    |                       | Nº de pacientes                                                        |               | Efecto            |                                           | Certeza      | Importancia |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                         | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | como método el conteo de carbohidratos + calculadora de bob automática | grupo control | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                         |              |             |
| Hemoglobbina glicosilada (seguimiento: rango 12 semanas a 52 semanas; evaluado con: %) |                    |                    |                          |                     |                    |                       |                                                                        |               |                   |                                           |              |             |
| 2 <sup>1,2</sup>                                                                       | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio <sup>b</sup> | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 36                                                                     | 22            | -                 | MD 0.61 % menor (1.14 menor a 0.09 menor) | ⊕⊕○○<br>Baja | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media

### Explicaciones

- a. Ambos estudios (Enander, 2012; Schmidt 2019) presentan un riesgo de sesgo incierto en el dominio de generación de secuencia aleatoria y ocultamiento de la asignación. Un estudio (Enander, 2012) presenta un riesgo de sesgo alto en los dominios de cegamiento de los participantes y del personal, datos de desenlace incompletos y reporte selectivo de los datos.
- b. Ausencia de heterogeneidad (I2 = 0,0%; p = 0,811)
- c. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (MD = 0,4%)

### Referencias

- Enander, R, Gundevall, C, Strömgren, A, Chaplin, J, Hanas, R. Carbohydrate counting with a bolus calculator improves post-prandial blood. Pediatric diabetes; 2012.
- Schmidt, S, Christensen, MB, Serifovski, N, Damm -Frydenberg, C, Jensen, JB, Fløyl, T, Størling, J, Ranjan, A, Nørgaard, K. Low versus high carbohydrate diet in type 1 diabetes: A 12-week randomized open-label crossover study. Diabetes, obesity and metabolism; 2019.

# PREGUNTA: Como método el conteo de carbohidratos comparado con el conteo de carbohidratos + calculadora de bolo automática para diabetes mellitus tipo 1

| Evaluación de certeza                                                                  |                    |                    |                          |                     |                    |                       | Nº de pacientes                        |                                                             | Efecto            |                                                     | Certeza      | Importancia |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                         | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | como método el conteo de carbohidratos | el conteo de carbohidratos + calculadora de bolo automática | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                                   |              |             |
| Hemoglobbina glicosilada (seguimiento: rango 16 semanas a 52 semanas; evaluado con: %) |                    |                    |                          |                     |                    |                       |                                        |                                                             |                   |                                                     |              |             |
| 3 <sup>1,2,3</sup>                                                                     | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio <sup>b</sup> | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 117                                    | 120                                                         | -                 | MD 0.21 más alto<br>(0.01 más alto a 0.41 más alto) | ⊕⊕○○<br>Baja | CRÍTICO     |

**CI:** Intervalo de confianza; **MD:** Diferencia media  
**Explicaciones**  
a. Uno de los tres (Enander, 2012) estudios presenta un riesgo de sesgo incierto en el dominio de generación de secuencia aleatoria y ocultamiento de la asignación. Dos estudios (Enander, 2012; Schmidt, 2012) presentan un alto riesgo de sesgo en los dominios de cegamiento de participantes y personal y de reporte selectivo. Dos estudios (Enander, 2012; Hommel, 2017) presentan un alto riesgo de sesgo y un estudio (Schmidt, 2012) un riesgo de sesgo incierto en el dominio de datos de desenlace incompletos.  
b. Ausencia de heterogeneidad (I2 = 0,0%; P = 0,997)  
c. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (MD = 0,4%)  
**Referencias**  
1.Schmidt, S, Meldgaard, M, Serifovski, N, Storm, C, Christensen, TM, Gade-Rasmussen, B, Nørgaard, K. Use of an automated bolus calculator in MDI-treated type 1 diabetes: the BolusCal Study, a randomized controlled pilot study. Diabetes care; 2012.  
2.Enander, R, Gundevall, C, Strömgren, A, Chaplin, J, Hanas, R. Carbohydrate counting with a bolus calculator improves post-prandial blood glucose levels in children and adolescents with type 1 diabetes using insulin pumps. Pediatric diabetes; 2012.  
3.Hommel, E, Schmidt, S, Vistisen, D, Neergaard, K, Gribhild, M, Almdal, T, Nørgaard, K. Effects of advanced carbohydrate counting guided by an automated bolus calculator in Type 1 diabetes mellitus (StenoABC): a 12-month, randomized clinical trial. Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association; 2017.

PREGUNTA: Una dieta baja en carbohidratos comparado con grupo control en diabetes mellitus tipo 1

| Evaluación de certeza                                                                 |                    |                          |                    |                     |                        |                       | Nº de pacientes                                                        |               | Efecto            |                                             | Certeza      | Importancia |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                        | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo          | Inconsistencia     | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | una dieta baja en carbohidratos                                        | grupo control | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                           |              |             |
| Hemoglobbina glicosilada (seguimiento: rango 4 semanas a 12 semanas; evaluado con: %) |                    |                          |                    |                     |                        |                       |                                                                        |               |                   |                                             |              |             |
| 4 <sup>1,2,3,4</sup>                                                                  | ensayos aleatorios | no es serio <sup>a</sup> | serio <sup>b</sup> | no es serio         | serio <sup>c</sup>     | ninguno               | 34                                                                     | 34            | -                 | MD 0.31 % menor (0.82 menor a 0.2 más alto) | ⊕⊕○○<br>Baja | CRITICAL    |
| Hipoglucemias graves (seguimiento: media 12 semanas)                                  |                    |                          |                    |                     |                        |                       |                                                                        |               |                   |                                             |              |             |
| 1 <sup>4</sup>                                                                        | ensayos aleatorios | no es serio              | no es serio        | no es serio         | muy serio <sup>d</sup> | ninguno               | No hubo episodios de hipoglucemia grave durante el periodo de estudio. |               |                   | ⊕⊕○○<br>Baja                                |              |             |
| Cetoacidosis (seguimiento: media 12 semanas)                                          |                    |                          |                    |                     |                        |                       |                                                                        |               |                   |                                             |              |             |
| 1 <sup>4</sup>                                                                        | ensayos aleatorios | no es serio              | no es serio        | no es serio         | muy serio <sup>d</sup> | ninguno               | No hubo episodios de cetoacidosis durante el periodo de estudio.       |               |                   | ⊕⊕○○<br>Baja                                |              |             |

**CI:** Intervalo de confianza; **MD:** Diferencia media; **RR:** Razón de riesgo

**Explicaciones**

a. Dos de los tres estudios presentan un riesgo de sesgo incierto en los dominios generación de secuencia aleatoria, ocultamiento de la asignación y reporte selectivo (Marquard, 2011; Anderson 1991). Un estudio presenta riesgo de sesgo incierto en el dominio de datos de desenlace incompletos (Marquard, 2011)

b. Heterogeneidad baja (I2 = 60.8%; p = 0,054)

c. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (MD = 0,4%)

d. El tamaño muestral en los grupos de comparación es muy bajo (n = 26 pacientes) y el seguimiento de la dieta escaso (12 semanas)

**Referencias**

1.Anderson, JW, Zeigler, JA, Deakins, DA, Floore, TL, Dillon, DW, Wood, CL, Oeltgen, PR, Whitley, RJ. Carbohydrate counting with a bolus calculator improves post-prandial blood glucose levels in children and adolescents with type 1 diabetes using insulin pumps. The American journal of clinical nutrition; 1991.

2.Krebs, JD, Parry Strong, A, Cresswell, P, Reynolds, AN, Hanna, A, Haeusler, S. A randomised trial of the feasibility of a low carbohydrate diet vs standard carbohydrate counting in adults with type 1 diabetes taking body weight into account. Asia Pacific journal of clinical nutrition; 2016.

3.Marquard, J, Stahl, A, Lerch, C, Wolters, M, Grotzke-Leweling, M, Mayatepek, E, Meissner, T. A prospective clinical pilot-trial comparing the effect of an optimized mixed diet versus a flexible low-glycemic index diet on nutrient intake and HbA(1c) levels in children with type 1 diabetes. Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM; 2011.

4.Duffus, Sara H, Slaughter, James C, Cooley, William, Sharif, Navila, Rainer, Kimberly, Coate, Katie C, Jaser, Sarah S, Moore, Daniel J, Niswender, Kevin D, Gregory, Justin M. A pragmatic low carbohydrate diet intervention changes neither carbohydrate . Pediatric diabetes; 2022

## PREGUNTA: Una dieta baja en carbohidratos comparado con una dieta alta en carbohidratos en diabetes mellitus tipo 1

| Evaluación de certeza                                                                                    |                    |                    |                          |                     |                          |                       | Nº de pacientes                 |                                 | Efecto            |                                                       | Certeza                  | Importancia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                                           | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión              | Otras consideraciones | una dieta baja en carbohidratos | una dieta alta en carbohidratos | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                                     |                          |             |
| Hemoglobina glicosilada (seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas; evaluado con: %)                     |                    |                    |                          |                     |                          |                       |                                 |                                 |                   |                                                       |                          |             |
| 3 <sup>1,2,3</sup>                                                                                       | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio <sup>b</sup> | no es serio         | no es serio <sup>c</sup> | ninguno               | 31                              | 28                              | -                 | MD 0.09 más alto<br>(0.11 menor a 0.3 más alto)       | <div>⊕⊕⊕○</div> Moderado | CRÍTICO     |
| Hipoglucemias (seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas; evaluado con: Tiempo transcurrido <3,0 mmol/L) |                    |                    |                          |                     |                          |                       |                                 |                                 |                   |                                                       |                          |             |
| 2 <sup>2,3</sup>                                                                                         | ensayos aleatorios | serio <sup>d</sup> | no es serio <sup>e</sup> | no es serio         | serio <sup>f</sup>       | ninguno               | 24                              | 21                              | -                 | MD 0.54 menor<br>(1.08 menor a 0.01 más alto)         | <div>⊕⊕⊕○</div> Moderado | CRÍTICO     |
| Hipoglucemias (seguimiento: rango 1 meses a 12 semanas; evaluado con: Tiempo transcurrido <3,9 mmol/L)   |                    |                    |                          |                     |                          |                       |                                 |                                 |                   |                                                       |                          |             |
| 2 <sup>2,3</sup>                                                                                         | ensayos aleatorios | serio <sup>d</sup> | no es serio <sup>g</sup> | no es serio         | serio <sup>f</sup>       | ninguno               | 24                              | 21                              | -                 | MD 2.55 menor<br>(5.21 menor a 0.1 más alto)          | <div>⊕⊕⊕○</div> Moderado | CRÍTICO     |
| Colesterol total (seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas; evaluado con: mmol/L)                       |                    |                    |                          |                     |                          |                       |                                 |                                 |                   |                                                       |                          |             |
| 3 <sup>1,2,3</sup>                                                                                       | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | muy serio <sup>h</sup>   | no es serio         | serio <sup>f</sup>       | ninguno               | 33                              | 30                              | -                 | MD 0.6 SD más alto<br>(0.07 más alto a 1.13 más alto) | <div>⊕○○○</div> Muy baja | IMPORTANTE  |

Lipoproteína de alta densidad (seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas; evaluado con: mmol/L)

| Evaluación de certeza |                    |                    |                        |                     |                        |                       | Nº de pacientes                 |                                 | Efecto            |                                               | Certeza          | Importancia |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios        | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia         | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | una dieta baja en carbohidratos | una dieta alta en carbohidratos | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                             |                  |             |
| 3 <sup>1,2,3</sup>    | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | muy serio <sup>i</sup> | no es serio         | muy serio <sup>j</sup> | ninguno               | 33                              | 30                              | -                 | MD 0.13 SD menor (0.49 menor a 0.24 más alto) | ⊕○○○<br>Muy baja | IMPORTANTE  |

Lipoproteína de baja densidad (seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas; evaluado con: mmol/L)

|                    |                    |                    |                        |             |                        |         |    |    |   |                                               |                  |            |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------|------------------------|---------|----|----|---|-----------------------------------------------|------------------|------------|
| 3 <sup>1,2,3</sup> | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | muy serio <sup>k</sup> | no es serio | muy serio <sup>j</sup> | ninguno | 33 | 63 | - | MD 0.15 SD menor (0.99 menor a 0.69 más alto) | ⊕○○○<br>Muy baja | IMPORTANTE |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------|------------------------|---------|----|----|---|-----------------------------------------------|------------------|------------|

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media

#### Explicaciones

a. Todos los estudios presentan un riesgo de sesgo incierto en el dominio de generación de secuencia aleatoria y ocultamiento de la asignación. Dos estudios (Anderson, 1991; Schmidt, 2019) presentan un riesgo de sesgo incierto en el dominio de reporte selectivo. Un estudio (Schmidt, 2019) presenta riesgo de sesgo incierto en los dominios de cegamiento de participantes y personal y datos de desenlace incompletos.

b. Ausencia de heterogeneidad (I<sup>2</sup> = 0,0%; p = 0,941)

c. El IC95% no cruza los umbrales de significación clínica (MD = 0,4%)

d. Todos los estudios presentan un riesgo de sesgo incierto en el dominio de generación de secuencia aleatoria y ocultamiento de la asignación. Un estudio (Schmidt, 2019) presenta riesgo de sesgo incierto en los dominios de cegamiento de participantes y personal, datos de desenlace incompletos y reporte selectivo.

e. Ausencia de heterogeneidad (I<sup>2</sup> = 0,0%; p = 0,945)

f. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (SMD = 0,5)

g. Ausencia de heterogeneidad (I<sup>2</sup> = 0,0%; p = 0,860)

h. Heterogeneidad considerable (I<sup>2</sup> = 92,3%; p < 0,0001)

i. Heterogeneidad considerable (I<sup>2</sup> = 94,0%; p < 0,0001)

j. El IC95% cruza ambos umbrales de significación clínica (SMD = 0,5)

k. Heterogeneidad considerable (I<sup>2</sup> = 92,7%; p = <0,0001)

#### Referencias

1.Anderson, JW, Zeigler, JA, Deakins, DA, Floore, TL, Dillon, DW, Wood, CL, Oeltgen, PR, Whitley, RJ. Carbohydrate counting with a bolus calculator improves post-prandial blood glucose levels in children and adolescents with type 1 diabetes using insulin pumps. The American journal of clinical nutrition; 1991.

2.Schmidt, S, Christensen, MB, Serifovski, N, Damm -Frydenberg, C, Jensen, JB, Fløyet, T, Størling, J, Ranjan, A, Nørgaard, K. Low versus high carbohydrate diet in type 1 diabetes: A 12-week randomized open-label crossover study. Diabetes, obesity and metabolism; 2019.

3.Ranjan, A, Schmidt, S., Damm-Frydenberg, C, Holst, JJ, Madsbad, S, Nørgaard, K. Short-term effects of a low carbohydrate diet on glycaemic variables and cardiovascular risk markers in patients with type 1 diabetes: A randomized open-label crossover trial. Diabetes, obesity and metabolism; 2017.

PREGUNTA: Una dieta baja en proteínas comparado con grupo control para en diabetes mellitus tipo 1

| Evaluación de certeza                                               |                    |                    |                    |                     |                        |                       | Nº de pacientes            |               | Efecto                |                                              | Certeza          | Importancia |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                      | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia     | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | un dieta baja en proteínas | grupo control | Relativo (95% CI)     | Absoluto (95% CI)                            |                  |             |
| HbA1c (seguimiento: rango 4 semanas a 208 semanas; evaluado con: %) |                    |                    |                    |                     |                        |                       |                            |               |                       |                                              |                  |             |
| 5 <sup>1,2,3,4,5</sup>                                              | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | serio <sup>b</sup> | no es serio         | muy serio <sup>c</sup> | ninguno               | 78                         | 76            | -                     | MD 0.06 menor (0.54 menor a 0.43 más alto)   | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Diálisis, trasplante o muerte (seguimiento: rango 1 a 112 años)     |                    |                    |                    |                     |                        |                       |                            |               |                       |                                              |                  |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                      | ensayos aleatorios | no es serio        | no es serio        | serio <sup>d</sup>  | no es serio            | ninguno               | 4/41 (9.8%)                | 10/41 (24.4%) | HR 0.23 (0.07 a 0.72) | 182 menos por 1000 (de 225 menos a 62 menos) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | IMPORTANTE  |

CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo

**Explicaciones**

a. Todos los estudios presentan un riesgo de sesgo incierto en el dominio de generación de secuencia aleatoria y ocultamiento de la asignación y reporte selectivo. Dos estudios (Bouchard, 1990; Hansen, 1999) presentan un riesgo de sesgo incierto en el dominio de cegamiento de participantes y personal. Un estudio (Raal, 1994) presenta un riesgo de sesgo incierto en el dominio datos de desenlace incompletos

b. Heterogeneidad sustancial (I2 = 63,6%; p = 0,011)

c. El IC95% cruza ambos umbrales de significación clínica (MD = 0,4%)

d. Desenlace compuesto

e. IC95% cruza el umbral.

**Referencias**

1.Hansen, HP, Tauber-Lassen, E, Jensen, BR, Parving, HH. Effect of dietary protein restriction on prognosis in patients with diabetic nephropathy. Kidney international; 2002.

2.Ciavarella, A, Di Mizio, G, Stefoni, S, Borgnino, LC, Vannini, P. Reduced Albuminuria After Dietary Protein Restriction in Insulin-Dependent Diabetic Patients With Clinical Nephropathy. Diabetes care; 1987.

3.Hansen, HP, Christensen, PK, Tauber-Lassen, E, Klausen, A, Jensen, BR, Parving, HH. Low-protein diet and kidney function in insulin-dependent diabetic patients with diabetic nephropathy. Kidney international; 1999.

4.Brouhard, BH, LaGrone, L. Effect of dietary protein restriction on functional renal reserve in diabetic nephropathy.. The American journal of medicine; 1990.

5.Raal, FJ, Kalk, WJ, Lawson, M, Esser, JD, Buys, R, Fourie, L, Panz, VR. Effect of moderate dietary protein restriction on the progression of overt diabetic nephropathy: a 6-mo prospective study. The American journal of clinical nutrition; 1994.

PREGUNTA: Una dieta moderada en carbohidratos (25-30%) comparado con una dieta estandar en carbohidratos (50%) en diabetes mellitus tipo 1

| Evaluación de certeza                                                                                         |                    |                 |                          |                     |                        |                       | Nº de pacientes                                                                                    |                                           | Efecto            |                                              | Certeza      | Importancia |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                                                | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | una dieta moderada en carbohidratos (25-30%)                                                       | una dieta estandar en carbohidratos (50%) | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                            |              |             |
| Hemogbbina glicosilada (seguimiento: media 12 semanas; evaluado con: %)                                       |                    |                 |                          |                     |                        |                       |                                                                                                    |                                           |                   |                                              |              |             |
| 2 <sup>1,2</sup>                                                                                              | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio <sup>a</sup> | no es serio         | muy serio <sup>b</sup> | ninguno               | 34                                                                                                 | 34                                        | -                 | MD 0.39 % menor (0.45 menor a 1.23 más alto) | ⊕⊕○○<br>Baja | CRÍTICO     |
| Hipoglucemias graves (seguimiento: media 12 semanas)                                                          |                    |                 |                          |                     |                        |                       |                                                                                                    |                                           |                   |                                              |              |             |
| 2 <sup>1,2</sup>                                                                                              | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio              | no es serio         | muy serio <sup>c</sup> | ninguno               | En ninguno de los dos estudios hubo episodios de hipoglucemia grave durante el período de estudio. |                                           |                   | ⊕⊕○○<br>Baja                                 | CRÍTICO      |             |
| Cetoacidosis (seguimiento: media 12 semanas)                                                                  |                    |                 |                          |                     |                        |                       |                                                                                                    |                                           |                   |                                              |              |             |
| 1                                                                                                             | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio              | no es serio         | muy serio <sup>c</sup> | ninguno               | En ninguno de los dos estudios hubo episodios de cetoacidosis durante el período de estudio.       |                                           |                   | ⊕⊕○○<br>Baja                                 | CRÍTICO      |             |
| Tiempo en hipoglucemia (seguimiento: media 12 semanas; evaluado con: % de tiempo en hipoglucemia <3,0 mmol/L) |                    |                 |                          |                     |                        |                       |                                                                                                    |                                           |                   |                                              |              |             |
| 1 <sup>2</sup>                                                                                                | ensayos aleatorios | no es serio     | no es serio              | no es serio         | no es serio            | ninguno               | 25                                                                                                 | 25                                        | -                 | 0.6 más alto (0.4 menor a 1.6 más alto)      | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo

Explicaciones

- a. Heterogeneidad baja (I2 = 0%)
- b. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (MD = 0,4%)
- c. Gran imprecisión dado que el tamaño muestral es muy limitado.

Referencias

1.Duffus, Sara H, Slaughter, James C, Cooley, William, Sharif, Navila, Rainer, Kimberly, Coate, Katie C, Jaser, Sarah S, Moore, Daniel J, Niswender, Kevin D, Gregory, Justin M. A pragmatic low carbohydrate diet intervention changes neither carbohydrate . Pediatric diabetes; 2022.

2.Sterners Isaksson, Sofia, Ólafsdóttir, Arndís F, Ivarsson, Simon, Imberg, Henrík, Toft, Eva, Hallström, Sara, Rosenqvist, Ulf, Ekström, Marie, Lind, Marcus. The effect of carbohydrate intake on glycaemic control in individuals with type 1 . The Lancet regional health. Europe; 2024.

PREGUNTA: Alto en fibra comparado con bajo en fibra para diabetes mellitus 1

| Evaluación de certeza                                                                |                    |                    |                          |                     |                    |                       | Nº de pacientes |               | Efecto            |                                              | Certeza                                                                                     | Importancia |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                       | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión        | Otras consideraciones | alto en fibra   | bajo en fibra | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                            |                                                                                             |             |
| Hemoglobina glicosilada (seguimiento: rango 6 semanas a 24 semanas; evaluado con: %) |                    |                    |                          |                     |                    |                       |                 |               |                   |                                              |                                                                                             |             |
| 2 <sup>1,2</sup>                                                                     | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup> | no es serio <sup>b</sup> | no es serio         | serio <sup>c</sup> | ninguno               | 39              | 35            | -                 | MD 0.41 % menor (0.83 menor a 0.02 más alto) | <br>Baja | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media

Explicaciones

- a. Estudios con múltiples dominios con riesgo incierto
- b. Heterogeneidad (P = 0.65); I² = 0%
- c. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (MD = 0,4%)

Referencias

- 1.Giacco, R, Parillo, M, Rivellese, A A, Lasorella, G, Giacco, A, D'Episcopo, L, Riccardi, G. Long-term dietary treatment with increased amounts of fiber-rich low-glycemic . Diabetes care; 2000.
- 2.Venhaus, A, Chantelau, E. Self-selected unrefined and refined carbohydrate diets do not affect metabolic . Diabetologia; 1988.



## TABLAS DE FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES o MARCOS EtD

A continuación, se incluyen las tablas EtD utilizadas por el GAG para la elaboración de las recomendaciones de la pregunta clínica nº 10.

### PREGUNTA

| En personas con DM1, ¿Cuáles deben ser las recomendaciones dietéticas? plan/modelo/patrón de alimentación; reparto de macronutrientes; índice glucémico, carga glucémica y fibra; situaciones agudas (hiperglucemia con o sin cetosis e hipoglucemias); situaciones especiales (nefropatía, retinopatía diabética, ejercicio, embarazo.....) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POBLACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En personas con diabetes mellitus tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INTERVENCIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Comparaciones: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recuento de hidratos de carbono</li> <li>2. Recuento de hidratos de carbono</li> <li>3. Recuento de hidratos de carbono + calculadora de bolo automática</li> <li>4. Recuento de hidratos de carbono + calculadora de bolo automática</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>COMPARACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Comparaciones: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consejos nutricionales convencionales y utilizaban dosis fijas de insulina rápida o regular antes de las comidas en adultos</li> <li>2. Control en niños</li> <li>3. Control</li> <li>4. Recuento de hidratos de carbono</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DESENLACES PRINCIPALES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hemoglobina glicosilada</li> <li>- Tiempo en hipoglucemia</li> <li>- Episodios de hipoglucemia</li> <li>- Cetoacidosis</li> <li>- Ingresos</li> <li>- Nivel de conocimiento sobre la alimentación en diabetes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ESCENARIO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>La alimentación es uno de los pilares claves en el tratamiento de la DM1. La dieta y su composición poseen una gran influencia en el control de los niveles de glucosa en sangre y ayuda a prevenir complicaciones a largo plazo, además de mantener un peso saludable (1).</p> <p>Existe una amplia literatura científica sobre la relación entre la alimentación y la DM1, así como acerca de los patrones dietéticos, nutrientes e índice glucémico, entre otros, que se consideran óptimos. La capacidad de una dieta equilibrada para controlar las comorbilidades de las personas con diabetes hace que la investigación en este campo sea constante.</p> <p>Este hecho justifica la necesidad de revisión de las recomendaciones dietéticas en personas con DM1.</p> |
| <b>PERSPECTIVA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atención especializada ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CONTEXTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Perspectiva poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONFLICTOS DE INTERÉS:</b> | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes: Ana Wagner; Águeda Caballero; Pilar Peláez<br>Se ha considerado que los intereses declarados no constituyen un conflicto de interés respecto al alcance y contenido del presente EtD. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EVALUACIÓN

| Problema<br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>● Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                | El recuento de carbohidratos ha sido considerado durante mucho tiempo como la piedra angular de la terapia intensiva con insulina, ajustando las dosis de insulina en bolo al contenido total de carbohidratos de la comida, ya que los carbohidratos son el macronutriente principal que aumenta la glucemia postprandial. Este método incluye desde conocer los alimentos que contienen carbohidratos y su efecto en la glucosa en sangre, hasta contar los gramos de carbohidratos ingeridos. Se utiliza una relación insulina a carbohidratos para calcular la dosis de insulina necesaria. Sin embargo, se ha cuestionado la base teórica y su uso práctico (1).                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Efectos deseables e indeseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos deseables e indeseables anticipados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Recuento de hidratos de carbono vs. Consejos nutricionales convencionales y utilizaban dosis fijas de insulina rápida o regular antes de las comidas en adultos</b><br><b>Deseables</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Insignificante</li> <li>○ Pequeño</li> <li>● Moderado</li> <li>○ Grande</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul> <b>Indeseable</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Insignificante</li> </ul> | <p>Para contestar a esta comparación se seleccionaron 7 ECA (2–6), publicados entre 2002 y 2021 que incluyeron a 696 adultos (36,4-48,6 años promedio) con diagnóstico de DM1 desde hace al menos de 6 meses (51,38% mujeres). El grupo de intervención recibió un curso de recuento de hidratos de carbono (n= 370) y se comparó con el asesoramiento nutricional convencional, donde además utilizaron dosis fijas de insulina rápida o regular antes de las comidas (n= 312).</p> <p>No se encontró evidencia sobre los siguientes desenlaces claves: tiempo cetoadicosis, ingresos y nivel de conocimientos de la alimentación en diabetes.</p> <p>Se observó que los pacientes que realizaban recuento de hidratos de carbono presentaban menores niveles de HbA1c (%), sin embargo, no se modificó el riesgo de hipoglucemias graves.</p> | <p><b>Recuento de hidratos de carbono frente a consejos nutricionales convencionales y dosis fijas de insulina rápida o regular antes de las comidas en adultos</b></p> <p>El GAG considera importante que tan solo con la implementación de un método de recuento de hidratos disminuya la HbA1c.</p> <p><b>Recuento de hidratos de carbono frente a la terapia estándar en niños</b></p> <p>El GAG considera importante que el recuento de hidratos no solo disminuya la HbA1c, sino que</p> |

| <div><div><div><div><div></div><div>Pequeño</div></div><div><div></div><div>Moderado</div></div><div><div></div><div>Grande</div></div><div><div></div><div>Varía</div></div><div><div></div><div>Desconocido</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Riesgo con control</th><th>Riesgo con recuento de hidratos de carbono</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 3 meses a 30 meses</td><td>La media hbA1c sin recuento de hidratos de carbono era 8.08 %</td><td>-</td><td>MD <b>0.37 % menor</b> (0.63 menor a 0.12 menor)</td><td>-</td></tr><tr><td>Hipoglucemias graves seguimiento: rango 4 meses a 30 meses</td><td>10.9%</td><td>10.3% (6 a 17.5)</td><td><b>0.7% menos</b> (4.9 menos a 6.6 más)</td><td><b>RR 0.94</b> (0.55 a 1.60)</td></tr><tr><td>Calidad de vida evaluado con: <i>Audit of Diabetes-Dependent Quality of Life</i> seguimiento: rango 4 meses a 6 meses</td><td>La media calidad de vida era 1.08</td><td>-</td><td>MD 0.23 menor (1.4 menor a 0.94 más alto)</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desenlaces                                 | Riesgo con control                               | Riesgo con recuento de hidratos de carbono | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 3 meses a 30 meses | La media hbA1c sin recuento de hidratos de carbono era 8.08 % | - | MD <b>0.37 % menor</b> (0.63 menor a 0.12 menor) | - | Hipoglucemias graves seguimiento: rango 4 meses a 30 meses | 10.9% | 10.3% (6 a 17.5) | <b>0.7% menos</b> (4.9 menos a 6.6 más) | <b>RR 0.94</b> (0.55 a 1.60) | Calidad de vida evaluado con: <i>Audit of Diabetes-Dependent Quality of Life</i> seguimiento: rango 4 meses a 6 meses | La media calidad de vida era 1.08 | - | MD 0.23 menor (1.4 menor a 0.94 más alto) |  | también reduzca la tasa de hipoglucemias semanales. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Riesgo con control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Riesgo con recuento de hidratos de carbono | Diferencia                                       | Efecto relativo (95% CI)                   |            |                          |                                                             |                                                               |   |                                                  |   |                                                            |       |                  |                                         |                              |                                                                                                                       |                                   |   |                                           |  |                                                     |
| HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 3 meses a 30 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La media hbA1c sin recuento de hidratos de carbono era 8.08 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                          | MD <b>0.37 % menor</b> (0.63 menor a 0.12 menor) | -                                          |            |                          |                                                             |                                                               |   |                                                  |   |                                                            |       |                  |                                         |                              |                                                                                                                       |                                   |   |                                           |  |                                                     |
| Hipoglucemias graves seguimiento: rango 4 meses a 30 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.3% (6 a 17.5)                           | <b>0.7% menos</b> (4.9 menos a 6.6 más)          | <b>RR 0.94</b> (0.55 a 1.60)               |            |                          |                                                             |                                                               |   |                                                  |   |                                                            |       |                  |                                         |                              |                                                                                                                       |                                   |   |                                           |  |                                                     |
| Calidad de vida evaluado con: <i>Audit of Diabetes-Dependent Quality of Life</i> seguimiento: rango 4 meses a 6 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La media calidad de vida era 1.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                          | MD 0.23 menor (1.4 menor a 0.94 más alto)        |                                            |            |                          |                                                             |                                                               |   |                                                  |   |                                                            |       |                  |                                         |                              |                                                                                                                       |                                   |   |                                           |  |                                                     |
| <div><div><div><div><div></div><div>Recuento de hidratos de carbono comparado con control en niños</div></div><div><div></div><div>Deseables</div></div><div><div><div></div><div>Insignificante</div></div><div><div></div><div>Pequeño</div></div><div><div></div><div>Moderado</div></div><div><div></div><div>Grande</div></div><div><div></div><div>Varía</div></div><div><div></div><div>Desconocido</div></div></div><div><div></div><div>Indeseable</div></div><div><div><div></div><div>Insignificante</div></div><div><div></div><div>Pequeño</div></div><div><div></div><div>Moderado</div></div><div><div></div><div>Grande</div></div><div><div></div><div>Varía</div></div><div><div></div><div>Desconocido</div></div></div></div></div></div> | <div><p>Para contestar esta pregunta se seleccionaron 4 ECA (9–12), publicados entre 2012 y 2020, que incluyeron a 254 niños y adolescentes (9,63-16,69 años promedio) con DM1 (54,33% mujeres). El grupo de intervención aplicaba un método de recuento de carbohidratos (básico, avanzado donde no sólo ajusta la cantidad y el tiempo de consumo de carbohidratos [como el recuento básico de carbohidratos], sino que también regula la cantidad de gramos de carbohidratos ajustados a la dosis de insulina en función de la relación insulina-carbohidratos (10), o con la ayuda de una aplicación (12)) y se comparó con el régimen de terapia estándar.</p><p>No se encontró evidencia sobre los siguientes desenlaces claves: ingresos y nivel de conocimientos de la alimentación en diabetes. Se evidenció que los pacientes que aplicaban un método de recuento de carbohidratos presentaban menores niveles de HbA1c (%), sin embargo, no se modificaba el riesgo de cetoacidosis o hipoglucemias (graves y no graves).</p></div> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Riesgo con control</th><th>Riesgo con recuento de hidratos de carbono</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 3 a 12 meses</td><td>La media hbA1c era 8.09 %</td><td>-</td><td>MD <b>0.26 % menor</b> (0.43 menor a 0.09 menor)</td><td>-</td></tr></table> | Desenlaces                                 | Riesgo con control                               | Riesgo con recuento de hidratos de carbono | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 3 a 12 meses       | La media hbA1c era 8.09 %                                     | - | MD <b>0.26 % menor</b> (0.43 menor a 0.09 menor) | - |                                                            |       |                  |                                         |                              |                                                                                                                       |                                   |   |                                           |  |                                                     |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Riesgo con control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Riesgo con recuento de hidratos de carbono | Diferencia                                       | Efecto relativo (95% CI)                   |            |                          |                                                             |                                                               |   |                                                  |   |                                                            |       |                  |                                         |                              |                                                                                                                       |                                   |   |                                           |  |                                                     |
| HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 3 a 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La media hbA1c era 8.09 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                          | MD <b>0.26 % menor</b> (0.43 menor a 0.09 menor) | -                                          |            |                          |                                                             |                                                               |   |                                                  |   |                                                            |       |                  |                                         |                              |                                                                                                                       |                                   |   |                                           |  |                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <table><tr><td>Cetoacidosis<br/>seguimiento: 12<br/>meses</td><td>2.4%</td><td>2.5%<br/>(0.1 a 29.8)</td><td>0.1% más<br/>(2,3 menos a 27,4<br/>más)</td><td>OR 1.03<br/>(0.06 a 16.98)</td></tr><tr><td>Hipoglucemias<br/>graves<br/>(coma/hospitaliza<br/>ción)<br/>seguimiento: 12<br/>meses</td><td>2.4%</td><td>2.5%<br/>(0.1 a 29.8)</td><td>0.1% más<br/>(2,3 menos a 27,4<br/>más)</td><td>OR 1.03<br/>(0.06 a 16.98)</td></tr><tr><td>Tasa de<br/>hipoglucemias (no<br/>graves)/semana<br/>seguimiento: 12<br/>meses</td><td>La media tasa de<br/>hipoglucemias (no<br/>graves)/semana<br/>era 5.1<br/>hipoglucemias/se<br/>mana</td><td>-</td><td>MD 1.1<br/>hipoglucemias/seman<br/>a menor<br/>(2.82 menor a 0.62<br/>más alto)</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cetoacidosis<br>seguimiento: 12<br>meses | 2.4%                                                                        | 2.5%<br>(0.1 a 29.8)            | 0.1% más<br>(2,3 menos a 27,4<br>más) | OR 1.03<br>(0.06 a 16.98) | Hipoglucemias<br>graves<br>(coma/hospitaliza<br>ción)<br>seguimiento: 12<br>meses | 2.4%                               | 2.5%<br>(0.1 a 29.8) | 0.1% más<br>(2,3 menos a 27,4<br>más)                     | OR 1.03<br>(0.06 a 16.98) | Tasa de<br>hipoglucemias (no<br>graves)/semana<br>seguimiento: 12<br>meses | La media tasa de<br>hipoglucemias (no<br>graves)/semana<br>era 5.1<br>hipoglucemias/se<br>mana | - | MD 1.1<br>hipoglucemias/seman<br>a menor<br>(2.82 menor a 0.62<br>más alto) | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| Cetoacidosis<br>seguimiento: 12<br>meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.5%<br>(0.1 a 29.8)                     | 0.1% más<br>(2,3 menos a 27,4<br>más)                                       | OR 1.03<br>(0.06 a 16.98)       |                                       |                           |                                                                                   |                                    |                      |                                                           |                           |                                                                            |                                                                                                |   |                                                                             |   |
| Hipoglucemias<br>graves<br>(coma/hospitaliza<br>ción)<br>seguimiento: 12<br>meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.5%<br>(0.1 a 29.8)                     | 0.1% más<br>(2,3 menos a 27,4<br>más)                                       | OR 1.03<br>(0.06 a 16.98)       |                                       |                           |                                                                                   |                                    |                      |                                                           |                           |                                                                            |                                                                                                |   |                                                                             |   |
| Tasa de<br>hipoglucemias (no<br>graves)/semana<br>seguimiento: 12<br>meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La media tasa de<br>hipoglucemias (no<br>graves)/semana<br>era 5.1<br>hipoglucemias/se<br>mana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                        | MD 1.1<br>hipoglucemias/seman<br>a menor<br>(2.82 menor a 0.62<br>más alto) | -                               |                                       |                           |                                                                                   |                                    |                      |                                                           |                           |                                                                            |                                                                                                |   |                                                                             |   |
| <b>Recuento de hidratos de carbono + calculadora de bolo automática comparado con control Deseables</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Insignificante</li><li>○ Pequeño</li><li>● Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>○ Desconocido</li></ul> <b>Indeseable</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Insignificante</li><li>○ Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>● Desconocido</li></ul> | <p>Para contestar a esta comparación se seleccionaron 2 ECA (5,11), publicados en 2012 que incluyeron a 58 personas con DM1 (30 adultos [42 años] y 28 niños y adolescentes [13,75 años], 50% mujeres) en el que en un grupo se aplicaba un método de recuento de carbohidratos con la ayuda de una calculadora de bolo automática (n = 36) y se comparó con un grupo control. Las calculadoras empleadas fueron la calculadora de bolo de la bomba Cozmo (11) y de Accu-Chek Aviva (5). No se encontró evidencia sobre los siguientes desenlaces claves: tiempo y episodios de hipoglucemia, cetoacidosis, ingresos y nivel de conocimientos de la alimentación en diabetes. Se observó que los pacientes que realizaban recuento de hidratos de carbono presentaban menores niveles de HbA1c (%).</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con grupo control</th><th>Con una dieta baja en proteínas</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>HbA1c<br/>evaluado con: %<br/>seguimiento: rango 12<br/>semanas a 52 semanas</td><td>La media<br/>hbA1c<br/>era 8.21<br/>%</td><td>-</td><td>MD 0.61 %<br/><b>menor</b><br/>(1.14 menor a<br/>0.09 menor)</td><td>-</td></tr></table> | Desenlaces                               | Con grupo control                                                           | Con una dieta baja en proteínas | Diferencia                            | Efecto relativo (95% CI)  | HbA1c<br>evaluado con: %<br>seguimiento: rango 12<br>semanas a 52 semanas         | La media<br>hbA1c<br>era 8.21<br>% | -                    | MD 0.61 %<br><b>menor</b><br>(1.14 menor a<br>0.09 menor) | -                         |                                                                            |                                                                                                |   |                                                                             |   |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Con grupo control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Con una dieta baja en proteínas          | Diferencia                                                                  | Efecto relativo (95% CI)        |                                       |                           |                                                                                   |                                    |                      |                                                           |                           |                                                                            |                                                                                                |   |                                                                             |   |
| HbA1c<br>evaluado con: %<br>seguimiento: rango 12<br>semanas a 52 semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La media<br>hbA1c<br>era 8.21<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                        | MD 0.61 %<br><b>menor</b><br>(1.14 menor a<br>0.09 menor)                   | -                               |                                       |                           |                                                                                   |                                    |                      |                                                           |                           |                                                                            |                                                                                                |   |                                                                             |   |
| <b>Recuento de hidratos de carbono + calculadora de bolo automática comparado con recuento de hidratos de carbono manual Deseables</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Insignificante</li><li>● Pequeño</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           | <p>Para contestar a esta comparación se seleccionaron 3 ECA (5,11,13), publicados entre 2012 y 2017, que incluyeron a 237 person as con DM1 (26 niños [14,14 años] (11) y 211 adultos [41-47,1 años], 50% mujeres). En un grupo se aplicaba un método de recuento de carbohidratos con la ayuda de una calculadora de bolo automática (n = 120) y se comparó con método manual de recuento de carbohidratos (n = 117). Las calculadoras empleadas fueron la calculadora de bolo de la bomba Cozmo (11) y de Accu-Chek Aviva (5,13). No se encontró evidencia sobre los siguientes desenlaces claves: tiempo y episodios de hipoglucemia, cetoacidosis, ingresos y nivel de conocimientos de la alimentación en diabetes. Se observó que los pacientes que realizaban recuento de hidratos de carbono con la ayuda de una calculadora de bolo automática presentaban menores niveles de HbA1c (%).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                             |                                 |                                       |                           |                                                                                   |                                    |                      |                                                           |                           |                                                                            |                                                                                                |   |                                                                             |   |

| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>○ Desconocido</li></ul> <b>Indeseable</b><br>Insignificante <ul style="list-style-type: none"><li>○ Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>● Desconocido</li></ul>                                     | <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con grupo control</th><th>Con un dieta baja en proteínas</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 16 semanas a 52 semanas</td><td>La media hbA1c era 8.79 %</td><td>-</td><td>MD <b>0.21 menor</b><br/>(0.01 menor. a 0.41 menor</td><td>-</td></tr></table> | Desenlaces                     | Con grupo control                                 | Con un dieta baja en proteínas | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 16 semanas a 52 semanas | La media hbA1c era 8.79 % | - | MD <b>0.21 menor</b><br>(0.01 menor. a 0.41 menor | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------------------|---|
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Con grupo control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Con un dieta baja en proteínas | Diferencia                                        | Efecto relativo (95% CI)       |            |                          |                                                                  |                           |   |                                                   |   |
| HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 16 semanas a 52 semanas                                                                                                                                                                                                                                                              | La media hbA1c era 8.79 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                              | MD <b>0.21 menor</b><br>(0.01 menor. a 0.41 menor | -                              |            |                          |                                                                  |                           |   |                                                   |   |
| Certeza de la evidencia<br>¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre los efectos?                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                   |                                |            |                          |                                                                  |                           |   |                                                   |   |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                   | CONSIDERACIONES ADICIONALES    |            |                          |                                                                  |                           |   |                                                   |   |
| Recuento de hidratos de carbono vs. consejos nutricionales convencionales y utilizaban dosis fijas de insulina rápida o regular antes de las comidas en adultos <ul style="list-style-type: none"><li>● Muy baja</li><li>○ Baja</li><li>○ Moderado</li><li>○ Alta</li><li>○ Ningún estudio incluido</li></ul>                 | La calidad global de la evidencia fue considerada muy baja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                   |                                |            |                          |                                                                  |                           |   |                                                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Importancia                    | Certeza de la evidencia (GRADE)                   |                                |            |                          |                                                                  |                           |   |                                                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 3 meses a 30 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CRITICAL                       | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>                       |                                |            |                          |                                                                  |                           |   |                                                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hipoglucemias graves seguimiento: rango 4 meses a 30 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CRITICAL                       | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>                       |                                |            |                          |                                                                  |                           |   |                                                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Calidad de vida evaluado con: Audit of Diabetes-Dependent Quality of Life seguimiento: rango 4 meses a 6 meses                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTANT E                    | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,c</sup>                       |                                |            |                          |                                                                  |                           |   |                                                   |   |
| <div>a. La mayoría de los estudios incluidos no informaron sobre la ocultación de la asignación y no realizaron un análisis por intención de tratar.</div> <div>b. El IC95% cruza el umbral de decisión clínica (5 mmol/mol, 0,4%)</div> <div>c. El IC95% incluye un beneficio o daño importante y/o no alcanza el TOI.</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                   |                                |            |                          |                                                                  |                           |   |                                                   |   |

| <b>Recuento de hidratos de carbono comparado con control en niños</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>● Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                        | <p>La calidad global de la evidencia fue considerada baja.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HbA1c evaluado con: %<br/>seguimiento: rango 3 a 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,b</sup></td></tr> <tr> <td>Cetoacidosis<br/>seguimiento: 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>c</sup></td></tr> <tr> <td>Hipoglucemias graves (coma/hospitalización)<br/>seguimiento: 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>c</sup></td></tr> <tr> <td>Tasa de hipoglucemias (no graves)/semana<br/>seguimiento: 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>c</sup></td></tr> </tbody> </table> <p>a. La mayoría de los estudios incluidos presentan riesgo de sesgo alto o incierto en algún dominio.<br/>b. El IC95% cruza el umbral de decisión clínica (5 mmol/mol, 0,4%)<br/>c. El IC95% incluye un beneficio o daño importante y/o no alcanza el TOI.</p> | Desenlaces                      | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | HbA1c evaluado con: %<br>seguimiento: rango 3 a 12 meses            | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>   | Cetoacidosis<br>seguimiento: 12 meses | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>c</sup> | Hipoglucemias graves (coma/hospitalización)<br>seguimiento: 12 meses | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>c</sup> | Tasa de hipoglucemias (no graves)/semana<br>seguimiento: 12 meses | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>c</sup> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                       | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certeza de la evidencia (GRADE) |             |                                 |                                                                     |         |                               |                                       |         |                               |                                                                      |         |                               |                                                                   |         |                               |  |
| HbA1c evaluado con: %<br>seguimiento: rango 3 a 12 meses                                                                                                                                                                                                                         | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>     |             |                                 |                                                                     |         |                               |                                       |         |                               |                                                                      |         |                               |                                                                   |         |                               |  |
| Cetoacidosis<br>seguimiento: 12 meses                                                                                                                                                                                                                                            | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>c</sup>   |             |                                 |                                                                     |         |                               |                                       |         |                               |                                                                      |         |                               |                                                                   |         |                               |  |
| Hipoglucemias graves (coma/hospitalización)<br>seguimiento: 12 meses                                                                                                                                                                                                             | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>c</sup>   |             |                                 |                                                                     |         |                               |                                       |         |                               |                                                                      |         |                               |                                                                   |         |                               |  |
| Tasa de hipoglucemias (no graves)/semana<br>seguimiento: 12 meses                                                                                                                                                                                                                | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>c</sup>   |             |                                 |                                                                     |         |                               |                                       |         |                               |                                                                      |         |                               |                                                                   |         |                               |  |
| <b>Recuento de hidratos de carbono + calculadora de bolo automática comparado con control</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>● Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul>                                | <p>La calidad global de la evidencia fue considerada baja.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HbA1c evaluado con: %<br/>seguimiento: rango 16 semanas a 52 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,b,c</sup></td></tr> </tbody> </table> <p>d. Ambos estudios presentan, al menos, riesgo de sesgo incierto en el dominio de generación de secuencia aleatoria y ocultamiento de la asignación.<br/>e. Ausencia de heterogeneidad (I<sup>2</sup> = 0,0%; p = 0,811)<br/>f. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (MD = 0,4%)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desenlaces                      | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | HbA1c evaluado con: %<br>seguimiento: rango 16 semanas a 52 semanas | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b,c</sup> |                                       |         |                               |                                                                      |         |                               |                                                                   |         |                               |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                       | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certeza de la evidencia (GRADE) |             |                                 |                                                                     |         |                               |                                       |         |                               |                                                                      |         |                               |                                                                   |         |                               |  |
| HbA1c evaluado con: %<br>seguimiento: rango 16 semanas a 52 semanas                                                                                                                                                                                                              | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b,c</sup>   |             |                                 |                                                                     |         |                               |                                       |         |                               |                                                                      |         |                               |                                                                   |         |                               |  |
| <b>Recuento de hidratos de carbono + calculadora de bolo automática comparado con recuento de hidratos de carbono manual</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>● Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul> | <p>La calidad global de la evidencia fue considerada baja.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HbA1c evaluado con: %<br/>seguimiento: rango 4 semanas a 208 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,b,c</sup></td></tr> </tbody> </table> <p>g. Riesgo de sesgo alto o incierto en algún dominio<br/>h. Ausencia de heterogeneidad (I<sup>2</sup> = 0,0%; P = 0,997)<br/>i. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (MD = 0,4%)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desenlaces                      | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | HbA1c evaluado con: %<br>seguimiento: rango 4 semanas a 208 semanas | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b,c</sup> |                                       |         |                               |                                                                      |         |                               |                                                                   |         |                               |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                       | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certeza de la evidencia (GRADE) |             |                                 |                                                                     |         |                               |                                       |         |                               |                                                                      |         |                               |                                                                   |         |                               |  |
| HbA1c evaluado con: %<br>seguimiento: rango 4 semanas a 208 semanas                                                                                                                                                                                                              | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b,c</sup>   |             |                                 |                                                                     |         |                               |                                       |         |                               |                                                                      |         |                               |                                                                   |         |                               |  |
| <b>Valores</b><br>¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |             |                                 |                                                                     |         |                               |                                       |         |                               |                                                                      |         |                               |                                                                   |         |                               |  |

| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>● Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li> <li>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</li> </ul>                                                                                                                                                                               | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces. | El GAG considera poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo las personas con DM1 valoran los desenlaces principales. Cuestiones como mantener los niveles de HbA1c dentro del rango objetivo de forma autónoma y asegurarse de que la enfermedad no afecte sus actividades diarias pueden ser de suma importancia para las personas. |
| <b>Balance de efectos</b><br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Recuento de hidratos de carbono vs. consejos nutricionales convencionales y utilizaban dosis fijas de insulina rápida o regular antes de las comidas en adultos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>● Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recuento de hidratos de carbono comparado con control en niños</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>● Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Recuento de hidratos de carbono + calculadora de bolo automática comparado con control</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>● Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> |  | <p>Aunque de acuerdo a la evidencia, el juicio para los efectos indeseables quedó como desconocido para el recuento de hidratos de carbono con calculadora automática de bolo frente a terapia estándar y el recuento de hidratos de carbono con calculadora automática de bolo frente a recuento de hidratos de carbono manual, el GAG considera que probablemente los efectos indeseables sean los mismos que los obtenidos en las comparaciones anteriores, por tanto, han decidido emitir el juicio que probablemente favorece la intervención.</p> |
| <b>Recuento de hidratos de carbono + calculadora de bolo automática comparado con recuento de hidratos de carbono manual</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la</li> </ul>                                                                                                         |  | <p>Además, considera que las calculadoras automáticas de bolos son herramientas útiles para el recuento de carbohidratos. Por otra parte, podría disminuir la sensación de incomodidad o preocupación que puede provocar asistir a reuniones sociales que impliquen ingestas de alimentos. Sin embargo, a largo plazo, habría que valorar si contribuyen a</p>                                                                                                                                                                                          |



|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| comparación <ul style="list-style-type: none"> <li>● Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                         |                                                                                                        | disminuir la aparición de algún trastorno de la conducta alimentaria u otros problemas psicológicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Recursos necesarios</b><br>¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (Costes)?                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Costes extensos</li> <li>● Costes moderados</li> <li>○ Costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se encontró evidencia sobre el uso de distintos patrones dietéticos en pacientes con DM1 en España. | El GAG tuvo en cuenta los siguientes aspectos en relación con la magnitud de los costes de las sesiones educativas:<br>1. Se requiere personal altamente capacitado, no solo en diabetes, sino también en la implementación de programas educativos para DM1.<br>2. La complejidad de estos programas está en constante aumento debido al avance de nuevas tecnologías, como sensores y bombas.<br>3. Los programas estructurados suelen realizarse en sesiones grupales, lo que exige una mayor organización y disponibilidad de recursos materiales y espaciales, como salas o aulas. Aunque estas sesiones requieren una planificación considerable, pueden ser más eficientes al abarcar a un mayor número de personas con menos personal. Sin embargo, es importante reconocer las disparidades en el nivel de comprensión entre los participantes, lo que puede llevar a la necesidad de sesiones individuales para ciertas personas. |

| <b>Certeza de la evidencia de recursos necesarios</b><br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (Costes)?                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                               | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                                                                                                             | No se identificaron estudios para España que respondieran a la pregunta. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Coste-efectividad</b><br>¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                               | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se identificaron estudios para España que respondieran a la pregunta. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                               | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente ningún impacto</li> <li>○ Probablemente aumentado</li> <li>● Aumentado</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                                                              | No se identificaron estudios que respondieran a la pregunta.             | El GAG considera que las sesiones educativas deben ser implementadas por personal altamente capacitado, no solo en diabetes, sino también en la implementación de programas educativos para DM1. La no implementación total de la enfermería de práctica avanzada en España genera inequidades en |

|                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                                              | función de la disponibilidad del centro de este tipo de perfil clínico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aceptabilidad</b><br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                        | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                            | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>● Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul> | No se identificaron estudios que respondieran a la pregunta. | <p>El GAG tiene en cuenta que a algunas personas con DM1 les es muy complicado el recuento de carbohidratos. Además, existen también diferencias entre las personas que emplean sistemas de asa cerrada o híbridos y los que no. El sistema de asa cerrada facilita la gestión automática de las dosis de insulina, amortiguando el efecto de un recuento inexacto de hidratos de carbono.</p> <p>En línea con las recomendaciones de la ADA y la EASD (7), se considera también que el entrenamiento en recuento de carbohidratos debe individualizarse según las preferencias personales, el estado socioeconómico y los antecedentes culturales.</p> |
| <b>Viabilidad</b><br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                        | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                            | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>● Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>    | No se identificaron estudios que respondieran a la pregunta. | El GAG no identificó ningún factor relevante relacionado con la viabilidad de las recomendaciones formuladas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                         |                                                          | JUICIO                                       |                                                           |                                                                |                                                |  |       |                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-------|-------------------------|
| ¿EL PROBLEMA ES GRAVE?  |                                                          | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |  | Varía | No lo sé                |
| EFECTOS DESEABLES       | RECuento DE HIDRATOS DE CARBONO ADULTOS                  | Insignificante                               | Pequeño                                                   | Moderado                                                       | Grande                                         |  | Varía | No lo sé                |
|                         | RECuento DE HIDRATOS DE CARBONO NIÑOS                    | Insignificante                               | Pequeño                                                   | Moderado                                                       | Grande                                         |  | Varía | No lo sé                |
|                         | RECuento DE HIDRATOS DE CARBONO + CALCULADORA            | Insignificante                               | Pequeño                                                   | Moderado                                                       | Grande                                         |  | Varía | No lo sé                |
|                         | RECuento DE HIDRATOS DE CARBONO + CALCULADORA VS. MANUAL | Trivial                                      | Pequeño                                                   | Moderado                                                       | Grande                                         |  | Varía | No lo sé                |
| EFECTOS INDESEABLES     | RECuento DE HIDRATOS DE CARBONO ADULTOS                  | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Insignificante                                 |  | Varía | No lo sé                |
|                         | RECuento DE HIDRATOS DE CARBONO NIÑOS                    | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Insignificante                                 |  | Varía | No lo sé                |
|                         | RECuento DE HIDRATOS DE CARBONO + CALCULADORA            | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Insignificante                                 |  | Varía | No lo sé                |
|                         | RECuento DE HIDRATOS DE CARBONO + CALCULADORA VS. MANUAL | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Insignificante                                 |  | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA | RECuento DE HIDRATOS DE CARBONO ADULTOS                  | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |  |       | Ningún estudio incluido |
|                         | RECuento DE HIDRATOS DE CARBONO NIÑOS                    | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |  |       | Ningún estudio incluido |
|                         | RECuento DE HIDRATOS DE CARBONO + CALCULADORA            | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |  |       | Ningún estudio incluido |
|                         | RECuento DE HIDRATOS DE CARBONO + CALCULADORA VS. MANUAL | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |  |       | Ningún estudio incluido |
| VALORES                 |                                                          | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes | No hay variabilidad o incertidumbre importante |  |       |                         |

|                                                |                                                          | JUICIO                  |                                       |                                               |                                               |                                 |              |                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|
| BALANCE DE EFECTOS                             | RECuento de hidratos de carbono adultos                  | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | <b>Probablemente favorece la intervención</b> | Favorece la intervención        | Varía        | No lo sé                       |
|                                                | RECuento de hidratos de carbono niños                    | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | Probablemente favorece la intervención        | <b>Favorece la intervención</b> | Varía        | No lo sé                       |
|                                                | RECuento de hidratos de carbono + CALCULADORA            | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | <b>Probablemente favorece la intervención</b> | Favorece la intervención        | Varía        | No lo sé                       |
|                                                | RECuento de hidratos de carbono + CALCULADORA VS. MANUAL | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | <b>Probablemente favorece la intervención</b> | Favorece la intervención        | Varía        | No lo sé                       |
| RECURSOS NECESARIOS                            |                                                          | Costes extensos         | <b>Costes moderados</b>               | Costes y ahorros despreciables                | Ahorros moderados                             | Ahorros extensos                | Varía        | No lo sé                       |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS |                                                          | Muy baja                | Baja                                  | Moderado                                      | Alta                                          |                                 |              | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              |                                                          | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | Probablemente favorece la intervención        | Favorece la intervención        | Varía        | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| EQUIDAD                                        |                                                          | Reducido                | Probablemente reducido                | Probablemente ningún impacto                  | Probablemente aumentado                       | <b>Aumentado</b>                | Varía        | No lo sé                       |
| ACEPTABILIDAD                                  |                                                          | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                              | Sí                                            |                                 | <b>Varía</b> | No lo sé                       |
| VIABILIDAD                                     |                                                          | No                      | Probablemente no                      | <b>Probablemente sí</b>                       | Sí                                            |                                 | Varía        | No lo sé                       |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

### Recuento de hidratos de carbono adultos

|                                                  |                                                       |                                                                       |                                                      |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la comparación | Recomendación condicional en contra de la comparación | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación | Recomendación condicional a favor de la intervención | Recomendación fuerte a favor de la intervención |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                       |                       |                       |                                  |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

### Recuento de hidratos de carbono niños

|                                                                           |                                                                                |                                                                                                |                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la comparación<br><input type="radio"/> | Recomendación condicional en contra de la comparación<br><input type="radio"/> | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br><input type="radio"/> | Recomendación condicional a favor de la intervención<br><input type="radio"/> | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br><input checked="" type="radio"/> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

### Recuento de hidratos de carbono + calculadora

|                                                                           |                                                                                |                                                                                                |                                                                                          |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la comparación<br><input type="radio"/> | Recomendación condicional en contra de la comparación<br><input type="radio"/> | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br><input type="radio"/> | Recomendación condicional a favor de la intervención<br><input checked="" type="radio"/> | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br><input type="radio"/> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

### Recuento de hidratos de carbono + calculadora vs. manual

|                                                                           |                                                                                |                                                                                                |                                                                                          |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la comparación<br><input type="radio"/> | Recomendación condicional en contra de la comparación<br><input type="radio"/> | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br><input type="radio"/> | Recomendación condicional a favor de la intervención<br><input checked="" type="radio"/> | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br><input type="radio"/> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## CONCLUSIONES

| Recomendación                          |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                     | En adultos con DM1, se sugiere la aplicación de un método de recuento de carbohidratos. [Débil a favor]                                                                   |
| 2.                                     | En niños con DM1, se recomienda la aplicación de un método de recuento de carbohidratos. [Fuerte a favor]                                                                 |
| 3.                                     | En personas con DM1, se sugiere la aplicación de un método de recuento de carbohidratos con la ayuda de una calculadora de bolo frente al cálculo manual. [Débil a favor] |
| Consideraciones para la implementación |                                                                                                                                                                           |

El recuento de carbohidratos debe individualizarse según las preferencias personales, el estado socioeconómico y los antecedentes culturales de cada paciente. Las consideraciones sobre la equidad deben ser matizadas dado que se generan debido a una falta de formación al personal clínico indicado. Para las recomendaciones a favor del recuento de carbohidratos (sobre todo en el caso de niños que es una recomendación fuerte a favor), proponer acciones para disminuir la inequidad en el acceso a la formación sobre el conteo de carbohidratos.

#### REFERENCIAS

1. ElSayed NA, Aleppo G, Aroda VR, Bannuru RR, Brown FM, Bruemmer D, et al. Summary of Revisions: *Standards of Care in Diabetes—2023*. *Diabetes Care*. 1 de enero de 2023;46(Supplement\_1):S5-9.
2. DAFNE Study Group. Training in flexible, intensive insulin management to enable dietary freedom in people with type 1 diabetes: dose adjustment for normal eating (DAFNE) randomised controlled trial. *BMJ*. 5 de octubre de 2002;325(7367):746.
3. Trento M, Trinetta A, Kucich C, Grassi G, Passera P, Gennari S, et al. Carbohydrate counting improves coping ability and metabolic control in patients with Type 1 diabetes managed by Group Care. *J Endocrinol Invest*. febrero de 2011;34(2):101-5.
4. Scavone G, Manto A, Pitocco D, Gagliardi L, Caputo S, Mancini L, et al. Effect of carbohydrate counting and medical nutritional therapy on glycaemic control in Type 1 diabetic subjects: a pilot study. *Diabetic Medicine*. abril de 2010;27(4):477-9.
5. Schmidt S, Meldgaard M, Serifovski N, Storm C, Christensen TM, Gade-Rasmussen B, et al. Use of an automated bolus calculator in MDI-treated type 1 diabetes: the BolusCal Study, a randomized controlled pilot study. *Diabetes care*. mayo de 2012;35(5):984-90.
6. Laurenzi A, Bolla AM, Panigoni G, Doria V, Uccellatore A, Peretti E, et al. Effects of Carbohydrate Counting on Glucose Control and Quality of Life Over 24 Weeks in Adult Patients With Type 1 Diabetes on Continuous Subcutaneous Insulin Infusion. *Diabetes Care*. 1 de abril de 2011;34(4):823-7.
7. Holt RG, DeVries JH, Hess-Fischl A, Hirsch IB, Kirkman MS, Klupa T, et al. The Management of Type 1 Diabetes in Adults. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetes care*. noviembre de 2021;44(11):2589-625.
8. The Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Aas AM, Axelsen M, Churuangskuk C, Hermansen K, Kendall CWC, et al. Evidence-based European recommendations for the dietary management of diabetes. *Diabetologia*. junio de 2023;66(6):965-85.
9. Gökşen D, Atik Altınok Y, Özen S, Demir G, Darcan Ş. Effects of Carbohydrate Counting Method on Metabolic Control in Children with Type 1 Diabetes Mellitus. *Jcrp*. 5 de junio de 2014;74-8.
10. Donzeau A, Bonnemaison E, Vautier V, Menut V, Houdon L, Bendelac N, et al. Effects of advanced carbohydrate counting on glucose control and quality of life in children with type 1 diabetes. *Pediatr Diabetes*. noviembre de 2020;21(7):1240-8.
11. Enander R, Gundevall C, Strömgren A, Chaplin J, Hanas R. Carbohydrate counting with a bolus calculator improves post-prandial blood glucose levels in children and adolescents with type 1 diabetes using insulin pumps: Carbohydrate counting in children. *Pediatr Diabetes*. noviembre de 2012;13(7):545-51.
12. Alfonsi JE, Choi EEY, Arshad T, Sammott SAS, Pais V, Nguyen C, et al. Carbohydrate Counting App Using Image Recognition for Youth With Type 1 Diabetes: Pilot Randomized Control Trial. *JMIR Mhealth Uhealth*. 28 de octubre de 2020;8(10):e22074.
13. Hommel E, Schmidt S, Vistisen D, Neergaard K, Gribild M, Almdal T, et al. Effects of advanced carbohydrate counting guided by an automated bolus calculator in Type 1 diabetes mellitus (StenoABC): a 12-month, randomized clinical trial. *Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association*. mayo de 2017;34(5):708-15.

## PREGUNTA

| En personas con DM1, ¿Cuáles deben ser las recomendaciones dietéticas? plan/modelo/patrón de alimentación; reparto de macronutrientes; índice glucémico, carga glucémica y fibra; situaciones agudas (hiperglucemia con o sin cetosis e hipoglucemias); situaciones especiales (nefropatía, retinopatía diabética, ejercicio, embarazo.....) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POBLACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En personas con diabetes mellitus tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INTERVENCIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Comparaciones: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dieta baja en carbohidratos</li> <li>2. Dieta baja en carbohidratos y fibra</li> <li>3. Dieta pragmática/ moderada en carbohidratos (25-30%)</li> <li>4. Dieta baja en proteínas</li> <li>5. Dieta alta en fibra</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>COMPARACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Comparaciones: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dieta habitual</li> <li>2. Dieta alta en carbohidratos y fibra</li> <li>3. Dieta estándar en carbohidratos (50%)</li> <li>4. Dieta habitual</li> <li>5. Baja en fibra</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DESENLACES PRINCIPALES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hemoglobina glicosilada</li> <li>- Tiempo en hipoglucemia</li> <li>- Episodios de hipoglucemia</li> <li>- Cetoacidosis</li> <li>- Ingresos</li> <li>- Nivel de conocimiento sobre la alimentación en diabetes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ESCENARIO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La alimentación es uno de los pilares claves en el tratamiento de la DM1. La dieta y su composición poseen una gran influencia en el control de los niveles de glucosa en sangre y ayuda a prevenir complicaciones a largo plazo, además de mantener un peso saludable (1). Existe una amplia literatura científica sobre la relación entre la alimentación y la DM1, pero también, acerca de los patrones dietéticos, nutrientes e índice glucémico, entre otros, que se consideran óptimos. La capacidad que posee una dieta equilibrada en el control de las comorbilidades de las personas que sufren diabetes hace que la investigación en este campo sea constante. Este hecho justifica la necesidad de revisión de las recomendaciones dietéticas en personas con DM1. |
| <b>PERSPECTIVA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atención especializada ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CONTEXTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Perspectiva poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONFLICTOS DE INTERÉS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuíaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes: Ana Wagner; Águeda Caballero; Pilar Peláez<br>Se ha considerado que los intereses declarados no constituyen un conflicto de interés respecto al alcance y contenido del presente EtD.                                                                                                                                                                             |



EVALUACIÓN

| Problema<br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                            |                                     |            |                          |                       |                         |   |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSIDERACIONES ADICIONALES         |                                            |                                     |            |                          |                       |                         |   |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ No</li><li>○ Probablemente no</li><li>○ Probablemente sí</li><li>● Sí</li><li>○ Varía</li><li>○ Desconocido</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>El manejo de la diabetes se basa en consejos eficaces basados en evidencia que informan y capacitan a las personas para controlar su salud. Además de otros pilares de la gestión de la diabetes, el asesoramiento dietético podría tener el potencial de mejorar los niveles de glucemia, mantener un peso saludable, reducir el riesgo de complicaciones y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud (1).</p> <p>Las recomendaciones nutricionales y la terapia nutricional bien diseñadas son esenciales para mejorar tanto la esperanza como la calidad de vida. Sin embargo, la avalancha de información nutricional disponible es de calidad variable, lo que genera controversia sobre los mejores enfoques y es probable que confunda tanto a las personas con diabetes como a los profesionales de la salud.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                            |                                     |            |                          |                       |                         |   |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Efectos deseables e indeseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos deseables e indeseables anticipados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                            |                                     |            |                          |                       |                         |   |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSIDERACIONES ADICIONALES         |                                            |                                     |            |                          |                       |                         |   |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Dieta baja en carbohidratos vs. dieta habitual</b></p> <p><b>Deseables</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Insignificante</li><li>○ Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>○ Desconocido</li></ul> <p><b>Indeseable</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Insignificante</li><li>○ Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>● Desconocido</li></ul> | <p>Para contestar a esta comparación se seleccionaron 4 ECA (2–5), tres con diseño paralelo (3–5) y uno cruzado (2), publicados entre 1991 y 2022 que incluyeron a 22 adultos (44,6-47,2 años promedio) y 43 niños, adolescentes y jóvenes (10,15-15,50 años) con DM1 (43,08% mujeres). Un grupo o durante un periodo los pacientes recibieron una dieta baja en carbohidratos (3–5) o baja en carbohidratos y fibras (2) que se comparó con la dieta habitual que seguían los pacientes.</p> <p>La dieta baja en hidratos incluía pautas en las que se reducían al 25% (5) o al 39% (50% simples, 50% complejos) de la ingesta calórica total (2), pautas en la que se limitaba la ingesta a 50-75 gramos diarios (3) o en la que se evitaba consumir pasta, arroz, dulces, pan y galletas elaboradas con harina blanca, así como verduras y frutas a cualquier hora. La limitación de fibra (2) restringía su consumo a 10 gramos diarios.</p> <p>No se encontró evidencia sobre los siguientes desenlaces claves: tiempo y episodios de hipoglucemia, cetoacidosis, ingresos y nivel de conocimientos de la alimentación en diabetes</p> <p>Se observó que los pacientes que realizaban una dieta baja en carbohidratos (± baja en fibra) no presentaban menores niveles de HbA1c (%) o mayores hipoglucemias o cetoacidosis que en los pacientes que realizaban su dieta habitual.</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con dieta habitual</th><th>Con una dieta baja en carbohidratos</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>HbA1c evaluado con: %</td><td>La media HbA1c era 7,90</td><td>-</td><td>MD 0.31 menor (0.82 menor a 0.20 más alto)</td><td>-</td></tr></table> | Desenlaces                          | Con dieta habitual                         | Con una dieta baja en carbohidratos | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | HbA1c evaluado con: % | La media HbA1c era 7,90 | - | MD 0.31 menor (0.82 menor a 0.20 más alto) | - | <p><b>Dieta baja en carbohidratos vs. dieta habitual</b></p> <p>Durante el periodo de revisión de la Guía, se localizó un ECA cruzado publicado en el 2024 que evaluó el efecto de una dieta baja en carbohidratos frente a una dieta con la cantidad recomendada de carbohidratos en 35 niños y adolescentes con DM1 (edad promedio: 14,5 años) durante dos periodos de cinco semanas (19). Las dietas fueron isocalóricas y diferenciadas según el porcentaje de ingesta energética proveniente de carbohidratos: 15 % en la una dieta baja en carbohidratos y 35–45 % en la dieta con la cantidad recomendada de carbohidratos, en relación con las recomendaciones específicas por edad y sexo. El periodo bajo la dieta baja en carbohidratos disminuyó el peso de los participantes (MD = -1,12 kg; IC95%: -</p> |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Con dieta habitual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Con una dieta baja en carbohidratos | Diferencia                                 | Efecto relativo (95% CI)            |            |                          |                       |                         |   |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HbA1c evaluado con: %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La media HbA1c era 7,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                   | MD 0.31 menor (0.82 menor a 0.20 más alto) | -                                   |            |                          |                       |                         |   |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <table><tr><td>seguimiento: rango 4 semanas a 12 semanas</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hipoglucemias graves<br/>seguimiento: 12 semanas</td><td colspan="4">No hubo episodios de hipoglucemias graves durante el período de estudio.</td></tr><tr><td>Cetoacidosis<br/>seguimiento: 12 semanas</td><td colspan="4">No hubo episodios de cetoacidosis durante el período de estudio.</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | seguimiento: rango 4 semanas a 12 semanas   |                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | Hipoglucemias graves<br>seguimiento: 12 semanas                 | No hubo episodios de hipoglucemias graves durante el período de estudio. |   |                                              |   | Cetoacidosis<br>seguimiento: 12 semanas                                                               | No hubo episodios de cetoacidosis durante el período de estudio. |   |                                            |   | 1,60, -0,61) y aumentó tiempo en rango durante la dieta LCD (77,1 % vs. 73,8 %), aunque este último no alcanzó el umbral de relevancia clínica establecido (5%). No se observaron cambios en los niveles de colesterol ni en la calidad de vida. |                                 |   |                                            |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------------|---|--|
| seguimiento: rango 4 semanas a 12 semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                 |                                                                          |   |                                              |   |                                                                                                       |                                                                  |   |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |   |                                            |   |  |
| Hipoglucemias graves<br>seguimiento: 12 semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No hubo episodios de hipoglucemias graves durante el período de estudio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                 |                                                                          |   |                                              |   |                                                                                                       |                                                                  |   |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |   |                                            |   |  |
| Cetoacidosis<br>seguimiento: 12 semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No hubo episodios de cetoacidosis durante el período de estudio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                 |                                                                          |   |                                              |   |                                                                                                       |                                                                  |   |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |   |                                            |   |  |
| <b>Dieta baja en carbohidratos y fibra vs. dieta alta en carbohidratos y fibra</b><br><b>Deseables</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Insignificante</li><li>○ Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>○ Desconocido</li></ul> <b>Indeseable</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Insignificante</li><li>○ Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>○ Desconocido</li></ul> | <p>Para contestar esta pregunta se seleccionaron 3 ECA con diseño cruzado (2,8,9), publicados entre 1991 y 2019 que incluyeron a 36 adultos (44-48, años promedio) con DM1 (38,89% mujeres). Durante un periodo los pacientes recibieron una dieta baja en carbohidratos (8,9) o baja en carbohidratos y baja en fibras (2) que se comparó con la dieta alta en carbohidratos (8,9) o alta en carbohidratos y alta en fibra (2).</p> <p>La dieta baja en hidratos incluía pautas en las que se reducían al 39% (50% simples, 50% complejos) de la ingesta calórica total (2), y pautas en la que se limitaba la ingesta a 50 (8) o 100 gramos diarios (9). La limitación de fibra (2) restringía su consumo a 10 gramos diarios.</p> <p>La dieta alta en hidratos incluía pautas en las que los carbohidratos suponían el 70% de la ingesta calórica total (2) e iban acompañados de 70 gramos de fibra, y pautas en la que permitían la ingesta de 250 gramos diarios de carbohidratos (8,9).</p> <p>No se encontró evidencia sobre los siguientes desenlaces claves: episodios de hipoglucemia, cetoacidosis, ingresos y nivel de conocimientos de la alimentación en diabetes.</p> <p>Se evidenció que en los pacientes que realizaban una dieta baja en carbohidratos (± baja en fibra) no presentaban menores niveles de HbA1c (%) o mayores hipoglucemias que en los pacientes que realizaban una dieta alta en carbohidratos (± alta en fibra).</p> |                                             |                                              |                                             | <b>Dieta baja en proteínas frente a dieta habitual</b> <p>En una RS con metanálisis (20) que incluye 19 ECA con un total de 2.492 participantes con enfermedad renal crónica, se observó que una dieta baja en proteínas redujo el riesgo de insuficiencia renal (OR = 0,59, IC95 %: 0,41 a 0,85) y enfermedad renal terminal (OR = 0,64, IC95 %: 0,43 a 0,96), pero no produjo un efecto beneficioso claro para la muerte por todas las causas (OR = 1,17; IC95 %: 0,67 a 2,06).</p> <p>El GAG ha tenido en cuenta que la guía de la KDOQI sobre nutrición en la enfermedad renal crónica propone que, en adultos con enfermedad renal crónica estadio 3-5 y diabetes, se prescriba una ingesta proteica de 0,6-0,8 g/kg/día bajo supervisión clínica, con el objetivo de mantener el estado nutricional y optimizar el manejo glucémico (21).</p> |                          |                                                                 |                                                                          |   |                                              |   |                                                                                                       |                                                                  |   |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |   |                                            |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con una dieta alta en carbohidratos y fibra</th><th>Con una dieta baja en carbohidratos y fibra</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas</td><td>La media HbA1 era 7.29</td><td>-</td><td>MD 0.09 más alto (0.11 menor a 0.3 más alto)</td><td>-</td></tr><tr><td>Hipoglucemias evaluado con: Tiempo transcurrido &lt;3,0 mmol/L seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas</td><td>La media hipoglucemias era 1.12</td><td>-</td><td>MD 0.54 menor (1.08 menor a 0.01 más alto)</td><td>-</td></tr><tr><td>Hipoglucemias evaluado con: Tiempo transcurrido &lt;3,9 mmol/L</td><td>La media hipoglucemias era 3.99</td><td>-</td><td>MD 2.55 menor (5.21 menor a 0.01 más alto)</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Desenlaces                                  | Con una dieta alta en carbohidratos y fibra  | Con una dieta baja en carbohidratos y fibra | Diferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Efecto relativo (95% CI) | HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas | La media HbA1 era 7.29                                                   | - | MD 0.09 más alto (0.11 menor a 0.3 más alto) | - | Hipoglucemias evaluado con: Tiempo transcurrido <3,0 mmol/L seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas | La media hipoglucemias era 1.12                                  | - | MD 0.54 menor (1.08 menor a 0.01 más alto) | - | Hipoglucemias evaluado con: Tiempo transcurrido <3,9 mmol/L                                                                                                                                                                                      | La media hipoglucemias era 3.99 | - | MD 2.55 menor (5.21 menor a 0.01 más alto) | - |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Con una dieta alta en carbohidratos y fibra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Con una dieta baja en carbohidratos y fibra | Diferencia                                   | Efecto relativo (95% CI)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                 |                                                                          |   |                                              |   |                                                                                                       |                                                                  |   |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |   |                                            |   |  |
| HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La media HbA1 era 7.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                           | MD 0.09 más alto (0.11 menor a 0.3 más alto) | -                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                 |                                                                          |   |                                              |   |                                                                                                       |                                                                  |   |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |   |                                            |   |  |
| Hipoglucemias evaluado con: Tiempo transcurrido <3,0 mmol/L seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | La media hipoglucemias era 1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                           | MD 0.54 menor (1.08 menor a 0.01 más alto)   | -                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                 |                                                                          |   |                                              |   |                                                                                                       |                                                                  |   |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |   |                                            |   |  |
| Hipoglucemias evaluado con: Tiempo transcurrido <3,9 mmol/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La media hipoglucemias era 3.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                           | MD 2.55 menor (5.21 menor a 0.01 más alto)   | -                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                 |                                                                          |   |                                              |   |                                                                                                       |                                                                  |   |                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |   |                                            |   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | seguimiento: rango 1 meses a 12 semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                     |                          |  |            |                                         |                                         |            |                          |                                                                 |                        |   |                                                     |   |                                                                                                               |                                                                                       |   |                                                   |   |                                                      |                                                                                                    |  |  |  |                                              |                                                                                              |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Dieta pragmática/moderada en carbohidratos vs. estándar Deseables</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Insignificante</li><li>○ Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>○ Desconocido</li></ul> <b>Indeseable</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Insignificante</li><li>○ Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>○ Desconocido</li></ul> | <p>Para contestar esta pregunta se seleccionaron 2 ECA con diseño cruzado (5,10), publicados entre 2022 y 2024 que incluyeron 50 adultos (M= 48 años) y 27 niños, adolescentes y jóvenes (M= 15,75 años) con DM1 (49,35% mujeres). Durante un periodo los pacientes recibieron una dieta baja en carbohidratos que se comparó con la dieta moderada en carbohidratos (5,10).</p> <p>La dieta baja en hidratos incluía pautas en las que se reducían al 25% (5) o 30% (10) que se comparaba con dietas en las que los hidratos se mantenían al 50% (5,10).</p> <p>No se encontró evidencia sobre los siguientes desenlaces claves: ingresos y nivel de conocimientos de la alimentación en diabetes. Se evidenció que en los pacientes que realizaban una dieta pragmática en carbohidratos no presentaban menores niveles de HbA1c (%) o mayores hipoglucemias o cetoacidosis que en los pacientes que realizaban dietas en las que los hidratos se mantenían al 50%.</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con una dieta estándar en carbohidratos</th><th>Con una dieta moderada en carbohidratos</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas</td><td>La media HbA1 era 8.16</td><td>-</td><td>MD <b>0.39 % menor</b> (0.45 menor a 1.23 más alto)</td><td>-</td></tr><tr><td>Tiempo en hipoglucemia (seguimiento: media 12 semanas; evaluado con: % de tiempo en hipoglucemia &lt;3,0 mmol/L)</td><td>La media de tiempo en hipoglucemia (% de tiempo en hipoglucemia &lt;3,0 mmol/L) era 3.51</td><td>-</td><td>MD <b>0.6 más alto</b> (0.4 menor a 1.6 más alto)</td><td>-</td></tr><tr><td>Hipoglucemias graves (seguimiento: media 12 semanas)</td><td colspan="4">En ninguno de los dos estudios hubo episodios de hipoglucemia grave durante el período de estudio.</td></tr><tr><td>Cetoacidosis (seguimiento: media 12 semanas)</td><td colspan="4">En ninguno de los dos estudios hubo episodios de cetoacidosis durante el período de estudio.</td></tr></table> |                                         |                                                     |                          |  | Desenlaces | Con una dieta estándar en carbohidratos | Con una dieta moderada en carbohidratos | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas | La media HbA1 era 8.16 | - | MD <b>0.39 % menor</b> (0.45 menor a 1.23 más alto) | - | Tiempo en hipoglucemia (seguimiento: media 12 semanas; evaluado con: % de tiempo en hipoglucemia <3,0 mmol/L) | La media de tiempo en hipoglucemia (% de tiempo en hipoglucemia <3,0 mmol/L) era 3.51 | - | MD <b>0.6 más alto</b> (0.4 menor a 1.6 más alto) | - | Hipoglucemias graves (seguimiento: media 12 semanas) | En ninguno de los dos estudios hubo episodios de hipoglucemia grave durante el período de estudio. |  |  |  | Cetoacidosis (seguimiento: media 12 semanas) | En ninguno de los dos estudios hubo episodios de cetoacidosis durante el período de estudio. |  |  |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Con una dieta estándar en carbohidratos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Con una dieta moderada en carbohidratos | Diferencia                                          | Efecto relativo (95% CI) |  |            |                                         |                                         |            |                          |                                                                 |                        |   |                                                     |   |                                                                                                               |                                                                                       |   |                                                   |   |                                                      |                                                                                                    |  |  |  |                                              |                                                                                              |  |  |  |
| HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La media HbA1 era 8.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                       | MD <b>0.39 % menor</b> (0.45 menor a 1.23 más alto) | -                        |  |            |                                         |                                         |            |                          |                                                                 |                        |   |                                                     |   |                                                                                                               |                                                                                       |   |                                                   |   |                                                      |                                                                                                    |  |  |  |                                              |                                                                                              |  |  |  |
| Tiempo en hipoglucemia (seguimiento: media 12 semanas; evaluado con: % de tiempo en hipoglucemia <3,0 mmol/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La media de tiempo en hipoglucemia (% de tiempo en hipoglucemia <3,0 mmol/L) era 3.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                       | MD <b>0.6 más alto</b> (0.4 menor a 1.6 más alto)   | -                        |  |            |                                         |                                         |            |                          |                                                                 |                        |   |                                                     |   |                                                                                                               |                                                                                       |   |                                                   |   |                                                      |                                                                                                    |  |  |  |                                              |                                                                                              |  |  |  |
| Hipoglucemias graves (seguimiento: media 12 semanas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En ninguno de los dos estudios hubo episodios de hipoglucemia grave durante el período de estudio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                     |                          |  |            |                                         |                                         |            |                          |                                                                 |                        |   |                                                     |   |                                                                                                               |                                                                                       |   |                                                   |   |                                                      |                                                                                                    |  |  |  |                                              |                                                                                              |  |  |  |
| Cetoacidosis (seguimiento: media 12 semanas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En ninguno de los dos estudios hubo episodios de cetoacidosis durante el período de estudio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                     |                          |  |            |                                         |                                         |            |                          |                                                                 |                        |   |                                                     |   |                                                                                                               |                                                                                       |   |                                                   |   |                                                      |                                                                                                    |  |  |  |                                              |                                                                                              |  |  |  |
| <b>Dieta baja en proteínas vs. control Deseables</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Insignificante</li><li>○ Pequeño</li><li>● Moderado</li><li>○ Grande</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Para contestar a esta comparación se seleccionaron 5 ECA (11–15), publicados entre 1987 y 2002 que incluyeron a 22 adultos (36-45,5 años promedio) con DM1 con nefropatía o proteinuria intermitente o persistente. Un grupo recibió una dieta baja en proteína (0,60-0,80 g/kg/día) y se comparó con la dieta habitual que seguían los pacientes.</p> <p>No se encontró evidencia sobre los siguientes desenlaces claves: tiempo y episodios de hipoglucemia, cetoacidosis, ingresos y nivel de conocimientos de la alimentación en diabetes</p> <p>No se observaron diferencias en los niveles de HbA1c entre los pacientes que realizaban una dieta baja en proteínas y aquellos que tenían su dieta habitual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                     |                          |  |            |                                         |                                         |            |                          |                                                                 |                        |   |                                                     |   |                                                                                                               |                                                                                       |   |                                                   |   |                                                      |                                                                                                    |  |  |  |                                              |                                                                                              |  |  |  |

| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Varía</li><li>○ Desconocido</li><li><b>Indeseable</b></li><li>○ Insignificante</li><li>○ Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>● Desconocido</li></ul>                          | <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con grupo control</th><th>Con una dieta baja en proteínas</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 4 semanas a 208 semanas</td><td>La media hbA1c era 9.54</td><td>-</td><td>MD <b>0.06 menor</b> (0.54 menor a 0.43 más alto)</td><td>-</td></tr></table> <p>En el ECA de Hansen et al. de 2002 (11), observó que al final del estudio, seis pacientes habían requerido diálisis o trasplante renal y nueve pacientes habían fallecido. Las causas de muerte fueron insuficiencia cardíaca (N = 4) e infarto de miocardio (N = 5). La diálisis, el trasplante o la muerte ocurrieron en el 27% de los pacientes (diálisis, N = 3; trasplante, N = 1; muerte, N = 7) con la dieta habitual, en comparación con el 10% en los pacientes (diálisis, N = 2; muerte, N = 2) con la dieta baja en proteínas (HR: 0,23; IC95%: 0,07, 0,72; P &gt; 0.01, 189 pacientes por 1.000; de 225 menos a 62 menos).</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con grupo control</th><th>Con una dieta baja en proteínas</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>Diálisis, trasplante o muerte seguimiento: rango 1 a 11.2 años</td><td>244 por 1000</td><td><b>62 por 1000</b> (19 a 182)</td><td><b>182 menos por 1000</b> (225 menos a 62 menos)</td><td><b>HR 0.23</b> (0.07 a 0.72)</td></tr></table> <p>Consideraciones adicionales:<br/>En una RS con MA (16) de 19 ECA con un total de 2492 pacientes con enfermedad renal crónica, se observó que una dieta baja en proteínas redujo el riesgo de insuficiencia renal (odds ratio (OR) = 0,59, IC del 95 %: 0,41 a 0,85) y enfermedad renal terminal (OR = 0,64, IC del 95 %: 0,43 a 0,96), pero no produjo un efecto beneficioso claro para la muerte por todas las causas (OR = 1,17; IC del 95 %: 0,67 a 2,06).</p> | Desenlaces                      | Con grupo control                                 | Con una dieta baja en proteínas | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 4 semanas a 208 semanas | La media hbA1c era 9.54 | - | MD <b>0.06 menor</b> (0.54 menor a 0.43 más alto) | - | Desenlaces | Con grupo control | Con una dieta baja en proteínas | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | Diálisis, trasplante o muerte seguimiento: rango 1 a 11.2 años | 244 por 1000 | <b>62 por 1000</b> (19 a 182) | <b>182 menos por 1000</b> (225 menos a 62 menos) | <b>HR 0.23</b> (0.07 a 0.72) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------------------------|---|------------|-------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                            | Con grupo control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Con una dieta baja en proteínas | Diferencia                                        | Efecto relativo (95% CI)        |            |                          |                                                                  |                         |   |                                                   |   |            |                   |                                 |            |                          |                                                                |              |                               |                                                  |                              |
| HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 4 semanas a 208 semanas                                                                                                                                                                                      | La media hbA1c era 9.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                               | MD <b>0.06 menor</b> (0.54 menor a 0.43 más alto) | -                               |            |                          |                                                                  |                         |   |                                                   |   |            |                   |                                 |            |                          |                                                                |              |                               |                                                  |                              |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                            | Con grupo control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Con una dieta baja en proteínas | Diferencia                                        | Efecto relativo (95% CI)        |            |                          |                                                                  |                         |   |                                                   |   |            |                   |                                 |            |                          |                                                                |              |                               |                                                  |                              |
| Diálisis, trasplante o muerte seguimiento: rango 1 a 11.2 años                                                                                                                                                                                        | 244 por 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>62 por 1000</b> (19 a 182)   | <b>182 menos por 1000</b> (225 menos a 62 menos)  | <b>HR 0.23</b> (0.07 a 0.72)    |            |                          |                                                                  |                         |   |                                                   |   |            |                   |                                 |            |                          |                                                                |              |                               |                                                  |                              |
| <p><b>Dieta rica en fibra vs. Pobre en fibra Deseables</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Insignificante</li><li>○ Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>○ Grande</li><li>○ Varía</li><li>○ Desconocido</li><li><b>Indeseable</b></li></ul> | <p>Para contestar a esta comparación se seleccionaron 2 ECA (17,18), uno con diseño paralelo (18) y otro cruzado (17), publicados entre 1988 y 2000 que incluyeron a 64 adultos (26,2-29,5 años promedio) con DM1. Un grupo recibió una dieta alta en fibra (18) o carbohidratos no refinados (17) y se comparó una dieta con consumo limitado de alimentos ricos en fibra (18) o una dieta en la que se aconsejaba evitar los alimentos integrales y limitar la ingesta de frutas y verdura (17).</p> <p>No se encontró evidencia sobre los siguientes desenlaces claves: tiempo y episodios de hipoglucemia, cetoacidosis, ingresos y nivel de conocimientos de la alimentación en diabetes.</p> <p>No se observaron diferencias estadísticas en los niveles de HbA1c entre los pacientes que realizaban una dieta alta en fibra y aquellos que tenían una dieta baja en fibra, si bien existe una tendencia a reducirla.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                   |                                 |            |                          |                                                                  |                         |   |                                                   |   |            |                   |                                 |            |                          |                                                                |              |                               |                                                  |                              |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Insignificante</li> <li>○ Pequeño</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Grande</li> <li>○ Varía</li> <li>● Desconocido</li> </ul>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                   |                                              |
|                                                                                                                                                                                                           | Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Con dieta baja en fibra | Con dieta alta en fibra           | Efecto relativo (95% CI)                     |
|                                                                                                                                                                                                           | HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 6 semanas a 24 semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | La media hbA1c era 8.11 | -                                 | MD 0.41 % menor (0.83 menor a 0.02 más alto) |
| <b>Certeza de la evidencia</b><br>¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre los efectos?                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                   |                                              |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                             | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                   | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>           |
| <b>Dieta baja en carbohidratos vs. Dieta habitual</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>● Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul> | La calidad global de la evidencia fue considerada baja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                   |                                              |
|                                                                                                                                                                                                           | Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Importancia             | Certeza de la evidencia (GRADE)   |                                              |
|                                                                                                                                                                                                           | HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 4 semanas a 12 semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRITICA                 | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b,c</sup>     |                                              |
|                                                                                                                                                                                                           | Hipoglucemias graves seguimiento: 12 semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CRITICA                 | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>d</sup>         |                                              |
|                                                                                                                                                                                                           | Cetoacidosis seguimiento: 12 semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CRITICA                 | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>d</sup>         |                                              |
|                                                                                                                                                                                                           | a. Heterogeneidad moderada ( $I^2 = 60.8\%$ ; $p = 0,05$ )<br>b. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (MD = 0,4%)<br>c. Dos de los tres estudios presentan un riesgo de sesgo incierto en los dominios generación de secuencia aleatoria, ocultamiento de la asignación y reporte selectivo (Marquard, 2011; Anderson 1991). Un estudio presenta riesgo de sesgo incierto en el dominio de datos de desenlace incompletos (Marquard, 2011)<br>d. El tamaño muestral en los grupos de comparación es muy bajo ( $n = 26$ pacientes) y el seguimiento de la dieta escaso (12 semanas) |                         |                                   |                                              |
| <b>Dieta baja en carbohidratos y fibra vs. dieta alta en carbohidratos y fibra</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>● Moderado</li> </ul>                       | La calidad global de la evidencia fue considerada moderada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                   |                                              |
|                                                                                                                                                                                                           | Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Importancia             | Certeza de la evidencia (GRADE)   |                                              |
|                                                                                                                                                                                                           | HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRÍTICO                 | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a,b,c</sup> |                                              |

| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                                                        | <table border="1"> <tr> <td>Hipoglucemias evaluado con: Tiempo transcurrido &lt;3,0 mmol/L seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕⊕<br/>Alta<sup>d,e,f</sup></td></tr> <tr> <td>Hipoglucemias evaluado con: Tiempo transcurrido &lt;3,9 mmol/L seguimiento: rango 1 meses a 12 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕⊕<br/>Alta<sup>e,f,g</sup></td></tr> </table> <p> a. Ausencia de heterogeneidad (<math>I^2 = 0,0\%</math>; <math>p = 0,941</math>)<br/> b. El IC95% no cruza los umbrales de significación clínica (<math>MD = 0,4\%</math>)<br/> c. Todos los estudios presentan un riesgo de sesgo incierto en el dominio de generación de secuencia aleatoria y ocultamiento de la asignación. Dos estudios (Anderson, 1991; Schmidt, 2019) presentan un riesgo de sesgo incierto en el dominio de reporte selectivo. Un estudio (Schmidt, 2019) presenta riesgo de sesgo incierto en los dominios de cegamiento de participantes y personal y datos de desenlace incompletos.<br/> d. Ausencia de heterogeneidad (<math>I^2 = 0,0\%</math>; <math>p = 0,945</math>)<br/> e. Todos los estudios presentan un riesgo de sesgo incierto en el dominio de generación de secuencia aleatoria y ocultamiento de la asignación. Un estudio (Schmidt, 2019) presenta riesgo de sesgo incierto en los dominios de cegamiento de participantes y personal, datos de desenlace incompletos y reporte selectivo.<br/> f. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (<math>SMD = 0,5</math>)<br/> g. Ausencia de heterogeneidad (<math>I^2 = 0,0\%</math>; <math>p = 0,860</math>) </p> | Hipoglucemias evaluado con: Tiempo transcurrido <3,0 mmol/L seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas | CRÍTICO     | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta <sup>d,e,f</sup>   | Hipoglucemias evaluado con: Tiempo transcurrido <3,9 mmol/L seguimiento: rango 1 meses a 12 semanas | CRÍTICO | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta <sup>e,f,g</sup>   |                                                                                                                                               |         |              |                                            |         |                           |                                                    |         |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------------|--|
| Hipoglucemias evaluado con: Tiempo transcurrido <3,0 mmol/L seguimiento: rango 1 semanas a 12 semanas                                                                                                              | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta <sup>d,e,f</sup>                                                                         |             |                                 |                                                                                                     |         |                                 |                                                                                                                                               |         |              |                                            |         |                           |                                                    |         |                           |  |
| Hipoglucemias evaluado con: Tiempo transcurrido <3,9 mmol/L seguimiento: rango 1 meses a 12 semanas                                                                                                                | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta <sup>e,f,g</sup>                                                                         |             |                                 |                                                                                                     |         |                                 |                                                                                                                                               |         |              |                                            |         |                           |                                                    |         |                           |  |
| <b>Dieta pragmática/moderada en carbohidratos vs. Estándar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>● Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul> | <p>La calidad global de la evidencia fue considerada baja.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HbA1c evaluado con: % seguimiento: media 12 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,b</sup></td></tr> <tr> <td>Tiempo en hipoglucemia evaluado con: % de tiempo en hipoglucemia &lt;3,0 mmol/L seguimiento: media 12 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕⊕<br/>Alta</td></tr> <tr> <td>Cetoacidosis seguimiento: media 12 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>c</sup></td></tr> <tr> <td>Hipoglucemias graves seguimiento: media 12 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>c</sup></td></tr> </tbody> </table> <p> a. Heterogeneidad baja (<math>I^2 = 0\%</math>)<br/> b. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (<math>MD = 0,4\%</math>)<br/> c. El tamaño muestral en los grupos de comparación es muy bajo (<math>n = 68</math> pacientes) y el seguimiento de la dieta escaso (12 semanas) </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desenlaces                                                                                            | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | HbA1c evaluado con: % seguimiento: media 12 semanas                                                 | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>     | Tiempo en hipoglucemia evaluado con: % de tiempo en hipoglucemia <3,0 mmol/L seguimiento: media 12 semanas                                    | CRÍTICO | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta | Cetoacidosis seguimiento: media 12 semanas | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>c</sup> | Hipoglucemias graves seguimiento: media 12 semanas | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>c</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                         | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certeza de la evidencia (GRADE)                                                                       |             |                                 |                                                                                                     |         |                                 |                                                                                                                                               |         |              |                                            |         |                           |                                                    |         |                           |  |
| HbA1c evaluado con: % seguimiento: media 12 semanas                                                                                                                                                                | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>                                                                           |             |                                 |                                                                                                     |         |                                 |                                                                                                                                               |         |              |                                            |         |                           |                                                    |         |                           |  |
| Tiempo en hipoglucemia evaluado con: % de tiempo en hipoglucemia <3,0 mmol/L seguimiento: media 12 semanas                                                                                                         | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta                                                                                          |             |                                 |                                                                                                     |         |                                 |                                                                                                                                               |         |              |                                            |         |                           |                                                    |         |                           |  |
| Cetoacidosis seguimiento: media 12 semanas                                                                                                                                                                         | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>c</sup>                                                                             |             |                                 |                                                                                                     |         |                                 |                                                                                                                                               |         |              |                                            |         |                           |                                                    |         |                           |  |
| Hipoglucemias graves seguimiento: media 12 semanas                                                                                                                                                                 | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>c</sup>                                                                             |             |                                 |                                                                                                     |         |                                 |                                                                                                                                               |         |              |                                            |         |                           |                                                    |         |                           |  |
| <b>Dieta baja en proteínas vs. control</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> </ul>                                                        | <p>La calidad global de la evidencia fue considerada muy baja.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 4 semanas a 208 semanas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a,b</sup></td></tr> </tbody> </table> <p>a. Heterogeneidad sustancial (<math>I^2 = 63,6\%</math>; <math>p = 0,011</math>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desenlaces                                                                                            | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 4 semanas a 208 semanas                                    | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b</sup> | <p>En personas con nefropatía o proteinuria intermitente o persistente el GAG priorizó la evidencia procedente de los desenlaces renales.</p> |         |              |                                            |         |                           |                                                    |         |                           |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                         | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certeza de la evidencia (GRADE)                                                                       |             |                                 |                                                                                                     |         |                                 |                                                                                                                                               |         |              |                                            |         |                           |                                                    |         |                           |  |
| HbA1c evaluado con: % seguimiento: rango 4 semanas a 208 semanas                                                                                                                                                   | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a,b</sup>                                                                       |             |                                 |                                                                                                     |         |                                 |                                                                                                                                               |         |              |                                            |         |                           |                                                    |         |                           |  |

| <p>○ Ningún estudio incluido</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>b. El IC95% cruza ambos umbrales de significación clínica (MD = 0,4%)<br/> c. Todos los estudios presentan un riesgo de sesgo incierto en el dominio de generación de secuencia aleatoria y ocultamiento de la asignación y reporte selectivo. Dos estudios (Bouchard, 1990; Hansen, 1999) presentan un riesgo de sesgo incierto en el dominio de cegamiento de participantes y personal. Un estudio (Raaij, 1994) presenta un riesgo de sesgo incierto en el dominio datos de desenlace incompletos</p> <p>La calidad global para los desenlaces importantes fue considerada moderada.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diálisis, trasplante o muerte<br/>seguimiento: rango 1 a 11.2 años</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>a</sup></td></tr> </tbody> </table> <p>a. Desenlace compuesto</p> | Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Diálisis, trasplante o muerte<br>seguimiento: rango 1 a 11.2 años | IMPORTANTE | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a</sup> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--|
| Desenlaces                                                                                                                                                                                                                                     | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Certeza de la evidencia (GRADE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                 |                                                                   |            |                               |  |
| Diálisis, trasplante o muerte<br>seguimiento: rango 1 a 11.2 años                                                                                                                                                                              | IMPORTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                 |                                                                   |            |                               |  |
| <p><b>Dieta rica en fibra vs. Pobre en fibra</b></p> <p>○ Muy baja<br/> ● Baja<br/> ○ Moderado<br/> ○ Alta<br/> ○ Ningún estudio incluido</p>                                                                                                  | <p>La calidad global de la evidencia fue considerada baja.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>HbA1c<br/>evaluado con: %<br/>seguimiento: rango 6 semanas a 24<br/>semanas</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,b,c</sup></td></tr> </tbody> </table> <p>b. Estudios con múltiples dominios con riesgo incierto.<br/> c. Heterogeneidad (P = 0.65); I<sup>2</sup> = 0%<br/> d. El IC95% cruza el umbral de significación clínica (MD = 0,4%)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HbA1c<br>evaluado con: %<br>seguimiento: rango 6 semanas a 24<br>semanas                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPORTANTE  | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b,c</sup>   |                                                                   |            |                               |  |
| HbA1c<br>evaluado con: %<br>seguimiento: rango 6 semanas a 24<br>semanas                                                                                                                                                                       | IMPORTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b,c</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                 |                                                                   |            |                               |  |
| <p><b>Valores</b><br/> ¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?</p>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                 |                                                                   |            |                               |  |
| <p><b>JUICIO</b></p> <p>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes<br/> ○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes<br/> ● Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes<br/> ○ No hay variabilidad o</p> | <p><b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b></p> <p>No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b></p> <p>El GAG, en base a su propio criterio, ha considerado poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo los pacientes valoran los desenlaces principales.</p> <p>Cuestiones como mantener un buen control de la enfermedad puede ser de suma importancia para los pacientes.</p> |             |                                 |                                                                   |            |                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| incertidumbre importante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                     |
| <b>Balance de efectos</b><br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                     |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                  |
| <b>Dieta baja en carbohidratos vs. Dieta habitual</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>● No lo sé</li> </ul> |                                   | El grupo considera que, dado el bajo tamaño muestral, los efectos son desconocidos. |
| <b>Dieta baja en carbohidratos y fibra vs. una dieta alta en carbohidratos y fibra</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>● No favorece la intervención</li> </ul>                                                                                                             |                                   |                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ni la<br>comparación<br>○ Probablemente<br>favorece la<br>intervención<br>○ Favorece la<br>intervención<br>○ Varía<br>○ No lo sé                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>Dieta<br/>pragmática/<br/>moderada en<br/>carbohidratos<br/>vs. Estándar</b><br>○ Favorece la<br>comparación<br>○ Probablemente<br>favorece la<br>comparación<br>● No favorece<br>la intervención<br>ni la<br>comparación<br>○ Probablemente<br>favorece la<br>intervención<br>○ Favorece la<br>intervención<br>○ Varía<br>○ No lo sé |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Dieta baja en proteínas vs. control</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>● Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Dieta rica en fibra vs. Pobre en fibra</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>● Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> |  | <p>El GAG considera que existen estudios sólidos que asocian un mayor consumo de fibra con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedad coronaria, cáncer y mortalidad por todas las causas, así como una reducción en enfermedades respiratorias e infecciosas. Estos beneficios han sido demostrados tanto en la población general como en personas con enfermedades crónicas, lo que respalda su recomendación en personas con DM1.</p> <p>Dado que las personas con DM1 tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares, la promoción de una alimentación rica en fibra puede contribuir a la mejora de su salud a largo plazo.</p> |
| <b>Recursos necesarios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (Costes)?                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Costes extensos</li> <li>○ Costes moderados</li> <li>● Costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | <p>La recomendación de patrones dietéticos no supone un coste adicional para el SNS.</p> <p>La formación en un determinado patrón dietético puede suponer costes añadidos para el SNS. El grupo considera que, dado que habrá variabilidad en la recomendación dietética, la parte fundamental, que es el manejo de hidratos de carbono, ya forma parte de la formación habitual a los pacientes con DM1.</p> |
| <b>Certeza de la evidencia de recursos necesarios</b><br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (Costes)?                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                     | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Coste-efectividad</b><br>¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>● Ningún estudio incluído</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                                                                                                       |
| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                       |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente ningún impacto</li> <li>○ Probablemente aumentado</li> <li>○ Aumentado</li> <li>○ No lo sé</li> <li>● Varía</li> </ul>                                                                                             | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GEG considera que, en caso de una recomendación amplia y general, la equidad no se vería afectada. |
| <b>Aceptabilidad</b><br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                       |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input type="radio"/> Sí<br><input checked="" type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> Desconocido | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GEG considera, en línea con la ADA (6), que el enfoque nutricional debe individualizarse según las preferencias personales, el estado socioeconómico, los antecedentes culturales y las comorbilidades. |
| <b>Viabilidad</b><br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                         |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input checked="" type="radio"/> Probablemente sí<br><input type="radio"/> Sí<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé    |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                        |                                                                           | JUICIO         |                  |                  |        |  |       |          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------|--|-------|----------|
| ¿EL PROBLEMA ES GRAVE? |                                                                           | No             | Probablemente no | Probablemente sí | Sí     |  | Varía | No lo sé |
| EFECTOS DESEABLES      | DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS VS. DIETA HABITUAL                            | Insignificante | Pequeño          | Moderado         | Grande |  | Varía | No lo sé |
|                        | DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS Y FIBRA VS. DIETA ALTA EN CARBOHIDRATOS FIBRA | Insignificante | Pequeño          | Moderado         | Grande |  | Varía | No lo sé |
|                        | DIETA PRAGMÁTICA/ MODERADA EN CARBOHIDRATOS VS. ESTÁNDAR                  | Insignificante | Pequeño          | Moderado         | Grande |  | Varía | No lo sé |
|                        | DIETA BAJA EN PROTEÍNAS VS. CONTROL                                       | Insignificante | Pequeño          | <b>Moderado</b>  | Grande |  | Varía | No lo sé |

|                         |                                                                           | JUICIO                                       |                                                           |                                                                |                                                |                          |       |                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
|                         | DIETA RICA EN FIBRA VS. POBRE EN FIBRA                                    | Insignificante                               | Pequeño                                                   | Moderado                                                       | Grande                                         |                          | Varía | No lo sé                |
| EFECTOS INDESEABLES     | DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS VS. DIETA HABITUAL                            | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Insignificante                                 |                          | Varía | No lo sé                |
|                         | DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS Y FIBRA VS. DIETA ALTA EN CARBOHIDRATOS FIBRA | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Insignificante                                 |                          | Varía | No lo sé                |
|                         | DIETA PRAGMÁTICA/ MODERADA EN CARBOHIDRATOS VS. ESTÁNDAR                  | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Insignificante                                 |                          | Varía | No lo sé                |
|                         | DIETA BAJA EN PROTEÍNAS VS. CONTROL                                       | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Insignificante                                 |                          | Varía | No lo sé                |
|                         | DIETA RICA EN FIBRA VS. POBRE EN FIBRA                                    | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Insignificante                                 |                          | Varía | No lo sé                |
|                         | DIETA RICA EN FIBRA VS. POBRE EN FIBRA                                    | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Insignificante                                 |                          | Varía | No lo sé                |
| CERTeza DE LA EVIDENCIA | DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS VS. DIETA HABITUAL                            | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
|                         | DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS Y FIBRA VS. DIETA ALTA EN CARBOHIDRATOS FIBRA | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
|                         | DIETA PRAGMÁTICA/ MODERADA EN CARBOHIDRATOS VS. ESTÁNDAR                  | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
|                         | DIETA BAJA EN PROTEÍNAS VS. CONTROL                                       | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
|                         | DIETA RICA EN FIBRA VS. POBRE EN FIBRA                                    | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| VALORES                 |                                                                           | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |       |                         |
| BALANCE DE EFECTOS      | DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS VS. DIETA HABITUAL                            | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | No lo sé                |
|                         | DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS Y FIBRA VS. DIETA ALTA EN CARBOHIDRATOS FIBRA | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | No lo sé                |

|                                                |                                                          | JUICIO                  |                                       |                                                      |                                               |                          |              |                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
|                                                | DIETA PRAGMÁTICA/ MODERADA EN CARBOHIDRATOS VS. ESTÁNDAR | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | <b>No favorece la intervención ni la comparación</b> | Probablemente favorece la intervención        | Favorece la intervención | Varía        | No lo sé                       |
|                                                | DIETA BAJA EN PROTEÍNAS VS. CONTROL                      | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación        | <b>Probablemente favorece la intervención</b> | Favorece la intervención | Varía        | No lo sé                       |
|                                                | DIETA RICA EN FIBRA VS. POBRE EN FIBRA                   | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación        | <b>Probablemente favorece la intervención</b> | Favorece la intervención | Varía        | No lo sé                       |
| RECURSOS NECESARIOS                            |                                                          | Costes extensos         | Costes moderados                      | <b>Costes y ahorros despreciables</b>                | Ahorros moderados                             | Ahorros extensos         | Varía        | No lo sé                       |
| CERTeza DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS |                                                          | Muy baja                | Baja                                  | Moderado                                             | Alta                                          |                          |              | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              |                                                          | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación        | Probablemente favorece la intervención        | Favorece la intervención | Varía        | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| EQUIDAD                                        |                                                          | Reducido                | Probablemente reducido                | Probablemente ningún impacto                         | Probablemente aumentado                       | Aumentado                | <b>Varía</b> | No lo sé                       |
| ACEPTABILIDAD                                  |                                                          | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                                     | Sí                                            |                          | <b>Varía</b> | No lo sé                       |
| VIABILIDAD                                     |                                                          | No                      | Probablemente no                      | <b>Probablemente sí</b>                              | Sí                                            |                          | Varía        | No lo sé                       |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

### Dieta baja en carbohidratos vs. dieta habitual

|                                                      |                                                           |                                                                            |                                                          |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>X | Recomendación condicional a favor de la comparación<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la comparación<br>○ |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

### Dieta baja en carbohidratos y fibra vs. dieta alta en carbohidratos y fibra

|                                                      |                                                           |                                                                            |                                                          |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>○ | Recomendación condicional a favor de la comparación<br>X | Recomendación fuerte a favor de la comparación<br>○ |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

### TIPO DE RECOMENDACIÓN

### Dieta pragmática/ moderada en carbohidratos vs. Estándar

|                                                      |                                                           |                                                                            |                                                          |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>X | Recomendación condicional a favor de la comparación<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la comparación<br>○ |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

### TIPO DE RECOMENDACIÓN

### Dieta baja en proteínas vs. control

|                                                      |                                                           |                                                                       |                                                          |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>X | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación | Recomendación condicional a favor de la comparación<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la comparación<br>○ |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

### TIPO DE RECOMENDACIÓN

### Dieta rica en fibra vs. pobre en fibra

|                                                      |                                                           |                                                                            |                                                          |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>X | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>○ | Recomendación condicional a favor de la comparación<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la comparación<br>○ |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

### CONCLUSIONES

Recomendación



1. No se puede emitir una recomendación sobre la dieta baja o la dieta moderada en carbohidratos en personas con DM1.
2. No se puede emitir una recomendación sobre la dieta baja en carbohidratos y fibra en personas con DM1.
3. En personas con DM1 y nefropatía o proteinuria intermitente o persistente, se sugiere una ingesta proteica de hasta 0,6-0,8g/kg de peso/día. [Débil a favor]
4. En personas con DM1, se sugiere indicar una dieta rica en fibra. [Débil a favor]

### Consideraciones de implementación

Tener en cuenta los valores y preferencias de los pacientes, su contexto familiar, económico, etc.

### REFERENCIAS

1. ElSayed NA, Aleppo G, Aroda VR, Bannuru RR, Brown FM, Bruemmer D, et al. Summary of Revisions: *Standards of Care in Diabetes—2023*. Diabetes Care. 1 de enero de 2023;46(Supplement\_1):S5-9.
2. Anderson J, Zeigler J, Deakins D, Floore T, Dillon D, Wood C, et al. Metabolic effects of high-carbohydrate, high-fiber diets for insulin-dependent diabetic individuals. The American Journal of Clinical Nutrition. noviembre de 1991;54(5):936-43.
3. Jeremy D Krebs, Amber Parry Strong, Pip Cresswell, Andrew N Reynolds, Aoife Hanna, Sylvan Haeusler. A randomised trial of the feasibility of a low carbohydrate diet vs standard carbohydrate counting in adults with type 1 diabetes taking body weight into account. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. 1 de enero de 2016;25(1).
4. Marquard J, Stahl A, Lerch C, Wolters M, Grotzke-Leweling M, Mayatepek E, et al. A prospective clinical pilot-trial comparing the effect of an optimized mixed diet versus a flexible low-glycemic index diet on nutrient intake and HbA1c levels in children with type 1 diabetes. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism [Internet]. 1 de enero de 2011 [citado 13 de mayo de 2024];24(7-8). Disponible en: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jpem.2011.176/html>
5. Duffus SH, Slaughter JC, Cooley W, Sharif N, Rainer K, Coate KC, et al. A pragmatic low carbohydrate diet intervention changes neither carbohydrate consumption nor glycemia in adolescents and young adults with type 1 diabetes in a randomized trial. Pediatric Diabetes. noviembre de 2022;23(7):1088-100.
6. Holt RIG, DeVries JH, Hess-Fischl A, Hirsch IB, Kirkman MS, Klupa T, et al. The Management of Type 1 Diabetes in Adults. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes care. noviembre de 2021;44(11):2589-625.
7. The Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Aas AM, Axelsen M, Churuangsk C, Hermansen K, Kendall CWC, et al. Evidence-based European recommendations for the dietary management of diabetes. Diabetologia. junio de 2023;66(6):965-85.
8. Ranjan A, Schmidt S, Damm-Frydenberg C, Holst JJ, Madsbad S, Nørgaard K. Short-term effects of a low carbohydrate diet on glycaemic variables and cardiovascular risk markers in patients with type 1 diabetes: A randomized open-label crossover trial. Diabetes Obesity Metabolism. octubre de 2017;19(10):1479-84.
9. Schmidt S, Christensen MB, Serifovski N, Damm-Frydenberg C, Jensen JB, Fløyet T, et al. Low versus high carbohydrate diet in type 1 diabetes: A 12-week randomized open-label crossover study. Diabetes Obesity Metabolism. julio de 2019;21(7):1680-8.
10. Sterner Isaksson S, Ólafsdóttir AF, Ivarsson S, Imberg H, Toft E, Hallström S, et al. The effect of carbohydrate intake on glycaemic control in individuals with type 1 diabetes: a randomised, open-label, crossover trial. The Lancet Regional Health - Europe. febrero de 2024;37:100799.
11. Hansen HP, Tauber-Lassen E, Jensen BR, Parving HH. Effect of dietary protein restriction on prognosis in patients with diabetic nephropathy. Kidney International. julio de 2002;62(1):220-8.
12. Hansen HP, Christensen PK, Tauber-Lassen E, Klausen A, Jensen BR, Parving HH. Low-protein diet and kidney function in insulin-dependent diabetic patients with diabetic nephropathy. Kidney Int. febrero de 1999;55(2):621-8.
13. Ciavarella A, Di Mizio G, Stefoni S, Borgnino LC, Vannini P. Reduced Albuminuria After Dietary Protein Restriction in Insulin-Dependent Diabetic Patients With Clinical Nephropathy. Diabetes Care. 1 de julio de 1987;10(4):407-13.
14. Brouhard BH, Lagrone L. Effect of dietary protein restriction on functional renal reserve in diabetic nephropathy. The American Journal of Medicine. octubre de 1990;89(4):427-31.
15. Raal F, Kalk W, Lawson M, Esser J, Buys R, Fourie L, et al. Effect of moderate dietary protein restriction on the progression of overt diabetic nephropathy: a 6-mo prospective study. The American Journal of Clinical Nutrition. octubre de 1994;60(4):579-85.
16. Yan B, Su X, Xu B, Qiao X, Wang L. Effect of diet protein restriction on progression of chronic kidney disease: A systematic review and meta-analysis. Cheungpasitpom W, editor. PLoS ONE. 7 de noviembre de 2018;13(11):e0206134.
17. Venhaus A, Chantelau E. Self-selected unrefined and refined carbohydrate diets do not affect metabolic control in pump-treated diabetic patients. Diabetologia. marzo de 1988;31(3):153-7.
18. Giacco R, Parillo M, Rivellese AA, Lasorella G, Giacco A, D'Episcopo L, et al. Long-term dietary treatment with increased amounts of fiber-rich low-glycemic index natural foods improves blood glucose control and reduces the number of hypoglycemic events in type 1 diabetic patients. Diabetes Care. octubre de 2000;23(10):1461-6.
19. Neuman V, Plachy L, Drmkova L, Pruhoa S, Kolouskova S, Obermannova B, et al. Low-carbohydrate diet in children and young people with type 1 diabetes: A randomized controlled trial with cross-over design. Diabetes Res Clin Pract. noviembre de 2024;217:111844. DOI: 10.1016/j.diabres.2024.111844
20. Yan B, Su X, Xu B, Qiao X, Wang L. Effect of diet protein restriction on progression of chronic kidney disease: A systematic review and meta-analysis. Cheungpasitpom W, editor. PLoS ONE. 7 de noviembre de 2018;13(11):e0206134. DOI: 10.1371/journal.pone.0206134
21. Ikizler TA, Burrowes JD, Byham-Gray LD, et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update. Am J Kidney Dis. 76(3):S1-107.

### 3.11. Pregunta 11

**Pregunta:** ¿Cuáles deben ser las pautas de tratamiento insulínico durante la hospitalización del paciente con DM1: paciente quirúrgico, paciente crítico y paciente estable?

#### Crterios de inclusión de los estudios

Participantes: Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1 hospitalizado (quirúrgico, crítico o estable)

Intervención: Pauta de insulina

Comparador: Pauta de insulina alternativa

Resultados:

- Mortalidad
- Hipo e hiperglucemia
- Cetosis
- Cetoacidosis
- Infecciones
- Otras complicaciones/comorbilidad
- Eventos adversos
- Tiempo en rango objetivo de glucosa (TIR)
- Estancia media

Diseño de estudio:

- Revisiones sistemáticas (RS)
- En ausencia de RS que respondiera a la pregunta, la prioridad fue seleccionar ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y, en su defecto, se consideraron ensayos no aleatorizados (ECnA) o estudios observacionales con grupo control

Tipo de publicación: Estudios originales publicados completos

Idioma: Se incluyeron únicamente las publicaciones escritas en inglés o español

#### Crterios de exclusión de los estudios

Se excluyeron aquellos documentos con un idioma diferente al español e inglés

Se excluyeron los siguientes diseños de estudios y tipos de publicaciones:

- Series de casos y casos aislados
- Estudios en animales
- Estudios in vitro

- Revisiones narrativas, editoriales, cartas al editor y opiniones de expertos
- Resúmenes de congresos fueron excluidos

### 3.11.1. Búsqueda de la evidencia y selección de estudios

#### Revisiones Sistemáticas

| Fuentes consultadas                       |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Bases de datos                            | Resultados |
| Medline (R)ALL                            | 445        |
| EMBASE                                    | 2497       |
| WOS                                       | 1989       |
| Cochrane                                  | 1515       |
| <b>Total (con duplicados)</b>             | 6446       |
| <b>Total (sin duplicados)</b>             | 5393       |
| <b>SELECCIONADOS Total primer cribado</b> |            |
| <b>SELECCIONADOS Total</b>                | 0          |

#### Ensayos Clínicos Aleatorizados

| Fuentes consultadas                       |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Bases de datos                            | Resultados |
| Medline(R)ALL                             | 96         |
| EMBASE                                    | 904        |
| WOS                                       | 736        |
| Cochrane                                  | 12         |
| <b>Total (con duplicados)</b>             | 1748       |
| <b>Total (sin duplicados)</b>             | 1593       |
| <b>SELECCIONADOS Total primer cribado</b> |            |
| <b>SELECCIONADOS Total</b>                | 0          |

Número de estudios seleccionados

El número total de referencias identificadas una vez eliminadas las duplicadas fue de 5393 en la búsqueda de RS y de 1593 en la búsqueda de ECA. De éstos, se seleccionaron 0 RS y 0 ECA para su revisión a texto completo.

### Fecha de la búsqueda

La fecha de búsqueda de cada una de las bases de datos electrónica consultadas se recogen en la siguiente Tabla:

| Base de datos       | Plataforma de acceso | Fecha de búsqueda |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Medline(R)ALL       | Ovid                 | 19/06/2020        |
| EMBASE              | Elsevier             | 06/07/2020        |
| WOS Core Collection | Clarivate Analytics  | 30/06/2020        |
| CDSR/CENTRAL        | Wiley                | 30/06/2020        |

Se creó un servicio de alertas de nuevas publicaciones en las bases de datos electrónicas consultadas, que se mantuvo activo hasta la fecha de cierre de la primera versión completa de la GPC (diciembre 2023).

### Rango de la búsqueda

Se incluyeron estudios publicados a partir de enero de 2011.

### Estrategias de búsqueda

| Medline(R)ALL |                                                                                                                                                                                                         |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|               | Estrategia de búsqueda                                                                                                                                                                                  | Nº de ítems |
| 1             | Diabetes Mellitus, Type 1/                                                                                                                                                                              | 75320       |
| 2             | exp Diabetic Ketoacidosis/                                                                                                                                                                              | 6390        |
| 3             | (diabet\$ adj3 (britt\$ or juvenil\$ or pediatric or paediatric or child\$ or early or keto\$ or labil\$ or acidosis\$ or autoimmune\$ or autoimmun\$ or sudden onset or typ\$ 1 or typ\$ 1)).ti.ab.hw. | 110800      |
| 4             | (insulin depend\$ or insulinindepend\$ or insulin-depend\$).ti.ab.kw.                                                                                                                                   | 29442       |
| 5             | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 dm).ti.ab.kw.                                                                                                                                | 21969       |
| 6             | 1 or 2 or 3 or 4 or 5                                                                                                                                                                                   | 129713      |
| 7             | exp Diabetes Insipidus/                                                                                                                                                                                 | 7854        |
| 8             | diabet\$ insipidus.tw.                                                                                                                                                                                  | 8496        |
| 9             | 7 or 8                                                                                                                                                                                                  | 10777       |
| 10            | 6 not 9                                                                                                                                                                                                 | 129155      |
| 11            | ("in-patient" or inpatient* or hospital* or "in-hospital").ti.ab.                                                                                                                                       | 1316717     |
| 12            | Inpatients/                                                                                                                                                                                             | 21745       |
| 13            | Hospitalization/                                                                                                                                                                                        | 106609      |
| 14            | exp Surgical Procedures, Operative/                                                                                                                                                                     | 3129336     |
| 15            | exp Critical Illness/                                                                                                                                                                                   | 28632       |
| 16            | Critical Care/                                                                                                                                                                                          | 51844       |
| 17            | exp Specialties, Surgical/                                                                                                                                                                              | 198122      |
| 18            | (critical* ill* or critical* care or intensive care unit* or ICU or surgery or surgic*).ti.ab.                                                                                                          | 1936587     |
| 19            | exp delivery, obstetric/ or exp cesarean section/                                                                                                                                                       | 79750       |
| 20            | (cesarea* section or obstetric delivery).ti.ab.                                                                                                                                                         | 25085       |
| 21            | 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20                                                                                                                                                | 5181736     |
| 22            | Insulin/                                                                                                                                                                                                | 184016      |
| 23            | insulin*.ti.ab.                                                                                                                                                                                         | 360769      |
| 24            | 22 or 23                                                                                                                                                                                                | 395876      |
| 25            | 10 and 21 and 24                                                                                                                                                                                        | 8976        |
| 26            | limit 25 to yr="2011 -Current"                                                                                                                                                                          | 2804        |
| 27            | limit 26 to (english language or spanish)                                                                                                                                                               | 2710        |
| 28            | systematic\$ review\$.ti.ab.                                                                                                                                                                            | 176247      |
| 29            | meta-analysis as topic/                                                                                                                                                                                 | 17963       |
| 30            | meta-analytic\$.ti.ab.                                                                                                                                                                                  | 7271        |

|     |                                                                                                    |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 31  | meta-analysis.ti,ab,pt.                                                                            | 175634  |
| 32  | metanalysis.ti,ab.                                                                                 | 230     |
| 33  | metaanalysis.ti,ab.                                                                                | 1597    |
| 34  | meta analysis.ti,ab.                                                                               | 148831  |
| 35  | meta-synthesis.ti,ab.                                                                              | 870     |
| 36  | metasynthesis.ti,ab.                                                                               | 332     |
| 37  | meta synthesis.ti,ab.                                                                              | 870     |
| 38  | meta-regression.ti,ab.                                                                             | 7787    |
| 39  | metaregression.ti,ab.                                                                              | 680     |
| 40  | meta regression.ti,ab.                                                                             | 7787    |
| 41  | (synthes\$ adj3 literature).ti,ab.                                                                 | 3559    |
| 42  | (synthes\$ adj3 evidence).ti,ab.                                                                   | 10726   |
| 43  | integrative review.ti,ab.                                                                          | 3017    |
| 44  | data synthesis.ti,ab.                                                                              | 11269   |
| 45  | (research synthesis or narrative synthesis).ti,ab.                                                 | 3303    |
| 46  | (systematic study or systematic studies).ti,ab.                                                    | 12162   |
| 47  | (systematic comparison\$ or systematic overview\$).ti,ab.                                          | 3420    |
| 48  | evidence based review.ti,ab.                                                                       | 2044    |
| 49  | comprehensive review.ti,ab.                                                                        | 15216   |
| 50  | critical review.ti,ab.                                                                             | 15781   |
| 51  | quantitative review.ti,ab.                                                                         | 672     |
| 52  | structured review.ti,ab.                                                                           | 837     |
| 53  | realist review.ti,ab.                                                                              | 312     |
| 54  | realist synthesis.ti,ab.                                                                           | 211     |
| 55  | or/28-54                                                                                           | 351153  |
| 56  | review.pt.                                                                                         | 2658432 |
| 57  | medline.ab.                                                                                        | 116741  |
| 58  | pubmed.ab.                                                                                         | 117556  |
| 59  | cochrane.ab.                                                                                       | 83528   |
| 60  | embase.ab.                                                                                         | 91713   |
| 61  | cinahl.ab.                                                                                         | 27605   |
| 62  | psyc?lit.ab.                                                                                       | 917     |
| 63  | psyc?info.ab.                                                                                      | 35774   |
| 64  | (literature adj3 search\$).ab.                                                                     | 61302   |
| 65  | (database\$ adj3 search\$).ab.                                                                     | 61540   |
| 66  | (bibliographic adj3 search\$).ab.                                                                  | 2616    |
| 67  | (electronic adj3 search\$).ab.                                                                     | 22471   |
| 68  | (electronic adj3 database\$).ab.                                                                   | 29823   |
| 69  | (computer?ed adj3 search\$).ab.                                                                    | 3567    |
| 70  | (internet adj3 search\$).ab.                                                                       | 3301    |
| 71  | included studies.ab.                                                                               | 24418   |
| 72  | (inclusion adj3 studies).ab.                                                                       | 16678   |
| 73  | inclusion criteria.ab.                                                                             | 86927   |
| 74  | selection criteria.ab.                                                                             | 30352   |
| 75  | predefined criteria.ab.                                                                            | 1968    |
| 76  | predetermined criteria.ab.                                                                         | 1061    |
| 77  | (assess\$ adj3 (quality or validity)).ab.                                                          | 80658   |
| 78  | (select\$ adj3 (study or studies)).ab.                                                             | 67415   |
| 79  | (data adj3 extract\$).ab.                                                                          | 63999   |
| 80  | extracted data.ab.                                                                                 | 14540   |
| 81  | (data adj2 abstracted).ab.                                                                         | 5347    |
| 82  | (data adj3 abstraction).ab.                                                                        | 1729    |
| 83  | published intervention\$.ab.                                                                       | 183     |
| 84  | ((study or studies) adj2 evaluat\$).ab.                                                            | 188059  |
| 85  | (intervention\$ adj2 evaluat\$).ab.                                                                | 11489   |
| 86  | confidence interval\$.ab.                                                                          | 417847  |
| 87  | heterogeneity.ab.                                                                                  | 167322  |
| 88  | pooled.ab.                                                                                         | 90660   |
| 89  | pooling.ab.                                                                                        | 12433   |
| 90  | odds ratio\$.ab.                                                                                   | 272370  |
| 91  | (Jadad or coding).ab.                                                                              | 184182  |
| 92  | or/57-91                                                                                           | 1467726 |
| 93  | 56 and 92                                                                                          | 245363  |
| 94  | review.ti.                                                                                         | 476670  |
| 95  | 94 and 92                                                                                          | 149691  |
| 96  | (review\$ adj4 (papers or trials or studies or evidence or intervention\$ or evaluation\$)).ti,ab. | 189209  |
| 97  | 55 or 93 or 95 or 96                                                                               | 582518  |
| 98  | letter.pt.                                                                                         | 1084121 |
| 99  | editorial.pt.                                                                                      | 532156  |
| 100 | comment.pt.                                                                                        | 855691  |
| 101 | 98 or 99 or 100                                                                                    | 1855294 |
| 102 | 97 not 101                                                                                         | 568634  |
| 103 | exp animals/ not humans/                                                                           | 4708849 |
| 104 | 102 not 103                                                                                        | 554829  |
| 105 | 27 and 104                                                                                         | 96      |
| 106 | 27 not 105                                                                                         | 2614    |
| 107 | Randomized Controlled Trials as Topic/                                                             | 133904  |
| 108 | randomized controlled trial/                                                                       | 507927  |
| 109 | Random Allocation/                                                                                 | 103018  |
| 110 | Double Blind Method/                                                                               | 158273  |
| 111 | Single Blind Method/                                                                               | 28682   |
| 112 | clinical trial/                                                                                    | 523312  |
| 113 | clinical trial, phase i.pt.                                                                        | 20409   |
| 114 | clinical trial, phase ii.pt.                                                                       | 32825   |
| 115 | clinical trial, phase iii.pt.                                                                      | 16832   |
| 116 | clinical trial, phase iv.pt.                                                                       | 1890    |
| 117 | controlled clinical trial.pt.                                                                      | 93720   |
| 118 | randomized controlled trial.pt.                                                                    | 507927  |
| 119 | multicenter study.pt.                                                                              | 273917  |
| 120 | clinical trial.pt.                                                                                 | 523312  |
| 121 | exp Clinical Trials as topic/                                                                      | 341967  |
| 122 | or/107-121                                                                                         | 1365645 |
| 123 | (clinical adj trial\$).tw.                                                                         | 365945  |
| 124 | ((singl\$ or doubl\$ or treb\$ or tripl\$) adj (blind\$3 or mask\$3)).tw.                          | 172445  |

|     |                               |         |
|-----|-------------------------------|---------|
| 125 | PLACEBOS/                     | 34923   |
| 126 | placebo\$.tw.                 | 215413  |
| 127 | randomly allocated.tw.        | 28617   |
| 128 | (allocated adj2 random\$).tw. | 31918   |
| 129 | or/123-128                    | 634657  |
| 130 | 122 or 129                    | 1632452 |
| 131 | case report.tw.               | 310455  |
| 132 | letter/                       | 1084121 |
| 133 | historical article/           | 358716  |
| 134 | or/131-133                    | 1737404 |
| 135 | 130 not 134                   | 1595480 |
| 136 | 27 and 135                    | 445     |

| EMBASE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nº de ítems |
| 160                    | #25 AND #157 AND [2011-2020]/py AND ((english)/lim OR (spanish)/lim)                                                                                                                                                                                                   | 2497        |
| 159                    | #25 AND #157 AND [2011-2020]/py                                                                                                                                                                                                                                        | 2517        |
| 158                    | #25 AND #157                                                                                                                                                                                                                                                           | 4559        |
| 157                    | #147 NOT #156                                                                                                                                                                                                                                                          | 1683829     |
| 156                    | #148 OR #149 OR #150 OR #151 OR #152 OR #153 OR #154 OR #155                                                                                                                                                                                                           | 6787956     |
| 155                    | note/it                                                                                                                                                                                                                                                                | 737118      |
| 154                    | editorial/it                                                                                                                                                                                                                                                           | 589513      |
| 153                    | conference proceeding/it                                                                                                                                                                                                                                               | 0           |
| 152                    | conference abstract/it                                                                                                                                                                                                                                                 | 3293251     |
| 151                    | conference paper/it                                                                                                                                                                                                                                                    | 749308      |
| 150                    | abstract report/de OR 'letter'/de                                                                                                                                                                                                                                      | 1.084800    |
| 149                    | case report:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                      | 388379      |
| 148                    | case study/de                                                                                                                                                                                                                                                          | 58795       |
| 147                    | #128 OR #129 OR #130 OR #131 OR #132 OR #133 OR #134 OR #135 OR #136 OR #137 OR #138 OR #139 OR #140 OR #141 OR #142 OR #143 OR #144 OR #145 OR #146                                                                                                                   | 2100849     |
| 146                    | prospective study/de                                                                                                                                                                                                                                                   | 500308      |
| 145                    | placebo*.ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                         | 284931      |
| 144                    | ((treble OR triple) NEAR/1 blind*).ti,ab                                                                                                                                                                                                                               | 1015        |
| 143                    | double blind*.ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                    | 196554      |
| 142                    | single blind*.ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                    | 22356       |
| 141                    | (random* NEAR/2 allocat*).ti,ab                                                                                                                                                                                                                                        | 38813       |
| 140                    | rcct:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                             | 31466       |
| 139                    | randomi*ed controlled trial*.ti,ab                                                                                                                                                                                                                                     | 194912      |
| 138                    | placebo/de                                                                                                                                                                                                                                                             | 336229      |
| 137                    | crossover procedure/de                                                                                                                                                                                                                                                 | 58081       |
| 136                    | double blind procedure/de                                                                                                                                                                                                                                              | 157909      |
| 135                    | single blind procedure/de                                                                                                                                                                                                                                              | 34003       |
| 134                    | randomization/exp                                                                                                                                                                                                                                                      | 81184       |
| 133                    | phase 4 clinical trial/de                                                                                                                                                                                                                                              | 3304        |
| 132                    | phase 3 clinical trial/de                                                                                                                                                                                                                                              | 38105       |
| 131                    | multicenter study/de                                                                                                                                                                                                                                                   | 206417      |
| 130                    | controlled clinical trial/de                                                                                                                                                                                                                                           | 426215      |
| 129                    | randomized controlled trial/de                                                                                                                                                                                                                                         | 536242      |
| 128                    | clinical trial/de                                                                                                                                                                                                                                                      | 963806      |
| 127                    | #25 AND #124 AND [2011-2020]/py AND ((english)/lim OR (spanish)/lim)                                                                                                                                                                                                   | 902         |
| 126                    | #25 AND #124 AND [2011-2020]/py                                                                                                                                                                                                                                        | 912         |
| 125                    | #25 AND #124                                                                                                                                                                                                                                                           | 1377        |
| 124                    | #122 NOT #123                                                                                                                                                                                                                                                          | 820338      |
| 123                    | conference abstract:it                                                                                                                                                                                                                                                 | 3186763     |
| 122                    | #120 NOT #121                                                                                                                                                                                                                                                          | 816233      |
| 121                    | cochrane database of systematic reviews*:jt OR 'the cochrane database of systematic reviews':jt                                                                                                                                                                        | 19732       |
| 120                    | #118 NOT #119                                                                                                                                                                                                                                                          | 833568      |
| 119                    | ('animal' OR 'nonhuman') NOT 'human'/exp                                                                                                                                                                                                                               | 6061693     |
| 118                    | #114 NOT #117                                                                                                                                                                                                                                                          | 867037      |
| 117                    | #115 OR #116                                                                                                                                                                                                                                                           | 1603594     |
| 116                    | editorial:it                                                                                                                                                                                                                                                           | 574059      |
| 115                    | letter:it                                                                                                                                                                                                                                                              | 1029535     |
| 114                    | #69 OR #109 OR #111 OR #112 OR #113                                                                                                                                                                                                                                    | 883917      |
| 113                    | (retriev* NEAR/10 (papers OR trials OR studies OR evidence OR intervention* OR evaluation* OR outcome* OR findings)):ti,ab                                                                                                                                             | 24977       |
| 112                    | (review* NEAR/10 (papers OR trials OR 'trial data' OR studies OR evidence OR intervention* OR evaluation* OR outcome* OR findings)):ti,ab                                                                                                                              | 471317      |
| 111                    | #107 AND #110                                                                                                                                                                                                                                                          | 134545      |
| 110                    | review:ti                                                                                                                                                                                                                                                              | 470629      |
| 109                    | #107 AND #108                                                                                                                                                                                                                                                          | 212231      |
| 108                    | review:it                                                                                                                                                                                                                                                              | 2406018     |
| 107                    | #70 OR #71 OR #72 OR #73 OR #74 OR #75 OR #76 OR #77 OR #78 OR #79 OR #80 OR #81 OR #82 OR #83 OR #84 OR #85 OR #86 OR #87 OR #88 OR #89 OR #90 OR #91 OR #92 OR #93 OR #94 OR #95 OR #96 OR #97 OR #98 OR #99 OR #100 OR #101 OR #102 OR #103 OR #104 OR #105 OR #106 | 1711144     |
| 106                    | evidence-based*:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                  | 121330      |
| 105                    | jadad:ab OR coding:ab                                                                                                                                                                                                                                                  | 191297      |
| 104                    | odds ratio*:ab                                                                                                                                                                                                                                                         | 286543      |
| 103                    | pooling:ab                                                                                                                                                                                                                                                             | 14084       |
| 102                    | pooled:ab                                                                                                                                                                                                                                                              | 103902      |
| 101                    | heterogeneity:ab                                                                                                                                                                                                                                                       | 179084      |
| 100                    | confidence interval*:ab                                                                                                                                                                                                                                                | 420556      |
| 99                     | (intervention* NEAR/2 evaluat*).ab                                                                                                                                                                                                                                     | 13426       |
| 98                     | ((study OR studies) NEAR/2 evaluat*).ab                                                                                                                                                                                                                                | 228343      |
| 97                     | published intervention*:ab                                                                                                                                                                                                                                             | 186         |
| 96                     | (data NEAR/2 abstraction):ab                                                                                                                                                                                                                                           | 1913        |
| 95                     | (data NEAR/2 abstracted):ab                                                                                                                                                                                                                                            | 7688        |
| 94                     | extracted data:ab                                                                                                                                                                                                                                                      | 15268       |
| 93                     | (data NEAR/3 extract*).ab                                                                                                                                                                                                                                              | 69351       |
| 92                     | ('select*' NEAR/3 (study OR studies)):ab                                                                                                                                                                                                                               | 75318       |
| 91                     | ('assess*' NEAR/3 (quality OR validity)):ab                                                                                                                                                                                                                            | 88160       |
| 90                     | predetermined criteria:ab                                                                                                                                                                                                                                              | 1189        |
| 89                     | predefined criteria:ab                                                                                                                                                                                                                                                 | 2281        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 88 | selection criteria':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32413   |
| 87 | inclusion criteria':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118072  |
| 86 | ('inclusion' NEAR/3 'studies'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15994   |
| 85 | included studies':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22012   |
| 84 | (internet NEAR/3 search*'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3725    |
| 83 | (computeri*ed NEAR/3 search*'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3970    |
| 82 | ('electronic' NEAR/3 'database*'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30557   |
| 81 | ('electronic' NEAR/3 'search*'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21355   |
| 80 | ('bibliographic' NEAR/3 'search*'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2483    |
| 79 | ('database*' NEAR/3 'search*'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59334   |
| 78 | ('literature' NEAR/3 'search*'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62004   |
| 77 | lilacs:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6467    |
| 76 | psyc*info:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22035   |
| 75 | psyc*lit:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 981     |
| 74 | cinahl:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24103   |
| 73 | embase:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85375   |
| 72 | cochrane:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81877   |
| 71 | pubmed:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107390  |
| 70 | medline:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117904  |
| 69 | #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR #36 OR #37 OR #38 OR #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 OR #47 OR #48 OR #49 OR #50 OR #51 OR #52 OR #53 OR #54 OR #55 OR #56 OR #57 OR #58 OR #59 OR #60 OR #61 OR #62 OR #63 OR #64 OR #65 OR #66 OR #67 OR #68 | 457479  |
| 68 | ('search' NEAR/1 (strateg* OR term*)):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                               | 32282   |
| 67 | medline:ti,ab AND (('inclusion' NEAR/3 'criteria'):ti,ab)                                                                                                                                                                                                                                                 | 21167   |
| 66 | ('pooled data' NEAR/6 (studies OR trials)):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                          | 2574    |
| 65 | ('pooled' NEAR/2 'analysis'):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16721   |
| 64 | realist synthesis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153     |
| 63 | realist review':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 226     |
| 62 | structured review':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 943     |
| 61 | quantitative review':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                | 693     |
| 60 | critical analysis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8011    |
| 59 | critical review':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16112   |
| 58 | comprehensive review':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13949   |
| 57 | ('evidence-based' NEAR/2 'review'):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3289    |
| 56 | ('literature review' NEAR/2 'adverse event*'):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                       | 13      |
| 55 | ('literature review' NEAR/2 'adverse effect*'):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                      | 3       |
| 54 | ('literature review' NEAR/2 'side effect*'):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                         | 16      |
| 53 | (review NEAR/3 'scientific literature'):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                             | 1594    |
| 52 | systematic* literature research*:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                    | 267     |
| 51 | (systematic NEAR/2 search*'):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25055   |
| 50 | systematic comparison*:ti,ab OR 'systematic overview*:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                               | 3155    |
| 49 | systematic study':ti,ab OR 'systematic studies':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                     | 11476   |
| 48 | research synthesis':ti,ab OR 'narrative synthesis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                  | 2367    |
| 47 | data synthesis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11899   |
| 46 | integrative review':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021    |
| 45 | (synthes* NEAR/2 qualitative):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2081    |
| 44 | (synthes* NEAR/3 evidence):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9063    |
| 43 | (synthes* NEAR/3 literature):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3131    |
| 42 | meta regression':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7133    |
| 41 | metaregression':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 869     |
| 40 | meta-regression':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7133    |
| 39 | meta synthesis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 674     |
| 38 | metasynthesis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 288     |
| 37 | meta-synthesis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 674     |
| 36 | meta analysis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147324  |
| 35 | metaanalysis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6956    |
| 34 | metanalysis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 470     |
| 33 | meta-analysis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147324  |
| 32 | meta-analytic*:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       |
| 31 | meta analysis (topic)'                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38062   |
| 30 | meta analysis'                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 226151  |
| 29 | systematic review (topic)'                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22481   |
| 28 | systematic review'                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235143  |
| 27 | systematic* literature review*:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11845   |
| 26 | systematic review':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140378  |
| 25 | #10 AND #21 AND #24                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30707   |
| 24 | #22 OR #23                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 569695  |
| 23 | insulin':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 480481  |
| 22 | insulin/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 345955  |
| 21 | #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20                                                                                                                                                                                                                                        | 5046295 |
| 20 | cesarea* section':ti,ab OR 'obstetric delivery':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                     | 33646   |
| 19 | cesarean section'/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100680  |
| 18 | obstetric delivery'/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 184184  |
| 17 | critical* ill*:ti,ab OR 'critical* care':ti,ab OR 'intensive care unit*:ti,ab OR icu:ti,ab OR surgery:ti,ab OR surgic*:ti,ab OR 'intensive care':ti,ab                                                                                                                                                    | 2741798 |
| 16 | intensive care'/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 710106  |
| 15 | surgery'/de                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 585970  |
| 14 | critical illness'/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28970   |
| 13 | hospitalization'                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 452839  |
| 12 | hospital patient'                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 173844  |
| 11 | in-patient*:ti,ab OR inpatient*:ti,ab OR hospital*:ti,ab OR 'in-hospital*:ti,ab                                                                                                                                                                                                                           | 2040165 |
| 10 | #6 NOT #9                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 406484  |
| 9  | #7 OR #8                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16298   |
| 8  | diabet* insipidus':ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15752   |
| 7  | diabetes insipidus'/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14890   |
| 6  | #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5                                                                                                                                                                                                                                                                                | 408209  |
| 5  | idm:ti,ab,de OR t1dm:ti,ab,de OR t1d:ti,ab,de OR dm 1:ti,ab,de OR 'dm 1':ti,ab,de OR dmt1:ti,ab,de OR 'dm t1':ti,ab,de OR 't1 dm':ti,ab,de                                                                                                                                                                | 37020   |
| 4  | ((insulin* NEAR/2 depend*'):ti,ab,de) OR insulindepend*:ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                          | 355947  |
| 3  | (diabet* NEAR/3 (britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR child* OR early OR keto* OR labil* OR acidos* OR autoimmun* OR 'autoimmun*' OR 'sudden onset' OR 'type 1' OR 'type i')):ti,ab,de                                                                                                        | 128326  |
| 2  | diabetic ketoacidosis'/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12509   |
| 1  | insulin dependent diabetes mellitus'/exp OR 'insulin dependent diabetes mellitus'                                                                                                                                                                                                                         | 344988  |

| CDSR/CENTRAL           |                                                                                                                                                                                                  |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                  | Nº de ítems |
| 1                      | MeSH descriptor: [Diabetes Mellitus, Type 1] explode all trees                                                                                                                                   | 5405        |
| 2                      | MeSH descriptor: [Diabetic Ketoacidosis] explode all trees                                                                                                                                       | 129         |
| 3                      | diabet* near/3 ("type 1" or "type i" or britt* or juvenil* or child or pediatric or paediatric or early or keto* or labil* or acidos* or autoimmun* or "auto immun*" or "sudden onset");ti,ab,kw | 11964       |
| 4                      | (insulin depend* or insulinindepend* or insulin-depend*);ti,ab,kw                                                                                                                                | 22343       |
| 5                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or "t1 dm");ti,ab,kw                                                                                                                    | 3104        |
| 6                      | #1 or #2 or #3 or #4 or #5                                                                                                                                                                       | 30519       |
| 7                      | MeSH descriptor: [Diabetes Insipidus] explode all trees                                                                                                                                          | 66          |
| 8                      | (diabet* insipidus);kw                                                                                                                                                                           | 94          |
| 9                      | #7 or #8                                                                                                                                                                                         | 95          |
| 10                     | #6 not #9                                                                                                                                                                                        | 30515       |
| 11                     | MeSH descriptor: [Inpatients] explode all trees                                                                                                                                                  | 917         |
| 12                     | MeSH descriptor: [Surgical Procedures, Operative] explode all trees                                                                                                                              | 115861      |
| 13                     | MeSH descriptor: [Critical Illness] explode all trees                                                                                                                                            | 2186        |
| 14                     | MeSH descriptor: [Critical Care] explode all trees                                                                                                                                               | 2020        |
| 15                     | MeSH descriptor: [Delivery, Obstetric] explode all trees                                                                                                                                         | 5115        |
| 16                     | MeSH descriptor: [Cesarean Section] explode all trees                                                                                                                                            | 3043        |
| 17                     | ("in-patient*" or inpatient* or hospital* or "in-hospital");ti,ab                                                                                                                                | 170317      |
| 18                     | ("critical* ill*" or "critical" care* or "intensive care unit*" or ICU or surgery or surgic*);ti,ab                                                                                              | 199335      |
| 19                     | ("cesarea" section* or "obstetric delivery");ti,ab                                                                                                                                               | 7           |
| 20                     | #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19                                                                                                                                      | 381471      |
| 21                     | MeSH descriptor: [Insulins] explode all trees                                                                                                                                                    | 14077       |
| 22                     | insulin*;ti,ab                                                                                                                                                                                   | 45918       |
| 23                     | #21 or #22                                                                                                                                                                                       | 47412       |
| 24                     | #10 and #20 and #23 con fecha de publicación en la Biblioteca Cochrane Entre Jan 2011 y Jun 2020                                                                                                 | 1527        |



## TABLAS DE FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES o MARCOS EtD

A continuación, se incluyen las tablas EtD utilizadas por el GAG para la elaboración de las recomendaciones de la pregunta clínica nº 11.

### PREGUNTA

| ¿Cuáles deben ser las pautas de tratamiento insulínico durante la hospitalización del paciente con DM1: paciente quirúrgico, paciente crítico y paciente estable? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACIÓN:                                                                                                                                                        | Personas hospitalizadas de cualquier edad o sexo con DM1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INTERVENCIÓN:                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| COMPARACIÓN:                                                                                                                                                      | Tratamiento habitual endovenoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DESENLACES PRINCIPALES:                                                                                                                                           | Mortalidad; Hipoglucemia- Total; Estancia hospitalaria; Tiempo de resolución de cetoacidosis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ESCENARIO:                                                                                                                                                        | Atención hospitalaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PERSPECTIVA:                                                                                                                                                      | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONFLICTOS DE INTERÉS:                                                                                                                                            | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

### EVALUACIÓN

| Problema<br>¿El problema es una prioridad?                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                       | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>x Sí</li> </ul> | Las personas con DM1 pueden ingresar en el hospital por afecciones relacionadas o no con la diabetes. Mantener el control glucémico en los/as pacientes con DM1 hospitalizados/as supone un desafío, ya que la presencia de afecciones agudas o quirúrgicas afectan al manejo habitual de la diabetes y pueden generar un estado transitorio de resistencia a la insulina en los/as pacientes con DM1(34), |                             |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                             | <p>además que el riesgo de cetoacidosis, hipoglucemia y variabilidad glucémica aumenta durante la estancia hospitalaria. Varios tipos de insulina y regímenes de insulina se pueden emplear para controlar la glucosa en el contexto hospitalario (35).</p> <p>Los análogos de insulina de acción rápida (como la insulina aspart o lispro), si se inyectan por vía subcutánea, actúa más rápido que la insulina regular administrada por vía subcutánea. Después de la inyección subcutánea, la insulina se absorbe en menos de 30 minutos, con un tiempo máximo de concentración de insulina de 1 hora y una duración de acción más corta de 3 a 4 horas en comparación con la insulina humana regular (36).</p> |                                                                                                                                                                                |
| <b>Efectos deseables</b><br>¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                             | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Trivial</li> <li>○ Pequeño</li> <li>○ Moderado</li> <li>X Grande</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se encontró evidencia disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Las recomendaciones responden a principios generales de buena práctica de actuación y el GAG considera que los efectos deseables de las acciones recomendadas son sustanciales |
| <b>Efectos indeseables</b><br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                             | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                             |
| X Grande<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li>○ Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>       | No se encontró evidencia disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | El GAG no identificó potenciales efectos indeseables derivados de las recomendaciones emitidas.                                                                                |
| <b>Certeza de la evidencia</b><br>¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                             | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X Muy baja<br>o Baja<br>o Moderado<br>o Alta<br>o Ningún estudio incluido                                                                                                                                                             | No se identificó potenciales efectos indeseables derivados de las recomendaciones emitidas. |                                                                                                                                 |
| <b>Valores</b><br>¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                 |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                           | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                              |
| o Hay incertidumbre o variabilidad importantes<br>o Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes<br>o Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes<br>X No hay variabilidad o incertidumbre importante | No se identificó evidencia científica para estas recomendaciones.                           | El GAG considera poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo las personas con DM1 valoran los desenlaces principales |
| <b>Balance de efectos</b><br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                                 |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                           | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>X Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se identificó evidencia científica para estas recomendaciones. | Las recomendaciones responden a principios generales de buena práctica clínica y no se han identificado efectos indeseables asociados.                            |
| <b>Recursos necesarios</b><br>¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                 | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Costes extensos</li> <li>○ costes moderados</li> <li>X costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                          | No se identificaron estudios que respondan a la pregunta          | El GAG concluyó que la implementación de estas recomendaciones no generaría costes adicionales, ya que estos puntos ya deberían constituir una práctica habitual. |
| <b>Certeza de la evidencia de recursos necesarios</b><br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                 | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>X Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                                                                                              | No se identificaron estudios que respondan a la pregunta.         |                                                                                                                                                                   |

| Coste-efectividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                             |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <input type="radio"/> Favorece la comparación<br><input type="radio"/> Probablemente favorece la comparación<br><input type="radio"/> No favorece la intervención ni la comparación<br><input type="radio"/> Probablemente favorece la intervención<br><input type="radio"/> Favorece la intervención<br><input type="radio"/> Varía<br><input checked="" type="radio"/> Ningún estudio incluido | No se identificaron estudios que respondan a la pregunta  |                             |
| Equidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                             |
| ¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                             |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <input type="radio"/> Reducido<br><input type="radio"/> Probablemente reducido<br><input checked="" type="radio"/> Probablemente ningún impacto<br><input type="radio"/> Probablemente aumentado<br><input type="radio"/> Aumentado<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> No lo sé                                                                                             | No se identificaron estudios que respondan a la pregunta. |                             |
| Aceptabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                             |
| ¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                             |

| JUICIO                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                               | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>X Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se identificaron estudios que respondan a la pregunta | Según la experiencia del GAG, las recomendaciones emitidas podrían ser aceptables para los profesionales.                                                                                                                              |
| <b>Viabilidad</b><br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| JUICIO                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                               | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>X Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se identificaron estudios que respondan a la pregunta | Las pautas específicas pueden variar según el hospital. Según el consenso de la ADA y la EASD, los hospitales deben desarrollar protocolos que aseguren pautas claras para manejar la DM1 en personas hospitalizadas de manera segura. |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                         | JUICIO   |                  |                  |         |  |       |                         |
|-------------------------|----------|------------------|------------------|---------|--|-------|-------------------------|
| PROBLEMA                | No       | Probablemente no | Probablemente sí | Sí      |  | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS DESEABLES      | Trivial  | Pequeño          | Moderado         | Grande  |  | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS INDESEABLES    | Grande   | Moderado         | Pequeña          | Trivial |  | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA | Muy baja | Baja             | Moderado         | Alta    |  |       | Ningún estudio incluido |

| VALORES                                        | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |       |                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | No lo sé                |
| RECURSOS NECESARIOS                            | costes extensos                              | costes moderados                                          | costes y ahorros despreciables                                 | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | Ningún estudio incluido |
| EQUIDAD                                        | Reducido                                     | Probablemente reducido                                    | Probablemente ningún impacto                                   | Probablemente aumentado                        | Aumentado                | Varía | No lo sé                |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |
| VIABILIDAD                                     | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                   |                                                        |                                                                       |                                                      |                                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención | Recomendación condicional en contra de la intervención | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación | Recomendación condicional a favor de la intervención | Recomendación fuerte a favor de la intervención |
| ○                                                 | ○                                                      | ○                                                                     | ○                                                    | ○                                               |

## CONCLUSIONES

### Recomendación

1. En personas con DM1, se sugiere añadir una alerta en la historia clínica con el diagnóstico de la DM1 y la necesidad de tratamiento con insulina, para evitar su omisión inadvertida durante un potencial ingreso hospitalario. [BPC]
2. En personas con DM1 hospitalizadas por cirugía o enfermedad aguda, se sugiere establecer un protocolo para controlar los niveles de glucosa en sangre. [BPC]
3. En personas con DM1 hospitalizadas por cirugía o enfermedad aguda, se sugiere alcanzar un nivel objetivo de glucosa plasmática de 90 a 180 mg/dL. [BPC]
4. En personas con DM1 hospitalizadas por cirugía, se sugiere alcanzar un nivel objetivo de glucosa plasmática de 140 a 180 mg/dL en el postoperatorio para evitar la aparición de hipoglucemias. [BPC]
5. En personas con DM1 hospitalizadas, se sugiere utilizar regímenes de insulina intravenosa en perfusión continua en lugar de subcutánea si: [BPC]
  - No pueden comer o se prevé que omitan más de una comida
  - Se espera que una situación aguda produzca niveles de glucosa en sangre impredecibles (por ejemplo, cirugía mayor, tratamiento con altas dosis de esteroides, tratamiento con inotrópicos o sepsis).
  - Se espera que la absorción de insulina sea impredecible, por ejemplo, debido al compromiso circulatorio.
6. En personas con DM1 hospitalizadas por cirugía o enfermedad aguda, se sugiere considerar continuar con el régimen de insulina basal previo (incluida la tasa basal si está usando terapia con bomba de insulina) junto con la administración de insulina basada en un protocolo para manejar los niveles de glucosa en sangre. [BPC]
7. En personas con DM1 hospitalizadas por una enfermedad aguda que puedan ingerir alimentos, se sugiere el uso de regímenes de insulina subcutánea, incluyendo la administración de insulina de acción rápida antes de las comidas. [BPC]
8. Se sugiere permitir que los adultos con DM1 que están hospitalizados se autoadministren la insulina subcutánea siempre que tengan la capacidad de hacerlo, deseen asumir esta responsabilidad y se considere seguro en su situación clínica.

Del mismo modo, en el caso de menores hospitalizados con DM1, se sugiere que sus familiares o cuidadores principales puedan participar en la administración de la insulina, siempre que cuenten con el conocimiento necesario y se garantice la seguridad del menor. Esta práctica puede contribuir a mantener la continuidad en el manejo de la diabetes, reducir el estrés del menor y su familia, y facilitar la transición de regreso a casa tras el alta hospitalaria. [BPC]

9. En personas con DM1 que utilizan un sistema de monitorización intersticial de glucosa (tanto monitorización continua como monitorización Flash), se sugiere mantener su uso durante la hospitalización, siempre que sea factible y no interfiera con la atención médica. [BPC]
10. En personas con DM1 que utilizan una bomba de infusión subcutánea de insulina, se sugiere mantener su uso durante la hospitalización, siempre que la situación clínica lo permita y la persona o un cuidador capacitado pueda encargarse de su manejo. Es fundamental que el equipo de salud supervise su correcto funcionamiento y ajuste según las necesidades de la persona con DM1. [BPC]
11. En caso de que el equipo que atiende a la persona con DM1 hospitalizada cuente con limitada experiencia en el manejo de la DM1, se sugiere consultar a un equipo multidisciplinar con formación y experiencia en diabetes, con el fin de optimizar su atención durante la hospitalización. [BPC]
12. Durante la hospitalización, se sugiere respetar y considerar la experiencia de la persona con DM1 en el manejo de su enfermedad, integrándola en el control rutinario de la glucosa en sangre y la administración de insulina en la sala. [BPC]
13. Durante la hospitalización, se sugiere apoyar a la persona con DM1 para que elija sus propios alimentos basándose en su conocimiento personal de sus necesidades dietéticas, excepto cuando una enfermedad o una intervención médica o quirúrgica alteren significativamente estas necesidades. [BPC]
14. A todos los adultos con DM1 con amenaza o riesgo de accidente cerebrovascular, se sugiere proporcionar una terapia de insulina óptima, que se puede lograr utilizando insulina y glucosa intravenosas. Los servicios de cuidados intensivos y urgencias deben contar con un protocolo para dicho manejo. [BPC]



#### REFERENCIAS

1. Mendez CE, Umpierrez G. Management of the Hospitalized Patient With Type I Diabetes Mellitus. *Hospital Practice*. agosto de 2013;41(3):89-100.
2. Magaji V, Johnston JM. Inpatient Management of Hyperglycemia and Diabetes. *Clinical Diabetes*. 1 de enero de 2011;29(1):3-9.
3. Roach P. New Insulin Analogues and Routes of Delivery: Pharmacodynamic and Clinical Considerations. *Clinical Pharmacokinetics*. 2008;47(9):595-610.

### 3.12. Pregunta 12

**Pregunta:** En personas con DM1, ¿cuáles son las medidas preventivas y de tratamiento recomendables en el caso de enfermedades intercurrentes agudas ambulatorias?

Esta pregunta se dividió en cuatro subpreguntas según la evidencia encontrada.

Subpregunta 12.1 ¿Las personas con DM1 deberían recibir una intervención educativa para prevenir o mejorar el manejo de descompensaciones metabólicas durante la interurrencia de una enfermedad aguda ambulatoria?

Subpregunta 12.2 ¿Las personas con DM1 deberían recibir una intervención educativa para prevenir o mejorar el manejo de descompensaciones metabólicas durante la interurrencia de una enfermedad aguda ambulatoria?

Subpregunta 12.3 En pacientes con DM1 durante enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, ¿debería usarse test sanguíneo de detección de 3-hidroxibutirato versus test de detección de cuerpos cetónicos en orina para la monitorización de los niveles de cetonemia para prevenir cetoacidosis diabética?

Subpregunta 12.4 En pacientes con DM1 durante enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, ¿deberían usarse otras medidas preventivas y de tratamiento de descompensaciones metabólicas?

#### Número de estudios seleccionados

Tras la revisión a texto completo, un total de 1 estudio observacional se consideraron como relevantes para esta pregunta.

#### Criterios de inclusión de los estudios

**Participantes:** Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1 con enfermedades intercurrentes agudas ambulatorias

**Intervención:** Medida preventiva y de tratamiento: mayor frecuencia de monitorización de la glucemia, monitorización de cetonemia o cetonuria, ajuste de dosis de insulina, modificación en la ingesta (conteo de raciones de hidratos de carbono), hidratación, intervenciones educativas

**Comparador:**

- Medida preventiva alternativa/no intervención
- Tratamiento alternativo/no intervención

#### Resultados:

- Incidencia de cetosis
- Cetoacidosis
- Hipoglucemias
- Hiperglucemias
- Ingresos
- Atención médica
- Visitas a los servicios de urgencias
- Tiempo en rango objetivo de glucosa

#### Diseño de estudio:

- Revisiones sistemáticas (RS)
- En ausencia de RS que respondiera a la pregunta, la prioridad fue seleccionar ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y, en su defecto, se consideraron ensayos no aleatorizados (ECnA) o estudios observacionales con grupo control

Tipo de publicación: Estudios originales publicados completos

Idioma: Se incluyeron únicamente las publicaciones escritas en inglés o español

#### Criterios de exclusión de los estudios

Se excluyeron aquellos documentos con un idioma diferente al español e inglés

Se excluyeron los siguientes diseños de estudios y tipos de publicaciones:

- Series de casos y casos aislados
- Estudios en animales
- Estudios in vitro
- Revisiones narrativas, editoriales, cartas al editor y opiniones de expertos
- Resúmenes de congresos fueron excluidos

#### 3.12.1. Búsqueda de la evidencia y selección de estudios

| Fuentes consultadas |            |
|---------------------|------------|
| Bases de datos      | Resultados |
| Medline (R)ALL      | 106        |
| EMBASE              | 241        |
| WOS                 | 155        |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Cochrane                                  | 14  |
| <b>Total (con duplicados)</b>             | 516 |
| <b>Total (sin duplicados)</b>             | 295 |
| <b>SELECCIONADOS Total primer cribado</b> |     |
| <b>SELECCIONADOS Total</b>                | 1   |

#### Número de estudios seleccionados

Un total de 1 estudio observacional se consideraron como relevantes.

#### Fecha de la búsqueda

La fecha de búsqueda de cada una de las bases de datos electrónica consultadas se recogen en la siguiente Tabla:

| Base de datos       | Plataforma de acceso | Fecha de búsqueda |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Medline(R)ALL       | Ovid                 | 07/10/2020        |
| EMBASE              | Elsevier             | 07/10/2020        |
| WOS Core Collection | Clarivate Analytics  | 07/10/2020        |
| CDSR/CENTRAL        | Wiley                | 07/10/2020        |

Se creó un servicio de alertas de nuevas publicaciones en las bases de datos electrónicas consultadas, que se mantuvo activo hasta la fecha de cierre de la primera versión completa de la GPC (diciembre 2023).

#### Rango de la búsqueda

Se incluyeron estudios publicados en la base de datos Medline desde 1946, en EMBASE desde 1974, en WOS desde 1900 y en Cochrane desde 1995.

#### Estrategias de búsqueda

| Medline(R)ALL          |                                                                                                                                                                                                         |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                         | Nº de ítems |
| 1                      | Diabetes Mellitus, Type 1/                                                                                                                                                                              | 76023       |
| 2                      | exp Diabetic Ketoacidosis/                                                                                                                                                                              | 6465        |
| 3                      | (diabet\$ adj3 (britt\$ or juvenil\$ or pediatric or paediatric or child\$ or early or keto\$ or labil\$ or acidosis\$ or autoimmune\$ or autoimmun\$ or sudden onset or typ\$ 1 or typ\$ 1)).ti,ab,hw. | 113164      |
| 4                      | (insulin depend\$ or insulinindepend\$ or insulin-depend\$).ti,ab,kw.                                                                                                                                   | 29615       |
| 5                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 dm).ti,ab,kw.                                                                                                                                | 22696       |
| 6                      | 1 or 2 or 3 or 4 or 5                                                                                                                                                                                   | 132344      |
| 7                      | exp Diabetes Insipidus/                                                                                                                                                                                 | 7879        |
| 8                      | diabet\$ insipidus.tw.                                                                                                                                                                                  | 8668        |
| 9                      | 7 or 8                                                                                                                                                                                                  | 10954       |
| 10                     | 6 not 9                                                                                                                                                                                                 | 131772      |
| 11                     | (sick day* adj5 (manag* or control* or rule* or guideline* or treat* or prevent*)).ti,ab,kw.                                                                                                            | 115         |
| 12                     | (intercurrent adj3 (illness* or disease* or condition*)).ti,ab,kw.                                                                                                                                      | 1688        |

|                               |                                                                                                                                                                                                        |                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 13                            | 11 or 12                                                                                                                                                                                               | 1799               |
| 14                            | 10 and 13                                                                                                                                                                                              | 106                |
| <b>EMBASE</b>                 |                                                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>Estrategia de búsqueda</b> |                                                                                                                                                                                                        | <b>Nº de ítems</b> |
| 1                             | 'insulin dependent diabetes mellitus'/exp OR 'insulin dependent diabetes mellitus'                                                                                                                     | 344988             |
| 2                             | 'diabetic ketoacidosis'/exp                                                                                                                                                                            | 12509              |
| 3                             | (diabet* NEAR/3 (britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR child* OR early OR keto* OR labil* OR acidosis* OR autoimmune* OR 'auto immun*' OR 'sudden onset' OR 'type 1' OR 'type i')):ti,ab,de | 128326             |
| 4                             | ((insulin* NEAR/2 depend*):ti,ab,de) OR insulinindepend*:ti,ab,de                                                                                                                                      | 35947              |
| 5                             | iddm:ti,ab,de OR t1dm:ti,ab,de OR t1d:ti,ab,de OR dm1:ti,ab,de OR 'dm 1':ti,ab,de OR dmt1:ti,ab,de OR 'dm t1':ti,ab,de OR 't1 dm':ti,ab,de                                                             | 37020              |
| 6                             | #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5                                                                                                                                                                             | 408209             |
| 7                             | 'diabetes insipidus'/exp                                                                                                                                                                               | 14890              |
| 8                             | 'diabet*' insipidus:ti,ab,de                                                                                                                                                                           | 15752              |
| 9                             | #7 OR #8                                                                                                                                                                                               | 16298              |
| 10                            | #6 NOT #9                                                                                                                                                                                              | 414823             |
| 11                            | ('sick day*' NEAR/5 (manag* OR control* OR rule* OR guideline* OR treat* OR prevent*)):ti,ab,de                                                                                                        | 241                |
| 12                            | (intercurrent NEAR/3 (illness* OR disease* OR condition*)):ti,ab,de                                                                                                                                    | 2525               |
| 13                            | 'intercurrent disease'/exp                                                                                                                                                                             | 10                 |
| 14                            | #11 OR #12 OR #13                                                                                                                                                                                      | 2753               |
| 15                            | #10 AND #14                                                                                                                                                                                            | 241                |
| <b>WOS</b>                    |                                                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>Estrategia de búsqueda</b> |                                                                                                                                                                                                        | <b>Nº de ítems</b> |
| 1                             | TS=(diabet* NEAR/3 ("type 1" OR "type i" OR britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR early OR keto* OR labil* OR acidosis* OR autoimmune* OR "auto immun*" OR "sudden onset"))                 | 168313             |
| 2                             | TS=((insulin* NEAR/2 depend*) OR insulinindepend*)                                                                                                                                                     | 190626             |
| 3                             | TS=(dm1 OR "dm 1" OR dmt1 OR "dm t1" OR t1dm OR "t1 dm" OR t1d OR iddm)                                                                                                                                | 37459              |
| 4                             | #3 OR #2 OR #1                                                                                                                                                                                         | 310088             |
| 5                             | TS= ("sick day*" NEAR/5 (manag* OR control* OR rule* OR guideline* OR treat* OR prevent*))                                                                                                             | 169                |
| 6                             | TS= (intercurrent NEAR/3 (illness* OR disease* OR condition*))                                                                                                                                         | 2235               |
| 7                             | #6 OR #5                                                                                                                                                                                               | 2397               |
| 8                             | #7 AND #4                                                                                                                                                                                              | 155                |
| <b>WOS</b>                    |                                                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>Estrategia de búsqueda</b> |                                                                                                                                                                                                        | <b>Nº de ítems</b> |
| 1                             | MeSH descriptor: [Diabetes Mellitus, Type 1] explode all trees                                                                                                                                         | 5495               |
| 2                             | MeSH descriptor: [Diabetic Ketoacidosis] explode all trees                                                                                                                                             | 132                |
| 3                             | diabet* near/3 ("type 1" OR "type i" OR britt* OR juvenil* OR child OR pediatric OR paediatric OR early OR keto* OR labil* OR acidosis* OR autoimmune* OR "auto immun*" OR "sudden onset"):ti,ab,kw    | 12220              |
| 4                             | (insulin depend* OR insulinindepend* OR insulin-depend*):ti,ab,kw                                                                                                                                      | 23021              |
| 5                             | (IDDM OR T1DM OR T1D OR dm1 OR "dm 1" OR dmt1 OR "dm t1" OR "t1 dm"):ti,ab,kw                                                                                                                          | 3211               |
| 6                             | #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5                                                                                                                                                                             | 31331              |
| 7                             | MeSH descriptor: [Diabetes Insipidus] explode all trees                                                                                                                                                | 67                 |
| 8                             | (diabet* insipidus):kw                                                                                                                                                                                 | 99                 |
| 9                             | #7 OR #8                                                                                                                                                                                               | 100                |
| 10                            | #6 NOT #9                                                                                                                                                                                              | 31327              |
| 11                            | (sick day* near/5 (manag* OR control* OR rule* OR guideline* OR treat* OR prevent*)):ti,ab,kw                                                                                                          | 213                |
| 12                            | (intercurrent NEAR/3 (illness* OR disease* OR condition*)):ti,ab,kw                                                                                                                                    | 258                |
| 13                            | #11 OR #12                                                                                                                                                                                             | 469                |
| 14                            | #10 AND #13                                                                                                                                                                                            | 14                 |

PERFILES DE EVIDENCIA GRADE

Los perfiles de evidencia fueron facilitados al GAG antes de la elaboración de las recomendaciones como la síntesis de los resultados obtenidos del análisis de la evidencia localizada. A continuación, se detallan los resultados de las cuatro subpreguntas en las que se dividió la pregunta clínica nº 12. Para una misma subpregunta pudieron elaborarse más de un perfil de evidencia, de acuerdo con las distintas comparaciones.

PREGUNTA: Test sanguíneo de detección de 3-hidroxibutirato comparado con test de detección de cuerpos cetónicos en orina para la monitorización de los niveles de cetonemia para prevenir cetoacidosis diabética

| Evaluación de certeza                |                 |                |                     |             |                      |                                 | Resumen de los resultados                           |                                                      |                          |                                                            |                                                                              |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Participantes (estudios) seguimiento | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión | Sesgo de publicación | Certeza general de la evidencia | Tasas de eventos de estudio (%)                     |                                                      | Efecto relativo (95% CI) | Efectos absolutos anticipados                              |                                                                              |
|                                      |                 |                |                     |             |                      |                                 | Con test de detección de cuerpos cetónicos en orina | Con test sanguíneo de detección de 3-hidroxibutirato |                          | Riesgo con test de detección de cuerpos cetónicos en orina | La diferencia de riesgo con test sanguíneo de detección de 3-hidroxibutirato |

Hospitalización por cetoacidosis (seguimiento: 6 meses; evaluado con: Consulta a Emergencias u hospitalización)

|                                                    |             |             |             |             |         |              |               |               |                       |            |                                          |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|------------|------------------------------------------|
| 122 (1 ECA (experimento controlado aleatorizado))1 | muy serio a | no es serio | no es serio | no es serio | ninguno | ⊕⊕○○<br>Baja | 22/61 (36.1%) | 11/61 (18.0%) | RR 0.50 (0.27 a 0.95) | 36 por 100 | 18 menos por 100 (de 26 menos a 2 menos) |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|------------|------------------------------------------|

Hospitalización / visita urgencias (seguimiento: 6 meses)

|                                                    |             |             |             |             |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 122 (1 ECA (experimento controlado aleatorizado))1 | muy serio b | no es serio | no es serio | no es serio | ninguno | ⊕⊕○○<br>Baja | La necesidad de evaluación de emergencia, tratamiento y hospitalización se redujo cerca del 50% en el grupo de cetonas en sangre en comparación con el grupo de cetonas en orina, con tasas de incidencia de complicaciones agudas de 38 por 100 pacientes-año en el grupo de cetonas en sangre y 75 por 100 pacientes-año en el grupo de cetonas en orina (P = 0,05) |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo

Explicaciones

- a. Ausencia de enmascaramiento. No se explica la secuencia de aleatorización. Baja cantidad de eventos (potencial sobrestimación a favor de la intervención). En el caso de los pacientes asignados al test sanguíneo de 3OHB el 90% reporto resultados durante la intercoruencia mientras que solo el 61% lo hizo en el grupo asignado a test de cetonuria, lo que podría sobreestimar el beneficio, basado más en la frecuencia de la medición que en el test en sí mismo.
- b. Ausencia de enmascaramiento. No se explica la secuencia de aleatorización. posible sesgo en el reporte En el caso de los pacientes asignados al test sanguíneo de 3OHB el 90% reporto resultados durante la intercoruencia mientras que solo el 61% lo hizo en el grupo asignado a test de cetonuria, lo que podría sobreestimar el beneficio, basado más en la frecuencia de la medición que en el test en sí mismo.
- c. El desenlace se reporta como continuo ya que se consideró muy frecuente 38 urgencias en 100 pacientes durante un periodo de 29,1 personas-año de seguimiento en el test de sangre, entonces la tasa asociada a este resultado será 1,305 por persona-año o 130,58 por 100 personas-año. mientras que se reportaron 75 urgencias en 100 pacientes durante un periodo de 29.9 personas-año de seguimiento en el test de orina, entonces la tasa asociada a este resultado será 2,508 por persona-año o 205,84 por 100 personas-año.

Referencias

1.Laffel, L.,M.,B., Wentzell, K., al, C.,Loughlin.,et. Sick day management using blood 3-hydroxybutyrate (3-OHB) compared with urine ketone monitoring reduces hospital visits in young people with T1DM: a randomized clinical trial. Diabet. Med.; 2006.

PREGUNTA: Acceso telefónico directo comparado con cuidados habituales para prevenir descompensaciones durante la enfermedad aguda intercurrente en pacientes con DM1

| Evaluación de certeza                                                                                               |                                       |                    |                |                     |             |                       | Nº de pacientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Efecto            |                   | Certeza | Importancia |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Nº de estudios                                                                                                      | Diseño de estudio                     | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión | Otras consideraciones | acceso telefónico directo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cuidados habituales | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI) |         |             |
| Hospitalización por cetoacidosis diabética (seguimiento: 48 meses; evaluado con: número de admisiones hospitalaria) |                                       |                    |                |                     |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                   |         |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                                      | estudios observacionales <sup>a</sup> | serio <sup>b</sup> | no es serio    | no es serio         | no es serio | ninguno               | 4 grupos de pacientes: a) pacientes de la clínica que no presentaron cetosis; b) pacientes de la clínica con cetosis y que accedieron a la línea telefónica de soporte; c) pacientes de la clínica con cetoacidosis que no accedieron a la línea de soporte telefónico y que consultaron al hospital por cuadro de cetoacidosis; d) pacientes que no concurrían a la clínica (por lo que no tenían acceso a la línea de soporte telefónico) y que ingresaron al hospital por cuadros de cetoacidosis. El centro tenía en seguimiento 331 pacientes de los cuales aquellos que accedieron a la línea telefónica de soporte durante una enfermedad intercurrente fueron 31 de los cuales 2 (6,45%) fueron admitidos por cetoacidosis , mientras que en el grupo de los pacientes que eran seguidos habitualmente en el centro pero que no utilizaron la línea de soporte telefónico hubo 18 admisiones entre 15 pacientes admitidos (1,2 admisiones por paciente ) durante un periodo de seguimiento de 48 meses ( enero de 2005 a Diciembre de 2008 ) sin embargo los autores especifican que la línea de soporte comenzó a funcionar en mayo de 2005 |                     |                   | ⊕○○○<br>Muy baja  |         | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo

**Explicaciones**

a. 4 grupos de pacientes: a) pacientes de la clínica que no presentaron cetosis; b) pacientes de la clínica con cetosis y que accedieron a la línea telefónica de soporte; c) pacientes de la clínica con cetoacidosis que no accedieron a la línea de soporte telefónico y que consultaron al hospital por cuadro de cetoacidosis; d) pacientes que no concurrían a la clínica (por lo que no tenían acceso a la línea de soporte telefónico) y que ingresaron al hospital por cuadros de cetoacidosis.

b. No se pueden controlar otros factores de confusión, como, por ejemplo, que los pacientes que decidieron acceder a la línea de soporte telefónico, sean más precavidos o tengan mayor contención familiar por su diabetes, además hay diferencias basales en la duración de la enfermedad en los grupos b (9.8 +/- 3.2) y c (6.8 +/- 3.1)

**Referencias**

1.Holmes-Walker, K.,Farrell,and,D.,J.. Short Report: Care Delivery Mobile phone support is associated with reduced ketoacidosis in young adults. Diabetic Medicine; 2011.

## PREGUNTA: Intervenciones educativas comparado con controles habituales para prevenir o mejorar el manejo de descompensaciones metabólicas en pacientes con diabetes tipo 1 durante la intercurencia de enfermedad aguda ambulatoria

| Evaluación de certeza |                   |                 |                |                     |             |                       | Nº de pacientes           |                      | Efecto            |                   | Certeza | Importancia |
|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Nº de estudios        | Diseño de estudio | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión | Otras consideraciones | Intervenciones educativas | controles habituales | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI) |         |             |

Consulta al servicio de emergencias (seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado con: Llamados telefónicos, consultas directas por autoreporte)

|                |                          |                    |             |             |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                  |         |
|----------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|---------|
| 1 <sup>1</sup> | estudios observacionales | serio <sup>a</sup> | no es serio | no es serio | serio | ninguno | El estudio de Vitale 2018 evaluó una intervención educativa breve en consultorio (consejo médico + folleto informativo con algoritmo de acción) a través de un cuestionario a 76 pacientes [2 a 22 años (42 < 13 años y 34 ≥ 13 años)]. El diseño del estudio fue de antes-después, cuando se midió la consulta al servicio de emergencias fue de 0.22 pacientes/año previo a la intervención y de 0.13 pacientes/año luego de la intervención, sin hallarse diferencias significativas, con una tendencia significativa a realizar mayor cantidad de llamados telefónicos en el subgrupo de pacientes menores de 13 años y mayor cantidad de visitas en el subgrupo > de 13 años ( 0.21 a 0.10 pacientes / año ) si este caso hallando una diferencia significativa. Los autores no reportan cantidad total de eventos, ni intervalos de confianza. |  |  | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO |
|----------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|---------|

Hospitalización por Cetoacidosis (seguimiento: 5 años)

|                  |                          |             |             |                    |             |                   |              |                                  |                          |                                                 |              |         |
|------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------|
| 1 <sup>2,3</sup> | estudios observacionales | no es serio | no es serio | serio <sup>b</sup> | no es serio | fuerte asociación | 6/331 (1.8%) | 134/1182 (11.3%)<br><sup>c</sup> | RR 0.17<br>(0.07 a 0.39) | 94 menos por 1,000<br>(de 105 menos a 69 menos) | ⊕⊕○○<br>Baja | CRÍTICO |
|------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------|

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo

### Explicaciones

- a. Bajo número de padentes, estudio realizado en un solo centro que podría no ser extrapolable a la población en general, y basado en el autoreporte de visitas al departamento de emergencias, siendo este ademas un objetivo secundario del estudio  
b. Se utilizó como grupo control un estudio que reporta la incidencia de cetoacidosis en una población de similares características, pero en otro contexto geográfico y cultural  
c. Para el cálculo del grupo control se tomó como referencia datos epidemiológicos de Rewers A., Chase PH., Mackenzie T., et.al. Predictors of acute complications in children with type 1 diabetes, JAMA May 15, 2002. Vol 287, No 19, 2511-2518

### Referencias

- 1.Rebecca J. Vitale, Casey E. Card,Judith H. Lichtman,et.al.. An Effective Diabetic Ketoacidosis Prevention Intervention in Children With Type 1 Diabetes. SAGE Open Nursing; 2018.
- 2.Asma Deeb, Hana Yousef,Layla Abdelrahman,. Implementation of a Diabetes Educator Care Model to Reduce Paediatric Admission for Diabetic Ketoacidosis. Journal of Diabetes Research; 2016.
- 3.Rewers A., Chase PH.,Mackenzie T.,et.al. . Predictors of acute complications in children with type 1 diabetes. JAMA; May 15 , 2002 ..



## PREGUNTA

| ¿Debería usarse acceso telefónico directo para prevenir descompensaciones durante la enfermedad aguda intercurrente en pacientes con DM1? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POBLACIÓN:</b>                                                                                                                         | Personas de cualquier edad y sexo con DM1 con enfermedades intercurrentes agudas ambulatorias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INTERVENCIÓN:</b>                                                                                                                      | Acceso telefónico directo para prevenir descompensaciones durante la enfermedad aguda intercurrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>COMPACCIÓN:</b>                                                                                                                        | Cuidados habituales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DESCENLACES PRINCIPALES:</b>                                                                                                           | Cetoacidosis diabética, mortalidad, hipoglucemia grave, ingresos hospitalarios, errores de medicación, deshidratación grave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ESCENARIO:</b>                                                                                                                         | Atención primaria y Atención hospitalaria ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PERSPECTIVA:</b>                                                                                                                       | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONFLICTO DE INTERÉS</b>                                                                                                               | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuíaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

## EVALUACIÓN

| Problema<br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>X Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul> | Si bien los pacientes con DM1, especialmente niños/as y adolescentes, cuya diabetes se encuentra controlada metabólicamente no suelen experimentar mayor cantidad de enfermedades o infecciones intercurrentes que la población general. Sin embargo, procesos infecciosos o incluso las enfermedades infantiles habituales pueden hacer que el manejo de la diabetes sea más complejo, aumentando el riesgo de complicaciones metabólicas como la hipoglucemia o la cetoacidosis diabética (CAD). Las enfermedades que cursan con fiebre tienden a incrementar la glucemia debido al nivel de hormonas de estrés, causando un aumento de la resistencia a la insulina y un aumento de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis, lo cual incrementa el riesgo de cetoacidosis. Las enfermedades asociadas que cursan con vómitos y diarrea podrían contribuir a disminuir la glucosa en sangre y por tanto a un mayor riesgo de hipoglucemia <sup>1,2</sup> |                             |

| Efectos deseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                       | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Trivial</li> <li>○ Pequeño</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Grande</li> <li>○ Varía</li> <li>X Desconocido</li> </ul> | <p>Se consideró un solo estudio observacional realizado en pacientes con DM1,<sup>3</sup> que eran seguidos habitualmente en un centro. El centro implementó una línea telefónica a disposición de los pacientes para que consultaran durante interurrencias médicas sobre el manejo y prevención de las complicaciones. El estudio trató evaluar la asociación entre la decisión de acceder a esa línea telefónica de soporte y las admisiones por cetoacidosis. Los pacientes se dividieron en 4 grupos:</p> <p>A) pacientes de la clínica que no presentaron cetosis;<br/> B) pacientes de la clínica con cetosis y que accedieron a la línea telefónica de soporte;<br/> C) pacientes de la clínica que no accedieron a la línea de soporte telefónico y que consultaron al hospital por cuadro de cetoacidosis;<br/> D) pacientes que no acudían a la clínica (por lo que no tenían acceso a la línea de soporte telefónico) y que ingresaron al hospital por cuadros de cetoacidosis.</p> <p>El centro tenía en seguimiento 331 pacientes de los cuales aquellos que accedieron a la línea telefónica de soporte durante una enfermedad intercurrente fueron 31, de los cuales 2 (6,5% pacientes) fueron admitidos por cetoacidosis, mientras que en el grupo de los pacientes que eran seguidos habitualmente en el centro pero que no utilizaron la línea de soporte telefónico hubo 18 admisiones entre 15 pacientes admitidos (5% pacientes) (1,2 admisiones por paciente) durante un periodo de seguimiento de 48 meses (enero de 2005 a Diciembre de 2008 ).</p> <p>Al tratarse de un estudio observacional, no se puede valorar adecuadamente la intervención, ya que no se controlan factores de confusión, como por ejemplo, que los pacientes que decidieron acceder a la línea de soporte telefónico, sean más precavidos o tengan mayor contención familiar por su diabetes, además hay diferencias basales en la duración de la enfermedad en los grupos b (9.8 +/- 3.2 ) y c (6.8 +/- 3.1) los cual podría tener injerencia en el cuidado de la salud, así como también las estrategias de manejo de los niveles de glucemia como el uso o no de bomba de insulina.</p> |                             |
| Efectos indeseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| JUICIO                                                                                                                                                       | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li>○ Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>X Desconocido</li> </ul> | No hay evidencia disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |

| <b>Certeza de la evidencia</b><br>¿Cuál es la Certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                       | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                             |
| X Muy baja<br>○ Baja<br>○ Moderado<br>○ Alta<br>○ Ningún estudio incluido                                                                                                                                                             | Estudio observacional con importantes limitaciones metodológicas |                                                                                                                                                         |
| <b>Valores</b><br>¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                         |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                       | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                             |
| ○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes<br>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes<br>X Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes<br>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante | No se encontró evidencia disponible.                             | El GAG en base a su propio criterio, considera poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo los pacientes valoran los desenlaces principales. |

| Balance de efectos<br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>X Desconocido</li> </ul> | No se encontró evidencia disponible.                   |                                                                |
| Recursos necesarios<br>¿Cuál es la magnitud de los recursos requeridos (costes)?                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Costes extensos</li> <li>X Costes moderados</li> <li>○ Costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul>                                                                          | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Se debe tener a una persona especialista dedicada a esta tarea |

| Certeza de la evidencia de recursos necesarios<br>¿Cuál es la certeza en torno a la evidencia sobre los recursos requeridos?                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                            | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>X Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                                                                                                             | No se realizó una revisión de la evidencia disponible |                             |
| Coste-efectividad<br>¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                             |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                            | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>X Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible |                             |

| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="radio"/> Reducido<br><input type="radio"/> Probablemente reducido<br><input type="radio"/> Probablemente ningún impacto<br><input type="radio"/> Probablemente aumentado<br><input type="radio"/> Aumentado<br><input checked="" type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> Desconocido | No se realizó una revisión de la evidencia disponible  | El GAG considera que es probable que no todos los pacientes tengan la posibilidad de acceder a una línea telefónica y/o que la cobertura sea adecuada.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Aceptabilidad</b><br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input checked="" type="radio"/> Sí<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> Desconocido                                                                                 | No se realizó una revisión de la evidencia disponible  | El GAG considera que la aceptabilidad por parte de los pacientes será buena y que la aceptabilidad por parte de los profesionales clínicos también lo será, siempre que no implique una mayor carga en su jornada y que se dediquen recursos específicos para desarrollar las nuevas actividades que implique la implementación de un servicio de atención telefónica directa. |
| <b>Viabilidad</b><br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input type="radio"/> Sí                                                                                                                                                                | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Debe haber una línea de teléfono permanente, así como profesionales con conocimientos previos y/o formación específica.                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>X</b> Varía<br>○ Desconocido |  |  |
|---------------------------------|--|--|

## RESUMEN DE JUICIOS

|                                                | JUICIO                                       |                                                           |                                                                |                                                |                          |       |                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| PROBLEMA                                       | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS DESEABLES                             | Trivial                                      | Pequeño                                                   | Moderado                                                       | Grande                                         |                          | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS INDESEABLES                           | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Trivial                                        |                          | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA                        | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| VALORES                                        | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |       |                         |
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | No lo sé                |
| RECURSOS NECESARIOS                            | Costes extensos                              | Costes moderados                                          | Costes y ahorros despreciables                                 | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | Ningún estudio incluido |
| EQUIDAD                                        | Reducido                                     | Probablemente reducido                                    | Probablemente ningún impacto                                   | Probablemente aumentado                        | Aumentado                | Varía | No lo sé                |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |

| VIABILIDAD | JUICIO |                  |                  |    |  |       |          |
|------------|--------|------------------|------------------|----|--|-------|----------|
|            | No     | Probablemente no | Probablemente sí | Sí |  | Varía | No lo sé |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                        |                                                             |                                                                            |                                                           |                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>○ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## CONCLUSIONES

| Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En personas con DM1 durante enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, se sugiere el uso de una línea de acceso telefónico o telemático directo en un horario más prolongado de la jornada laboral para prevenir descompensaciones. [BPC] |
| Seguimiento y evaluación                                                                                                                                                                                                                   |
| Evaluar la implementación de una línea de acceso telefónico directo en un horario más prolongado de la jornada laboral en pacientes con DM1 (ECA)                                                                                          |

### REFERENCIAS

1. Laffel, L. M. *et al.* ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Sick day management in children and adolescents with diabetes. *Pediatr. Diabetes* **19 Suppl 2**, 193–204 (2018).
2. Grupo de trabajo de la Guía Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1, Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1. & Grupo de trabajo de la Guía Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1. Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus Tipo 1. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. *Agencia Eval. Tecnol. Sanit. del País Vasco*. 345 (2012).
3. Farrell, K. & Holmes-Walker, D. J. Mobile phone support is associated with reduced ketoacidosis in young adults. *Diabet. Med.* **28**, 1001–1004 (2011)



## PREGUNTA

| ¿Los pacientes con DM1 deberían recibir una intervención educativa para prevenir o mejorar el manejo de descompensaciones metabólicas durante la intercurencia de una enfermedad aguda ambulatoria? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACIÓN:                                                                                                                                                                                          | personas con DM1 durante enfermedad intercurrente aguda ambulatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INTERVENCIÓN:                                                                                                                                                                                       | Intervenciones educativas para prevenir o mejorar el manejo de descompensaciones metabólicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| COMPARACIÓN:                                                                                                                                                                                        | cuidados habituales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DESCENLACES PRINCIPALES:                                                                                                                                                                            | consulta al servicio de emergencias; Hospitalización por Cetoacidosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ESCENARIO:                                                                                                                                                                                          | Atención primaria y Atención hospitalaria ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PERSPECTIVA:                                                                                                                                                                                        | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONFLICTO DE INTERÉS:                                                                                                                                                                               | <p>Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a>), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:</p> <p>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno</p> |

## EVALUACIÓN

| <b>Problema</b><br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>X Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul> | <p>Si bien los pacientes con DM1, especialmente niños/as y adolescentes, cuya diabetes se encuentra controlada metabólicamente no suelen experimentar mayor cantidad de enfermedades o infecciones intercurrentes que la población general. Sin embargo, procesos infecciosos o incluso las enfermedades infantiles habituales pueden hacer que el manejo de la diabetes sea más complejo, aumentando el riesgo de complicaciones metabólicas como la hipoglucemia o la cetoacidosis diabética (CAD). Las enfermedades que cursan con fiebre tienden a incrementar la glucemia debido al nivel de hormonas de estrés, causando un aumento de la resistencia a la insulina y un aumento de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis, lo cual incrementa el riesgo de</p> |                             |

|                                                                                                                                                                     | cetoacidosis. Las enfermedades asociadas que cursan con vómitos y diarrea podrían contribuir a disminuir la glucosa en sangre y por tanto a un mayor riesgo de hipoglucemia <sup>1,2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                           |                               |            |                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                        |               |                       |                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos deseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                           |                               |            |                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                        |               |                       |                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| JUICIO                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES   |                                           |                               |            |                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                        |               |                       |                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Trivial</li><li>○ Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>X Grande</li><li>○ Varía</li><li>○ Desconocido</li></ul>               | <p>Se seleccionaron dos estudios observacionales <sup>3,4</sup> que incluyeron un total de 407 participantes.</p> <p>En el estudio de Vitale 2018 <sup>3</sup> se evaluó una intervención educativa breve en un centro médico (consejo médico + folleto informativo con algoritmo de acción) a través de un cuestionario a 76 pacientes [2 a 22 años (42 &lt; 13 años y 34 ≥ 13 años)]. El diseño del estudio fue de antes-después.</p> <p>Por su parte, en el estudio de Deeb 2016 <sup>4</sup> se evaluó el impacto de la implementación de un modelo de cuidados en adultos (&gt;18 años) con diabetes (95% DM1) a través de la tasa de admisión por cetoacidosis diabética antes y después de la implementación. Se entrenó al personal de salud (enfermería) del servicio de Diabetes como “educadores” con entrenamiento en el manejo de la enfermedad y sus complicaciones. Cada paciente tenía un educador asignado (varios pacientes por educador) quien era su contacto directo ante la presencia de síntomas. Además, cada grupo de pacientes era entrenado por su educador en el reconocimiento de síntomas, manejo de dispositivos, así como en la educación de la familia del paciente.</p> <p>En la siguiente tabla se recogen los resultados globales por desenlace:</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con control</th><th>Con Intervenciones educativas</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>Consulta al servicio de emergencias <sup>3</sup> evaluado con:<br/>Llamadas telefónicas, consultas directas por autoinforme<br/>seguimiento: rango 6 meses a 12 meses</td><td colspan="4">En el estudio de Vitale 2018 <sup>3</sup>, cuando se midió la consulta al servicio de emergencias fue de 0,22 pacientes/año previo a la intervención y de 0,13 pacientes/año después de la intervención, sin hallarse diferencias significativas, con una tendencia significativa a realizar mayor cantidad de llamadas telefónicas en el subgrupo de pacientes menores de 13 años y mayor cantidad de visitas en el subgrupo &gt; de 13 años (0,21 a 0,10 pacientes / año) en este caso hallando una diferencia significativa. Los autores no reportan cantidad total de eventos, ni intervalos de confianza.</td></tr><tr><td>Hospitalización por cetoacidosis <sup>4,5</sup><br/>seguimiento: 5 años</td><td>113 por 1,000</td><td>19 por 1,000 (8 a 44)</td><td>94 menos por 1,000 (105 menos a 69 menos)</td><td>RR 0.17 (0.07 a 0.39)</td></tr></table> | Desenlaces                    | Con control                               | Con Intervenciones educativas | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | Consulta al servicio de emergencias <sup>3</sup> evaluado con:<br>Llamadas telefónicas, consultas directas por autoinforme<br>seguimiento: rango 6 meses a 12 meses | En el estudio de Vitale 2018 <sup>3</sup> , cuando se midió la consulta al servicio de emergencias fue de 0,22 pacientes/año previo a la intervención y de 0,13 pacientes/año después de la intervención, sin hallarse diferencias significativas, con una tendencia significativa a realizar mayor cantidad de llamadas telefónicas en el subgrupo de pacientes menores de 13 años y mayor cantidad de visitas en el subgrupo > de 13 años (0,21 a 0,10 pacientes / año) en este caso hallando una diferencia significativa. Los autores no reportan cantidad total de eventos, ni intervalos de confianza. |  |  |  | Hospitalización por cetoacidosis <sup>4,5</sup><br>seguimiento: 5 años | 113 por 1,000 | 19 por 1,000 (8 a 44) | 94 menos por 1,000 (105 menos a 69 menos) | RR 0.17 (0.07 a 0.39) | <p>El grupo considera que hay más causas de discompensación metabólicas como la cetoacidosis a parte de las enfermedades intercurrentes, por lo tanto la educación no debe ceñirse a las enfermedades intercurrentes.</p> |
| Desenlaces                                                                                                                                                          | Con control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Con Intervenciones educativas | Diferencia                                | Efecto relativo (95% CI)      |            |                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                        |               |                       |                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| Consulta al servicio de emergencias <sup>3</sup> evaluado con:<br>Llamadas telefónicas, consultas directas por autoinforme<br>seguimiento: rango 6 meses a 12 meses | En el estudio de Vitale 2018 <sup>3</sup> , cuando se midió la consulta al servicio de emergencias fue de 0,22 pacientes/año previo a la intervención y de 0,13 pacientes/año después de la intervención, sin hallarse diferencias significativas, con una tendencia significativa a realizar mayor cantidad de llamadas telefónicas en el subgrupo de pacientes menores de 13 años y mayor cantidad de visitas en el subgrupo > de 13 años (0,21 a 0,10 pacientes / año) en este caso hallando una diferencia significativa. Los autores no reportan cantidad total de eventos, ni intervalos de confianza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                           |                               |            |                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                        |               |                       |                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| Hospitalización por cetoacidosis <sup>4,5</sup><br>seguimiento: 5 años                                                                                              | 113 por 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 por 1,000 (8 a 44)         | 94 menos por 1,000 (105 menos a 69 menos) | RR 0.17 (0.07 a 0.39)         |            |                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                        |               |                       |                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                           |

| Efectos indeseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |             |                                 |                                                                                                                                                  |         |                               |                                                      |         |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--|
| JUICIO                                                                                                                                                       | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                              |             |                                 |                                                                                                                                                  |         |                               |                                                      |         |                           |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li>X Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul> | No se encontró evidencia disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Justificación de TAG.                                                    |             |                                 |                                                                                                                                                  |         |                               |                                                      |         |                           |  |
| Certeza de la evidencia<br>¿Cuál es la Certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |             |                                 |                                                                                                                                                  |         |                               |                                                      |         |                           |  |
| JUICIO                                                                                                                                                       | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                              |             |                                 |                                                                                                                                                  |         |                               |                                                      |         |                           |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>X Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul>          | <p>En la siguiente tabla se resume la certeza en la evidencia de las intervenciones educativas en DM1 por medida de resultado:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consulta al servicio de emergencias evaluado con: Llamadas telefónicas, consultas directas por autoinforme seguimiento: rango 6 meses a 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td>Hospitalización por Cetoacidosis seguimiento: 5 años</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>b</sup></td></tr> </tbody> </table> <p>a. Bajo número de pacientes, estudio realizado en un solo centro que podría no ser extrapolable a la población en general, y basado en el autoinforme de visitas al departamento de emergencias, siendo este además un objetivo secundario del estudio</p> <p>b. Se utilizó como grupo control un estudio que informa la incidencia de cetoacidosis en una población de similares características, pero en otro contexto geográfico y cultural</p> | Desenlaces                                                               | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Consulta al servicio de emergencias evaluado con: Llamadas telefónicas, consultas directas por autoinforme seguimiento: rango 6 meses a 12 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | Hospitalización por Cetoacidosis seguimiento: 5 años | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                   | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Certeza de la evidencia (GRADE)                                          |             |                                 |                                                                                                                                                  |         |                               |                                                      |         |                           |  |
| Consulta al servicio de emergencias evaluado con: Llamadas telefónicas, consultas directas por autoinforme seguimiento: rango 6 meses a 12 meses             | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup>                                            |             |                                 |                                                                                                                                                  |         |                               |                                                      |         |                           |  |
| Hospitalización por Cetoacidosis seguimiento: 5 años                                                                                                         | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b</sup>                                                |             |                                 |                                                                                                                                                  |         |                               |                                                      |         |                           |  |
| Valores<br>¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |             |                                 |                                                                                                                                                  |         |                               |                                                      |         |                           |  |
| JUICIO                                                                                                                                                       | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                              |             |                                 |                                                                                                                                                  |         |                               |                                                      |         |                           |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> </ul>                                                             | No se identificaron estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El GAG, en base a su propio criterio, considera poco probable que exista |             |                                 |                                                                                                                                                  |         |                               |                                                      |         |                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>X Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li> <li>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</li> </ul>                                                                   |                                   | variabilidad en cuanto a cómo los/as pacientes valoran los desenlaces principales |
| <b>Balance de efectos</b><br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>X Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul> | Ver apartados anteriores          |                                                                                   |
| <b>Recursos necesarios</b><br>¿Cuál es la magnitud de los recursos requeridos (costes)?                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                   |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b> | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Costes extensos</li> <li>X Costes moderados</li> <li>○ Costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible  | <p>Es necesario personal totalmente adiestrado, formado no solo en diabetes, sino en la realización de programas educativos estructurados en DM1.</p> <p>La complejidad de los programas va en aumento con el desarrollo de nuevas tecnologías como los sensores, bombas, etc.</p> <p>En los programas estructurados, muchas veces las sesiones son grupales y requieren de una mayor organización y disponibilidad de recursos materiales y espaciales (salas, aulas, etc.). Este uso de recursos aumentado puede compensarse con el hecho de que en las sesiones grupales se requieren menos recursos de personal para llegar al mismo número de personas. Aunque si se reconocen desigualdades en el nivel de comprensión de los programas formativos grupales, pueden requerirse sesiones individuales con ciertos pacientes.</p> |
| <b>Certeza de la evidencia de recursos necesarios</b><br>¿Cuál es la certeza en torno a la evidencia sobre los recursos requeridos?                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>X Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                        | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <b>Coste-efectividad</b><br>¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>X Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Ahora aproximadamente 100 hospitalizaciones por cada 1000 pacientes a los 5 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente ningún impacto</li> <li>○ Probablemente aumentado</li> <li>○ Aumentado</li> <li>X Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul>                                                                                          | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Las barreras de acceso en tiempo y espacio han mejorado en paralelo a las mejoras tecnológicas.<br>Existen experiencias en las que se disminuye las barreras al acceso mediante el uso de sesiones telemáticas de formación<br>El nivel educativo previo, especialmente el conocimiento matemático (competencia numérica para el cálculo de macronutrientes), o el entendimiento de los conceptos puede condicionar el efecto de la intervención. |

|                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                                        | <p>Pueden presentarse barreras idiomáticas.</p> <p>Los horarios de algunas actividades laborales de los pacientes dificultan la asistencia a los programas de formación estructurados.</p> <p>El material educativo para personas con deficiencia visual es muy escaso o inexistente.</p> <p>En determinadas regiones del territorio nacional, no existen profesionales formados para implementar programas educativos estructurados.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Aceptabilidad</b><br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                        | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>X Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | <p>Los programas educativos han de ser adecuados a la edad y condiciones particulares del paciente.</p> <p>Deben incluir a la familia sobre todo en aquellas personas con diabetes con dependencia de cuidados de su familia como ancianos, niños...</p> <p>Además de transmitir conocimiento, los programas de educación diabetológica tienen como función empoderar al paciente en el autocuidado de la diabetes.</p> <p>Una opción para la mejora de la accesibilidad es la posibilidad de usar contenidos de acceso virtual/on line.</p> <p>La aceptabilidad de los programas educativos estructurados puede incrementar cuando se implementan a través de sesiones grupales.</p> |

| Viabilidad<br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>X Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | <p>Debe haber profesionales con conocimientos previos y/o formación específica para implementar estrategias educativas.</p> <p>Los programas deben adecuarse al horario apropiado para los pacientes, lo que supone alterar la programación usual de las jornadas laborales del personal clínico y de los centros.</p> |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                         | JUICIO                                       |                                                           |                                                                |                                                |                          |       |                         |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| PROBLEMA                | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS DESEABLES      | Trivial                                      | Pequeño                                                   | Moderado                                                       | Grande                                         |                          | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS INDESEABLES    | Grande                                       | Moderado                                                  | Pequeña                                                        | Trivial                                        |                          | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| VALORES                 | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |       |                         |
| BALANCE DE EFECTOS      | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | No lo sé                |
| RECURSOS NECESARIOS     | Costes extensos                              | Costes moderados                                          | Costes y ahorros despreciables                                 | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía | No lo sé                |



|                                                       |                         |                                       |                                               |                                               |                          |              |                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS</b> | Muy baja                | Baja                                  | Moderado                                      | Alta                                          |                          |              | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| <b>COSTEE-EFECTIVIDAD</b>                             | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | <b>Probablemente favorece la intervención</b> | Favorece la intervención | Varía        | Ningún estudio incluido        |
| <b>EQUIDAD</b>                                        | Reducido                | Probablemente reducido                | Probablemente ningún impacto                  | Probablemente aumentado                       | Aumentado                | <b>Varía</b> | No lo sé                       |
| <b>ACEPTABILIDAD</b>                                  | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                              | <b>Sí</b>                                     |                          | Varía        | No lo sé                       |
| <b>VIABILIDAD</b>                                     | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                              | <b>Sí</b>                                     |                          | Varía        | No lo sé                       |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                        |                                                             |                                                                            |                                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br><b>x</b> | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>○ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## CONCLUSIONES

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Se sugiere que todas las personas con DM1, así como sus familiares o cuidadores, reciban educación terapéutica enfocada en la identificación, prevención y manejo de complicaciones agudas en caso de enfermedad intercurrente, incluidas la cetosis, la cetoacidosis y otras posibles causas de descompensaciones metabólicas, con el fin de evitar hospitalizaciones. [Débil a favor]</li> <li>En personas con DM1 durante enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, se sugiere implementar intervenciones educativas para evitar hospitalizaciones por descompensaciones metabólicas como la cetoacidosis. [Débil a favor]</li> </ol> |

## REFERENCIAS

1. SNS, Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus tipo1 (2012)Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1.
2. Lori M. Laffel , Catarina Limber Helen Phelan et.al. (2018) ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Sick day management in children and adolescents with diabetes.DOI: 10.1111/pedi.12741
3. Rebecca J. Vitale, Casey E. Card,Judith H. Lichtman,et.al.. An Effective Diabetic Ketoacidosis Prevention Intervention in Children With Type 1 Diabetes. SAGE Open Nursing; 2018.
4. Asma Deeb, Hana Yousef,Layla Abdelrahman,. Implementation of a Diabetes Educator Care Model to Reduce Paediatric Admission for Diabetic Ketoacidosis. Journal of Diabetes Research; 2016.

## PREGUNTA

| En pacientes con DM1 durante enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, ¿deberían usarse otras medidas preventivas y de tratamiento de descompensaciones metabólicas? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POBLACIÓN:</b>                                                                                                                                                      | Personas con DM1 durante enfermedad intercurrente aguda ambulatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INTERVENCIÓN:</b>                                                                                                                                                   | Otras medidas preventivas y de tratamiento de descompensaciones metabólicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>COMPARACIÓN:</b>                                                                                                                                                    | Cuidado habitual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ESCENARIO:</b>                                                                                                                                                      | Atención primaria y Atención hospitalaria ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PERSPECTIVA:</b>                                                                                                                                                    | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONFLICTO DE INTERÉS:</b>                                                                                                                                           | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

## EVALUACIÓN

| Problema<br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>X Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul> | Si bien los pacientes con DM1, especialmente niños/as y adolescentes, cuya diabetes se encuentra controlada metabólicamente no suelen experimentar mayor cantidad de enfermedades o infecciones intercurrentes que la población general. Sin embargo, procesos infecciosos o incluso las enfermedades infantiles habituales pueden hacer que el manejo de la diabetes sea más complejo, aumentando el riesgo de complicaciones metabólicas como la hipoglucemia o la cetoacidosis diabética (CAD). Las enfermedades que cursan con fiebre tienden a incrementar la glucemia debido al nivel de hormonas de estrés, causando un aumento de la resistencia a la insulina y un aumento de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis, lo cual incrementa el riesgo de cetoacidosis. Las enfermedades asociadas que cursan con vómitos y diarrea podrían contribuir a disminuir la glucosa en sangre y por tanto a un mayor riesgo de hipoglucemia <sup>1,2</sup> |                             |

| Efectos deseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Insignificante</li> <li>○ Pequeño</li> <li>○ Moderado</li> <li>● Grande</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul> | <p>No se identificaron estudios.</p> <p>Las recomendaciones responden a principios generales de buena práctica de actuación y el GAG considera que los efectos deseables de las acciones recomendadas son sustanciales. Para su elaboración, el GAG consideró las recomendaciones de consensos de expertos y otras guías de práctica clínica que se resumen a continuación:</p> <p>La guía ISPAD (<i>International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes</i>)<sup>3</sup> en su actualización de 2018 recomienda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La monitorización frecuente de la glucemia facilita su manejo durante la enfermedad intercurrente. Se sugiere la monitorización de la glucemia cada 3-4 horas (inclusive durante la noche) y, en ocasiones, cada 1-2 horas.</li> <li>2. Puede ser necesario aumentar o disminuir las dosis de insulina para ajustarse a los cambios que surgen en el metabolismo de la glucosa durante la enfermedad intercurrente; pero nunca debe ser suspendida, ya que más allá que haya disminución de la ingesta o inclusive ayuno siempre son necesarias dosis de insulina basales. Estos ajustes de dosis van estrechamente ligados a la frecuencia de monitorización de glucemia y cuerpos cetónicos.</li> <li>3. Se sugiere ante la intolerancia digestiva que puede generar un cuadro intercurrente (por ejemplo, gastroenteritis) se puedan reemplazar las comidas por sopas o caldos de legumbres o arroz o bien promoviendo el consumo de carbohidratos de fácil digestión como las galletas, fideos, arroz o yogurt previniendo la potencial cetosis derivada de la falta de ingesta.</li> <li>4. Se sugiere mantener una hidratación adecuada no solo agua sino también con sales especialmente si hay pérdidas de electrolitos asociadas a vómitos y diarrea. Sopas o limonadas preparadas en el hogar son recomendadas para reponer agua y electrolitos.</li> </ol> <p>La guía NICE para DM1 en niños y adolescentes con actualización en 2022<sup>4</sup> recomienda la monitorización continua de la glucosa intersticial (rtCGM del inglés <i>real time Continuous Glucose Monitoring</i>) en niños y jóvenes con DM1 basado en los beneficios que otorga en los valores de HbA1c y el tiempo en rango de glucemia. Además, recomienda ajuste de las dosis de insulina y asegurar el consumo de agua y alimentos.</p> <p>La actualización de 2021 del consenso de la Sociedad Americana de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) en conjunto con la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (ESAD, por sus siglas en inglés)<sup>5</sup> recomiendan mediciones de glucemia y cetonas más frecuentes para identificar la necesidad de ajuste de insulina. Aumento de la ingesta de líquidos y carbohidratos.</p> <p>Adicionalmente, el GAG considera que debe vigilarse las interferencias de diferentes fármacos en las mediciones de los sensores de monitorización continua. Esto puede conllevar a una mayor necesidad de toma de mediciones capilares.</p> | <p>Adicionalmente, el GAG comenta que debe vigilarse las interferencias de diferentes fármacos en las mediciones de los sensores de monitorización continua. Esto puede conllevar a una mayor necesidad de toma de mediciones capilares.</p> |
| Efectos indeseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| JUICIO                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>● Pequeña</li> <li>○ Trivial</li> </ul>                                                | <p>No se encontró evidencia disponible.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>El GAG no ha identificado efectos indeseables derivados de las recomendaciones emitidas.</p>                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |
| <b>Certeza de la evidencia</b><br>¿Cuál es la Certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                                                                                       | No se identificó evidencia científica específica para estas recomendaciones, que han sido elaboradas siguiendo la experiencia del GAG y adaptando las recomendaciones realizadas en la guía de la ISPAD <sup>3</sup> , la guía NICE para DM1 en niños y adolescentes con actualización en 2022 <sup>4</sup> y la actualización de 2021 del consenso de la ADA en conjunto con la ESAD <sup>5</sup> . |                                                                                                                           |
| <b>Valores</b><br>¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>● Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li> <li>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</li> </ul> | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces.                                                                                                                                                                                                                                                                           | El GAG considera poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo los pacientes valoran los desenlaces principales. |

| <b>Balance de efectos</b><br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                   | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>● Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul> | No se identificó evidencia científica específica para estas recomendaciones. | Las recomendaciones responden a principios generales de buena práctica clínica y no se han identificado efectos indeseables asociados. |
| <b>Recursos necesarios</b><br>¿Cuál es la magnitud de los recursos requeridos (costes)?                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                        |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                   | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Costes extensos</li> <li>○ Costes moderados</li> <li>● Costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul>                                                                          | No se realizó una revisión de la evidencia disponible.                       | El GAG concluyó que la implementación de estas recomendaciones no generaría costes adicionales considerables.                          |

| <b>Certeza de la evidencia de recursos necesarios</b><br>¿Cuál es la certeza en torno a la evidencia sobre los recursos requeridos?                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                                                                                                             | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Coste-efectividad</b><br>¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GAG considera que la implementación de estas recomendaciones, en comparación con sus beneficios netos en salud, podría tener unos costes adicionales escasos, como se indica en el juicio previo sobre la magnitud de recursos. |
| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente ningún</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Desde el punto de vista del GAG, la implementación de las recomendaciones podría aumentar la equidad en salud.                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| impacto<br><input type="radio"/> Probablemente aumentado<br><input checked="" type="radio"/> Aumentado<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> Desconocido                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aceptabilidad</b><br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                  |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input checked="" type="radio"/> Probablemente sí<br><input type="radio"/> Sí<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> Desconocido | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Según la experiencia del GAG las recomendaciones podrían ser aceptables para los profesionales. En el caso de los pacientes y familiares, deberían ir asociadas a un adecuado proceso comunicativo. |
| <b>Viabilidad</b><br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                      | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                  |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input checked="" type="radio"/> Sí<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> Desconocido | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GAG no ha identificado ningún factor relevante relacionado con la viabilidad de las recomendaciones formuladas.                                                                                  |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                      | JUICIO  |                  |                  |         |  |       |          |
|----------------------|---------|------------------|------------------|---------|--|-------|----------|
| PROBLEMA             | No      | Probablemente no | Probablemente sí | Sí      |  | Varía | No lo sé |
| EFFECTOS DESEABLES   | Trivial | Pequeño          | Moderado         | Grande  |  | Varía | No lo sé |
| EFFECTOS INDESEABLES | Grande  | Moderado         | Pequeña          | Trivial |  | Varía | No lo sé |

|                                                | JUICIO                                       |                                                           |                                                                |                                                |                          |       |                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA                        | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| VALORES                                        | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |       |                         |
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | No lo sé                |
| RECURSOS NECESARIOS                            | Costes extensos                              | Costes moderados                                          | Costes y ahorros despreciables                                 | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | Ningún estudio incluido |
| EQUIDAD                                        | Reducido                                     | Probablemente reducido                                    | Probablemente ningún impacto                                   | Probablemente aumentado                        | Aumentado                | Varía | No lo sé                |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |
| VIABILIDAD                                     | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                        |                                                             |                                                                            |                                                           |                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>○ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## CONCLUSIONES



## Recomendación

1. En personas con DM1 que cursan una enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, se sugiere la evaluación frecuente de la glucosa mediante monitorización continua de la glucosa intersticial o, en su defecto, monitorización de la glucemia capilar cada 3-4 horas (inclusive durante la noche) y, en ocasiones, cada 1-2 horas, con el fin de prevenir complicaciones agudas. Además, se sugiere un ajuste de las dosis de insulina y asegurar el consumo de agua y alimentos. [BPC]
2. En personas con DM1 que cursan una enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, puede ser necesario aumentar o disminuir las dosis de insulina para ajustarse a los cambios que surgen en el metabolismo de la glucosa durante la enfermedad intercurrente; pero nunca debe ser suspendida, ya que, más allá de que haya disminución de la ingesta alimentaria o inclusive ayuno, siempre son necesarias dosis de insulina basales. Estos ajustes de dosis van estrechamente ligados a la frecuencia de monitorización de glucosa y cuerpos cetónicos. [BPC]
3. En personas con DM1 que cursan una enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, se sugiere mantener una hidratación adecuada, incorporando no solo agua, sino también soluciones con electrolitos, especialmente en caso de vómitos o diarrea. En la población pediátrica, se recomienda considerar el uso de soluciones de rehidratación oral. [BPC]
4. En personas con DM1 que cursan una enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, se sugiere comprobar posibles incompatibilidades de los sensores con algunos fármacos indicados en situaciones de enfermedades intercurrentes (p. ej. paracetamol) y, en esos casos, complementar la monitorización continua con glucosa capilar. [BPC]
5. En personas con DM1 que cursan una enfermedad intercurrente aguda ambulatoria que utilizan sistemas de asa cerrada, se sugiere valorar la necesidad de incorporar incrementos en la infusión de insulina o correcciones manuales, según el tipo de sistema utilizado. [BPC]

## REFERENCIAS

1. Laffel, L. M. *et al.* ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Sick day management in children and adolescents with diabetes. *Pediatr. Diabetes* 19 Suppl 2, 193–204 (2018).
2. Grupo de trabajo de la Guía Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1, Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1. & Grupo de trabajo de la Guía Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1. Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus Tipo 1. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. *Agencia Eval. Tecnol. Sani. del País Vasco*. 345 (2012).
3. Mayer-davis, E. J. *et al.* ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Definition, epidemiology, and classification of diabetes in children and adolescents. *Pediatr. Diabetes* 19, 7–19 (2020).
4. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). 2022 exceptional surveillance of diabetes (type 1 and type 2) in children and young people: diagnosis and management (NICE guideline NG18). *National Institute for Health and Care Excellence (NICE)* (2022).
5. Holt, R. I. G. *et al.* The Management of Type 1 Diabetes in Adults. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetes Care* 44, 2589–2625 (2021).

## PREGUNTA

**En pacientes con DM1 durante enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, ¿debería usarse test sanguíneo de detección de 3-hidroxibutirato versus test de detección de cuerpos cetónicos en orina para la monitorización de los niveles de cetonemia para prevenir cetoacidosis diabética**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POBLACIÓN:</b>              | Personas con DM1 durante enfermedad intercurrente aguda ambulatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INTERVENCIÓN:</b>           | Test sanguíneo de detección de 3-hidroxibutirato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>COMPARACIÓN:</b>            | Test de detección de cuerpos cetónicos en orina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DESENLACES PRINCIPALES:</b> | Cetoacidosis diabética, mortalidad, hipoglucemia grave, ingresos hospitalarios, errores de medicación, deshidratación grave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ESCENARIO:</b>              | Atención primaria y Atención hospitalaria ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PERSPECTIVA:</b>            | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONFLICTO DE INTERÉS:</b>   | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

## EVALUACIÓN

| <b>Problema</b><br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                               | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>x Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul> | <p>Si bien los pacientes con DM1, especialmente niños/as y adolescentes, cuya diabetes se encuentra controlada metabólicamente no suelen experimentar mayor cantidad de enfermedades o infecciones intercurrentes que la población general. Sin embargo, procesos infecciosos o incluso las enfermedades infantiles habituales pueden hacer que el manejo de la diabetes sea más complejo, aumentando el riesgo de complicaciones metabólicas como la hipoglucemia o la cetoacidosis diabética (CAD). Las enfermedades que cursan con fiebre tienden a incrementar la glucemia debido al nivel de hormonas de estrés, causando un aumento de la resistencia a la insulina y un</p> |                             |

|                                                                                                                                                  | aumento de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis, lo cual incrementa el riesgo de cetoacidosis. Las enfermedades asociadas que cursan con vómitos y diarrea podrían contribuir a disminuir la glucosa en sangre y por tanto a un mayor riesgo de hipoglucemia <sup>1,2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |            |                          |                                                                                                            |            |                      |                                       |                       |                                                         |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos deseables                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |            |                          |                                                                                                            |            |                      |                                       |                       |                                                         |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |            |                          |                                                                                                            |            |                      |                                       |                       |                                                         |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JUICIO                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONSIDERACIONES ADICIONALES                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |            |                          |                                                                                                            |            |                      |                                       |                       |                                                         |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div><div><div>○ Trivial</div><div>○ Pequeño</div><div>○ Moderado</div><div>X Grande</div><div>○ Varía</div><div>○ Desconocido</div></div></div> | <div>Se identificó un ECA <sup>3</sup> que comparó en 123 pacientes el uso de test sanguíneo de cuerpos cetónicos [ 3-hidroxibutirato (3OHB)] frente a el testeo habitual de cetonas en orina, para pacientes con DM1 durante enfermedad aguda intercurrente ambulatoria.</div> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con test de detección de cuerpos cetónicos en orina</th><th>Con test sanguíneo de detección de 3-hidroxibutirato</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>Hospitalización por cetoacidosis evaluado con: Consulta a Urgencias u hospitalización seguimiento: 6 meses</td><td>36 por 100</td><td>18 por 100 (10 a 34)</td><td>18 menos por 100 (26 menos a 2 menos)</td><td>RR 0.50 (0.27 a 0.95)</td></tr><tr><td>Hospitalización / visita urgencias seguimiento: 6 meses</td><td colspan="2">75/100 pacientes/años</td><td colspan="2">La necesidad de evaluación de emergencia, tratamiento y hospitalización se redujo cerca del 50% en el grupo de cetonas en sangre en comparación con el grupo de cetonas en orina, con tasas de incidencia de complicaciones agudas de 38 por 100 pacientes-año en el grupo de cetonas en sangre y 75 por 100 pacientes-año en el grupo de cetonas en orina (P = 0,05)</td></tr></table> | Desenlaces                                           | Con test de detección de cuerpos cetónicos en orina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Con test sanguíneo de detección de 3-hidroxibutirato | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | Hospitalización por cetoacidosis evaluado con: Consulta a Urgencias u hospitalización seguimiento: 6 meses | 36 por 100 | 18 por 100 (10 a 34) | 18 menos por 100 (26 menos a 2 menos) | RR 0.50 (0.27 a 0.95) | Hospitalización / visita urgencias seguimiento: 6 meses | 75/100 pacientes/años |  | La necesidad de evaluación de emergencia, tratamiento y hospitalización se redujo cerca del 50% en el grupo de cetonas en sangre en comparación con el grupo de cetonas en orina, con tasas de incidencia de complicaciones agudas de 38 por 100 pacientes-año en el grupo de cetonas en sangre y 75 por 100 pacientes-año en el grupo de cetonas en orina (P = 0,05) |  | <div>La frecuencia aumentada de testeos durante los días de enfermedad intercurrente fue de 90.8% para los participantes del grupo de test sanguíneo vs 61.3% para el grupo de testeo en orina. Esta frecuencia diferencial de testeos podría modificar la detección de valores alterados</div> |
| Desenlaces                                                                                                                                       | Con test de detección de cuerpos cetónicos en orina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Con test sanguíneo de detección de 3-hidroxibutirato | Diferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Efecto relativo (95% CI)                             |            |                          |                                                                                                            |            |                      |                                       |                       |                                                         |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hospitalización por cetoacidosis evaluado con: Consulta a Urgencias u hospitalización seguimiento: 6 meses                                       | 36 por 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 por 100 (10 a 34)                                 | 18 menos por 100 (26 menos a 2 menos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RR 0.50 (0.27 a 0.95)                                |            |                          |                                                                                                            |            |                      |                                       |                       |                                                         |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hospitalización / visita urgencias seguimiento: 6 meses                                                                                          | 75/100 pacientes/años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | La necesidad de evaluación de emergencia, tratamiento y hospitalización se redujo cerca del 50% en el grupo de cetonas en sangre en comparación con el grupo de cetonas en orina, con tasas de incidencia de complicaciones agudas de 38 por 100 pacientes-año en el grupo de cetonas en sangre y 75 por 100 pacientes-año en el grupo de cetonas en orina (P = 0,05) |                                                      |            |                          |                                                                                                            |            |                      |                                       |                       |                                                         |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Efectos indeseables                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                                 |                                                                                                            |         |                           |                                                         |         |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--|
| ¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                                 |                                                                                                            |         |                           |                                                         |         |                           |  |
| JUICIO                                                                                                                                                       | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES     |             |                                 |                                                                                                            |         |                           |                                                         |         |                           |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li>X Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul> | No se encontró evidencia disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |             |                                 |                                                                                                            |         |                           |                                                         |         |                           |  |
| Certeza de la evidencia                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                                 |                                                                                                            |         |                           |                                                         |         |                           |  |
| ¿Cuál es la Certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                                 |                                                                                                            |         |                           |                                                         |         |                           |  |
| JUICIO                                                                                                                                                       | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES     |             |                                 |                                                                                                            |         |                           |                                                         |         |                           |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>X Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul>          | <table> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> <tr> <td>Hospitalización por cetoacidosis evaluado con: Consulta a Urgencias u hospitalización seguimiento: 6 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a</sup></td></tr> <tr> <td>Hospitalización / visita urgencias seguimiento: 6 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>b</sup></td></tr> </table> <p>a. Ausencia de enmascaramiento. No se explica la secuencia de aleatorización. Baja cantidad de eventos (potencial sobrestimación a favor de la intervención). En el caso de los pacientes asignados al test sanguíneo de 3OHB el 90% reportó resultados durante la intercorrenca mientras que solo el 61% lo hizo en el grupo asignado a test de cetonuria, lo que podría sobreestimar el beneficio, basado más en la frecuencia de la medición que en el test en sí mismo.</p> <p>b. Ausencia de enmascaramiento. No se explica la secuencia de aleatorización, posible sesgo en el reporte En el caso de los pacientes asignados al test sanguíneo de 3OHB el 90% reportó resultados durante la intercorrenca mientras que solo el 61% lo hizo en el grupo asignado a test de cetonuria, lo que podría sobreestimar el beneficio, basado más en la frecuencia de la medición que en el test en sí mismo.</p> | Desenlaces                      | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Hospitalización por cetoacidosis evaluado con: Consulta a Urgencias u hospitalización seguimiento: 6 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a</sup> | Hospitalización / visita urgencias seguimiento: 6 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                   | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Certeza de la evidencia (GRADE) |             |                                 |                                                                                                            |         |                           |                                                         |         |                           |  |
| Hospitalización por cetoacidosis evaluado con: Consulta a Urgencias u hospitalización seguimiento: 6 meses                                                   | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a</sup>       |             |                                 |                                                                                                            |         |                           |                                                         |         |                           |  |
| Hospitalización / visita urgencias seguimiento: 6 meses                                                                                                      | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>b</sup>       |             |                                 |                                                                                                            |         |                           |                                                         |         |                           |  |

| Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                               | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>X Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li> <li>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</li> </ul>           | No se identificaron estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces.                                                                                        | El GAG, en base a su propio criterio, considera que es poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo los pacientes valoran los desenlaces principales. Sin embargo, sí es probable que exista variabilidad al consultar sobre la importancia que los/as pacientes le otorgan a la posibilidad de identificar con precisión un evento de descomposición metabólica como la cetoacidosis. |
| Balance de efectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                               | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>X Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul> | <p>Ver apartados anteriores.</p> <p>Los datos de hospitalización favorecen a la intervención (test sanguíneo de 3OHB), sin embargo, no se dispone de información de potenciales efectos indeseables.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Recursos necesarios                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cuál es la magnitud de los recursos requeridos (costes)?                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Costes extensos</li> <li>○ Costes moderados</li> <li><b>X</b> Costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Dado el uso reducido de los tests, el GAG considera que los costes y ahorros son despreciables. |

  

| Certeza de la evidencia de recursos necesarios                                                                                                             |                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ¿Cuál es la certeza en torno a la evidencia sobre los recursos requeridos?                                                                                 |                                                        |                             |
| JUICIO                                                                                                                                                     | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li><b>X</b> Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                             |

| Coste-efectividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                             |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li><b>X</b> Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                             |

  

| Equidad                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                         |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                        | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente ningún impacto</li> <li>○ Probablemente aumentado</li> <li>○ Aumentado</li> <li><b>X</b> Varía</li> <li>○ Desconocido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Existen diferencias en el acceso a los tests en función del territorio. |

| Aceptabilidad                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                                                                                              |                                                        |                                                            |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input checked="" type="radio"/> Sí<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> Desconocido | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El test sanguíneo resulta más aceptable para los clínicos. |

  

| Viabilidad                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                    |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                        |
| <input type="radio"/> No<br><input type="radio"/> Probablemente no<br><input type="radio"/> Probablemente sí<br><input checked="" type="radio"/> Sí<br><input type="radio"/> Varía<br><input type="radio"/> Desconocido | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | Por el tipo de muestra empleada (sangre vs orina), siempre va a poderse hacer más frecuentemente la medición de hidroxibutirato en sangre capilar. |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                         | JUICIO   |                  |                  |         |  |       |                         |
|-------------------------|----------|------------------|------------------|---------|--|-------|-------------------------|
| PROBLEMA                | No       | Probablemente no | Probablemente sí | Sí      |  | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS DESEABLES      | Trivial  | Pequeño          | Moderado         | Grande  |  | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS INDESEABLES    | Grande   | Moderado         | Pequeña          | Trivial |  | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA | Muy baja | Baja             | Moderado         | Alta    |  |       | Ningún estudio incluido |



|                                                | JUICIO                                       |                                                           |                                                                       |                                                |                          |              |                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| VALORES                                        | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | <b>Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</b> | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |              |                                |
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                         | <b>Probablemente favorece la intervención</b>  | Favorece la intervención | Varía        | No lo sé                       |
| RECURSOS NECESARIOS                            | Costes extensos                              | Costes moderados                                          | <b>Costes y ahorros despreciables</b>                                 | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía        | No lo sé                       |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                              | Alta                                           |                          |              | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                         | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía        | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| EQUIDAD                                        | Reducido                                     | Probablemente reducido                                    | Probablemente ningún impacto                                          | Probablemente aumentado                        | Aumentado                | <b>Varía</b> | No lo sé                       |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                                      | <b>Sí</b>                                      |                          | Varía        | No lo sé                       |
| VIABILIDAD                                     | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                                      | <b>Sí</b>                                      |                          | Varía        | No lo sé                       |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                        |                                                             |                                                                            |                                                           |                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra de la intervención<br>X | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>○ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## CONCLUSIONES

### Recomendación

En personas con DM1 durante enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, se sugiere el uso del test sanguíneo de detección de 3-hidroxibutirato frente al test de detección de cuerpos cetónicos en orina para la monitorización de la cetosis y la prevención de la cetoacidosis diabética. [Débil a favor]

### Referencias

1. Mayer-davis, E. J. *et al.* ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Definition, epidemiology, and classification of diabetes in children and adolescents. *Pediatr Diabetes* **19**, 7–19 (2020).
2. Grupo de trabajo de la Guía Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1, Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1. & Grupo de trabajo de la Guía Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1. Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus Tipo 1. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. *Agencia Eval. Tecnol. Sanit. del País Vasco*. 345 (2012).
3. Laffel, L. M. B. *et al.* Sick day management using blood 3-hydroxybutyrate (3-OHB) compared with urine ketone monitoring reduces hospital visits in young people with T1DM: a randomized clinical trial. *Diabet. Med.* **23**, 278–284 (2006).

### 3.13. Pregunta 13

**Pregunta:** ¿Cuáles deben ser las intervenciones específicas para el manejo de la DM1 en el periodo de transición del cuidado pediátrico al cuidado adulto?

Esta pregunta se dividió en dos subpreguntas según la evidencia encontrada.

Subpregunta 13.1 ¿Debería usarse un programa estructurado de educación terapéutica en la transición en pacientes con DM1 en el periodo de transición del cuidado pediátrico al cuidado adulto?

Subpregunta 13.2 ¿Debería usarse un programa de manejo de citas en pacientes con DM1 en el periodo de transición del cuidado pediátrico al cuidado adulto?

#### Criterios de inclusión de los estudios

**Participantes:** Adolescentes (12-18 años) de cualquier sexo con diagnóstico de DM1

**Intervención:** Intervención específica para el manejo de la enfermedad [organizativas (comunicación pediatra-endocrino, consulta de transición, continuidad en la atención), educativas, psicológicas]

**Comparador:** No intervención, intervención específica alternativa

**Resultados:**

- HbA1c
- Tiempo en rango objetivo de glucosa (TIR)
- Glucemia media, variabilidad glucémica
- Hiper, hipoglucemias e hipoglucemias graves
- Tiempo en hiper e hipoglucemia
- Complicaciones
- Cetoacidosis
- CVRS
- Pérdida de seguimiento
- Ingresos por descompensación
- Número de consultas

**Diseño de estudio:**

- Revisiones sistemáticas (RS)
- En ausencia de RS que respondiera a la pregunta, la prioridad fue seleccionar ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y, en su defecto, se consideraron ensayos no aleatorizados (ECnA) o estudios observacionales con grupo control

**Tipo de publicación:** Estudios originales publicados completos

Idioma: Se incluyeron únicamente las publicaciones escritas en inglés o español

#### Criterios de exclusión de los estudios

Se excluyeron aquellos documentos con un idioma diferente al español e inglés

Se excluyeron los siguientes diseños de estudios y tipos de publicaciones:

- Series de casos y casos aislados
- Estudios en animales
- Estudios in vitro
- Revisiones narrativas, editoriales, cartas al editor y opiniones de expertos
- Resúmenes de congresos

#### 3.13.1. Búsqueda de la evidencia y selección de estudios

| Fuentes consultadas                       |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Bases de datos                            | Resultados |
| Medline (R)ALL                            | 568        |
| EMBASE                                    | 1305       |
| Cinahl                                    | 448        |
| Cochrane                                  | 454        |
| PsycINFO                                  | 85         |
| <b>Total (con duplicados)</b>             | 2860       |
| <b>Total (sin duplicados)</b>             | 2224       |
| <b>SELECCIONADOS Total primer cribado</b> |            |
| <b>SELECCIONADOS Total</b>                | 5          |

#### Número de estudios seleccionados

Un total de 3 ECA y 2 estudios observacionales se consideraron como relevantes para esta pregunta.

#### Fecha de la búsqueda

La fecha de búsqueda de cada una de las bases de datos electrónica consultadas se recogen en la siguiente Tabla:

| Base de datos | Plataforma de acceso | Fecha de búsqueda |
|---------------|----------------------|-------------------|
| Medline(R)ALL | Ovid                 | 20/05/2020        |
| EMBASE        | Elsevier             | 21/05/2020        |
| Cinahl        | Ebsco                | 21/05/2020        |
| CDSR/CENTRAL  | Wiley                | 21/05/2020        |
| PsycINFO      | Ebsco                | 21/05/2020        |

Se creó un servicio de alertas de nuevas publicaciones en las bases de datos electrónicas consultadas, que se mantuvo activo hasta la fecha de cierre de la primera versión completa de la GPC (diciembre 2023).

### Rango de la búsqueda

Se incluyeron estudios publicados en la base de datos Medline desde 1946, en EMBASE desde 1974, en Cinahl desde 2003, en Cochrane desde 1995 y en PsycINFO desde 2003.

### Estrategias de búsqueda

| Medline(R)ALL          |                                                                                                                                                                                                                           |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                           | Nº de ítems |
| 1                      | Diabetes Mellitus, Type 1/                                                                                                                                                                                                | 75057       |
| 2                      | exp Diabetic Ketoacidosis/                                                                                                                                                                                                | 6366        |
| 3                      | (diabet\$ adj3 (britt\$ or juvenil\$ or pediatric or paediatric or child\$ or early or keto\$ or labil\$ or addos\$ or autoimmun\$ or auto immun\$ or sudden onset or typ\$ 1 or typ\$ I)).ti,ab,hw.                      | 110443      |
| 4                      | (insulin depend\$ or insulindepend\$ or insulin-depend\$).ti,ab,kw.                                                                                                                                                       | 29426       |
| 5                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 dm).ti,ab,kw.                                                                                                                                                  | 21853       |
| 6                      | 1 or 2 or 3 or 4 or 5                                                                                                                                                                                                     | 129318      |
| 7                      | exp Diabetes Insipidus/                                                                                                                                                                                                   | 7843        |
| 8                      | diabet\$ insipidus.tw.                                                                                                                                                                                                    | 8475        |
| 9                      | 7 or 8                                                                                                                                                                                                                    | 10755       |
| 10                     | 6 not 9                                                                                                                                                                                                                   | 128761      |
| 11                     | Adolescent/                                                                                                                                                                                                               | 2011075     |
| 12                     | (pediatric? or paediatric?).ti,hw.                                                                                                                                                                                        | 219985      |
| 13                     | (adolescent? or adolescence or teen? or teenage or teenager? or juvenile or youth or young person? or young people or young adult? or young adulthood or young men or young women or young male? or young female?).ti,ab. | 533027      |
| 14                     | Adolescent Medicine/                                                                                                                                                                                                      | 1523        |
| 15                     | Adolescent Health Services/                                                                                                                                                                                               | 5544        |
| 16                     | Hospitals, Pediatric/                                                                                                                                                                                                     | 13227       |
| 17                     | 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16                                                                                                                                                                                          | 2397324     |
| 18                     | transition*.ti.                                                                                                                                                                                                           | 89936       |
| 19                     | (transfer? or transferred or transferral or transferring).ti.                                                                                                                                                             | 112429      |
| 20                     | (transition* adj10 (care or service? or center? or centre? or clinic? or facility or facilities or unit? or department? or patient?)).ab.                                                                                 | 24961       |
| 21                     | ((transfer? or transferred or transferral or transferring) adj10 (care or service? or center? or centre? or clinic? or facility or facilities or unit? or department? or patient?)).ab.                                   | 44097       |
| 22                     | (transition* and (adult? adj3 (care or service? or center? or centre? or clinic? or facility or facilities or unit? or department?))).ab.                                                                                 | 2281        |
| 23                     | ((transfer? or transferred or transferral or transferring) and (adult? adj3 (care or service? or center? or centre? or clinic? or facility or facilities or unit? or department?))).ab.                                   | 969         |
| 24                     | (transfer? or transferred or transferral or transferring or transition).ab. and (adult?.ti. or (adult-focussed or adult-oriented).ti,ab.)                                                                                 | 6645        |
| 25                     | (continuity adj3 (care or health care or healthcare or treatment? or therapy or therapies or patient? or doctor-patient or nurse patient)).ti,ab.                                                                         | 9077        |
| 26                     | "Continuity of Patient Care"/                                                                                                                                                                                             | 18940       |
| 27                     | Patient Transfer/                                                                                                                                                                                                         | 8325        |
| 28                     | Patient Care Planning/                                                                                                                                                                                                    | 38405       |
| 29                     | "Delivery of Health Care, Integrated"/                                                                                                                                                                                    | 12513       |
| 30                     | shared care.ti,ab.                                                                                                                                                                                                        | 1291        |
| 31                     | shared service*.ti,ab.                                                                                                                                                                                                    | 249         |
| 32                     | ((healthcare or care or service*) adj3 integrat*).ti,ab.                                                                                                                                                                  | 22696       |
| 33                     | 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 32                                                                                                                                    | 350600      |
| 34                     | 17 and 33                                                                                                                                                                                                                 | 27637       |
| 35                     | (adolescent medicine/ or adolescent health services/) and ((care or healthcare).hw. or (og or standards).fs.)                                                                                                             | 3927        |
| 36                     | (p?ediatric? adj2 adult?).ti,ab. and care.hw.                                                                                                                                                                             | 2083        |
| 37                     | 34 or 35 or 36                                                                                                                                                                                                            | 32163       |
| 38                     | 10 and 37                                                                                                                                                                                                                 | 596         |
| 39                     | exp animals/ not humans/                                                                                                                                                                                                  | 4699986     |
| 40                     | "comment on".cm. or literature review.ti. or editorial.pt. or news.pt. or letter.pt.                                                                                                                                      | 2066677     |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 41                            | 38 not (39 or 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 568                |
| <b>EMBASE</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>Estrategia de búsqueda</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nº de ítems</b> |
| 1                             | insulin dependent diabetes mellitus/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118018             |
| 2                             | diabetic ketoacidosis/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12509              |
| 3                             | (diabet NEAR/3 (britt OR juvenil OR pediatric OR paediatric OR child OR early OR Keto OR labil OR acidos OR autoimmun OR 'auto immun' OR 'sudden onset' OR 'type 1' OR 'type I')) ; ti, ab, de                                                                                                                                                                                                             | 128326             |
| 4                             | ((insulin NEAR/2 depend*) ti, ab) OR insulindepend.ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40428              |
| 5                             | idm.ti,ab, de OR 11dm.ti,ab, de OR tid.ti,ab,de OR dm 1 ti,ab, de OR 'dm 1':ti,ab,de OR dmt1.ti,ab, de OR 'dm t1':ti, ab, de OR 't1 dm':ti,ab de                                                                                                                                                                                                                                                           | 37023              |
| 6                             | #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 405185             |
| 7                             | diabetes insipidus/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14895              |
| 8                             | diabet insipidus:ti,ab, de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15752              |
| 9                             | #7 OR #8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16298              |
| 10                            | #6 NOT #9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 404156             |
| 11                            | child health care/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96195              |
| 12                            | adolescent/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1649986            |
| 13                            | pediatric?:ti,de OR paediatric?:ti,de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95776              |
| 14                            | adolescent?:ti, ab OR adolescence:ti, ab OR teen?:ti,ab OR teenage:ti,ab OR teenager?:ti, ab OR juvenile:ti, ab OR youth:ti,ab OR 'young person':ti,ab OR 'young people':ti,ab OR 'young adult':ti,ab OR 'young adulthood':ti,ab OR 'young men':ti,ab OR 'young women':ti,ab OR 'young male':ti, ab OR 'young female':ti,ab                                                                                | 586027             |
| 15                            | pediatric hospital/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22850              |
| 16                            | #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2104961            |
| 17                            | transition:ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87349              |
| 18                            | transfer?:ti OR transferred:ti OR transferral:ti OR transferring:ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9216               |
| 19                            | (transition NEAR/10 (care OR service? OR center? OR centre? OR clinic? OR facility OR Facilities OR unit? OR department? OR patient?):)ab                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33049              |
| 20                            | ((transfer? OR transferred OR transferral OR transferring) NEAR/10 (care OR service? OR center? OR centre? OR clinic? OR facility OR facilities OR unit? OR department? OR patient?):)ab                                                                                                                                                                                                                   | 27819              |
| 21                            | transition:ab AND ((adult? NEAR/3 (care OR service? OR center? OR centre? OR clinic? OR facility OR facilities OR unit? OR department?):)ab)                                                                                                                                                                                                                                                               | 570                |
| 22                            | (transfer?:ab OR transferred:ab OR transferral:ab OR transferring:ab) AND ((adult? NEAR/3 (care OR service? OR center? OR centre? OR clinic? OR facility OR facilities OR unit? OR department?):)ab)                                                                                                                                                                                                       | 102                |
| 23                            | (transfer?:ab OR transferred:ab OR transferral:ab OR transferring:ab OR transition:ab) AND (adult?:ti:ab OR 'adult focussed':ti,ab OR 'adult oriented':ti,ab)                                                                                                                                                                                                                                              | 11845              |
| 24                            | (continuity NEAR/3 (care OR 'health care' OR healthcare OR treatment? OR therapy OR therapies OR patient? OR 'doctor patient' OR 'nurse patient')):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                   | 11784              |
| 25                            | patient care/de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 292733             |
| 26                            | patient care planning/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30087              |
| 27                            | integrated health care system/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11058              |
| 28                            | shared care:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2050               |
| 29                            | shared service:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 329                |
| 30                            | ((healthcare OR care OR service*) NEAR/3 Integrat*):ti:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31244              |
| 31                            | #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 503952             |
| 32                            | #16 AND #31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39122              |
| 33                            | child health care' AND (care:kw OR healthcare:kw OR og:kw OR standards:kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2568               |
| 34                            | ((p?ediatric NEAR/2 adult):ti, ab) AND care:de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1404               |
| 35                            | #32 OR #33 OR #34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42124              |
| 36                            | #10 AND #35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1432               |
| 37                            | animal/exp NOT 'human'/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5437883            |
| 38                            | comment on:it OR 'literature review':ti OR editorial.pt OR news OR letter.pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44871              |
| 39                            | #37 OR #38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5482400            |
| 40                            | #36 NOT #39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1305               |
| <b>Cinahl</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>Estrategia de búsqueda</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nº de ítems</b> |
| 1                             | (MH 'Diabetes Mellitus, Type 1+')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26511              |
| 2                             | (MH 'Diabetic Ketoacidosis')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2633               |
| 3                             | TI ((diabet n3 (britt or juvenil or pediatric or paediatric or child or early or keto or labil or acidos or autoimmun or 'auto immun' or 'sudden onset' or 'typ 1' or 'typ 1')) OR AB ((diabet n3 (britt or juvenil or pediatric or paediatric or child or early or keto or labil or acidos)))                                                                                                             | 28481              |
| 4                             | insulindepend or insulin-depend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4334               |
| 5                             | TI (IDDM Or T1DM or T1D or dm 1 or 'dm 1' or dmt1 or 'dm t1' or 't1 dm' nAR/ depend or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6121               |
| 6                             | S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42657              |
| 7                             | (MH 'Diabetes Insipidus')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 645                |
| 8                             | TX diabet insipidus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2292               |
| 9                             | S7 OR S8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2292               |
| 10                            | S6 NOT S9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42554              |
| 11                            | (MH 'Young Adult') OR (MH 'Adolescence+')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 677738             |
| 12                            | TI (pediatric? or paediatric?) OR MW (pediatric? or paediatric?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126029             |
| 13                            | TI (adolescent? or adolescence or teen? or teenage or teenager? or juvenile or youth or 'young person?' or 'young people' or 'young adult?' or 'young adulthood' or 'young men' or 'young women' or 'young male?' or 'young female?') OR AB (adolescent? or adolescence or teen? or teenage or teenager? or juvenile or youth or 'young person?' or 'young people' or 'young adult?' or 'young adulthood') | 236549             |
| 14                            | S11 OR S12 OR S13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 842627             |
| 15                            | (MH 'Adolescent Medicine')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 378                |
| 16                            | (MH 'Adolescent Health Services')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2852               |
| 17                            | (MH 'Hospitals, Pediatric')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10014              |
| 18                            | S14 OR S15 OR S16 OR S17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 842725             |
| 19                            | TI transition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20937              |
| 20                            | TI transfer? or transferred or transferral or transferring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20980              |
| 21                            | AB (transition n10 (care or service? or center? or centre? or clinic?))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13461              |
| 22                            | AB ((transfer? or transferred or transferral or transferring) n10 (care or service? or center? or centre? or clinic?))                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14325              |
| 23                            | AB (transition and (adult? n3 (care or service? or center?))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1893               |
| 24                            | AB ((transfer? or transferred or transferral or transferring) and (adult? n3 (care or service? or center?))                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 686                |
| 25                            | TI ((transfer? or transferred or transferral or transferring) AND adult?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1370               |
| 26                            | TI transition and adult?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78                 |
| 27                            | AB ((transfer? or transferred or transferral or transferring or transition) AND adult?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131                |
| 28                            | AB ((continuity n3 (care or 'health care' or healthcare or treatment? or therapy or therapies or patient? or 'doctor-patient' or 'nurse patient')) AND TI ((continuity n3 (care or 'health care' or healthcare or treatment? or therapy)))                                                                                                                                                                 | 720                |
| 29                            | (MH 'Continuity of Patient Care')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15527              |
| 30                            | (MH 'Transfer, Discharge')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6254               |
| 31                            | (MH 'Patient Care Plans')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7230               |
| 32                            | (MH 'Health Care Delivery, Integrated')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12285              |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 33              | TI 'shared care' OR AB 'shared care'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3137               |
| 34              | TI 'shared service' OR AB 'shared service'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 668                |
| 35              | S25 OR S26 OR S27 OR S28 OR S29 OR S30 OR S31 OR S32 OR S33 OR S34 OR AB(((healthcare or care or service ) n3 integrat*))                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21871              |
| 36              | UR S21 OR S22 OR S23 OR S24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111675             |
| 37              | S18 AND S36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15770              |
| 38              | S10 AND S37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 448                |
| 39              | (MH 'Animals')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87388              |
| 40              | (MH 'Human')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2421207            |
| 41              | S39 NOT S40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79364              |
| 42              | S38 NOT S41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 448                |
| <b>PsycINFO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|                 | <b>Estrategia de búsqueda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Nº de ítems</b> |
| 1               | DE 'Diabetes Mellitus'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7956               |
| 2               | TI ((diabet n3 (britt or juvenil or pediatric or paediatric or child or early or keto or labil or acidos or autoimmun or 'auto immun' or 'sudden onset' or typ 1 or typ 1))) OR AB ((diabet n3 (britt or juvenil or pediatric or paediatric or child or early or keto or labil or acidos or autoimmun)))                                                                                                    | 4158               |
| 3               | insulindepend or insulin-depend))OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1189               |
| 4               | TI (IDDM or T1DM or T1D or dm 1 or 'dm 1' or dmt1 or 'dm t1' or 't1 dm' nAR/ depend or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1242               |
| 5               | S1 OR S2 OR S3 OR S4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11503              |
| 6               | DE 'Diabetes Insipidus'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 224                |
| 7               | TX diabet insipidus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 371                |
| 8               | S6 OR S7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 371                |
| 9               | S5 NOT S8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11468              |
| 10              | TI ((pediatric? or paediatric?)) OR MJ ((pediatric? or paediatric?))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22229              |
| 11              | TI (adolescent? or adolescence or teen? or teenage or teenager? or juvenile or youth or 'young person?' or 'young people' or 'young adult?' or 'young adulthood' or 'young men' or 'young women' or 'young male?' or 'young female?') OR AB ( adolescent? or adolescence or teen? or teenage or teenager? or juvenile or youth or 'young person?' or 'young people' or 'young adult?' or 'young adulthood') | 386634             |
| 12              | S10 OR S11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 402777             |
| 13              | MH 'Adolescent Health'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1037               |
| 14              | DE 'Adolescent Characteristics'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3789               |
| 15              | S12 OR S13 OR S14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 402892             |
| 16              | TI transition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18172              |
| 17              | TI transfer? or transferred or transferral or transferring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19573              |
| 18              | AB (transition n10 (care or service? or center? or centre? or clinic? or facility or))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8234               |
| 19              | AB ((transfer? or transferred or transferral or transferring) n10 (care or service? or center? or centre? or clinic? or facility or))                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4682               |
| 20              | AB ((transition) and (adult? n3 (care or service? or center? or centre? or clinic?)))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1125               |
| 21              | AB ((transfer? or transferred or transferral or transferring) and (adult? n3 (care or service? or center? or centre? or clinic?)))                                                                                                                                                                                                                                                                          | 285                |
| 22              | AB (transfer? or transferred or transferral or transferring or transition) AND (adult?))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3596               |
| 23              | TI transition and adult?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30                 |
| 24              | TI ((transfer? or transferred or transferral or transferring) and adult?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125                |
| 25              | AB ((continuity n3 (care or 'health care' or healthcare or treatment? or therapy or therapies or patient? or 'doctor-patient' or 'nurse patient')) AND TI ((continuity n3 (care or 'health care' or healthcare or treatment? or therapy)))                                                                                                                                                                  | 361                |
| 26              | DE 'Continuum of Care'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1814               |
| 27              | DE 'Health Care Delivery'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20653              |
| 28              | TI 'shared care' OR AB 'shared care'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1351               |
| 29              | TI 'shared service' OR AB 'shared service'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 541                |
| 30              | AB(((healthcare or care or service ) n3 integrat*))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10868              |
| 31              | UR STIUR S18 OR S19 OR S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80069              |
| 32              | S15 AND S31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10856              |
| 33              | S5 AND S32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85                 |
| <b>Cochrane</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|                 | <b>Estrategia de búsqueda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Nº de ítems</b> |
| 1               | MeSH descriptor: [Diabetes Mellitus, Type 1] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5394               |
| 2               | MeSH descriptor: [Diabetic Ketoacidosis] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 129                |
| 3               | diabet* near/3 ("type 1" or "type i" or britt* or juvenil* or child or pediatric or paediatric or early or keto* or labil* or acidos* or autoimmun* or "auto immun*" or "sudden onset");ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                            | 11772              |
| 4               | (insulin depend* or insulindepend* or insulin-depend*);ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22035              |
| 5               | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or "t1 dm");ti,ab,kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3033               |
| 6               | #1 or #2 or #3 or #4 or #5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30082              |
| 7               | MeSH descriptor: [Diabetes Insipidus] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66                 |
| 8               | (diabet* insipidus);kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93                 |
| 9               | #7 or #8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94                 |
| 10              | #6 not #9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30078              |
| 11              | MeSH descriptor: [Adolescent] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101404             |
| 12              | (pediatric? or paediatric?);ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29339              |
| 13              | (adolescent? or adolescence or teen? or teenage or teenager? or juvenile or youth or young person? or young people or young adult? or young adulthood or young men or young women or young male? or young female?);ti,ab                                                                                                                                                                                    | 49586              |
| 14              | MeSH descriptor: [Adolescent Medicine] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                  |
| 15              | MeSH descriptor: [Adolescent Health Services] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 169                |
| 16              | MeSH descriptor: [Hospitals, Pediatric] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 184                |
| 17              | 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 917202             |
| 18              | transition*:ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1642               |
| 19              | (transfer? or transferred or transferral or transferring);ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3552               |
| 20              | (transition* near/10 (care or service? or center? or centre? or clinic? or facility or facilities or unit? or department? or patient?));ab                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2525               |
| 21              | ((transfer? or transferred or transferral or transferring) NEAR/10 (care or service? or center? or centre? or clinic? or facility or facilities or unit? or department? or patient?));ab                                                                                                                                                                                                                    | 4539               |
| 22              | (transition* and (adult? NEAR/3 (care or service? or center? or centre? or clinic? or facility or facilities or unit? or department?));ab                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177                |
| 23              | ((transfer? or transferred or transferral or transferring) and (adult? NEAR/3 (care or service? or center? or centre? or clinic? or facility or facilities or unit? or department?));ab                                                                                                                                                                                                                     | 90                 |
| 24              | (transfer? or transferred or transferral or transferring or transition);ab and (adult?:ti or (adult-focussed or adult-oriented);ti,ab)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 640                |
| 25              | (continuity NEAR/3 (care or health care or healthcare or treatment? or therapy or therapies or patient? or doctor-patient or nurse patient));ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                          | 711                |
| 26              | MeSH descriptor: [Continuity of Patient Care] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23909              |
| 27              | MeSH descriptor: [Patient Transfer] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138                |
| 28              | MeSH descriptor: [Patient Care Planning] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1600               |
| 29              | MeSH descriptor: [Delivery of Health Care, Integrated] explode all trees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 356                |
| 30              | shared care:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2285               |
| 31              | shared service*:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 731                |
| 32              | ((healthcare or care or service*) NEAR/3 integrat*);ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2379               |

|    |                                                                                                       |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 33 | #18 or #19 or #20 or #21 or #22 or #23 or #24 or #25 or #26 or #27 or #28 or #29 or #30 or #31 or #32 | 40743  |
| 34 | #17 AND #33                                                                                           | 28005  |
| 35 | Care OR Healthcare or og or standar                                                                   | 253796 |
| 36 | #14 or #15                                                                                            | 172    |
| 37 | #35 and #36                                                                                           | 101    |
| 38 | (p?ediatric? NEAR/2 adult?);ti,ab and care.                                                           | 294    |
| 39 | #34 or #36 or #38                                                                                     | 28406  |
| 40 | #10 and #39                                                                                           | 454    |



## PERFILES DE EVIDENCIA GRADE

Los perfiles de evidencia fueron facilitados al GAG antes de la elaboración de las recomendaciones como la síntesis de los resultados obtenidos del análisis de la evidencia localizada. A continuación, se detallan los resultados de las dos subpreguntas en las que se dividió la pregunta clínica nº 13. Para una misma subpregunta pudieron elaborarse más de un perfil de evidencia, de acuerdo con las distintas comparaciones.

### PREGUNTA: ¿Debería usarse un programa estructurado de transición en pacientes con DM1 en el periodo de transición del cuidado pediátrico al cuidado adulto?

| Evaluación de certeza                               |                          |                    |                |                     |                        |                       | No. de pacientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | Efecto                   |                                                    | Certeza          | Importancia |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|
| No. de estudios                                     | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo    | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | Programa estructurado de transición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cuidado habitual | Relativo (95% CI)        | Absolut (95% CI)                                   |                  |             |
| Cambio en HbA1C (seguimiento: media 12 meses)       |                          |                    |                |                     |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                          |                                                    |                  |             |
| 1 <sup>1</sup>                                      | ensayos aleatorios       | serio <sup>a</sup> | no es serio    | no es serio         | serio <sup>b</sup>     | ninguno               | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12               | -                        | MD 0 %<br>(2.59 menor a 2.59 más alto)             | ⊕⊕○○<br>Baja     | CRÍTICO     |
| Cambio en HbA1C (seguimiento: media 12 meses)       |                          |                    |                |                     |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                          |                                                    |                  |             |
| 1 <sup>2</sup>                                      | estudios observacionales | no es serio        | no es serio    | no es serio         | serio <sup>c</sup>     | ninguno               | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30               | -                        | MD 0.81 % menor<br>(1.43 menor a 0.18 menor)       | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Hipoglucemias severas (seguimiento: media 12 meses) |                          |                    |                |                     |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                          |                                                    |                  |             |
| 1 <sup>2</sup>                                      | estudios observacionales | no es serio        | no es serio    | no es serio         | muy serio <sup>d</sup> | fuerte asociación     | 0/51 (0.0%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5/30 (16.7%)     | RR 0.05<br>(0.00 a 0.95) | 158 menos por 1,000<br>(de 165 menos a 80 menos)   | ⊕○○○<br>Muy baja | CRÍTICO     |
| Calidad de vida (seguimiento: media 6 meses)        |                          |                    |                |                     |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                          |                                                    |                  |             |
| 1 <sup>3</sup>                                      | estudios observacionales | no es serio        | no es serio    | serio <sup>e</sup>  | no es serio            | ninguno               | La implementación de un taller de educación de transición de dos sesiones para adolescentes y jóvenes adultos con enfermedades crónicas luego de 6 meses no se asoció con diferencias en los scores de calidad de vida relacionados con la salud (EUROHIS QOL-8) ni con los scores de portación de enfermedades crónicas (DISABKIDS) entre los grupos. |                  |                          | ⊕○○○<br>Muy baja                                   | CRÍTICO          |             |
| Cambio en HbA1C (seguimiento: media 18 meses)       |                          |                    |                |                     |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                          |                                                    |                  |             |
| 1 <sup>4</sup>                                      | ensayos aleatorios       | serio <sup>f</sup> | no es serio    | no es serio         | no es serio            | ninguno               | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101              | -                        | MD 0.01 % más alto<br>(0.36 menor a 0.34 más alto) | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |

| Evaluación de certeza |                   |                 |                |                     |             |                       | No. de pacientes                    |                  | Efecto            |                   | Certeza | Importancia |
|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| No. de estudios       | Diseño de estudio | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión | Otras consideraciones | Programa estructurado de transición | Cuidado habitual | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI) |         |             |

Asistencia a consultas médicas (seguimiento: media 18 meses)

|                |                    |                    |             |             |                        |         |     |     |   |                                                 |              |         |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------|---------|-----|-----|---|-------------------------------------------------|--------------|---------|
| 1 <sup>4</sup> | ensayos aleatorios | serio <sup>f</sup> | no es serio | no es serio | muy serio <sup>g</sup> | ninguno | 104 | 101 | - | MD 0.5 más alto<br>(2.69 menor a 3.69 más alto) | ⊕⊕○○<br>Baja | CRÍTICO |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------|---------|-----|-----|---|-------------------------------------------------|--------------|---------|

Calidad de vida (seguimiento: media 18 meses)

|                |                    |                    |             |             |             |         |                                                                                                                                                                                                 |  |  |                  |         |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|---------|
| 1 <sup>4</sup> | ensayos aleatorios | serio <sup>f</sup> | no es serio | no es serio | no es serio | ninguno | No hubo diferencias en los valores del cuestionario DQL de calidad de vida relacionados a la diabetes entre ambos grupos en ninguno de sus dominios, luego de 18 meses en el grupo intervención |  |  | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|---------|

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo

#### Explicaciones

- a. Estudio abierto, no describe enmascaramiento
- b. Muy bajo número de eventos no alcanza TOI
- c. El IC95% incluye la posibilidad de ausencia de beneficio clínicamente significativo
- d. Bajo número de eventos, en una de las ramas el número es 0
- e. El estudio incluye pacientes con enfermedades crónicas no solo diabetes 1, no se ajusta completamente a nuestra población
- f. Falta de ciegos, pérdida de seguimiento del 20%
- g. IC95% incluye la posibilidad de beneficio importante y de daño importante

#### Referencias

- 1.Steinbeck KS, Shrewsbury VA,Harvey V,Mikler K,Donaghue KC,Craig ME,et al. A pilot randomized controlled trial of a post-discharge program to support emerging adults with type 1 diabetes mellitus transition from pediatric to adult care.. Pediatr diabetes; 2015.
- 2.Sequeira PA, Pyatak EA,Weigensberg MJ,Vigen CP,Wood JR,Ruelas V,et al.. Let's Empower and Prepare (LEAP): Evaluation of a Structured Transition Program for Young Adults With Type 1 Diabetes. Diabetes Care; 2015.
- 3.Schmidt S, Herrmann-Garitz C,Bomba F,Thyen U. A multicenter prospective quasi-experimental study on the impact of a transition-oriented generic patient education program on health service participation and quality of life in adolescents and young adults. Patient Education and Counseling; 2016.
- 4.Spaic T, Robinson T,Goldbloom E,Gallego P,Hramiak I,Lawson ML,et al.. Closing the Gap: Results of the Multicenter Canadian Randomized Controlled Trial of Structured Transition in Young Adults With Type 1. Diabetes care; 2019.

**PREGUNTA: ¿Debería usarse un programa de manejo de citas en pacientes con DM1 en el periodo de transición del cuidado pediátrico al cuidado adulto?**

| Evaluación de certeza                                         |                    |                          |                |                     |                        |                       | Nº de pacientes             |                  | Efecto            |                                                 | Certeza      | Importancia |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Nº de estudios                                                | Diseño de estudio  | Riesgo de sesgo          | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión            | Otras consideraciones | Programa de manejo de citas | Cuidado habitual | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI)                               |              |             |
| Cambio en HbA1C (seguimiento: media 12 meses)                 |                    |                          |                |                     |                        |                       |                             |                  |                   |                                                 |              |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup>       | no es serio    | no es serio         | serio <sup>b</sup>     | ninguno               | 60                          | 60               | -                 | MD 0.5 % menor<br>(1.29 menor a 0.29 más alto)  | ⊕⊕○○<br>Baja | CRÍTICO     |
| Cambio en HbA1C (seguimiento: media 24 meses)                 |                    |                          |                |                     |                        |                       |                             |                  |                   |                                                 |              |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                | ensayos aleatorios | muy serio <sup>a,c</sup> | no es serio    | no es serio         | serio <sup>b</sup>     | ninguno               | 60                          | 60               | -                 | MD 0.3 % menor<br>(1.04 menor a 0.44 más alto)  | ⊕⊕○○<br>Baja | CRÍTICO     |
| Asistencia a consultas clínicas (seguimiento: media 12 meses) |                    |                          |                |                     |                        |                       |                             |                  |                   |                                                 |              |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                | ensayos aleatorios | serio <sup>a</sup>       | no es serio    | no es serio         | muy serio <sup>d</sup> | ninguno               | 60                          | 60               | -                 | MD 0<br>(3.49 menor a 3.49 más alto)            | ⊕⊕○○<br>Baja | CRÍTICO     |
| Asistencia a consultas clínicas (seguimiento: media 24 meses) |                    |                          |                |                     |                        |                       |                             |                  |                   |                                                 |              |             |
| 1 <sup>1</sup>                                                | ensayos aleatorios | muy serio <sup>a,c</sup> | no es serio    | no es serio         | muy serio <sup>d</sup> | ninguno               | 60                          | 60               | -                 | MD 1.1 más alto<br>(3.25 menor a 5.45 más alto) | ⊕⊕○○<br>Baja | CRÍTICO     |

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media

**Explicaciones**

a. Estudio abierto.

b. El IC95% incluye la posibilidad de daño y beneficio

c. Pérdida de seguimiento del 50% de los pacientes

d. El IC95% incluye la posibilidad de beneficio importante y daño importante

**Referencias**

1.White M, O'Connell MA,Cameron FJ.. Clinic attendance and disengagement of young adults with type 1 diabetes after transition of care from paediatric to adult services (TrACeD): a randomised, open-label, controlled trial. Lancet Child Adolesc Health; 2017 .

## PREGUNTA

| ¿Debería usarse un programa estructurado de transición en pacientes con DM1 en el periodo de transición del cuidado pediátrico al cuidado adulto? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACIÓN:                                                                                                                                        | Adolescentes con DM1 en transición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INTERVENCIÓN:                                                                                                                                     | Programa estructurado de transición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| COMPACIÓN:                                                                                                                                        | Cuidado habitual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCENLACES PRINCIPALES:                                                                                                                          | HbA1C, episodios de hipoglucemia, hipoglucemias severas, episodios de hiperglucemia, cetoacidosis diabética, CVRS, asistencia a consultas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ESCENARIO:                                                                                                                                        | Atención primaria y Atención especializada ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PERSPECTIVA:                                                                                                                                      | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONFLICTO DE INTERÉS                                                                                                                              | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

## EVALUACIÓN

| Problema<br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>● Si</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | La transición de los cuidados pediátricos al cuidado para adultos en adolescentes con DM1 representa un reto significativo para las personas afectadas, sus familias y el sistema de salud. La incapacidad de realizar esta transición de manera efectiva puede estar relacionada con una falta de alineación con los objetivos glucémicos, aumento en la pérdida de seguimiento clínico y un mayor riesgo de desarrollar complicaciones agudas y crónicas asociadas a la enfermedad. Por lo tanto, es esencial identificar y evaluar las intervenciones más eficaces para asegurar que esta transición se realice con éxito. |                             |

| Efectos deseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                    | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Trivial</li> <li>○ Pequeño</li> <li>● Moderado</li> <li>○ Grande</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Se identificaron 2 ECA <sup>1,2</sup> y 2 estudios observacionales <sup>3,4</sup> que incluyeron un total de 614 participantes. Los estudios identificados implementaban intervenciones y tiempos de seguimiento diferentes, por lo que los resultados de los mismos no pudieron ser metaanalizados |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                 | <p>El GAG añadió que las guías internacionales recomiendan que la transición siga una metodología establecida.</p> <p>El GAG señala que la transición de cuidado coincide con un cambio y una transición vital, y en la atención se transita de un modelo más paternalista a un modelo en el que se exige una mayor responsabilidad y autocapacidad. Además, considera que la transición es una época de riesgo de “pérdida” del paciente.</p> <p>El GAG considera que la transición de enfermería, más allá de la relativa a la parte médica, es de vital importancia, ya que los profesionales de enfermería son los que evalúan el manejo de la enfermedad. De este modo, la transición de enfermería y la transmisión de información sobre el estado de la persona con DM1 en la transición desde la atención pediátrica son factores de vital importancia.</p> <p>Uno de los estudios incluidos <sup>1</sup> informó, además, sobre una disminución en la angustia relacionada con la diabetes, aunque estos beneficios no se mantuvieron 12 meses después de completar la intervención.</p> |
|                                                                                                                                                           | <b>Desenlaces</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Con Cuidado habitual</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Con Programa estructurado de transición</b>                                                                    | <b>Diferencia</b>                               | <b>Efecto relativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                           | Cambio en HbA1C seguimiento: media 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                         | La media cambio en HbA1C era 0.3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La media cambio en HbA1C en el grupo de intervención fue 0 % (2.59 menor a 2.59 más alto)                         | MD 0 % (2.59 menor a 2.59 más alto)             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                           | Hipoglucemias graves seguimiento: media 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                    | 167 por 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 por 1,000 (0 a 1,000)                                                                                           | 158 menos por 1,000 (167 menos a 80 menos)      | RR 0.05 (0.00 a 0,95)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                           | Calidad de vida seguimiento: media 6 meses                                                                                                                                                                                                                                                          | La implementación de un taller de educación de transición de dos sesiones para adolescentes y jóvenes adultos con enfermedades crónicas luego de 6 meses no se asoció con diferencias en los scores de calidad de vida relacionados con la salud (EUROHIS QOL-8) ni con los scores de portación de enfermedades crónicas (DISABKIDS) entre los grupos. |                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | Cambio en HbA1C seguimiento: media 18 meses                                                                                                                                                                                                                                                         | La media cambio en HbA1C era -0,19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La media cambio en HbA1C en el grupo de intervención fue 0.01 % más alto (0.36 menor a 0.34 más alto)             | MD 0.01 % más alto (0.36 menor a 0.34 más alto) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                           | Asistencia a consultas médicas seguimiento: media 18 meses                                                                                                                                                                                                                                          | La media asistencia a consultas médicas era 3,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La media asistencia a consultas médicas en el grupo de intervención fue 0.5 más alto (2.69 menor a 3.69 más alto) | MD 0.5 más alto (2.69 menor a 3.69 más alto)    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                           | Calidad de vida seguimiento: media 18 meses                                                                                                                                                                                                                                                         | No hubo diferencias en los valores del cuestionario DQL de calidad de vida relacionados a la diabetes entre ambos grupos en ninguno de sus dominios, luego de 18 meses en el grupo intervención                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Efectos indeseables<br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                            |         |                               |                                             |         |                               |                                                  |         |                               |                                                            |         |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--|
| JUICIO                                                                                                                                                    | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES     |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                            |         |                               |                                             |         |                               |                                                  |         |                               |                                                            |         |                                 |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li>○ Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>● No lo sé</li> </ul> | No se detectaron efectos indeseables de los programas estructurados de transición en personas con DM1 en el periodo de transición de cuidado pediátrico al cuidado adulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                            |         |                               |                                             |         |                               |                                                  |         |                               |                                                            |         |                                 |  |
| Certeza de la evidencia<br>¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                            |         |                               |                                             |         |                               |                                                  |         |                               |                                                            |         |                                 |  |
| JUICIO                                                                                                                                                    | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSIDERACIONES ADICIONALES     |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                            |         |                               |                                             |         |                               |                                                  |         |                               |                                                            |         |                                 |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul>       | <p>La calidad global de la evidencia fue muy baja.</p> <table> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> <tr> <td>Cambio en HbA1C seguimiento: media 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,b</sup></td></tr> <tr> <td>Cambio en HbA1C seguimiento: media 18 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>f</sup></td></tr> <tr> <td>Calidad de vida seguimiento: media 6 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>e</sup></td></tr> <tr> <td>Calidad de vida seguimiento: media 18 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado<sup>f</sup></td></tr> <tr> <td>Hipoglucemias graves seguimiento: media 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Muy baja<sup>d</sup></td></tr> <tr> <td>Asistencia a consultas médicas seguimiento: media 18 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Muy baja<sup>f,g</sup></td></tr> </table> <p> a. Estudio abierto, no describe enmascaramiento<br/> b. Muy bajo número de eventos, no alcanza TOI<br/> c. El IC95% incluye la posibilidad de ausencia de beneficio clínicamente significativo<br/> d. Bajo número de eventos, en una de las ramas el número es 0<br/> e. El estudio incluye pacientes con enfermedades crónicas no solo diabetes 1, no se ajusta completamente a nuestra población<br/> f. Falta de ciegos, pérdida de seguimiento del 20%<br/> g. IC95% incluye la posibilidad de beneficio importante y de daño importante </p> | Desenlaces                      | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Cambio en HbA1C seguimiento: media 12 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup> | Cambio en HbA1C seguimiento: media 18 meses | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>f</sup> | Calidad de vida seguimiento: media 6 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>e</sup> | Calidad de vida seguimiento: media 18 meses | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>f</sup> | Hipoglucemias graves seguimiento: media 12 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Muy baja <sup>d</sup> | Asistencia a consultas médicas seguimiento: media 18 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Muy baja <sup>f,g</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                                                | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Certeza de la evidencia (GRADE) |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                            |         |                               |                                             |         |                               |                                                  |         |                               |                                                            |         |                                 |  |
| Cambio en HbA1C seguimiento: media 12 meses                                                                                                               | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>     |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                            |         |                               |                                             |         |                               |                                                  |         |                               |                                                            |         |                                 |  |
| Cambio en HbA1C seguimiento: media 18 meses                                                                                                               | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>f</sup>   |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                            |         |                               |                                             |         |                               |                                                  |         |                               |                                                            |         |                                 |  |
| Calidad de vida seguimiento: media 6 meses                                                                                                                | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>e</sup>   |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                            |         |                               |                                             |         |                               |                                                  |         |                               |                                                            |         |                                 |  |
| Calidad de vida seguimiento: media 18 meses                                                                                                               | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊕⊕⊕○<br>Moderado <sup>f</sup>   |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                            |         |                               |                                             |         |                               |                                                  |         |                               |                                                            |         |                                 |  |
| Hipoglucemias graves seguimiento: media 12 meses                                                                                                          | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊕⊕○○<br>Muy baja <sup>d</sup>   |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                            |         |                               |                                             |         |                               |                                                  |         |                               |                                                            |         |                                 |  |
| Asistencia a consultas médicas seguimiento: media 18 meses                                                                                                | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊕⊕○○<br>Muy baja <sup>f,g</sup> |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                            |         |                               |                                             |         |                               |                                                  |         |                               |                                                            |         |                                 |  |

| Valores<br>¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>● Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li> <li>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</li> </ul>        | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces. | El GAG considera poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo las personas con DM1 valoran los desenlaces principales.                                                                                                                          |
| Balance de efectos<br>¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>● Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Ver apartados anteriores.                                                                                                  | El GAG considera que es posible que los efectos sobre calidad de vida y mejora del manejo glucémico en este grupo de personas requiera de plazos mayores que los descritos en la evidencia de investigación para poner de manifiesto su impacto positivo. |

| Recursos necesarios<br>¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ costes extensos</li> <li>● costes moderados</li> <li>○ costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GAG considera que estas intervenciones suponen una ampliación de la dotación y una redistribución de los recursos en cuanto a, por ejemplo, la educación de pacientes y la realización de consultas adicionales. |
| Certeza de la evidencia de recursos necesarios<br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                     | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                                                                                                                                                                                                                     |
| Coste-efectividad<br>¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente</li> </ul>                          | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| favorece la intervención<br>○ Favorece la intervención<br>○ Varía<br>● Ningún estudio incluido                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                 | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ○ Reducido<br>○ Probablemente reducido<br>○ Probablemente ningún impacto<br>○ Probablemente aumentado<br>○ Aumentado<br>● Varía<br>○ No lo sé | Los adultos jóvenes encuentran dificultades para recibir la atención adecuada por la disminución de la frecuencia de las citas en los servicios de adultos <sup>5,6</sup> . Las consultas en adultos son más cortas, menos flexibles y con periodos de esperas muy largos <sup>5,7,8</sup> | <p>El GAG considera que, en los casos en que el diagnóstico se produce durante la infancia y preadolescencia, pueden surgir brechas de conocimiento sobre la enfermedad cuando el adolescente hace la transición a los servicios de diabetes para adultos. Esto se debe a que, hasta ese momento la educación suele estar más orientada a los padres y/o cuidadores <sup>9</sup>, quienes podrían carecer de la preparación necesaria en caso de que el diagnóstico ocurra en la adolescencia. Por tanto, el subgrupo de personas diagnosticadas en la infancia y preadolescencia requiere una atención aún más particular que incluya a sus padres.</p> <p>El GAG advierte que, de no existir la prestación de programas estructurados en todos los servicios de salud, puede existir un acceso diferencial en función del territorio.</p> |

| Aceptabilidad<br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>● Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>Sin programa estructurado los pacientes se declaran insatisfechos con la organización de la transición de la atención pediátrica a la de adultos<sup>10,11</sup>; la información recibida sobre la transición y el control de la diabetes durante el proceso fue muy limitada<sup>10–13</sup>. Una vez se produce la transición los pacientes consideran la atención menos individualizada, menos flexible, menos frecuente y con mayores dificultades de acceso<sup>11,14–19</sup>. La aceptabilidad aumenta cuando los profesionales sanitarios fomentan las decisiones compartidas, el diálogo y son colaborativos<sup>13</sup>. Y cuando el centro de salud de adultos es el mismo donde los pacientes recibieron atención pediátrica<sup>17</sup>. Una transición más formalizada que empezara en un momento temprano del proceso e indujera la evaluación de los conocimientos de los jóvenes o las habilidades para el control de la diabetes sería mejor aceptada<sup>7,10</sup>. Tener una línea telefónica de asesoramiento de horario amplio a cargo de educadores en diabetes o enfermeras o apoyo en línea serían intervenciones aceptables para el período de transición<sup>15,20</sup>, así como la tutoría de pares adultos diabéticos que previamente atravesaron la transición<sup>8,10,12,16,21–23</sup>.</p> | <p>La inclusión de pares como el Paciente Experto puede ser también útil en este contexto.</p> |
| Viabilidad<br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
| JUICIO                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>● Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>Aunque cada vez menos, la mayoría de los pacientes no recibe ninguna coordinación del cuidado en el proceso de transición<sup>8,10,18,20</sup>. En general, no suele haber contacto ni colaboración entre los servicios pediátricos y los adultos, ni se produce ningún tipo de retroalimentación<sup>5,8,10,15,16,18,20,21,24</sup>. Durante la transición puede haber una pérdida de adherencia a las visitas de atención de adultos<sup>8,24,25</sup>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                         | JUICIO   |                  |                  |         |  |       |                         |
|-------------------------|----------|------------------|------------------|---------|--|-------|-------------------------|
| PROBLEMA                | No       | Probablemente no | Probablemente sí | Sí      |  | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS DESEABLES      | Trivial  | Pequeño          | Moderado         | Grande  |  | Varía | No lo sé                |
| EFFECTOS INDESEABLES    | Grande   | Moderado         | Pequeña          | Trivial |  | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA | Muy baja | Baja             | Moderado         | Alta    |  |       | Ningún estudio incluido |

|                                                | JUICIO                                       |                                                           |                                                                       |                                                |                          |              |                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| VALORES                                        | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | <b>Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</b> | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |              |                                |
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                         | <b>Probablemente favorece la intervención</b>  | Favorece la intervención | Varía        | No lo sé                       |
| RECURSOS NECESARIOS                            | costes extensos                              | <b>costes moderados</b>                                   | costes y ahorros despreciables                                        | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía        | No lo sé                       |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                              | Alta                                           |                          |              | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                         | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía        | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| EQUIDAD                                        | Reducido                                     | Probablemente reducido                                    | Probablemente ningún impacto                                          | Probablemente aumentado                        | Aumentado                | <b>Varía</b> | No lo sé                       |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                                           | Probablemente no                                          | <b>Probablemente sí</b>                                               | Sí                                             |                          | Varía        | No lo sé                       |
| VIABILIDAD                                     | No                                           | Probablemente no                                          | <b>Probablemente sí</b>                                               | Sí                                             |                          | Varía        | No lo sé                       |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

| Recomendación fuerte en contra de la intervención | Recomendación condicional en contra de la intervención | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación | Recomendación condicional a favor de la intervención | Recomendación fuerte a favor de la intervención |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ○                                                 | ○                                                      | ○                                                                     | X                                                    | ○                                               |

## CONCLUSIONES

## Recomendación

1. En personas con DM1 en el periodo de adolescencia temprana, se sugiere la incorporación de un plan de transición en el propio servicio de pediatría, favoreciendo una mayor autonomía de la persona y preparando a los adolescentes y las familias para la transición. [Débil a favor]
2. En adolescentes con DM1 en el último año previo a la transferencia al servicio de adulto, se sugiere realizar un plan conjunto de transferencia entre las unidades emisoras y receptoras, que incluya al personal médico y de enfermería. [Débil a favor]

## Prioridades de investigación

Identificación de los componentes efectivos de los programas estructurados.

## REFERENCIAS

1. Steinbeck, K. S. *et al.* A pilot randomized controlled trial of a post-discharge program to support emerging adults with type 1 diabetes mellitus transition from pediatric to adult care. *Pediatr. Diabetes* **16**, 634–639 (2015).
2. Sequeira, P. A. *et al.* Let's Empower and Prepare (LEAP): Evaluation of a Structured Transition Program for Young Adults With Type 1 Diabetes. *Diabetes Care* **38**, 1412–1419 (2015).
3. Schmidt, S., Herrmann-Garitz, C., Bomba, F. & Thyen, U. A multicenter prospective quasi-experimental study on the impact of a transition-oriented generic patient education program on health service participation and quality of life in adolescents and young adults. *Patient Educ. Couns.* **99**, 421–428 (2016).
4. Spaic, T. *et al.* Closing the Gap: Results of the Multicenter Canadian Randomized Controlled Trial of Structured Transition in Young Adults With Type 1 Diabetes. *Diabetes Care* **42**, 1018–1026 (2019).
5. Walsh, Ó., Wynne, M., O'Donnell, M., O'Hara, M. C. & Geoghegan, R. The Perceptions of Patients, their Parents and Healthcare Providers on the Transition of Young Adults with Type 1 Diabetes to Adult Services in the West of Ireland. *Ir. Med. J.* **111**, 787 (2018).
6. Hanna, K. M. & Woodward, J. The transition from pediatric to adult diabetes care services. *Clin. Nurse Spec.* **27**, 132–145 (2013).
7. Williams, S. *et al.* A province wide review of transition practices for young adult patients with type 1 diabetes. *J. Eval. Clin. Pract.* **27**, 111–118 (2021).
8. Perry, L., Lowe, J. M., Steinbeck, K. S. & Dunbabin, J. S. Services doing the best they can: service experiences of young adults with type 1 diabetes mellitus in rural Australia. *J. Clin. Nurs.* **21**, 1955–1963 (2012).
9. Holt, R. I. G. *et al.* The Management of Type 1 Diabetes in Adults. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetes Care* **44**, 2589–2625 (2021).
10. Garvey, K. C. *et al.* Experiences of health care transition voiced by young adults with type 1 diabetes: a qualitative study. *Adolesc. Health. Med. Ther.* **5**, 191–198 (2014).
11. Iversen, E., Kolltveit, B.-C. H., Hernar, I., Mårtensson, J. & Haugstvedt, A. Transition from paediatric to adult care: a qualitative study of the experiences of young adults with type 1 diabetes. *Scand. J. Caring Sci.* **33**, 723–730 (2019).
12. Butalia, S., McGuire, K. A., Dyjur, D., Mercer, J. & Pacaud, D. Youth with diabetes and their parents' perspectives on transition care from pediatric to adult diabetes care services: A qualitative study. *Heal. Sci. reports* **3**, e181 (2020).
13. Pierce, J. S. *et al.* Health Care Transition for Young Adults With Type 1 Diabetes: Stakeholder Engagement for Defining Optimal Outcomes. *J. Pediatr. Psychol.* **42**, 970–982 (2017).
14. Hilliard, M. E. *et al.* Perspectives from before and after the pediatric to adult care transition: a mixed-methods study in type 1 diabetes. *Diabetes Care* **37**, 346–354 (2014).
15. Leung, J. M. W. S., Tang, T. S., Lim, C. E., Laffel, L. M. & Amed, S. The four I's of adolescent transition in type 1 diabetes care: A qualitative study. *Diabet. Med.* **38**, e14443 (2021).
16. Lundin, C. S., Danielson, E. & Ohrn, I. Handling the transition of adolescents with diabetes: participant observations and interviews with care providers in paediatric and adult diabetes outpatient clinics. *Int. J. Integr. Care* **7**, e05 (2007).
17. Nakhla, M., Bell, L. E., Wafa, S. & Dasgupta, K. Improving the transition from pediatric to adult diabetes care: the pediatric care provider's perspective in Quebec, Canada. *BMJ open diabetes Res. care* **5**, e000390 (2017).
18. Tremblay, E. S., Ruiz, J., Buccigrosso, T., Dean, T. & Garvey, K. Health Care Transition in Youth With Type 1 Diabetes and an A1C >9%: Qualitative Analysis of Pre-Transition Perspectives. *Diabetes Spectr.* **33**, 331–338 (2020).
19. Price, C. S. *et al.* Implementing a transition pathway in diabetes: a qualitative study of the experiences and suggestions of young people with diabetes. *Child. Care. Health Dev.* **37**, 852–860 (2011).
20. Harris, M. *et al.* Health care professionals talking: Are services for young adults with type 1 diabetes fit for purpose? *J. Eval. Clin. Pract.* **26**, 335–342 (2020).
21. Rasmussen, B., Ward, G., Jenkins, A., King, S. J. & Dunning, T. Young adults' management of Type 1 diabetes during life transitions. *J. Clin. Nurs.* **20**, 1981–1992 (2011).
22. Ng, A. H., Crowe, T. C., Ball, K. & Rasmussen, B. Transitional Needs of Australian Young Adults With Type 1 Diabetes: Mixed Methods Study. *JMIR diabetes* **2**, e29 (2017).
23. Holtz, B. E. *et al.* Teen and Parental Perspectives Regarding Transition of Care in Type 1 Diabetes. *Child. Youth Serv. Rev.* (2019) doi:https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104800.
24. Pyatak, E. A. *et al.* Challenges contributing to disrupted transition from paediatric to adult diabetes care in young adults with type 1 diabetes. *Diabet. Med.* **31**, 1615–1624 (2014).
25. Ng, A. H., Crowe, T. C., Ball, K. & Rasmussen, B. A mHealth Support Program for Australian Young Adults with Type 1 Diabetes: A Mixed Methods Study. *Digit. Heal.* **5**, 1–10 (2019).

26. Butalia S, Crawford SG, McGuire KA, Dyjur DK, Mercer JR, Pacaud D. Improved transition to adult care in youth with type 1 diabetes: a pragmatic clinical trial. *Diabetologia*. 2021 Apr;64(4):758-766. doi: 10.1007/s00125-020-05368-1. Epub 2021 Jan 13

## PREGUNTA

### ¿Debería usarse un programa de manejo de citas en pacientes con DM1 en el periodo de transición del cuidado pediátrico al cuidado adulto?

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POBLACIÓN:</b>               | Adolescentes con DM1 en transición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INTERVENCIÓN:</b>            | Programa de manejo de citas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>COMPACCIÓN:</b>              | Cuidado habitual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DESCENLACES PRINCIPALES:</b> | HbA1C, episodios de hipoglucemia, hipoglucemias severas, episodios de hiperglucemia, cetoacidosis diabética, CVRS, asistencia a consultas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ESCENARIO:</b>               | Atención primaria y Atención especializada ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PERSPECTIVA:</b>             | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONFLICTO DE INTERÉS</b>     | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCS. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

## EVALUACIÓN

| Problema                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ¿El problema es una prioridad?                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| JUICIO                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>● Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | La transición hacia el cuidado adulto en adolescentes con DM1 que dejan los cuidados pediátricos resulta un desafío para los pacientes, familiares y el sistema de salud. La falla en lograr dicha transición se podría asociar a un peor control metabólico, mayores pérdidas de seguimiento y mayor riesgo de complicaciones agudas y crónicas de la enfermedad. Resulta por lo tanto prioritario evaluar cuales son las intervenciones eficaces para lograr que dicha transición sea exitosa. |                             |

## Efectos deseables

¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?

| JUICIO                                                                                                                             | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                        |                                                        |                                 |            |                                             |                                           |                                                                                                   |                                                       |                                             |                                           |                                                                                                   |                                                       |                                                             |                                                         |                                                                                                                    |                                             |                                                             |                                                         |                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>○ Trivial</div><div>● Pequeño</div><div>○ Moderado</div><div>○ Grande</div><div>○ Varía</div><div>○ No lo sé</div></div> | <p>Se identificó un solo ECA (n= 120).<sup>1</sup> que incluyó un total de 120 participantes. Solo en el grupo intervención (n=60) se realizó el manejo de citas. Se les facilitaba a los participantes de la rama intervención un cronograma personalizado de transición con información detallada acerca de la ubicación de la clínica de adultos, números de contacto telefónico para confirmar o re agendar las consultas médicas. También se les otorgaba una tarjeta de memoria USB conteniendo sus datos médicos personales (carta de derivación, resultados de analíticas previas o resultados de otros estudios de rastreo de complicaciones de la diabetes, y otros datos clínicos de interés) y un paquete de información conteniendo metas de control diabético y consejos. El manejador de citas funcionaba como un punto de contacto entre los participantes del grupo intervención y las clínicas de adultos, otorgándoles recordatorios telefónicos una semana previa a la cita y un mensaje de texto en las 48 hs previas al control clínico. Se realizaba también una nueva cita de manera automática en caso de haber faltado a una de las citas organizadas. Si los participantes faltaban a varias citas se realizaba contacto telefónico, por mensaje de texto, mail o correo.</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con Cuidado habitual</th><th>Con Programa de manejo de citas</th><th>Diferencia</th></tr><tr><td>Cambio en HbA1C seguimiento: media 12 meses</td><td>La media cambio en HbA1C era <b>0.3 %</b></td><td>La media cambio en HbA1C en el grupo de intervención fue 0.5 % menor (1.29 menor a 0.29 más alto)</td><td><b>MD 0.5 % menor</b><br/>(1.29 menor a 0.29 más alto)</td></tr><tr><td>Cambio en HbA1C seguimiento: media 24 meses</td><td>La media cambio en HbA1C era <b>0,1 %</b></td><td>La media cambio en HbA1C en el grupo de intervención fue 0.3 % menor (1.04 menor a 0.44 más alto)</td><td><b>MD 0.3 % menor</b><br/>(1.04 menor a 0.44 más alto)</td></tr><tr><td>Asistencia a consultas clínicas seguimiento: media 12 meses</td><td>La media asistencia a consultas clínicas era <b>2,3</b></td><td>La diferencia media asistencia a consultas clínicas en el grupo de intervención fue 0 (3.49 menor a 3.49 más alto)</td><td><b>MD 0</b><br/>(3.49 menor a 3.49 más alto)</td></tr><tr><td>Asistencia a consultas clínicas seguimiento: media 24 meses</td><td>La media asistencia a consultas clínicas era <b>1,4</b></td><td>La media asistencia a consultas clínicas en el grupo de intervención fue 1.1 más alto (3.25 menor a 5.45 más alto)</td><td><b>MD 1.1 más alto</b><br/>(3.25 menor a 5.45 más alto)</td></tr></table> | Desenlaces                                                                                                         | Con Cuidado habitual                                   | Con Programa de manejo de citas | Diferencia | Cambio en HbA1C seguimiento: media 12 meses | La media cambio en HbA1C era <b>0.3 %</b> | La media cambio en HbA1C en el grupo de intervención fue 0.5 % menor (1.29 menor a 0.29 más alto) | <b>MD 0.5 % menor</b><br>(1.29 menor a 0.29 más alto) | Cambio en HbA1C seguimiento: media 24 meses | La media cambio en HbA1C era <b>0,1 %</b> | La media cambio en HbA1C en el grupo de intervención fue 0.3 % menor (1.04 menor a 0.44 más alto) | <b>MD 0.3 % menor</b><br>(1.04 menor a 0.44 más alto) | Asistencia a consultas clínicas seguimiento: media 12 meses | La media asistencia a consultas clínicas era <b>2,3</b> | La diferencia media asistencia a consultas clínicas en el grupo de intervención fue 0 (3.49 menor a 3.49 más alto) | <b>MD 0</b><br>(3.49 menor a 3.49 más alto) | Asistencia a consultas clínicas seguimiento: media 24 meses | La media asistencia a consultas clínicas era <b>1,4</b> | La media asistencia a consultas clínicas en el grupo de intervención fue 1.1 más alto (3.25 menor a 5.45 más alto) | <b>MD 1.1 más alto</b><br>(3.25 menor a 5.45 más alto) | <p>El GAG considera que la interpretación de los resultados está condicionada por el hecho de que en adolescentes se suelen agendar una mayor cantidad de citas.</p> <p>El GAG interpretó que el hecho de que se obtenga un efecto, aunque impreciso, en la asistencia a las consultas a los 24 meses, pero no a los 12, está relacionado con que, en el primer año de seguimiento, los dos grupos traen la inercia de la atención pediátrica, pero a los 24 meses de seguimiento, esta tiende a desaparecer y se puede identificar una mayor diferencia entre los grupos.</p> <p>El GAG señala que no se sabe qué repercusión exacta tendría acudir a una cita más al año.</p> |
| Desenlaces                                                                                                                         | Con Cuidado habitual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Con Programa de manejo de citas                                                                                    | Diferencia                                             |                                 |            |                                             |                                           |                                                                                                   |                                                       |                                             |                                           |                                                                                                   |                                                       |                                                             |                                                         |                                                                                                                    |                                             |                                                             |                                                         |                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cambio en HbA1C seguimiento: media 12 meses                                                                                        | La media cambio en HbA1C era <b>0.3 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La media cambio en HbA1C en el grupo de intervención fue 0.5 % menor (1.29 menor a 0.29 más alto)                  | <b>MD 0.5 % menor</b><br>(1.29 menor a 0.29 más alto)  |                                 |            |                                             |                                           |                                                                                                   |                                                       |                                             |                                           |                                                                                                   |                                                       |                                                             |                                                         |                                                                                                                    |                                             |                                                             |                                                         |                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cambio en HbA1C seguimiento: media 24 meses                                                                                        | La media cambio en HbA1C era <b>0,1 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La media cambio en HbA1C en el grupo de intervención fue 0.3 % menor (1.04 menor a 0.44 más alto)                  | <b>MD 0.3 % menor</b><br>(1.04 menor a 0.44 más alto)  |                                 |            |                                             |                                           |                                                                                                   |                                                       |                                             |                                           |                                                                                                   |                                                       |                                                             |                                                         |                                                                                                                    |                                             |                                                             |                                                         |                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Asistencia a consultas clínicas seguimiento: media 12 meses                                                                        | La media asistencia a consultas clínicas era <b>2,3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La diferencia media asistencia a consultas clínicas en el grupo de intervención fue 0 (3.49 menor a 3.49 más alto) | <b>MD 0</b><br>(3.49 menor a 3.49 más alto)            |                                 |            |                                             |                                           |                                                                                                   |                                                       |                                             |                                           |                                                                                                   |                                                       |                                                             |                                                         |                                                                                                                    |                                             |                                                             |                                                         |                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Asistencia a consultas clínicas seguimiento: media 24 meses                                                                        | La media asistencia a consultas clínicas era <b>1,4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La media asistencia a consultas clínicas en el grupo de intervención fue 1.1 más alto (3.25 menor a 5.45 más alto) | <b>MD 1.1 más alto</b><br>(3.25 menor a 5.45 más alto) |                                 |            |                                             |                                           |                                                                                                   |                                                       |                                             |                                           |                                                                                                   |                                                       |                                                             |                                                         |                                                                                                                    |                                             |                                                             |                                                         |                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Efectos indeseables

¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?

| JUICIO                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                         | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Pequeña</li> <li>● Insignificante</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se detectaron efectos indeseables de los programas de manejo de citas en personas con DM1 en el periodo de transición del cuidado pediátrico al cuidado adulto. | El GAG considera que no se esperan efectos indeseables de la intervención. |

## Certeza de la evidencia

¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?

| JUICIO                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONSIDERACIONES ADICIONALES     |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                                             |         |                             |                                                             |         |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>● Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul> | <table> <tr> <th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr> <tr> <td>Cambio en HbA1C seguimiento: media 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,b</sup></td></tr> <tr> <td>Cambio en HbA1C seguimiento: media 24 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,b,c</sup></td></tr> <tr> <td>Asistencia a consultas clínicas seguimiento: media 12 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,d</sup></td></tr> <tr> <td>Asistencia a consultas clínicas seguimiento: media 24 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja<sup>a,c,d</sup></td></tr> </table> <p>           a. Estudio abierto.<br/>           b. El IC95% incluye la posibilidad de daño y beneficio<br/>           c. Pérdida de seguimiento del 50% de los pacientes<br/>           d. El IC95% incluye la posibilidad de beneficio importante y daño importante         </p> | Desenlaces                      | Importancia | Certeza de la evidencia (GRADE) | Cambio en HbA1C seguimiento: media 12 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup> | Cambio en HbA1C seguimiento: media 24 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b,c</sup> | Asistencia a consultas clínicas seguimiento: media 12 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d</sup> | Asistencia a consultas clínicas seguimiento: media 24 meses | CRÍTICO | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,c,d</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                                          | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Certeza de la evidencia (GRADE) |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                                             |         |                             |                                                             |         |                               |  |
| Cambio en HbA1C seguimiento: media 12 meses                                                                                                         | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup>     |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                                             |         |                             |                                                             |         |                               |  |
| Cambio en HbA1C seguimiento: media 24 meses                                                                                                         | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b,c</sup>   |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                                             |         |                             |                                                             |         |                               |  |
| Asistencia a consultas clínicas seguimiento: media 12 meses                                                                                         | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,d</sup>     |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                                             |         |                             |                                                             |         |                               |  |
| Asistencia a consultas clínicas seguimiento: media 24 meses                                                                                         | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,c,d</sup>   |             |                                 |                                             |         |                             |                                             |         |                               |                                                             |         |                             |                                                             |         |                               |  |



| Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>● Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li> <li>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</li> </ul>        | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces. | El GAG considera poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo las personas con DM1 valoran los desenlaces principales.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Balance de efectos                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>● Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Ver apartados anteriores.                                                                                                  | El GAG considera que, dado que la no asistencia a citas en el contexto de DM1 y también de adolescentes no es infrecuente, los programas de gestión de citas pueden ser una herramienta útil que facilite la adhesión a las mismas. Además, el GAG considera que deben tenerse en cuenta las consecuencias que presenta concertar una nueva cita (cuando no se acude). |

| Recursos necesarios                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                    |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ costes extensos</li> <li>○ costes moderados</li> <li>● costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | El GAG considera que un sistema de recordatorio de citas puede tener un coste despreciable, siempre que sean sistemas de recordatorio automatizado |
| Certeza de la evidencia de recursos necesarios                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                    |
| ¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                    |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                     | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. |                                                                                                                                                    |

| Coste-efectividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se realizó una revisión de la evidencia disponible.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
| Equidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| ¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>● Probablemente ningún impacto</li> <li>○ Probablemente aumentado</li> <li>○ Aumentado</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                                             | Los adultos jóvenes encuentran dificultades para recibir la atención adecuada por la disminución de la frecuencia de las citas en los servicios de adultos <sup>2,3</sup> . Las consultas en adultos son más cortas, menos flexibles y con periodos de esperas muy largos <sup>2,4,5</sup> | El GAG considera que no prevén impactos sobre la equidad dado el amplio acceso a los dispositivos requeridos para participar en la intervención. |

| Aceptabilidad                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |
| JUICIO                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>● Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Una vez se produce la transición los pacientes consideran la atención menos individualizada, menos flexible, menos frecuente y con mayores dificultades de acceso <sup>7,10–15</sup> . La aceptabilidad aumenta cuando los profesionales sanitarios fomentan las decisiones compartidas, el diálogo y son colaborativos <sup>9</sup> . Y cuando el centro de salud de adultos es el mismo donde los pacientes recibieron atención pediátrica <sup>13</sup> . Una transición más formalizada que empezará en un momento temprano del proceso e indujera la evaluación de los conocimientos de los jóvenes o las habilidades para el control de la diabetes sería mejor aceptada <sup>4,6</sup> . Tener una línea telefónica de asesoramiento de horario amplio a cargo de educadores en diabetes o enfermeras o apoyo en línea serían intervenciones aceptables para el período de transición <sup>12,17</sup> , así como la tutoría de pares adultos diabéticos que previamente atravesaron la transición <sup>5,6,8,12,17–19</sup> . | El GAG considera que no se prevén impactos adversos sobre la aceptabilidad dada la amplia aceptación a la recepción de notificaciones y recordatorios en los dispositivos. |
| Viabilidad                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |
| ¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |
| JUICIO                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>● Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | La mayoría de los pacientes no recibe ninguna coordinación del cuidado en el proceso de transición <sup>5,6,14,16</sup> . En general, no suele haber contacto ni colaboración entre los servicios pediátricos y los adultos, ni se produce ningún tipo de retroalimentación <sup>2,5,6,11,12,14,16,17,20</sup> . Durante la transición puede haber una pérdida de adherencia a las visitas de atención de adultos <sup>5,20,21</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | El GAG considera que la implementación de la intervención será probablemente factible siempre que los programas de manejo de citas sean automatizados.                     |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                      | JUICIO  |                  |                  |                |  |       |          |
|----------------------|---------|------------------|------------------|----------------|--|-------|----------|
| PROBLEMA             | No      | Probablemente no | Probablemente sí | Sí             |  | Varía | No lo sé |
| EFFECTOS DESEABLES   | Trivial | Pequeño          | Moderado         | Grande         |  | Varía | No lo sé |
| EFFECTOS INDESEABLES | Grande  | Moderado         | Pequeña          | Insignificante |  | Varía | No lo sé |

|                                                | JUICIO                                       |                                                           |                                                                |                                                |                          |       |                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA                        | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| VALORES                                        | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes | No hay variabilidad o incertidumbre importante |                          |       |                         |
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | No lo sé                |
| RECURSOS NECESARIOS                            | costes extensos                              | costes moderados                                          | costes y ahorros despreciables                                 | Ahorros moderados                              | Ahorros extensos         | Varía | No lo sé                |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                       | Alta                                           |                          |       | Ningún estudio incluido |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación                      | Probablemente favorece la comparación                     | No favorece la intervención ni la comparación                  | Probablemente favorece la intervención         | Favorece la intervención | Varía | Ningún estudio incluido |
| EQUIDAD                                        | Reducido                                     | Probablemente reducido                                    | Probablemente ningún impacto                                   | Probablemente aumentado                        | Aumentado                | Varía | No lo sé                |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |
| VIABILIDAD                                     | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                               | Sí                                             |                          | Varía | No lo sé                |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                        |                                                             |                                                                            |                                                           |                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>X | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>○ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## CONCLUSIONES

| Recomendación                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En personas con DM1, se sugiere considerar la incorporación de un programa de manejo de citas justo en el momento de transferencia del cuidado pediátrico al cuidado adulto. [Débil a favor] |
| Consideraciones de implementación                                                                                                                                                            |
| Es necesario disponer del soporte técnico requerido para la automatización de estos programas.                                                                                               |
| Prioridades de investigación                                                                                                                                                                 |
| Estudios que identifiquen los factores clave que repercuten sobre la asistencia a las citas con el objetivo de mejorar el diseño de intervenciones enfocadas en incrementarla.               |

## REFERENCIAS

- White, M., O'Connell, M. A. & Cameron, F. J. Clinic attendance and disengagement of young adults with type 1 diabetes after transition of care from paediatric to adult services (TrACeD): a randomised, open-label, controlled trial. *Lancet. Child Adolesc. Heal.* 1, 274–283 (2017).
- Walsh, Ó., Wynne, M., O'Donnell, M., O'Hara, M. C. & Geoghegan, R. The Perceptions of Patients, their Parents and Healthcare Providers on the Transition of Young Adults with Type 1 Diabetes to Adult Services in the West of Ireland. *Ir. Med. J.* 111, 787 (2018).
- Hanna, K. M. & Woodward, J. The transition from pediatric to adult diabetes care services. *Clin. Nurse Spec.* 27, 132–145 (2013).
- Williams, S. et al. A province wide review of transition practices for young adult patients with type 1 diabetes. *J. Eval. Clin. Pract.* 27, 111–118 (2021).
- Perry, L., Lowe, J. M., Steinbeck, K. S. & Dunbabin, J. S. Services doing the best they can: service experiences of young adults with type 1 diabetes mellitus in rural Australia. *J. Clin. Nurs.* 21, 1955–1963 (2012).
- Garvey, K. C. et al. Experiences of health care transition voiced by young adults with type 1 diabetes: a qualitative study. *Adolesc. Health. Med. Ther.* 5, 191–198 (2014).
- Iversen, E., Koltveit, B.-C. H., Hernar, I., Mårtensson, J. & Haugstvedt, A. Transition from paediatric to adult care: a qualitative study of the experiences of young adults with type 1 diabetes. *Scand. J. Caring Sci.* 33, 723–730 (2019).
- Butalia, S., McGuire, K. A., Dyjur, D., Mercer, J. & Pacaud, D. Youth with diabetes and their parents' perspectives on transition care from pediatric to adult diabetes care services: A qualitative study. *Heal. Sci. reports* 3, e181 (2020).
- Pierce, J. S. et al. Health Care Transition for Young Adults With Type 1 Diabetes: Stakeholder Engagement for Defining Optimal Outcomes. *J. Pediatr. Psychol.* 42, 970–982 (2017).
- Hilliard, M. E. et al. Perspectives from before and after the pediatric to adult care transition: a mixed-methods study in type 1 diabetes. *Diabetes Care* 37, 346–354 (2014).
- Leung, J. M. W. S., Tang, T. S., Lim, C. E., Laffel, L. M. & Amed, S. The four I's of adolescent transition in type 1 diabetes care: A qualitative study. *Diabet. Med.* 38, e14443 (2021).
- Lundin, C. S., Danielson, E. & Ohn, I. Handling the transition of adolescents with diabetes: participant observations and interviews with care providers in paediatric and adult diabetes outpatient clinics. *Int. J. Integr. Care* 7, e05 (2007).
- Nakhla, M., Bell, L. E., Wafa, S. & Dasgupta, K. Improving the transition from pediatric to adult diabetes care: the pediatric care provider's perspective in Quebec, Canada. *BMJ open diabetes Res. care* 5, e000390 (2017).
- Tremblay, E. S., Ruiz, J., Buccigrosso, T., Dean, T. & Garvey, K. Health Care Transition in Youth With Type 1 Diabetes and an A1C >9%: Qualitative Analysis of Pre-Transition Perspectives. *Diabetes Spectr.* 33, 331–338 (2020).
- Price, C. S. et al. Implementing a transition pathway in diabetes: a qualitative study of the experiences and suggestions of young people with diabetes. *Child. Care. Health Dev.* 37, 852–860 (2011).
- Harris, M. et al. Health care professionals talking: Are services for young adults with type 1 diabetes fit for purpose? *J. Eval. Clin. Pract.* 26, 335–342 (2020).
- Rasmussen, B., Ward, G., Jenkins, A., King, S. J. & Dunning, T. Young adults' management of Type 1 diabetes during life transitions. *J. Clin. Nurs.* 20, 1981–1992 (2011).
- Ng, A. H., Crowe, T. C., Ball, K. & Rasmussen, B. Transitional Needs of Australian Young Adults With Type 1 Diabetes: Mixed Methods Study. *JMIR diabetes* 2, e29 (2017).
- Holtz, B. E. et al. Teen and Parental Perspectives Regarding Transition of Care in Type 1 Diabetes. *Child. Youth Serv. Rev.* (2019) doi:<https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104800>.
- Pyatak, E. A. et al. Challenges contributing to disrupted transition from paediatric to adult diabetes care in young adults with type 1 diabetes. *Diabet. Med.* 31, 1615–1624 (2014).
- Ng, A. H., Crowe, T. C., Ball, K. & Rasmussen, B. A mHealth Support Program for Australian Young Adults with Type 1 Diabetes: A Mixed Methods Study. *Digit. Heal.* 5, 1–10 (2019).

### 3.14. Pregunta 14

**Pregunta:** En mujeres con DM1, ¿existen intervenciones previas a la gestación que se puedan recomendar para mejorar sus resultados?

#### Número de estudios seleccionados

Tras la revisión a texto completo, un total de 1 estudios con diseño de RS se consideraron como relevantes para esta pregunta.

#### Criterios de inclusión de los estudios

Participantes: Mujeres en edad fértil con diagnóstico de DM1

Intervención: Intervención previa a la gestación, consulta pregestacional

Comparador: No intervención, placebo, otra intervención específica

Resultados:

- Tasa de recién nacidos vivos
- Complicaciones durante el embarazo (aborto, preeclampsia, parto pretérmino, cesárea)
- Hipoglucemia grave materna
- CVRS
- Salud del recién nacido (macrosomía, retraso del crecimiento intrauterino, traumatismo del parto, malformaciones, hipoglucemia, hipocalcemia, ictericia, policitemia, distrés respiratorio, ingreso, mortalidad)
- HbA1c

Diseño de estudio:

- Revisiones sistemáticas (RS)
- En ausencia de RS que respondiera a la pregunta, la prioridad fue seleccionar ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y, en su defecto, se consideraron ensayos no aleatorizados (ECnA) o estudios observacionales con grupo control

Tipo de publicación: Estudios originales publicados completos

Idioma: Se incluyeron únicamente las publicaciones escritas en inglés o español

#### Criterios de exclusión de los estudios

Se excluyeron aquellos documentos con un idioma diferente al español e inglés

Se excluyeron los siguientes diseños de estudios y tipos de publicaciones:

- Series de casos y casos aislados
- Estudios en animales
- Estudios in vitro
- Revisiones narrativas, editoriales, cartas al editor y opiniones de expertos.
- Resúmenes de congresos fueron excluidos

### 3.14.1. Búsqueda de la evidencia y selección de estudios

#### Revisiones Sistemáticas

| Fuentes consultadas                       |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Bases de datos                            | Resultados |
| Medline (R)ALL                            | 17         |
| EMBASE                                    | 128        |
| WOS                                       | 106        |
| <b>Total (con duplicados)</b>             | 251        |
| <b>Total (sin duplicados)</b>             | 210        |
| <b>SELECCIONADOS Total primer cribado</b> | 14         |
| <b>SELECCIONADOS Total</b>                | 1          |

#### Número de estudios seleccionados

El número total de referencias identificadas una vez eliminadas las duplicadas fue de 210 en la búsqueda de RS. De éstos, se seleccionaron 14 RS para su revisión a texto completo. Tras esta revisión, un total de 1 RS se consideraron como relevantes.

#### Fecha de la búsqueda

La fecha de búsqueda de cada una de las bases de datos electrónica consultadas se recogen en la siguiente Tabla:

| Base de datos | Plataforma de acceso | Fecha de búsqueda |
|---------------|----------------------|-------------------|
| Medline(R)ALL | Ovid                 | 13/04/2021        |
| EMBASE        | Elsevier             | 13/04/2021        |



|                     |                     |            |  |
|---------------------|---------------------|------------|--|
| WOS Core Collection | Clarivate Analytics | 13/04/2021 |  |
|---------------------|---------------------|------------|--|

Se creó un servicio de alertas de nuevas publicaciones en las bases de datos electrónicas consultadas, que se mantuvo activo hasta la fecha de cierre de la primera versión completa de la GPC (diciembre 2023).

### Rango de la búsqueda

Se incluyeron estudios publicados a partir de enero de 2011.

### Estrategias de búsqueda

#### Búsqueda de Revisiones Sistemáticas

| Medline(R)ALL          |                                                                                                                                                                                                      | Nº de ítems |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                      |             |
| 1                      | Diabetes Mellitus, Type 1/                                                                                                                                                                           | 77416       |
| 2                      | exp Diabetic Ketoacidosis/                                                                                                                                                                           | 6620        |
| 3                      | (diabet\$ adj3 (britt\$ or juvenil\$ or pediatric or paediatric or child\$ or early or keto\$ or labil\$ or addos\$ or autoimmun\$ or auto immun\$ or sudden onset or typ\$ 1 or typ\$ l)).ti,ab,hw. | 115264      |
| 4                      | (insulin depend\$ or insulindepend\$ or insulin-depend\$).ti,ab,kw.                                                                                                                                  | 29650       |
| 5                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 dm).ti,ab,kw.                                                                                                                             | 23511       |
| 6                      | 1 or 2 or 3 or 4 or 5                                                                                                                                                                                | 134622      |
| 7                      | exp Diabetes Insipidus/                                                                                                                                                                              | 7970        |
| 8                      | diabet\$ insipidus.tw.                                                                                                                                                                               | 8817        |
| 9                      | 7 or 8                                                                                                                                                                                               | 11077       |
| 10                     | 6 not 9                                                                                                                                                                                              | 134047      |
| 11                     | Preconception Care/                                                                                                                                                                                  | 2416        |
| 12                     | preconcept* care.ti,ab.                                                                                                                                                                              | 684         |
| 13                     | Maternal Health Services/                                                                                                                                                                            | 14372       |
| 14                     | (Preconcept* or "Pre-concept*" or Prepregnan* or "Pre-pregnan*").ti,ab.                                                                                                                              | 9252        |
| 15                     | ((pregnan\$ or conception or family) adj3 plan\$).ti,ab.                                                                                                                                             | 30935       |
| 16                     | ((Preconcept\$ or "Pre-concept\$" or Prepregnan\$ or "Pre-pregnan\$") adj2 (care or counsel\$ or advice\$ or advise or inform\$)).ti,ab.                                                             | 1542        |
| 17                     | 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16                                                                                                                                                                     | 54202       |
| 18                     | 10 and 17                                                                                                                                                                                            | 535         |
| 19                     | limit 18 to yr="2011 -Current"                                                                                                                                                                       | 261         |
| 20                     | limit 19 to (english language or spanish)                                                                                                                                                            | 246         |
| 21                     | systematic\$ review\$.ti,ab.                                                                                                                                                                         | 204978      |
| 22                     | meta-analysis as topic/                                                                                                                                                                              | 19304       |
| 23                     | meta-analytic\$.ti,ab.                                                                                                                                                                               | 7860        |
| 24                     | meta-analysis.ti,ab.pt.                                                                                                                                                                              | 197994      |
| 25                     | metanalysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                   | 311         |
| 26                     | metaanalysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                  | 1683        |
| 27                     | meta analysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                 | 169836      |
| 28                     | meta-synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                | 1003        |
| 29                     | metasynthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                 | 358         |
| 30                     | meta synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                | 1003        |
| 31                     | meta-regression.ti,ab.                                                                                                                                                                               | 9079        |
| 32                     | metaregression.ti,ab.                                                                                                                                                                                | 753         |
| 33                     | meta regression.ti,ab.                                                                                                                                                                               | 9079        |
| 34                     | (synthes\$ adj3 literature).ti,ab.                                                                                                                                                                   | 4094        |
| 35                     | (synthes\$ adj3 evidence).ti,ab.                                                                                                                                                                     | 12332       |
| 36                     | integrative review.ti,ab.                                                                                                                                                                            | 3500        |
| 37                     | data synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                | 12109       |
| 38                     | (research synthesis or narrative synthesis).ti,ab.                                                                                                                                                   | 4073        |
| 39                     | (systematic study or systematic studies).ti,ab.                                                                                                                                                      | 12864       |
| 40                     | (systematic comparison\$ or systematic overview\$).ti,ab.                                                                                                                                            | 3676        |
| 41                     | evidence based review.ti,ab.                                                                                                                                                                         | 2127        |
| 42                     | comprehensive review.ti,ab.                                                                                                                                                                          | 17441       |
| 43                     | critical review.ti,ab.                                                                                                                                                                               | 16727       |
| 44                     | quantitative review.ti,ab.                                                                                                                                                                           | 714         |
| 45                     | structured review.ti,ab.                                                                                                                                                                             | 884         |
| 46                     | realist review.ti,ab.                                                                                                                                                                                | 375         |
| 47                     | realist synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                             | 246         |
| 48                     | or/21-47                                                                                                                                                                                             | 393581      |
| 49                     | review.pt.                                                                                                                                                                                           | 2781719     |
| 50                     | medline.ab.                                                                                                                                                                                          | 128642      |
| 51                     | pubmed.ab.                                                                                                                                                                                           | 139187      |
| 52                     | cochrane.ab.                                                                                                                                                                                         | 96036       |
| 53                     | embase.ab.                                                                                                                                                                                           | 106772      |
| 54                     | cinahl.ab.                                                                                                                                                                                           | 31518       |
| 55                     | psyc?lit.ab.                                                                                                                                                                                         | 915         |
| 56                     | psyc?info.ab.                                                                                                                                                                                        | 41176       |
| 57                     | (literature adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                       | 68873       |
| 58                     | (database\$ adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                       | 69915       |
| 59                     | (bibliographic adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                    | 2904        |
| 60                     | (electronic adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                       | 25188       |
| 61                     | (electronic adj3 database\$).ab.                                                                                                                                                                     | 34184       |
| 62                     | (computer?ed adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                      | 3662        |
| 63                     | (internet adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                         | 3581        |

| 64                     | included studies.ab.                                                                                                                                                                        | 28788       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 65                     | (inclusion adj3 studies).ab.                                                                                                                                                                | 18807       |
| 66                     | inclusion criteria.ab.                                                                                                                                                                      | 97509       |
| 67                     | selection criteria.ab.                                                                                                                                                                      | 31820       |
| 68                     | predefined criteria.ab.                                                                                                                                                                     | 2123        |
| 69                     | predetermined criteria.ab.                                                                                                                                                                  | 1114        |
| 70                     | (assess\$ adj3 (quality or validity)).ab.                                                                                                                                                   | 88777       |
| 71                     | (select\$ adj3 (study or studies)).ab.                                                                                                                                                      | 73239       |
| 72                     | (data adj3 extract\$).ab.                                                                                                                                                                   | 72331       |
| 73                     | extracted data.ab.                                                                                                                                                                          | 16153       |
| 74                     | (data adj2 abstracted).ab.                                                                                                                                                                  | 5675        |
| 75                     | (data adj3 abstraction).ab.                                                                                                                                                                 | 1874        |
| 76                     | published intervention\$.ab.                                                                                                                                                                | 194         |
| 77                     | ((study or studies) adj2 evaluat\$).ab.                                                                                                                                                     | 203116      |
| 78                     | (intervention\$ adj2 evaluat\$).ab.                                                                                                                                                         | 12483       |
| 79                     | confidence interval\$.ab.                                                                                                                                                                   | 453895      |
| 80                     | heterogeneity.ab.                                                                                                                                                                           | 182571      |
| 81                     | pooled.ab.                                                                                                                                                                                  | 100134      |
| 82                     | pooling.ab.                                                                                                                                                                                 | 13447       |
| 83                     | odds ratio\$.ab.                                                                                                                                                                            | 295670      |
| 84                     | (Jadad or coding).ab.                                                                                                                                                                       | 199115      |
| 85                     | or/50-84                                                                                                                                                                                    | 1600884     |
| 86                     | 49 and 85                                                                                                                                                                                   | 262999      |
| 87                     | review.ti.                                                                                                                                                                                  | 527202      |
| 88                     | 87 and 85                                                                                                                                                                                   | 176738      |
| 89                     | (review\$ adj4 (papers or trials or studies or evidence or intervention\$ or evaluation\$)).ti.ab.                                                                                          | 205693      |
| 90                     | 48 or 86 or 88 or 89                                                                                                                                                                        | 643720      |
| 91                     | letter.pt.                                                                                                                                                                                  | 1130123     |
| 92                     | editorial.pt.                                                                                                                                                                               | 563416      |
| 93                     | comment.pt.                                                                                                                                                                                 | 902932      |
| 94                     | 91 or 92 or 93                                                                                                                                                                              | 1949026     |
| 95                     | 90 not 94                                                                                                                                                                                   | 628386      |
| 96                     | exp animals/ not humans/                                                                                                                                                                    | 4810615     |
| 97                     | 95 not 96                                                                                                                                                                                   | 613778      |
| 98                     | 20 and 97                                                                                                                                                                                   | 17          |
| <b>EMBASE</b>          |                                                                                                                                                                                             |             |
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                             | Nº de ítems |
| 1                      | insulin dependent diabetes mellitus/exp OR 'insulin dependent diabetes mellitus'                                                                                                            | 344988      |
| 2                      | diabetic ketoacidosis/exp                                                                                                                                                                   | 12509       |
| 3                      | (diabet NEAR/3 (britt OR juvenil OR pediatric OR paediatric OR child OR early OR keto OR labil OR acidos OR autoimmune OR 'auto immun' OR 'sudden onset' OR 'type 1' OR 'type I')):ti,ab,de | 128326      |
| 4                      | ((insulin NEAR/2 depend*):ti,ab,de) OR insulindepend*:ti,ab,de                                                                                                                              | 355947      |
| 5                      | iddm:tiab,de OR t1dm:tiab,de OR tid:tiab,de OR dm1:ti,ab,de OR 'dm 1':ti,ab,de OR dm1:ti,abde OR 'dm t1':tiab,de OR 't1 dm':ti,ab,de                                                        | 37,020      |
| 6                      | #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5                                                                                                                                                                  | 408,209     |
| 7                      | diabetes insipidus/exp                                                                                                                                                                      | 14,8900     |
| 8                      | diabet insipidus*:ti,ab,de                                                                                                                                                                  | 15752       |
| 9                      | #7 OR #8                                                                                                                                                                                    | 16298       |
| 10                     | #6 NOT #9                                                                                                                                                                                   | 434026      |
| 11                     | pregnancy care/exp                                                                                                                                                                          | 2028        |
| 12                     | preconcept care*:tiab                                                                                                                                                                       | 933         |
| 13                     | maternal care/exp                                                                                                                                                                           | 50101       |
| 14                     | preconcept*:ti,ab OR 'pre-concept*':ti,ab OR prepregnan*:tiab OR 'pre-pregnan*':tiab                                                                                                        | 12994       |
| 15                     | ((pregnan* OR conception OR family) NEAR/3 plan*):ti,ab                                                                                                                                     | 33171       |
| 16                     | ((preconcept OR 'pre-concept' OR prepregnan OR 'pre-pregnan') NEAR/2 (care OR counsel OR advice OR advise OR inform*)):ti,ab                                                                | 2306        |
| 17                     | #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16                                                                                                                                                      | 93041       |
| 18                     | #10 AND #17                                                                                                                                                                                 | 2068        |
| 19                     | #10 AND #17 AND [2011-2021]/py                                                                                                                                                              | 1318        |
| 20                     | #10 AND #17 AND [2011-2021]/py AND (english/lim OR spanish/lim)                                                                                                                             | 1275        |
| 21                     | systematic review*:tiab                                                                                                                                                                     | 140378      |
| 22                     | systematic literature review*:ti,ab                                                                                                                                                         | 11845       |
| 23                     | systematic review'                                                                                                                                                                          | 235143      |
| 24                     | systematic review (topic)'                                                                                                                                                                  | 22481       |
| 25                     | meta analysis'                                                                                                                                                                              | 226151      |
| 26                     | meta analysis (topic)'                                                                                                                                                                      | 38062       |
| 27                     | meta-analytic*:ti,ab                                                                                                                                                                        | 0           |
| 28                     | meta-analysis*:tiab                                                                                                                                                                         | 147324      |
| 29                     | metanalysis*:ti,ab                                                                                                                                                                          | 470         |
| 30                     | metaanalysis*:tiab                                                                                                                                                                          | 6956        |
| 31                     | meta analysis*:ti,ab                                                                                                                                                                        | 147324      |
| 32                     | meta-synthesis*:ti,ab                                                                                                                                                                       | 674         |
| 33                     | metasynthesis*:tiab                                                                                                                                                                         | 288         |
| 34                     | meta synthesis*:ti,ab                                                                                                                                                                       | 674         |
| 35                     | meta-regression*:ti,ab                                                                                                                                                                      | 7133        |
| 36                     | metaregression*:tiab                                                                                                                                                                        | 869         |
| 37                     | meta regression*:ti,ab                                                                                                                                                                      | 7133        |
| 38                     | (synthes* NEAR/3 literature):tiab                                                                                                                                                           | 3131        |
| 39                     | (synthes* NEAR/3 evidence):ti,ab                                                                                                                                                            | 9063        |
| 40                     | (synthes* NEAR/2 qualitative):ti,ab                                                                                                                                                         | 2081        |
| 41                     | integrative review*:ti,ab                                                                                                                                                                   | 2021        |
| 42                     | data synthesis*:tiab                                                                                                                                                                        | 11899       |
| 43                     | research synthesis*:ti,ab OR 'narrative synthesis':ti,ab                                                                                                                                    | 2367        |
| 44                     | systematic study*:ti,ab OR 'systematic studies':ti,ab                                                                                                                                       | 11476       |
| 45                     | systematic comparison*:ti,ab OR 'systematic overview':tiab                                                                                                                                  | 3155        |
| 46                     | (systematic NEAR/2 search*):ti,ab                                                                                                                                                           | 25055       |
| 47                     | systematic literature research*:ti,ab                                                                                                                                                       | 267         |
| 48                     | (review NEAR/3 'scientific literature'):ti,ab                                                                                                                                               | 1594        |
| 49                     | ('literature review' NEAR/2 'side effect*'):ti,ab                                                                                                                                           | 16          |
| 50                     | ('literature review' NEAR/2 'adverse effect*'):ti,ab                                                                                                                                        | 3           |
| 51                     | ('literature review' NEAR/2 'adverse event*'):ti,ab                                                                                                                                         | 13          |
| 52                     | ('evidence-based' NEAR/2 review):ti,ab                                                                                                                                                      | 3289        |
| 53                     | comprehensive review*:ti,ab                                                                                                                                                                 | 13949       |

| 54                     | critical review':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16112       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 55                     | critical analysis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8011        |
| 56                     | quantitative review':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                | 693         |
| 57                     | structured review':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 943         |
| 58                     | realist review':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 226         |
| 59                     | realist synthesis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153         |
| 60                     | ('pooled' NEAR/2 analysis):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16721       |
| 61                     | ('pooled data' NEAR/6 (studies OR trials)):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                          | 2574        |
| 62                     | medline':ti,ab AND (('inclusion' NEAR/3 criteria):ti,ab)                                                                                                                                                                                                                                                  | 21167       |
| 63                     | ('search' NEAR/1 (strateg* OR term*)):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                               | 32282       |
| 64                     | #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR #36 OR #37 OR #38 OR #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 OR #47 OR #48 OR #49 OR #50 OR #51 OR #52 OR #53 OR #54 OR #55 OR #56 OR #57 OR #58 OR #59 OR #60 OR #61 OR #62 OR #63 | 457479      |
| 65                     | medline:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117904      |
| 66                     | pubmed:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107,390     |
| 67                     | cochrane:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81877       |
| 68                     | embase:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85375       |
| 69                     | cinahl:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24103       |
| 70                     | psyc*lit:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 981         |
| 71                     | psycinfo:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22035       |
| 72                     | lilacs:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6467        |
| 73                     | ('literature' NEAR/3 search*):ab                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62004       |
| 74                     | ('database' NEAR/3 search*):ab                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59334       |
| 75                     | ('bibliographic' NEAR/3 search*):ab                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2483        |
| 76                     | ('electronic' NEAR/3 search*):ab                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21355       |
| 77                     | ('electronic' NEAR/3 database*):ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30557       |
| 78                     | (computerized NEAR/3 search*):ab                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,970       |
| 79                     | (Internet NEAR/3 search*):ab                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3725        |
| 80                     | Included studies':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22012       |
| 81                     | ('inclusion' NEAR/3 studies):ab                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15994       |
| 82                     | inclusion criteria':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118072      |
| 83                     | selection criteria':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32413       |
| 84                     | predefined criteria':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2281        |
| 85                     | predetermined criteria':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1189        |
| 86                     | ('assess*' NEAR/3 (quality OR validity)):ab                                                                                                                                                                                                                                                               | 88,160      |
| 87                     | ('select*' NEAR/3 (study OR studies)):ab                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75318       |
| 88                     | (data NEAR/3 extract*):ab                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69351       |
| 89                     | extracted data':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15268       |
| 90                     | (data NEAR/2 abstracted):ab                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7688        |
| 91                     | (data NEAR/2 abstraction):ab                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1913        |
| 92                     | published intervention':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186         |
| 93                     | ((study OR studies) NEAR/2 evaluat*):ab                                                                                                                                                                                                                                                                   | 228343      |
| 94                     | (Intervention NEAR/2 evaluat*):ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13426       |
| 95                     | confidence interval':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 420556      |
| 96                     | heterogeneity:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179084      |
| 97                     | pooled:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103902      |
| 98                     | pooling:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14084       |
| 99                     | odds ratio':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 286543      |
| 100                    | jadad:ab OR coding:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191297      |
| 101                    | evidence-based':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121,330     |
| 102                    | #65 OR #66 OR #67 OR #68 OR #69 OR #70 OR #71 OR #72 OR #73 OR #74 OR #75 OR #76 OR #77 OR #78 OR #79 OR #80 OR #81 OR #82 OR #83 OR #84 OR #85 OR #86 OR #87 OR #88 OR #89 OR #90 OR #91 OR #92 OR #93 OR #94 OR #95 OR #96 OR #97 OR #98 OR #99 OR #100 OR #101                                         | 1711144     |
| 103                    | review:it                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2406018     |
| 104                    | #102 AND #103                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 212231      |
| 105                    | review:ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 470629      |
| 106                    | #102 AND #105                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 134545      |
| 107                    | (review NEAR/10 (papers OR trials OR 'trial data' OR studies OR evidence OR intervention OR evaluation OR outcome OR findings)):ti,ab                                                                                                                                                                     | 471317      |
| 108                    | (retriev* NEAR/10 (papers OR trials OR studies OR evidence OR intervention OR evaluation OR outcome OR findings)):ti,ab                                                                                                                                                                                   | 24977       |
| 109                    | #64 OR #104 OR #106 OR #107 OR #108                                                                                                                                                                                                                                                                       | 883917      |
| 110                    | letter:it                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1029535     |
| 111                    | editorial:it                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 574059      |
| 112                    | #110 OR #111                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1603594     |
| 113                    | #109 NOT #112                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 867037      |
| 114                    | ('animal' OR 'nonhuman') NOT 'human'/exp                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6061693     |
| 115                    | #113 NOT #114                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 833568      |
| 116                    | cochrane database of systematic reviews':jt OR 'the cochrane database of systematic reviews':jt                                                                                                                                                                                                           | 19732       |
| 117                    | #115 NOT #116                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 816233      |
| 118                    | conference abstract':it                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3186763     |
| 119                    | #117 NOT #118                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 907,440     |
| 120                    | #20 AND #119                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 128         |
| <b>WOS</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nº de ítems |
| 1                      | TS=(diabet* NEAR/3 ("type 1" OR "type i" OR britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR early OR keto* OR labil* OR acidos* OR autoimmun* OR "auto immun*" OR "sudden onset"))                                                                                                                       | 172396      |
| 2                      | TS=((insulin* NEAR/2 depend*) OR insulindepend*)                                                                                                                                                                                                                                                          | 195960      |
| 3                      | TS=(dm1 OR "dm 1" OR dmt1 OR "dm t1" OR t1dm OR "t1 dm" OR t1d OR iddm)                                                                                                                                                                                                                                   | 38753       |
| 4                      | #3 OR #2 OR #1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 318465      |
| 5                      | TS= diabet* insipidus                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15987       |
| 6                      | #4 not #5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 317866      |
| 7                      | TS= (preconcept* care)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4747        |
| 8                      | TS= (Preconcept* OR "Pre-concept*" OR Prepregnan* OR "Pre-pregnan*")                                                                                                                                                                                                                                      | 22278       |
| 9                      | TS= ((pregnan* OR conception OR family) NEAR/3 plan*)                                                                                                                                                                                                                                                     | 88836       |
| 10                     | TS= ((Preconcept* OR "Pre-concept*" OR Prepregnan* OR "Pre-pregnan*") NEAR/2 (care OR counsel* OR advice* OR advise OR inform*))                                                                                                                                                                          | 4708        |
| 11                     | #10 OR #9 OR #8 OR #7                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109792      |
| 12                     | #11 AND #6                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1114        |
| 13                     | #12                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 602         |
| 14                     | #12 Refinado por: TIPOS DE DOCUMENTOS: ( REVIEW )                                                                                                                                                                                                                                                         | 106         |

PERFILES DE EVIDENCIA GRADE

Los perfiles de evidencia fueron facilitados al GAG antes de la elaboración de las recomendaciones como la síntesis de los resultados obtenidos del análisis de la evidencia localizada. Para una misma pregunta pudieron elaborarse más de un perfil de evidencia, de acuerdo con las distintas comparaciones.

PREGUNTA: Cuidados preconcepcionales comparado con cuidado habitual en pacientes con DM1 para mejorar los resultados en el recién nacido

**Bibliografía:** Wahabi HA, Fayed A, Esmail S, Elmorshedy H, Titi MA, Amer YS, et al. (2020) Systematic review and meta-analysis of the effectiveness of pre-pregnancy care for women with diabetes for improving maternal and perinatal outcomes. PLoS ONE 15(8): e0237571. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237571>

| Evaluación de certeza                                                           |                          |                 |                |                     |             |                       | Nº de pacientes            |                  | Efecto                |                                               | Certeza          | Importancia |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                                  | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión | Otras consideraciones | cuidados preconcepcionales | cuidado habitual | Relativo (95% CI)     | Absoluto (95% CI)                             |                  |             |
| Mortalidad perinatal (seguimiento: 9 meses)                                     |                          |                 |                |                     |             |                       |                            |                  |                       |                                               |                  |             |
| 10 <sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>                                              | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | no es serio | fuerte asociación     | 27/1248 (2.2%)             | 89/1823 (4.9%)   | RR 0.46 (0.30 a 0.73) | 26 menos por 1,000 (de 34 menos a 13 menos)   | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | CRÍTICO     |
| Malformaciones congénitas (seguimiento: 9 meses)                                |                          |                 |                |                     |             |                       |                            |                  |                       |                                               |                  |             |
| 25 <sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25</sup> | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | no es serio | asociación muy fuerte | 52/2481 (2.1%)             | 238/3422 (7.0%)  | RR 0.29 (0.21 a 0.40) | 49 menos por 1,000 (de 55 menos a 42 menos)   | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta     | CRÍTICO     |
| Retraso de crecimiento intrauterino (seguimiento: 9 meses)                      |                          |                 |                |                     |             |                       |                            |                  |                       |                                               |                  |             |
| 6 <sup>2,3,4,5,8,26</sup>                                                       | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | no es serio | fuerte asociación     | 43/869 (4.9%)              | 122/1392 (8.8%)  | RR 0.52 (0.37 a 0.75) | 42 menos por 1,000 (de 55 menos a 22 menos)   | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | IMPORTANTE  |
| Admisión a cuidados críticos (seguimiento: 9 meses)                             |                          |                 |                |                     |             |                       |                            |                  |                       |                                               |                  |             |
| 4 <sup>3,4,5,14</sup>                                                           | estudios observacionales | no es serio     | no es serio    | no es serio         | no es serio | ninguno               | 289/653 (44.3%)            | 357/669 (53.4%)  | RR 0.75 (0.67 a 0.84) | 133 menos por 1,000 (de 176 menos a 85 menos) | ⊕⊕○○<br>Baja     | IMPORTANTE  |

| Evaluación de certeza |                   |                 |                |                     |             |                       | Nº de pacientes            |                  | Efecto            |                   | Certeza | Importancia |
|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Nº de estudios        | Diseño de estudio | Riesgo de sesgo | Inconsistencia | Evidencia indirecta | Imprecisión | Otras consideraciones | cuidados preconceptionales | cuidado habitual | Relativo (95% CI) | Absoluto (95% CI) |         |             |

#### Macrosomía (seguimiento: 9 meses)

|                                     |                          |             |             |             |             |         |                  |                  |                       |                                         |              |            |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|
| 9 <sup>2,3,4,5,10,11,14,18,26</sup> | estudios observacionales | no es serio | no es serio | no es serio | no es serio | ninguno | 519/1114 (46.6%) | 714/1683 (42.4%) | RR 1.06 (0.97 a 1.15) | 25 más por 1,000 (de 13 menos a 64 más) | ⊕⊕○○<br>Baja | IMPORTANTE |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|

#### Hipoglucemia neonatal (seguimiento: 9 meses)

|                          |                          |             |             |             |             |         |                |                |                       |                                           |              |            |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|
| 5 <sup>5,7,8,11,13</sup> | estudios observacionales | no es serio | no es serio | no es serio | no es serio | ninguno | 98/376 (26.1%) | 97/504 (19.2%) | RR 0.93 (0.74 a 1.18) | 13 menos por 1,000 (de 50 menos a 35 más) | ⊕⊕○○<br>Baja | IMPORTANTE |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|

#### Distrés respiratorio neonatal (seguimiento: 9 meses)

|                        |                          |             |             |             |                    |         |                |                |                       |                                           |                  |            |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|
| 4 <sup>7,8,11,13</sup> | estudios observacionales | no es serio | no es serio | no es serio | serio <sup>a</sup> | ninguno | 28/227 (12.3%) | 33/239 (13.8%) | RR 0.78 (0.47 a 1.29) | 30 menos por 1,000 (de 73 menos a 40 más) | ⊕○○○<br>Muy baja | IMPORTANTE |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|

#### Traumatismo en el parto (distocia humeral) (seguimiento: 9 meses)

|                   |                          |             |             |             |                    |         |              |              |                       |                                          |                  |            |
|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------|------------|
| 2 <sup>5,11</sup> | estudios observacionales | no es serio | no es serio | no es serio | serio <sup>a</sup> | ninguno | 3/230 (1.3%) | 9/300 (3.0%) | RR 0.28 (0.07 a 1.12) | 22 menos por 1,000 (de 28 menos a 4 más) | ⊕○○○<br>Muy baja | IMPORTANTE |
|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------|------------|

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo

#### Explicaciones

a. Existe incertidumbre acerca de los resultados por intervalos de confianza amplios alrededor del estimativo del efecto

#### Referencias

- Wong VW, Suwandarathne H Russell H.. Women with pre-existing diabetes under the care of diabetes specialist prior to pregnancy: are their outcomes better?. Aust N Z J Obstet Gynaecol; 2013.
- Murphy HR, Roland JM Skinner TC Simmons D Gurnell E Morrish NJ et al.. Effectiveness of a regional pre-pregnancy care program in women with type 1 and type 2 diabetes: benefits beyond glycemic control.. Diabetes care.; 2010.
- Dunne FP, Brydon P Smith T Essex M Nicholson H Dunn J.. Preconception diabetes care in insulin-dependent diabetes mellitus.. QJM: monthly journal of the Association of Physicians.; 1999.
- Wotherspoon AC, Young IS Patterson CC McCance DR Holmes VA.. Diabetes and Pre-eclampsia Intervention Trial (DAPIT) Study Group. Effect of pregnancy planning on maternal and neonatal outcomes in women with Type 1 diabetes.. Diabetic medicine: a journal of the British Diabetic Association.; 2017.
- Egan AM, Danyliv A Camody L Kirwan B Dunne FP. A. Pre-pregnancy Care Program for Women With Diabetes: Effective and Cost Saving.. J Clin Endocrinol Metab.; 2016.
- Boulot P, Chabbert-Buffet N d'Eroole C Floriot M Fontaine P Fournier A. et al.. French multicentric survey of outcome of pregnancy in women with pregestational diabetes.. Diabetes care.; 2003.
- Jaffiol C, Baccara MT Renard E Apostol DJ Lefebvre P Boulot P. et al.: Evaluation of the benefits brought by pregnancy planning in type 1 diabetes mellitus.. Bull Acad Natl Med.; 2000.
- Garcia-Patterson A, Corcoy R Rigla M Caballero A Adelantado JM Altirriba O. et al.: Does preconceptional counselling in diabetic women influence perinatal outcome?. Ann Ist Super Sanita.; 1997.
- Willhoite MB, Bennert Hw Jr Palomaki GE Zaremba MM Herman Wh Williams JR et al.. The impact of preconception counselling on pregnancy outcomes. The experience of the Maine Diabetes in Pregnancy Program.. Diabetes care.; 1993.
- Temple RC, Aldridge VJ Murphy HR.. Pre-pregnancy care and pregnancy outcomes in women with type 1 diabetes.. Diabetes care.; 2006.
- Keka" la"inen P, Juuti M Walle T Laatikainen T.. Pregnant planning in type 1 diabetic women improves glycemic control and pregnancy outcome.. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine: the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstet.; 2016.

12. Rowe BR, Rowbotham CJ Barnett AH.. Pre-conception counselling, birth weight, and congenital abnormalities in established and gestational diabetic pregnancy.. *Diabetes Res.*; 1987.
13. Goldman JA, Dicker D Feldberg D Yeshaya A Samuel N Karp M.. Pregnancy outcome in patients with insulin-dependent diabetes control: a comparative study.. *American journal of obstetrics and gynecology.*; 1986.
14. Holmes VA, Hamill LL Alderdice FA Spence M Harper R Patterson CC et al.. Women with Diabetes Project Team. Effect of implementation of a preconception counselling resource for women with diabetes: A population based study.. *Prim Care Diabetes.*; 2017.
15. Galindo A, Burguillo AG Azriel S Fuente PL.. Outcome of fetuses in women with pregestational diabetes mellitus.. *J Perinat Med.*; 2006.
16. Evers IM, de Valk HW Visser GH.. Risk of complications of pregnancy in women with type 1 diabetes: nationwide prospective study in the Netherlands.. *BMJ (Clinical research ed).*; 2004.
17. Hie'ronimus S, Cupelli C Durand-Re' ville M Bongain A Fe'nichel P. Grossesse et. diabète de type 2: quel pronostic foetal? Pregnancy and type 2 diabetes: which fetal prognosis?. *Gyne'cologie Obste'trique & Fertilite' .*; 2004.
18. Gunton JE, Morris J Boyce S Kelso I.. Outcome of pregnancy complicated by pre-gestational diabetes improvement in outcomes.. *Aust N Z J Obstet Gynaecol.*; 2002.
19. Heman WH, Janz NK Becker MP Charron-Prochownik D.. Diabetes and pregnancy. Preconception care, pregnancy outcomes, resource utilization and costs.. *J Reprod Med.*; 1999.
20. Rosenn B, Miodovnik M Combs CA Khoury J Siddiqi TA.. Pre-conception management of insulin-independent diabetes: improvement of pregnancy outcome.. *Obstet Gynecol.*; 1991.
21. Kitzmiller JL, Gavin LA Gin GD Jovanovic-Peterson L Main EK Zigrang WD.. Preconception care of diabetes. Glycemic control prevents congenital anomalies.. *JAMA.*; 1991.
22. L., Cousins. The California Diabetes and Pregnancy Programme: a statewide collaborative programme for the pre-conception and prenatal care of diabetic women.. *Baillieres Clin Obstet Gynaecol.*; 1991.
23. Damm P, Molsted-Pedersen L.. Significant decrease in congenital malformations in newborn infants of an unselected population of diabetic women.. *American journal of obstetrics and gynecology.*; 1989.
24. K.Fuhrmann., . Treatment of pregnant insulin-dependent diabetic women.. *Acta Endocrinol Suppl (Copenh).*; 1986.
25. Steel JM, Johnstone FD Smith AF Duncan LJP.. Five years' experience of "prepregnancy" clinic for insulin-dependent diabetics.. *BMJ (Clinical research ed).*; 1982.
26. Neff KJ, Forde R Gavin C Byrne MM Firth RG Daly S et al.. Pre-pregnancy care and pregnancy outcomes in type 1 diabetes mellitus: a comparison of continuous subcutaneous insulin infusion and multiple daily injection therapy.. *Ir J Med Sci.*; 2014.

PREGUNTA: Cuidados preconcepcionales comparado con Cuidados habituales para mujeres con DM 1 para mejorar los resultados maternos

**Bibliografía:** Wahabi HA, Fayed A, Esmail S, Elmorshedy H, Titi MA, Amer YS, et al. (2020) Systematic review and meta-analysis of the effectiveness of pre-pregnancy care for women with diabetes for improving maternal and perinatal outcomes. PLoS ONE 15(8): e0237571. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237571>

| Evaluación de certeza                                             |                          |                          |                          |                     |             |                       | Nº de pacientes            |                     | Efecto                |                                            | Certeza                     | Importancia |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Nº de estudios                                                    | Diseño de estudio        | Riesgo de sesgo          | Inconsistencia           | Evidencia indirecta | Imprecisión | Otras consideraciones | Cuidados preconcepcionales | Cuidados habituales | Relativo (95% CI)     | Absoluto (95% CI)                          |                             |             |
| Aborto (seguimiento: 9 meses)                                     |                          |                          |                          |                     |             |                       |                            |                     |                       |                                            |                             |             |
| 11,12,3,4,5,6,7,8,9,10,11                                         | estudios observacionales | no es serio              | serio <sup>a</sup>       | no es serio         | no es serio | ninguno               | 113/862 (13.1%)            | 271/1836 (14.8%)    | RR 0.86 (0.70 a 1.06) | 21 menos por 1,000 (de 44 menos a 9 más)   | ⊕⊕○○<br>Muy baja            | CRÍTICO     |
| Parto pretérmino                                                  |                          |                          |                          |                     |             |                       |                            |                     |                       |                                            |                             |             |
| 9,1,2,3,6,7,9,11,12,13                                            | estudios observacionales | no es serio              | no es serio              | no es serio         | no es serio | ninguno               | 175/788 (22.2%)            | 407/1626 (25.0%)    | RR 0.85 (0.73 a 0.99) | 38 menos por 1,000 (de 68 menos a 3 menos) | ⊕⊕○○<br>Baja                | IMPORTANTE  |
| Cesárea (seguimiento: 9 meses)                                    |                          |                          |                          |                     |             |                       |                            |                     |                       |                                            |                             |             |
| 14,1,2,3,5,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17                             | estudios observacionales | no es serio              | no es serio              | no es serio         | no es serio | ninguno               | 858/1418 (60.5%)           | 1270/2223 (57.1%)   | RR 1.02 (0.96 a 1.07) | 11 más por 1,000 (de 23 menos a 40 más)    | ⊕⊕○○<br>Baja                | IMPORTANTE  |
|                                                                   |                          |                          |                          |                     |             |                       |                            |                     |                       |                                            |                             |             |
| 24,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | estudios observacionales | no es serio <sup>a</sup> | no es serio <sup>b</sup> | no es serio         | no es serio | ninguno               | 2139                       | 2788                | -                     | MD 1.32 % menor (1.34 menor a 1.23 menor ) | ⊕⊕○○<br>Baja <sup>a,b</sup> | IMPORTANTE  |

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo

Explicaciones

- a. Existencia de heterogeneidad inexplicada con amplia variación de las estimaciones entre los estudios  
b. El 77% de los participantes procedían de estudios con bajo riesgo de sesgo  
c. La heterogeneidad puede explicarse por largos periodos de tiempo. El lapso de tiempo entre el primer y el último estudio (1982 y 2017).

Referencias

1.Keka" la"inen P, Juuti M Walle T Laatikainen T.. Pregnancy planning in type 1 diabetic women improves glycemic control and pregnancy outcome.. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine: the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstet.; 2016.

- 2.Neff KJ, Forde R Gavin C Byrne MM Firth RG Daly S et al.. Pre-pregnancy care and pregnancy outcomes in type 1 diabetes mellitus: a comparison of continuous subcutaneous insulin infusion and multiple daily injection therapy.. Ir J Med Sci.; 2014.
- 3.Murphy HR, Roland JM Skinner TC Simmons D Gurnell E Morrish NJ et al.. Effectiveness of a regional prepregnancy care program in women with type 1 and type 2 diabetes: benefits beyond glycemic control.. Diabetes care.; 2010.
- 4.Dicker D, Feldberg D Samuel N Yeshaya A Karp M Goldman JA.. Spontaneous abortion in patients with insulin-dependent diabetes mellitus: the effect of preconceptional diabetic control.. American journal of obstetrics and gynecology.; 1988.
- 5.Holmes VA, Hamill LL Alderdice FA Spence M Harper R Patterson CC et al.. Women with Diabetes Project Team. Effect of implementation of a preconception counselling resource for women with diabetes: A population based study.. Prim Care Diabetes.; 2017.
- 6.Egan AM, Danyliv A Carmody L Kirwan B Dunne FP. A. Prepregnancy Care Program for Women With Diabetes: Effective and Cost Saving.. J Clin Endocrinol Metab.; 2016.
- 7.Jaffiol C, Baccara MT Renard E Apostol DJ Lefebvre P Boulot P. et al.. Evaluation of the benefits brought by pregnancy planning in type 1 diabetes mellitus.. Bull Acad Natl Med.; 2000.
- 8.Herman WH, Janz NK Becker MP Charron-Prochownik D.. Diabetes and pregnancy. Preconception care, pregnancy outcomes, resource utilization and costs.. J Reprod Med.; 1999.
- 9.Garcia-Patterson A, Corcoy R Rigla M Caballero A Adelantado JM Altirriba O. et al.. Does preconceptional counselling in diabetic women influence perinatal outcome?. Ann Ist Super Sanita.; 1997.
- 10.Rosenn B, Miodovnik M Combs CA Khoury J Siddiqi TA.. Pre-conception management of insulin-independent diabetes: improvement of pregnancy outcome.. Obstet Gynecol.; 1991.
- 11.Temple RC, Aldridge VJ Murphy HR.. Prepregnancy care and pregnancy outcomes in women with type 1 diabetes.. Diabetes care.; 2006.
- 12.Cyganek K, Hebda-Szydło A Kutra B Skupien J Klupa T Janas I et al.. Glycemic control and selected pregnancy outcomes in type 1 diabetes women on continuous subcutaneous insulin infusion and multiple daily injections: the significance of pregnancy planning.. Diabetes Technol Ther.; 2010.
- 13.Dunne FP, Brydon P Smith T Essex M Nicholson H Dunn J.. Preconception diabetes care in insulin-independent diabetes mellitus.. QJM: monthly journal of the Association of Physicians.; 1999.
- 14.Gunton J E, McElduff A Sulway M Stiel J Kelso I Boyce S et al.. Outcome of pregnancies complicated by pre-gestational diabetes mellitus.. Aust N Z J Obstet.; 2000.
- 15.Goldman JA, Dicker D Feldberg D Yeshaya A Samuel N Karp M.. Pregnancy outcome in patients with insulin-dependent diabetes control: a comparative study.. American journal of obstetrics and gynecology.; 1986.
- 16.Wotherspoon AC, Young IS Patterson CC McCance DR Holmes VA.. Diabetes and Pre-eclampsia Intervention Trial (DAPIT) Study Group. Effect of pregnancy planning on maternal and neonatal outcomes in women with Type 1 diabetes.. Diabetic medicine: a journal of the British Diabetic Association.; 2017.
- 17.Gunton JE, Morris J Boyce S Kelso I.. Outcome of pregnancy complicated by pre-gestational diabetes improvement in outcomes.. Aust N Z J Obstet Gynaecol.; 2002.
- 18.Rosenn B, Miodovnik M Combs CA Khoury J Siddiqi TA.. Pre-conception management of insulin-independent diabetes: improvement of pregnancy outcome.. Obstet Gynecol.; 1991.
- 19.Steel JM, Johnstone FD Smith AF Duncan LJP.. Five years' experience of "prepregnancy" clinic for insulin-dependent diabetics.. BMJ (Clinical research ed).; 1982.
- 20.Neff KJ, Forde R Gavin C Byrne MM Firth RG Daly S et al.. Pre-pregnancy care and pregnancy outcomes in type 1 diabetes mellitus: a comparison of continuous subcutaneous insulin infusion and multiple daily injection therapy.. Ir J Med Sci.; 2014.
- 21.Dicker D, Feldberg D Samuel N Yeshaya A Karp M Goldman JA.. Spontaneous abortion in patients with insulin-dependent diabetes mellitus: the effect of preconceptional diabetic control.. American journal of obstetrics and gynecology.; 1988.
- 22.Cyganek K, Hebda-Szydło A Kutra B Skupien J Klupa T Janas I et al.. Glycemic control and selected pregnancy outcomes in type 1 diabetes women on continuous subcutaneous insulin infusion and multiple daily injections: the significance of pregnancy planning.. Diabetes Technol Ther.; 2010.
- 23.Cyganek K, Kutra B Hebda-Szydło A Janas I Trznadel-Morawska I Witek P et al.. Changes in preconception treatment and glycemic control in women with type 1 diabetes mellitus: a 15-year single-center follow-up.. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej.; 2016.
- 24.Gunton J E, McElduff A Sulway M Stiel J Kelso I Boyce S et al.. Outcome of pregnancies complicated by pre-gestational diabetes mellitus.. Aust N Z J Obstet.; 2000.



## PREGUNTA

### ¿Deberían usarse cuidados preconceptionales específicos en mujeres con DM1 para mejorar los resultados maternos y en los recién nacidos?

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POBLACIÓN:               | Mujeres con DM1 en edad gestacional con deseo de quedarse embarazadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INTERVENCIÓN:            | Cuidados preconceptionales para la prevención de las complicaciones en el embarazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| COMPARACIÓN:             | Cuidado habitual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESCENLACES PRINCIPALES: | Tasa de recién nacidos vivos; Complicaciones durante el embarazo (aborto, preeclampsia, parto pretérmino, cesárea); Hipoglucemia grave materna; CVRS; Salud del recién nacido (macrosomía, retraso del crecimiento intrauterino, traumatismo del parto, malformaciones, hipoglucemia, hipocalcemia, ictericia, policitemia, distrés respiratorio, ingreso, mortalidad); HbA1c                                                                                                      |
| PERSPECTIVA:             | Atención especializada ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTEXTO:                | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONFLICTO DE INTERÉS     | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuiaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCS. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

## EVALUACIÓN

| <b>Problema</b><br>¿El problema es una prioridad?                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUICIO                                                                                                                                                            | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>● Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>Existen evidencias que indican una asociación entre la hiperglucemia en las etapas tempranas del embarazo y un aumento notable en la incidencia de malformaciones congénitas, como las cardiovasculares y neurológicas, junto con un incremento en el número de partos prematuros. Este escenario está vinculado a un aumento significativo en la mortalidad perinatal (1). Asimismo, la DM1 se ha relacionado con complicaciones, tanto para la madre como para el recién nacido durante el parto, incluyendo distocia de hombros, hemorragia intracraneal, hipoglucemia, ictericia y dificultades respiratorias postparto (38). Además, el recién nacido tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes a lo largo de la vida (37).</p> <p>La implementación de cuidados preconceptionales, basados en educación, automonitoreización, modificaciones en el estilo de vida (control de peso y cese tabáquico), mejora del manejo glucémico, evitar el uso de fármacos teratogénicos y la suplementación con ácido fólico, entre otras intervenciones, puede ser clínicamente valiosa para reducir las complicaciones tanto en el desarrollo del embarazo como en sus resultados, así como en la salud del recién nacido.</p> | <p>El GAG considera que los cuidados preconceptionales específicos son intervenciones relativamente simples que tienen el potencial de prevenir complicaciones materno-fetales significativas y graves.</p> |

## Efectos deseables

¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?

| JUICIO                                                                                                                                             | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSIDERACIONES ADICIONALES         |                                                      |                                 |            |                          |                                           |              |                                  |                                                    |                                 |                                                |              |                                  |                                                    |                                 |                                                          |              |                                  |                                                    |                                 |                                                   |               |                                     |                                                      |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Trivial</li><li>○ Pequeño</li><li>○ Moderado</li><li>● Grande</li><li>○ Varía</li><li>○ No lo sé</li></ul> | <p>Se identificó una RS (37) que incluye 36 estudios (n = 8.343): un ensayo clínico (n = 180) (39), un total 34 estudios de cohorte (n = 8.139), 18 prospectivos y 16 retrospectivos, y un estudio de casos y controles (n = 24). El objetivo de la RS fue evaluar la efectividad de los cuidados preconcepcionales como estrategia para mejorar desenlaces materno-fetales como parto pretérmino, hipoglucemias maternas en el primer trimestre, pérdida de embarazo, hipoglucemia en el nacimiento, malformaciones congénitas y mortalidad perinatal, entre otros. El análisis de 17 de los estudios no diferencia entre población con DM1 o DM2, por lo que no se pudo realizar un análisis independiente para DM1. Sin embargo, los 19 estudios restantes se centraron en personas con DM1, lo que representa un 56% de los participantes totales (n = 4.672) con DM1.</p> <p>A continuación, se resumen los resultados por desenlace de interés:</p> <p>En la siguiente tabla se resumen los resultados por desenlace:</p> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con cuidado habitual</th><th>Con cuidados preconcepcionales</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>Mortalidad perinatal seguimiento: 9 meses</td><td>49 por 1,000</td><td><b>22 por 1,000</b><br/>(15 a 36)</td><td><b>26 menos por 1,000</b><br/>(34 menos a 13 menos)</td><td><b>RR 0.46</b><br/>(0.30 a 0.73)</td></tr><tr><td>Malformaciones congénitas seguimiento: 9 meses</td><td>70 por 1,000</td><td><b>20 por 1,000</b><br/>(15 a 28)</td><td><b>49 menos por 1,000</b><br/>(55 menos a 42 menos)</td><td><b>RR 0.29</b><br/>(0.21 a 0.40)</td></tr><tr><td>Retraso de crecimiento intrauterino seguimiento: 9 meses</td><td>88 por 1,000</td><td><b>46 por 1,000</b><br/>(32 a 66)</td><td><b>42 menos por 1,000</b><br/>(55 menos a 22 menos)</td><td><b>RR 0.52</b><br/>(0.37 a 0.75)</td></tr><tr><td>Admisión a cuidados críticos seguimiento: 9 meses</td><td>534 por 1,000</td><td><b>400 por 1,000</b><br/>(358 a 448)</td><td><b>133 menos por 1,000</b><br/>(176 menos a 85 menos)</td><td><b>RR 0.75</b><br/>(0.67 a 0.84)</td></tr></table> | Desenlaces                          | Con cuidado habitual                                 | Con cuidados preconcepcionales  | Diferencia | Efecto relativo (95% CI) | Mortalidad perinatal seguimiento: 9 meses | 49 por 1,000 | <b>22 por 1,000</b><br>(15 a 36) | <b>26 menos por 1,000</b><br>(34 menos a 13 menos) | <b>RR 0.46</b><br>(0.30 a 0.73) | Malformaciones congénitas seguimiento: 9 meses | 70 por 1,000 | <b>20 por 1,000</b><br>(15 a 28) | <b>49 menos por 1,000</b><br>(55 menos a 42 menos) | <b>RR 0.29</b><br>(0.21 a 0.40) | Retraso de crecimiento intrauterino seguimiento: 9 meses | 88 por 1,000 | <b>46 por 1,000</b><br>(32 a 66) | <b>42 menos por 1,000</b><br>(55 menos a 22 menos) | <b>RR 0.52</b><br>(0.37 a 0.75) | Admisión a cuidados críticos seguimiento: 9 meses | 534 por 1,000 | <b>400 por 1,000</b><br>(358 a 448) | <b>133 menos por 1,000</b><br>(176 menos a 85 menos) | <b>RR 0.75</b><br>(0.67 a 0.84) |  |
| Desenlaces                                                                                                                                         | Con cuidado habitual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Con cuidados preconcepcionales      | Diferencia                                           | Efecto relativo (95% CI)        |            |                          |                                           |              |                                  |                                                    |                                 |                                                |              |                                  |                                                    |                                 |                                                          |              |                                  |                                                    |                                 |                                                   |               |                                     |                                                      |                                 |  |
| Mortalidad perinatal seguimiento: 9 meses                                                                                                          | 49 por 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>22 por 1,000</b><br>(15 a 36)    | <b>26 menos por 1,000</b><br>(34 menos a 13 menos)   | <b>RR 0.46</b><br>(0.30 a 0.73) |            |                          |                                           |              |                                  |                                                    |                                 |                                                |              |                                  |                                                    |                                 |                                                          |              |                                  |                                                    |                                 |                                                   |               |                                     |                                                      |                                 |  |
| Malformaciones congénitas seguimiento: 9 meses                                                                                                     | 70 por 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 por 1,000</b><br>(15 a 28)    | <b>49 menos por 1,000</b><br>(55 menos a 42 menos)   | <b>RR 0.29</b><br>(0.21 a 0.40) |            |                          |                                           |              |                                  |                                                    |                                 |                                                |              |                                  |                                                    |                                 |                                                          |              |                                  |                                                    |                                 |                                                   |               |                                     |                                                      |                                 |  |
| Retraso de crecimiento intrauterino seguimiento: 9 meses                                                                                           | 88 por 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>46 por 1,000</b><br>(32 a 66)    | <b>42 menos por 1,000</b><br>(55 menos a 22 menos)   | <b>RR 0.52</b><br>(0.37 a 0.75) |            |                          |                                           |              |                                  |                                                    |                                 |                                                |              |                                  |                                                    |                                 |                                                          |              |                                  |                                                    |                                 |                                                   |               |                                     |                                                      |                                 |  |
| Admisión a cuidados críticos seguimiento: 9 meses                                                                                                  | 534 por 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>400 por 1,000</b><br>(358 a 448) | <b>133 menos por 1,000</b><br>(176 menos a 85 menos) | <b>RR 0.75</b><br>(0.67 a 0.84) |            |                          |                                           |              |                                  |                                                    |                                 |                                                |              |                                  |                                                    |                                 |                                                          |              |                                  |                                                    |                                 |                                                   |               |                                     |                                                      |                                 |  |

|                                                                                                                                                    |                                   | <table><tr><td>Macrosomia seguimiento: 9 meses</td><td>424 por 1,000</td><td><b>450 por 1,000</b><br/>(412 a 488)</td><td><b>25 más por 1,000</b><br/>(13 menos a 64 más)</td><td><b>RR 1.06</b><br/>(0.97 a 1.15)</td></tr><tr><td>Distress respiratorio neonatal seguimiento: 9 meses</td><td>138 por 1,000</td><td><b>108 por 1,000</b><br/>(65 a 178)</td><td><b>30 menos por 1,000</b><br/>(73 menos a 40 más)</td><td><b>RR 0.78</b><br/>(0.47 a 1.29)</td></tr><tr><td>Traumatismo en el parto (distocia de hombro) seguimiento: 9 meses</td><td>30 por 1,000</td><td><b>8 por 1,000</b><br/>(2 a 34)</td><td><b>22 menos por 1,000</b><br/>(28 menos a 4 más)</td><td><b>RR 0.28</b><br/>(0.07 a 1.12)</td></tr><tr><td>Aborto seguimiento: 9 meses</td><td>148 por 1,000</td><td><b>127 por 1,000</b><br/>(103 a 156)</td><td><b>21 menos por 1,000</b><br/>(44 menos a 9 más)</td><td><b>RR 0.86</b><br/>(0.70 a 1.06)</td></tr></table> | Macrosomia seguimiento: 9 meses                   | 424 por 1,000                   | <b>450 por 1,000</b><br>(412 a 488) | <b>25 más por 1,000</b><br>(13 menos a 64 más) | <b>RR 1.06</b><br>(0.97 a 1.15) | Distress respiratorio neonatal seguimiento: 9 meses | 138 por 1,000 | <b>108 por 1,000</b><br>(65 a 178)  | <b>30 menos por 1,000</b><br>(73 menos a 40 más) | <b>RR 0.78</b><br>(0.47 a 1.29) | Traumatismo en el parto (distocia de hombro) seguimiento: 9 meses | 30 por 1,000  | <b>8 por 1,000</b><br>(2 a 34)      | <b>22 menos por 1,000</b><br>(28 menos a 4 más)   | <b>RR 0.28</b><br>(0.07 a 1.12) | Aborto seguimiento: 9 meses | 148 por 1,000                                                                                                         | <b>127 por 1,000</b><br>(103 a 156) | <b>21 menos por 1,000</b><br>(44 menos a 9 más) | <b>RR 0.86</b><br>(0.70 a 1.06) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Macrosomia seguimiento: 9 meses                                                                                                                    | 424 por 1,000                     | <b>450 por 1,000</b><br>(412 a 488)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25 más por 1,000</b><br>(13 menos a 64 más)    | <b>RR 1.06</b><br>(0.97 a 1.15) |                                     |                                                |                                 |                                                     |               |                                     |                                                  |                                 |                                                                   |               |                                     |                                                   |                                 |                             |                                                                                                                       |                                     |                                                 |                                 |  |
| Distress respiratorio neonatal seguimiento: 9 meses                                                                                                | 138 por 1,000                     | <b>108 por 1,000</b><br>(65 a 178)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30 menos por 1,000</b><br>(73 menos a 40 más)  | <b>RR 0.78</b><br>(0.47 a 1.29) |                                     |                                                |                                 |                                                     |               |                                     |                                                  |                                 |                                                                   |               |                                     |                                                   |                                 |                             |                                                                                                                       |                                     |                                                 |                                 |  |
| Traumatismo en el parto (distocia de hombro) seguimiento: 9 meses                                                                                  | 30 por 1,000                      | <b>8 por 1,000</b><br>(2 a 34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>22 menos por 1,000</b><br>(28 menos a 4 más)   | <b>RR 0.28</b><br>(0.07 a 1.12) |                                     |                                                |                                 |                                                     |               |                                     |                                                  |                                 |                                                                   |               |                                     |                                                   |                                 |                             |                                                                                                                       |                                     |                                                 |                                 |  |
| Aborto seguimiento: 9 meses                                                                                                                        | 148 por 1,000                     | <b>127 por 1,000</b><br>(103 a 156)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>21 menos por 1,000</b><br>(44 menos a 9 más)   | <b>RR 0.86</b><br>(0.70 a 1.06) |                                     |                                                |                                 |                                                     |               |                                     |                                                  |                                 |                                                                   |               |                                     |                                                   |                                 |                             |                                                                                                                       |                                     |                                                 |                                 |  |
| <b>Efectos indeseables</b><br>¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                 |                                     |                                                |                                 |                                                     |               |                                     |                                                  |                                 |                                                                   |               |                                     |                                                   |                                 |                             |                                                                                                                       |                                     |                                                 |                                 |  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                      | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                 | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>  |                                                |                                 |                                                     |               |                                     |                                                  |                                 |                                                                   |               |                                     |                                                   |                                 |                             |                                                                                                                       |                                     |                                                 |                                 |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Grande</li><li>○ Moderado</li><li>● Pequeña</li><li>○ Trivial</li><li>○ Varía</li><li>○ No lo sé</li></ul> |                                   | <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Con cuidado habitual</th><th>Con cuidados preconcepcionales</th><th>Diferencia</th><th>Efecto relativo (95% CI)</th></tr><tr><td>Hipoglucemia neonatal seguimiento: 9 meses</td><td>192 por 1,000</td><td><b>179 por 1,000</b><br/>(142 a 227)</td><td><b>13 menos por 1,000</b><br/>(50 menos a 35 más)</td><td><b>RR 0.93</b><br/>(0.74 a 1.18)</td></tr><tr><td>Parto pretérmino</td><td>250 por 1,000</td><td><b>213 por 1,000</b><br/>(183 a 248)</td><td><b>38 menos por 1,000</b><br/>(68 menos a 3 menos)</td><td><b>RR 0.85</b><br/>(0.73 a 0.99)</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desenlaces                                        | Con cuidado habitual            | Con cuidados preconcepcionales      | Diferencia                                     | Efecto relativo (95% CI)        | Hipoglucemia neonatal seguimiento: 9 meses          | 192 por 1,000 | <b>179 por 1,000</b><br>(142 a 227) | <b>13 menos por 1,000</b><br>(50 menos a 35 más) | <b>RR 0.93</b><br>(0.74 a 1.18) | Parto pretérmino                                                  | 250 por 1,000 | <b>213 por 1,000</b><br>(183 a 248) | <b>38 menos por 1,000</b><br>(68 menos a 3 menos) | <b>RR 0.85</b><br>(0.73 a 0.99) |                             | El GAG consideró adicionalmente la ausencia de efectos adversos en los desenlaces mostrados en los efectos deseables. |                                     |                                                 |                                 |  |
| Desenlaces                                                                                                                                         | Con cuidado habitual              | Con cuidados preconcepcionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diferencia                                        | Efecto relativo (95% CI)        |                                     |                                                |                                 |                                                     |               |                                     |                                                  |                                 |                                                                   |               |                                     |                                                   |                                 |                             |                                                                                                                       |                                     |                                                 |                                 |  |
| Hipoglucemia neonatal seguimiento: 9 meses                                                                                                         | 192 por 1,000                     | <b>179 por 1,000</b><br>(142 a 227)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 menos por 1,000</b><br>(50 menos a 35 más)  | <b>RR 0.93</b><br>(0.74 a 1.18) |                                     |                                                |                                 |                                                     |               |                                     |                                                  |                                 |                                                                   |               |                                     |                                                   |                                 |                             |                                                                                                                       |                                     |                                                 |                                 |  |
| Parto pretérmino                                                                                                                                   | 250 por 1,000                     | <b>213 por 1,000</b><br>(183 a 248)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>38 menos por 1,000</b><br>(68 menos a 3 menos) | <b>RR 0.85</b><br>(0.73 a 0.99) |                                     |                                                |                                 |                                                     |               |                                     |                                                  |                                 |                                                                   |               |                                     |                                                   |                                 |                             |                                                                                                                       |                                     |                                                 |                                 |  |

|                                                                                                                                        | <table><tr><td>Cesárea<br/>seguimiento: 9<br/>meses</td><td>571 por<br/>1,000</td><td>583 por 1,000<br/>(548 a 611)</td><td>11 más por<br/>1,000<br/>(23 menos a 40<br/>más)</td><td>RR 1.02<br/>(0.96 a<br/>1.07)</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cesárea<br>seguimiento: 9<br>meses | 571 por<br>1,000                              | 583 por 1,000<br>(548 a 611) | 11 más por<br>1,000<br>(23 menos a 40<br>más) | RR 1.02<br>(0.96 a<br>1.07) |                                 |                                              |         |                  |                                                   |         |              |                                                             |            |                  |                                                      |            |              |                                    |            |              |                                               |            |              |                                                        |            |                               |                                |         |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| Cesárea<br>seguimiento: 9<br>meses                                                                                                     | 571 por<br>1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 583 por 1,000<br>(548 a 611)       | 11 más por<br>1,000<br>(23 menos a 40<br>más) | RR 1.02<br>(0.96 a<br>1.07)  |                                               |                             |                                 |                                              |         |                  |                                                   |         |              |                                                             |            |                  |                                                      |            |              |                                    |            |              |                                               |            |              |                                                        |            |                               |                                |         |                               |  |
| <div>Certeza de la evidencia</div> <div>¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?</div>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                               |                              |                                               |                             |                                 |                                              |         |                  |                                                   |         |              |                                                             |            |                  |                                                      |            |              |                                    |            |              |                                               |            |              |                                                        |            |                               |                                |         |                               |  |
| JUICIO                                                                                                                                 | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                               |                              | CONSIDERACIONES ADICIONALES                   |                             |                                 |                                              |         |                  |                                                   |         |              |                                                             |            |                  |                                                      |            |              |                                    |            |              |                                               |            |              |                                                        |            |                               |                                |         |                               |  |
| <div><div><div>○ Muy baja</div><div>● Baja</div><div>○ Moderado</div><div>○ Alta</div><div>○ Ningún estudio incluido</div></div></div> | <div>En la siguiente tabla se resume la certeza de la evidencia:</div> <table><tr><th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza de la evidencia (GRADE)</th></tr><tr><td>Mortalidad perinatal<br/>seguimiento: 9 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado</td></tr><tr><td>Malformaciones congénitas<br/>seguimiento: 9 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕⊕<br/>Alta</td></tr><tr><td>Retraso de crecimiento intrauterino<br/>seguimiento: 9 meses</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕⊕○<br/>Moderado</td></tr><tr><td>Admisión a cuidados críticos<br/>seguimiento: 9 meses</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja</td></tr><tr><td>Macrosomía<br/>seguimiento: 9 meses</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja</td></tr><tr><td>Hipoglucemia neonatal<br/>seguimiento: 9 meses</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja</td></tr><tr><td>Distress respiratorio neonatal<br/>seguimiento: 9 meses</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>a</sup></td></tr><tr><td>Aborto<br/>seguimiento: 9 meses</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○<br/>Muy baja<sup>b</sup></td></tr></table> |                                    |                                               |                              | Desenlaces                                    | Importancia                 | Certeza de la evidencia (GRADE) | Mortalidad perinatal<br>seguimiento: 9 meses | CRÍTICO | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | Malformaciones congénitas<br>seguimiento: 9 meses | CRÍTICO | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta | Retraso de crecimiento intrauterino<br>seguimiento: 9 meses | IMPORTANTE | ⊕⊕⊕○<br>Moderado | Admisión a cuidados críticos<br>seguimiento: 9 meses | IMPORTANTE | ⊕⊕○○<br>Baja | Macrosomía<br>seguimiento: 9 meses | IMPORTANTE | ⊕⊕○○<br>Baja | Hipoglucemia neonatal<br>seguimiento: 9 meses | IMPORTANTE | ⊕⊕○○<br>Baja | Distress respiratorio neonatal<br>seguimiento: 9 meses | IMPORTANTE | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup> | Aborto<br>seguimiento: 9 meses | CRÍTICO | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b</sup> |  |
| Desenlaces                                                                                                                             | Importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certeza de la evidencia (GRADE)    |                                               |                              |                                               |                             |                                 |                                              |         |                  |                                                   |         |              |                                                             |            |                  |                                                      |            |              |                                    |            |              |                                               |            |              |                                                        |            |                               |                                |         |                               |  |
| Mortalidad perinatal<br>seguimiento: 9 meses                                                                                           | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ⊕⊕⊕○<br>Moderado                   |                                               |                              |                                               |                             |                                 |                                              |         |                  |                                                   |         |              |                                                             |            |                  |                                                      |            |              |                                    |            |              |                                               |            |              |                                                        |            |                               |                                |         |                               |  |
| Malformaciones congénitas<br>seguimiento: 9 meses                                                                                      | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ⊕⊕⊕⊕<br>Alta                       |                                               |                              |                                               |                             |                                 |                                              |         |                  |                                                   |         |              |                                                             |            |                  |                                                      |            |              |                                    |            |              |                                               |            |              |                                                        |            |                               |                                |         |                               |  |
| Retraso de crecimiento intrauterino<br>seguimiento: 9 meses                                                                            | IMPORTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊕⊕⊕○<br>Moderado                   |                                               |                              |                                               |                             |                                 |                                              |         |                  |                                                   |         |              |                                                             |            |                  |                                                      |            |              |                                    |            |              |                                               |            |              |                                                        |            |                               |                                |         |                               |  |
| Admisión a cuidados críticos<br>seguimiento: 9 meses                                                                                   | IMPORTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊕⊕○○<br>Baja                       |                                               |                              |                                               |                             |                                 |                                              |         |                  |                                                   |         |              |                                                             |            |                  |                                                      |            |              |                                    |            |              |                                               |            |              |                                                        |            |                               |                                |         |                               |  |
| Macrosomía<br>seguimiento: 9 meses                                                                                                     | IMPORTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊕⊕○○<br>Baja                       |                                               |                              |                                               |                             |                                 |                                              |         |                  |                                                   |         |              |                                                             |            |                  |                                                      |            |              |                                    |            |              |                                               |            |              |                                                        |            |                               |                                |         |                               |  |
| Hipoglucemia neonatal<br>seguimiento: 9 meses                                                                                          | IMPORTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊕⊕○○<br>Baja                       |                                               |                              |                                               |                             |                                 |                                              |         |                  |                                                   |         |              |                                                             |            |                  |                                                      |            |              |                                    |            |              |                                               |            |              |                                                        |            |                               |                                |         |                               |  |
| Distress respiratorio neonatal<br>seguimiento: 9 meses                                                                                 | IMPORTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>a</sup>      |                                               |                              |                                               |                             |                                 |                                              |         |                  |                                                   |         |              |                                                             |            |                  |                                                      |            |              |                                    |            |              |                                               |            |              |                                                        |            |                               |                                |         |                               |  |
| Aborto<br>seguimiento: 9 meses                                                                                                         | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ⊕○○○<br>Muy baja <sup>b</sup>      |                                               |                              |                                               |                             |                                 |                                              |         |                  |                                                   |         |              |                                                             |            |                  |                                                      |            |              |                                    |            |              |                                               |            |              |                                                        |            |                               |                                |         |                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |            |              |                                 |            |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|------------|--------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <table> <tr> <td>Parto pretérmino</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja</td></tr> <tr> <td>Cesárea<br/>seguimiento: 9 meses</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕○○<br/>Baja</td></tr> </table> <p>a. Incertidumbre acerca de los resultados por intervalos de confianza amplios alrededor del estimativo del efecto.<br/>b. Existencia de heterogeneidad inexplicada con amplia variación de las estimaciones entre los estudios.</p> | Parto pretérmino                                                                                                                                              | IMPORTANTE | ⊕⊕○○<br>Baja | Cesárea<br>seguimiento: 9 meses | IMPORTANTE | ⊕⊕○○<br>Baja |  |
| Parto pretérmino                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPORTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ⊕⊕○○<br>Baja                                                                                                                                                  |            |              |                                 |            |              |  |
| Cesárea<br>seguimiento: 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPORTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ⊕⊕○○<br>Baja                                                                                                                                                  |            |              |                                 |            |              |  |
| <b>Valores</b><br>¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |            |              |                                 |            |              |  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                            |            |              |                                 |            |              |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>● Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li> <li>○ No hay variabilidad o incertidumbre importante</li> </ul> | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El GAG, en base a su propio criterio, ha considerado poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo los pacientes valoran los desenlaces principales. |            |              |                                 |            |              |  |

| Balance de efectos                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>● Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | Ver apartado anterior.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Recursos necesarios                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                             | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Costes extensos</li> <li>● Costes moderados</li> <li>○ Costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                          | No se realizó una revisión de la evidencia disponible. | <p>El GAG tuvo en cuenta los siguientes aspectos en relación a la magnitud de los costes de las intervenciones previas a la gestación en personas con DM1:</p> <p>1. Coste y necesidad de recursos del programa para la incorporación de los cuidados preconceptionales: La inclusión de un programa de cuidados preconceptionales implica un coste principalmente en términos de recursos humanos, ya que requiere el diseño y la implementación de una consulta específica para tal fin. Es importante destacar que los cuidados preconceptionales demandan un mayor número de visitas y una mayor participación del personal clínico en</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | <p>comparación con otras intervenciones, lo que puede incidir en los recursos disponibles.</p> <p>2. Opciones complementarias menos costosas: Otras intervenciones de menor coste que complementarían a la anterior podrían incluir el apoyo desde Atención Primaria para informar a las mujeres sobre la importancia de una planificación adecuada del embarazo, especialmente en términos de mantener niveles óptimos de HbA1c.</p> |
| <b>Certeza de la evidencia de recursos necesarios</b><br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                  | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                                                         | No se realizó una revisión de la evidencia disponible.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Coste-efectividad</b><br>¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                  | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>● Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> </ul> | No se identificaron evaluaciones económicas en las que se evaluarán las intervenciones previas a la gestación en personas con DM1. | <p>El GAG considera que es fundamental evaluar el equilibrio entre los costes y los beneficios en la prevención de complicaciones materno-fetales graves. Estas complicaciones, que podrían ser potencialmente mortales, pueden generar consecuencias a largo plazo en el feto, que resultan costosas tanto en términos económicos como en la calidad de vida a largo plazo.</p>                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Varía</li> <li>○ Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Equidad</b><br>¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente ningún impacto</li> <li>○ Probablemente aumentado</li> <li>○ Aumentado</li> <li>● Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>La accesibilidad a la atención preconcepcional y prenatal tiene algunas barreras como los horarios con flexibilidad limitada o las esperas imprevisiblemente largas. En las áreas rurales se percibieron niveles limitados de experiencia con el manejo de la diabetes y el embarazo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>El GAG considera que el aumento en las consultas podría resultar en una desigualdad en el acceso, especialmente para mujeres con empleos precarios, horarios laborales extensos o limitado tiempo disponible. Esto podría generar un impacto negativo en la equidad, especialmente en áreas remotas o para aquellas con trabajos más demandantes. Asimismo, planteó que las barreras de acceso podrían disminuir si se toman ciertas medidas, entre ellas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La anticipación del mensaje sobre el control preconcepcional por parte de los profesionales sanitarios, incluida la Atención Primaria.</li> <li>2. El uso de recursos educativos virtuales o consultas telefónicas/virtuales que complementen a las asistenciales.</li> </ol> |
| <b>Aceptabilidad</b><br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>● Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                   | <p>Aunque existen opiniones contradictorias sobre la experiencia de la atención preconcepcional y prenatal, la mayoría de las mujeres con DM1 la considera aceptable. Sin embargo, en algunos casos, recibir este asesoramiento puede desencadenar miedo y ansiedad, convirtiéndose en una carga para las mujeres (4–7). En este sentido, la atención individualizada, así como tener una relación cómoda y de confianza con un profesional sanitario que pueda identificar las necesidades individuales, incluida la complejidad del manejo de la diabetes, puede mejorar la aceptabilidad (4,8–483).</p> | <p>El GAG considera necesario que los mensajes sean positivos en relación a los beneficios que se obtienen y al cambio que se ha producido en las posibilidades de una gestación y partos más normalizados en relación a épocas precedentes. El mensaje ha de ser que es factible una gestación con un riesgo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | equiparable al de una mujer sin diabetes, pero siempre empezando con un control pregestacional. El GAG tuvo en cuenta que en embarazos no planificados e, incluso, en los programados, existe una baja asistencia de las mujeres con DM1 a consulta de manera preconcepcional. |
| <b>Viabilidad</b><br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                     | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>● Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No todas las mujeres son conscientes del riesgo de embarazo con DM1 (4). Los profesionales sanitarios que no están especializados en diabetes y atienden a las mujeres con DM1 en el proceso prenatal o durante el embarazo, no siempre tienen las competencias o la formación necesaria para ayudarlas con el adecuado manejo (6,8). Se puede mejorar la implementación del cuidado preconcepcional o prenatal incluyendo el contacto con otras mujeres en la misma situación, compartiendo experiencias (6,7,9). | En nuestro medio es factible, aunque es posible que, en algunas especialidades es necesaria más formación e información.                                                                                                                                                       |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                                | <b>JUICIO</b>                                |                                                           |                                                                       |                                                |  |       |                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-------|-------------------------|
| <b>PROBLEMA</b>                | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                                      | <b>Sí</b>                                      |  | Varía | No lo sé                |
| <b>EFFECTOS DESEABLES</b>      | Trivial                                      | Pequeño                                                   | Moderado                                                              | <b>Grande</b>                                  |  | Varía | No lo sé                |
| <b>EFFECTOS INDESEABLES</b>    | Grande                                       | Moderado                                                  | <b>Pequeña</b>                                                        | Trivial                                        |  | Varía | No lo sé                |
| <b>CERTEZA DE LA EVIDENCIA</b> | Muy baja                                     | <b>Baja</b>                                               | Moderado                                                              | Alta                                           |  |       | Ningún estudio incluido |
| <b>VALORES</b>                 | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | <b>Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</b> | No hay variabilidad o incertidumbre importante |  |       |                         |

|                                                | JUICIO                  |                                       |                                               |                                               |                                 |              |                                |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | Probablemente favorece la intervención        | <b>Favorece la intervención</b> | Varía        | No lo sé                       |
| RECURSOS NECESARIOS                            | costes extensos         | <b>costes moderados</b>               | costes y ahorros despreciables                | Ahorros moderados                             | Ahorros extensos                | Varía        | No lo sé                       |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                | Baja                                  | Moderado                                      | Alta                                          |                                 |              | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | <b>Probablemente favorece la intervención</b> | Favorece la intervención        | Varía        | Ningún estudio incluido        |
| EQUIDAD                                        | Reducido                | Probablemente reducido                | Probablemente ningún impacto                  | Probablemente aumentado                       | Aumentado                       | <b>Varía</b> | No lo sé                       |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                              | Sí                                            |                                 | <b>Varía</b> | No lo sé                       |
| VIABILIDAD                                     | No                      | Probablemente no                      | Probablemente sí                              | <b>Sí</b>                                     |                                 | Varía        | No lo sé                       |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                        |                                                             |                                                                            |                                                           |                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>X |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## CONCLUSIONES

## Recomendación

En mujeres con DM1 en edad gestacional, se recomienda implementar cuidados preconcepcionales específicos para mejorar los resultados maternos y neonatales. [Fuerte a favor]  
Se sugiere concienciar tanto a los profesionales como a las mujeres con DM1 sobre la importancia de planificar el embarazo y de incorporar cuidados preconcepcionales. [BPC]  
En mujeres con DM1 que planifican un embarazo, se recomienda evaluar la presencia de retinopatía y nefropatía antes de la gestación [BPC].  
En mujeres con DM1 que planifican un embarazo, se recomienda suspender el tratamiento con estatinas u otros medicamentos dirigidos a reducir el colesterol. En caso de recibir tratamiento anti-hipertensivo con inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, se recomienda sustituirlo por fármacos con demostrada seguridad durante la gestación. [BPC]  
Se sugiere asesorar cuidadosamente a las mujeres con DM1 y nefropatía diabética antes del embarazo y estimar el riesgo para la madre y el feto. [BPC]  
En mujeres con DM1 y enfermedad cardiovascular conocida que planifican un embarazo, se sugiere evaluar y ofrecer información sobre los riesgos significativos asociados con el embarazo. [BPC]

## REFERENCIAS

1. Wahabi HA, Fayed A, Esmaeil S, Elmorshedy H, Titi MA, Amer YS, et al. Systematic review and meta-analysis of the effectiveness of pre-pregnancy care for women with diabetes for improving maternal and perinatal outcomes. PLOS ONE. 2020;15(8):e0237571. DOI: 10.1371/journal.pone.0237571
2. Nakshine VS, Jogdand SD. A Comprehensive Review of Gestational Diabetes Mellitus: Impacts on Maternal Health, Fetal Development, Childhood Outcomes, and Long-Term Treatment Strategies. Cureus [Internet]. 23 de octubre de 2023 [citado 23 de enero de 2025]; Disponible en: <https://www.cureus.com/articles/176328-a-comprehensive-review-of-gestational-diabetes-mellitus-impacts-on-maternal-health-fetal-development-childhood-outcomes-and-long-term-treatment-strategies> DOI: 10.7759/cureus.200
3. The Diabetes Control Complications Trial Research Group. Pregnancy outcomes in the Diabetes Control and Complications Trial. Am J Obstet Gynecol. abril de 1996;174(4):1343-53. DOI: 10.1016/S0002-9378(96)70683-X
4. Earle S, Tariq A, Komaromy C, Lloyd CE, Karamat MA, Webb J, et al. Preconception care for women with type 1 or type 2 diabetes mellitus: a mixed-methods study exploring uptake of preconception care. Health Technol Assess. marzo de 2017;21(14):1-130. DOI: 10.3310/hta21140
5. Griffiths F, Lowe P, Boardman F, Ayre C, Gadsby R. Becoming pregnant: exploring the perspectives of women living with diabetes. Br J Gen Pract. marzo de 2008;58(548):184-90. DOI: 10.3399/bjgp08X277294
6. Berg M, Sparud-Lundin C. Experiences of professional support during pregnancy and childbirth - a qualitative study of women with type 1 diabetes. BMC Pregnancy Childbirth. julio de 2009;9:27. DOI: 10.1186/1471-2393-9-27
7. Adolfsson A, Jansson M. Prototype for Internet support of pregnant women and mothers with type 1 diabetes: focus group testing. Psychol Res Behav Manag. 2012;5:97-103. DOI: 10.2147/PRBM.S32799
8. King R, Wellard S. Juggling type 1 diabetes and pregnancy in rural Australia. Midwifery. abril de 2009;25(2):126-33. DOI: 10.1016/j.midw.2007.01.016
9. Meaghan McGrath, Chrisler JC. A lot of hard work, but doable: Pregnancy experiences of women with type-1 diabetes. Health Care Women Int. junio de 2017;38(6):571-92. DOI: 10.1080/07399332.2016.1267183

### 3.15. Pregunta 15

**Pregunta:** ¿Cuál debe ser el manejo de las complicaciones de la DM1 antes, durante y después del embarazo?

#### Criterios de inclusión de los estudios

**Participantes:** Mujeres con diagnóstico de DM1 que presentan complicaciones pre o durante el embarazo

**Intervención:** Intervenciones para el manejo de las complicaciones pre, durante o en el primer año post-embarazo

**Comparador:** Ausencia de intervención o intervención alternativa

**Resultados:**

- Tasa de recién nacidos vivos
- Progresión o aparición de nuevas complicaciones de la diabetes durante el embarazo
- Hiperglucemias
- Tiempo en rango objetivo de glucosa durante el embarazo
- Complicaciones del embarazo (aborto, preeclampsia, parto pretérmino, cesárea)
- Parto y postparto
- CVRS
- Salud del recién nacido (retraso del crecimiento intrauterino, malformaciones, hipoglucemias, distrés respiratorio, ingreso, mortalidad)

**Diseño de estudio:**

- Revisiones sistemáticas (RS)
- En ausencia de RS que respondiera a la pregunta, la prioridad fue seleccionar ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y, en su defecto, se consideraron ensayos no aleatorizados (ECnA) o estudios observacionales con grupo control

**Tipo de publicación:** Estudios originales publicados completos

**Idioma:** Se incluyeron únicamente las publicaciones escritas en inglés o español

#### Criterios de exclusión de los estudios

Se excluyeron aquellos documentos con un idioma diferente al español e inglés

Se excluyeron los siguientes diseños de estudios y tipos de publicaciones:

- Series de casos y casos aislados

- Estudios en animales
- Estudios in vitro
- Revisiones narrativas, editoriales, cartas al editor y opiniones de expertos
- Resúmenes de congresos fueron excluidos

### 3.15.1. Búsqueda de la evidencia y selección de estudios

| Fuentes consultadas                       |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Bases de datos                            | Resultados |
| Medline (R)ALL                            | 50         |
| EMBASE                                    | 399        |
| WOS                                       | 432        |
| <b>Total (con duplicados)</b>             | 881        |
| <b>Total (sin duplicados)</b>             | 722        |
| <b>SELECCIONADOS Total primer cribado</b> | 51         |
| <b>SELECCIONADOS Total</b>                | 0          |

#### Número de estudios seleccionados

El número total de referencias identificadas una vez eliminadas las duplicadas fue de 722 en la búsqueda. De éstos, se seleccionaron 51 publicaciones para su revisión a texto completo. Tras esta revisión, un total de 0 RS y 0 ECA se consideraron como relevantes.

#### Fecha de la búsqueda

La fecha de búsqueda de cada una de las bases de datos electrónica consultadas se recogen en la siguiente Tabla:

| Base de datos       | Plataforma de acceso | Fecha de búsqueda |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Medline(R)ALL       | Ovid                 | 14/04/2021        |
| EMBASE              | Elsevier             | 14/04/2021        |
| WOS Core Collection | Clarivate Analytics  | 14/04/2021        |

Se creó un servicio de alertas de nuevas publicaciones en las bases de datos electrónicas consultadas, que se mantuvo activo hasta la fecha de cierre de la primera versión completa de la GPC (diciembre 2023).

### Rango de la búsqueda

Se incluyeron estudios publicados en la base de datos Medline desde 1946, en EMBASE desde 1974 y en WOS desde 1900.

### Estrategias de búsqueda

| Medline(R)ALL          |                                                                                                                                                                                                        |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                        | Nº de ítems |
| 1                      | Diabetes Mellitus, Type 1/                                                                                                                                                                             | 77416       |
| 2                      | exp Diabetic Ketoacidosis/                                                                                                                                                                             | 6620        |
| 3                      | (diabet\$ adj3 (britt\$ or juvenil\$ or pediatric or paediatric or child\$ or early or keto\$ or labil\$ or acidos\$ or autoimmun\$ or auto immun\$ or sudden onset or typ\$ 1 or typ\$ 1)) .ti,ab,hw. | 115264      |
| 4                      | (insulin depend\$ or insulindepend\$ or insulin-depend\$).ti,ab,kw.                                                                                                                                    | 29650       |
| 5                      | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 dm).ti,ab,kw.                                                                                                                               | 23511       |
| 6                      | 1 or 2 or 3 or 4 or 5                                                                                                                                                                                  | 134622      |
| 7                      | exp Diabetes Insipidus/                                                                                                                                                                                | 7970        |
| 8                      | diabet\$ insipidus.tw.                                                                                                                                                                                 | 8817        |
| 9                      | 7 or 8                                                                                                                                                                                                 | 11077       |
| 10                     | 6 not 9                                                                                                                                                                                                | 134047      |
| 11                     | Preconception Care/                                                                                                                                                                                    | 2416        |
| 12                     | preconcept* care.ti,ab.                                                                                                                                                                                | 684         |
| 13                     | Maternal Health Services/                                                                                                                                                                              | 14372       |
| 14                     | (Preconcept* or "Pre-concept*" or Prepregnan* or "Pre-pregnan*").ti,ab.                                                                                                                                | 9252        |
| 15                     | ((pregnan\$ or conception or family) adj3 plan\$).ti,ab.                                                                                                                                               | 30935       |
| 16                     | ((Preconcept\$ or "Pre-concept\$" or Prepregnan\$ or "Pre-pregnan\$") adj2 (care or counsel\$ or advice\$ or advise or inform\$)).ti,ab.                                                               | 1542        |
| 17                     | Pregnancy/                                                                                                                                                                                             | 895454      |
| 18                     | Fertilization/                                                                                                                                                                                         | 15498       |
| 19                     | (pregnan* or conception* or fertilization*).ti,ab.                                                                                                                                                     | 592977      |
| 20                     | Postnatal Care/                                                                                                                                                                                        | 5889        |
| 21                     | Postpartum Period/                                                                                                                                                                                     | 26461       |
| 22                     | Breast Feeding/                                                                                                                                                                                        | 38754       |
| 23                     | Lactation/                                                                                                                                                                                             | 43243       |
| 24                     | ((postnatal* or postpartum or "post-partum*" or "post-natal") adj2 (care or counsel\$ or advice\$ or advise or inform\$)).ti,ab.                                                                       | 4226        |
| 25                     | (breast feeding or lactation).ti,ab.                                                                                                                                                                   | 49082       |
| 26                     | 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25                                                                                                                 | 1167438     |
| 27                     | Diabetic Retinopathy/                                                                                                                                                                                  | 25353       |
| 28                     | Hypertension/                                                                                                                                                                                          | 239138      |
| 29                     | Renal Insufficiency, Chronic/                                                                                                                                                                          | 25539       |
| 30                     | Cardiovascular Diseases/                                                                                                                                                                               | 154658      |
| 31                     | Diabetes Complications/                                                                                                                                                                                | 42963       |
| 32                     | Peripheral Nervous System Diseases/                                                                                                                                                                    | 23269       |
| 33                     | Diabetic Neuropathies/ or Diabetic Foot/                                                                                                                                                               | 23331       |
| 34                     | ((retinopath* or neuropath* or foot* or complication*) adj3 diabetic*).ti,ab.                                                                                                                          | 55105       |
| 35                     | ((kidney or renal or cardiovascular) adj2 (insufficienc* or disease*)).ti,ab.                                                                                                                          | 335702      |
| 36                     | 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 32 or 33 or 34 or 35                                                                                                                                                     | 751742      |
| 37                     | 10 and 26 and 36                                                                                                                                                                                       | 914         |
| 38                     | systematic\$ review\$.ti,ab.                                                                                                                                                                           | 204978      |
| 39                     | meta-analysis as topic/                                                                                                                                                                                | 19304       |
| 40                     | meta-analytic\$.ti,ab.                                                                                                                                                                                 | 7860        |
| 41                     | meta-analysis.ti,ab,pt.                                                                                                                                                                                | 197994      |
| 42                     | metanalysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                     | 311         |
| 43                     | metaanalysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                    | 1683        |
| 44                     | meta analysis.ti,ab.                                                                                                                                                                                   | 169836      |
| 45                     | meta-synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                  | 1003        |
| 46                     | metasynthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                   | 358         |
| 47                     | meta synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                  | 1003        |
| 48                     | meta-regression.ti,ab.                                                                                                                                                                                 | 9079        |
| 49                     | metaregression.ti,ab.                                                                                                                                                                                  | 753         |
| 50                     | meta regression.ti,ab.                                                                                                                                                                                 | 9079        |
| 51                     | (synthes\$ adj3 literature).ti,ab.                                                                                                                                                                     | 4094        |
| 52                     | (synthes\$ adj3 evidence).ti,ab.                                                                                                                                                                       | 12332       |
| 53                     | integrative review.ti,ab.                                                                                                                                                                              | 3500        |
| 54                     | data synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                                  | 12109       |
| 55                     | (research synthesis or narrative synthesis).ti,ab.                                                                                                                                                     | 4073        |
| 56                     | (systematic study or systematic studies).ti,ab.                                                                                                                                                        | 12864       |
| 57                     | (systematic comparison\$ or systematic overview\$).ti,ab.                                                                                                                                              | 3676        |
| 58                     | evidence based review.ti,ab.                                                                                                                                                                           | 2127        |
| 59                     | comprehensive review.ti,ab.                                                                                                                                                                            | 17441       |
| 60                     | critical review.ti,ab.                                                                                                                                                                                 | 16727       |
| 61                     | quantitative review.ti,ab.                                                                                                                                                                             | 714         |

| 62                            | structured review.ti,ab.                                                                                                                                                                     | 884                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 63                            | realist review.ti,ab.                                                                                                                                                                        | 375                |
| 64                            | realist synthesis.ti,ab.                                                                                                                                                                     | 246                |
| 65                            | or/38-64                                                                                                                                                                                     | 393581             |
| 66                            | review.pt.                                                                                                                                                                                   | 2781719            |
| 67                            | medline.ab.                                                                                                                                                                                  | 128642             |
| 68                            | pubmed.ab.                                                                                                                                                                                   | 139187             |
| 69                            | cochrane.ab.                                                                                                                                                                                 | 96036              |
| 70                            | embase.ab.                                                                                                                                                                                   | 106772             |
| 71                            | cinahl.ab.                                                                                                                                                                                   | 31518              |
| 72                            | psyc?lit.ab.                                                                                                                                                                                 | 915                |
| 73                            | psyc?info.ab.                                                                                                                                                                                | 41176              |
| 74                            | (literature adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                               | 68873              |
| 75                            | (database\$ adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                               | 69915              |
| 76                            | (bibliographic adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                            | 2904               |
| 77                            | (electronic adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                               | 25188              |
| 78                            | (electronic adj3 database\$).ab.                                                                                                                                                             | 34184              |
| 79                            | (computeri?ed adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                             | 3662               |
| 80                            | (internet adj3 search\$).ab.                                                                                                                                                                 | 3581               |
| 81                            | included studies.ab.                                                                                                                                                                         | 28788              |
| 82                            | (inclusion adj3 studies).ab.                                                                                                                                                                 | 18807              |
| 83                            | inclusion criteria.ab.                                                                                                                                                                       | 97509              |
| 84                            | selection criteria.ab.                                                                                                                                                                       | 31820              |
| 85                            | predefined criteria.ab.                                                                                                                                                                      | 2123               |
| 86                            | predetermined criteria.ab.                                                                                                                                                                   | 1114               |
| 87                            | (assess\$ adj3 (quality or validity)).ab.                                                                                                                                                    | 88777              |
| 88                            | (select\$ adj3 (study or studies)).ab.                                                                                                                                                       | 73239              |
| 89                            | (data adj3 extract\$).ab.                                                                                                                                                                    | 72331              |
| 90                            | extracted data.ab.                                                                                                                                                                           | 16153              |
| 91                            | (data adj2 abstracted).ab.                                                                                                                                                                   | 5675               |
| 92                            | (data adj3 abstraction).ab.                                                                                                                                                                  | 1874               |
| 93                            | published intervention\$.ab.                                                                                                                                                                 | 194                |
| 94                            | ((study or studies) adj2 evaluat\$).ab.                                                                                                                                                      | 203116             |
| 95                            | (intervention\$ adj2 evaluat\$).ab.                                                                                                                                                          | 12483              |
| 96                            | confidence interval\$.ab.                                                                                                                                                                    | 453895             |
| 97                            | heterogeneity.ab.                                                                                                                                                                            | 182571             |
| 98                            | pooled.ab.                                                                                                                                                                                   | 100134             |
| 99                            | pooling.ab.                                                                                                                                                                                  | 13447              |
| 100                           | odds ratio\$.ab.                                                                                                                                                                             | 295670             |
| 101                           | (Jadad or coding).ab.                                                                                                                                                                        | 199115             |
| 102                           | or/67-101                                                                                                                                                                                    | 1600884            |
| 103                           | 66 and 102                                                                                                                                                                                   | 262999             |
| 104                           | review.ti.                                                                                                                                                                                   | 527202             |
| 105                           | 104 and 102                                                                                                                                                                                  | 176738             |
| 106                           | (review\$ adj4 (papers or trials or studies or evidence or intervention\$ or evaluation\$)).ti,ab.                                                                                           | 205693             |
| 107                           | 65 or 103 or 105 or 106                                                                                                                                                                      | 643720             |
| 108                           | letter.pt.                                                                                                                                                                                   | 1130123            |
| 109                           | editorial.pt.                                                                                                                                                                                | 563416             |
| 110                           | comment.pt.                                                                                                                                                                                  | 902932             |
| 111                           | 108 or 109 or 110                                                                                                                                                                            | 1949026            |
| 112                           | 107 not 111                                                                                                                                                                                  | 628386             |
| 113                           | exp animals/ not humans/                                                                                                                                                                     | 4810615            |
| 114                           | 112 not 113                                                                                                                                                                                  | 613778             |
| 115                           | 37 and 114                                                                                                                                                                                   | 52                 |
| 116                           | limit 115 to (english language or spanish)                                                                                                                                                   | 50                 |
| <b>EMBASE</b>                 |                                                                                                                                                                                              |                    |
| <b>Estrategia de búsqueda</b> |                                                                                                                                                                                              | <b>Nº de ítems</b> |
| 1                             | insulin dependent diabetes mellitus/exp OR 'Insulin dependent diabetes mellitus'                                                                                                             | 344988             |
| 2                             | diabetic ketoacidosis/exp                                                                                                                                                                    | 12509              |
| 3                             | (diabet NEAR/3 (britt OR juvenil OR pediatric OR paediatric OR child* OR early OR keto OR labil OR acidos OR autoimmun OR 'auto immun*' OR 'sudden onset' OR 'type 1' OR 'type i')):ti,ab,de | 128326             |
| 4                             | ((Insulin NEAR/2 depend*):ti, ab,de) OR insulindepend*:ti,ab,de                                                                                                                              | 355947             |
| 5                             | idm:ti,ab, de OR 11dm:ti, ab, de OR tid:li, ab, de OR dm1:ti ab de OR 'dm 1':ti,ab,de OR dmt1:ti,ab,de OR 'dm t1':ti,ab,de OR '11 dmt1 ab de                                                 | 37,020             |
| 6                             | #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5                                                                                                                                                                   | 408209             |
| 7                             | diabetes insipidus/exp                                                                                                                                                                       | 14,890             |
| 8                             | diabet insipidus':tiab,de                                                                                                                                                                    | 15752              |
| 9                             | #7 OR #8                                                                                                                                                                                     | 16298              |
| 10                            | #6 NOT #9                                                                                                                                                                                    | 434026             |
| 11                            | prepregnancy care/exp                                                                                                                                                                        | 2028               |
| 12                            | preconcept care':ti,ab                                                                                                                                                                       | 933                |
| 13                            | maternal care/exp                                                                                                                                                                            | 50101              |
| 14                            | preconcept:ti,ab OR 'pre-concept ti, ab OR pre-pregnanti,ab OR 'pre-pregnan*':ti,ab                                                                                                          | 12994              |
| 15                            | ((pregnan OR conception OR family) NEAR/3 plan):ti,ab                                                                                                                                        | 33171              |
| 16                            | ((preconcept OR 'pre-concept' OR pre-pregnan OR 'pre-pregnan') NEAR/2 (care OR counsel OR advice OR advise OR inform)):ti,ab                                                                 | 2306               |
| 17                            | pregnancy/exp                                                                                                                                                                                | 794749             |
| 18                            | fertilization/ exp                                                                                                                                                                           | 34723              |
| 19                            | pregnanti, ab OR conception ti,ab OR fertilization tiab                                                                                                                                      | 782775             |
| 20                            | postnatal care/exp                                                                                                                                                                           | 122579             |
| 21                            | puerperium'/exp                                                                                                                                                                              | 72515              |
| 22                            | breast feeding/exp                                                                                                                                                                           | 57568              |
| 23                            | lactation/exp                                                                                                                                                                                | 56225              |
| 24                            | ((postnatal OR postpartum OR 'post-partum*' OR 'post-natal') NEAR/2 (care counsel\$ OR advice OR advise OR inform\$)):ti,ab                                                                  | 4631               |
| 25                            | breast feeding':ti ab OR lactation:tiab                                                                                                                                                      | 57502              |
| 26                            | #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25                                                                                        | 1313215            |
| 27                            | diabetic retinopathy/exp                                                                                                                                                                     | 47044              |
| 28                            | hypertension'/exp                                                                                                                                                                            | 797358             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 29  | chronic kidney failure/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163458  |
| 30  | cardiovascular disease/mj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103919  |
| 31  | diabetic complication/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160013  |
| 32  | peripheral neuropathy/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78088   |
| 33  | diabetic neuropathy/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26238   |
| 34  | diabetic foot/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16807   |
| 35  | ((retinopath OR neuropath OR foot OR complication*) NEAR/3 diabetic ): ti,ab                                                                                                                                                                                                                              | 79212   |
| 36  | ((kidney OR renal OR cardiovascular) NEAR/2 (insufficienc OR disease )): ti,ab                                                                                                                                                                                                                            | 498,550 |
| 37  | #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR #36                                                                                                                                                                                                                                        | 1471994 |
| 38  | #10 AND #26 AND #37                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4325    |
| 39  | systematic review ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140378  |
| 40  | systematic' literature review:ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11845   |
| 41  | systematic review'                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235143  |
| 42  | systematic review (topic)'                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22481   |
| 43  | meta analysis'                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 226151  |
| 44  | meta analysis (topic)'                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38062   |
| 45  | meta-analytic*': ti, ab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       |
| 46  | meta-analysis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147324  |
| 47  | metanalysis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 470     |
| 48  | metaanalysis': ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,956   |
| 49  | meta analysis ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147324  |
| 50  | meta-synthesis ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 674     |
| 51  | metasynthesis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 288     |
| 52  | meta synthesis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 674     |
| 53  | meta-regression': ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7133    |
| 54  | metaregression': ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 869     |
| 55  | meta regression': ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7133    |
| 56  | (synthes NEAR/3 literature): ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3131    |
| 57  | (synthes NEAR/3 evidence): ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9063    |
| 58  | (synthes NEAR/2 qualitative):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2081    |
| 59  | Integrative review ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021    |
| 60  | data synthesis': ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11899   |
| 61  | research synthesis': ti,ab OR 'narrative synthesis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                 | 2367    |
| 62  | systematic comparison* ti ab OR 'systematic overview' ti,ab                                                                                                                                                                                                                                               | 11476   |
| 63  | (systematic NEAR/2 search*):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3155    |
| 64  | systematic literature research ': ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25055   |
| 65  | (review NEAR/3 'scientific literature'): ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                            | 267     |
| 66  | ('literature review NEAR/2 'side effect*'): ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                         | 1594    |
| 67  | ('literature review' NEAR/2 'adverse effect*') ti ab                                                                                                                                                                                                                                                      | 16      |
| 68  | ('literature review NEAR/2 'adverse event*'):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       |
| 69  | ('evidence-based' NEAR/2 'review'): ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13      |
| 70  | comprehensive review ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3289    |
| 71  | critical review' tlab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13949   |
| 72  | critical analysis':ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16112   |
| 73  | quantitative review': ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8011    |
| 74  | structured review': ti, ab                                                                                                                                                                                                                                                                                | 693     |
| 75  | realist review' :ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 943     |
| 76  | realist synthesis ti ab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 226     |
| 77  | ('pooled' NEAR/2 'analysis'): ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                       | 153     |
| 78  | ('pooled data' NEAR/6 (studies OR trials)):tiab                                                                                                                                                                                                                                                           | 16721   |
| 79  | medline': ti.ab AND (('inclusion' NEAR/3 'criteria'):ti,ab)                                                                                                                                                                                                                                               | 2574    |
| 80  | ('search' NEAR/1 (strateg OR term*)):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                | 21167   |
| 81  | medline':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32282   |
| 82  | #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 OR #47 OR #48 OR #49 OR #50 OR #51 OR #52 OR #53 OR #54 OR #55 OR #56 OR #57 OR #58 OR #59 OR #60 OR #61 OR #62 OR #63 OR #64 OR #65 OR #66 OR #67 OR #68 OR #69 OR #70 OR #71 OR #72 OR #73 OR #74 OR #75 OR #76 OR #77 OR #78 OR #79 OR #80 OR #81 | 457479  |
| 83  | pubmed.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117904  |
| 84  | cochrane:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107,390 |
| 85  | embase:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81877   |
| 86  | cinahl ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85375   |
| 87  | psyc info:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24103   |
| 88  | psyc lit.ab                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22035   |
| 89  | lilacs:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 981     |
| 90  | ('literature NEAR/3 'search'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6467    |
| 91  | ('database' NEAR/3 'search'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62004   |
| 92  | ('bibliographic' NEAR/3 'search*'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59334   |
| 93  | ('electronic' NEAR/3 'search'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2483    |
| 94  | ('electronic' NEAR/3 'database'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21355   |
| 95  | (computerited NEAR/3 search*): ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30557   |
| 96  | (Internet NEAR/3 search*):ab                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,970   |
| 97  | Included studies': ab                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3725    |
| 98  | ('inclusion' NEAR/3 'studies'):ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22012   |
| 99  | inclusion criteria': ab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15994   |
| 100 | selection criteria': ab                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118072  |
| 101 | predefined criteria': ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32413   |
| 102 | predetermined criteria':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2281    |
| 103 | ('assess *' NEAR/3 (quality OR validity)): ab                                                                                                                                                                                                                                                             | 1189    |
| 104 | ('select*' NEAR/3 (study OR studies)):ab                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88,160  |
| 105 | (data NEAR/3 extract*):ab                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75318   |
| 106 | extracted data':ab                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69351   |
| 107 | (data NEAR/2 abstracted):ab                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15268   |
| 108 | (data NEAR/2 abstraction): ab                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7688    |
| 109 | published intervention': ab                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1913    |
| 110 | ((study OR studies) NEAR/2 evaluat*): ab                                                                                                                                                                                                                                                                  | 186     |
| 111 | (intervention NEAR/2 evaluat*):ab                                                                                                                                                                                                                                                                         | 228343  |
| 112 | confidence interval': ab                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13426   |
| 113 | heterogeneity ab                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 420556  |
| 114 | pooled:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 179084  |
| 115 | pooling:ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103902  |



| 116                    | odds ratio': ab                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14084       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 117                    | jadad ab OR coding ab                                                                                                                                                                                                                                                               | 286543      |
| 118                    | evidence-based ti.ab                                                                                                                                                                                                                                                                | 191297      |
| 119                    | #83 OR #84 OR #85 OR #86 OR #87 OR #88 OR #89 OR #90 OR #91 OR #92 OR #93 OR #94 OR #95 OR #96 OR #97 OR #98 OR #99 OR #100 OR #101 OR #102 OR #103 OR #104 OR #105 OR #106 OR #107 OR #108 OR #109 OR #110 OR #111 OR #112 OR #113 OR #114 OR #115 OR #116 OR #117 OR #118 OR #119 | 121,330     |
| 120                    | review:it                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1711144     |
| 121                    | #120 AND #121                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2406018     |
| 122                    | review:ti                                                                                                                                                                                                                                                                           | 212231      |
| 123                    | #120 AND #123                                                                                                                                                                                                                                                                       | 470629      |
| 124                    | (review NEAR/10 (papers OR trials OR 'trial data' OR studies OR evidence OR intervention* OR evaluation* OR outcome* OR findings)): ti ab                                                                                                                                           | 134545      |
| 125                    | (papers OR trials OR studies OR evidence OR intervention OR evaluation OR outcome OR findings): ti,ab                                                                                                                                                                               | 471317      |
| 126                    | (retriev NEAR/10                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24977       |
| 127                    | #82 OR #122 OR #124 OR #125 OR #126                                                                                                                                                                                                                                                 | 883917      |
| 128                    | letter it                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1029535     |
| 129                    | editorial' it                                                                                                                                                                                                                                                                       | 574059      |
| 130                    | #128 OR #129                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1603594     |
| 131                    | #127 NOT #130                                                                                                                                                                                                                                                                       | 867037      |
| 132                    | ('animal' OR 'nonhuman') NOT 'human'/exp                                                                                                                                                                                                                                            | 6061693     |
| 133                    | #131 NOT #132                                                                                                                                                                                                                                                                       | 833568      |
| 134                    | cochrane database of systematic reviews':jt OR 'the cochrane database of systematic reviews.jt                                                                                                                                                                                      | 19732       |
| 135                    | #133 NOT #134                                                                                                                                                                                                                                                                       | 816233      |
| 136                    | conference abstract':it                                                                                                                                                                                                                                                             | 3186763     |
| 137                    | #135 NOT #136                                                                                                                                                                                                                                                                       | 907897      |
| 138                    | #38 AND #137                                                                                                                                                                                                                                                                        | 409         |
| 139                    | #38 AND #137 AND ((english)/lim OR (spanish)/lim)                                                                                                                                                                                                                                   | 399         |
| WOS                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Estrategia de búsqueda |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nº de ítems |
| 1                      | TS=(diabet* NEAR/3 ("type 1" OR "type i" OR britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR early OR keto* OR labil* OR acidos* OR autoimmun* OR "auto immun*" OR "sudden onset" ) )                                                                                               | 172421      |
| 2                      | TS=((insulin* NEAR/2 depend*) or insulindepend*)                                                                                                                                                                                                                                    | 195960      |
| 3                      | TS=(dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or t1dm or "t1 dm" or t1d or iddm)                                                                                                                                                                                                             | 38759       |
| 4                      | #3 OR #2 OR #1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 318490      |
| 5                      | TS= diabet* insipidus                                                                                                                                                                                                                                                               | 15988       |
| 6                      | #4 not #5                                                                                                                                                                                                                                                                           | 317891      |
| 7                      | TS= (preconcept* care)                                                                                                                                                                                                                                                              | 4747        |
| 8                      | TS= (Preconcept* or "Pre-concept*" or Prepregnan* or "Pre-pregnan*")                                                                                                                                                                                                                | 22292       |
| 9                      | TS= ((pregnan* or conception or family) NEAR/3 plan*)                                                                                                                                                                                                                               | 88852       |
| 10                     | TS= ((Preconcept* or "Pre-concept*" or Prepregnan* or "Pre-pregnan*") NEAR/2 (care or counsel* or advice* or advise or inform* ) )                                                                                                                                                  | 4709        |
| 11                     | TS= (pregnan* or conception* or fertilization*)                                                                                                                                                                                                                                     | 1569909     |
| 12                     | TS= ((postnatal* or postpartum or "post-partum*" or "post-natal") NEAR/2 (care or counsel* or advice* or advise or inform* ) )                                                                                                                                                      | 11293       |
| 13                     | TS= ("breast feeding" or lactation)                                                                                                                                                                                                                                                 | 153412      |
| 14                     | #13 OR #12 OR #11 OR #10 OR #9 OR #8 OR #7                                                                                                                                                                                                                                          | 1725489     |
| 15                     | TS= ((retinopath* or neuropath* or foot* or complication*) NEAR/3 diabetic*)                                                                                                                                                                                                        | 123551      |
| 16                     | TS= ((kidney or renal or cardiovascular) NEAR/2 (insufficienc* or disease* ) )                                                                                                                                                                                                      | 825195      |
| 17                     | #16 OR #15                                                                                                                                                                                                                                                                          | 938922      |
| 18                     | #17 AND #14 AND #6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1551        |
| 19                     | #17 AND #14 AND #6 Refinado por: TIPOS DE DOCUMENTOS: ( REVIEW )                                                                                                                                                                                                                    | 478         |
| 20                     | #17 AND #14 AND #6 Refinado por: TIPOS DE DOCUMENTOS: ( REVIEW ) AND IDIOMAS: ( ENGLISH OR SPANISH )                                                                                                                                                                                | 432         |

## PREGUNTA

### ¿Cuál debe ser el manejo de las complicaciones de la DM1 antes, durante y después del embarazo?

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POBLACIÓN:</b>              | Mujeres embarazadas con DM1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INTERVENCIÓN:</b>           | manejo de las complicaciones de la DM1 antes, durante y después del embarazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>COMPARACIÓN:</b>            | Grupo control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DESENLACES PRINCIPALES:</b> | Tasa de recién nacidos vivos; Progresión o aparición de nuevas complicaciones de la diabetes durante el embarazo; Hiperglucemias; Tiempo en rango objetivo de glucosa durante el embarazo; Complicaciones del embarazo (aborto, preeclampsia, parto pretérmino, cesárea); Parto y postparto; CVRS; Salud del recién nacido (retraso del crecimiento intrauterino, malformaciones, hipoglucemias, distrés respiratorio, ingreso, mortalidad)                                        |
| <b>ESCENARIO:</b>              | Atención especializada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PERSPECTIVA:</b>            | Atención especializada ambulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CONTEXTO:</b>               | Poblacional (Sistema Nacional de Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONFLICTOS DE INTERÉS:</b>  | Todos los miembros del panel de expertos declararon sus intereses secundarios utilizando el formulario estandarizado proporcionado por GuíaSalud (disponible en <a href="http://www.guiasalud.es">www.guiasalud.es</a> ), declaraciones que fueron sometidas a evaluación por parte de un comité conformado para tal fin por miembros del SESCO. Los siguientes miembros del panel fueron miembros votantes:<br>Panelistas recusados por riesgo de conflicto de intereses: Ninguno |

## EVALUACIÓN

| Problema                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ¿El problema es una prioridad?                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| JUICIO                                                                                                                       | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>○ Probablemente sí</li> <li>● Sí</li> </ul> | Un manejo deficiente de las complicaciones de la DM1 antes, durante y después del embarazo puede tener impactos significativos en la salud materna y fetal. El aborto espontáneo, las malformaciones congénitas o los problemas de desarrollo son complicaciones habituales antes y durante la concepción cuando la diabetes no está bien manejada. Asimismo, el recién nacido no está exento de sufrir complicaciones durante el parto, entre ellas, la distocia de hombros y la hemorragia intracraneal y, justo después del parto, hipoglucemia, ictericia y distrés respiratorio. En la madre, aumenta el riesgo de hipertensión gestacional, preeclampsia y un empeoramiento de la retinopatía diabética. Si las complicaciones no se controlan después del parto, la madre puede enfrentar un mayor riesgo de desarrollar complicaciones a largo plazo, |                             |

| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Varía</li> <li>○ <b>No lo sé</b></li> </ul>                                                                             | <p>como enfermedades cardiovasculares, retinopatía diabética progresiva, neuropatía y daño renal. Además, el niño puede tener un mayor riesgo de desarrollar obesidad, DM y otras complicaciones a lo largo de su vida.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Efectos deseables</b><br>¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| JUICIO                                                                                                                                                           | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                  | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Trivial</li> <li>○ Pequeño</li> <li>○ Moderado</li> <li>● <b>Grande</b></li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | <p>No se identificó evidencia disponible que responda a la pregunta.</p>                                                                                                                                                    | <p>El GAG ha tenido en cuenta los siguientes hallazgos indirectos:</p> <p>Retinopatía diabética: Lo ideal es que las mujeres con DM1 reciban evaluaciones oftalmológicas antes de la concepción, durante el primer trimestre, según sea necesario durante el embarazo y dentro del primer año posparto (1). Se ha informado una prevalencia de cualquier retinopatía diabética al comienzo del embarazo (definido como 22 semanas de gestación o menos) del 52 % y una prevalencia de retinopatía diabética proliferativa al comienzo del embarazo del 6 %, un aumento sustancial en comparación con los datos de mujeres con DM1 no embarazadas (2). El riesgo de progresión de la retinopatía aumenta con un manejo glucémico no optimizado durante el embarazo, y la progresión puede ocurrir hasta 1 año después del parto (1,3). Los factores de riesgo adicionales para la</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>progresión de la retinopatía incluyen: hipertensión crónica e inducida por el embarazo, preeclampsia, retinopatía diabética preexistente más grave (4,5) y una mayor disminución de la HbA1c entre el primer y tercer trimestre del embarazo (6).</p> <p>Nefropatía diabética: Se ha observado que el embarazo no produce un empeoramiento de la función renal en mujeres con nefropatía diabética y creatinina sérica normal, pero las complicaciones del embarazo, como la preeclampsia y el parto prematuro, son comunes. Son importantes el manejo metabólico intensivo antes y durante el embarazo, aspirina en dosis bajas a partir de las 12 semanas de gestación y tratamiento antihipertensivo intensivo. La metildopa, el labetalol y la nifedipina se consideran seguros durante el embarazo, mientras que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de Angiotensina II o las estatinas deben suspenderse antes del embarazo. Las series de casos y los estudios fisiopatológicos respaldan el uso de un objetivo estricto para la presión arterial y la excreción de albúmina en mujeres embarazadas con nefropatía diabética. El resultado del embarazo</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>en mujeres con nefropatía diabética ha mejorado considerablemente con una tasa de bebés nacidos vivos que alcanza aproximadamente el 95% (7).</p> <p>Hipoglucemia: En las mujeres embarazadas con DM1 mantener una gestión de los niveles de glucosa en sangre similar al de mujeres embarazadas saludables es clave para reducir riesgos en la madre y el feto. Durante el embarazo, los niveles normales de glucosa son un 20% más bajos, complicando la detección de hipoglucemia. Según consenso internacional, cuando se utiliza monitorización continua de glucosa, se recomienda un rango objetivo en las embarazadas con DM1 entre 63 y 140 mg/dL (8).</p> <p>En mujeres con DM1, la hipoglucemia grave es más común en el primer trimestre, con factores de riesgo como historial de hipoglucemia grave en el año previo al embarazo, falta de conciencia de hipoglucemia, larga duración de la diabetes, fluctuaciones glucémicas (<math>\leq 70</math> mg/dL o <math>\geq 180</math> mg/dL), niveles bajos de HbA1c al inicio del embarazo y uso excesivo de inyecciones de insulina suplementaria entre las comidas. Las náuseas y vómitos inducidos por el embarazo no aumentan significativamente el riesgo (9).</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>La hipoglucemia leve (&lt;60 mg/dL) es frecuente en mujeres embarazadas, tanto con como sin diabetes, y generalmente se considera que no representa un riesgo para el feto (10), siempre que no sea sostenida y se evite la pérdida de conciencia materna, convulsiones, caídas o traumatismos durante el episodio (9). Sin embargo, la hipoglucemia repetida y la pérdida de regulación glucémica asociada se han relacionado con un mayor riesgo de macrosomía (11).</p> <p>Enfermedad cardiovascular: El infarto de miocardio durante el embarazo se asocia con malos resultados maternos y fetales (12).</p> <p>El GAG considera que cada caso es único y que el manejo médico adecuado, incluyendo un manejo glucémico cuidadoso y una supervisión médica cercana, puede ayudar a minimizar estas complicaciones durante el embarazo.</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Efectos indeseables                                                                                                                                       |                            |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?                                                                                          |                            |                                                                                              |
| JUICIO                                                                                                                                                    | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grande</li> <li>○ Moderado</li> <li>● Pequeña</li> <li>○ Trivial</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No aplicable.              | El GAG no identificó posibles efectos indeseables derivados de las recomendaciones emitidas. |

  

| Certeza de la evidencia                                                                                                                             |                            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?                                                                                          |                            |                             |
| JUICIO                                                                                                                                              | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN | CONSIDERACIONES ADICIONALES |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul> |                            |                             |

| Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes</li> <li>● Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</li> <li>○ No hay incertidumbre o variabilidad importante</li> </ul> | No se han podido identificar estudios que informen del valor que las personas con DM1 otorgan a los diferentes desenlaces. | El GAG considera poco probable que exista variabilidad en cuanto a cómo las mujeres con DM1 valoran los desenlaces principales. |
| Balance de efectos                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
| ¿El balance entre los efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                 | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>● Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> </ul>                               | No se identificó evidencia científica específica para estas recomendaciones.                                               |                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                  |
| <b>Recursos necesarios</b><br>¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costes)?                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                            | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Costes extensos</li> <li>○ Costes moderados</li> <li>● Costes y ahorros despreciables</li> <li>○ Ahorros moderados</li> <li>○ Ahorros extensos</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se identificaron estudios que respondieran a la pregunta. | El GAG considera que la implementación de estas recomendaciones no generaría costes adicionales, ya que estos puntos ya deberían constituir una práctica actual. |
| <b>Certeza de la evidencia de recursos necesarios</b><br>¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los recursos necesarios (costes)?                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                  |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                            | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Muy baja</li> <li>○ Baja</li> <li>○ Moderado</li> <li>○ Alta</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul>                                                                                     | No se identificaron estudios que respondieran a la pregunta. |                                                                                                                                                                  |

| Coste-efectividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿El coste-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                   | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favorece la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la comparación</li> <li>○ No favorece la intervención ni la comparación</li> <li>○ Probablemente favorece la intervención</li> <li>○ Favorece la intervención</li> <li>○ Varía</li> <li>● Ningún estudio incluido</li> </ul> | No se identificaron estudios que respondieran a la pregunta. | Se trata de práctica habitual que, en comparación con sus beneficios netos en salud, podría tener unos costes adicionales nulos, como se indica en el juicio previo del GAG sobre la magnitud de recursos.                                                                                                                        |
| Equidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN                                   | CONSIDERACIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reducido</li> <li>○ Probablemente reducido</li> <li>○ Probablemente ningún impacto</li> <li>● Probablemente aumentado</li> <li>○ Aumentado</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                                                                             | No se identificaron estudios que respondieran a la pregunta. | Desde el punto de vista del GAG, la implementación de las recomendaciones formuladas podría contribuir a reducir desigualdades en salud entre mujeres con DM1 y complicaciones asociadas que se plantean o atraviesan un embarazo. La atención especializada y el asesoramiento previo permiten una toma de decisiones informada, |

|                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                              | <p>especialmente importante en contextos donde existen barreras de acceso a servicios de planificación reproductiva o endocrinología especializada. La implicación de equipos interdisciplinarios garantiza una atención integral y adaptada a distintas necesidades clínicas y sociales, lo que puede beneficiar a mujeres con menores niveles de alfabetización sanitaria o digital, dificultades cognitivas o problemas de visión que dificulten el uso de tecnologías de manejo glucémico avanzado. Además, el enfoque anticipatorio y personalizado favorece la identificación precoz y el manejo adecuado de complicaciones, reduciendo el riesgo de desenlaces adversos tanto para la madre como para el recién nacido en poblaciones más vulnerables. Todo ello contribuye a un abordaje más equitativo y sensible a la diversidad funcional, educativa y socioeconómica de las pacientes.</p> |
| <b>Aceptabilidad</b><br>¿La intervención es aceptable para las partes interesadas? |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>JUICIO</b>                                                                      | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                            | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> </ul> | No se identificaron estudios que respondieran a la pregunta. | Según la experiencia del GAG las recomendaciones podrían ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul>                                           |                                                              | aceptables para los profesionales. En el caso de las mujeres con DM1 y familiares, deberán de ir asociadas a un adecuado proceso comunicativo. |
| <b>Viabilidad</b><br>¿Es factible implementar la intervención?                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                |
| <b>JUICIO</b>                                                                                                                                                     | <b>EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN</b>                            | <b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No</li> <li>○ Probablemente no</li> <li>● Probablemente sí</li> <li>○ Sí</li> <li>○ Varía</li> <li>○ No lo sé</li> </ul> | No se identificaron estudios que respondieran a la pregunta. | El GAG no identificó ningún factor relevante relacionado con la viabilidad de las recomendaciones formuladas.                                  |

## RESUMEN DE JUICIOS

|                         | JUICIO                                       |                                                           |                                                                       |                                                |  |       |                                |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-------|--------------------------------|
| PROBLEMA                | No                                           | Probablemente no                                          | Probablemente sí                                                      | <b>Sí</b>                                      |  | Varía | No lo sé                       |
| EFFECTOS DESEABLES      | Trivial                                      | Pequeño                                                   | Moderado                                                              | <b>Grande</b>                                  |  | Varía | No lo sé                       |
| EFFECTOS INDESEABLES    | Grande                                       | Moderado                                                  | <b>Pequeña</b>                                                        | Trivial                                        |  | Varía | No lo sé                       |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA | Muy baja                                     | Baja                                                      | Moderado                                                              | Alta                                           |  |       | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| VALORES                 | Hay incertidumbre o variabilidad importantes | Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes | <b>Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes</b> | No hay variabilidad o incertidumbre importante |  |       |                                |

|                                                | JUICIO                  |                                       |                                               |                                               |                          |       |                                |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------|
| BALANCE DE EFECTOS                             | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | <b>Probablemente favorece la intervención</b> | Favorece la intervención | Varía | No lo sé                       |
| RECURSOS NECESARIOS                            | costes extensos         | costes moderados                      | <b>costes y ahorros despreciables</b>         | Ahorros moderados                             | Ahorros extensos         | Varía | No lo sé                       |
| CERTEZA DE LA EVIDENCIA DE RECURSOS NECESARIOS | Muy baja                | Baja                                  | Moderado                                      | Alta                                          |                          |       | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| COSTE-EFECTIVIDAD                              | Favorece la comparación | Probablemente favorece la comparación | No favorece la intervención ni la comparación | Probablemente favorece la intervención        | Favorece la intervención | Varía | <b>Ningún estudio incluido</b> |
| EQUIDAD                                        | Reducido                | Probablemente reducido                | Probablemente ningún impacto                  | <b>Probablemente aumentado</b>                | Aumentado                | Varía | No lo sé                       |
| ACEPTABILIDAD                                  | No                      | Probablemente no                      | <b>Probablemente sí</b>                       | Sí                                            |                          | Varía | No lo sé                       |
| VIABILIDAD                                     | No                      | Probablemente no                      | <b>Probablemente sí</b>                       | Sí                                            |                          | Varía | No lo sé                       |

## TIPO DE RECOMENDACIÓN

|                                                        |                                                             |                                                                            |                                                           |                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Recomendación fuerte en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional en contra de la intervención<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención o la comparación<br>○ | Recomendación condicional a favor de la intervención<br>○ | Recomendación fuerte a favor de la intervención<br>○ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## CONCLUSIONES

| Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En mujeres con DM1 en edad gestacional con complicaciones de la enfermedad, se sugiere asesorar cuidadosamente a la mujer y a su pareja sobre los riesgos que corren ella y el recién nacido antes de que la pareja pueda tomar una decisión bien meditada respecto del embarazo. [BPC] |

Para minimizar los riesgos maternos y fetales en mujeres con DM1, se sugiere que la atención antes y durante el embarazo sea brindada por un equipo interdisciplinar que incluya un/a endocrinólogo, un/a obstetra, un/a dietista-nutricionista, un/a enfermero/a educador/a en diabetes y un/a matron/a con experiencia en diabetes. [BPC]

En mujeres con DM1 embarazadas, se sugiere una monitorización frecuente de los niveles de glucosa en sangre y ajustes precisos en la insulina para controlar y prevenir la hipoglucemia. [BPC]

En mujeres con DM1 y retinopatía preexistente más grave, en aquellas con una falta de alineación con los objetivos glucémicos y en aquellas con mayores reducciones de HbA1c durante el embarazo, se sugiere una vigilancia más estrecha de la retina durante el embarazo y dentro del primer año posparto. [BPC]

En mujeres con DM1 y nefropatía diabética embarazadas, se sugiere monitorizar tanto el efecto del embarazo sobre la función renal como el efecto de la enfermedad renal sobre los resultados del embarazo. Esto incluye la monitorización de la presión arterial, la proteinuria y función renal. [BPC]

En mujeres con DM1 y nefropatía diabética con tratamiento previo con aspirina en dosis baja, se sugiere continuar el tratamiento durante el embarazo para prevenir la pre-eclampsia. Se sugiere utilizar una dosis de 150 mg/d. [BPC]

En mujeres embarazadas con DM1 y nefropatía diabética, se sugiere iniciar tratamiento con aspirina en dosis baja tras la organogénesis para prevenir la pre-eclampsia. En caso de realizarse cribado de riesgo de pre-eclampsia en el primer trimestre, puede valorarse el tratamiento en función del resultado de éste. [BPC]

En mujeres con DM1 que enfrentan una complicación de la enfermedad y se quedan embarazadas, se sugiere proporcionar información detallada de los beneficios y los riesgos de continuar el tratamiento durante el embarazo. [BPC].

## Bibliografía

1. Grupo de trabajo para la actualización del Manual de Elaboración de GPC. Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud: Actualización del Manual Metodológico [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Zaragoza: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS); 2016. Disponible en: [http://portal.guiasalud.es/emanuales/elaboracion\\_2/Capitulos/completo.pdf](http://portal.guiasalud.es/emanuales/elaboracion_2/Capitulos/completo.pdf)
2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Type 1 diabetes in adults : diagnosis and management (NG17) [Internet]. 2018 p. 1-87. Report No.: August 2015. Disponible en: [www.nice.org.uk/guidance/ng17](http://www.nice.org.uk/guidance/ng17)
3. American Diabetes Association. 15. Management of Diabetes in Pregnancy: Standards of Care in Diabetes—2024. *Diabetes Care*. enero de 2024;47(Supplement\_1):S282-94.
4. Grupo de trabajo de la Guía Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1. Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus Tipo 1. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. Agencia Evaluación Tecnol Sanit País Vasco. 2012;345.
5. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Atkins D, Brozek J, Vist G, et al. GRADE guidelines: 2. Framing the question and deciding on important outcomes. *J Clin Epidemiol*. 2011;64(4):395-400.
6. Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, et al. AGREE II: Advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. *CMAJ Can Med Assoc J*. 2010;182(18):839-42.
7. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. *BMJ*. 2017;358:j4008.
8. Higgins JPT, Altman DG, Gøtzsche PC, Jüni P, Moher D, Oxman AD, et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials. *BMJ*. octubre de 2011;343:d5928.
9. Sterne JA, Hernán MA, Reeves BC, Savović J, Berkman ND, Viswanathan M, et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. *BMJ*. 12 de octubre de 2016;i4919.
10. Higgins JPT, Morgan RL, Rooney AA, Taylor KW, Thayer KA, Silva RA, et al. A tool to assess risk of bias in non-randomized follow-up studies of exposure effects (ROBINS-E). *Environ Int*. abril de 2024;186:108602.
11. Atkins D, Best D, Briss PAPA, Eccles M, Falck-Ytter Y, Flottorp S, et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations. *BMJ*. junio de 2004;328(7454):1490-1490.
12. Prime MU, Evidence. GRADEpro GDT: GRADEpro Guideline Development Tool [Software] [Internet]. 2022. Disponible en: [www.gradepro.org](http://www.gradepro.org)
13. Pease A, Zomer E, Liew D, Lo C, Earnest A, Zoungas S. Cost-effectiveness of health technologies in adults with type 1 diabetes: a systematic review and narrative synthesis. *Syst Rev*. diciembre de 2020;9(1):171.
14. Perestelo-Pérez L, Rivero-Santana A, Castilla-Rodríguez I, Álvarez-Pérez Y, Ramos-García V, García-Pérez L, et al. Efectividad, seguridad y coste-efectividad de los sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real (MCG-TR) para la Diabetes Mellitus tipo 1 y 2. Actualización. Ministerio de Sanidad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2020.
15. Perestelo-Pérez L, Rivero-Santana A, García-Lorenzo B, Castilla-Rodríguez I, Vallejo-Torres L, García-Pérez L, et al. Efectividad, seguridad y coste-efectividad del sistema flash de monitorización de glucosa en líquido intersticial (FreeStyle Libre®) para la Diabetes Mellitus tipo 1 y 2. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2016.
16. Perestelo-Pérez L, Rivero-Santana A, García-Lorenzo B, Castilla-Rodríguez I, Vallejo-Torres L, García-Pérez L, et al. Efectividad, seguridad y coste-efectividad del sistema flash de monitorización de glucosa en líquido intersticial (FreeStyle Libre®) para la Diabetes Mellitus tipo 1 y 2 (Apéndice de actualización. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2017.
17. Perestelo-Pérez L, García-Lorenzo B, Vallejo-Torres L, De la Rosa-Merino H, Castellano-Fuentes C, Guerra Marrero C, et al. Efectividad, seguridad y coste-efectividad de los sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real (SMCG-TR) para la Diabetes Mellitus tipo 1 y 2. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2015.

18. González-Pacheco H, Ramallo-Fariña Y, Rivero-Santana A, Valcárcel-Nazco C, Toledo-Chávarr A, García-Pérez L, et al. Sistema de Monitorización de Glucosa mediante sensores (tipo Flash) para la diabetes mellitus tipo 1 en la infancia y adolescencia. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2021.
19. Noyes J, Booth A, Flemming K, Garside R, Harden A, Lewin S, et al. Cochrane Qualitative and Implementation Methods Group guidance series—paper 3: methods for assessing methodological limitations, data extraction and synthesis, and confidence in synthesized qualitative findings. *J Clin Epidemiol.* mayo de 2018;97:49-58.
20. Lewin S, Bohren M, Rashidian A, Munthe-Kaas H, Glenton C, Colvin CJ, et al. Applying GRADE-CERQual to qualitative evidence synthesis findings—paper 2: how to make an overall CERQual assessment of confidence and create a Summary of Qualitative Findings table. *Implement Sci.* enero de 2018;13(S1):10.
21. Thomas J, Harden A. Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Med Res Methodol.* diciembre de 2008;8(1):45.
22. Critical Appraisal Skills Programme (CASP). Qualitative Appraisal Checklist for Qualitative Research [Internet]. 2006. Disponible en: <http://www.casp-uk.net/wp-content/uploads/2011/11/>
23. Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moher J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, et al. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 1: Introduction. *BMJ.* junio de 2016;353:i2016.
24. Greeley SAW, Polak M, Njølstad PR, Barbetti F, Williams R, Castano L, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: The diagnosis and management of monogenic diabetes in children and adolescents. *Pediatr Diabetes.* diciembre de 2022;23(8):1188-211.
25. Gandhi GY, Kovalaske M, Kudva Y, Walsh K, Elamin MB, Beers M, et al. Efficacy of Continuous Glucose Monitoring in Improving Glycemic Control and Reducing Hypoglycemia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials. *J Diabetes Sci Technol.* julio de 2011;5(4):952-65.
26. Delgado E, Franch J, Sarria A. Sistema flash de monitorización de glucosa y su aplicación a la realidad clínica español. Madrid: Alianza General de Pacientes; 2015.
27. Klonoff DC, Ahn D, Drincic A. Continuous glucose monitoring: A review of the technology and clinical use. *Diabetes Res Clin Pract.* noviembre de 2017;133:178-92.
28. Bolinder J, Antuna R, Geelhoed-Duijvestijn P, Kröger J, Weitgasser R. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. *The Lancet.* noviembre de 2016;388(10057):2254-63.
29. Tumminia A, Milluzzo A, Festa C, Fresa R, Pintaudi B, Scavini M, et al. Efficacy of flash glucose monitoring in pregnant women with poorly controlled pregestational diabetes (FlashMom): A randomized pilot study. *Nutr Metab Cardiovasc Dis.* junio de 2021;31(6):1851-9.
30. Perea V, Picón MJ, Megia A, Goya M, Wägner AM, Vega B, et al. Addition of intermittently scanned continuous glucose monitoring to standard care in a cohort of pregnant women with type 1 diabetes: effect on glycaemic control and pregnancy outcomes. *Diabetologia.* agosto de 2022;65(8):1302-14.
31. Sørgård B, Iversen M, Mårtensson J. Continuous glucose monitoring in adults with type 1 diabetes: A balance between benefits and barriers: A critical incident study. *J Clin Nurs.* 2019;28(17-18).
32. Elbalshy M, Boucher S, Crocket H, Galland B, MacKenzie C, De Bock MI, et al. Exploring Parental Experiences of Using a Do-It-Yourself Solution for Continuous Glucose Monitoring Among Children and Adolescents With Type 1 Diabetes: A Qualitative Study. *J Diabetes Sci Technol.* septiembre de 2020;14(5):844-53.
33. Holt RIG, DeVries JH, Hess-Fischl A, Hirsch IB, Kirkman MS, Klupa T, et al. The management of type 1 diabetes in adults. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetologia.* diciembre de 2021;64(12):2609-52.
34. Mendez CE, Umpierrez G. Management of the Hospitalized Patient With Type I Diabetes Mellitus. *Hosp Pract.* agosto de 2013;41(3):89-100.
35. Magaji V, Johnston JM. Inpatient Management of Hyperglycemia and Diabetes. *Clin Diabetes.* 1 de enero de 2011;29(1):3-9.
36. Roach P. New Insulin Analogues and Routes of Delivery: Pharmacodynamic and Clinical Considerations. *Clin Pharmacokinet.* 2008;47(9):595-610.



37. Wahabi HA, Fayed A, Esmaeil S, Elmorshedy H, Titi MA, Amer YS, et al. Systematic review and meta-analysis of the effectiveness of pre-pregnancy care for women with diabetes for improving maternal and perinatal outcomes. *PLOS ONE*. 2020;15(8):e0237571.
38. Nakshine VS, Jogdand SD. A Comprehensive Review of Gestational Diabetes Mellitus: Impacts on Maternal Health, Fetal Development, Childhood Outcomes, and Long-Term Treatment Strategies. *Cureus* [Internet]. 23 de octubre de 2023 [citado 23 de enero de 2025]; Disponible en: <https://www.cureus.com/articles/176328-a-comprehensive-review-of-gestational-diabetes-mellitus-impacts-on-maternal-health-fetal-development-childhood-outcomes-and-long-term-treatment-strategies>
39. The Diabetes Control Complications Trial Research Group. Pregnancy outcomes in the Diabetes Control and Complications Trial. *Am J Obstet Gynecol*. abril de 1996;174(4):1343-53.
40. Steiner M, Allgulander C, Ravindran A, Kosar H, Burt T, Austin C. Gender differences in clinical presentation and response to sertraline treatment of generalized anxiety disorder. *Hum Psychopharmacol*. 2005;20(1):3-13.
41. Dahl AA, Ravindran A, Allgulander C, Kutcher SP, Austin C, Burt T. Sertraline in generalized anxiety disorder: Efficacy in treating the psychic and somatic anxiety factors. *Acta Psychiatr Scand*. 2005;111(6):429-35.
42. Allgulander C, Dahl AA, Austin C, Morris PLP, Sogaard JA, Fayyad R, et al. Efficacy of sertraline in a 12-week trial for generalized anxiety disorder. *Am J Psychiatry*. 2004;161(9):1642-9.
43. Hartford J, Kornstein S, Liebowitz M, Pigott T, Russell J, Detke M, et al. Duloxetine as an SNRI treatment for generalized anxiety disorder: Results from a placebo and active-controlled trial. *Int Clin Psychopharmacol*. 2007;22(3):167-74.
44. Koponen H, Allgulander C, Erickson J, Dunayevich E, Pritchett Y, Detke MJ, et al. Efficacy of duloxetine for the treatment of generalized anxiety disorder: implications for primary care physicians. *Prim Care Companion J Clin Psychiatry*. 2007;9(2):100-7.
45. Mahableshwarkar AR, Jacobsen PL, Chen Y, Simon J. A randomised, double-blind, placebo-controlled, duloxetine-referenced study of the efficacy and tolerability of vortioxetine in the acute treatment of adults with generalised anxiety disorder. *Int J Clin Pract*. 2014;68(1):49-59.
46. Wyrwich K, Harnam N, Revicki DA, Locklear JC, Svedsäter H, Endicott J. Assessing health-related quality of life in generalized anxiety disorder using the Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire. *Int Clin Psychopharmacol*. 2009;24(6):289-95.

## Anexos

### Anexo 1. Preguntas clínicas que aborda la GPC en formato PICO

#### CRITERIOS DIAGNÓSTICO

1. ¿Deben usarse los anticuerpos frente a la célula beta para el diagnóstico de la DM1?  
¿Cuándo y qué anticuerpos deben usarse?

|              |                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Población    | Personas de cualquier edad y sexo con sospecha de DM1                                                                                          |
| Intervención | Uso de anticuerpos frente a la célula beta para el diagnóstico                                                                                 |
| Comparador   | No utilizar anticuerpos frente a la célula beta para el diagnóstico                                                                            |
| Resultados   | Rendimiento diagnóstico, exactitud diagnóstica, HbA1c, glucemia media, complicaciones, CVRS, necesidad y dosis de insulina, otros tratamientos |

2. ¿Cuándo es recomendable hacer un estudio genético para descartar diabetes monogénica?

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Población    | Personas de cualquier edad y sexo con sospecha de DM1                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Intervención | Estudio genético para descartar diabetes monogénica                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Comparador   | No realizar estudio genético                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resultados   | Suspensión administración de insulina, reducción del número de inyecciones diarias, HbA1c, CVRS, complicaciones, uso de recursos sanitarios (visitas, consumo de fármacos, tiras/sensores, ingresos hospitalarios y visitas a los servicios de urgencias de Atención Primaria y Atención Especializada ...) |

3. ¿Es necesario realizar cribado de enfermedades autoinmunes que se asocian con la DM1?  
¿Cuáles, cómo y con qué frecuencia?

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Población    | Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1 |
| Intervención | Cribado de enfermedades autoinmunes asociadas a la DM1   |
| Comparador   | No hacer cribado                                         |
| Resultados   | HbA1c, CVRS, crecimiento, complicaciones, comorbilidad   |

#### CONTROL GLUCÉMICO

4. En personas con DM1, ¿cuáles son las cifras objetivo de la hemoglobina glicosilada (HbA1c)?

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Población    | Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1                                                                                                                                                                                                                          |
| Intervención | Alcanzar una hemoglobina glicosilada (HbA1c) por debajo de un punto de corte                                                                                                                                                                                                      |
| Comparador   | Tener HbA1c por encima de dicho punto de corte                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resultados   | Muerte por todas las causas, muerte por causa cardiovascular, eventos cardiovasculares, síntomas de hiperglucemia, CVRS, hipoglucemias severas, cetoacidosis, complicaciones renales, complicaciones oculares, complicaciones neurológicas y años de vida potencialmente perdidos |

5. En personas con DM1, ¿qué métodos de monitorización de glucosa son más efectivos y seguros?

|              |                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Población    | Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1                                                                                             |
| Intervención | Monitorización continua de glucosa o monitorización intermitente de glucosa (Flash)                                                                  |
| Comparador   | Monitorización de glucosa mediante tiras reactivas y glucómetro o método alternativo (continua/intermitente)                                         |
| Resultados   | HbA1c, tiempo en rango objetivo de glucosa (TIR), tiempo en hipoglucemia, hiperglucemia, tiempo en hiperglucemia, variabilidad glucémica (desviación |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | estándar, coeficiente de variación), otros parámetros bioquímicos, hipoglucemias severas, cetoacidosis, complicaciones crónicas, CVRS, costes económicos, percepciones de los usuarios sobre su seguridad, validez, facilidad de uso y manejo de las alarmas (en el caso de que las haya) |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. En personas con DM1, ¿qué métodos de administración y dosificación de insulina son más efectivos y seguros?

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Población    | Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Intervención | Administración y/o dosificación de insulina por cualquier vía y zona anatómica, de forma continua (bomba de insulina) o intermitente (jeringa desechable, pluma precargada o recargable)                                                                                                                                                                                         |
| Comparador   | Administración y/o dosificación de insulina por vía, zona anatómica o forma alternativa                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resultados   | CVRS, HbA1c, tiempo en rango objetivo de glucosa (TIR), tiempo en hipoglucemia, hiperglucemia, tiempo en hiperglucemia, variabilidad glucémica (coeficiente de variación, desviación estándar), glucemia media, hipoglucemias severas, complicaciones agudas y crónicas, eventos adversos, costes económicos, percepciones de los usuarios sobre su seguridad y facilidad de uso |

7. En personas con DM1, ¿es recomendable añadir agentes hipoglucemiantes no insulínicos a la insulina?

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Población    | Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1                                                                                                                                                                                                                              |
| Intervención | Uso de insulina con agentes hipoglucemiantes añadidos (metformina, glucosúricos, análogos de GLP1...o combinación de los mismos)                                                                                                                                                      |
| Comparador   | Uso de insulina sola                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resultados   | HbA1c, tiempo en rango objetivo de glucosa (TIR), variabilidad glucémica, glucemia media, tiempo en hipoglucemia, hiperglucemia, tiempo en hiperglucemia, peso (IMC), lípidos, presión arterial, complicaciones, eventos adversos, dosis total de insulina, morbilidad cardiovascular |

## EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA

8. ¿Cuándo, cómo, por quién y con qué contenidos se recomienda impartir programas educativos estructurados dirigidos a personas con DM1 y a sus familiares?

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Población    | Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1 y sus familiares                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Intervención | Programa educativo estructurado                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Comparador   | No intervención, cualquier otro modelo de educación diabetológica                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resultados   | Nivel de conocimiento de la enfermedad, HbA1c, tiempo en rango objetivo de glucosa (TIR), glucemia media, hipoglucemias, variabilidad glucémica, tiempo en hipoglucemia, tiempo en hiperglucemia, CVRS, complicaciones, lípidos, tabaquismo, IMC, presión arterial, mejoras en el manejo de la dieta y de la actividad física |

9. Las modalidades de apoyo comunitario o extrasanitario dirigidas a personas con DM1 (centros escolares, asociaciones de diabéticos, etc.), ¿mejoran sus resultados en salud?

|              |                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Población    | Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1 (escolares y asociados de organizaciones de pacientes)                         |
| Intervención | Apoyo comunitario o extrasanitario (centros escolares, asociaciones de diabéticos, paciente experto, etc.) dirigidas a personas con DM1 |
| Comparador   | No intervención                                                                                                                         |

|            |                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultados | CVRS, HbA1c, tiempo en rango objetivo de glucosa (TIR), variabilidad, glucemia media, hiperglucemia, hipoglucemia, tiempo en hipo e hiperglucemia, complicaciones, nivel de conocimientos de la enfermedad |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ALIMENTACIÓN

10. En personas con DM1, ¿Cuáles deben ser las recomendaciones dietéticas?

plan/modelo/patrón de alimentación; reparto de macronutrientes; índice glucémico, carga glucémica y fibra; situaciones agudas (hiperglucemia con o sin cetosis e hipoglucemias); situaciones especiales (nefropatía, retinopatía diabética, ejercicio, embarazo.....)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Población    | Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1 incluidas las que se encuentran en situaciones agudas (hiperglucemia con y sin cetosis e hipoglucemias) y/o especiales (nefropatía, retinopatía diabética, ejercicio, mujeres embarazadas con DM1 preexistente ...)                                                                         |
| Intervención | Plan/modelo/patrón de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Comparador   | Dieta habitual o plan/modelo/patrón alternativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resultados   | HbA1c, tiempo en rango objetivo de glucosa (TIR), glucemia media, variabilidad glucémica, tiempo en hipoglucemia, tiempo en hiperglucemia, hiperglucemia, hipoglucemias, cetosis, IMC, peso, lípidos, presión arterial, CVRS, complicaciones, ingresos, nivel de conocimientos de la alimentación en diabetes y visitas a los servicios de urgencias |
| Diseño       | Revisiones sistemáticas de la literatura con o sin metaanálisis                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## MANEJO DE LA DM1 EN SITUACIONES ESPECIALES

11. ¿Cuáles deben ser las pautas de tratamiento insulínico durante la hospitalización del paciente con DM1: paciente quirúrgico, paciente crítico y paciente estable?

|              |                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Población    | Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1 hospitalizado (quirúrgico, crítico o estable)                                                                                      |
| Intervención | Pauta de insulina                                                                                                                                                                           |
| Comparador   | Pauta de insulina alternativa                                                                                                                                                               |
| Resultados   | Mortalidad, hiperglucemia, hipoglucemia, cetosis, cetoacidosis, infecciones, otras complicaciones/comorbilidad, eventos adversos tiempo en rango objetivo de glucosa (TIR), estancia media, |

12. En personas con DM1, ¿cuáles son las medidas preventivas y de tratamiento recomendables en el caso de enfermedades intercurrentes agudas ambulatorias?

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Población    | Personas de cualquier edad y sexo con diagnóstico de DM1 con enfermedades intercurrentes agudas ambulatorias                                                                                                                                                                |
| Intervención | Medida preventiva y de tratamiento: mayor frecuencia de monitorización de la glucemia, monitorización de cetonemia o cetonuria, ajuste de dosis de insulina, modificación en la ingesta (conteo de raciones de hidratos de carbono), hidratación, intervenciones educativas |
| Comparador   | Medida preventiva alternativa/no intervención<br>Tratamiento alternativo/no intervención                                                                                                                                                                                    |
| Resultados   | Incidencia de cetosis, cetoacidosis, hipoglucemias, hiperglucemias, ingresos, atención médica, visitas a los servicios de urgencias y tiempo en rango objetivo de glucosa                                                                                                   |

13. ¿Cuáles deben ser las intervenciones específicas para el manejo de la DM1 en el periodo de transición del cuidado pediátrico al cuidado adulto?

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Población | Adolescentes (12-18 años) de cualquier sexo con diagnóstico de DM1 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervención | Intervención específica para el manejo de la enfermedad [organizativas (comunicación pediatra-endocrino, consulta de transición, continuidad en la atención), educativas, psicológicas]                                                                                                                                                             |
| Comparador   | No intervención, intervención específica alternativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resultados   | HbA1c, tiempo en rango objetivo de glucosa (TIR), glucemia media, variabilidad glucémica, hiperglucemias e hipoglucemias, hipoglucemias graves, tiempo en hipoglucemia, tiempo en hiperglucemia, complicaciones, CVRS, pérdida de seguimiento, ingresos por descompensación, cetoacidosis, número de consultas, tiempo en rango objetivo de glucosa |

14. En mujeres con DM1, ¿existen intervenciones previas a la gestación que se puedan recomendar para mejorar sus resultados?

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Población    | Mujeres en edad fértil con diagnóstico de DM1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Intervención | Intervención previa a la gestación, consulta pregestacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Comparador   | No intervención, placebo, otra intervención específica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resultados   | Tasa de recién nacidos vivos, complicaciones durante el embarazo (aborto, preeclampsia, parto pretérmino, cesárea), hipoglucemia grave materna, CVRS, salud recién nacido (macrosomía, retraso del crecimiento intrauterino, traumatismo del parto, malformaciones, hipoglucemia, hipocalcemia, ictericia, policitemia, distrés respiratorio, ingreso, mortalidad), HbA1c, tiempo en rango objetivo de glucosa (TIR), glucemia media, variabilidad glucémica, tiempo en hipoglucemia, tiempo en hiperglucemia... |

15. ¿Cuál debe ser el manejo de las complicaciones de la DM1 antes, durante y después del embarazo?

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Población    | Mujeres con diagnóstico de DM1 que presentan complicaciones pre o durante el embarazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Intervención | Intervenciones para el manejo de las complicaciones pre, durante o en el primer año post-embarazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Comparador   | Ausencia de intervención o intervención alternativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resultados   | Tasa de recién nacidos vivos, progresión o aparición de nuevas complicaciones de la diabetes durante el embarazo, hiperglucemias, hiperglucemias y tiempo en rango objetivo de glucosa durante el embarazo, complicaciones del embarazo (aborto, preeclampsia, parto pretérmino, cesárea), parto y post-parto, CVRS, salud del recién nacido (retraso del crecimiento intrauterino, malformaciones, hipoglucemias, distrés respiratorio, ingreso, mortalidad) |

## Anexo 2. Consideraciones para la valoración de la imprecisión

### 1. Diferencia Mínimamente Importante (DMI)

La diferencia mínimamente importante es la menor diferencia en puntuación en el desenlace de interés que los pacientes informaron o los apoderados de los pacientes percibieron como importantes, bien sea beneficioso o perjudicial, y que llevaría a un paciente o clínico a considerar un cambio en el manejo.

#### 1.1. Medidas continuas

##### Medidas continuas estandarizada

En cuanto a las variables continuas, la significación clínica de los efectos observados se ha basado en los efectos estandarizados (a partir de los umbrales definidos por Cohen et al. 1988), dado que no existe evidencia sobre las diferencias mínimas clínicamente significativas de los instrumentos utilizados. Esta estrategia, aunque ampliamente aplicada en la literatura, es en parte arbitraria (como advirtió el propio Cohen), y asume un mismo umbral de significación clínica para todas las variables de resultado, lo que no está justificado empíricamente.

En grupo de trabajo de la GPC ha establecido como límite en el umbral de decisión clínica 0,5 (la diferencia mínima importante para los pacientes) para las medidas continuas.

##### Medidas continuas no estandarizada

#### 1.1.1. HbA1c

El grupo de trabajo de la GPC establece un límite en el umbral de decisión clínica para la HbA1c de 5 mmol/mol (0,4%) de acuerdo con la literatura previa (1).

#### 1.1.2. Peso

Se establece un límite en el umbral de decisión clínica para peso de 3 kg de acuerdo con la literatura previa (1).

### 1.2. Medidas dicotómicas

#### 1.2.1. Tiempo en rango

El grupo de trabajo de la GPC establece un límite en el umbral de decisión clínica para el tiempo en rango del 5% dado que la literatura previa muestra que cada incremento del 5 % en el TIR se asocia con beneficios clínicamente significativos para las personas con diabetes tipo 1 (2–4).

En cuanto a las variables dicotómicas en las que no existe evidencia sobre las diferencias mínimas clínicamente significativas, el grupo de trabajo de la GPC ha tomado las siguientes decisiones en relación al umbral mínimo de decisión:

#### 1.2.2. Mortalidad

Se establece un límite en el umbral de decisión clínica para la mortalidad por todas las causas del 10% de diferencia absoluta.

#### 1.2.3. Mortalidad y morbilidad macrovascular

Se establece un límite en el umbral de decisión clínica para la mortalidad y morbilidad macrovascular del 20% de diferencia absoluta.

#### 1.2.4. Morbilidad microvascular

Se establece un límite en el umbral de decisión clínica para la morbilidad microvascular del 25% de diferencia absoluta.

#### 1.2.5. Hipoglucemias

Se establece un límite en el umbral de decisión clínica para las hipoglucemias del 50% de diferencia absoluta.

#### 1.2.6. Hipoglucemias graves

Se establece un límite en el umbral de decisión clínica para las hipoglucemias graves del 25% de diferencia absoluta.

#### 1.2.7. Cetoacidosis

Se establece un límite en el umbral de decisión clínica para las cetoacidosis del 25% de diferencia absoluta.

#### 1.2.8. Ingresos hospitalarios

Se establece un límite en el umbral de decisión clínica para los ingresos hospitalarios del 25% de diferencia absoluta.

1. Dankers M, Nelissen-Vrancken MHJMG, Hart BH, Lambooi AC, van Dijk L, Mantel-Teeuwisse AK. Alignment between outcomes and minimal clinically important differences in the Dutch type 2 diabetes mellitus guideline and healthcare professionals' preferences. *Pharmacology Research and Perspectives*. 2021;9(3):1-12. DOI: 10.1002/prp2.750
2. Beck RW, Bergenstal RM, Cheng P, Kollman C, Carlson AL, Johnson ML, et al. The Relationships Between Time in Range, Hyperglycemia Metrics, and HbA1c. *Journal of diabetes science and technology*. julio de 2019;13(4):614-26. DOI: 10.1177/1932296818822496
3. Vigersky RA, McMahon C. The Relationship of Hemoglobin A1C to Time-in-Range in Patients with Diabetes. *Diabetes technology & therapeutics*. febrero de 2019;21(2):81-5. DOI: 10.1089/dia.2018.0310
4. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, Amiel SA, Beck R, Biester T, et al. Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range. *Diabetes care*. agosto de 2019;42(8):1593-603. DOI: 10.2337/dci19-0028

### Anexo 3. Estrategia de búsqueda estudios uso de recursos y costes

#### Pregunta 5

| Medline |                                                                                                                                                                                                         |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1       | Diabetes Mellitus, Type 1/                                                                                                                                                                              | 77110  |
| 2       | exp Diabetic Ketoacidosis/                                                                                                                                                                              | 6595   |
| 3       | (diabet\$ adj3 (britt\$ or juvenil\$ or pediatric or paediatric or child\$ or early or keto\$ or labil\$ or acidosis\$ or autoimmun\$ or auto immun\$ or sudden onset or typ\$ 1 or typ\$ I)).ti,ab,hw. | 114532 |
| 4       | (insulin depend\$ or insulindepend\$ or insulin-depend\$).ti,ab,kw.                                                                                                                                     | 29618  |
| 5       | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 dm).ti,ab,kw.                                                                                                                                | 23249  |
| 6       | 1 or 2 or 3 or 4 or 5                                                                                                                                                                                   | 133813 |
| 7       | exp Diabetes Insipidus/                                                                                                                                                                                 | 7944   |
| 8       | diabet\$ insipidus.tw.                                                                                                                                                                                  | 8768   |
| 9       | 7 or 8                                                                                                                                                                                                  | 11020  |
| 10      | 6 not 9                                                                                                                                                                                                 | 133240 |
| 11      | (Flash glucose monitoring system or Flash glucose monitoring).tw.                                                                                                                                       | 280    |
| 12      | (FreeStyle adj3 (Free or Libre or flash)).tw.                                                                                                                                                           | 214    |
| 13      | (libre adj3 flash).ti,ab,kf.                                                                                                                                                                            | 61     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 14 | (Abbott adj3 (flash or libre*)).ti,ab,kf.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39     |
| 15 | ((sensor based or sensorbased) adj3 (glucose monitor* or glucose test* or (diabet* adj3 monitor*))).ti,ab,kf.                                                                                                                                                                                                                       | 12     |
| 16 | ((flash or intermittent or wearable or patch or patches or factory calibrat* or scan or scans or scanned or scanning or disc or discs or disk or disks or noninvasive* or non invasive* or minimal* invasive*) adj3 (glucose monitor* or glucose sensor* or glucose sensing or glucose test* or (diabet* adj3 monitor*))).ti,ab,kf. | 833    |
| 17 | ((upper arm or FGM or FGMs or FMS) and (glucose monitor* or glucose sensor* or glucose sensing or glucose test* or (diabet* adj3 monitor*))).ti,ab,kf.                                                                                                                                                                              | 131    |
| 18 | ("real-time continuous glucose monitor" or "continuous glucose monitor" or "real-time continuous glucose monitoring" or "continuous glucose monitoring" or "continuous glucose sensors" or "blood glucose readings" or "continuous glucose monitoring system\$ or CGM" or cgms or "personal continuous glucose monitor").ab,ti.     | 4714   |
| 19 | (GlucoWatch or "non-invasive glucose monitoring" or Eversense or "implantable glucose sensor").ab,ti.                                                                                                                                                                                                                               | 164    |
| 20 | ((navigator and freestyle) or Medronic or guardian or glucosometer*).ti,ab.                                                                                                                                                                                                                                                         | 3272   |
| 21 | 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8584   |
| 22 | 10 and 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2469   |
| 23 | Economics/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27293  |
| 24 | exp "costs and cost analysis"/                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 242793 |
| 25 | Economics, Dental/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1915   |
| 26 | exp economics, hospital/                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24964  |
| 27 | Economics, Medical/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9118   |

|    |                                                                                                                |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 28 | Economics, Nursing/                                                                                            | 4002   |
| 29 | Economics, Pharmaceutical/                                                                                     | 2971   |
| 30 | (economic\$ or cost or costs or costly or costing or price or prices or pricing or pharmaco-economic\$).ti,ab. | 842840 |
| 31 | (expenditure\$ not energy).ti,ab.                                                                              | 31233  |
| 32 | value for money.ti,ab.                                                                                         | 1784   |
| 33 | budget\$.ti,ab.                                                                                                | 30527  |
| 34 | or/23-33                                                                                                       | 997570 |
| 35 | ((energy or oxygen) adj cost).ti,ab.                                                                           | 4221   |
| 36 | (metabolic adj cost).ti,ab.                                                                                    | 1471   |
| 37 | ((energy or oxygen) adj expenditure).ti,ab.                                                                    | 25839  |
| 38 | or/35-37                                                                                                       | 30538  |
| 39 | 34 not 38                                                                                                      | 990560 |
| 40 | letter.pt.                                                                                                     | 1E+06  |
| 41 | editorial.pt.                                                                                                  | 557287 |

|    |                                                     |        |
|----|-----------------------------------------------------|--------|
| 42 | historical article.pt.                              | 362321 |
| 43 | or/40-42                                            | 2E+06  |
| 44 | 39 not 43                                           | 953262 |
| 45 | exp animals/ not humans/                            | 5E+06  |
| 46 | 44 not 45                                           | 892706 |
| 47 | bmj.jn.                                             | 81699  |
| 48 | "cochrane database of systematic reviews".jn.       | 15227  |
| 49 | health technology assessment winchester england.jn. | 1370   |
| 50 | or/47-49                                            | 98296  |
| 51 | 46 not 50                                           | 886327 |
| 52 | 22 and 51                                           | 145    |

| Embase              |         |
|---------------------|---------|
| Query               | Results |
|                     | 285     |
| <b>#122</b>         |         |
| <b>#22 AND #121</b> |         |
|                     | 980,36  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>#121</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| #119 NOT #120                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,190,019  |
| <b>#120</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 'conference abstract':it                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 983,104    |
| <b>#119</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| #114 NOT #118                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,353     |
| <b>#118</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| #115 OR #116 OR #117                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26,741     |
| <b>#117</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 17561833:is                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,94      |
| <b>#116</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| '1469493x':is OR '13665278':is                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58,889     |
| <b>#115</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| '09598146':is                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 989,908    |
| <b>#114</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| #104 NOT #113                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,527,052  |
| <b>#113</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| #109 NOT (#109 AND #112)                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,940,149 |
| <b>#112</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| #110 OR #111                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 419,667    |
| <b>#111</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 'human experiment'                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,938,595 |
| <b>#110</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 'human'/exp                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,744,591  |
| <b>#109</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| #105 OR #106 OR #107 OR #108                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,131,677  |
| <b>#108</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| rat:ti,ab,lnk OR rats:ti,ab,lnk OR mouse:ti,ab,lnk OR mice:ti,ab,lnk OR hamster:ti,ab,lnk OR hamsters:ti,ab,lnk OR animal:ti,ab,lnk OR animals:ti,ab,lnk OR dog:ti,ab,lnk OR dogs:ti,ab,lnk OR cat:ti,ab,lnk OR cats:ti,ab,lnk OR bovine:ti,ab,lnk OR sheep:ti,ab,lnk |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,582,798  |
| <b>#107</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 'nonhuman'                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,284,396  |
| <b>#106</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 'animal experiment'/exp                                                                                                                                                                                                                                               |            |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
|                                               | 5,756,073 |
| <b>#105</b>                                   |           |
| 'animal'                                      |           |
|                                               | 1,085,117 |
| <b>#104</b>                                   |           |
| #99 NOT #103                                  |           |
|                                               | 33,135    |
| <b>#103</b>                                   |           |
| #100 OR #101 OR #102                          |           |
|                                               | 28,7      |
| <b>#102</b>                                   |           |
| ((energy OR oxygen) NEAR/1 expenditure):ti,ab |           |
|                                               | 4,119     |
| <b>#101</b>                                   |           |
| ((energy OR oxygen) NEAR/1 cost):ti,ab        |           |
|                                               | 1,35      |
| <b>#100</b>                                   |           |
| (metabolic NEAR/1 cost):ti,ab                 |           |
|                                               | 1,092,010 |
| <b>#99</b>                                    |           |
| #94 NOT #98                                   |           |
|                                               | 2,326,497 |
| <b>#98</b>                                    |           |
| #95 OR #96 OR #97                             |           |
|                                               | 720,613   |
| <b>#97</b>                                    |           |
| note:it                                       |           |
|                                               | 575,002   |
| <b>#96</b>                                    |           |
| editorial:it                                  |           |
|                                               | 1,030,882 |
| <b>#95</b>                                    |           |
| letter:it                                     |           |
|                                               | 1,189,421 |
| <b>#94</b>                                    |           |
| #88 OR #93                                    |           |
|                                               | 942,835   |
| <b>#93</b>                                    |           |
| #89 OR #90 OR #91 OR #92                      |           |
|                                               | 33,921    |
| <b>#92</b>                                    |           |
| budget*:ti,ab                                 |           |
|                                               | 2,132     |
| <b>#91</b>                                    |           |
| (value NEAR/2 money):ti,ab                    |           |
|                                               | 35,148    |
| <b>#90</b>                                    |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| expenditure*:ti,ab NOT energy:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 910,276 |
| <b>#89</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| econom*:ti,ab OR cost:ti,ab OR costs:ti,ab OR costly:ti,ab OR costing:ti,ab OR price:ti,ab OR prices:ti,ab OR pricing:ti,ab OR pharmacoeconomic*:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 534,401 |
| <b>#88</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| #84 OR #85 OR #86 OR #87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88,99   |
| <b>#87</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 'pharmacoeconomics'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 267,182 |
| <b>#86</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 'health care cost'/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 277,694 |
| <b>#85</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 'economic evaluation'/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72,626  |
| <b>#84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 'health economics'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,597   |
| <b>#83</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| #71 AND #82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,062  |
| <b>#82</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| #72 OR #73 OR #74 OR #75 OR #76 OR #77 OR #78 OR #79 OR #80 OR #81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,998   |
| <b>#81</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| navigator:ti,ab,de AND freestyle:ti,ab,de OR medtronic:ti,ab,de OR guardian:ti,ab,de OR glucometer*:ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 302     |
| <b>#80</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| glucowatch:ti,ab,de OR 'non-invasive glucose monitoring':ti,ab,de OR everSense:ti,ab,de OR 'implantable glucose sensor':ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,378  |
| <b>#79</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 'real-time continuous glucose monitor':ti,ab,de OR 'continuous glucose monitor':ti,ab,de OR 'real-time continuous glucose monitoring':ti,ab,de OR 'continuous glucose monitoring':ti,ab,de OR 'continuous glucose sensors':ti,ab,de OR 'blood glucose readings':ti,ab,de OR 'continuous glucose monitoring system\$:ti,ab,de OR cgm:ti,ab,de OR cgms:ti,ab,de OR 'personal continuous glucose monitor':ti,ab,de |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300     |
| <b>#78</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| ('upper arm':ti,ab,de OR fgm:ti,ab,de OR fgms:ti,ab,de OR fms:ti,ab,de) AND ('glucose monitor*':ti,ab,de OR 'glucose sensor*':ti,ab,de OR 'glucose sensing':ti,ab,de OR 'glucose test*':ti,ab,de OR ((diabet* NEAR/3 monitor*):ti,ab,de))                                                                                                                                                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,233   |
| <b>#77</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| ((flash OR intermittent OR wearable OR patch OR patches OR 'factory calibrat*' OR scan OR scans OR scanned OR scanning OR disc OR discs OR disk OR disks OR noninvasive* OR 'non invasive*' OR 'minimal* invasive*') NEAR/3 ('glucose monitor*' OR 'glucose sensor*' OR 'glucose sensing' OR 'glucose test*' OR 'diabet* near/3 monitor*')):ti,ab,de                                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26      |
| <b>#76</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| ('sensor based' OR sensorbased) NEAR/3 ('glucose monitor*' OR 'glucose test*' OR 'diabet* monitor*')):ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116     |

|                                                                                                                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>#75</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| (abbott NEAR/3 (flash OR libre*)):ti,ab,de                                                                                                                                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 159     |
| <b>#74</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| (libre NEAR/3 flash):ti,ab,de                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 653     |
| <b>#73</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| (freestyle NEAR/3 (free OR libre OR flash)):ti,ab,de                                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 516     |
| <b>#72</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| 'flash glucose monitoring':ti,ab,de OR 'flash glucose monitoring system':ti,ab,de                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 414,594 |
| <b>#71</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| #67 NOT #70                                                                                                                                                                                           |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 16,298  |
| <b>#70</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| #68 OR #69                                                                                                                                                                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 15,752  |
| <b>#69</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| 'diabet* insipidus':ti,ab,de                                                                                                                                                                          |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 14,89   |
| <b>#68</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| 'diabetes insipidus'/exp                                                                                                                                                                              |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 408,209 |
| <b>#67</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| #62 OR #63 OR #64 OR #65 OR #66                                                                                                                                                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 37,02   |
| <b>#66</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| iddm:ti,ab,de OR t1dm:ti,ab,de OR t1d:ti,ab,de OR dm1:ti,ab,de OR 'dm 1':ti,ab,de OR dmt1:ti,ab,de OR 'dm t1':ti,ab,de OR 't1 dm':ti,ab,de                                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 355,947 |
| <b>#65</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| ((insulin* NEAR/2 depend*):ti,ab,de) OR insulindepend*:ti,ab,de                                                                                                                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 128,326 |
| <b>#64</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| (diabet* NEAR/3<br>(britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR child* OR early OR keto* OR labil* OR acidos* OR autoimmun* OR 'autoimmun*' OR 'sudden onset' OR 'type 1' OR 'type i')):ti,ab,de |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 12,509  |
| <b>#63</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| 'diabetic ketoacidosis'/exp                                                                                                                                                                           |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 344,988 |
| <b>#62</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| 'insulin dependent diabetes mellitus'/exp OR 'insulin dependent diabetes mellitus'                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 285     |
| <b>#61</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| #22 AND #60                                                                                                                                                                                           |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 980,36  |
| <b>#60</b>                                                                                                                                                                                            |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #58 NOT #59                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,190,019  |
| #59                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 'conference abstract':it                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 983,104    |
| #58                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| #53 NOT #57                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,353     |
| #57                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| #54 OR #55 OR #56                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26,741     |
| #56                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 17561833:is                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,94      |
| #55                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| '1469493x':is OR '13665278':is                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58,889     |
| #54                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| '09598146':is                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 989,908    |
| #53                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| #43 NOT #52                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,527,052  |
| #52                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| #48 NOT (#48 AND #51)                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,940,149 |
| #51                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| #49 OR #50                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 419,667    |
| #50                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 'human experiment'                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,938,595 |
| #49                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 'human'/exp                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,744,591  |
| #48                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| #44 OR #45 OR #46 OR #47                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,131,677  |
| #47                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| rat:ti,ab,lnk OR rats:ti,ab,lnk OR mouse:ti,ab,lnk OR mice:ti,ab,lnk OR hamster:ti,ab,lnk OR hamsters:ti,ab,lnk OR animal:ti,ab,lnk OR animals:ti,ab,lnk OR dog:ti,ab,lnk OR dogs:ti,ab,lnk OR cat:ti,ab,lnk OR cats:ti,ab,lnk OR bovine:ti,ab,lnk OR sheep:ti,ab,lnk |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,582,798  |
| #46                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 'nonhuman'                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,284,396  |
| #45                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 'animal experiment'/exp                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,756,073  |



|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>#44</b>                                    |
| 'animal'                                      |
| 1,085,117                                     |
| <b>#43</b>                                    |
| #38 NOT #42                                   |
| 33,135                                        |
| <b>#42</b>                                    |
| #39 OR #40 OR #41                             |
| 28,7                                          |
| <b>#41</b>                                    |
| ((energy OR oxygen) NEAR/1 expenditure):ti,ab |
| 4,119                                         |
| <b>#40</b>                                    |
| ((energy OR oxygen) NEAR/1 cost):ti,ab        |
| 1,35                                          |
| <b>#39</b>                                    |
| (metabolic NEAR/1 cost):ti,ab                 |
| 1,092,010                                     |
| <b>#38</b>                                    |
| #33 NOT #37                                   |
| 2,326,497                                     |
| <b>#37</b>                                    |
| #34 OR #35 OR #36                             |
| 720,613                                       |
| <b>#36</b>                                    |
| note:it                                       |
| 575,002                                       |
| <b>#35</b>                                    |
| editorial:it                                  |
| 1,030,882                                     |
| <b>#34</b>                                    |
| letter:it                                     |
| 1,189,421                                     |
| <b>#33</b>                                    |
| #27 OR #32                                    |
| 942,835                                       |
| <b>#32</b>                                    |
| #28 OR #29 OR #30 OR #31                      |
| 33,921                                        |
| <b>#31</b>                                    |
| budget*:ti,ab                                 |
| 2,132                                         |
| <b>#30</b>                                    |
| (value NEAR/2 money):ti,ab                    |
| 35,148                                        |
| <b>#29</b>                                    |
| expenditure*:ti,ab NOT energy:ti,ab           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 910,276 |
| <b>#28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| econom*:ti,ab OR cost:ti,ab OR costs:ti,ab OR costly:ti,ab OR costing:ti,ab OR price:ti,ab OR prices:ti,ab OR pricing:ti,ab OR pharmaco-economic*:ti,ab                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 534,401 |
| <b>#27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| #23 OR #24 OR #25 OR #26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88,99   |
| <b>#26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 'pharmacoeconomics'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 267,182 |
| <b>#25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 'health care cost'/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 277,694 |
| <b>#24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 'economic evaluation'/exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72,626  |
| <b>#23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 'health economics'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,597   |
| <b>#22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| #10 AND #21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,062  |
| <b>#21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,998   |
| <b>#20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| navigator:ti,ab,de AND freestyle:ti,ab,de OR medtronic:ti,ab,de OR guardian:ti,ab,de OR glucosemeter*:ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 302     |
| <b>#19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| glucowatch:ti,ab,de OR 'non-invasive glucose monitoring':ti,ab,de OR everSense:ti,ab,de OR 'implantable glucose sensor':ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,378  |
| <b>#18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 'real-time continuous glucose monitor':ti,ab,de OR 'continuous glucose monitor':ti,ab,de OR 'real-time continuous glucose monitoring':ti,ab,de OR 'continuous glucose monitoring':ti,ab,de OR 'continuous glucose sensors':ti,ab,de OR 'blood glucose readings':ti,ab,de OR 'continuous glucose monitoring system\$:ti,ab,de OR cgm:ti,ab,de OR cgms:ti,ab,de OR 'personal continuous glucose monitor':ti,ab,de |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300     |
| <b>#17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| ('upper arm':ti,ab,de OR fgm:ti,ab,de OR fgms:ti,ab,de OR fms:ti,ab,de) AND ('glucose monitor*':ti,ab,de OR 'glucose sensor*':ti,ab,de OR 'glucose sensing':ti,ab,de OR 'glucose test*':ti,ab,de OR ((diabet* NEAR/3 monitor*):ti,ab,de))                                                                                                                                                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,233   |
| <b>#16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| ((flash OR intermittent OR wearable OR patch OR patches OR 'factory calibrat*' OR scan OR scans OR scanned OR scanning OR disc OR discs OR disk OR disks OR noninvasive* OR 'non invasive*' OR 'minimal* invasive*') NEAR/3 ('glucose monitor*' OR 'glucose sensor*' OR 'glucose sensing' OR 'glucose test*' OR 'diabet* near/3 monitor*')):ti,ab,de                                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26      |
| <b>#15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| ('sensor based' OR sensorbased) NEAR/3 ('glucose monitor*' OR 'glucose test*' OR 'diabet* monitor*')):ti,ab,de                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116     |
| <b>#14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |

|                                                                                                                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (abbott NEAR/3 (flash OR libre*)):ti,ab,de                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                    | 159     |
| <b>#13</b>                                                                                                                                                                                         |         |
| (libre NEAR/3 flash):ti,ab,de                                                                                                                                                                      |         |
|                                                                                                                                                                                                    | 653     |
| <b>#12</b>                                                                                                                                                                                         |         |
| (freestyle NEAR/3 (free OR libre OR flash)):ti,ab,de                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                    | 516     |
| <b>#11</b>                                                                                                                                                                                         |         |
| 'flash glucose monitoring':ti,ab,de OR 'flash glucose monitoring system':ti,ab,de                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                    | 414,594 |
| <b>#10</b>                                                                                                                                                                                         |         |
| #6 NOT #9                                                                                                                                                                                          |         |
|                                                                                                                                                                                                    | 16,298  |
| <b>#9</b>                                                                                                                                                                                          |         |
| #7 OR #8                                                                                                                                                                                           |         |
|                                                                                                                                                                                                    | 15,752  |
| <b>#8</b>                                                                                                                                                                                          |         |
| 'diabet* insipidus':ti,ab,de                                                                                                                                                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                    | 14,89   |
| <b>#7</b>                                                                                                                                                                                          |         |
| 'diabetes insipidus'/exp                                                                                                                                                                           |         |
|                                                                                                                                                                                                    | 408,209 |
| <b>#6</b>                                                                                                                                                                                          |         |
| #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                    | 37,02   |
| <b>#5</b>                                                                                                                                                                                          |         |
| iddm:ti,ab,de OR t1dm:ti,ab,de OR t1d:ti,ab,de OR dm1:ti,ab,de OR 'dm 1':ti,ab,de OR dmt1:ti,ab,de OR 'dm t1':ti,ab,de OR 't1 dm':ti,ab,de                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                    | 355,947 |
| <b>#4</b>                                                                                                                                                                                          |         |
| ((insulin* NEAR/2 depend*):ti,ab,de) OR insulindepend*:ti,ab,de                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                    | 128,326 |
| <b>#3</b>                                                                                                                                                                                          |         |
| (diabet* NEAR/3 (britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR child* OR early OR keto* OR labil* OR acidos* OR autoimmun* OR 'autoimmun*' OR 'sudden onset' OR 'type 1' OR 'type i')):ti,ab,de |         |
|                                                                                                                                                                                                    | 12,509  |
| <b>#2</b>                                                                                                                                                                                          |         |
| 'diabetic ketoacidosis'/exp                                                                                                                                                                        |         |
|                                                                                                                                                                                                    | 344,988 |
| <b>#1</b>                                                                                                                                                                                          |         |
| 'insulin dependent diabetes mellitus'/exp OR 'insulin dependent diabetes mellitus'                                                                                                                 |         |

| WOS  |    |             |
|------|----|-------------|
| # 18 | 92 | #17 AND #16 |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| # 17 | 1.247.324 | TI=(economic OR economics OR economy OR economical* OR pharmacoeconomic* OR cost OR costs OR expenditure OR expenditures OR budget OR expense OR expenses OR market OR spend OR spends OR spending OR payment OR payments OR out-of-pocket)                                                                                    |
| # 16 | 5.160     | #15 AND #4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| # 15 | 31.294    | #14 OR #13 OR #12 OR #11 OR #10 OR #9 OR #8 OR #7 OR #6 OR #5                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| # 14 | 18.467    | TS= ((navigator and freestyle) or Medronic or guardian or glucosemeter*)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| # 13 | 489       | TS= (GlucoWatch or "non-invasive glucose monitoring" or Eversense or "implantable glucose sensor")                                                                                                                                                                                                                             |
| # 12 | 11.378    | TS= ("real-time continuous glucose monitor" or "continuous glucose monitor" or "real-time continuous glucose monitoring" or "continuous glucose monitoring" or "continuous glucose sensors" or "blood glucose readings" or "continuous glucose monitoring system\$" or "CGM" or cgms or "personal continuous glucose monitor") |
| # 11 | 182       | TS= ((upper arm or FGM or FGMs or FMS) and ("glucose monitor*" or "glucose sensor*" or "glucose sensing" or "glucose test*" or (diabet* NEAR/3 monitor*) ))                                                                                                                                                                    |
| # 10 | 1.760     | TS= ((flash or intermittent or wearable or patch or patches or "factory calibrat*" or scan or scans or scanned or scanning or disc or discs or disk or disks or noninvasive* or "non invasive*" or "minimal* invasive*") NEAR/3 ("glucose monitor*" or "glucose test*" or "glucose sensor*" or "glucose sensing" ) )           |
| # 9  | 29        | TS= (("sensor based" or sensorbased) NEAR/3 ("glucose monitor*" or "glucose test*" or (diabet* NEAR/3 monitor*) ))                                                                                                                                                                                                             |

|     |         |                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # 8 | 66      | TS= (Abbott NEAR/3 (flash or libre*) )                                                                                                                                              |
| # 7 | 107     | TS= (libre near/3 flash)                                                                                                                                                            |
| # 6 | 388     | TS= (FreeStyle NEAR/3 (Free or Libre or flash ) )                                                                                                                                   |
| # 5 | 511     | TS= ("Flash glucose monitoring system" or "Flash glucose monitoring")                                                                                                               |
| # 4 | 316.679 | #3 OR #2 OR #1                                                                                                                                                                      |
| # 3 | 38.443  | TS=(dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or t1dm or "t1 dm" or t1d or iddm)                                                                                                             |
| # 2 | 194.890 | TS=((insulin* NEAR/2 depend*) or insulindepend*)                                                                                                                                    |
| # 1 | 171.504 | TS=(diabet* NEAR/3 ("type 1" OR "type i" OR britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR early OR keto* OR labil* OR acidos* OR autoimmun* OR "auto immun*" OR "sudden onset")) |

## Pregunta 6

| Medline |                            |         |
|---------|----------------------------|---------|
| #       | Searches                   | Results |
| 1       | Diabetes Mellitus, Type 1/ | 77349   |
| 2       | exp Diabetic Ketoacidosis/ | 6613    |

|    |                                                                                                                                                                                                          |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3  | (diabet\$ adj3 (britt\$ or juvenil\$ or pediatric or paediatric or child\$ or early or keto\$ or labil\$ or acidosis\$ or autoimmune\$ or auto immun\$ or sudden onset or typ\$ 1 or typ\$ I)).ti,ab,hw. | 115135 |
| 4  | (insulin depend\$ or insulinindepend\$ or insulin-depend\$).ti,ab,kw.                                                                                                                                    | 29641  |
| 5  | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 dm).ti,ab,kw.                                                                                                                                 | 23459  |
| 6  | 1 or 2 or 3 or 4 or 5                                                                                                                                                                                    | 134475 |
| 7  | exp Diabetes Insipidus/                                                                                                                                                                                  | 7967   |
| 8  | diabet\$ insipidus.tw.                                                                                                                                                                                   | 8807   |
| 9  | 7 or 8                                                                                                                                                                                                   | 11067  |
| 10 | 6 not 9                                                                                                                                                                                                  | 133900 |
| 11 | Insulin Infusion Systems/                                                                                                                                                                                | 5477   |
| 12 | ((infusion\$ or injection\$ or CSII or syringe\$) adj5 insulin\$).ti,ab,kw.                                                                                                                              | 17267  |
| 13 | ("insulin pump therapy" or "continuous subcutaneous insulin infusion" or "continuous insulin infusion" or "insulin infusion pump*" or "insulin infusion systems").ti,ab,kw.                              | 3167   |
| 14 | ("insulin delivery system\$" or syringe or "insulin therapy delivery").ti,ab,kw.                                                                                                                         | 14128  |
| 15 | (exp INJECTIONS/ or exp Infusion Pumps/) and (exp INSULIN/ or insulin\$.ti,ab.)                                                                                                                          | 13017  |
| 16 | ((needle or timing or "injection site" or "site rotation") adj5 insulin\$).ti,ab,kw.                                                                                                                     | 612    |
| 17 | Catheters, Indwelling/                                                                                                                                                                                   | 18830  |
| 18 | subcutaneous.ti,ab.                                                                                                                                                                                      | 134704 |
| 19 | 17 and 18                                                                                                                                                                                                | 720    |
| 20 | (subcutaneous indwelling catheter\$ or Pen injector devices).ti,ab.                                                                                                                                      | 9      |
| 21 | exp Syringes/ and (exp INSULIN/ or insulin\$.ti,ab.)                                                                                                                                                     | 461    |
| 22 | exp Injections, Intravenous/                                                                                                                                                                             | 81917  |
| 23 | exp Injections, Intramuscular/                                                                                                                                                                           | 31349  |
| 24 | Injections, Intraperitoneal/                                                                                                                                                                             | 31789  |
| 25 | exp Administration, Intranasal/                                                                                                                                                                          | 15042  |
| 26 | exp Administration, Inhalation/                                                                                                                                                                          | 31422  |
| 27 | 22 or 23 or 24 or 25 or 26                                                                                                                                                                               | 181847 |
| 28 | ((intramuscular or intraperitoneal or intravenous) adj2 injection).ti,ab.                                                                                                                                | 69624  |
| 29 | (intranasal or inhalation).ti,ab.                                                                                                                                                                        | 81213  |
| 30 | 28 or 29                                                                                                                                                                                                 | 149664 |
| 31 | exp INSULIN/ or insulin\$.ti,ab.                                                                                                                                                                         | 408288 |
| 32 | 27 and 31                                                                                                                                                                                                | 4650   |
| 33 | 30 and 31                                                                                                                                                                                                | 3529   |
| 34 | 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 19 or 20 or 21 or 32 or 33                                                                                                                                           | 43917  |
| 35 | 10 and 34                                                                                                                                                                                                | 9824   |
| 36 | limit 35 to yr="2011 -Current"                                                                                                                                                                           | 3698   |
| 37 | Economics/                                                                                                                                                                                               | 27304  |
| 38 | exp "costs and cost analysis"/                                                                                                                                                                           | 243593 |
| 39 | Economics, Dental/                                                                                                                                                                                       | 1915   |
| 40 | exp economics, hospital/                                                                                                                                                                                 | 25018  |
| 41 | Economics, Medical/                                                                                                                                                                                      | 9126   |
| 42 | Economics, Nursing/                                                                                                                                                                                      | 4002   |
| 43 | Economics, Pharmaceutical/                                                                                                                                                                               | 2977   |
| 44 | (economic\$ or cost or costs or costly or costing or price or prices or pricing or pharmacoeconomic\$).ti,ab.                                                                                            | 850454 |
| 45 | (expenditure\$ not energy).ti,ab.                                                                                                                                                                        | 31491  |
| 46 | value for money.ti,ab.                                                                                                                                                                                   | 1801   |
| 47 | budget\$.ti,ab.                                                                                                                                                                                          | 30733  |

|    |                                                     |         |
|----|-----------------------------------------------------|---------|
| 48 | or/37-47                                            | 1005620 |
| 49 | ((energy or oxygen) adj cost).ti,ab.                | 4243    |
| 50 | (metabolic adj cost).ti,ab.                         | 1480    |
| 51 | ((energy or oxygen) adj expenditure).ti,ab.         | 26018   |
| 52 | or/49-51                                            | 30743   |
| 53 | 48 not 52                                           | 998568  |
| 54 | letter.pt.                                          | 1129057 |
| 55 | editorial.pt.                                       | 562375  |
| 56 | historical article.pt.                              | 362789  |
| 57 | or/54-56                                            | 2034123 |
| 58 | 53 not 57                                           | 961120  |
| 59 | exp animals/ not humans/                            | 4806450 |
| 60 | 58 not 59                                           | 899936  |
| 61 | bmj.jn.                                             | 81982   |
| 62 | "cochrane database of systematic reviews".jn.       | 15288   |
| 63 | health technology assessment winchester england.jn. | 1385    |
| 64 | or/61-63                                            | 98655   |
| 65 | 60 not 64                                           | 893529  |
| 66 | 36 and 65                                           | 226     |

| Embase                         |           |
|--------------------------------|-----------|
| No.                            |           |
| Query                          |           |
|                                | Results   |
|                                | 643       |
| <b>#75</b>                     |           |
| #35 AND #73 AND [2011-2021]/py |           |
|                                | 1,286     |
| <b>#74</b>                     |           |
| #35 AND #73                    |           |
|                                | 988,975   |
| <b>#73</b>                     |           |
| #71 NOT #72                    |           |
|                                | 3,190,019 |
| <b>#72</b>                     |           |
| 'conference abstract':it       |           |
|                                | 983,104   |
| <b>#71</b>                     |           |
| #66 NOT #70                    |           |
|                                | 98,353    |
| <b>#70</b>                     |           |
| #67 OR #68 OR #69              |           |
|                                | 26,741    |
| <b>#69</b>                     |           |
| 17561833:is                    |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,94      |
| <b>#68</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| '1469493x':is OR '13665278':is                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58,889     |
| <b>#67</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| '09598146':is                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 989,908    |
| <b>#66</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| #56 NOT #65                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,527,052  |
| <b>#65</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| #61 NOT (#61 AND #64)                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,940,149 |
| <b>#64</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| #62 OR #63                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 419,667    |
| <b>#63</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 'human experiment'                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,938,595 |
| <b>#62</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 'human'/exp                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,744,591  |
| <b>#61</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| #57 OR #58 OR #59 OR #60                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,131,677  |
| <b>#60</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| rat:ti,ab,lnk OR rats:ti,ab,lnk OR mouse:ti,ab,lnk OR mice:ti,ab,lnk OR hamster:ti,ab,lnk OR hamsters:ti,ab,lnk OR animal:ti,ab,lnk OR animals:ti,ab,lnk OR dog:ti,ab,lnk OR dogs:ti,ab,lnk OR cat:ti,ab,lnk OR cats:ti,ab,lnk OR bovine:ti,ab,lnk OR sheep:ti,ab,lnk |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,582,798  |
| <b>#59</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 'nonhuman'                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,284,396  |
| <b>#58</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 'animal experiment'/exp                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,756,073  |
| <b>#57</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 'animal'                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,085,117  |
| <b>#56</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| #51 NOT #55                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33,135     |
| <b>#55</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| #52 OR #53 OR #54                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,7       |



|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>#54</b>                                                                                                                                                |
| ((energy OR oxygen) NEAR/1 expenditure):ti,ab                                                                                                             |
| 4,119                                                                                                                                                     |
| <b>#53</b>                                                                                                                                                |
| ((energy OR oxygen) NEAR/1 cost):ti,ab                                                                                                                    |
| 1,35                                                                                                                                                      |
| <b>#52</b>                                                                                                                                                |
| (metabolic NEAR/1 cost):ti,ab                                                                                                                             |
| 1,092,010                                                                                                                                                 |
| <b>#51</b>                                                                                                                                                |
| #46 NOT #50                                                                                                                                               |
| 2,326,497                                                                                                                                                 |
| <b>#50</b>                                                                                                                                                |
| #47 OR #48 OR #49                                                                                                                                         |
| 720,613                                                                                                                                                   |
| <b>#49</b>                                                                                                                                                |
| note:it                                                                                                                                                   |
| 575,002                                                                                                                                                   |
| <b>#48</b>                                                                                                                                                |
| editorial:it                                                                                                                                              |
| 1,030,882                                                                                                                                                 |
| <b>#47</b>                                                                                                                                                |
| letter:it                                                                                                                                                 |
| 1,189,421                                                                                                                                                 |
| <b>#46</b>                                                                                                                                                |
| #40 OR #45                                                                                                                                                |
| 942,835                                                                                                                                                   |
| <b>#45</b>                                                                                                                                                |
| #41 OR #42 OR #43 OR #44                                                                                                                                  |
| 33,921                                                                                                                                                    |
| <b>#44</b>                                                                                                                                                |
| budget*:ti,ab                                                                                                                                             |
| 2,132                                                                                                                                                     |
| <b>#43</b>                                                                                                                                                |
| (value NEAR/2 money):ti,ab                                                                                                                                |
| 35,148                                                                                                                                                    |
| <b>#42</b>                                                                                                                                                |
| expenditure*:ti,ab NOT energy:ti,ab                                                                                                                       |
| 910,276                                                                                                                                                   |
| <b>#41</b>                                                                                                                                                |
| econom*:ti,ab OR cost:ti,ab OR costs:ti,ab OR costly:ti,ab OR costing:ti,ab OR price:ti,ab OR prices:ti,ab OR pricing:ti,ab<br>OR pharmacoeconomic*:ti,ab |
| 534,401                                                                                                                                                   |
| <b>#40</b>                                                                                                                                                |
| #36 OR #37 OR #38 OR #39                                                                                                                                  |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                           | 88,99     |
| <b>#39</b>                                                                |           |
| 'pharmacoeconomics'                                                       |           |
|                                                                           | 267,182   |
| <b>#38</b>                                                                |           |
| 'health care cost'/exp                                                    |           |
|                                                                           | 277,694   |
| <b>#37</b>                                                                |           |
| 'economic evaluation'/exp                                                 |           |
|                                                                           | 72,626    |
| <b>#36</b>                                                                |           |
| 'health economics'                                                        |           |
|                                                                           | 34,06     |
| <b>#35</b>                                                                |           |
| #10 AND #34                                                               |           |
|                                                                           | 103,165   |
| <b>#34</b>                                                                |           |
| #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #19 OR #20 OR #21 OR #32 OR #33 |           |
|                                                                           | 5,57      |
| <b>#33</b>                                                                |           |
| #30 AND #31                                                               |           |
|                                                                           | 44,453    |
| <b>#32</b>                                                                |           |
| #27 AND #31                                                               |           |
|                                                                           | 797,54    |
| <b>#31</b>                                                                |           |
| 'insulin' OR insulin*:ti,ab                                               |           |
|                                                                           | 186,678   |
| <b>#30</b>                                                                |           |
| #28 OR #29                                                                |           |
|                                                                           | 101,992   |
| <b>#29</b>                                                                |           |
| intranasal:ti,ab OR inhalation:ti,ab                                      |           |
|                                                                           | 86,167    |
| <b>#28</b>                                                                |           |
| (intramuscular OR intraperitoneal OR intravenous) NEAR/2 injection        |           |
|                                                                           | 1,316,959 |
| <b>#27</b>                                                                |           |
| #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26                                           |           |
|                                                                           | 110,345   |
| <b>#26</b>                                                                |           |
| 'inhalational drug administration'                                        |           |
|                                                                           | 39,284    |
| <b>#25</b>                                                                |           |
| 'intranasal drug administration'                                          |           |
|                                                                           | 251,69    |

|                                                                                                                                                                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>#24</b>                                                                                                                                                                                                   |         |
| 'intraperitoneal drug administration'                                                                                                                                                                        |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 146,909 |
| <b>#23</b>                                                                                                                                                                                                   |         |
| 'intramuscular drug administration'                                                                                                                                                                          |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 879,718 |
| <b>#22</b>                                                                                                                                                                                                   |         |
| 'intravenous drug administration'                                                                                                                                                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 1,419   |
| <b>#21</b>                                                                                                                                                                                                   |         |
| 'syringe' AND ('insulin' OR insulin*:ti,ab)                                                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 11      |
| <b>#20</b>                                                                                                                                                                                                   |         |
| 'subcutaneous indwelling catheter*':ti,ab OR 'pen injector devices':ti,ab                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 311     |
| <b>#19</b>                                                                                                                                                                                                   |         |
| #17 AND #18                                                                                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 179,754 |
| <b>#18</b>                                                                                                                                                                                                   |         |
| subcutaneous:ti,ab                                                                                                                                                                                           |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 12,595  |
| <b>#17</b>                                                                                                                                                                                                   |         |
| 'indwelling catheter'                                                                                                                                                                                        |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 2,091   |
| <b>#16</b>                                                                                                                                                                                                   |         |
| ((needle OR timing OR 'injection site' OR 'site rotation') NEAR/5 insulin*):ti,ab,de                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 11,81   |
| <b>#15</b>                                                                                                                                                                                                   |         |
| ('injections' OR 'infusion pump') AND ('insulin' OR insulin*:ti,ab)                                                                                                                                          |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 25,859  |
| <b>#14</b>                                                                                                                                                                                                   |         |
| 'insulin delivery system*':ti,ab,de OR syringe:ti,ab,de OR 'insulin therapy delivery':ti,ab,de                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 5,247   |
| <b>#13</b>                                                                                                                                                                                                   |         |
| 'insulin pump therapy':ti,ab,de OR 'continuous subcutaneous insulin infusion':ti,ab,de OR 'continuous insulin infusion':ti,ab,de OR 'insulin infusion pump*':ti,ab,de OR 'insulin infusion systems':ti,ab,de |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 31,844  |
| <b>#12</b>                                                                                                                                                                                                   |         |
| ((infusion* OR injection* OR csii OR syringe*) NEAR/5 insulin*):ti,ab,de                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                              | 12,655  |
| <b>#11</b>                                                                                                                                                                                                   |         |
| 'insulin infusion'                                                                                                                                                                                           |         |

|                                                                                                                                                                                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                      | 403,827 |
| <b>#10</b>                                                                                                                                                                                           |         |
| #6 NOT #9                                                                                                                                                                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 15,883  |
| <b>#9</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| #7 OR #8                                                                                                                                                                                             |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 14,207  |
| <b>#8</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| 'diabet* insipidus':de                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 15,883  |
| <b>#7</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| 'diabetes insipidus'                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 405,279 |
| <b>#6</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5                                                                                                                                                                           |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 123,657 |
| <b>#5</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| (diabet* NEAR/3 ('type 1' OR 'type i' OR britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR early OR keto* OR labil* OR acidosis* OR autoimmune* OR 'autoimmun*' OR 'sudden onset' OR child)):ti,ab,de |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 36,941  |
| <b>#4</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| dm1:ti,ab,de OR 'dm 1':ti,ab,de OR dmt1:ti,ab,de OR 'dm t1':ti,ab,de OR t1dm:ti,ab,de OR 't1 dm':ti,ab,de OR t1d:ti,ab,de OR iddm:ti,ab,de                                                           |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 355,274 |
| <b>#3</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| ((insulin* NEAR/2 depend*):ti,ab,de) OR insulindepend*:ti,ab,de                                                                                                                                      |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 13,923  |
| <b>#2</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| 'diabetic ketoacidosis'                                                                                                                                                                              |         |
|                                                                                                                                                                                                      | 344,322 |
| <b>#1</b>                                                                                                                                                                                            |         |
| 'insulin dependent diabetes mellitus'/exp OR 'insulin dependent diabetes mellitus'                                                                                                                   |         |

| WOS  |           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # 17 | 94        | #16 AND #15                                                                                                                                                                                                                                 |
| # 16 | 154       | #16 AND #15                                                                                                                                                                                                                                 |
| # 15 | 1.042.822 | TI=(economic OR economics OR economy OR economical* OR pharmacoeconomic* OR cost OR costs OR expenditure OR expenditures OR budget OR expense OR expenses OR market OR spend OR spends OR spending OR payment OR payments OR out-of-pocket) |
| # 14 | 10.080    | #14 AND #6                                                                                                                                                                                                                                  |
| # 13 | 108.577   | #13 OR #12 OR #11 OR #10 OR #9 OR #8 OR #7                                                                                                                                                                                                  |
| # 1  | 1.059     | TS= ((intranasal or inhalation) near/5 insulin*)                                                                                                                                                                                            |

|      |         |                                                                                                                                                                                               |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # 12 | 66.551  | TS= ((intramuscular or intraperitoneal or intravenous) near/2 injection)                                                                                                                      |
| # 11 | 250     | TS= (subcutaneous indwelling catheter* or Pen injector devices)                                                                                                                               |
| # 10 | 5.992   | TS= ((needle or timing or "injection site" or "site rotation") near/5 insulin*)                                                                                                               |
| # 9  | 20.284  | TS=("insulin delivery system*" or syringe or "insulin therapy delivery")                                                                                                                      |
| # 8  | 3.765   | TS= ("insulin pump therapy" or "continuous subcutaneous insulin infusion" or "continuous insulin infusion" or "insulin infusion pump*" or "insulin infusion systems")                         |
| # 7  | 16.451  | TS= ((infusion* or injection* or CSII or syringe*) near/5 insulin*)                                                                                                                           |
| # 6  | 188.240 | #4 NOT #5                                                                                                                                                                                     |
| # 5  | 8.996   | TS= "diabet* insipidus"                                                                                                                                                                       |
| # 4  | 188.682 | #3 OR #2 OR #1                                                                                                                                                                                |
| # 3  | 29.775  | TS=(IDDM or T1DM or T1D or dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or "t1 dm")                                                                                                                       |
| # 2  | 85.276  | TS= (insulin depend* or insulindepend* or insulin-depend*)                                                                                                                                    |
| # 1  | 102.861 | TS=(diabet* NEAR/3 ("type 1" OR "type i" OR britt* OR juvenil* OR child* OR pediatric OR paediatric OR early OR keto* OR labil* OR acidos* OR autoimmun* OR "auto immun*" OR "sudden onset")) |

## Pregunta 7

| Medline |                                                                                                                                                                                                       |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| #       | Searches                                                                                                                                                                                              | Results |
| 1       | Diabetes Mellitus, Type 1/                                                                                                                                                                            | 76377   |
| 2       | exp Diabetic Ketoacidosis/                                                                                                                                                                            | 6499    |
| 3       | (diabet\$ adj3 (britt\$ or juvenil\$ or pediatric or paediatric or child\$ or early or keto\$ or labil\$ or acidos\$ or autoimmun\$ or auto immun\$ or sudden onset or typ\$ 1 or typ\$ I)).ti,ab,hw. | 113045  |
| 4       | (insulin depend\$ or insulindepend\$ or insulin-depend\$).ti,ab,kw.                                                                                                                                   | 29537   |
| 5       | (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 dm).ti,ab,kw.                                                                                                                              | 22744   |
| 6       | 1 or 2 or 3 or 4 or 5                                                                                                                                                                                 | 132175  |
| 7       | exp Diabetes Insipidus/                                                                                                                                                                               | 7902    |
| 8       | diabet\$ insipidus.tw.                                                                                                                                                                                | 8666    |
| 9       | 7 or 8                                                                                                                                                                                                | 10911   |
| 10      | <b>6 not 9</b>                                                                                                                                                                                        | 131605  |
| 11      | exp Drug Therapy, Combination/                                                                                                                                                                        | 327983  |
| 12      | combin*.tw,ot.                                                                                                                                                                                        | 1855108 |
| 13      | <b>11 or 12</b>                                                                                                                                                                                       | 2056782 |
| 14      | Sulfonylurea Compounds/                                                                                                                                                                               | 6222    |
| 15      | Biguanides/                                                                                                                                                                                           | 3215    |
| 16      | Acarbose/                                                                                                                                                                                             | 1357    |
| 17      | Thiazolidinediones/                                                                                                                                                                                   | 11311   |
| 18      | exp Tolbutamide/ or exp Metformin/ or exp Chlorpropamide/ or exp Dipeptidyl-Peptidase IV Inhibitors/                                                                                                  | 24488   |
| 19      | exp Glyburide/ or exp Tolazamide/ or exp Carbutamide/ or exp Acetohexamide/                                                                                                                           | 7076    |
| 20      | exp Buformin/ or exp Chlorhexidine/ or exp Chloroguanide/ or exp Phenformin/                                                                                                                          | 11322   |
| 21      | (biguanid\$ or sulfonylurea\$ or sulphonylurea\$ or acarbos\$).tw,ot.                                                                                                                                 | 15296   |
| 22      | (gliglacide\$ or glimepirid\$ or glibornurid\$ or gliguidon\$ or glisoxepid\$ or glipizid\$ or gliburid\$ or glyburid\$ or tolazamid\$).tw,ot.                                                        | 3947    |
| 23      | (tolbutamid\$ or carbutamid\$ or chlorpropamid\$ or acetohexamid\$ or glibenclamid\$ or glimepirid\$).tw,ot.                                                                                          | 14857   |
| 24      | (metformin\$ or buformin\$ or chlorhexidin\$ or chlorguanid\$ or phenformin\$).tw,ot.                                                                                                                 | 32933   |
| 25      | (miglitol\$ or nateglinid\$ or meglitinid\$ or glucobay).tw,ot.                                                                                                                                       | 1039    |

|    |                                                                                                                                                     |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 26 | (troglitazon\$ or rosiglitazon\$ or pioglitazon\$ or thiazolidinedion\$ or glitazon\$).tw,ot.                                                       | 15565       |
| 27 | repaglinid\$.tw,ot.                                                                                                                                 | 773         |
| 28 | ((antidiabet\$ or anti diabet\$) adj3 (drug\$ or herb\$ or agent\$ or compound\$)).tw,ot.                                                           | 11115       |
| 29 | (hypoglycemic or antidiabetic or antihyperglycemic).tw,ot.                                                                                          | 35197       |
| 30 | alpha-glucosidase-inhibitor\$.tw,ot.                                                                                                                | 2798        |
| 31 | (hypoglyc?emic adj3 (drug\$ or herb\$ or agent\$ or compound\$)).tw,ot.                                                                             | 5792        |
| 32 | (sitagliptin\$ or vildagliptin\$).tw,ot.                                                                                                            | 3024        |
| 33 | exp Glucagon-Like Peptide 1/                                                                                                                        | 8798        |
| 34 | glucagon-like peptid\$ 1.tw,ot.                                                                                                                     | 11435       |
| 35 | (GLP1 or GLP 1 or GLP-1 or "Glucagon like peptide 1" or "Glucagon-like peptide-1" or liraglutide or semaglutide or exenatide or dulaglutide).tw,ot. | 16677       |
| 36 | (DPP-4 or DPP-IV or DPP4 or DPPIV).tw,ot.                                                                                                           | 6134        |
| 37 | <b>14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 32 or 33 or 34 or 35 or 36</b>       | 128737      |
| 38 | exp Insulin/                                                                                                                                        | 185706      |
| 39 | insulin\$.tw,ot.                                                                                                                                    | 367030      |
| 40 | <b>38 or 39</b>                                                                                                                                     | 402209      |
| 41 | <b>10 and 13 and 37 and 40</b>                                                                                                                      | <b>1029</b> |
| 42 | Economics/                                                                                                                                          | 27267       |
| 43 | exp "costs and cost analysis"/                                                                                                                      | 240196      |
| 44 | Economics, Dental/                                                                                                                                  | 1913        |
| 45 | exp economics, hospital/                                                                                                                            | 24801       |
| 46 | Economics, Medical/                                                                                                                                 | 9109        |
| 47 | Economics, Nursing/                                                                                                                                 | 4001        |
| 48 | Economics, Pharmaceutical/                                                                                                                          | 2960        |
| 49 | (economic\$ or cost or costs or costly or costing or price or prices or pricing or pharmacoeconomic\$).ti,ab.                                       | 821516      |
| 50 | (expenditure\$ not energy).ti,ab.                                                                                                                   | 30627       |
| 51 | value for money.ti,ab.                                                                                                                              | 1736        |
| 52 | budget\$.ti,ab.                                                                                                                                     | 29954       |
| 53 | or/42-52                                                                                                                                            | 975047      |
| 54 | ((energy or oxygen) adj cost).ti,ab.                                                                                                                | 4162        |
| 55 | (metabolic adj cost).ti,ab.                                                                                                                         | 1451        |
| 56 | ((energy or oxygen) adj expenditure).ti,ab.                                                                                                         | 25507       |
| 57 | or/54-56                                                                                                                                            | 30131       |
| 58 | 53 not 57                                                                                                                                           | 968129      |
| 59 | letter.pt.                                                                                                                                          | 1108724     |
| 60 | editorial.pt.                                                                                                                                       | 547425      |
| 61 | historical article.pt.                                                                                                                              | 361023      |
| 62 | or/59-61                                                                                                                                            | 1997291     |
| 63 | 58 not 62                                                                                                                                           | 931195      |
| 64 | exp animals/ not humans/                                                                                                                            | 4757420     |
| 65 | 63 not 64                                                                                                                                           | 872231      |
| 66 | bmj.jn.                                                                                                                                             | 80953       |
| 67 | "cochrane database of systematic reviews".jn.                                                                                                       | 15116       |
| 68 | health technology assessment winchester england.jn.                                                                                                 | 1349        |
| 69 | or/66-68                                                                                                                                            | 97418       |
| 70 | 65 not 69                                                                                                                                           | 865897      |
| 71 | <b>41 and 70</b>                                                                                                                                    | <b>53</b>   |

| Embase  |  |
|---------|--|
| No.     |  |
| Query   |  |
| Results |  |
| 176     |  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>#89</b>                     |
| #50 AND #88                    |
| 971,734                        |
| <b>#88</b>                     |
| #86 NOT #87                    |
| 3,190,019                      |
| <b>#87</b>                     |
| 'conference abstract':it       |
| 983,104                        |
| <b>#86</b>                     |
| #81 NOT #85                    |
| 98,353                         |
| <b>#85</b>                     |
| #82 OR #83 OR #84              |
| 26,741                         |
| <b>#84</b>                     |
| 17561833:is                    |
| 20,94                          |
| <b>#83</b>                     |
| '1469493x':is OR '13665278':is |
| 58,889                         |
| <b>#82</b>                     |
| '09598146':is                  |
| 989,908                        |
| <b>#81</b>                     |
| #71 NOT #80                    |
| 6,527,052                      |
| <b>#80</b>                     |
| #76 NOT (#76 AND #79)          |
| 19,940,149                     |
| <b>#79</b>                     |
| #77 OR #78                     |
| 419,667                        |
| <b>#78</b>                     |
| 'human experiment'             |
| 19,938,595                     |
| <b>#77</b>                     |
| 'human'/exp                    |
| 8,744,591                      |
| <b>#76</b>                     |
| #72 OR #73 OR #74 OR #75       |
| 4,131,677                      |
| <b>#75</b>                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| rat:ti,ab,lnk OR rats:ti,ab,lnk OR mouse:ti,ab,lnk OR mice:ti,ab,lnk OR hamster:ti,ab,lnk OR hamsters:ti,ab,lnk OR animal:ti,ab,lnk OR animals:ti,ab,lnk OR dog:ti,ab,lnk OR dogs:ti,ab,lnk OR cat:ti,ab,lnk OR cats:ti,ab,lnk OR bovine:ti,ab,lnk OR sheep:ti,ab,lnk |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,582,798 |
| <b>#74</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 'nonhuman'                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,284,396 |
| <b>#73</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 'animal experiment'/exp                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,756,073 |
| <b>#72</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 'animal'                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,085,117 |
| <b>#71</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| #66 NOT #70                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33,135    |
| <b>#70</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| #67 OR #68 OR #69                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,7      |
| <b>#69</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| ((energy OR oxygen) NEAR/1 expenditure):ti,ab                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,119     |
| <b>#68</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| ((energy OR oxygen) NEAR/1 cost):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,35      |
| <b>#67</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| (metabolic NEAR/1 cost):ti,ab                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,092,010 |
| <b>#66</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| #61 NOT #65                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,326,497 |
| <b>#65</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| #62 OR #63 OR #64                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 720,613   |
| <b>#64</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| note:it                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 575,002   |
| <b>#63</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| editorial:it                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,030,882 |
| <b>#62</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| letter:it                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,189,421 |
| <b>#61</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| #55 OR #60                                                                                                                                                                                                                                                            |           |



|                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                           | 942,835 |
| <b>#60</b>                                                                                                                                                |         |
| #56 OR #57 OR #58 OR #59                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                                                           | 33,921  |
| <b>#59</b>                                                                                                                                                |         |
| budget*:ti,ab                                                                                                                                             |         |
|                                                                                                                                                           | 2,132   |
| <b>#58</b>                                                                                                                                                |         |
| (value NEAR/2 money):ti,ab                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                           | 35,148  |
| <b>#57</b>                                                                                                                                                |         |
| expenditure*:ti,ab NOT energy:ti,ab                                                                                                                       |         |
|                                                                                                                                                           | 910,276 |
| <b>#56</b>                                                                                                                                                |         |
| econom*:ti,ab OR cost:ti,ab OR costs:ti,ab OR costly:ti,ab OR costing:ti,ab OR price:ti,ab OR prices:ti,ab OR pricing:ti,ab<br>OR pharmacoeconomic*:ti,ab |         |
|                                                                                                                                                           | 534,401 |
| <b>#55</b>                                                                                                                                                |         |
| #51 OR #52 OR #53 OR #54                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                                                           | 88,99   |
| <b>#54</b>                                                                                                                                                |         |
| 'pharmacoeconomics'                                                                                                                                       |         |
|                                                                                                                                                           | 267,182 |
| <b>#53</b>                                                                                                                                                |         |
| 'health care cost'/exp                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                           | 277,694 |
| <b>#52</b>                                                                                                                                                |         |
| 'economic evaluation'/exp                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                                                           | 72,626  |
| <b>#51</b>                                                                                                                                                |         |
| 'health economics'                                                                                                                                        |         |
|                                                                                                                                                           | 2,066   |
| <b>#50</b>                                                                                                                                                |         |
| #10 AND #13 AND #46 AND #49                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                           | 576,776 |
| <b>#49</b>                                                                                                                                                |         |
| #47 OR #48                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                           | 486,443 |
| <b>#48</b>                                                                                                                                                |         |
| 'insulin':ti,ab                                                                                                                                           |         |
|                                                                                                                                                           | 349,786 |
| <b>#47</b>                                                                                                                                                |         |
| 'insulin'/exp                                                                                                                                             |         |
|                                                                                                                                                           | 243,261 |

|                                                                                                                                                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>#46</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |
| #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR #36 OR #37 OR #38 OR #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 |        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 10,008 |
| <b>#45</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 'dpp 4':ti,ab OR 'dpp iv':ti,ab OR dpp4:ti,ab OR dppiv:ti,ab                                                                                                                                                                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 28,428 |
| <b>#44</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |
| (glp1:ti,ab OR glp:ti,ab) AND 1:ti,ab OR 'glp 1':ti,ab OR 'glucagon like peptide 1':ti,ab OR 'glucagon-like peptide-1':ti,ab OR liraglutide:ti,ab OR semaglutide:ti,ab OR exenatide:ti,ab OR dulaglutide:ti,ab               |        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 15,378 |
| <b>#43</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 'glucagon like peptide 1':ti,ab                                                                                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 18,909 |
| <b>#42</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 'glucagon like peptide 1'/exp                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 5,583  |
| <b>#41</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |
| sitagliptin\$:ti,ab OR vildagliptin\$:ti,ab                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 2,168  |
| <b>#40</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |
| (hypoglyc?emic NEAR/3 (drug\$ OR herb OR agent\$ OR compound\$)):ti,ab                                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 807    |
| <b>#39</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 'alpha-glucosidase-inhibitor\$:ti,ab                                                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 65,211 |
| <b>#38</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |
| hypoglycemic:ti,ab OR antidiabetic:ti,ab OR antihyperglycemic:ti,ab                                                                                                                                                          |        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 17,833 |
| <b>#37</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |
| ((antidiabet* OR 'anti diabet*') NEAR/3 (drug* OR herb* OR agent* OR compound*)):ti,ab                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,174  |
| <b>#36</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |
| repaglinid\$:ti,ab                                                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 18,946 |
| <b>#35</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |
| troglitazon\$:ti,ab OR rosiglitazon\$:ti,ab OR pioglitazon\$:ti,ab OR thiazolidinedion\$:ti,ab OR glitazon\$:ti,ab                                                                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 1,328  |
| <b>#34</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |
| migliitol\$:ti,ab OR nateglinid\$:ti,ab OR meglitinid\$:ti,ab OR glucobay:ti,ab                                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 49,919 |
| <b>#33</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |
| metformin\$:ti,ab OR buformin\$:ti,ab OR chlorhexidin\$:ti,ab OR chlorguanid\$:ti,ab OR phenformin\$:ti,ab                                                                                                                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 19,983 |
| <b>#32</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |

|                                                                                                                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| tolbutamid\$:ti,ab OR carbutamid\$:ti,ab OR chlorpropamid\$:ti,ab OR acetohexamid\$:ti,ab OR glibenclamid\$:ti,ab OR glimepirid\$:ti,ab                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                             | 6,244  |
| <b>#31</b>                                                                                                                                                                                  |        |
| gliclacide\$:ti,ab OR glimepirid\$:ti,ab OR glibornurid\$:ti,ab OR gliguidon\$:ti,ab OR glisoxepid\$:ti,ab OR glipizid\$:ti,ab OR gliburid\$:ti,ab OR glyburid\$:ti,ab OR tolazamid\$:ti,ab |        |
|                                                                                                                                                                                             | 42,265 |
| <b>#30</b>                                                                                                                                                                                  |        |
| biguanid\$:ti,ab,de OR sulfonilurea\$:ti,ab,de OR sulphonylurea\$:ti,ab,de OR acarbos\$:ti,ab,de                                                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                             | 4,349  |
| <b>#29</b>                                                                                                                                                                                  |        |
| 'phenformin'/exp                                                                                                                                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                             | 2,978  |
| <b>#28</b>                                                                                                                                                                                  |        |
| 'proguanil'/exp                                                                                                                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                             | 17,711 |
| <b>#27</b>                                                                                                                                                                                  |        |
| 'chlorhexidine'/exp                                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                             | 797    |
| <b>#26</b>                                                                                                                                                                                  |        |
| 'buformin'/exp                                                                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                                                                                             | 980    |
| <b>#25</b>                                                                                                                                                                                  |        |
| 'acetohexamide'/exp                                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                             | 1,028  |
| <b>#24</b>                                                                                                                                                                                  |        |
| 'carbutamide'/exp                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                             | 1,097  |
| <b>#23</b>                                                                                                                                                                                  |        |
| 'tolazamide'/exp                                                                                                                                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                             | 25,278 |
| <b>#22</b>                                                                                                                                                                                  |        |
| 'glibenclamide'/exp                                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                             | 19,823 |
| <b>#21</b>                                                                                                                                                                                  |        |
| 'dipeptidyl peptidase iv inhibitor'/exp                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                             | 5,895  |
| <b>#20</b>                                                                                                                                                                                  |        |
| 'chlorpropamide'/exp                                                                                                                                                                        |        |
|                                                                                                                                                                                             | 64,834 |
| <b>#19</b>                                                                                                                                                                                  |        |
| 'metformin'/exp                                                                                                                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                             | 12,659 |
| <b>#18</b>                                                                                                                                                                                  |        |
| 'tolbutamide'/exp                                                                                                                                                                           |        |

|                                                                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                            | 12,9    |
| <b>#17</b>                                                                                                                                 |         |
| '2,4 thiazolidinedione derivative'/exp                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                            | 8,434   |
| <b>#16</b>                                                                                                                                 |         |
| 'acarbose'/exp                                                                                                                             |         |
|                                                                                                                                            | 2,187   |
| <b>#15</b>                                                                                                                                 |         |
| 'biguanide'/exp                                                                                                                            |         |
|                                                                                                                                            | 66,533  |
| <b>#14</b>                                                                                                                                 |         |
| 'sulfonylurea derivative'/exp                                                                                                              |         |
|                                                                                                                                            | 366,789 |
| <b>#13</b>                                                                                                                                 |         |
| #11 OR #12                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                                            | 330,953 |
| <b>#12</b>                                                                                                                                 |         |
| combin*:de                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                                            | 181,962 |
| <b>#11</b>                                                                                                                                 |         |
| 'combination drug therapy'/exp                                                                                                             |         |
|                                                                                                                                            | 414,823 |
| <b>#10</b>                                                                                                                                 |         |
| #6 NOT #9                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                                            | 16,298  |
| <b>#9</b>                                                                                                                                  |         |
| #7 OR #8                                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                                            | 15,752  |
| <b>#8</b>                                                                                                                                  |         |
| 'diabet* insipidus':ti,ab,de                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                            | 14,89   |
| <b>#7</b>                                                                                                                                  |         |
| 'diabetes insipidus'/exp                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                                            | 408,209 |
| <b>#6</b>                                                                                                                                  |         |
| #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                                            | 37,02   |
| <b>#5</b>                                                                                                                                  |         |
| iddm:ti,ab,de OR t1dm:ti,ab,de OR t1d:ti,ab,de OR dm1:ti,ab,de OR 'dm 1':ti,ab,de OR dmt1:ti,ab,de OR 'dm t1':ti,ab,de OR 't1 dm':ti,ab,de |         |
|                                                                                                                                            | 355,947 |
| <b>#4</b>                                                                                                                                  |         |
| ((insulin* NEAR/2 depend*):ti,ab,de) OR insulindepend*:ti,ab,de                                                                            |         |
|                                                                                                                                            | 128,326 |

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>#3</b>                                                                                                                                                                                               |
| (diabet* NEAR/3<br>(britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR child* OR early OR keto* OR labil* OR acidosis* OR autoimmun* OR 'autoimmun*' OR 'sudden onset' OR 'type 1' OR 'type i')):ti,ab,de |
| 12,509                                                                                                                                                                                                  |
| <b>#2</b>                                                                                                                                                                                               |
| 'diabetic ketoacidosis'/exp                                                                                                                                                                             |
| 344,988                                                                                                                                                                                                 |
| <b>#1</b>                                                                                                                                                                                               |
| 'insulin dependent diabetes mellitus'/exp OR 'insulin dependent diabetes mellitus'                                                                                                                      |

| WOS  |           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # 18 | 32        | #17 AND #16                                                                                                                                                                                                                                 |
| # 17 | 1.239.471 | TI=(economic OR economics OR economy OR economical* OR pharmacoeconomic* OR cost OR costs OR expenditure OR expenditures OR budget OR expense OR expenses OR market OR spend OR spends OR spending OR payment OR payments OR out-of-pocket) |

|      |         |                                                                                                                                                                                  |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # 16 | 1.582   | #15 AND #14 AND #13 AND #4                                                                                                                                                       |
| # 15 | 72.055  | TS= "combination drug therapy"                                                                                                                                                   |
| # 14 | 804.156 | TS= insulin\$                                                                                                                                                                    |
| # 13 | 273.735 | #12 OR #11 OR #10 OR #9 OR #8 OR #7 OR #6 OR #5                                                                                                                                  |
| # 12 | 10.943  | TS= (DPP-4 or DPP-IV or DPP4 or DPPIV)                                                                                                                                           |
| # 11 | 36.247  | TS= (GLP1 or GLP 1 or "GLP-1" or "Glucagon like peptide 1" or "Glucagon-like peptide-1" or liraglutide or semaglutide or exenatide or dulaglutide or "glucagon-like peptid\$ 1") |

|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # 10 | 6.819   | TS= (sitagliptin\$ or vildagliptin\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| # 9  | 5.116   | TS= (hypoglyc?emic NEAR/3 (drug\$ or herb\$ or agent\$ or compound\$) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| # 8  | 5.745   | TS= "alpha-glucosidase-inhibitor\$"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| # 7  | 157.986 | TS= (hypoglycemic or antidiabetic or antihyperglycemic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| # 6  | 83.361  | TS= ((antidiabet* or "anti diabet*") NEAR/3 (drug\$ or herb\$ or agent\$ or compound\$) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| # 5  | 135.790 | TS= (biguanid\$ or sulfonylurea\$ or sulphonylurea\$ or acarbos\$ or gliglacide\$ or glimepirid\$ or glibornurid\$ or gliguidon\$ or glisoxepid\$ or glipizid\$ or gliburid\$ or glyburid\$ or tolazamid\$ or tolbutamid\$ or carbutamid\$ or chlorpropamid\$ or acetohexamid\$ or glibendamid\$ or glimepirid\$ or metformin\$ or buformin\$ or chlorhexidin\$ or chlorguanid\$ or phenformin\$ or miglitol\$ or nateglinid\$ or meglitinid\$ or glucobay or troglitazon\$ or rosiglitazon\$ or pioglitazon\$ or thiazolidinedion\$ or glitazon\$ or repaglinid\$) |
| # 4  | 314.556 | #3 OR #2 OR #1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| # 3  | 38.135  | TS=(dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or t1dm or "t1 dm" or t1d or iddm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| # 2  | 193.508 | TS=((insulin* NEAR/2 depend*) or insulindepend*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| # 1  | 170.490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | TS=(diabet* NEAR/3 ("type 1" OR "type i" OR britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR early OR keto* OR labil* OR acidos* OR autoimmun* OR "auto immun*" OR "sudden onset")) |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Anexo 4. Siglas, abreviaturas y acrónimos

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>AEMPS:</b>    | Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios                  |
| <b>AGREE II:</b> | <i>Appraisal of Guidelines for Research &amp; Evaluation II</i>          |
| <b>AP:</b>       | Atención primaria                                                        |
| <b>AMSTAR:</b>   | <i>A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews</i>                   |
| <b>AVAC:</b>     | Años de vida ajustados por calidad                                       |
| <b>BPC:</b>      | Buena práctica clínica                                                   |
| <b>CAD:</b>      | Cetoacidosis diabética                                                   |
| <b>CENTRAL:</b>  | <i>Cochrane Central Register of Controlled Trials</i>                    |
| <b>CDSR:</b>     | <i>Cochrane Database of Systematic Reviews</i>                           |
| <b>CINAHL:</b>   | <i>Cumulative Index to Nursing &amp; Allied Health Literature</i>        |
| <b>CVRS:</b>     | Calidad de vida relacionada con la salud                                 |
| <b>d:</b>        | día                                                                      |
| <b>DM1:</b>      | Diabetes mellitus tipo 1                                                 |
| <b>DM2:</b>      | Diabetes mellitus tipo 2                                                 |
| <b>ECA:</b>      | Ensayo clínico aleatorizado                                              |
| <b>ECnA:</b>     | Ensayos clínicos no aleatorizados                                        |
| <b>EtD:</b>      | <i>Evidence to Decision</i>                                              |
| <b>GAG:</b>      | Grupo de actualización de la guía                                        |
| <b>GI:</b>       | Grupo de interés                                                         |
| <b>GIN:</b>      | <i>International Guidelines Library</i>                                  |
| <b>GPC:</b>      | Guía de práctica clínica                                                 |
| <b>GRADE:</b>    | <i>Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation</i> |
| <b>HbA1c:</b>    | Hemoglobina glicosilada                                                  |
| <b>IC:</b>       | Intervalo de confianza                                                   |
| <b>IMC:</b>      | Índice de masa corporal                                                  |
| <b>ISPAD:</b>    | <i>International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes</i>       |
| <b>MAP:</b>      | Médico/s de atención primaria                                            |
| <b>MD:</b>       | Diferencia de medias                                                     |
| <b>mg:</b>       | miligramo                                                                |
| <b>NIMH:</b>     | <i>National Institute of Mental Health</i>                               |
| <b>µg:</b>       | microgramo                                                               |
| <b>n:</b>        | Tamaño de muestra                                                        |
| <b>NICE:</b>     | <i>National Institute for Health and Care Excellence</i>                 |

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>P:</b>     | p-valor                                                          |
| <b>PICO:</b>  | Población, Intervención, Comparador y <i>Outcome</i> o resultado |
| <b>RoB:</b>   | <i>Risk of bias</i>                                              |
| <b>RR:</b>    | Riesgo relativo                                                  |
| <b>RS:</b>    | Revisión sistemática                                             |
| <b>SESCS:</b> | Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud          |
| <b>SIGN:</b>  | <i>Scottish Intercollegiate Guidelines Network</i>               |
| <b>SMN:</b>   | Diferencia de medias estandarizadas                              |
| <b>SNS:</b>   | Sistema Nacional de Salud                                        |
| <b>TIR:</b>   | Tiempo en rango objetivo de glucosa                              |
| <b>TRIP:</b>  | <i>Turning Research into Practice</i>                            |
| <b>WOS:</b>   | <i>Web of Science</i>                                            |